

تعلیم میں تحقیقی طریقے

بی ایڈ (1.5 سالہ)

کورس کوڈ: 8604 • یونٹس: 1 تا 9

شعبہ ابتدائی بچپن کی تعلیم و ایلیمینٹری معلمین کی تعلیم
فیکلٹی آف ایجوکیشن

علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اسلام آباد

حتمی: 20-3-2019

اشاعتی معلومات

معلومات	تفصیل
29-5-2017	نظر ثانی
جملہ حقوق ناشر کے پاس محفوظ ہیں	حقوق
2016	پہلی اشاعت
2019	تیسری اشاعت
50,000	تعداد
روپے 200/-	قیمت
M. Hameed Zahid	کمپوزنگ
Printing Press Operations Committee	پرینٹنگ کوآرڈینیٹر
AIOU-Printing Press, H-8, Islamabad	طابع
Allama Iqbal Open University, Islamabad	ناشر

دیباچہ

ہم نے یہ کتاب ان طلبہ کے لیے تیار کی ہے جو بی ایڈ 1.5 سالہ پروگرام مکمل کرنے والے قبل از خدمت (pre-service) اور دوران خدمت (in-service) اساتذہ ہو سکتے ہیں۔ اکثر یونیورسٹی پروگراموں میں درمیانے درجے کے تحقیقی منصوبے کی تکمیل ضروری ہوتی ہے۔ یہ منصوبے انڈرگریجویٹ سطح کے پروگرام سے زیادہ گہرے ہوتے ہیں، لیکن ڈاکٹریٹ سطح کے تحقیقی مطالعے جتنے شدید نہیں ہوتے۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ ان قبل از خدمت اساتذہ کو تعلیمی تحقیق کی تدریس کے حوالے سے منفرد ضروریات درپیش ہیں۔ عام طور پر طلبہ کے پاس پہلے سے ماسٹر ڈگری ہوتی ہے۔ بعض عمر میں بڑے ہو سکتے ہیں اور اپنے موجودہ کیریئر کے انتخاب سے غیر مطمئن ہوں، اور بعض فارغ التحصیل ہونے کے بعد اپنے کیریئر کے اختیارات کے بارے میں غیر یقینی ہوں۔ آپ سب نے تدریسی پیشے میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ اکثر طلبہ کو کلاس روم کا محدود تجربہ ہوتا ہے اور وہ تعلیمی تحقیق سے واقف نہیں ہوتے۔ غالباً انہوں نے اپنی انڈرگریجویٹ کلاسوں میں شماریات استعمال نہیں کی ہوتی، اور امکان یہی ہے کہ وہ تعلیمی تحقیق کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ اسی طرح دوران خدمت اساتذہ اور منتظمین بھی تعلیم میں ماسٹر ڈگری حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تاہم اکثر طلبہ عام طور پر تعلیمی تحقیق سے واقف نہیں ہوتے اور شماریاتی یا کمی / کیفی (quantitative/qualitative) طریقوں سے بھی ناواقف ہوتے ہیں۔ طلبہ کے دونوں گروہ تعلیمی تحقیق کے طریقوں کے بارے میں سیکھ رہے ہیں اور اپنا ابتدائی تحقیقی منصوبہ خود ڈیزائن اور مکمل کر رہے ہیں، جبکہ وہ دیگر کورسز بھی پڑھ رہے ہیں اور کلاس روم اساتذہ، منتظمین یا طالب علم اساتذہ کی حیثیت سے بھاری ذمہ داریاں بھی نبھا رہے ہیں۔ تحقیق کے حوالے سے ان کا اعتماد عام طور پر زیادہ نہیں ہوتا، جس سے کام، تعلیم اور ذاتی ذمہ داریوں کو ساتھ لے کر چلنا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ جب تحقیق کے کورس ورک کی بات آتی ہے تو قبل از خدمت اور دوران خدمت اساتذہ دونوں کو ایک جیسی بنیادی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے: (الف) یہ سمجھ کہ تعلیمی تحقیق ان کی پیشہ ورانہ زندگی میں ان کے لیے کیوں اہم ہے؛ (ب) تعلیمی تحقیق کے تنقیدی صارف (critical consumer) بننے کی ہدایت؛ اور (ج) اپنی تحقیق ڈیزائن کرنے، مکمل کرنے اور اس کی رپورٹ لکھنے کے بارے میں رہنمائی۔ ہم نے یہ کتاب انہی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے تیار کی ہے۔ خاص طور پر یہ کتاب فراہم کرتی ہے: قبل از خدمت اور دوران خدمت اساتذہ اور منتظمین کو اپنی روزمرہ پیشہ ورانہ زندگی میں تعلیمی تحقیق کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے درکار پس منظر۔ طلبہ پانچ ابواب والے تحقیقی ڈیزائن (تعارف؛ لٹریچر ریویو؛ طریقہ کار؛ نتائج؛ نتیجہ / بحث / مضمرات) کے تمام پہلو سیکھیں گے، اور پانچ ابواب والی تحقیقی رپورٹ اصل میں لکھنے کی رہنمائی بھی حاصل کریں گے۔ شائع شدہ تعلیمی تحقیق تلاش کرنے اور اس کا جائزہ لینے کے لیے درکار آلات۔

یہ متن قبل از خدمت اور دورانِ خدمت اساتذہ اور منتظمین کو تعلیمی تحقیق کے مرحلہ وار عمل سے گزارے گا، اصل کلاس روم مثالیں فراہم کرے گا اور مواد کی مطابقت واضح کرے گا۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ ضروری چیزیں شامل کی جائیں بغیر اس کے کہ وہ بوجھل ہو جائیں۔ بالآخر ہم امید کرتے ہیں کہ یہ متن اساتذہ اور منتظمین کو تعلیمی تحقیق کے تاحیات تنقیدی صارف بننے کی قدر اور اپنے پیشہ ورانہ ماحول میں معلم رہنما اور تبدیلی کے عامل بننے میں تحقیق کے استعمال کے فوائد دونوں کو سمجھنے میں مدد دے گا۔

Dr. Azhar Mumtaz Saadi

پیش لفظ

بی ایڈ ایک سالہ پروگرام کے خاتمے کے بعد ایچ ای سی (HEC) نے سولہ سالہ تعلیم مکمل کرنے والے طلبہ کے لیے پی ایڈ 1.5 سالہ پروگرام متعارف کرایا ہے۔ اس پروگرام کے نصاب میں تمام امیدواروں کے لیے تین کریڈٹ آورز کا تحقیقی منصوبہ لازمی ہے۔ اسی طرح "تعلیم میں تحقیقی طریقے" کے عنوان سے ایک کورس بھی موجود ہے۔ یہ کورس طلبہ کو تعلیم میں تحقیقی طریقہ کار کے بنیادی تصورات یعنی ضرورت و اہمیت، تحقیق کی اقسام، نمونہ گیری (sampling) نیز ڈیٹا جمع کرنے کے آلات و تکنیکوں وغیرہ کے بارے میں سیکھنے میں مدد دے گا۔ طلبہ اس کورس کو کامیابی سے مکمل کرنے کے بعد تحقیقی تجویز ڈیزائن کرنے اور تحقیقی رپورٹ لکھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اس کورس میں 09 یونٹس ہیں۔ ہر یونٹ کو ذیلی موضوعات میں تقسیم کیا گیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ شعبے کا احاطہ ہو سکے۔

یہ کورس پہلے ماسٹر سطح کے پروگراموں کے لیے تیار کردہ دو کورسز (837 اور 6569) کی روشنی میں تیار کیا گیا ہے۔ وہ 1981 میں تیار کیے گئے تھے اور اب انہیں اپ ڈیٹ کیا گیا ہے۔ "تعلیم میں تحقیقی طریقے" پر یہ کورس تعلیم کے شعبے میں محققین، اساتذہ اور منتظمین کی ضروریات پوری کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے جو بی ایڈ 1.5 سالہ پروگرام میں داخلہ لیں گے۔

قارئین اس کورس کو زیادہ بامعنی اور سمجھنے میں آسان پائیں گے۔ یونٹس کو گہری تعلیم کے لیے عملی سرگرمیوں سے مضبوط کیا گیا ہے۔ ہر یونٹ کے آخر میں خود احتسابی کے لیے غور و فکر کی مشق بھی ہے۔ مستقبل میں اس کورس کو اپ ڈیٹ اور نظر ثانی کر کے علماء کے لیے مزید مفید بنایا جائے گا۔

Dr. Azhar Mumtaz Saadi

کورس ٹیم

عہدہ	نام
چیرمین کورس ٹیم	Prof. Dr. Nasir Mahmood
کورس ڈویلمنٹ کوآرڈینیٹر	Dr. Azhar Mumtaz Saadi
مصنفین	Dr. Muhammad Rashid Dr. Maqsood Alam Bukhari Mrs. Ayesha Akbar Dr. S. M. Aijaz Dr. Miss Iftikhar N. Hassan
کورس کوآرڈینیٹر	Dr. Azhar Mumtaz Saadi
کمپوزنگ	Mr. M. Hameed Zahid

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	مضمون
iii	دیباچہ
iv	پیش لفظ
v	کورس ٹیم
vii	کورس آؤٹ لائن
1	یونٹ 1: تعلیمی تحقیق کا تعارف
55	یونٹ 2: تحقیق کی اقسام
139	یونٹ 3: تاریخی تحقیق
161	یونٹ 4: تجرباتی تحقیق
191	یونٹ 5: توصیفی تحقیق
221	یونٹ 6: تحقیق کے آلات و تکنیکیں
253	یونٹ 7: نمونہ گیری کی تکنیکیں
275	یونٹ 8: تحقیقی تجویز کی تیاری
307	یونٹ 9: تحقیقی رپورٹ لکھنا

تعلیم میں تحقیقی طریقے کا کورس آؤٹ لائن

بی ایڈ 1.5 سالہ پروگرام

کورس کا نام: تعلیم میں تحقیقی طریقے کورس کوڈ: 8604
بہی بر: 837 اور 6569 کریڈٹ آورز: 03

کورس کی تفصیل:

یہ کورس نئے محققین کو کمی ڈیٹا (quantitative data) ڈیزائن کرنے، جمع کرنے اور تجزیہ کرنے اور پھر اپنے نتائج سائنسی برادری کے سامنے پیش کرنے میں مدد دے گا۔ یہ کمی تحقیق میں اخلاقیات کی اہمیت پر زور دیتا ہے اور کسی بھی تحقیقی کوشش کو مناسب طریقے سے ڈیزائن کرنے اور سوچنے میں وقت لگانے کی تلقین کرتا ہے۔

تعلیمی نتائج:

امید ہے کہ اس کورس کے مطالعے سے طلبہ قابل ہو جائیں گے کہ:

1. تعلیمی تحقیق سے متعلق مختلف تصورات کو سمجھیں
2. تحقیقی مسائل کے حل کی طرف سائنسی طریقہ اپنائیں
3. تحقیق کے اخلاقیات کی پیروی کریں
4. نمونہ گیری کی مختلف تکنیکیں استعمال کریں
5. مختلف قسم کے تحقیقی آلات تیار کریں
6. اچھی تحقیقی رپورٹ لکھیں

یونٹ 1: تعلیمی تحقیق کا تعارف (کوڈ 837 کے یونٹ 1 اور 2)

- علم کے ذرائع
- سائنسی طریقہ
- تعلیم میں تحقیق کا تصور

• تعلیم میں تحقیق کی ضرورت اور دائرہ

یونٹ 2: تحقیق کی اقسام (کوڈ 837 کے یونٹ 2 اور 3)

• مقصد کے لحاظ سے تحقیق کی اقسام

1. بنیادی تحقیق

2. اطلاقی تحقیق

3. عملی تحقیق

• طریقوں کے لحاظ سے تحقیق کی اقسام

1. تاریخی تحقیق

2. تجرباتی تحقیق

3. توصیفی تحقیق

یونٹ 3: تاریخی تحقیق (6569 کا مکمل یونٹ)

• تعارف

• تاریخ کیا ہے

• تاریخی تحقیق کا دائرہ

• تاریخی تحقیق کے لیے مسئلے کی تشکیل

• تاریخی ذرائع

• تاریخی تنقید

• تاریخی مفروضہ

یونٹ 4: تجرباتی تحقیق (6569 کا مکمل یونٹ)

• تعارف

• تجربہ کیا ہے

- بیرونی متغیرات کو کنٹرول کرنے کی تکنیکیں
- تجرباتی صداقت
- تجرباتی ڈیزائن

یونٹ 5: توصیفی تحقیق (6569 کا مکمل یونٹ)

- تعارف
- سروے مطالعات
- بین تعلق مطالعات
- نشوونمائی مطالعات
- منصوبہ بندی کا چکر اور توصیفی تحقیق
- اختتامی ملاحظات

یونٹ 6: تحقیق کے آلات و تکنیکیں (6569 کا مکمل یونٹ)

- تعارف
- سوالنامہ
- آرا نامہ اور رویہ پیمانہ
- انٹرویو
- مشاہدہ
- ٹیسٹ اور تشخیصی آلات
- اختتامی ملاحظات

یونٹ 7: نمونہ گیری کی تکنیکیں (کوڈ 6569 کا مکمل یونٹ)

- تعارف
- آبادی اور نمونہ

- نمونہ گیری کے ڈیزائن
- نمونے کے حجم کا تخمینہ
- خلاصہ

یونٹ 8: تحقیقی تجویز کی تیاری (6569 کا مکمل یونٹ)

- تعارف
- تحقیقی تجویز کا فارمیٹ
- مسئلے کا بیان
- مطالعے کا مقصد
- تعریفات، مفروضات اور حدود
- متعلقہ لٹریچر کا جائزہ
- نظریاتی ڈھانچہ
- مفروضات اور سوالات
- مجوزہ تحقیقی طریقہ کار
- وقتی شیڈول
- نتیجہ

یونٹ 9: تحقیقی رپورٹ لکھنا (6569 کا مکمل یونٹ)

- تعارف
- تحقیقی رپورٹ
- رپورٹ لکھنا
- تحقیقی رپورٹ کی ترتیب

یونٹ 1 تعلیمی تحقیق کا تعارف

تحریر: Dr. Muhammad Rashid

فہرست

نمبر	موضوع	صفحہ
1.1	تعارف	3
1.2	مقاصد	3
1.3	حسی ادراک	3
1.4	روایت	4
1.5	اختیار	4
1.6	ماہرین کی رائے	5
1.7	عقلیت	5
1.8	جادو	5
1.9	سائنسی طریقہ	5
1.10	سرگرمیاں	6
1.11	تعارف	8
1.12	مقاصد	8
1.13	تعلیم میں تحقیق کا تصور	8
1.14	تحقیق کی ضرورت	12
1.15	تعلیم میں تحقیق کا دائرہ	15
1.16	خلاصہ	16
1.17	سرگرمیاں	17

علم کے ذرائع

1.1 تعارف

بلاشبہ یہ کہنا درست ہے کہ ہماری ثقافتی ترقی کا راز تحقیق رہی ہے، جو نئے حقائق دریافت کر کے جہالت کے علاقوں کو سمجھے دھکیلتی ہے، اور یہ حقائق بدلے میں کام کرنے کے بہتر طریقوں اور بہتر مصنوعات کی طرف لے جاتے ہیں۔ سچائی کا کوئی تبادل نہیں ہے، اور اس لیے تحقیق کا بھی کوئی تبادل نہیں۔ تحقیق کرنا سچائی کے قریب پہنچنا ہے۔

اسی طرح انسانی علم دو سطحوں پر کام کرتا ہے۔ بنیادی سطح پر یہ مفید انسانی سرگرمیوں کی بنیاد کے طور پر کام کرتا ہے، جیسے جب کوئی استاد طلبہ کے لیے ریاضی کے مسائل حل کرتا ہے یا جب کوئی ڈاکٹر بیماریوں کے علاج کے لیے اپنے علم کا استعمال کرتا ہے۔ ثانوی سطح پر علم موجودہ علم میں اضافہ حاصل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

وہ سرگرمی جو یہ نیا علم پیدا کرتی ہے تحقیق (research) کہلاتی ہے۔ تمام تحقیق علم کی موجودہ سرحدوں سے آگے بڑھنا ہے۔ یہ ہمیں موجودہ علم کی سرحدوں سے آگے لے جاتی ہے۔ نئی زمین توڑنا اور موجودہ علم کو بہتر بنانا دونوں تحقیق کے مناسب افعال ہیں۔

تاہم تحقیق موجودہ علم میں منظم طریقے سے اضافہ کرتی ہے۔ اس منظمی پر خاص زور دیا جانا چاہیے۔ نئے علم کی محض بے مقصد اور الجھی ہوئی تلاش تحقیق نہیں کہلاتی۔ تحقیق سے حاصل ہونے والا علم تصدیق شدہ اور قابل تصدیق ہوتا ہے۔ کوئی بھی جو چاہے اس کی تصدیق کر سکتا ہے۔

جس عمل سے یہ حاصل ہوا ہے وہ دہرایا جاسکتا ہے یعنی اسے دہرایا جاسکتا ہے اور بیان کردہ نتائج کی تصدیق کی جاسکتی ہے۔ یہ معروضی ہے اور تیسرے فریق کی تصدیق کے قابل ہے۔

تاہم لوگوں نے ہمیشہ اپنے ارد گرد کی چیزوں اور واقعات کو سمجھنے، بحث کرنے، وضاحت کرنے اور کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے۔ حسی ادراک، عقل، روایت، اختیار، مابعد الطبیعات، جادو، ماہرین کی رائے، ذاتی تجربہ، استخراج و استقرا اور سائنس ان نظاموں میں شامل ہیں جو علم حاصل کرنے کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔

اس یونٹ میں علم کے تمام ذرائع کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

1.2 مقاصد

یونٹ کے مطالعے کے بعد امید ہے کہ طالب علم قابل ہو جائے گا کہ:

1. علم کے ذرائع کی شناخت کرے؛
2. حسی ادراک کی وضاحت کرے؛
3. علم کے حصول میں روایت، اختیار، ماہرین کی رائے اور مابعد الطبیعات کے کردار پر بحث کرے؛
4. علم کے مختلف ذرائع کا جائزہ لے۔

1.3 حسی ادراک

ماحول کی ابتدائی ترین سمجھ غالباً حسی ادراک (sense perception) کے ذریعے آئی۔ یہ روزمرہ زندگی میں عملی فیصلوں اور تجربات سے لے کر وسیع دائرے تک پھیلا ہوا ہے۔ حسی ادراک کی تعریف تصورات کے ایک مربوط سلسلے کے طور پر کی جاسکتی ہے جو لوگوں کو افرا تفری والے ماحول کو سمجھنے اور اس میں زیادہ مؤثر طریقے سے کام کرنے میں مدد دیتا ہے۔

اگرچہ حسی ادراک کے نتائج قیمتی رہے ہیں اور ہو سکتے ہیں، لیکن وہ غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ماہرین تعلیم اور ماہرین نفسیات کے تعلیمی عمل کے ابتدائی مشاہدات سے یہ حسی ادراک کی نتیجہ نکلا کہ مشق سے تعلم بڑھتا ہے یعنی "مشق انسان کو کامل بناتی ہے"۔ موسیقاروں اور فنکاروں جیسے انتہائی ہنرمند افراد کے مشاہدات، جو اپنی صلاحیتوں کو کامل بنانے کے لیے بہت مشق کرتے ہیں، نے غالباً اس عقیدے میں حصہ ڈالا۔ نتیجے کے طور پر طلبہ سے بار بار حروف تہجی اور پہاڑے زبانی سننے اور بڑے ہوم ورک مکمل کرنے کو کہا گیا۔ ہم یہاں مشہور نظریہ ساز (Thorndike 1930) کا حوالہ دے سکتے ہیں جنہوں نے دلیل دی کہ نتائج ہمیشہ مثبت نہیں ہو سکتے۔ ان کے مطابق مشق کے نتائج کم از کم جزوی طور پر مشق کی مؤثریت کا تعین کرتے ہیں۔

1.4 روایت

روایت یا رسم و رواج پر انحصار بھی ضروری ہے۔ ہم مسئلہ حل کرتے وقت اکثر رسم و رواج اور روایت کا حوالہ دیتے ہیں۔ بہت سی سرگرمیوں اور حالات میں یہ تیار حوالہ مقصد بہت اچھی طرح پورا کرتا ہے۔ یہ بڑی حد تک حالات کا سامنا کرنے کے ہمارے طریقے اور مطابقت پیدا کرنے کے طریقے کا تعین کرتا ہے۔ مشترکہ رسوم و روایات ہمارے لیے ہمارا کھانا، لباس، گفتگو، معاملات وغیرہ متعین کرتی ہیں۔ عام طور پر ہم رسوم و روایات کی پابندی کرتے ہیں اور ان کی خلاف ورزی سے بچتے ہیں۔ ہم روایات اور رسوم کے ذریعے مظاہر کی وضاحتیں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

1.5 اختیار

جب غیر متوقع صورتحال یا طوفان، آفات اور تنازعات کی صورت میں بحران پیدا ہوتا ہے تو انسان اکثر روایت کو ناکافی پاتا ہے۔ وہ عام طور پر اپنی خود اطمینانی سے نکلتا ہے اور رویے کے نئے اور بہتر طریقے تلاش کرتا ہے۔ وحشی قبائلی دانشور بحران کے وقت اپنے دیوتاؤں سے التجائیں کرتا ہے۔ قبائلی سردار کئی صدیوں تک اعلیٰ ترین اختیار رہا اور اس کے رعایا اسے ہمہ دان اور ہمہ اہل مافوق البشر سمجھتے تھے۔ وہ سماجی، مذہبی، معاشی، سیاسی اور حتیٰ کہ نجی معاملات میں بھی اس سے رہنمائی اور مشورہ لیتے تھے۔

اسی طرح ایک مذہبی عالم کی مثال دی جا سکتی ہے جس نے اختیار کا کردار سنبھالا۔ پیروکار علم، مشورے، مظاہر کی وضاحت، گھریلو مسائل اور طبی علاج کے لیے مذہبی رہنما کی طرف رجوع کرتے تھے۔

مزید برآں ماہر یا عالم اختیار کا مرکز ہے جس کی طرف ہم اب بھی بحران کے وقت دیکھتے ہیں۔ علماء، فلسفی، ماہرین معاشیات یا سائنسدان موجودہ علم، شواہد کے سب سے قابل اعتماد ترجمان ہیں اور نئے خیالات، اختراعات اور تحریکات کے ذرائع بھی ہیں۔ شعبے کے ماہر کو متعلقہ شعبے کے ہر مسئلے کا حل رکھنے والا سمجھا جاتا ہے۔

آخر میں، اختیار علم کا ایک قیمتی ذریعہ ہے لیکن اس کی ایک بڑی کمزوری ہے۔ ایک اختیار، خواہ وہ سیاسی شخصیت ہو، والدین ہوں، مذہبی رہنما ہو یا عالم، غلط ہو سکتا ہے۔ نتیجتاً صرف علم کے واحد ذریعے پر انحصار کرنا خطرناک ہے۔

1.6 ماہرین کی رائے

کبھی کبھار علم کی تلاش میں انسان ان ماہرین کی گواہی لے سکتا ہے جو اپنی ذہانت، تربیت، ماہرانہ تجربے یا صلاحیتوں کی وجہ سے دوسرے لوگوں سے بہتر باخبر ہوتے ہیں۔ ماہرین سے رابطے اور ان سے گفتگو بھی علم حاصل کرنے میں مددگار ہوتی ہے۔ کانفرنسوں، سیمیناروں اور ورکشاپوں میں محققین کی شرکت اور ماہرین علم کی بات سننا علم حاصل کرنے اور تحقیقی مسائل تلاش کرنے میں بہت مددگار ہوتا ہے۔

تاہم یہ معلوم کرنے کی کوشش ضرور کی جانی چاہیے کہ آیا ماہرین کو شعبے کے دیگر حکام تسلیم کرتے ہیں اور آیا وہ زیر غور مخصوص مسائل کے حقائق جاننے کی پوزیشن میں ہیں۔

حسی ادراک، روایت، رسوم، اختیار، ماہرین کی رائے کی مزید تفصیلات کے لیے براہ کرم نیچے حوالہ دیا گیا مواد پڑھیں۔

1.1	Foundations of Behavioral Research, 2nd ed. Delhi, Surjeet Publications, pp. 2-6	Fred N. Kerlinger (1983)
1.2		

1.7 عقلیت

عقلیت (rationalism) ایک ایسا نظام ہے جس کے ذریعے علم عقل سے حاصل کیا جاتا ہے نہ کہ دنیا کا تجربہ کر کے۔ اسے مابعد الطبیعات (metaphysics) بھی کہا جاتا ہے۔ یہ حتمی علت اور حقیقت کے علم کا ایک عقلی طریقہ ہے۔ یہ موجود چیزوں کے اسباب اور اصولوں سے بحث کرتا ہے، تجربے سے نہیں۔

عقلیت انسانی عقل کو علم کا واحد قابل اعتماد رہنما سمجھتی ہے۔ عقلیت پسندی یہ نہیں مانتے کہ علم کی تصدیق ایمان یا تجربے سے کرنا ضروری ہے۔ آخر میں عقلیت جاننے کا ایک قیمتی ذریعہ فراہم کر سکتی ہے۔

1.8 جادو

ایک اور طریقہ جس سے فرد علم حاصل کر سکتا ہے اور دنیا کو کنٹرول کر سکتا ہے وہ جادو کے ذریعے ہے۔ Craig (P.6, 1985) کے مطابق جب بھی جادو اپنی خالص شکل میں ہوتا ہے تو یہ فرض کرتا ہے کہ فطرت میں ایک واقعہ لازمی اور ناگزیر طور پر دوسرے واقعے کے بعد آتا ہے، بغیر کسی مداخلت کے۔ جادو کی دو وسیع اقسام ہیں۔ ایک تقلیدی جادو ہے اور دوسرا متعدی جادو۔

تقلیدی جادو میں لوگ اس اثر کی نقل کر کے مطلوبہ اثر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری طرف متعدی جادو اشیاء یا واقعات کے درمیان تعلقات پر مبنی ہوتا ہے۔

1.9 سائنسی طریقہ

Kerlinger (1983, P.11) کے مطابق سائنس قدرتی مظاہر کے درمیان مفروضہ تعلقات کے بارے میں مفروضاتی قضیوں کی منظم، کنٹرول شدہ، تنقیدی تحقیق ہے۔ تاہم سائنس اس مفروضے پر مبنی ہے کہ کائنات یکساں اور منظم ہے اور علت و معلول کے قوانین کے تحت چلتی ہے۔

دوسری طرف علماء جاننے کے موجودہ طریقوں کی کمزوری سے ناخوش ہو کر ان طریقوں کی خوبیوں کو ایک نئے طریقے یعنی سائنسی طریقے میں ضم کرنا سیکھ گئے۔ خاص اہمیت کی بات یہ ہے کہ استقرائی اور استخراجی استدلال کو سائنسی طریقے میں شامل کر لیا گیا۔

استقرا (induction) میں مشاہدہ شدہ حقائق کو ایسے نظریات یا مفروضات پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو ان حقائق سے مطابقت رکھتے ہوں۔ اسی طرح استخراج (deduction) میں کسی نظریے سے مخصوص مضمرات اخذ کیے جاتے ہیں۔ کبھی کبھار علم حاصل کرنے کے لیے استقرائی اور استخراجی دونوں طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تاہم عقلیت، جادو اور سائنسی طریقے کو مزید سمجھنے کے لیے براہِ کرم نیچے حوالہ دیا گیا مواد پڑھیں۔

1.3	-Understanding Educational Research, 3rd ed. New York, McGraw .Hill Book Company, pp. 10-17	Deobold B. Van Dalen (1973)
-----	--	--------------------------------

1.10 سرگرمیاں

1. اس معلومات کا خاکہ بنائیں جو آپ علم کے ذرائع بالخصوص حسی ادراک، روایت اور ماہرین کی آراء کے بارے میں جمع کرنا چاہیں گے۔

2. علم کے ذرائع کا ایک چارٹ بنائیں۔

3. کسی ماہرِ تعلیم سے استقرائی اور استخراجی طریقے کی اہمیت پر بحث کریں اور اپنی بحث کی رپورٹ تیار کریں۔

مشق

امید ہے آپ نے یونٹ کا مطالعہ کر لیا ہے، اب براہِ کرم درج ذیل سوالات کے جواب دیں۔

سوال 1: سائنس اور عقلِ عام (common sense) پر بحث کریں۔

سوال 2: کم از کم پانچ طریقے بیان کریں جن میں سائنس اور عقلِ عام ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔

سوال 3: علم کے حصول کے لیے اختیار کے طریقے کا تنقیدی جائزہ لیں۔

سوال 4: سائنس کے طریقے پر بحث کریں۔

سوال 5: علم کی تلاش میں ماہرین کی رائے کے کردار کی وضاحت کریں۔

سوال 6: علم کے حصول میں عقلیت کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ بحث کریں۔

سوال 7: درج ذیل پر مختصر نوٹ لکھیں:

الف) استقرائی طریقہ

ب) استخراجی طریقہ

ج) جادو

د) روایت

ه) مابعد الطبیعات

و) کامل استقرا

ز) ناقص استقرا

ح) یکنی استقرا

سوال 8: سائنسی طریقے کے مختلف مراحل پر بحث کریں۔

1.11 تعارف

(1992) John W. Best نے اپنی کتاب 'Research in Education' میں مشاہدہ کیا ہے کہ "ہماری ثقافتی ترقی کا راز تحقیق رہی ہے، جو نئے حقائق دریافت کر کے جہالت کے علاقوں کو سمجھے دھکیلتی ہے، اور یہ حقائق بدلے میں کام کرنے کے بہتر طریقوں اور بہتر مصنوعات کی طرف لے جاتے ہیں۔" سچائی کا کوئی متبادل نہیں ہے اور اس لیے تحقیق کا بھی کوئی متبادل نہیں۔ تحقیق کرنا سچائی کے قریب پہنچنا ہے۔

تعلیمی تحقیق ایک 'نمایاں کلید' سمجھی جاتی ہے جو تعلیم میں نئے دروازے کھولنے کے لیے ضروری ہے۔ تعلیمی تحقیق کو ٹھیک ٹھیک ان حل طلب مسائل کے حل تلاش کرنے، طریقے ایجاد کرنے اور نئے ذرائع وضع کرنے کی طرف متوجہ ہونا چاہیے تاکہ بعض فعلی ضروریات پوری ہوں جو پہلے کبھی پوری نہیں ہوئیں، موجودہ رائج طریقوں سے بہتر عمل اور مواد تلاش کیا جائے۔ یہ محض 'لائبریری تحقیق' نہیں ہو سکتی؛ یہ تحقیق و ترقی ہونی چاہیے، عمل سے جڑی ہوئی۔

اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس یونٹ میں تعلیم میں تحقیق کے تصور، ضرورت اور دائرے کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے، خاص طور پر فاصلاتی تعلیم میں۔

1.12 مقاصد

یونٹ کے مطالعے کے بعد امید ہے کہ طالب علم قابل ہو جائے گا کہ:

1. تعلیم میں تحقیق کے تصور کی وضاحت کرے
2. تعلیمی تحقیق کی ضرورت پر بحث کرے
3. تعلیمی تحقیق کے دائرے کا جائزہ لے
4. محقق کی خصوصیات کی شناخت کرے

1.13 تعلیم میں تحقیق کا تصور:

(1992) J.W. Best کے مطابق تحقیق ایک "ذہنی سرگرمی ہے جو نیا علم سامنے لاتی ہے یا پچھلی غلطیوں اور غلط فہمیوں کو درست کرتی ہے اور منظم طریقے سے علم کے موجودہ ذخیرے میں اضافہ کرتی ہے۔"

تحقیق اور سائنسی طریقہ کی اصطلاحات اکثر مترادف استعمال ہوتی ہیں اور تحقیق کو سائنسی طریقہ تجزیہ کو جاری رکھنے کا زیادہ رسمی، منظم، گہرا عمل سمجھا جاتا ہے۔ سائنسی عمل کے سات عناصر ہیں، یعنی:

1. بامقصد مشاہدہ؛
2. تجزیہ - ترکیب؛
3. انتخابی یاد؛
4. مفروضہ؛
5. استنباط اور تجربے سے تصدیق؛
6. استدلال بذریعہ: (الف) موافقت کا طریقہ، (ب) اختلاف کا طریقہ، (ج) ہم وقتی تغیر کا طریقہ، (د) باقیات کا طریقہ، اور (ه) موافقت و اختلاف کا مشترکہ طریقہ؛
7. فیصلہ۔

تحقیق کے بعض تسلیم شدہ مفاہیم کو اجاگر کرنا مددگار ہو سکتا ہے۔ ان میں شامل ہیں:

1. تحقیق محض سوچنے کی ایک منظم اور نکھری ہوئی تکنیک ہے، جو کسی مسئلے کا عام ذرائع سے ممکن حل سے زیادہ مناسب حل حاصل کرنے کے لیے مخصوص آلات، اوزار اور طریقہ کار استعمال کرتی ہے۔ یہ کسی مسئلے سے شروع ہوتی ہے، حقائق کا تنقیدی تجزیہ کرتی ہے، اور اصل شواہد کی بنیاد پر فیصلوں تک پہنچتی ہے۔ یہ محض ذاتی رائے کی مشق کے بجائے اصل کام پیدا کرتی ہے۔ یہ کچھ ثابت کرنے کی خواہش کے بجائے جاننے کی حقیقی خواہش سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ کمی ہے، جو نہ صرف 'کیا' بلکہ 'کتنا' جاننا چاہتی ہے، اور اس لیے پیمائش اس کی مرکزی خصوصیت ہے۔

2. تحقیق بذاتِ خود 'سچائی کی دریافت کا ایک طریقہ ہے جو واقعی تنقیدی سوچ کا ایک طریقہ ہے۔ یہ مسائل کی تعریف اور از سر نو تعریف، مفروضے یا مجوزہ حل کی تشکیل، ڈیٹا جمع کرنا، منظم کرنا اور جائزہ لینا؛ استنباط کرنا اور نتائج تک پہنچنا؛ اور آخر میں نتائج کی احتیاط سے جانچ کرنا کہ آیا وہ تشکیل شدہ مفروضے سے مطابقت رکھتے ہیں، پر مشتمل ہے۔

3. تعلیمی مسائل کے حل کے لیے سائنسی طریقہ کا منظم اور علمی اطلاق، جس کی وسیع تر معنوں میں تشریح کی گئی ہو؛ اس کے برعکس، تعلیم کو سائنس کے طور پر ترقی دینے کے لیے تیار کردہ کوئی بھی منظم مطالعہ تعلیمی تحقیق سمجھا جا سکتا ہے۔ Best (1992) سمجھتے ہیں کہ "تحقیق کو سائنسی طریقہ تجزیہ کو جاری رکھنے کا زیادہ رسمی، منظم، گہرا عمل

سمجھا جاتا ہے۔ یہ تحقیق کی زیادہ منظم ساخت پر مشتمل ہوتا ہے، جس کا نتیجہ عام طور پر طریقہ کار کا کوئی رسمی ریکارڈ اور نتائج یا اخذ کی رپورٹ ہوتا ہے۔"

4. مزید برآں تحقیق ایک نقطہ نظر، استفسار کا رویہ یا ذہن کا ایک ڈھانچہ ہے۔ یہ ایسے سوالات پوچھتی ہے جو پہلے نہیں پوچھے گئے، کافی متعین طریقہ کار پر چل کر ان کے جواب تلاش کرتی ہے، محض نظریہ سازی نہیں ہے، بلکہ یہ حقائق حاصل کرنے اور ایک بار جمع ہو جانے پر ان کا سامنا کرنے کی کوشش ہے۔

5. تحقیق کو انسانی رویے کی ایک قسم بھی کہا جاتا ہے۔ تاہم تحقیق کی ایک عمومی تعریف وہ ہوگی جو 'سرگرمی' کی طرف اشارہ کرے یعنی منظم اور باقاعدہ انداز میں معلومات جمع کرنا۔ تحقیق لفظی معنوں میں انسانی رویے کی ایک قسم ہے، اور ایک 'سرگرمی' ہے جس میں لوگ مشغول ہوتے ہیں۔ تعلیم میں اساتذہ، منتظمین، علماء یا دیگر افراد تعلیمی تحقیق میں مشغول ہوتے ہیں جب وہ اسکولوں، اسکولی بچوں، اس سماجی پس منظر کے بارے میں منظم طریقے سے معلومات جمع کرتے ہیں جس میں اسکولی نظام متعین ہوتا ہے، سیکھنے والے کی خصوصیات یا اسکول اور شاگردوں کے درمیان تعامل کے بارے میں۔

6. تعلیمی تحقیق کو عام طور پر سائنسی تحقیق سمجھا جاتا ہے۔ یہاں تعلیمی تحقیق سے مراد عوامی یا نجی اداروں کی وہ تمام کوششیں ہیں جو تعلیمی طریقوں اور عمومی تعلیمی سرگرمی کو بہتر بنانے کے لیے کی جاتی ہیں، خواہ اس میں اعلیٰ سطح کی سائنسی تحقیق شامل ہو یا اسکولی نظام اور تعلیمی طریقوں سے متعلق زیادہ معمولی تجربات۔

7. Webster's International Dictionary تحقیق کی ایک بہت جامع تعریف پیش کرتی ہے: "حقائق یا اصولوں کی تلاش میں محتاط استفسار یا جانچ؛ کچھ معلوم کرنے کے لیے مستعد تحقیق۔"

8. Encyclopedia of Social Sciences میں D. Slesinger اور M. Stephenson تحقیق کی تعریف یوں کرتے ہیں: "چیزوں، تصورات یا علامتوں کی جوڑ توڑ تاکہ علم کو بڑھایا، درست کیا یا تصدیق کیا جاسکے، خواہ وہ علم نظریے کی تعمیر میں مدد دے یا کسی فن کے عمل میں۔"

9. تعلیمی تحقیق کی نوعیت اور اہمیت پر بحث کرتے ہوئے بعض علماء کہتے ہیں کہ "تعلیمی تحقیق وہ سرگرمی ہے جو تعلیمی حالات میں رویے کی سائنس کی ترقی کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ ایسی سائنس کا حتمی مقصد ایسا علم فراہم کرنا ہے جو معلم کو انتہائی مؤثر طریقوں سے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے قابل بنائے۔"

10. بعض علماء تحقیق کو عمل کی ترقی کا عمل سمجھتے تھے۔ ان کے مطابق "تحقیق کی تعریف مسائل کے مطالعے کے ایک طریقے کے طور پر کی جاسکتی ہے جن کے حل جزوی یا کلی طور پر حقائق سے اخذ کیے جاتے ہیں۔ تحقیق میں جن حقائق سے واسطہ پڑتا ہے وہ رائے کے بیانات، تاریخی حقائق، ریکارڈ اور رپورٹوں میں موجود مواد، ٹیسٹوں کے نتائج، سوالات کے جوابات، کسی بھی قسم کا تجرباتی ڈیٹا وغیرہ ہو سکتے ہیں۔ تعلیمی تحقیق کا حتمی مقصد اصول معلوم کرنا

اور تعلیم کے شعبے میں استعمال کے لیے طریقہ کار تیار کرنا ہے؛ اس لیے اسے اصولوں یا طریقہ کار کی تشکیل پر ختم ہونا چاہیے۔ حقائق کا محض جمع کرنا اور جدول بنانا تحقیق نہیں ہے، اگرچہ اس کی تمہید یا اس کا حصہ ہو سکتا ہے۔"

تحقیق کی خصوصیات

تحقیق کی ایک پرانی وضاحت لفظ MOVIE کے پانچ حروف سے واضح کی جا سکتی ہے:

M - ریاضیاتی درستگی اور صحت (Mathematical Precision and Accuracy) کے لیے ہے۔

O - معروضیت (Objectivity) کے لیے ہے۔

V - قابل تصدیق (Verifiability) کے لیے ہے۔

I - غیر جانبداری (Impartiality) کے لیے ہے۔

E - ماہریت (Expertness) کے لیے ہے۔

Tuckman B.W. (1978) نے تحقیق کی درج ذیل خصوصیات بیان کی ہیں:

1. تحقیق منظم ہوتی ہے۔

2. تحقیق منطقی ہوتی ہے۔

3. تحقیق تجربی ہوتی ہے۔

4. تحقیق تخفیفی ہوتی ہے۔

5. تحقیق دہرائی جا سکتی ہے اور منتقل کی جا سکتی ہے۔

سائنسی تحقیق کی اہم خصوصیات

تعلیمی تحقیق سائنسی تحقیق کی بعض اہم خصوصیات میں شریک ہے جن کا تجزیہ درج ذیل ہے:

1. تحقیق با مقصد ہوتی ہے۔ یہ حل طلب مسائل سے متعلق ہوتی ہے۔

2. تحقیق معروضی ہوتی ہے۔ زور ہمیشہ جانچ پر ہوتا ہے۔

3. تحقیق ڈیٹا کو کئی اصطلاحات میں منظم کرنے کی کوشش کرتی ہے۔

4. تحقیق منظم اور درست تحقیق ہوتی ہے۔

5. تحقیق میں عام طور پر کسی مظہر کی وضاحت یا کسی مسئلے کے حل سے متعلق مفروضہ یا مفروضات کا مجموعہ شامل ہوتا ہے۔

6. تحقیق حقائق جمع کرتی ہے۔

7. تحقیق سائنسی عمومیات کی دریافت پر زور دیتی ہے جنہیں مسائل کی وسیع رینج کے حل پر لاگو کیا جاسکتا ہے۔

8. تحقیق نتائج کا اظہار کسی بیرونی غور سے متاثر ہوئے بغیر کرتی ہے۔

سائنسی تحقیق کی مذکورہ خصوصیات کے جائزے سے ظاہر ہوتا ہے کہ تعلیمی تحقیق کو ہمیشہ سختی سے سائنسی یعنی تجربی، استقرائی اور عین مطابق نہیں سمجھا جاسکتا۔ یہ تسلیم شدہ ہے کہ تعلیمی تحقیق میں بہت سے تاریخی، توصیفی سروے اور کیس۔ کلینکل مطالعات کو ریاضیاتی اصطلاحات میں بیان کرنا یا رپورٹ کرنا ممکن نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح بہت سے معاملات میں معروضیت اور قابل تصدیق کے معیار تعلیمی تحقیقوں میں صرف جزوی طور پر پورے ہو سکتے ہیں۔ سائنسی طریقے سے حاصل شدہ علم فطرت کے مظاہر کو مختصر اور جامع انداز میں بیان کردہ عمومیات کے سلسلے میں بیان کرنا چاہتا ہے۔ تحقیق محض حقائق بیان نہیں کرتی بلکہ ان کے تعلق اور وقت و مکان میں عمومیت کو بیان کرنا چاہتی ہے۔ تحقیقی طریقے میں غور و فکر کے مکمل عمل کا طریقہ کار شامل ہوتا ہے۔ نتیجے کی قابل تصدیق کی جانچ مفروضے کی روشنی میں کی جاتی ہے۔

تعلیمی تحقیق کی مخصوص خصوصیات

1. تعلیمی تحقیق کا تعلق مختلف حقائق کے پیچیدہ تعلقات کے مطالعے سے ہونا چاہیے۔ اس کے لیے بین الشعبہ جاتی طریقہ درکار ہوتا ہے۔

2. تعلیمی تحقیق عام طور پر توصیف، وضاحت، تشریح، ہمدردانہ یا بدیہی فہم کے طریقے استعمال کرتی ہے جو بنیادی طور پر قیاسی اور استخراجی نوعیت کے ہوتے ہیں اور جو شاذ و نادر ہی ایسے نتائج فراہم کرتے ہیں جنہیں پیمائش یا ریاضیاتی طریقہ کار کے تابع کیا جاسکے۔

3. تعلیمی تحقیق چیزوں کو بہتر کرنے کی خواہش سے پیدا ہونی چاہیے۔ اسے تعلیم میں نظریے اور عمل کے درمیان مشہور خلیج کو کم کرنے میں ان کی مدد کرنی چاہیے۔

4. تعلیمی تحقیق طبعی سائنس کی تحقیق جتنی عین مطابق نہیں ہوتی۔ کوئی بھی دو انسان کبھی ایک جیسے نہیں پائے گئے۔ انسانی رویے کی کوئی بھی سائنسی تحقیق۔ حتیٰ کہ نام نہاد "ہم شکل جڑواں بچوں" کی بھی۔ ایسے نتائج پر نہیں پہنچی جس میں افراد ساخت یا رویے میں مکمل طور پر ایک جیسے پائے گئے ہوں۔ یہ حقیقت تعلیمی تحقیق کو عین سائنس بنانے کی راہ میں حائل ہے۔

5. تعلیمی تحقیق کا تعلق براہ راست اسکول کے مسائل سے ہونا چاہیے۔ یہ بچے کی نشوونما، جماعت کی تنظیم، استاد-شاگرد تعلقات، برادری کے ساتھ تعامل، نصابی معاملات، تدریسی تکنیکوں اور بہت سے دیگر معاملات سے مناسب طور پر متعلق ہو سکتی ہے۔

6. تعلیمی تحقیق کوئی بھی استاد عام فہم، ذہانت اور بصیرت کے ساتھ کر سکتا ہے۔ شروع میں ایسے کارکنوں کو کچھ رہنمائی اور تربیت درکار ہو سکتی ہے لیکن یہ ماہرین کے ہاتھوں انہیں آسانی سے دستیاب کرائی جا سکتی ہے۔

7. تعلیمی تحقیق کو تخیلاتی بصیرت رکھنے والے مردوں اور عورتوں کی ضرورت ہے، جو حال سے آگے دیکھیں اور شاندار وژن کو دیکھیں۔

8. تعلیمی تحقیق کو عام طور پر سستے مواد کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہت سے تعلیمی تحقیقی مطالعات میں ہمیں محض مضامین یعنی بچے، ان کے روزمرہ استعمال کے تعلیمی آلات، کاغذ اور پنسل اور چند ٹیسٹ درکار ہوتے ہیں۔

9. تعلیمی تحقیق سماجی مظاہر کی موضوعیت اور غیر ملموسیت پر مبنی ہوتی ہے۔

10. تعلیمی تحقیق عام طور پر کمی بیان کو تسلیم نہیں کرتی۔ ہم شہریت، ثقافتی ہم آہنگی وغیرہ کی بات کر سکتے ہیں، لیکن ہم ان کی کمی پیمائش نہیں کر سکتے۔

11. تعلیمی تحقیق اسباب و نتائج کے باہمی انحصار پر مبنی ہوتی ہے۔

الف) تعلیم میں تحقیق کے تصور کی مزید تفصیلات کے لیے براہ کرم نیچے مذکور مواد پڑھیں۔

1.4	,Methodology of Research in Education, 2nd ed. New Delhi .Sterling Publishers Private Limited, pp. 1-3	Kulbir Singh Sindu (1987)
1.5	Research in Education, 6th ed. New Delhi, Prentice-Hall of India .Private Limited, pp. 17-20	.John Best and James V Kahn (1992)

1.14 تحقیق کی ضرورت

درج ذیل نکات تعلیمی تحقیق کی ضرورت کو ثابت کریں گے۔

1. تعلیم کی تیز رفتار توسیع اور جمہوریت۔ تعلیمی پالیسیوں اور طریقوں کو بہتر بنانے کے لیے تعلیم میں تحقیق کی ضرورت کو تیزی سے محسوس کیا جا رہا ہے۔ تعلیم میں تحقیق نے زیادہ فوری اہمیت اختیار کر لی ہے کیونکہ گزشتہ دہائی کے دوران پوری دنیا میں تعلیم کی بہت تیز رفتار توسیع اور جمہوریت ہوئی ہے۔

2. تکنیکی تبدیلیاں۔ تیز رفتار تکنیکی تبدیلیوں سے تعلیمی مسائل میں اضافہ ہوا ہے اور عام لوگوں اور ماہرین تعلیم دونوں نے محسوس کیا ہے کہ وہ اب آزمائش و خطا پر انحصار نہیں کر سکتے۔ جمع شدہ تجربے کی کوئی مقدار اور اتفاقی مشاہدات، روایات یا گروہوں یا افراد کی سفارشات کی صورت میں جمع شدہ دانش کی کوئی مقدار کبھی بھی اتنی تیز رفتار ترقی اور بہتری کا وعدہ نہیں کر سکتی جتنی پوری دنیا میں درکار ہے۔ اس لیے ماہرین تعلیم مسلسل تدریس کے مؤثر طریقے، جائزے کی زیادہ تسلی بخش تکنیکیں، امیر تر تعلیمی مواد، انتظامیہ کا زیادہ کارآمد نظام اور بہتر انسانی تعلقات تلاش کر رہے ہیں۔ جس طرح ماہرین عمرانیات، ماہرین بشریات اور ماہرین معاشیات تحقیق کر رہے ہیں، اسی طرح ماہرین تعلیم کا معاملہ ہے۔

3. تعلیم پر نئے تقاضے۔ تعلیمی تحقیق کے بغیر دنیا کے تعلیمی نظاموں پر عائد نئے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے نئے نصاب، تدریس کے نئے طریقے اور تدریس کا نیا مواد تیار کرنا ممکن نہیں ہو سکتا۔ Robert M.W. Travers نے 'An Introduction to Educational Research' میں کہا ہے کہ تعلیمی تحقیق کسی بھی "تعلیم کی قومی تنظیم کے لیے ناگزیر بنیاد بناتی ہے، خاص طور پر نصاب، سلیبس اور طریقوں کے حوالے سے نیز تعلیم کی مالی اعانت، اس کی منصوبہ بندی اور اسکولوں کی تعمیر کے لیے۔"

4. تعلیم کے لیے بین الشعبہ جاتی طریقہ۔ تعلیم ایک بڑھتی ہوئی سائنس ہے اور اس کی بنیادوں کو موضوع کے بین الشعبہ جاتی طریقے کے طور پر مطالعے کے لیے کھوجا جانا ہے۔ اس لیے تعلیم کا اس کے مناسب تناظر میں مطالعہ تقریباً لازمی ہے۔ فلسفہ تعلیم کی بنیاد کا سنگ بنیاد ہے اور نفسیات تعلیم کی بنیاد کو سائنسی بنیادوں پر رکھنے کے لیے لینٹ اور گارا فراہم کرتی ہے۔ تعلیمی تحقیق اس کی نشوونما کے لیے ناگزیر ترقی ہے۔ اس طرح آج ہم تعلیم کو الگ تھلگ سوچنے کا مستحکم شاید ہی ہو سکیں۔

5. علم کا دھماکہ اور تعلیمی تحقیق کی ضرورت۔ دنیا نے علم کے بے مثال دھماکے کا مشاہدہ کیا ہے۔ چونکہ تعلیم علم کے ذخیرے پر منحصر ہے، اس لیے مختلف شعبوں میں تبدیلیوں کا مطالعہ کرنے اور تعلیمی فلسفے، پروگرام اور پالیسیوں میں ضروری ایڈجسٹمنٹ کرنے کے لیے تحقیق کی ضرورت پیدا ہوتی ہے۔ ترقی پذیر سماجی ماحول، اور بدلتے معاشی، سیاسی اور سماجی پس منظر کی روشنی میں تعلیم کے ذرائع، طریقوں اور مشینری کو تبدیلی کی ضرورت ہے۔

6. تعلیم اور پیداواریت۔ تعلیم اور پیداواریت مثبت طور پر باہم مربوط ہیں اور تعلیم کو افرادی قوت کی ضروریات کے مطابق منصوبہ بندی کی ضرورت ہے جو بدلے میں تحقیق پر مبنی ہوتی ہے۔

7. قلیل وسائل اور بہترین ترقی۔ صرف تحقیق کے ذریعے ہی ہم جانتے ہیں کہ بہترین نتائج حاصل کرنے کے لیے دستیاب وسائل کو کس طرح بہترین طریقے سے استعمال کیا جائے۔

8. ہر جگہ تحقیقی روح کی ضرورت ہے۔ استفسار کی روح محقق میں اہلیت اور علمیت کا اضافہ کرتی ہے۔

9. مقررہ راستے سے باہر رہنے کے لیے تحقیق ضروری ہے۔ تحقیق فرد کو اپنا قدامت پسندانہ نقطہ نظر بدلنے کے قابل بناتی ہے۔ یہ ہمیں ذہنی طور پر زندہ رکھ کر مقررہ راستے سے باہر رکھتی ہے۔

تعلیمی تحقیق اور تعلیمی منصوبہ بندی

تعلیمی منصوبہ بندی کی رہنمائی میں تعلیمی تحقیق کا اہم کردار ہے۔ مناسب تعلیمی منصوبہ بندی کی کامیابی لوگوں کے سماجی وسائل اور ذمہ داریوں، ان کی ثقافت، ان کی مماثلتوں اور اختلافات، ان کی ضروریات اور مسائل کی تنظیموں اور عملی کنٹرولوں کے منظم علم پر منحصر ہے۔ تعلیمی منصوبہ بندی کی کوئی بھی کوشش ناکام ہونے کے لیے مقرر ہے اگر وہ منصوبہ سازوں کے فرضی مفروضوں پر مبنی ہو کہ منصوبہ بندی کے صارفین کو کیا چاہیے، ان کے مسائل کیا ہیں، وہ کس چیز کا ازالہ چاہتے ہیں اور منصوبہ بندی کی ابھرتی ہوئی پیداوار کے طور پر وہ کس قسم کا نظام چاہتے ہیں۔ تعلیمی منصوبہ بندی یا درحقیقت کوئی بھی منصوبہ بندی قابل اعتماد، حقیقی علم کے ذخیرے کی متقاضی ہوتی ہے جس کی بنیاد پر اس کے نفاذ میں مشکلات کا اندازہ لگایا جاسکے اور ان سے بچا جاسکے۔ منظم طریقے سے جمع شدہ علم کی ایسی بنیاد زیر غور تعلیمی نظام کے لیے منصوبہ بندی کے خالص فوائد کا جائزہ لینے کی بنیاد فراہم کرتی ہے۔ ایسا علم حاصل کرنے میں تعلیمی تحقیق بے حد مددگار ہے۔ یہ واضح ہے کہ تعلیمی تحقیق کے سماجی اور معاشی بہبود کے لیے براہ راست مضمرات ہیں۔ سماجی اور معاشی بیماریوں کے پس پردہ علت و معلول کے گہرے فہم کی وجہ سے تعلیمی تحقیق مؤثر اصلاحی اقدام کے لیے محفوظ بنیاد فراہم کرتی ہے۔ تعلیمی محققین مسئلے کا مکمل سیاق میں تجزیہ کرتے ہیں اور اس طرح مناسب علاج تجویز کرنے کی بہتر پوزیشن میں ہوتے ہیں۔

یہ سوال کہ تعلیم کی جدید کاری کے ٹھوس اشارے یا حوالے کیا ہیں، تعلیمی تحقیق کے ذریعے بہت مؤثر طریقے سے حل کیا جاسکتا ہے۔ پاکستان ایک فلاحی ریاست ہے جسے آبادی کے کمزور اور غیر محفوظ طبقے کے فائدے کے لیے خدمات فراہم کرنی ہیں۔ ایسی سماجی فلاحی خدمات بشمول تعلیم، مفید اور ثمر آور ہونے کے لیے ان لوگوں کے بارے میں قابل اعتماد معلومات پر مبنی ہونی چاہئیں جن کی فلاح کا تصور کیا جا رہا ہے۔ مذکورہ بحث سے یہ واضح طور پر واضح ہو جانا چاہیے کہ تعلیمی تحقیق کو نہ صرف تعلیمی تعمیر نو بلکہ پاکستان میں سماجی اور معاشی تعمیر نو میں بھی اہم کردار ادا کرنا ہے۔

"تعلیمی تحقیق کس کام کی ہے؟" اس سوال کا جواب ہم اسی انداز میں دے سکتے ہیں جس انداز میں Benjamin Franklin نے بجلی کے بادلوں اور بجلی کے درمیان تعلق کے بارے میں اپنی دریافتوں کی افادیت کے بارے میں پوچھے جانے پر جواب دیا تھا: "نوزائیدہ بچہ کس کام کا ہے؟"

اس کا مطلب ہے کہ نیا علم نوزائیدہ بچے کی طرح نشوونما اور پختگی کی بڑی صلاحیت رکھتا ہے۔ نوزائیدہ بچے کی طرح یہ ہمیں خوشی بھی دیتا ہے۔ یہ ہمیں نامعلوم کو جاننے کی تسکین دیتا ہے۔ یہ اس قدر کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کے لیے

سائنسدان پر عزم ہے یعنی 'نئے علم' کی خود جوازی خوبی، خواہ وہ بڑی ہو یا چھوٹی۔ تعلیمی تحقیق مسلسل ہماری آنکھیں سماجی حقیقت کی طرف کھول رہی ہے، سماجی زندگی میں عام چیزوں کے اندر پراسرار کو سادہ بنا رہی ہے اور "اس کے بناوٹی لباس کو چیر رہی ہے جس سے متقی بینکوں نے اس کی بد صورت خصوصیات کو چھپا رکھا تھا۔ تحقیق کا واضح فعل اس کے موجودہ ذخیرے میں نیا علم شامل کرنا ہے، لیکن ہمارے ذہنوں کو کلیشوں سے صاف کرنے اور ناقابل اطلاق نظریے کے بلبے کو ہٹانے کی اس کی طاقت بھی اتنی ہی قابل ذکر ہے۔" تعلیمی تحقیق کا لوگوں کی بنیادی ضروریات اور فلاح سے بھی قطعی تعلق ہے۔

مختصراً تعلیمی تحقیق درج ذیل فوائد کی طرف لے جاتی ہے:

1. تعلیمی تحقیق کوششوں میں کفایت کرتی ہے اور کارکردگی بڑھاتی ہے۔
2. یہ استاد میں اعتماد پیدا کرتی ہے۔
3. یہ استاد کے کام کو وقار بھی بخشتی ہے۔
4. یہ نئے طریقوں کو اپنانے کی طرف لے جاتی ہے۔
5. یہ ہمیں چوکس رکھتی ہے۔
6. یہ شعور کا احساس پیدا کرتی ہے۔
7. یہ تدریس و تعلم کے عمل کی بہتر سمجھ پیدا کرتی ہے۔
8. یہ ہمیں سماجی زندگی کی بہتر سمجھ حاصل کرنے کے قابل بناتی ہے۔
9. یہ تعلیمی اصلاح کو فروغ دیتی ہے۔

پاکستان میں تعلیمی تحقیق کے شعبے میں ترجیحات

1. پاکستان میں تعلیم کے شعبے میں ترجیحی شعبوں میں سے ایک 14 سال کی عمر تک کے تمام بچوں کے لیے مفت اور لازمی تعلیم کا حصول ہے۔ کوئی بھی تحقیق اور جدت جو تعلیمی پروگراموں کو لڑکیوں اور برادری کے کمزور طبقات تک بڑھانے میں مدد دے گی وہ یقینی طور پر قومی ترقی میں حصہ ڈالے گی۔

2. اس سلسلے میں یہ ذکر کیا جاسکتا ہے کہ مختلف وجوہات کی بنا پر اسکولی تعلیم میں ڈراپ آؤٹ کی شرح بہت زیادہ ہے۔ قریب مستقبل میں اس کے بہت کم ہونے کا امکان نہیں ہے۔ اگرچہ اسکول کی روکے رکھنے کی طاقت بڑھانے کی ہر کوشش کی جانی چاہیے، لیکن غیر رسمی تعلیم کو ممکنہ تبادل کے طور پر بھی سوچنا چاہیے۔ خود تعلم کی تنظیم

اور طریقے بھی وضع کرنے ہوں گے تاکہ اسکول میں بچے بہتر سیکھیں اور جو اسکول چھوڑ جاتے ہیں وہ ملک کی تعلیمی کوشش سے باہر نہ رہ جائیں۔

3. پھر آبادی میں اضافے کی شرح کو دیکھتے ہوئے، جس کے قریب مستقبل میں تیزی سے کم ہونے کا امکان نہیں ہے، یہ سوچنا پڑتا ہے کہ آیا تعلیم کو اسکولنگ کے ہم وسیع ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو اسکولوں اور اساتذہ کی تعداد اتنی زیادہ درکار ہوگی کہ ضروری وسائل دستیاب ہونے کا امکان نہیں ہے۔ تعلیم کی متبادل حکمت عملیاں کیا ہیں؟ نئی تکنیکیں کیا ہیں؟ ان شعبوں میں تحقیق کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔

4. کم آمدنی اور معاشی طور پر محروم طبقات کے بچوں کو تعلیمی مواقع اتنے ہی درکار ہیں جتنے معاشرے کے دیگر طبقات کے بچوں کو۔ ایسے مواقع کیسے دستیاب کیے جاسکتے ہیں؟ شیرخوار بچوں کی ابتدائی زندگی میں محرومی کے اثرات کو سماجی اور تعلیمی مداخلت سے کیسے زائل کیا جاسکتا ہے؟ یہ بعض اہم مسائل ہیں جن پر تحقیقی کارکنوں کی فوری توجہ درکار ہے۔

5. تعلیم کو ملک کی سماجی و معاشی ضروریات سے زیادہ متعلق کیسے بنایا جاسکتا ہے، یہ تحقیق کا ایک اور اہم شعبہ ہے۔ اس شعبے میں تحقیقی تحقیقات اور جدید منصوبوں کی حوصلہ افزائی کی جائے گی تاکہ معلوم کیا جاسکے کہ تیز تر معاشی ترقی اور سماجی تبدیلی لانے کے لیے موجودہ تعلیمی ساخت اور مواد کو کیسے بدلا، بڑھایا اور ترمیم کیا جاسکتا ہے۔

6. 'ٹیلنٹ' کے شعبے میں نہ صرف تعلیم کی تمام سطحوں پر ٹیلنٹ کی شناخت اہم ہے، بلکہ باصلاحیت بچوں کو ترقی دینے کے طریقے معلوم کرنا بھی اہم ہے۔ اس کے لیے ترقی پذیر معاشروں کے سیاق میں ٹیلنٹ کے تصور کا محتاط جائزہ درکار ہو سکتا ہے۔

(ب) تحقیق کی ضرورت کے خیال کو سمجھنے کے لیے براہ کرم نیچے حوالہ دیا گیا مواد پڑھیں۔

1.6	,Element of Educational Research, 3rd ed. New Delhi .Allied Publishers Limited, pp. 1-7	.S. P. Sukhia, P. V. Mehrotra, R. N Mehrotra (1991)
-----	--	--

1.15 تعلیم میں تحقیق کا دائرہ

قومی ترقی میں تعلیمی تحقیق کی اہمیت کو اب پوری دنیا میں تیزی سے محسوس کیا جا رہا ہے۔ یہ ترقی پذیر ممالک میں تعلیمی ترقی سے ظاہر ہے، خاص طور پر اس حقیقت سے کہ تعلیم ان ممالک میں زیادہ سے زیادہ مؤثر، متحرک اور بامقصد ہوئی ہے جہاں تحقیق پھلی پھولی ہے۔ تحقیق کی بنیاد پر تعلیم کے فعل کو وسعت دی گئی ہے۔ سماجی اور معاشی تبدیلیاں لانے میں تعلیم کے کردار پر تعلیمی تحقیق کا بڑا اثر ہے۔

قومی ترقی کی طرف تحقیق کے استعمال کے چھ اہم امکانات

قومی ترقی کی طرف تحقیق کے استعمال کے چھ اہم امکانات کی شناخت کی جا سکتی ہے۔ وہ یہ ہیں:

1. تعلیمی تحقیق قیمتی پس منظر کا ڈیٹا سامنے لاتی ہے جس سے منصوبہ ساز موجودہ صورتحال کا اپنا جائزہ لے سکتا ہے، خاص طور پر اس مسئلے کی وسعت، پیچیدگی اور شاخوں کا جسے اسے سنبھالنا ہے۔
 2. احتیاط سے تیار کردہ تجزیاتی مطالعات پالیسی کے اہم شعبوں کو روشن کر سکتے ہیں۔ ایسے مطالعات میں ابھرنے والے مسئلے کے ظاہری اور پوشیدہ ابعاد منصوبہ ساز کو ان سے مؤثر اور کارآمد طریقے سے نمٹنے کے لیے دور اندیشی کا پیمانہ فراہم کرتے ہیں۔
 3. یہ مطالعات ان مفروضات کی صداقت جانچنے کا امکان کھولتے ہیں جو منصوبہ ساز کو اپنے قریبی اور حتمی مقاصد طے کرتے وقت لازمی طور پر بنانے پڑتے ہیں۔
 4. یہ منصوبہ ساز کو اپنے مقاصد کے حصول کے راستے کا تعین کرنے میں دستیاب مختلف انتخابوں کے ممکنہ نتائج اور لاگت کا تخمینہ لگانے کے قابل بناتے ہیں۔
 5. تشخیصی مطالعات بتاتے ہیں کہ مخصوص منصوبے کہاں اور کیوں رک رہے ہیں۔ ان کے غیر متوقع نتائج بھی سامنے لائے جاتے ہیں۔
 6. تعلیمی تحقیق کے نتائج کی وسیع تشہیر سے اس صورتحال کے حوالے سے عمومی شعور بڑھتا ہے جس کا سامنا کرنا ہے اور اس مقصد کے لیے تیار کردہ پالیسی کے حوالے سے بھی۔ اس سے مخصوص پالیسیوں کی ساکھ بڑھ سکتی ہے اور لوگوں کو ان کے لیے تیار کیا جا سکتا ہے۔ یہ مخصوص پالیسیوں کی از سر نو تشکیل یا انہیں مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے عوامی دباؤ بنانے میں بھی مدد دے سکتا ہے۔
- مزید تفصیلات کے لیے براہ کرم نیچے مذکور مواد پڑھیں:

1.7	,Element of Educational Research, 3rd ed. New Delhi .Allied Publishers Limited, pp. 7-15	.S. P. Sukhia, P. V. Mehrotra, R. N Mehrotra (1991)
-----	---	--

ان میں سے بعض یا تمام امکانات اس صورت میں حاصل کیے جا سکتے ہیں بشرطیکہ تحقیق پالیسی کی ضروریات سے ہم آہنگ ہو اور منصوبہ ساز تحقیقی نتائج کے تئیں جوابدہ اور حساس ہو۔

1.16 خلاصہ

تعلیمی تحقیق دیگر تحقیق کی وہی عمومی اور فطری خصوصیات حاصل کرتی ہے۔ تعلیمی تحقیق تحقیق کے سائنسی طریقے پر چلتی ہے۔ تاہم اس کا دائرہ تعلیمی مسائل تک محدود ہے۔ اس کا مقصد تعلیمی مسائل سے متعلق قوانین یا عمومیات کو دریافت کرنا ہے تاکہ پیش گوئیاں کی جا سکیں، واقعات کو کنٹرول کیا جاسکے اور تدریس و تعلیم کے معیار کو بہتر بنایا جاسکے۔

تعلیمی تحقیق، اس لیے، اساتذہ، ہیڈ ماسٹروں اور سپروائزروں کو تعلیم میں نظریے اور عمل کے درمیان مشہور خلیج کو کم کرنے میں مدد دینی چاہیے۔ تعلیمی تحقیق محض رپورٹنگ، تعریف، بیان اور حقائق کا ڈھیر نہیں ہے۔ دوسری طرف ان سرگرمیوں کی بنیاد پر تعلیمی تحقیق کے نتیجے میں تدریسی مقاصد کی بہتر نشوونما اور تشکیل، شاگردوں کی بہتر تحریک، تدریس کے بہتر طریقے، بہتر جائزہ اور بہتر نگرانی و انتظامیہ فراہم کر کے بہتر تعلیم ہونی چاہیے۔

تعلیمی تحقیق میں ان پیچیدہ تعلقات کا منظم اور باقاعدہ مطالعہ شامل ہوتا ہے جو تحقیقی سرگرمی بناتے ہیں۔ یہ تعلیمی عمل کا سائنسی طریقوں سے مطالعہ ہے۔ اس لیے یہ واضح ہے کہ تعلیمی تحقیق کا مطلب پیش کردہ تمام مشاہدات کو قبول کرنا نہیں ہے۔ یہ ایک متعین سمت میں سائنسی استفسار کا تقاضا کرتی ہے۔ تعلیمی تحقیق محض حقائق کی رپورٹ نہیں ہے بلکہ یہ فطرت کے حقائق کے بارے میں حقائق میں دلچسپی رکھتی ہے۔ تعلیمی تحقیق کا اختتام نئے علم کی دریافت پر ہونا چاہیے، یا تو طے شدہ مسائل کو دوبارہ کھول کر اور نیا حل پیش کر کے، یا علم کے نئے افق تلاش کر کے۔

تعلیم میں منظم تحقیق پر کیے گئے فیصلے یقینی طور پر وقت، پیسہ، توانائی اور بہت سی ناکامی اور مایوسی بچائیں گے اور ہمیں ترقی کا راستہ دکھائیں گے۔

تعلیمی تحقیق کوشش میں کفایت کرتی ہے، ضیاع روکتی ہے، کارکردگی بڑھاتی ہے اور استاد کے کام کو زندہ اور باوقار بنانے کے لیے رد عمل ظاہر کرتی ہے۔ تعلیمی تحقیق سے حاصل شدہ علم اعلیٰ ترین درجے کا ہوتا ہے۔

تحقیق سے حاصل شدہ علم روایت، ماہر اختیار اور ذاتی تجربے کے شواہد پر مبنی علم سے زیادہ مستند اور معتبر ہوتا ہے۔

تعلیمی تحقیق "تجربے پر منحصر ترقی ہے، یہ درست مشاہدہ ہے، حادثاتی اور سست ہوتی ہے، جبکہ تحقیق یہاں اور ابھی سوال طے کرنا چاہتی ہے اور تجربے کے بجائے تجربے (experiment) سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ مزید برآں تحقیق 'تجربے' (experience) کا مزید تجزیہ کرتی ہے اور 'روایت' کو ترکیب کرنے اور 'اچھی تدریس'، 'تخلیقی سرگرمی' وغیرہ جیسی تجربی شکلوں کو سائنسی عمل میں ڈھالنے کی کوشش کرتی ہے، جس کے مندرجات اور نتائج کو دوسرے استعمال، تصدیق اور قبول کر سکتے ہیں یا ضرورت پڑنے پر درست کر سکتے ہیں۔

1.17 سرگرمیاں

1. تعلیمی تحقیق کی تعریفات لکھیں۔

2 پاکستان میں تحقیق کے امکانات سے متعلق ایک سروے رپورٹ لکھیں۔

مشق

امید ہے آپ نے مواد کا مطالعہ کر لیا ہے، اب براہ کرم درج ذیل سوالات کے جواب دیں۔

سوال 1: تعلیمی تحقیق کی اصطلاح کی تعریف کریں۔

سوال 2: تعلیم کے شعبے میں تحقیق کیوں ضروری ہے؟ تعلیمی تحقیق تعلیم کی ترقی میں کیسے مدد کرتی ہے؟ اپنے جواب کے ساتھ مثالیں دیں۔

سوال 3: "محض رپورٹنگ، تعریف، بیان اور حقائق کا ڈھیر، حتیٰ کہ عددی شکل میں بھی، بذاتِ خود تعلیمی تحقیق نہیں ہے۔" تحقیق کے افعال اور استعمال کے حوالے سے بحث کریں۔

سوال 4: "تعلیمی تحقیق کو صرف سائنسی تحقیق نہیں سمجھنا چاہیے جو تجربی، استقرائی اور عین مطابق ہو۔" تحقیق کی خصوصیات کے حوالے سے اس بیان پر بحث کریں۔

سوال 5: 'انسانی ذہن کی سائنس' کی اصطلاح سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا آپ تعلیم کے فلسفے، تعلیم کی تاریخ اور تقابلی تعلیم کے شعبوں میں تعلیمی تحقیق کو سائنسی تحقیق کی نوعیت کا زیادہ سمجھیں گے یا انسانی ذہن کی سائنسوں میں تلاش کی نوعیت کا؟ کیوں؟

سوال 6: ہمیں تعلیم کے شعبے میں تحقیق کی کیوں ضرورت ہے؟

سوال 7: تعلیم میں تحقیق کی اہمیت کا تنقیدی جائزہ لیں۔

سوال 8: فاصلاتی تعلیم کی ترقی میں تحقیق کے فوائد پر بحث کریں۔ اپنے جواب کی وضاحت کے لیے مثالیں دیں۔

سوال 9: "تحقیق سچائی کی محض تلاش نہیں ہے،" اس بیان پر بحث کریں۔

سوال 10: "تحقیق ترجیحاً آفاقی صداقت کے اصول یا حقائق تلاش کرتی ہے۔" بحث کریں۔

سوال 11: "تحقیق کو صرف سائنسی تحقیق نہیں سمجھنا چاہیے جو تجربی، استقرائی اور عین مطابق ہو۔" تعلیمی تحقیق کی خصوصیات کے خاص حوالے سے اس بیان پر بحث کریں۔

1.1	Foundations of Behavioral Research, 2nd ed. Delhi, Surjeet Publications, pp. 10-17	Fred N. Kerlinger (1983)
-----	--	-----------------------------

سائنس اور سائنسی طریقہ

کسی بھی پیچیدہ انسانی سرگرمی کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان افراد کی زبان اور طریقہ سمجھنا چاہیے جو اسے اپناتے ہیں۔ سائنس اور سائنسی تحقیق کو سمجھنے کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ انسان کو کم از کم جزوی طور پر سائنسی زبان اور مسئلہ حل کرنے کے سائنسی طریقے کو جاننا اور سمجھنا چاہیے۔

سائنس کے طالب علم کے لیے سب سے الجھن والی چیزوں میں سے ایک سائنسدان کا عام الفاظ کا خاص استعمال ہے۔ معاملے کو مزید خراب کرنے کے لیے وہ نئے الفاظ ایجاد کرتا ہے۔ زبان کے اس مخصوص استعمال کی اچھی وجوہات ہیں، جو بعد میں واضح ہو جائیں گی۔ ابھی اتنا کہنا کافی ہے کہ ہمیں نفسیاتی اور تعلیمی سائنسدانوں کی زبان کو سمجھنا اور سیکھنا چاہیے۔ جب کوئی نفسیاتی محقق ہمیں اپنے آزاد اور تابع متغیرات (independent and dependent variables) کے بارے میں بتاتا ہے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ جب وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس نے اپنے تجرباتی طریقہ کار کو بے ترتیب (randomized) بنایا ہے، تو ہمیں نہ صرف معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ جو کرتا ہے وہ کیوں کرتا ہے۔

اسی طرح مسائل کے تین سائنسدان کے طریقے کو واضح طور پر سمجھنا چاہیے۔ یہ اتنا نہیں ہے کہ یہ طریقہ عام آدمی سے مختلف ہے۔ یہ مختلف ہے، یقیناً، لیکن یہ عجیب اور پراسرار نہیں ہے۔ بالکل اس کے برعکس۔ جب سمجھ لیا جائے تو یہ فطری اور تقریباً ناگزیر لگے گا کہ سائنسدان جو کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ درحقیقت ہم غالباً حیران ہوں گے کہ زیادہ تر انسانی سوچ اور مسئلہ حل کرنا شعوری طور پر ایسی خطوط پر کیوں منظم نہیں ہے۔

اس کتاب کے حصہ 1 کا مقصد، پھر، طالب علم کو سائنس اور تحقیق کی زبان اور طریقہ سیکھنے اور سمجھنے میں مدد دینا ہے۔ اس حصے کے ابواب میں سماجی اور تعلیمی سائنسدان کے بہت سے بنیادی تصورات کا مطالعہ کیا جائے گا۔ بعض صورتوں میں اس ابتدائی مرحلے میں پس منظر کی کمی کی وجہ سے مکمل اور تسلی بخش تعریفیں دینا ممکن نہیں ہوگا۔ ایسی صورتوں میں ہم بعد کی زیادہ تسلی بخش تعریفوں کے لیے معقول حد تک درست ابتدائی تخمینے وضع کرنے اور استعمال کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے اپنا مطالعہ یہ غور کر کے شروع کریں کہ سائنسدان اپنے مسائل سے کیسے نمٹتا ہے اور یہ طریقہ اس سے کیسے مختلف ہے جسے عقل عام کا طریقہ کہا جاسکتا ہے۔

سائنس اور عقلِ عام

Whitehead نے نشاندہی کی ہے کہ تخلیقی سوچ میں عقلِ عام ایک برا آقا ہے۔ "فیصلے کا اس کا واحد معیار یہ ہے کہ نئے خیالات پرانے خیالات جیسے نظر آئیں۔" یہ خوب کہا گیا ہے۔ علم کے جائزے کے لیے عقلِ عام اکثر برا آقا ہو سکتا ہے۔ لیکن سائنس اور عقلِ عام ایک جیسے کیسے ہیں اور مختلف کیسے ہیں؟ ایک نقطہ نظر سے سائنس اور عقلِ عام ایک جیسے ہیں۔ یہ نقطہ نظر کہے گا کہ سائنس...

اردو ترجمہ

یہ کتاب طاہر ڈوگر (Dogar Books) کی جانب سے اردو میں ترجمہ کر کے بالکل مفت فراہم کی گئی ہے۔

مزید مفت اردو کتب کے لیے ملاحظہ کریں:

dogarshaib267.github.io/dogar-books

رابطہ (وائس ایپ): 03038962177

سائنس کو عقلِ عام (common sense) کی منظم اور قابو شدہ توسیع کہا جاسکتا ہے، کیونکہ عقلِ عام - جیسا کہ کونینٹ (Conant) بتاتے ہیں - تصورات اور تصوراتی نظاموں کا ایک سلسلہ ہے جو بنی نوع انسان کے عملی استعمال کے لیے تسلی بخش ہے۔² لیکن یہ تصورات اور تصوراتی نظام جدید سائنس میں - اور خاص طور پر نفسیات اور تعلیم میں - سخت گمراہ کن ہو سکتے ہیں۔ پچھلی صدی کے بہت سے معلمین کے لیے یہ بات از خود واضح تھی - یہ محض عقلِ عام تھی - کہ سزا کو تدریس کا بنیادی آلہ بنایا جائے۔ اب ہمارے پاس شواہد ہیں کہ تحریک (motivation) کے بارے میں یہ پرانا، عقلِ عام پر مبنی نظریہ کافی غلط ہو سکتا ہے۔ تعلیم میں مدد کے لیے سزا کی نسبت حوصلہ افزائی (regard) زیادہ مؤثر معلوم ہوتی ہے۔

سائنس اور عقلِ عام پانچ طریقوں سے تیزی سے مختلف ہیں - یہ اختلافات "منظم" اور "قabo شدہ" الفاظ کے گرد گھومتے ہیں۔ پہلا، تصوراتی نظاموں اور نظریاتی ڈھانچوں کے استعمال بالکل مختلف ہیں: اگرچہ عام آدمی "نظریات" اور تصورات استعمال کرتا ہے، وہ عام طور پر انہیں ڈھیلے انداز میں استعمال کرتا ہے۔ وہ اکثر قدرتی اور انسانی مظاہر کی خیالی وضاحتوں کو بے تکلف قبول کر لیتا ہے۔ مثلاً: بیماری کو گناہ کی سزا سمجھا جاسکتا ہے۔ معاشی کساد بازاری کو یہودیوں سے منسوب کیا جاسکتا ہے۔ اس کے برعکس سائنسدان اپنے نظریاتی ڈھانچے منظم طریقے سے بناتا ہے، ان کی داخلی مطابقت پر کھتا ہے، اور ان کے پہلوؤں کو تجرباتی جانچ کے تابع کرتا ہے۔ مزید برآں، وہ سمجھتا ہے کہ جن تصورات کو وہ استعمال کر رہا ہے وہ انسان کے بنائے ہوئے الفاظ ہیں جن کا حقیقت سے گہرا تعلق ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی۔

دوسرا، سائنسدان اپنے نظریات اور مفروضوں (hypotheses) کی منظم اور تجرباتی جانچ کرتا ہے۔ عام آدمی بھی اپنے "مفروضوں" کی جانچ کرتا ہے، لیکن وہ انہیں اس انداز میں پرکھتا ہے جسے "انتخابی" کہا جاسکتا ہے۔ وہ اکثر محض اس لیے شواہد "منتخب" کرتا ہے کہ وہ اس کے مفروضے سے مطابقت رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ دقانو سی تصور لے لیجیے: سیاہ فام موسیقی کے شوقین ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ مانتا ہے تو وہ آسانی سے اپنے عقیدے کی "تصدیق" کر سکتا ہے یہ نوٹ کر کے کہ بہت سے سیاہ فام موسیقار ہیں۔ اس دقانو سی تصور کی مستثنیات، مثلاً غیر موسیقی یا بے سرا سیاہ فام، نظر نہیں آتیں۔ نفیس سماجی سائنسدان، یہ جانتے ہوئے کہ یہ "انتخابی رجحان" ایک عام نفسیاتی مظہر ہے، اپنی تحقیق کو اپنے پیشگی تصورات اور رجحانات اور اپنے مفروضوں کی انتخابی حمایت سے احتیاط سے بچاتا ہے۔ ایک بات یہ کہ وہ کسی تعلق کی محض کرسی پر بیٹھ کر کی گئی کھوج پر مطمئن نہیں ہوتا؛ اسے اس تعلق کو تجربہ گاہ یا میدان میں پرکھنا ہوتا ہے۔ مثلاً وہ تدریس کے طریقوں اور کامیابی، ذہانت اور تخلیقی صلاحیت، اقدار

2 - J. Conant. Science and Common Sense. New Haven: Yale University Press, 1951. pp. 32-33. تصور (concept) ایک ایسا لفظ ہے جو خصوصیات سے عمومی سازی کے ذریعے بنے ہوئے تجرید کا اظہار کرتا ہے۔ "جارجیت" ایک تصور ہے، ایک تجرید جو انفرادی افعال کی ایک تعداد کا اظہار کرتی ہے جن میں لوگوں یا اشیاء کو نقصان پہنچانے کی مشابہ خصوصیت ہے۔

تصوراتی نظام (conceptual scheme) تصورات کا ایک مجموعہ ہے جو فرضی اور نظریاتی قضیوں سے باہم مربوط ہوں۔ (دیکھیے ibid: pp. 25, 47-48) تعمیر (construct) ایک ایسا تصور ہے جس میں خاص سائنسی مقاصد کے لیے تخلیق یا اختیار کیے جانے کا اضافی معنی ہے۔ "کمیت"، "توانائی"، "دشمنی"، "انطوائت" اور "کامیابی" تعمیرات ہیں۔ انہیں زیادہ درست طور پر "تخلیق شدہ اقسام" یا "تخلیق شدہ جماعتیں" کہا جا سکتا ہے۔ اشیاء یا واقعات کی جماعتیں یا مجموعے جو سائنسدان کی متعین کردہ مشترکہ خصوصیات کے حامل ہونے سے باہم بندھے ہیں۔ "متغیر" (variable) کی تعریف بعد کے باب میں کی جائے گی۔ فی الحال اس سے مراد کسی خصوصیت کا علامت یا نام ہے جو مختلف عددی اقدار اختیار کرتی ہے۔

اور انتظامی فیصلوں کے درمیان مفروضہ تعلقات پر وہ مطمئن نہیں ہوتا۔ وہ ان تعلقات کی منظم، قابو شدہ اور تجرباتی جانچ پر اصرار کرتا ہے۔

تیسرا فرق "قابو" (control) کے تصور میں ہے۔ سائنسی تحقیق میں قابو کے کئی معنی ہیں۔ فی الحال اس سے یہ مراد لے لیجیے کہ سائنسدان منظم طریقے سے ان متغیروں کو خارج کرنے کی کوشش کرتا ہے جو ان اثرات کے ممکنہ "اسباب" ہو سکتے ہیں جن کا وہ مطالعہ کر رہا ہے۔ ان متغیروں کے علاوہ جنہیں اس نے "اسباب" ہونے کا مفروضہ بنایا ہے۔ عام آدمی مشاہدہ شدہ مظاہر کی اپنی وضاحتوں کو منظم انداز میں قابو کرنے کی شاذ ہی زحمت کرتا ہے۔ وہ عام طور پر بیرونی اثرات کے ذرائع کو قابو کرنے کی معمولی کوشش کرتا ہے۔ وہ ان وضاحتوں کو قبول کرنے کا رجحان رکھتا ہے جو اس کے پیشگی تصورات اور تعصبات سے مطابقت رکھتی ہیں۔ اگر وہ مانتا ہے کہ کچی آبادیوں کے حالات جرائم پیدا کرتے ہیں تو وہ غیر کچی آبادی والے محلوں میں جرائم کو نظر انداز کرے گا۔ اس کے برعکس سائنسدان مختلف قسم کے محلوں میں جرائم کی شرح تلاش کرتا ہے اور اسے "قابو" کرتا ہے۔ یہ فرق، ظاہر ہے، گہرا ہے۔

سائنس اور عقل عام کے درمیان ایک اور فرق شاید اتنا تیز نہیں۔ پہلے کہا گیا تھا کہ سائنسدان مسلسل مظاہر کے درمیان تعلقات میں مصروف رہتا ہے۔ عقل عام کو مظاہر کی وضاحت کے لیے استعمال کرنے والا عام آدمی بھی ایسا ہی ہے۔ لیکن سائنسدان شعوری اور منظم طور پر تعلقات کا پیچھا کرتا ہے۔ عام آدمی کی تعلقات میں مصروفیت ڈھیلی، غیر منظم، بے قابو ہوتی ہے۔ وہ اکثر، مثلاً، دو مظاہر کے اتفاقی وقوع کو پکڑتا ہے اور فوراً انہیں علت اور معلول کے طور پر ناقابلِ تحلیل جوڑ دیتا ہے۔

ہر لاک (Hurlock) کے ایک مطالعے میں پرکھا گیا تعلق لے لیجیے۔³ حالیہ اصطلاحات میں، اس تعلق کا اظہاریں ہو سکتا ہے: مثبت تقویت (ثواب) تعلیم میں منفی تقویت (سزا) یا کوئی تقویت نہ ہونے کی نسبت زیادہ اضافہ پیدا کرتی ہے۔ یہ تعلق تقویت (یا ثواب اور سزا) اور تعلیم کے درمیان ہے۔ انیسویں صدی کے معلمین اور والدین اکثر فرض کرتے تھے کہ منفی تقویت (سزا) زیادہ مؤثر عامل ہے۔ موجودہ دور کے معلمین اور والدین اکثر فرض کرتے ہیں کہ مثبت تقویت (ثواب) زیادہ مؤثر ہے۔ دونوں کہہ سکتے ہیں کہ ان کے نقطہ نظر "محض عقل عام" ہیں۔ وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ واضح ہے کہ اگر آپ بچے کو

ثواب دیں (یا سزا دیں) تو وہ بہتر سیکھے گا۔ اس کے برعکس سائنسدان، اگرچہ وہ ذاتی طور پر ان میں سے ایک یا دوسرے یا دونوں میں سے کسی بھی نقطہ نظر کی حمایت کر سکتا ہے، شاید دونوں (اور دیگر) تعلقات کی منظم اور قابو شدہ جانچ پر اصرار کرے گا، جیسا کہ ہر لاک نے کیا۔

عقل عام اور سائنس کے درمیان آخری فرق مشاہدہ شدہ مظاہر کی مختلف وضاحتوں میں ہے۔ سائنسدان، جب مشاہدہ شدہ مظاہر کے درمیان تعلقات کی وضاحت کرنے کی کوشش کرتا ہے، احتیاط سے ان چیزوں کو خارج کر دیتا ہے جنہیں "مابعد الطبیعیاتی وضاحتیں" کہا گیا ہے۔ مابعد الطبیعیاتی وضاحت محض ایک ایسا قضیہ ہے جس کی جانچ نہیں کی جاسکتی۔ مثلاً یہ کہنا کہ لوگ غریب اور بھوکے ہیں کیونکہ خدا ایسا چاہتا ہے، کہ مشکل مضامین پڑھنے سے بچے کا اخلاقی کردار بہتر ہوتا ہے، یا کہ کلاس روم میں آمرانہ ہونا غلط ہے۔ یہ مابعد الطبیعیاتی بات کرنا ہے۔

E. Hurlock, "An Evaluation of Certain Incentives Used in Schoolwork." Journal of Educational Psychology, XVI (1925). 145-159

ان میں سے کوئی بھی قضیہ پرکھا نہیں جاسکتا؛ اس لیے یہ مابعد الطبیعیاتی ہیں۔ اس حیثیت سے سائنس کو ان سے کوئی سروکار نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سائنسدان لازمی طور پر ایسے بیانات کو مسترد کرے گا، انہیں زندگی سے خارج کرے گا، کہے گا کہ وہ درست نہیں، یا دعویٰ کرے گا کہ وہ بے معنی ہیں۔ اس کا مطلب محض یہ ہے کہ بحیثیت سائنسدان اسے ان سے کوئی سروکار نہیں۔ مختصراً، سائنس ان چیزوں سے متعلق ہے جن کا عوامی مشاہدہ اور جانچ کی جاسکتی ہے۔ اگر قضیوں یا سوالات میں ایسے عوامی مشاہدے اور جانچ کے مضمرات نہیں ہیں تو وہ سائنسی سوالات نہیں ہیں۔

جاننے کے چار طریقے

چارلس پیئرس (Charles Pierce)، عظیم امریکی فلسفی، نے کہا کہ جاننے کے چار عمومی طریقے ہیں یا، جیسا کہ انہوں نے کہا، عقیدہ قائم کرنے کے۔⁴ پہلا استقامت (tenacity) کا طریقہ ہے۔ یہاں لوگ سچائی سے مضبوطی سے چمٹے رہتے ہیں، وہ سچائی جسے وہ سچ جانتے ہیں کیونکہ وہ اس سے مضبوطی سے چمٹے رہتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیشہ سے اسے سچ جانتے آئے ہیں۔ ایسے "سچ" کی بار بار تکرار ان کی صداقت کو بڑھاتی معلوم ہوتی ہے۔ حالیہ نفسیاتی شواہد نے ہمیں دکھایا ہے کہ لوگ اکثر واضح متضاد حقائق کے سامنے بھی اپنے عقائد سے چمٹے رہیں گے۔ اور وہ ایسے قضیوں سے "تیا" علم بھی اخذ کریں گے جو غلط ہو سکتے ہیں۔

جاننے یا عقیدہ قائم کرنے کا دوسرا طریقہ اتھارٹی (authority) کا طریقہ ہے۔ یہ قائم شدہ عقیدے کا طریقہ ہے۔ اگر بائبل کہتی ہے تو ایسا ہی ہے۔ اگر کوئی مشہور طبیعیات دان کہتا ہے کہ خدا ہے تو ایسا ہی ہے۔ اگر کسی خیال کے چھپے روایت اور عوامی منظوری کا وزن ہے تو ایسا ہی ہے۔ جیسا کہ پیئرس بتاتے ہیں، یہ طریقہ استقامت کے طریقے سے بہتر

ہے، کیونکہ اس طریقے سے انسانی ترقی، اگرچہ سست، حاصل کی جا سکتی ہے۔ دراصل، اتھارٹی کے طریقے کے بغیر زندگی نہیں چل سکتی۔ ہمیں حقائق اور معلومات کا ایک بڑا مجموعہ اتھارٹی کی بنیاد پر لینا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے کہ اتھارٹی کا طریقہ غیر معتبر ہے؛ یہ صرف بعض حالات میں غیر معتبر ہے۔

قبل از تجربہ (a priori) طریقہ جاننے یا عقیدہ قائم کرنے کا تیسرا طریقہ ہے۔ (کوہن اور نیگل اسے وجدان (intuition) کا طریقہ کہتے ہیں۔) یہ اپنی برتری کا دعویٰ اس مفروضے پر رکھتا ہے کہ جن قضیوں کو "قبل از تجربہ" ماننے والا قبول کرتا ہے وہ از خود واضح ہیں۔ نوٹ کیجیے کہ قبل از تجربہ قضیے "عقل سے متفق" ہوتے ہیں اور لازمی طور پر تجربے سے نہیں۔ خیال یہ معلوم ہوتا ہے کہ لوگ، آزاد رابطے اور میل جول سے، سچائی تک پہنچ سکتے ہیں کیونکہ ان کے فطری رجحانات سچائی کی طرف مائل ہیں۔ اس عقلیت پسندانہ موقف کی مشکل "عقل سے متفق" کے اظہار میں ہے۔ کس کی عقل؟ فرض کیجیے دو اچھے آدمی، عقلی عمل استعمال کرتے ہوئے، مختلف نتائج پر پہنچتے ہیں، جیسا کہ وہ اکثر پہنچتے ہیں۔ ان میں سے کون درست ہے؟ کیا یہ ذوق کا معاملہ ہے، جیسا کہ پیئرس کہتے ہیں؟ اگر کوئی چیز بہت سے لوگوں کے لیے از خود واضح ہے۔ مثلاً کہ مشکل مضامین پڑھنے سے ذہن کی تربیت ہوتی ہے اور اخلاقی کردار بنتا ہے، کہ امریکی تعلیم روسی اور یورپی تعلیم سے کمتر ہے، کہ خواتین خراب ڈرائیور ہوتی ہیں۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ہی ہے؟ قبل از تجربہ طریقے کے مطابق، ایسا ہی ہے۔ یہ محض "عقل کو سمجھ آتا ہے"۔

4- J. Buhler, ed. Philosophical Writings of Pierce. New York: Dover. 1955. Chap.2 آنے والی بحث میں، میں پیئرس کی اصل تشکیل میں کچھ آزادیاں لے رہا ہوں تاکہ خیالات واضح ہوں اور موجودہ کام سے زیادہ متعلق ہوں۔ چاروں طریقوں کی اچھی بحث کے لیے دیکھیے M. Cohen and E. Nagel. An Introduction to Logic and Scientific Method. New York: Harcourt. 1934. pp. 193-196.

چوتھا طریقہ سائنس کا طریقہ ہے۔ پیئرس کہتے ہیں:

اپنے شکوک کو مطمئن کرنے کے لیے... اس لیے ضروری ہے کہ کوئی طریقہ تلاش کیا جائے⁵ جس سے ہمارے عقائد کا تعین کسی انسانی چیز سے نہ ہو، بلکہ کسی خارجی مستقل شے سے ہو۔ کسی ایسی چیز سے جس پر ہماری سوچ کا کوئی اثر نہ ہو... طریقہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہر شخص کا حتمی نتیجہ ایک جیسا ہو۔ ایسا ہی سائنس کا طریقہ ہے۔ اس کا بنیادی مفروضہ... یہ ہے: حقیقی چیزیں موجود ہیں، جن کی خصوصیات ان کے بارے میں ہماری آراء سے مکمل طور پر آزاد ہیں...

سائنسی نقطہ نظر⁶ میں ایک خصوصیت ہے جو علم حاصل کرنے کے کسی اور طریقے میں نہیں: خود اصلاحی (self-correction)۔ سائنسی علم کی راہ میں ہر قدم پر اندرونی جانچیں موجود ہیں۔ یہ جانچیں اس طرح تصور اور استعمال کی جاتی ہیں کہ وہ سائنسدان کی سرگرمیوں اور نتائج کو قابو اور تصدیق کرتی ہیں تاکہ اپنے سے باہر قابلِ اعتماد علم حاصل ہو۔

اگرچہ کوئی مفروضہ کسی تجربے میں تائید شدہ معلوم ہو، سائنسدان متبادل مفروضوں کی جانچ کرے گا جو، اگر وہ بھی تائید شدہ ہوں، پہلے مفروضے پر شک ڈال سکتے ہیں۔ سائنسدان کسی بیان کو درست تسلیم نہیں کرتا، اگرچہ شواہد پہلی نظر میں امید افزا لگیں۔ وہ اس کی جانچ پر اصرار کرتا ہے۔ وہ یہ بھی اصرار کرتا ہے کہ کوئی بھی جانچ کا طریقہ کار عوامی معائنے کے لیے کھلا ہو۔

جیسا کہ پیٹرس کہتے ہیں، سائنسی تحقیق میں استعمال ہونے والی جانچیں حتی الامکان اس حقیقت میں لنگر انداز ہوتی ہیں جو سائنسدان اور اس کے ذاتی عقائد، ادراکات، تعصبات، اقدار، رویوں اور جذبات سے باہر ہے۔ شاید اس کے اظہار کے لیے بہترین واحد لفظ معروضیت (objectivity) ہے۔ لیکن، جیسا کہ ہم بعد میں دیکھیں گے، سائنسی نقطہ نظر میں اس سے زیادہ کچھ شامل ہے۔ نکتہ یہ ہے کہ سائنس کے ذریعے زیادہ قابل اعتماد علم حاصل ہوتا ہے کیونکہ سائنس بالآخر شواہد کی طرف رجوع کرتی ہے: قضیے تجرباتی جانچ کے تابع کیے جاتے ہیں۔ ایک اعتراض اٹھایا جا سکتا ہے: نظریہ (theory)، جسے سائنسدان استعمال اور سراہتا ہے، خود انسان کا حصہ ہے۔ لیکن، جیسا کہ پولانی (Polanyi) بتاتے ہیں، "نظریہ میرے علاوہ کوئی اور چیز ہے" ⁷ اس لیے نظریہ سائنسدان کو زیادہ معروضیت حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ مختصراً، سائنسدان سائنسی نقطہ نظر کے خود اصلاحی پہلو کو منظم اور شعوری طور پر استعمال کرتے ہیں۔

5-18 p. op cit. Buchler.

6- اس کتاب کا موقف یہ ہے کہ بطور خاص کوئی ایک سائنسی طریقہ نہیں ہے۔ بلکہ ایسے متعدد طریقے ہیں جو سائنسدان استعمال کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں، لیکن شاید یہ درست کہا جا سکتا ہے کہ ایک سائنسی نقطہ نظر موجود ہے۔

7- M. Polanyi, Personal Knowledge. Chicago: University of Chicago Press, 1958, p.4

سائنس اور اس کے افعال

سائنس کیا ہے؟ اس سوال کا جواب آسان نہیں۔ درحقیقت، سائنس کی کوئی تعریف براہ راست کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی۔ اس کے بجائے ہم سائنس کے تصورات اور نظریات کے بارے میں بات کریں گے اور پھر سائنس کے افعال کی وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے۔

سائنس ایک بری طرح غلط سمجھا گیا لفظ ہے۔ تین مقبول دقینوسی تصورات ہیں جو سائنسی سرگرمی کی سمجھ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ ایک سفید کوٹ۔ اسٹیٹھو سکوپ۔ تجربہ گاہ والا دقینوسی تصور ہے۔ سائنسدان کو ایک عجیب شخص سمجھا جاتا ہے جو تجربہ گاہوں میں حقائق کے ساتھ کام کرتا ہے۔ وہ پیچیدہ آلات استعمال کرتا ہے، بے شمار تجربات کرتا ہے، اور بنی نوع انسان کی حالت بہتر بنانے کے حتمی مقصد کے لیے حقائق کا ڈھیر لگاتا ہے۔ اس طرح، اگرچہ وہ حقائق کے پچھے

بھاگنے والا کچھ غیر تخیلاتی شخص ہے، وہ اپنے نیک مقاصد سے نجات پا جاتا ہے۔ اور آپ اس پر یقین کر سکتے ہیں جب، مثلاً، وہ آپ کو بتاتا ہے کہ فلاں ٹوٹھ پیسٹ آپ کے لیے اچھا ہے یا آپ کو سگریٹ نہیں پینا چاہیے۔

سائنسدان کا دوسرا دقیانوسی تصویر یہ ہے کہ وہ ایک "ذہین" فرد ہے جو سوچتا ہے، پیچیدہ نظریات گھماتا ہے، اور عام طور پر اپنا وقت ہاتھی دانت کے ینار میں دنیا اور اس کے مسائل سے الگ تھلگ گزارتا ہے۔ یہ سائنسدان کافی غیر عملی نظریہ ساز ہے، اگرچہ اس کی سوچ اور نظریہ کبھی کبھار عملی اہمیت کے نتائج دیتے ہیں جیسے ایٹم بم۔

تیسرا دقیانوسی تصور سائنس کو انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی کے برابر کرتا ہے۔ پلوں کی تعمیر، آٹو موبائل اور میزائلوں کی بہتری، صنعت کی خود کاری، تدریسی مشینوں کی ایجاد وغیرہ کو سائنس سمجھا جاتا ہے۔ اس تصور میں سائنسدان کا کام انسان کی ایجادات اور مصنوعات کی بہتری پر کام کرنا ہے۔ سائنسدان خود ایک طرح کا انتہائی ماہر انجینئر تصور کیا جاتا ہے جو زندگی کو ہموار اور مؤثر بنانے کے لیے کام کرتا ہے۔

یہ تصورات سائنس، سائنسدان کی سرگرمیوں اور سوچ، اور عام طور پر سائنسی تحقیق کے بارے میں طالب علم کی سمجھ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ مختصراً، یہ طالب علم کا کام اس سے مشکل بنا دیتے ہیں جتنا وہ ورنہ ہوتا۔ اس لیے انہیں صاف کر کے زیادہ مناسب تصورات کے لیے جگہ بنانی چاہیے۔

خود سائنسی دنیا میں سائنس کے دو وسیع نظریات ہیں: جامد (static) اور متحرک (dynamic)۔⁸ جامد نظریہ - وہ نظریہ جو زیادہ تر عام لوگوں اور طلبہ کو متاثر کرتا معلوم ہوتا ہے - یہ ہے کہ سائنس ایک ایسی سرگرمی ہے جو دنیا کو منظم معلومات فراہم کرتی ہے۔ سائنسدان کا کام نئے حقائق دریافت کرنا اور انہیں پہلے سے موجود معلومات کے ذخیرے میں شامل کرنا ہے۔ مختصراً، سائنس کو حقائق کا ایک مجموعہ بھی تصور کیا جاتا ہے۔ اس نظریے میں سائنس مشاہدہ شدہ مظاہر کی وضاحت کا ایک طریقہ بھی ہے۔ اس طرح زور علم کی موجودہ حالت اور اس میں اضافے پر، علم کی وسعت پر، اور قوانین، نظریات، مفروضوں اور اصولوں کے موجودہ مجموعے پر ہے۔

اس کے برعکس متحرک نظریہ سائنس کو زیادہ ایک سرگرمی سمجھتا ہے، وہ جو سائنسدان کرتے ہیں۔ علم کی موجودہ حالت یقیناً اہم ہے۔ لیکن یہ بنیادی طور پر اس لیے اہم ہے کہ یہ مزید سائنسی نظریے اور تحقیق کی بنیاد ہے۔ اسے اکتشافی (heuristic) نظریہ کہا گیا ہے۔ لفظ "heuristic" کا مطلب دریافت کرنے یا ظاہر کرنے والا ہے، اب اس سے خود دریافتی کا تصور جڑا ہے۔ مثلاً تدریس کا اکتشافی طریقہ طلبہ کے خود چیزیں دریافت کرنے پر زور دیتا ہے۔ سائنس میں اکتشافی نظریہ نظریے اور باہم مربوط تصوراتی نظاموں پر زور دیتا ہے جو مزید تحقیق کے لیے ثمر بخش ہیں۔ اکتشافی زور ایک دریافتی زور ہے۔

Deobold B. Van Dalen, (1973) Understanding Educational Research, 3rd ed. New York, McGraw-Hill Book Company, pp. 1-9

1.2 علم حاصل کرنے کے طریقے

وسیع معنوں میں علم حقائق اور نظریات پر مشتمل ہوتا ہے جو مظاہر کو سمجھنے اور مسائل حل کرنے کے قابل بناتے ہیں۔ علم اور اس پر عبور کا عملی امتحان یہ ہے: کیا میں اس معلومات کو کسی صورتحال کو سمجھنے، وضاحت کرنے، قابو کرنے، پیش گوئی کرنے، یا اس سے نمٹنے کے لیے استعمال کر سکتا ہوں؟ علم کسی شے کے سادہ ترین ادراک سے لے کر کسی پیچیدہ نظریے کی گہری ترین سمجھ تک ہو سکتا ہے۔ علم براہ راست ذاتی تجربے سے یا ان بہت سے دست دوم ذرائع سے حاصل کیا جاسکتا ہے جو مسلسل مفید معلومات کے متحارب دعووں سے ہمیں گھیرے رکھتے ہیں۔

پیچیدگی کی کسی بھی سطح یا کسی بھی ذریعے کے علم کے دعوے انتہائی قابل اعتماد سے لے کر مکمل طور پر غیر قابل اعتماد تک ہو سکتے ہیں۔ ہمارے شعور پر ریکارڈ شدہ جھلملاتی متحرک تصویریں ہمیں مظاہر کے غلط مشاہدے پر مجبور کر سکتی ہیں۔ وہ دست دوم اتھارٹی جس پر ہم معلومات کے لیے انحصار کرتے ہیں شاید نہیں جانتی کہ وہ کیا بات کر رہی ہے۔ قابل اعتماد قرار پانے کے لیے علم کو کچھ امتحانات میں کامیاب ہونا چاہیے: اسے شواہد کی تائید حاصل ہونی چاہیے۔ کون سے شواہد درکار ہیں؟ کتنے شواہد درکار ہیں؟ انسان کس نقطے پر واقعی جانتا ہے کہ وہ جانتا ہے؟ علم کے لیے درکار اعتباریت کی ڈگری اس استعمال پر منحصر ہے جو اس سے لیا جانا ہے۔ سائنسدانوں نے مشاہدے کے سخت طریقے اور حقائق و نظریات کی توثیق کے مخصوص معیار تیار کیے ہیں۔ مزید برآں، انہوں نے محض علم دریافت نہیں کیا، تائیدی شواہد پیش کیے، اور اسے ہمیشہ کے لیے کسی علمی گودام میں ذخیرہ نہیں کیا۔ ہمارے سائنسدانوں کا کام کبھی ختم نہیں ہوتا۔ نئے شواہد کی دریافت، پرانے شواہد کی تخیلاتی از سر نو ترتیب، اور باصلاحیت لوگوں کی فکری بصیرتیں۔ یہ سب معنی کے نئے، متحدہ نمونے روشن کرتی ہیں۔ یہ نمونے، بدلے میں، مظاہر کی وسیع تر اور گہری سمجھ دیتے ہیں، ایسی سمجھ جو بار بار علمی گودام کو الٹ دیتی ہے۔ قابل اعتماد علم کا حصول کوئی ایک بار کا، مکمل شدہ کام نہیں؛ یہ ایک پیچیدہ، چیلنجنگ، مسلسل مہم ہے۔

ہم سب کسی حد تک سائنسی فطرت کے حامل ہیں؛ ہم جاننے کے قابل مخلوق ہیں اور اپنی صلاحیت پر کھنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ ہم بدنام زمانہ طور پر غیر مستقل بھی ہیں۔ ایک طرف ہم متجسس، کھوجی جانور ہیں جو اپنے ماحول کو سمجھنا اور مسائل حل کرنا چاہتے ہیں؛ دوسری طرف ہم سست عادت کے غلام ہیں جو ذاتی آرام اور سماجی منظوری چاہتے ہیں۔ بہت سے معاملات میں، درست علم کے بغیر عمل کرنا ہمیں گہرا پریشان نہیں کرتا۔ ہم مبینہ علم کو بغیر پرکھے قبول کر لیتے ہیں، عارضی حلوں پر اکتفا کرتے ہیں، کچھ ایسا ایجاد کرتے ہیں جو فوری صورتحال میں کام کرے اگرچہ طویل مدت میں نتائج ناپسندیدہ ہوں۔ درحقیقت، ہم نہ صرف قابل اعتماد علم خود حاصل کرنے کے لیے خود انضباطی سے کام لینے سے

گریز کر سکتے ہیں بلکہ ان لوگوں کو بے رحمی سے دبا بھی سکتے ہیں جو نظریات بناتے یا ایسی ایجادات تیار کرتے ہیں جو ہمیں اپنا رویہ یا عقائد بدلنے پر مجبور کریں۔ نئے خیالات سے نمٹنے اور نئے طرز زندگی اپنانے کی مہم ہمیں پرجوش یا خوفزدہ کر سکتی ہے۔ غیر معمولی طور پر ہم تبدیلی سے ڈرتے ہیں۔ ہمیں ڈر ہے کہ یہ ہماری معاشی یا سماجی حیثیت کو بری طرح متاثر کر سکتی ہے، ہمیں از سر نو تعلیم حاصل کرنے پر مجبور کر سکتی ہے، یا ہمیں اپنے معمول کے طرز زندگی بدلنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ ہم جمود سے چمٹے رہنے میں زیادہ محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ قابل اعتماد علم کا حصول اور توسیع کوئی خودکار، خود جاری رہنے والا عمل نہیں۔ یہ ہماری تنقیدی سوچ کی مہارتیں تیار کرنے کی آمادگی اور تبدیلی کو مستقل سمجھ کر قبول کرنے کے لیے ضروری اخلاقی قوت پر منحصر ہے۔

ہمارے پیش روؤں کو قابل اعتماد علم حاصل کرنے کی اپنی صلاحیت اور آمادگی بہتر بنانے کے لیے صدیوں کی محنت درکار تھی۔ جس کٹھن راہ پر وہ چلے اس کی کچھ بصیرت حاصل کرنے کے لیے، درج ذیل بحث مختصراً علم کے ان مختلف ذرائع کا جائزہ لیتی ہے جن سے انہوں نے مسائل حل کرنے کے لیے استفادہ کیا: (1) اتھارٹی، (2) ذاتی تجربہ، (3) استخراجی استدلال، اور (4) سائنسی طریقہ۔

علم حاصل کرنے کے طریقے

جب حالات سے نمٹنے کے اس کے عادی طریقے نے حوصلہ شکن نتائج دیے تو انسان نے حل تلاش کرنے کے لیے خام آزمائش و خطا (trial-and-error) کے طریقوں کا سہارا لیا۔ مسئلہ حل کرنے کے کافی تجربے سے وہ آہستہ آہستہ اپنے علم تلاش کرنے کے طریقے بہتر بنانے کے قابل ہوا۔ اطمینان اور پسماندگی کے ادوار نے وقفے وقفے سے ثقافتی ترقی روکی، لیکن پرجوش چھلانگیں بھی لگیں، اور طویل مدتی رجحان علم کی توسیع سے نمایاں تھا۔

اتھارٹی

اتھارٹی سے مشورہ لینا قدیم ترین تہذیبوں میں بھی مسائل حل کرنے کا ایک اچھی طرح قائم طریقہ تھا۔ خواندگی سے پہلے کا انسان درد سے نجات کے لیے طبیب سے رجوع کرتا تھا اور عناصر کے بارے میں سوالات سے قبائلی سردار کو گھیرتا تھا۔ جب سیلاب، قحط، بجلی، یا کوڑھ اسے دہشت زدہ کرتے تو وہ اندھا دھند ان آبائی وضاحتوں کو قبول کرتا جو اس کے بزرگ بتاتے تھے، اور مدد کے لیے مافوق الفطرت طاقتوں سے رجوع کرتا تھا۔ آزادانہ طور پر سچائی کا تعین کرنے کی کوشش کے بجائے جدید انسان بھی اتھارٹیوں سے مشورہ لے سکتا ہے۔ ایک فوجداری وکیل کسی ماہر نفسیات سے مدعا علیہ کی عقلی حالت کے بارے میں گواہی دینے، کسی بیلنسٹک ماہر سے ہتھیاروں کے بارے میں رائے دینے، اور کسی دستخطی ماہر سے دستخطوں کا موازنہ کرنے کو کہہ سکتا ہے۔ ایک گھریلو خاتون اپنے بیٹے کے سینے پر دھبوں کے بارے میں

بچوں کی دیکھ بھال کی کتاب یا ڈاکٹر سے مشورہ کر سکتی ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے اتھارٹیوں کی طرف رجوع کرنا اکثر وقت اور محنت بچاتا ہے لیکن اتھارٹیوں کے انتخاب اور ان کے اعلانات کے جائزے میں احتیاط برتنی چاہیے۔

بہت سے حالات میں جدید انسان اپنے عقائد کی سچائی یا جھوٹ کا جائزہ اپنے آباؤ اجداد سے زیادہ نہیں لیتا۔ وہ غیر شعوری یا بلا سوال اپنی ثقافت کی بہت سی روایات قبول کرتا ہے، جیسے لباس، گفتگو، خوراک، عبادت اور آداب کے مروجہ طریقے۔ عملی معاملات کی دنیا میں رویے کے منظور شدہ نمونوں کی یہ خودکار قبولیت اکثر ضروری ہے، کیونکہ کوئی ہر چیز پر سوال نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے کہ جو کچھ روایتی طور پر کیا جاتا رہا ہے وہ سب درست ہے یا کہ صدیوں کی جمع شدہ دانش کی طرف رجوع ہمیشہ سچائی تک لے جائے گا۔

تاریخی ریکارڈ ظاہر کرتے ہیں کہ انسان نے نہ صرف بہت سے مسائل حل کیے اور بہت دانش جمع کی بلکہ مظاہر کی بہت سی غلط وضاحتیں بھی وضع کیں۔ بہت سے دیرینہ معزز تعلیمی، طبی اور سائنسی نظریات غلط ثابت ہوئے۔ مثلاً انسان کبھی مانتا تھا کہ بچے بڑوں سے صرف جسامت اور وقار میں مختلف ہیں، کہ پنگ کی تھیلیاں بیماری دور رکھتی ہیں، اور کہ سیارے زمین کے گرد گھومتے ہیں۔ سچائی مقبولیت کے مقابلے کی ضمانت شدہ امیدوار نہیں: کوئی بیان محض اس لیے سچ نہیں کہ "ہر کوئی اسے جانتا ہے" یا "ہر کوئی ہمیشہ سے اسے مانتا آیا ہے"۔ محض عمر کسی عقیدے کی سچائی یا جھوٹ قائم کرنے کے لیے کافی نہیں۔

چرچ، ریاست اور قدیم علماء

خواندگی سے پہلے کا انسان علم کی تلاش میں قبائلی رہنماؤں کی طرف رجوع کرتا تھا۔ قرون وسطیٰ میں انسان مانتا تھا کہ قدیم علماء اور مذہبی رہنماؤں نے ہمیشہ کے لیے سچائی دریافت کر لی ہے اور ان کے اعلانات پر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا۔ مثلاً اسکالٹک (Scholastics) نے ارسطو کے اس قیاس کو بالکل سچ تسلیم کیا کہ عورتوں کے دانت مردوں سے زیادہ ہوتے ہیں، اگرچہ سادہ مشاہدہ اور گنتی اس کے برعکس شواہد فراہم کرتی۔ جب گیلیلیو نے ایک عالم کو مشتری کے نئے دریافت شدہ چاند دیکھنے کی دعوت دی تو اس عالم نے دو رہین سے دیکھنے سے انکار کر دیا۔ وہ قائل تھا کہ چاند ممکنہ طور پر دیکھے نہیں جاسکتے کیونکہ ارسطو نے فلکیات پر اپنی بحثوں میں ان کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اس دور کے زیادہ تر علماء کی طرح، گیلیلیو کی دعوت مسترد کرنے والا شخص اندھا دھند ناقص یونانی نظریات سے چمٹا رہا اور ہر نئے خیال پر حملہ کرتا جو تسلیم شدہ اتھارٹیوں سے متصادم ہوتا۔

قرون وسطیٰ کے بعد مضبوط سیکولر ریاستوں کے عروج کے ساتھ انسان بادشاہوں، مقننہ اور عدالتوں کی طرف معلومات کے ذرائع کے طور پر رجوع کرنے لگا۔ آج بہت سے شہری حکومت کے عہدیداروں سے زرعی اضافی پیداوار، بین الاقوامی تجارت، اور مزدور-انتظامی مشکلات سے متعلق مسائل حل کرنے کی توقع بھی رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے

سامنے آنے والے بنیادی مسائل، جیسے ڈارون کے نظریہ قدرتی انتخاب کی صداقت، اسکولوں میں نسلی علیحدگی کے طریقے، اور سرکاری اسکولوں میں دعاؤں کے استعمال پر تشریحات کے لیے عدالتوں سے رجوع کرتے ہیں۔ قدیم ترین زمانے سے حال تک انسان نے اپنے غیب دانوں، رہنماؤں اور حکمرانوں سے رہنمائی اور معلومات طلب کی ہیں۔

انسان اکثر ان نمایاں اتھاریٹیوں کے فیصلے پر انحصار کو ترجیح دیتا ہے جن کے عقائد وقت کے امتحان میں کھرے اترے ہیں، کیونکہ اسے ڈر ہے کہ اگر وہ خود مشکل سوالات کے جواب تلاش کرے تو غلطیاں کر سکتا ہے۔ لیکن اگر جدید انسان علم کی تلاش میں غلطیاں کر سکتا ہے تو اس کے آباؤ اجداد بھی اسی کمزوری کا شکار رہے ہوں گے۔ اگر روایت، چرچ اور ریاست تمام قابل اعتماد معلومات کا ذریعہ ہیں تو کیا ہوتا ہے جب یہ ادارے ایسی آراء دیں جو ایک دوسرے سے متصادم ہوں؟ مختلف گرجوں اور ریاستوں کی اتھاریٹیاں ہمیشہ متفق نہیں ہوتیں، اور ثقافتوں کی روایات مختلف ہوتی ہیں۔ انسان کو اپنے سوالات کے جواب کی تلاش میں موجودہ اتھاریٹیوں کی کثرت کی طرف رجوع کرتے ہوئے حیران کن مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ صدیوں کی ثقافتی جمع کو نظر انداز کرنا غیر دانشمندی ہے، کیونکہ اگر ہر نسل صدیوں کے فیصلے کو مسترد کر کے علم جمع کرنے کے لیے از سر نو شروع کرے تو کم ترقی ہوگی۔ دوسری طرف، کسی بھی تسلیم شدہ عقیدے پر سوال کرنے سے ہمیشہ انکار۔ کٹر اتھاریٹی پر مکمل انحصار۔ سماجی جمود کا نتیجہ دے گا۔

ماہر کی رائے

علم کی تلاش میں انسان کبھی کبھی ان ماہرین کی گواہی چاہتا ہے جو اپنی ذہانت، تربیت، تجربے یا صلاحیتوں کی وجہ سے دوسرے لوگوں سے بہتر باخبر ہیں۔ ہماری جیسی پیچیدہ ثقافت میں ماہرین ضروری ہیں۔ تاہم، یہ معلوم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کیا ماہرین میدان کی دیگر اتھاریٹیوں سے تسلیم شدہ ہیں اور کیا وہ زیر غور خاص مسئلے کے حقائق جاننے کی پوزیشن میں ہیں۔ نہ صرف ماہرین کی اسناد بلکہ ان دلائل اور شواہد کی بھی جانچ کرنی چاہیے جن پر وہ علم کے اپنے دعوے کی بنیاد رکھتے ہیں۔ ماہرین کی آراء کو بلا شرط اور ہمیشہ کے لیے قبول کرنا مشکوک اگر نہیں تو خطرناک عمل ہے۔

ذاتی تجربہ

کسی مسئلے کا سامنا کرتے ہوئے انسان اکثر کوئی ذاتی تجربہ یاد کرنے یا تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اسے حل تک پہنچنے میں مدد دے۔ خوراک کی تلاش میں قدیم خانہ بدوش شاید یاد کرتے تھے کہ کچھ بیریاں ہمیشہ انہیں بیمار کرتی تھیں، کہ کچھ ندیوں میں مچھلیاں دوسری ندیوں سے زیادہ ہوتی تھیں، اور کہ اناج سال کے خاص اوقات میں پکتا تھا۔ کام پر جانے کا تیز ترین راستہ طے کرنے کی کوشش میں جدید انسان مختلف سڑکوں پر اپنا وقت ناپ سکتا ہے۔ بیج کہاں بونے ہیں یہ طے کرتے ہوئے ایک باغبان یاد کرنے کی کوشش کر سکتا ہے کہ پچھلے سال صحن کے کس حصے میں پھول سب سے اچھے اگے تھے۔ اپنے بھائی کے ساتھ تقسیم کرنے کے لیے مٹھی بھر سکے ملنے پر ایک چھوٹا لڑکا یاد کر سکتا ہے کہ پلیٹ میں

کینڈی کا سب سے بڑا ٹکڑا منتخب کرنا عام طور پر دانشمندانہ انتخاب ہے؛ کینڈی کے اپنے پچھلے تجربے کی وجہ سے وہ بڑے نکل (nickels) رکھنے اور اپنے بھائی کو چھوٹے ڈائم (dimes) دینے کا فیصلہ کر سکتا ہے۔

ذاتی تجربات کی طرف رجوع کرنا علم تلاش کرنے کا ایک مفید اور عام طریقہ ہے۔ تاہم، ذاتی تجربے کا غیر تنقیدی استعمال غلط نتائج دے سکتا ہے جیسا کہ اس لڑکے نے دریافت کیا جس نے اپنی "کینڈی ناپنے کی پچھڑی" سے نکل منتخب کیے تھے۔ کوئی شخص مشاہدہ کرتے ہوئے یا جو کچھ اس نے دیکھا یا کیا ہے اس کی رپورٹ دیتے ہوئے غلطیاں کر سکتا ہے۔ وہ (1) ایسے شواہد چھوڑ سکتا ہے جو اس کی رائے سے متفق نہ ہوں، (2) ایسی بیمانشی آلات استعمال کر سکتا ہے جن میں بہت سے ذاتی تخمینے درکار ہوں، (3) ناکافی شواہد پر عقیدہ قائم کر سکتا ہے، (4) کسی خاص صورتحال سے متعلق اہم عوامل کا مشاہدہ کرنے میں ناکام ہو سکتا ہے، یا (5) ذاتی تعصبات کی وجہ سے غلط نتائج یا استنباط اخذ کر سکتا ہے۔ خطرناک گڑھوں سے بچنے کے لیے جدید محقق قابل اعتماد علم کی تلاش میں تجربے کی طرف رجوع کرتے ہوئے بہت سی احتیاطیں برتتا ہے۔

استخراج (Deduction)

زیادہ قابل اعتماد علم حاصل کرنے کے لیے ارسطو نے قیاس (syllogism) تیار کیا - ایک استخراجی دلیل جو کسی خاص نتیجے کی صداقت پرکھنے کا ذریعہ فراہم کرتی ہے۔ قیاس تین بیانات یا قضیوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلے دو بیانات "مقدمات" (premises) کہلاتے ہیں، کیونکہ وہ نتیجے کے لیے شواہد یا بنیاد فراہم کرتے ہیں، جو آخر میں آنے والا بیان ہے۔ ارسطو نے قیاس کی تعریف یوں کی: "ایسی گفتگو جس میں کچھ چیزیں فرض کر کے ان سے لازمی طور پر کچھ اور نکلتا ہے جو فرض نہیں کیا گیا تھا۔" درج ذیل کلی قیاس ایسی گفتگو کی مثال ہے:

مقدمہ کبریٰ (Major premise)	تمام پستانینے فانی ہیں۔	P (اوسط) M (کبریٰ)
مقدمہ صغریٰ (Minor premise)	تمام انسان پستانینے ہیں۔	M (اوسط) S (صغریٰ)
نتیجہ (Conclusion)	تمام انسان فانی ہیں۔	P (کبریٰ) S (صغریٰ)

اگر تمام P، M ہیں، اور تمام S، M ہیں تو تمام S، P ہیں۔

ایک درست قیاس میں تین اور صرف تین جماعتوں¹ کی چیزوں کا حوالہ دینے والی اصطلاحات ہوتی ہیں۔ اوپر والی دلیل میں جماعتیں فانی، پستانینے اور انسان ہیں۔ کلی قیاس کا ہر بیان دو اصطلاحات رکھتا ہے۔ ہر اصطلاح قیاس میں دو بار آتی

ہے۔ نتیجے کی موضوع اصطلاح S (انسان)، جسے "صغریٰ اصطلاح" کہا جاتا ہے، مقدمہ صغریٰ میں بھی آتی ہے۔ (اوپر دیکھیے)۔ نتیجے کی محمول اصطلاح P (فانی)، جسے "کبریٰ اصطلاح" کہا جاتا ہے، مقدمہ کبریٰ میں بھی پائی جاتی ہے۔ تیسری یا اوسط اصطلاح M (پستانینے) ہر مقدمے میں ایک بار آتی ہے اور نتیجے میں ظاہر نہیں ہوتی۔ اوسط اصطلاح کا کام صغریٰ اصطلاح اور کبریٰ اصطلاح کے درمیان وہ تعلق قائم کرنا ہے جو نتیجے میں بیان کیا گیا ہے۔

اوپر والی دلیل میں "پستانینے" اوسط اصطلاح یا درمیانی عامل ہے جو نتیجے میں صغریٰ اصطلاح "انسان" کو کبریٰ اصطلاح "فانی" کے ساتھ بیان کردہ تعلق میں لاتی ہے۔ اوسط اصطلاح کا کام واضح تر ہو جائے گا اگر آپ دلیل کے اس جائزے کو پڑھتے ہوئے شکل 1.1 کا معائنہ کریں۔ اگر پستانینوں کی جماعت M فانیوں کی بڑی جماعت P میں شامل ہے جیسا کہ مقدمہ کبریٰ مقرر کرتا ہے، اور انسانوں کی جماعت S پستانینوں کی جماعت M میں شامل ہے جیسا کہ مقدمہ صغریٰ مقرر کرتا ہے، تو منطقی طور پر یہ نکلتا ہے کہ انسانوں کی جماعت S فانیوں کی جماعت P میں شامل ہے۔ اس طرح یہ دلیل درست ہے، کیونکہ مقدمات نتیجے سے اس طرح متعلق ہیں کہ اگر مقدمات درست ہیں تو نتیجہ درست ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص مقدمات قبول کرتا ہے تو اسے اس نتیجے سے اتفاق کرنا چاہیے جو نکلتا ہے، کیونکہ نتیجہ محض اس معلومات کو واضح طور پر بیان کرتا یا از سر نو صورت دیتا ہے جو پہلے سے مقدمات میں مضمر ہے۔

شکل 1.1 - ایک درست دلیل کی خاکہ وار نمائندگی۔

کلی قیاس مختلف صورتوں میں ڈھالے جاسکتے ہیں۔ مقدمات میں M، P اور S اصطلاحات کی پوزیشن چار مختلف طریقوں سے ترتیب دی جاسکتی ہے۔ یہ چار صورتیں قیاس کی شکلیں (figures) کہلاتی ہیں۔

M-P P-M M-P P-M

S-M S-M M-S M-S

S-P S-P S-P S-P

قیاس میں کلی بیانات کی نوعیت بھی مختلف ہو سکتی ہے۔ کلی بیانات کی چار اقسام ہیں (1) کلی اثباتی (مثال: تمام طلبہ سفید ہیں)، (2) کلی نفی (مثال: کوئی طالب علم سفید نہیں)، (3) جزوی اثباتی (مثال: کچھ طلبہ سفید ہیں)، اور (4) جزوی نفی (مثال: کچھ طلبہ سفید نہیں ہیں)۔ ایک کلی قیاس مختلف امتزاجوں میں ان چار اقسام کے بیانات میں سے کوئی سے تین رکھ سکتا ہے۔ چار شکلوں میں استعمال ہونے والے بیانات کی اقسام بدل کر 256 صورتوں میں دلائل بیان کیے جاسکتے ہیں، لیکن ان میں سے زیادہ تر غلط ہیں۔ مثلاً دو نفی مقدمات یا دو جزوی مقدمات سے کوئی نتیجہ اخذ نہیں کیا جاسکتا۔

قیاس کا محض کلی بیانات پر مشتمل ہونا ضروری نہیں۔ جیسا کہ نیچے کی مثالیں ظاہر کرتی ہیں، دلائل میں فرضی، متبادل اور منفصل قضیے شامل ہو سکتے ہیں۔

فرضی (Hypothetical)

اگر اسکول میں آگ لگی ہے تو بچے خطرے میں ہیں۔
اسکول میں آگ لگی ہے۔
اس لیے بچے خطرے میں ہیں۔

متبادل (Alternative)

یا تو میں اس ٹیسٹ میں پاسنگ نمبر لوں گا، یا میں کورس میں فیل ہوں گا۔
میں اس ٹیسٹ میں پاسنگ نمبر نہیں لوں گا۔
اس لیے میں کورس میں فیل ہوں گا۔

منفصل (Disjunctive)

یہ بات نہیں کہ بارش کا دن بھی ہو اور اسکول کا میلا باہر پیش کرنے کا اچھا دن بھی ہو۔
بارش کا دن ہے۔
اس لیے اسکول کا میلا باہر پیش کرنے کا اچھا دن نہیں ہے۔

جیسا کہ آپ مثالوں میں نوٹ کرتے ہیں، ہر قیاس کو مقدمہ کبریٰ میں آنے والے قضیے کی قسم کے مطابق نام دیا گیا ہے۔ ہر قسم کا قیاس علم کے بارے میں یقین کے مختلف مراحل میں استعمال ہوتا ہے۔ آئیے جانچتے ہیں کہ مختلف اقسام کے قیاس کب استعمال ہوتے ہیں۔

کلی قضیے ہمارے علم کے ایک خاص طے شدہ مرحلے کی نمائندگی کرتے ہیں، اور کلی قیاسوں سے درست طور پر اخذ شدہ نتائج غیر مشروط ہوتے ہیں۔ تاہم فرضی یا مشروط قضیے سوچ اور جاننے کے ایک غیر طے شدہ مرحلے کی نمائندگی کرتے ہیں۔ فرضی سوچ مختلف سطحوں پر آگے بڑھتی ہے، روزمرہ زندگی کے سادہ مسائل کے حل اور جرم کی نشاندہی سے لے کر سائنس میں شناخت اور درجہ بندی کی تکنیک اور مفروضوں کے بیان اور جانچ کے ذریعے سائنسی قوانین کی تلاش تک۔ اسی طرح متبادل دلائل علم کی ایک غیر طے شدہ حالت کی نمائندگی کرتے ہیں، لیکن حدود کے اندر؛ متبادل اکثر ترقی پسند خاتمے یا تصدیق کے امکان کے اندر ہوتا ہے۔ منفصل قیاس علم اور جہالت کا امتزاج ہے، متبادل کی طرح، لیکن متبادل سے زیادہ قطعی علم کی سمت میں ایک قدم آگے ہے، اور معلوم اور مقدمہ صغریٰ میں بیان کیے جا سکنے والے کے ذریعے نتیجے تک پہنچتا ہے [115-120:114]۔²

ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی میں آپ مسائل حل کرتے ہوئے استخراجی استدلال استعمال کرتے ہیں۔ وکیل، ڈاکٹر، سپاہی اور جاسوس اکثر کسی قتل کے مقدمے کی تفتیش میں استخراجی دلیل کا سہارا لیتے ہیں، ایک استغاثہ کا وکیل شواہد کے

ڈھیروں میں تلاش کر سکتا ہے۔ موجودہ علم منتخب کرے، پہلے سے غیر مربوط حقائق کو جوڑے، اور انہیں اس طرح ملا سکتا ہے کہ وہ منطقی طور پر ایک اب تک غیر مشتبہ نتیجے کا اشارہ دیں۔ استخراجی استدلال اسے مقدمات کو ایسے نمونوں میں منظم کرنے کے قابل بناتا ہے جو اس کے خاص نتیجے کی صداقت کے لیے حتمی شواہد فراہم کرتے ہیں۔

جدید محقق بھی اپنے کام کے بعض مراحل انجام دینے کے لیے استخراجی استدلال استعمال کرتا ہے۔ کچھ لوگ تحقیق میں عقل کے کردار کا مذاق اڑاتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ محقق کا تعلق صرف ان حقائق سے ہے جو وہ مشاہدے اور تجربے سے حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن حقائق جمع کرنا کافی نہیں۔ استخراج کے بغیر "حقائق سے ہماری زیادہ تر مشغولیت بے ثمر ہوگی، کیونکہ ہم انہیں ان بڑھتے ہوئے استخراجی نظاموں میں نہیں بٹھا سکتے جنہیں ہم سائنس کہتے ہیں۔ یہ انسان کے سب سے کفایتی آلات ہیں" (86:113)۔ سائنسدان اکثر کسی خاص مثال کو کسی پہلے سے قائم اصول کے تحت رکھنے کی کوشش کرتا ہے جس سے وہ مثال استخراج کی جاسکتی ہے۔ استخراج کے آلات کے استعمال سے وہ فرضی طور پر امکانات کو جوڑتا اور کھوجتا ہے جو تحقیق کے نئے شعبے کھول سکتے ہیں۔

روزمرہ گفتگو میں بہت سے دعوے استخراجی نوعیت کے ہوتے ہیں اور قیاسی صورت میں ظاہر ہوئے بغیر منطقی طور پر درست ہو سکتے ہیں۔ منطقی متون کے باہر شاذ ہی دلائل صفحے کے بیچ میں نمایاں اور واضح نامزد ملتے ہیں۔ مقدمات نتیجے سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں اور نہیں بھی، اور کچھ مقدمات غائب ہو سکتے ہیں۔ نتیجہ پہلے، آخر میں، یا دلیل کے بیچ میں بھی آ سکتا ہے۔ نثر یا گفتگو میں ظاہر ہونے والے دلائل کو پہچاننے، مقدمات اور نتیجے کا پتہ لگانے، ضرورت ہو تو غائب مقدمات فراہم کرنے، دلیل کو مکمل اور واضح صورت میں از سر نو بیان کرنے، اور پھر منطقی معیار لاگو کر کے یہ طے کرنے کے قابل ہونا چاہیے کہ دلیل منطقی طور پر درست ہے یا مغالطہ آمیز۔

کسی استخراجی دلیل کا تجزیہ کرتے ہوئے زبان پر گہری توجہ دینی چاہیے۔ الفاظ کے ایک سے زیادہ معنی ہو سکتے ہیں؛ نتیجتاً زبان ایسی چالیں چل سکتی ہے جو سوچ کو بھٹکا دیں۔ کوئی قیاسی دلیل درست نہیں جب تک ہر اصطلاح پوری دلیل میں ایک ہی معنی میں استعمال نہ ہو۔ کسی بھی اصطلاح کے معنی میں تبدیلی استدلال میں غلطی پیدا کرتی ہے۔ درج ذیل قیاس کا معائنہ کیجیے:

• صرف انسان بول سکتا ہے۔

2۔ بریکٹ میں نمبر صفحات 507-515 پر کتابیات کے نمبروں کا حوالہ دیتے ہیں۔

1- منطقی جماعت خصوصیات - چیزیں، اشخاص، خصوصیات - کا مجموعہ ہے جو کسی متعین پہلو میں سب ایک جیسے ہیں۔ نتیجتاً، جماعت کے علم سے جماعت کے ارکان کے بارے میں اعتماد سے علم کا استنباط کیا جا سکتا ہے۔ جو کچھ پوری جماعت کے بارے میں اثبات یا نفی سے کہا جا سکتا ہے وہ جماعت کے کسی بھی رکن کے بارے میں اثبات یا نفی سے کہا جا سکتا ہے۔

• کوئی عورت مرد نہیں ہے۔

• تمام عورتیں بول نہیں سکتیں۔

اوپر والی دلیل درست ہوتی اگر "مرد" اصطلاح ہر مقدمے میں ایک ہی معنی میں ہوتی، لیکن مقدمہ کبریٰ میں "مرد" اصطلاح کا مطلب "انسان" ہے، اور مقدمہ صغریٰ میں اس کا مطلب "نر انسان" ہے۔ چونکہ دلیل کے دوران اوسط اصطلاح "مرد" کا معنی بدل گیا ہے، کوئی درمیانی اصطلاح نہیں جو دونوں مقدمات کو جوڑے تاکہ وہ منطقی نتیجہ دیں۔

کلی قیاس کی سخت حدود ہیں۔ قیاس کے نتیجے کا مواد مقدمات کے مواد سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ کلی قیاس پہلے سے موجود علم کے نتائج اخذ کرتا ہے؛ یہ انسان کو نیا علم حاصل کرنے یا نئی دریافتیں کرنے کے قابل نہیں بناتا۔ استخراجی استدلال کی دوسری کمزوری اس امکان میں ہے کہ ایک یا زیادہ مقدمات مادی طور پر درست نہ ہوں۔ جب کسی استخراجی دلیل کی صداقت جانچی جاتی ہے تو بیانات کے مواد (سچائی یا جھوٹ) کے بارے میں سوالات نہیں اٹھائے جاتے بلکہ دلائل کی صورتوں کے بارے میں۔ کوئی پوچھتا ہے: کیا یہ مقدمات نتیجے سے اس طرح متعلق ہیں کہ کوئی شخص مقدمات قبول کر کے نتیجے کو مسترد نہ کر سکے؟ کسی دلیل میں رسمی استدلال درست ہو سکتا ہے اگرچہ دلیل غلط مقدمات پر مبنی ہو۔ مثال کے طور پر درج ذیل پر غور کیجیے:

Deobold B. Van Dalen, (1973) Understanding Educational Research, 3rd ed. New York, McGraw-Hill

Book Company, pp. 10-17

1.3

• تعلیم کے تمام پروفیسر ڈاکٹریٹ کی ڈگری رکھتے ہیں۔

• اس اجلاس میں تمام مرد تعلیم کے پروفیسر ہیں۔

• پس، اس اجلاس میں تمام مرد ڈاکٹریٹ کی ڈگری رکھتے ہیں۔

نتیجہ "اس اجلاس میں تمام مرد ڈاکٹریٹ کی ڈگری رکھتے ہیں" درست ہے، کیونکہ یہ لازمی طور پر دیے گئے مقدمات سے نکلتا ہے۔ لیکن نتیجہ حقیقت میں درست نہیں، کیونکہ اجلاس کے کچھ پروفیسر صرف ماسٹرز کی ڈگری رکھتے ہیں۔ اس مثال میں مقدمہ کبریٰ حقیقت میں درست نہیں تھا۔

کسی استخراجی دلیل سے پہنچا گیا نتیجہ صرف اس صورت میں قابلِ اعتماد علم پیدا کرتا ہے جب وہ درست مقدمات سے استخراج کیا گیا ہو اور مقدمات نتیجے سے مناسب طور پر متعلق ہوں۔ اس لیے استخراجی منطق پر سچائی کی تلاش میں خصوصی طور پر انحصار نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ یہ قابلِ اعتماد علم حاصل کرنے کا خود کفیل ذریعہ نہیں ہے۔

استقراء (Induction)

اگر استخراجی استدلال سے پہنچے گئے نتائج صرف اس صورت میں درست ہیں جب وہ درست مقدمات سے اخذ کیے گئے ہوں تو انسان کو مقدمات کے درست ہونے کا تعین کرنے کا کوئی طریقہ تلاش کرنا چاہیے۔ نتیجتاً، اس نے علم کی تلاش کے ذریعے کے طور پر استخراجی استدلال کی تکمیل کے لیے استقرائی استدلال وضع کیا ہے۔ استقرائی استدلال میں محقق اپنی تحقیق کا آغاز جزوی مثالوں (ٹھوس حقائق) کے مشاہدے سے کرتا ہے۔ ان حقائق کے اپنے معائنے سے وہ پوری جماعت کے بارے میں ایک عمومی نتیجہ قائم کرتا ہے جس سے یہ جزوی

مثالیں تعلق رکھتی ہیں۔ اگر کوئی محقق استقراء کے ذریعے عمومی نتائج پر پہنچتا ہے تو وہ انہیں استخراجی استنباط کے لیے مقدمہ کبریٰ کے طور پر استعمال کر سکتا ہے۔

کامل استقراء (Perfect Induction)

استقراء کی ایک صورت مکمل گنتی ہے۔ استقراء کی اس صورت میں کوئی محض کسی دی گئی جماعت کی تمام مثالوں کو گنتا ہے اور اپنے نتائج کا اعلان ایک عمومی نتیجے میں کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں، کسی جماعت کی تمام مثالوں کے بارے میں نتیجہ ایسے مقدمات سے اخذ کیا جاتا ہے جو جماعت کی مشاہدہ شدہ مثالوں کا حوالہ دیتے ہیں۔ مثلاً؛ کسی کلب کے ارکان کے پیشے طے کرنے کے لیے ہر رکن سے سوال کیا جاتا ہے، نتائج کو جدول میں رکھا جاتا ہے، اور نتیجے کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اس کلب کے تمام پچیس ارکان اساتذہ ہیں۔ کامل استقراء قابلِ اعتماد معلومات حاصل کرتا ہے۔ لیکن کتنی بار کسی کو ان تمام مثالوں کا معائنہ کرنے کا موقع ملتا ہے جن کا نتیجہ حوالہ دیتا ہے؟ گنتی کی یہ قسم زیادہ تر مسائل کے حل میں تحقیق کے طریقے کے طور پر استعمال نہیں کی جاسکتی۔

بیکونی استقراء (Baconian Induction)

فرانسس بیکن (1561-1626) نے از خود واضح یا مستند مقدمات سے نتائج استخراج کرنے کے قرونِ وسطیٰ کے طریقے کی سخت تنقید کی۔ ان کا ماننا تھا کہ انسان کو دوسروں کے خیالات کا غلام نہیں بننا چاہیے۔ اتھارٹیوں سے ورثے میں ملے مقدمات (عمومیات، نظریات) کو مطلق سچائیوں کے طور پر قبول کرنے کے بجائے بیکن مانتے تھے کہ محقق کو خود فطرت کا قریبی مطالعہ کرنا چاہیے اور براہِ راست مشاہدے کی بنیاد پر عمومی نتائج قائم کرنے چاہئیں۔

عمومیات تک پہنچنے کے لیے لیکن نے جو نظام تجویز کیا وہ محنت طلب تھا۔ انہوں نے محقق کو مشورہ دیا کہ فطرت کے بارے میں تمام حقائق کو جدول میں رکھے اور ان حقائق کا ان کی "صورتوں" کے لیے مطالعہ کرے، یعنی مظاہر کی بنیادی ماہیت کے لیے۔ اس کام کو پورا کرنے کے لیے محقق کو تین جداول مرتب کرنے تھے: (1) مثبت مثالیں - وہ مثالیں جہاں کچھ مظاہر ظاہر ہوئے، (2) منفی مثالیں - وہ مثالیں جہاں کچھ مظاہر ظاہر نہیں ہوئے، اور (3) وہ مثالیں جہاں کچھ مظاہر مختلف درجوں میں ظاہر ہوئے اور جہاں صورت اسی کے مطابق مختلف تھی۔ جدولوں کا مقصد یہ طے کرنا تھا کہ کون سی خصوصیات کچھ صورتوں سے لازمی طور پر مربوط تھیں۔ لیکن نے خبردار کیا کہ تمام حقائق جمع ہونے تک کسی مسئلے کا کوئی حل وضع نہ کیا جائے۔ محقق پہلے حقائق تلاش کرے یہ ان کا مطالبہ جائز تھا، لیکن حقائق کی جس مکمل جمع کا انہوں نے تقاضا کیا وہ انسانی صلاحیت سے باہر تھی۔

نامکمل استقراء (Imperfect Induction)

جبکہ کامل استقراء تمام مثالوں کی مکمل گنتی سے نتیجہ قائم کرتا ہے جو اس کے تحت آتی ہیں، نامکمل استقراء جماعت بنانے والی صرف کچھ مثالوں کا مشاہدہ کر کے عمومی سازی تک پہنچتا ہے۔ محقق کامل استقراء سے زیادہ نامکمل استقراء استعمال کرتا ہے، کیونکہ زیادہ تر تحقیقات میں وہ ان تمام مثالوں کا معائنہ نہیں کر سکتا جن کا نتیجہ حوالہ دیتا ہے۔ تاہم کچھ مثالوں کا مشاہدہ کر کے وہ تمام مشابہ مثالوں کے بارے میں عمومی نتیجہ اخذ کر سکتا ہے، جن میں سے کچھ کا اس نے مشاہدہ نہیں کیا۔

جب زیر غور جماعت کی تمام مثالوں کا معائنہ کرنا عملی نہ ہو تو محقق اگلا بہترین کام کرتا ہے: وہ پوری جماعت سے مناسب اور نمائندہ نمونے (sample) کا مشاہدہ کر کے عمومی سازی تک پہنچتا ہے۔ مثلاً تیراکی کے تالاب کے پانی کی پاکیزگی جانچنے کے لیے ایک صحت کا افسر پانی کا ایک نمونہ لے سکتا ہے، اسے پرکھ سکتا ہے، اور پورے تیراکی کے تالاب کے پانی کی پاکیزگی کے بارے میں نتیجہ اخذ کر سکتا ہے۔ شاید اسی دن اس کا دوست، ایک ریسٹوران کا مالک، 500 اسٹیک خریدتا ہے۔ ہر اسٹیک کا معائنہ کیے بغیر یہ معلوم کرنے کے لیے کہ کیا وہ اعلیٰ معیار کے ہیں، وہ بے ترتیب چند اسٹیک منتخب کرتا ہے اور پاتا ہے کہ وہ اعلیٰ درجے کے ہیں۔ اپنے انتخابی مشاہدات سے وہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ تمام اسٹیک شاید اعلیٰ معیار کے ہیں۔

کسی چیز کی پوری جماعت کے بارے میں اس کے چند ارکان کا نمونہ لینے کے بعد استنباط کرنا لازمی طور پر بالکل یقینی علم نہیں دیتا۔ مشاہدہ شدہ مثالوں کی جسامت اور نمائندگی طے کرتی ہے کہ کوئی درست نتیجہ پر پہنچتا ہے یا نہیں۔ اگر مشاہدہ شدہ مواد یکساں (homogeneous) ہے تو ایک یا چند نمونے قابل اعتماد عمومی سازی تک پہنچنے کے لیے کافی ہو سکتے ہیں۔ اگر مواد یکساں نہیں تو نمونوں کی اتنی ہی تعداد شاید کم قابل اعتماد عمومی سازی دے گی۔ مثلاً پانی کے ایک نمونے سے اخذ شدہ نتیجہ اسٹیک کے کئی نمونوں سے اخذ شدہ نتیجے سے زیادہ تسلی بخش ہو سکتا ہے۔ پانی کی ترکیب کا پہلے سے علم

صحت کے افسر کو زیادہ یقین دیتا ہے (کہ تالاب کا تمام پانی چھوٹے نمونے جیسا ہے) نسبت اس کے جو اس کا دوست مختلف نسلوں اور ماحول کے مویشیوں سے لی گئی مثالوں کی بڑی تعداد سے توقع کر سکتا ہے۔

استخراجی اور استقرائی دونوں دلیلوں کے فوائد اور نقصانات ہیں۔ استخراجی دلیل اس بات کی ضمانت نہیں دیتی کہ نتیجہ درست ہے، لیکن اگر دونوں مقدمات درست ہیں تو استخراجی دلیل ایسے نتیجے پر پہنچتی ہے جو لازمی طور پر درست ہے۔ تاہم استخراجی دلیل کا نتیجہ اس سے آگے نہیں جاتا جو پہلے سے معلوم ہے۔ کم از کم مضمر طور پر مقدمات میں پہلے سے موجود ہے۔ نامکمل استقرائی دلیل میں نتیجہ ایسی معلومات رکھتا ہے جو مقدمات میں سے ایک (مشاہدہ شدہ مثالوں) میں پہلے سے موجود نہیں، حتیٰ کہ مضمر طور پر بھی نہیں۔ اس قسم کی دلیل بالکل ضروری ہے اگر انسان کو اپنے علم کو بڑھانا ہے۔ تاہم نامکمل استقراء کے ذریعے محقق محض مختلف درجوں کے امکانی نتائج پر پہنچتا ہے۔ اگر تمام مقدمات (مشاہدہ شدہ مثالیں) درست ہیں تو نتیجہ شاید درست ہے لیکن لازمی طور پر درست نہیں۔ امکان ہمیشہ موجود ہے کہ جماعت کی کوئی غیر معائنہ شدہ مثال نتیجے سے متفق نہ ہو۔ خلاصہ یہ کہ استقرائی دلیل بالکل یقینی علم حاصل کرنے کی قیمت پر مقدمات کے مواد کو بڑھاتی ہے؛ استخراجی دلیل مواد کی کسی توسیع کی قربانی دے کر بالکل یقینی علم (اگر مقدمات درست ہیں) تک پہنچتی ہے (116:15)۔

علم حاصل کرنے کا جدید طریقہ

سترہویں صدی کے قریب انسان نے علم حاصل کرنے کا ایک نیا طریقہ تیار کیا اور اس کے نتیجے میں جدید سائنسی تحریک کو جنم دیا۔ فرانسس بیکن نے سائنسی طریقے کے کینج بوائے جب انہوں نے مستند مقدمات کی بنیاد پر نتائج تک پہنچنے کے استخراجی طریقے پر حملہ کیا، اور مشاہدہ شدہ حقائق کی بنیاد پر عمومی نتائج تک پہنچنے کی سفارش کی۔ جیسا کہ پہلے نوٹ کیا گیا، حقائق کی بے ترتیب جمع کا لیکن کا طریقہ بے ڈھنگے معلومات کے ڈھیر پیدا کرتا تھا۔ قابل اعتماد علم حاصل کرنے کا زیادہ عملی طریقہ بنانے کے لیے نیوٹن، گیلیلیو اور ان کے جانشینوں جیسے لوگوں نے آخر کار استقرائی اور استخراجی فکری عمل کو ملا دیا۔ عقل اور مشاہدے کی اس ترکیب نے تحقیق کا جدید سائنسی طریقہ پیدا کیا۔

سائنسی طریقے کے مراحل

سائنسی طریقے میں مقصدی حقائق کی جمع غیر منظم حقائق کی جمع کی جگہ لیتی ہے، اور مقدمات فرض شدہ سچائیوں کے بجائے پرکھے گئے امکانات ہوتے ہیں۔ سائنسی طریقہ استعمال کرتے ہوئے انسان استخراج اور استقراء کے درمیان آگے چھپے جاتا ہے؛ وہ غور و فکر (reflective thinking) میں مصروف ہوتا ہے۔ 1910 میں جان ڈیوی (John Dewey) نے "ہم کیسے سوچتے ہیں" (How We Think) میں غور و فکر کے عمل میں شامل سرگرمی کے مراحل کا تجزیہ کیا۔ درج ذیل بحث مسئلہ حل کرنے کے عمل میں پانچ مراحل میں فرق کرتی ہے:

1. محسوس شدہ مشکل

انسان کو کوئی رکاوٹ، تجربہ یا مسئلہ درپیش ہوتا ہے جو اسے حیران کرتا ہے۔

a. اس کے پاس مطلوبہ انجام تک پہنچنے کے ذرائع نہیں ہیں۔

b. اسے کسی شے کی نوعیت پہچاننے میں مشکل ہے۔

c. وہ کسی غیر متوقع واقعے کی وضاحت نہیں کر سکتا۔

2. مشکل کی نشاندہی اور تعین

انسان مشاہدات کرتا ہے۔ حقائق جمع کرتا ہے۔ جو اسے اپنی مشکل کی زیادہ درست تعریف کرنے کے قابل بناتے ہیں۔

3. مسئلے کے تجویز کردہ حل۔ مفروضے (hypotheses)

حقائق کے اپنے ابتدائی مطالعے سے انسان مسئلے کے ممکنہ حلوں کے بارے میں ذہن اندازے لگاتا ہے۔ قیاسی بیانات۔ عمومیات جو وہ مشکل پیدا کرنے والے حقائق کی وضاحت کے لیے پیش کرتا ہے۔ مفروضے کہلاتے ہیں۔

4. تجویز کردہ حلوں کے نتائج کا استخراجی استدلال

انسان استخراجی طور پر استدلال کرتا ہے کہ اگر ہر مفروضہ درست ہے تو کچھ نتائج نکلنے چاہئیں۔

5. عمل سے مفروضوں کی جانچ

انسان ہر مفروضے کی جانچ مشاہدہ شدہ شواہد تلاش کر کے کرتا ہے جو تصدیق کریں گے کہ جو نتائج نکلنے چاہئیں وہ واقعی واقع ہوتے ہیں یا نہیں۔ اس عمل سے وہ معلوم کرتا ہے کہ کون سا مفروضہ مشاہدہ شدہ حقائق سے ہم آہنگ ہے اور اس طرح مسئلے کا سب سے قابل اعتماد حل پیش کرتا ہے۔

غور و فکر کے عمل کے یہ مراحل ظاہر کرتے ہیں کہ استقراء اور استخراج سائنسی قیچی کے مخالف دھاروں کے طور پر کام کرتے ہیں جو سچائی کے ٹکڑے کاٹتے ہیں۔ "استقراء مفروضوں کی بنیاد فراہم کرتا ہے، اور استخراج مفروضوں کے منطقی نتائج کھوجتا ہے، تاکہ ان کو خارج کیا جاسکے جو حقائق سے غیر مطابق ہیں، جبکہ استقراء پھر باقی مفروضے کی تصدیق میں حصہ ڈالتا ہے" (120:4)۔ محقق مسلسل حقائق جمع کرنے؛ حقائق کی وضاحت کے لیے عمومیات (مفروضے) بنانے؛ اپنے مفروضوں کے نتائج استخراج کرنے؛ اور مفروضوں کی جانچ کے لیے اضافی حقائق تلاش کرنے کے درمیان منتقل ہوتا رہتا ہے۔ استقراء اور استخراج دونوں کو بروئے کار لا کر وہ قابل اعتماد علم تک پہنچنے کے قابل ہوتا ہے۔

اوپر پیش کردہ سوچ کا سائنسی طریقہ تحقیق کرنے میں شامل طریقہ کار کی بصیرت دیتا ہے۔ تاہم ان مراحل کو الگ الگ اور واضح طور پر درج کرنا تحقیقی عمل کا غلط تاثر دے سکتا ہے۔ یہ مراحل کوئی سخت نمونہ فراہم نہیں کرتے جس میں

سائنسدان کو اپنی سوچ زبردستی ڈھالنی ہو، کیونکہ سوچ کو محض شیڈول نہیں کیا جا سکتا۔ محقق شاذ ہی طریقہ کار کی مقررہ ترتیب کی پیروی کرتے ہیں۔ تحقیق اکثر منطقی، منظم عمل کے بجائے ایک الجھا ہوا، لڑکھڑاتا ہوا عمل ہوتی ہے۔ محقق ایک وقت میں ایک مرحلے سے نہیں نمٹتا، اس عمل کو مکمل نہیں کرتا، اور پھر اگلے مرحلے پر نہیں جاتا۔ وہ مراحل سے بے ترتیب نمٹ سکتا ہے، مراحل کے درمیان آگے چھپے ہو سکتا ہے، یا دو مراحل پر کم و بیش ایک ساتھ کام کر سکتا ہے۔ کچھ مراحل میں معمولی محنت درکار ہو سکتی ہے؛ دیگر مراحل وقت اور محنت کا غیر متناسب حصہ جذب کر سکتے ہیں۔ تاہم جب محقق اپنی دریافتیں سائنسی برادری کو رپورٹ کرتا ہے تو وہ اپنی پیشکش کو درست اور منطقی طور پر ترتیب شدہ صورت میں ڈھالتا ہے جو اوپر درج سائنسی طریقے کے مراحل سے قریب سے متوازی ہوتی ہے۔

سائنسی طریقے کی مثال

غور و فکر کے پانچ مراحل یا عمل پر بعد کے ابواب میں زیادہ تفصیل سے بحث کی جائے گی۔ فی الحال، درج ذیل گھریلو مثال آپ کو علم حاصل کرنے کے سائنسی طریقے کی بہتر بصیرت دے سکتی ہے۔

ایک شخص چھٹیوں سے واپس آتا ہے اور دریافت کرتا ہے کہ اس کا باغ تباہ ہو گیا ہے (محسوس شدہ مشکل - مرحلہ 1)۔ وہ باغ کا معائنہ کرتا ہے اور مڑی ہوئی باڑ، چپٹے پھول، اور اکھڑے ہوئے کھونٹے پاتا ہے (ٹھوس حقائق جو اسے مشکل کی درست نوعیت کی تعریف کرنے کے قابل بناتے ہیں - مرحلہ 2)۔ ان حقائق کی وضاحت تلاش کرتے ہوئے وہ غور کرتا ہے کہ کیا پڑوسیوں کے بچوں نے جان بوجھ کر باغ تباہ کیا ہو (حقائق کی وضاحت کرنے والا مفروضہ یا عمومی سازی - مرحلہ 3)۔ اس کا مفروضہ موجودہ علم سے آگے جاتا ہے، کیونکہ اس نے بچوں کو یہ عمل کرتے نہیں دیکھا۔ وہ دوسرے مفروضے کے بارے میں بھی سوچتا ہے جو حقائق کی وضاحت کر سکتا ہے - ایک خراب طوفان نے باغ تباہ کیا ہو۔

نتیجتاً، وہ فیصلہ معطل کرتا ہے اور ثبوت تلاش کرتا ہے۔ استخراج سے وہ شخص اپنے پہلے مفروضے کے نتائج نکالتا ہے (مرحلہ 4): اگر بچوں نے باغ تباہ کیا تو انہیں اس وقت گھر پر ہونا چاہیے تھا جب وہ چھٹیوں پر تھا۔ اپنے مفروضے کی جانچ کے لیے (مرحلہ 5) وہ پڑوسیوں سے پوچھتا ہے اور معلوم کرتا ہے کہ بچے اس وقت کیمپ میں گئے ہوئے تھے جب وہ چھٹیوں پر تھا۔ اس طرح اسے اپنا پہلا مفروضہ مسترد کرنا چاہیے، کیونکہ یہ قابل تصدیق حقائق سے ہم آہنگ نہیں۔ پھر وہ استخراجی طور پر اپنے دوسرے مفروضے کے نتائج نکالتا ہے (مرحلہ 4): اگر شدید طوفان نے باغ تباہ کیا تو اس نے شاید قریبی دیگر باغ بھی تباہ کیے ہوں گے۔ اس مفروضے کی جانچ کے لیے (مرحلہ 5) وہ دیگر باغوں کا مشاہدہ کرتا ہے اور پاتا ہے کہ وہ بھی تباہ ہو گئے ہیں۔ وہ اخبارات میں دیکھتا ہے اور طوفان کا احوال پاتا ہے جس نے شہر کے اس کے حصے میں بہت سے باغ تباہ کیے۔ ایک پڑوسی اسے بتاتا ہے کہ اس نے اولے اور ہوا کو باغ اکھاڑتے دیکھا۔ وہ شخص نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ اس کا دوسرا مفروضہ حقائق کی معقول وضاحت ہے۔

اس طرح غور و فکر سے انسان جزوی حقائق سے ان حقائق کے بارے میں وضاحت کے عمومی بیانات کی طرف جاتا ہے اور وضاحت کے اپنے عمومی بیانات سے ان حقائق کی تلاش کی طرف جو ان کی تائید کریں گے۔ وہ استقرائی اور استخراجی نقطہ نظر کے درمیان آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ حقائق کی قابل دفاع وضاحت قائم کر لے۔ محقق باغ کے مالک جیسے طریقہ کار کی پیروی کرتے ہیں، لیکن وہ انہیں زیادہ منظم انداز میں انجام دیتے ہیں۔

سائنسی طریقے کا اطلاق

سائنسی طریقہ ایک آلہ ہے جسے محقق مختلف قسم کے مسائل حل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ خالص تحقیق میں مصروف کار اس طریقے کو کائنات کے اسرار کے بارے میں نیا علم تلاش کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اطلاقی تحقیق میں مصروف کار اسے کوئی نئی مصنوعات تیار کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے جو کسی موجودہ حالت کو بہتر بنائے گی۔ جیسا کہ ہیل یونیورسٹی کے سابق صدر J. R. Angell نے بتایا، "خالص سائنس میں تحقیق کے مقاصد اور کام کی ترغیب دینے والے محرکات اطلاقی سائنس کے میدان میں پائے جانے والوں سے قابل ذکر حد تک مختلف ہو سکتے ہیں۔ لیکن دونوں صورتوں میں طریقہ کار کی تکنیک تقریباً ناقابل تمیز ہو سکتی ہے" (4:27)۔ سائنسی طریقہ خالص اور اطلاقی دونوں تحقیق میں ترقی کی کنجی فراہم کرتا ہے۔

علم کے حصول میں کی گئی ترقی

انسان نے صدیوں میں علم تلاش کرنے کے بہتر طریقے تیار کرنے میں قابل ذکر ترقی کی ہے اور ایسا کرتے ہوئے نامعلوم کا سامنا زیادہ عاجزی سے کرنا سیکھا ہے۔ انسان کبھی مانتا تھا کہ اس کے پاس بالکل قابل اعتماد علم کا ذخیرہ ہے جو اسے سوالات کے مستند جواب دینے کے قابل بناتا ہے۔ جدید محقق کم کٹر ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ پچھلی صدی میں سائنس کی انقلابی ترقیوں نے کچھ دیرینہ نظریات کو الٹ دیا ہے۔ علم کی عارضی، ارتقائی حیثیت سے اس کی آگاہی اسے تسلیم شدہ نظریات کو چیلنج کرنے کے لیے زیادہ آمادہ بناتی ہے جب وہ ان کی صداقت کے بارے میں مشکوک ہوتا ہے۔ تحقیق کرنے کے بعد وہ دعویٰ نہیں کرتا کہ اس کے نتائج معصوم ہیں؛ بلکہ وہ دوسروں کو انہیں تصدیق، ترمیم یا تردید کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اگر اس کا مفروضہ بعد کے تجربات میں پیدا شدہ قابل اعتماد شواہد سے غیر مطابق پایا جائے تو وہ جانتا ہے کہ سائنسی برادری اسے ترک یا تبدیل کر دے گی۔ جدید محقق علم کی بدنام زمانہ خطا پذیری سے واقف ہے۔ وہ اپنے خیالات کو تنقیدی معائنے کے سامنے رکھتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ صرف مظاہر کی نوعیت کے بارے میں ہمارے تصورات کی جانچ، از سر نو جانچ اور تطہیر سے ہی غیر یقینی کم ہوگی اور علم مجموعی بنے گا۔

سائنسی طریقہ مطلق یقین کی طرف نہیں لے جاتا، لیکن کوہن اور نیگل بتاتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کا یہ طریقہ بعض طریقوں سے زیادہ قابل اعتماد ہے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ہیں۔

دیگر طریقے... سب غیر لچکدار ہیں، یعنی ان میں سے کوئی بھی تسلیم نہیں کر سکتا کہ یہ ہمیں غلطی میں لے جائے گا۔ پس، ان میں سے کوئی بھی اپنے نتائج کی اصلاح کا انتظام نہیں کر سکتا۔ جسے سائنسی طریقہ کہا جاتا ہے وہ ان سے بنیادی طور پر مختلف ہے کیونکہ یہ حتی الامکان شک کی حوصلہ افزائی اور نشوونما کرتا ہے، تاکہ ایسے شک کے بعد جو بچے وہ ہمیشہ بہترین دستیاب شواہد کی تائید یافتہ ہو۔ جیسے جیسے نئے شواہد یا نئے شکوک پیدا ہوتے ہیں، سائنسی طریقے کی روح یہ ہے کہ انہیں شامل کرے۔ انہیں اب تک حاصل شدہ علم کے مجموعے کا لازمی حصہ بنائے۔ اس طرح اس کا طریقہ سائنس کو ترقی پسند بناتا ہے کیونکہ یہ اپنے نتائج کے بارے میں کبھی زیادہ یقینی نہیں ہوتا [31:195]۔

سائنسی طریقہ انسان کے لیے نئے علم کی دریافت کی راہ روشن کرنے میں استعمال کرنے کے لیے ایک طاقتور اور عملی مشعل ہے۔ اس انداز میں علم کی تلاش ایک سست عمل ہے، لیکن مسائل کے جو عارضی حل ملتے ہیں انہیں ان حتمی جوابوں سے زیادہ اعتماد سے قبول کیا جا سکتا ہے جو من مانے مفروضوں اور پوپانہ اعلانات پر مبنی ہیں، جو مزید تحقیق کو خارج کرتے ہیں۔

علم کی تلاش میں انسان نے جو بہتری کی ہے اس کے باوجود وہ ابھی اپنے سوالات کے جواب تلاش کرنے کے کامل طریقے تک نہیں پہنچا۔ اتھارٹی، تجربہ، اور استقرائی و استخراجی دونوں استدلال تحقیقی آلات کے طور پر کچھ حدود رکھتے ہیں۔ سائنسی طریقہ قدرتی سائنسوں میں علم تلاش کرنے کا خاص طور پر مفید ذریعہ ثابت ہوا ہے، اور اس نے معلمین کو بھی مسائل کی کھوج میں مدد دی ہے۔ لیکن سائنسی طریقہ بعض قسم کے سوالات کے جواب تلاش کرنے کا مناسب آلہ نہیں ہے۔ جیمز بی۔ کونینٹ (James B. Conant) اعلان کرتے ہیں کہ "آج کل شاذ ہی کوئی بہادر شخص ملے گا جو دعویٰ کرے کہ نام نہاد سائنسی طریقہ جدید دنیا میں روزمرہ زندگی کے تقریباً تمام مسائل کے حل پر لاگو ہے" (33:10)۔ علمی رسالوں میں ظاہر ہونے والی بہت سی زندہ بحثیں ظاہر کرتی ہیں کہ اتھارٹیاں سائنسی طریقے کے اطلاق کی وسعت کے بارے میں مشترکہ اتفاق تک نہیں پہنچی ہیں۔

کچھ ناقدین دعویٰ کرتے ہیں کہ سائنسی طریقہ قدرتی سائنسوں کے علاوہ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ دیگر سوال کرتے ہیں کہ کیا سائنسی طریقہ تحقیق کے واحد طریقے کی پیروی کرتا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ طبیعی سائنسدانوں، ماہرین آثارِ قدیمہ، ریاضی دانوں، نفسیات دانوں، سماجیات دانوں، معلمین اور مورخین کے اپنے اپنے کاموں میں پیروی کے لیے منطقی اصولوں کا کوئی سخت مجموعہ قائم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ناقدین دلیل دیتے ہیں کہ چونکہ سائنس ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ہر سائنس کو مختلف طریقہ درکار ہے۔ عمومی سائنسی طریقے کے وجود کے بارے میں پوچھے جانے پر دیگر علماء مختلف شعبوں میں کی گئی سائنسی تحقیقات میں متعدد مشترکہ خصوصیات نوٹ کرتے ہیں اور تجویز کرتے ہیں کہ۔

انتہائی تصوراتی سطح پر سائنس کو ایک عمومی طریقہ سمجھا جا سکتا ہے۔ تاہم جب سائنسدان خاص مسائل کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ عمومی طریقہ متعدد طریقوں سے تبدیل ہوتا ہے، اور ان میں سے بہت سی تبدیلیاں اتنی اہم اور اتنی عمومی

نوعیت کی ہیں کہ انہیں اپنے اندر طریقے سمجھا جائے۔ پس سائنس ایک بہت عمومی طریقہ ہے، جو مختلف طریقوں سے بہت سے کم عمومی طریقوں میں تبدیل ہوتا ہے جو خاص مسائل کے مطالعے میں استعمال ہوتے ہیں [17:5]۔

سائنسی طریقے کی نوعیت اور استعمال کے بارے میں تنازع موجود ہے، لیکن زیادہ تر علماء اس فکری آلے کو انسان کے پاس انسانی سمجھ کی سرحدیں سمجھے دھکیلنے اور پرکھے اور تصدیق شدہ علم کے ذخیرے میں اضافے کے لیے سب سے امید افزا آلات میں سے ایک سمجھتے ہیں۔ اس طرح، آپ تحقیق کے اس منظم اور علمی طریقے سے بہتر واقف ہونا چاہیں گے۔

Kulbir Singh Hindu (1987) Methodology of Research in Education, 2nd ed. New Delhi, Sterling

(Publishers (Pvt.) Ltd., 1-3

1.4 تحقیق - ایک تعارف

اس سے پہلے کہ ہم تحقیق کے مضمرات اور اہمیت پر بحث کریں، یہ مطلوب ہے کہ ہم اس کے معانی سمجھنے کی کوشش کریں۔ لغات اسے محتاط تلاش یا تحقیق، سائنسی مطالعے سے نئے خیالات دریافت کرنے کی کوشش - تنقیدی تحقیق کا ایک سلسلہ بیان کرتی ہیں۔

تحقیق ایک اتنا وسیع اور کثیر الجہتی تصور ہے کہ عام تعریفیں اس کے معانی مکمل طور پر پیش نہیں کر سکتیں۔ موضوع کے ماہرین کی دی گئی مختلف تعریفیں اس کے معانی کی بہتر سمجھ حاصل کرنے کے لیے نیچے نقل کی جا رہی ہیں۔

تحقیق علم کی لامتناہی تلاش یا سچائی کی نہ ختم ہونے والی جستجو ہے۔ یہ نیا علم روشن کرتی ہے یا پچھلی غلطیوں اور غلط فہمیوں کی اصلاح کرتی ہے اور موجودہ علم کے ذخیرے میں منظم طریقے سے اضافہ کرتی ہے۔ تحقیق سے حاصل شدہ علم سائنسی اور معروضی ہوتا ہے اور عقلی سمجھ، عام تصدیق اور تجربے کا معاملہ ہے۔

یہ معلومات جمع کرنے، اسے چھانٹنے، اس کا تجزیہ کرنے، اسے جوڑنے اور اس کا جائزہ لینے کی دانستہ کوشش ہے۔ یہ کافی متعین مسئلے پر اعلیٰ درجے کی تنظیم کے ساتھ کام کرتی ہے اور امید سے اسے کامیاب انجام تک پہنچاتی ہے۔ یہ ان مسائل کے حل کی محتاط تلاش ہے جو بنی نوع انسان کو پریشان اور حیران کرتے ہیں۔

P.M. Cook - تحقیق کسی دیے گئے مسئلے کے حوالے سے حقائق اور ان کے معانی یا مضمرات کی دریافت، مکمل، ذہین تلاش ہے۔ یہ اعداد و شمار (data) کی منصوبہ بند اور منظم جمع، تجزیے اور تشریح کے ذریعے مسائل کے قابل اعتماد حلوں تک پہنچنے کا عمل ہے۔ بہترین تحقیق وہ ہے جو قابل اعتماد، قابل تصدیق اور مکمل ہو تاکہ وہ ایسی معلومات فراہم کرے جس پر ہمیں اعتماد ہو۔

J.W. Best - تحقیق کو سائنسی طریقہ تجزیے کو جاری رکھنے کا زیادہ رسمی، منظم، گہرا عمل سمجھا جاتا ہے۔ اس میں تحقیق کا زیادہ منظم ڈھانچہ شامل ہوتا ہے جس کے نتیجے میں عام طور پر طریقہ کار کا کوئی رسمی ریکارڈ اور نتائج یا اخذ کردہ نتائج کی رپورٹ نکلتی ہے۔

C.C. Crawford - تحقیق سوچ کی ایک منظم اور نکھری ہوئی تکنیک ہے، جو کسی مسئلے کا عام ذرائع سے ممکن حل سے زیادہ مناسب حل حاصل کرنے کے لیے مخصوص آلات، اوزار اور طریقہ کار بروئے کار لاتی ہے۔ یہ کسی مسئلے سے شروع ہوتی ہے، اعداد و شمار یا حقائق جمع کرتی ہے، ان کا تنقیدی تجزیہ کرتی ہے اور اصل شواہد کی بنیاد پر فیصلوں تک پہنچتی ہے۔

Travers - تعلیمی تحقیق وہ سرگرمی ہے جو تعلیمی اداروں میں رویے کی سائنس کی ترقی کی طرف ہدایت شدہ ہے۔ ایسی سائنس کا حتمی مقصد ایسا علم فراہم کرنا ہے جو معلم کو سب سے موثر طریقوں سے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے قابل بنائے گا۔

J. Francis Rummel - تحقیق علم دریافت، تیار اور تصدیق کرنے کی کوشش ہے۔ یہ ایک فکری عمل ہے جو سیکڑوں سالوں میں تیار ہوا ہے، مقصد اور صورت میں ہمیشہ بدلتا رہتا ہے اور ہمیشہ سچائی کی تلاش میں رہتا ہے۔

Clifford Woody - تحقیق حقائق یا اصول تلاش کرنے میں محتاط تحقیق یا معائنہ ہے، کسی چیز کا تعین کرنے کے لیے مستعد تفتیش ہے۔

R.M. Hutchins - اصولوں کی ترقی، تفصیل اور تطہیر کے معنی میں تحقیق، ان عمل میں مدد کے لیے تجرباتی مواد کی جمع اور استعمال کے ساتھ، یونیورسٹی کی اعلیٰ ترین سرگرمیوں میں سے ایک ہے اور ایک جس میں اس کے تمام پروفیسر مصروف ہونے چاہئیں۔

Rusk - تحقیق ایک نقطہ نظر، تحقیق کا رویہ یا ذہنی سانچہ ہے۔ یہ ایسے سوالات پوچھتی ہے جو اب تک نہیں پوچھے گئے اور کافی متعین طریقہ کار کی پیروی سے ان کا جواب دینے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ محض نظریہ سازی نہیں، بلکہ حقائق حاصل کرنے اور ایک بار جمع ہو جانے کے بعد ان کا سامنا کرنے کی کوشش ہے۔

تحقیق اسی طرح پہلے سے قائم آراء کو تقویت دینے کی کوشش نہیں، اور اس میں تحقیق جس نتیجے کی طرف لے جائے اسے قبول کرنے کی آمادگی مضمر ہے، چاہے وہ کتنے ہی ناپسندیدہ ثابت ہوں۔

جب کامیاب ہوتی ہے تو تحقیق موضوع کے سائنسی علم میں اضافہ کرتی ہے۔

George G. Mouly - تعلیمی مسائل کے حل کے لیے سائنسی طریقے کا منظم اور علمی اطلاق، اس کے وسیع ترین معنی میں تشریح شدہ؛ برعکس، تعلیم کو سائنس کے طور پر ترقی دینے کے لیے ڈیزائن کیا گیا کوئی بھی منظم مطالعہ تعلیمی تحقیق سمجھا جا سکتا ہے۔

W.S. Monroe - تحقیق کو مسائل کے مطالعے کے طریقے کے طور پر متعین کیا جا سکتا ہے جن کے حل جزوی یا مکمل طور پر حقائق سے مطلوب ہیں۔ تحقیق میں جن حقائق سے نمٹا جاتا ہے وہ آراء کے بیانات، تاریخی حقائق، ریکارڈ اور رپورٹوں میں موجود حقائق، ٹیسٹوں کے نتائج، سوالناموں کے جوابات، کسی بھی قسم کے تجرباتی اعداد و شمار وغیرہ ہو سکتے ہیں۔ تعلیمی تحقیق کا حتمی مقصد اصول معلوم کرنا اور تعلیم کے میدان میں استعمال کے لیے طریقہ کار تیار کرنا ہے؛ اس لیے اسے اصولوں یا طریقہ کار کی تشکیل پر ختم ہونا چاہیے۔ حقائق کی محض جمع اور جدول بندی کافی نہیں، اگرچہ اس کی تمہید ہو سکتی ہے یا اس کا حصہ بھی۔

علم اور تحقیق

انسانی علم دو سطحوں پر کام کرتا ہے۔ ابتدائی سطح پر یہ مفید انسانی سرگرمیوں کی بنیاد کے طور پر کام کرتا ہے، جیسے جب کوئی استاد طلبہ کے لیے ریاضی کے مسائل حل کرتا ہے یا جب کوئی ڈاکٹر بیماریوں کے علاج کے لیے اپنا علم استعمال کرتا ہے۔ ثانوی سطح پر علم موجودہ علم میں اضافہ حاصل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وہ سرگرمی جو یہ نیا علم پیدا کرتی ہے تحقیق (research) کہلاتی ہے۔ تمام تحقیق علم کی موجودہ سرحدوں پر پیش قدمی ہے۔ یہ ہمیں موجودہ علم کی سرحدوں سے آگے لے جاتی ہے۔ نئی زمین توڑنا اور موجودہ علم کو بہتر بنانا دونوں تحقیق کے مناسب افعال ہیں۔

تحقیق موجودہ علم میں منظم طریقے سے اضافہ کرتی ہے۔ اس منظمی پر خاص طور پر زور دینا ہے۔ نئے علم کی محض بے مقصد اور الجھی ہوئی ٹول تحقیق نہیں کہلاتی۔

تحقیق سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ تصدیق شدہ ہوتا ہے اور ہر اس شخص سے قابل تصدیق ہے جو ایسا کرنا چاہے۔ جس عمل سے یہ اخذ کیا گیا ہے وہ قابل تکرار (replicable) ہے یعنی اسے دہرایا جا سکتا ہے اور بیان شدہ نتائج کی تصدیق کی جا سکتی ہے۔ یہ معروضی ہے اور تیسرے فریق کی تصدیق کے قابل ہے۔

تحقیق اور ترقی

تحقیق انسان کو ترقی کی طرف لے جانے میں ایک ضروری اور طاقتور آلہ ثابت ہوئی ہے۔ منظم تحقیق اور اس کے اطلاق کے بغیر بہت کم ترقی ہوتی۔

"ہماری ثقافتی ترقی کا راز تحقیق رہا ہے، نئی سچائیاں دریافت کر کے جہالت کے علاقے پیچھے دھکیلنا، جو بدلے میں کام کرنے کے بہتر طریقوں اور بہتر مصنوعات کی طرف لے جاتی ہیں۔"

تمام اہم تحقیق زندگی کے کسی نہ کسی میدان میں ترقی کی طرف لے جاتی ہے۔ ہر دوسرے دن کام کرنے کے نئے طریقے ہماری زندگیوں میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ سب اور بہت کچھ ہماری تحقیقی کوشش کے پھل اور انعام ہیں۔ تحقیق ہماری مشکلات میں ہمیں راہ دکھاتی ہے۔ یہ نئی راہیں کھولتی ہے اور ہمیں بہتر متبادل فراہم کرتی ہے۔ تحقیق کے تحفہ بیماریوں کے علاج کی صورت میں نہایت واضح ہیں جنہیں پہلے لا علاج سمجھا جاتا تھا، انسان کی جگہ لینے کے قابل مشینیں، سبز انقلاب، دریاؤں کو قابو کرنا، ہرپیشے کے لیے نفیس طریقے اور تکنیکیں، انسانی رویے کی سائنسی سمجھ، علمی دھماکہ وغیرہ۔

John, Best and James V. Kahn (1992) Research in Education, 6th ed. New Delhi, Prentice Hall of India

Ltd. Pp. 17-20. 1.5 (Pvt)

تحقیق کیا ہے؟

تحقیق کا سائنسی طریقے سے کیا تعلق ہے؟ تعلیمی بحثوں میں تحقیق اور سائنسی طریقے کی اصطلاحات کبھی کبھی مترادف استعمال ہوتی ہیں۔ اگرچہ یہ درست ہے کہ اصطلاحات میں معنی کے کچھ مشترکہ عناصر ہیں، ایک فرق مددگار ہے۔

اس بحث کے مقاصد کے لیے تحقیق کو تجزیے کے سائنسی طریقے کو جاری رکھنے کا زیادہ رسمی، منظم اور گہرا عمل سمجھا جاتا ہے۔ مسئلہ حل کرنے میں سائنسی طریقہ مسئلے کی شناخت، مفروضہ سازی، مشاہدے، تجزیے اور نتیجے کا غیر رسمی اطلاق ہو سکتا ہے۔ آپ اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ آپ کی گاڑی کیوں اسٹارٹ نہیں ہوئی یا خالی مکان میں آگ کیوں لگی سائنسی طریقہ بروئے کار لا کر، لیکن اس میں شامل عمل شاید تحقیق کے عمل جتنے ساختہ نہ ہوں۔ تحقیق ایک زیادہ منظم سرگرمی ہے جو دریافت اور علم کے منظم مجموعے کی ترقی کی طرف ہدایت شدہ ہے۔ تحقیق کو قابو شدہ مشاہدے کی منظم اور معروضی ریکارڈنگ کے طور پر متعین کیا جاسکتا ہے جو عموماً اصولوں یا نظریات کی ترقی کی طرف لے جا سکتی ہے جس کے نتیجے میں پیش گوئی اور واقعات کا حتمی قابو ممکن ہو۔

چونکہ اس قسم کی تعریفیں کافی تجریدی ہیں، تحقیق کی کچھ خصوصیات کا خلاصہ اس کی روح اور معنی واضح کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔

1. تحقیق کسی مسئلے کے حل کی طرف ہدایت شدہ ہوتی ہے۔ حتمی مقصد متغیروں (variables) کے درمیان علت و معلول کے تعلقات دریافت کرنا ہے، اگرچہ محققوں کو اکثر منظم تعلق کی مفید دریافت پر اکتفا کرنا پڑتا ہے کیونکہ علت و معلول کے تعلق کے شواہد ناکافی ہوتے ہیں۔

2. تحقیق عمومیات، اصولوں یا نظریات کی ترقی پر زور دیتی ہے جو مستقبل کے واقعات کی پیش گوئی میں مددگار ہوں گے۔ تحقیق عام طور پر تحقیق شدہ خاص اشیاء، گروہوں یا صورتحال سے آگے جاتی ہے اور مشاہدہ شدہ نمونے (sample) سے ہدف آبادی (target population) کی خصوصیات کا استنباط کرتی ہے۔ تحقیق معلومات کی بازیافت سے زیادہ ہے، معلومات کی محض جمع۔ اگرچہ بہت سے اسکول تحقیقی شعبے شماریاتی معلومات جمع اور جدول میں رکھتے ہیں جو فیصلہ سازی میں مفید ہو سکتی ہیں، یہ سرگرمیاں مناسب طور پر تحقیق نہیں کہلاتیں۔
3. تحقیق مشاہدہ شدہ تجربے یا تجرباتی شواہد پر مبنی ہوتی ہے۔ کچھ دلچسپ سوالات تحقیقی طریقہ کار کے لیے موزوں نہیں کیونکہ ان کا مشاہدہ نہیں کیا جاسکتا۔ تحقیق علم قائم کرنے کے طریقوں کے طور پر الہام اور کٹر عقیدے کو مسترد کرتی ہے اور صرف اسے قبول کرتی ہے جس کی مشاہدے سے تصدیق کی جاسکتی ہے۔
4. تحقیق درست مشاہدے اور بیان کا تقاضا کرتی ہے۔ محقق مقداری پیمائشی آلات استعمال کرتے ہیں، جو بیان کی سب سے درست صورت ہے۔ جب یہ ممکن یا مناسب نہ ہو تو وہ اپنے مشاہدات کے کیفی (qualitative) یا غیر مقداری بیان استعمال کرتے ہیں۔ وہ درست اعداد و شمار جمع کرنے کے طریقہ کار منتخب یا وضع کرتے ہیں اور، جب ممکن ہو، مشاہدے، بیان اور اعداد و شمار کے تجزیے کو نکھارنے کے لیے میکائیکی، الیکٹرانک یا نفسیاتی پیمائشی آلات بروئے کار لاتے ہیں۔
5. تحقیق میں بنیادی یا دست اول ذرائع سے نیا اعداد و شمار جمع کرنا یا موجودہ اعداد و شمار کو نئے مقصد کے لیے استعمال کرنا شامل ہے۔ اساتذہ اکثر نام نہاد تحقیقی منصوبہ دیتے ہیں جس میں کسی نمایاں شخص کی زندگی پر مضمون لکھنا شامل ہوتا ہے۔ طلبہ سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ متعدد انسائیکلو پیڈیا، کتب یا رسالوں کے حوالے پڑھیں اور معلومات کو تحریری رپورٹ میں ترکیب دیں۔ یہ تحقیق نہیں، کیونکہ اعداد و شمار نیا نہیں۔ جو کچھ پہلے سے معلوم ہے اور پہلے سے لکھا جا چکا ہے اسے محض از سر نو منظم کرنا یا دہرانا، بطور تعلیمی تجربہ کتنا ہی قیمتی ہو، تحقیق نہیں۔ یہ جو معلوم ہے اس میں کچھ اضافہ نہیں کرتا۔
6. اگرچہ تحقیقی سرگرمی کبھی کبھی کچھ بے ترتیب اور غیر منظم ہو سکتی ہے، یہ اکثر احتیاط سے ڈیزائن شدہ طریقہ کار سے نمایاں ہوتی ہے جو سخت تجزیہ لاگو کرتا ہے۔ اگرچہ آزمائش و خطا اکثر شامل ہوتی ہے، تحقیق شاذ ہی اندھی، بے ہدف تقیش یا محض یہ دیکھنے کے لیے تجربہ ہوتی ہے کہ کیا ہوتا ہے۔
7. تحقیق مہارت کا تقاضا کرتی ہے۔ محقق جانتا ہے کہ مسئلے کے بارے میں پہلے سے کیا معلوم ہے اور دوسروں نے اس کی تحقیق کیسے کی ہے۔ اس نے متعلقہ ادب کا احتیاط سے جائزہ لیا ہے اور جمع شدہ اعداد و شمار کو سمجھنے اور تجزیہ کرنے کے لیے ضروری اصطلاحات، تصورات اور تکنیکی مہارتوں میں بھی مکمل بنیاد رکھتا ہے۔

8. تحقیق معروضی اور منطقی ہونے کی کوشش کرتی ہے، بروئے کار طریقہ کار، جمع شدہ اعداد و شمار اور پہنچے گئے نتائج کی توثیق کے لیے ہر ممکن امتحان لاگو کرتی ہے۔ محقق ذاتی تعصب ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ قائل کرنے یا جذباتی طور پر رکھے گئے یقین کو ثابت کرنے کی کوئی کوشش نہیں ہوتی۔ زور مفروضے کو ثابت کرنے کے بجائے پرکھنے پر ہے۔ اگرچہ مطلق معروضیت اتنی ہی نایاب ہے جتنی خالص راستبازی، محقق اپنے تجزیے میں تعصب اور جذبات دبانے کی کوشش کرتا ہے۔

9. تحقیق میں حل نہ شدہ مسائل کے جواب کی تلاش شامل ہے۔ جہالت کی سرحدیں چھپے دکھیلنا اس کا مقصد ہے، اور اصلیت اکثر اچھے تحقیقی منصوبے کی خوبی ہوتی ہے۔ تاہم، کچھ اہم مطالعے دانستہ دہرائے جاتے ہیں، ایک جیسے یا مشابہ طریقہ کار استعمال کرتے ہوئے، مختلف مضامین، مختلف ماحول، اور مختلف وقت میں۔ یہ عمل تکرار (replication) ہے، تکرار اور نقل کے الفاظ کا امتزاج۔ تکرار ہمیشہ مطلوب ہے تاکہ کچھ مطالعے کے نتائج کی تصدیق ہو یا ان کے بارے میں سوالات اٹھیں۔

10. تحقیق صبر آزما اور غیر جلد باز سرگرمی سے نمایاں ہوتی ہے۔ یہ شاذ ہی شاندار ہوتی ہے، اور محققوں کو مشکل سوالات کے جواب کی کوشش میں مایوسی اور حوصلہ شکنی کی توقع رکھنی چاہیے۔

11. تحقیق احتیاط سے ریکارڈ اور رپورٹ کی جاتی ہے۔ ہر اہم اصطلاح کی تعریف کی جاتی ہے، محدود کرنے والے عوامل تسلیم کیے جاتے ہیں، طریقہ کار تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے، حوالے احتیاط سے دستاویز کیے جاتے ہیں، نتائج معروضی طور پر ریکارڈ کیے جاتے ہیں، اور اخذ کردہ نتائج علمی احتیاط اور ضبط کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ تحریری رپورٹ اور ساتھ اعداد و شمار ساتھیوں یا دیگر علماء کے معائنے کے لیے دستیاب کیے جاتے ہیں۔ کوئی بھی اہل عالم تجزیہ، جائزہ، حتیٰ کہ مطالعے کی تکرار کے لیے ضروری معلومات رکھے گا۔

12. تحقیق کبھی کبھی ہمت کا تقاضا کرتی ہے۔ سائنس کی تاریخ ظاہر کرتی ہے کہ بہت سی اہم دریافتیں سیاسی اور مذہبی اتھارٹیوں کی مخالفت کے باوجود ہوئیں۔ پولش سائنسدان کوپرنیکس (1473-1543) کو چرچ کی اتھارٹیوں نے مذمت کی جب اس نے نظام شمسی کی نوعیت کے بارے میں اپنے نتیجے کا اعلان کیا۔ اس کا نظریہ، پرانے بطلیموسی نظریے سے براہ راست متصادم، یہ رکھتا تھا کہ نظام شمسی کا مرکز زمین نہیں بلکہ سورج تھا۔ کوپرنیکس نے مروجہ مذہبی عقیدے کے حامیوں کو ناراض کیا، جو اس کے نظریے کو پیدائش کی کتاب میں بیان تخلیق کی کہانی کے انکار کے طور پر دیکھتے تھے۔ جینیات، جنسی رویے، حتیٰ کہ کاروباری طریقوں جیسے شعبوں کے جدید محققوں نے ان لوگوں کی شدید تنقید کو بھڑکایا ہے جن کے ذاتی یقین، تجربات یا مشاہدات کچھ تحقیقی نتائج سے متصادم تھے۔

سائنسی تحقیق کے سخت معیار ان خصوصیات کے معائنے سے واضح ہیں۔ محقق کو اعلیٰ ترین دیانت کا علمی، تخیلاتی شخص ہونا چاہیے، جو سچائی کی محنت سے تلاش میں طویل گھنٹے گزارنے کو تیار ہو۔ تاہم، یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ محقق انسان

ہیں۔ جو آدرش درج کیے گئے ہیں وہ شاید کبھی مکمل طور پر حاصل نہیں ہوتے۔ راستبازی کی طرح وہ کوشش کے مقاصد ہیں اور ہر محقق سے سب حاصل نہیں ہوتے۔

بہت سے لوگوں کا تحقیق کا سطحی تصور ہے، وہ محققوں کو عجیب انطوائی افراد تصور کرتے ہیں جو اپنے ساتھیوں کی صحبت سے گریزاں اپنی تجربہ گاہ میں پناہ پاتے ہیں۔ وہاں، ٹیسٹ ٹیوبوں، ریٹارٹوں، بیکروں اور دیگر آلات سے گھرے وہ اپنی پراسرار سرگرمیاں جاری رکھتے ہیں۔ حقیقت میں تصویر کافی مختلف ہے۔ تحقیق سب پراسرار نہیں، اور یہ ہزاروں بالکل عام افراد کرتے ہیں، اکثر تنہا کے بجائے ٹیموں میں، بہت اکثر فیکٹری، اسکول یا برادری میں، نیز تجربہ گاہ میں بھی۔ اس کی اہمیت صنعت، یونیورسٹیوں، سرکاری اداروں اور پیشوں کی طرف سے تحقیق پر خرچ شدہ وقت، افرادی قوت اور رقم کی زبردست مقدار سے ثابت ہوتی ہے۔ مغربی دنیا کی ثقافتی ترقی کی کنجی تحقیق رہی ہے، نئی سچائیاں دریافت کر کے جہالت کے علاقوں میں کمی، جو بدلے میں بہتر پیش گوئیوں، کام کرنے کے بہتر طریقوں، اور نئی اور بہتر مصنوعات کی طرف لے جاتی ہیں۔ ہم تحقیق کے پھل پہچانتے ہیں: بہتر صارفی مصنوعات، بیماری سے بچاؤ اور علاج کے بہتر طریقے، افراد اور گروہوں کے رویے کو سمجھنے کے بہتر طریقے، اور اس دنیا کی بہتر سمجھ جس میں ہم رہتے ہیں۔ تعلیم کے میدان میں ہم تحقیق کو فرد کی بہتر سمجھ اور تدریس و تعلم کے عمل اور ان حالات کی بہتر سمجھ سے پہچانتے ہیں جن میں یہ سب سے کامیابی سے جاری رہتا ہے۔

تحقیق کے مقاصد

بنیادی یا خالص تحقیق (Fundamental or Basic Research)

اب تک ہم نے تحقیق کو اس کے زیادہ رسمی پہلوؤں میں بیان کیا ہے۔ تحقیق نے اپنا نمونہ اور روح طبعی سائنسوں سے لی ہے اور تجزیے کی سخت، ساختہ قسم کی نمائندگی کی ہے۔ ہم نے تحقیق کا مقصد وسیع عمومیات یا اصولوں کی دریافت سے نظریات کی ترقی کے طور پر پیش کیا ہے۔ ہم نے مطالعہ شدہ گروہ یا صورتحال سے آگے نتائج بڑھانے کے لیے احتیاط سے نمونہ لینے کے طریقہ کار بروئے کار لائے ہیں۔ اب تک ہماری بحث نے لوگوں کے متعلقہ سمجھے جانے والے شعبوں میں اصل مسائل پر نتائج کے اطلاق کی کم پرواہ دکھائی ہے۔

S.P.S. Sukhia, P.V. Mehrotra, R.N. Mehrotra (1991) Elements of Educational Research, 3rd ed. New

Delhi, Allied Publishers Limited, pp. 1-6 1.6

تعلیم میں تحقیق: اہمیت، ضرورت اور خصوصیات

تحقیق اور ترقی - تعلیم میں تحقیق کی اہمیت اور ضرورت - تعلیمی تحقیق اور سائنسی تحقیق - ان کی مشترکہ خصوصیات - تعلیمی تحقیق کی خاص خصوصیات - خلاصہ -

تحقیق انسان کو ترقی کی طرف لے جانے میں ایک ضروری اور طاقتور آلہ ثابت ہوئی ہے۔ منظم تحقیق کے بغیر بہت کم ترقی ہوتی، جیسی آج ہم پاتے ہیں۔

"ہماری ثقافتی ترقی کا راز تحقیق رہا ہے، نئی سچائیاں دریافت کر کے جہالت کے علاقے چھپے دکھیلنا، جو بدلے میں کام کرنے کے بہتر طریقوں اور بہتر مصنوعات کی طرف لے جاتی ہیں۔"

"تحقیق صبر سے فیصلہ معطل کرنے کی طاقت ہے، لذت سے غور کرنے کی، احتیاط سے دعویٰ کرنے کی، آمادگی سے اصلاح کرنے کی اور باریک بینی سے سوچ ترتیب دینے کی۔" - فرانسس بیکن۔

تمام اہم تحقیق زندگی کے کسی نہ کسی میدان میں ترقی کی طرف لے جاتی ہے۔ ہر سال نئی مصنوعات، نئے حقائق، نئے تصورات اور کام کرنے کے نئے طریقے ہماری زندگیوں میں آتے ہیں جس کی وجہ طبعی، حیاتیاتی، نیز سماجی اور نفسیاتی شعبوں میں ہمیشہ بڑھتی ہوئی اہم تحقیق ہے۔ تحقیقی سرگرمی اب سائنسی تجربہ گاہ تک محدود نہیں۔ جس طرح مینوفیکچررز، زرعی ماہرین اور ماہرینِ آثارِ قدیمہ اپنے اپنے دائروں میں تحقیق جاری رکھتے ہیں اسی طرح سماجیات دان، بشریات دان، معاشیات دان اور ماہرینِ تعلیم بھی۔

تمام تحقیق کا مقصد ترقی اور اچھی زندگی ہے۔ جہاں تک اچھی تعلیم کو مناسب انفرادی اور سماجی ترقی کی بنیاد تسلیم کیا جاتا ہے، تعلیم میں تحقیق کی ضرورت تعلیمی طریقوں اور پالیسیوں کو بہتر بنانے کے لیے بڑھتی ہوئی محسوس کی جا رہی ہے۔ ماہرینِ تعلیم مسلسل تدریس کے زیادہ مؤثر طریقے، جائزے کی زیادہ تسلی بخش تکنیکیں، امیر تر تعلیمی مواد، زیادہ آرام دہ طبعی سہولتیں، انتظامی تنظیم کے زیادہ مؤثر نظام وغیرہ تلاش کر رہے ہیں۔ یہ تلاش زیادہ فوری ہوتی جا رہی ہے پچھلی چند دہائیوں میں دنیا بھر میں تعلیم کی بہت تیز توسیع اور جمہوریت کی وجہ سے۔ چونکہ ہر فرد کے تعلیم کے ذریعے مکمل نشوونما کے حق کو ہر جگہ تسلیم کیا گیا ہے، ہر ملک کم سے کم وقت میں اپنے لوگوں کو عالمگیر تعلیم فراہم کرنے کا ہدف رکھتا ہے۔ نتیجتاً متعدد نئے تعلیمی مسائل، جن کا پہلے کبھی تصور نہیں کیا گیا تھا، پیدا ہوئے ہیں، اور مختلف تعلیمی شعبوں میں بہت سے پرانے مسائل زیادہ پیچیدہ اور شدید ہو گئے ہیں۔ پرانے اور نئے مسائل کی کثرت کے کامیاب حل کے لیے، اور موجودہ دور میں قائم تعلیمی مقاصد کے مکمل حصول کے لیے، یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ مناسب تربیت یافتہ محققوں سے

مقدار اور معیار دونوں میں مناسب تحقیقی کام کرایا جانا چاہیے۔ نیچے نقل شدہ اقتباس اسی حقیقت کو بہت مؤثر طور پر واضح کرتا ہے۔

انسانی حقوق کے عالمی اعلامیے کا آرٹیکل 26 (i) کہتا ہے:

"ہر شخص کو تعلیم کا حق ہے۔ تعلیم کم از کم ابتدائی اور بنیادی مراحل میں مفت ہوگی۔ ابتدائی تعلیم لازمی ہوگی، تکنیکی اور پیشہ ورانہ تعلیم عام طور پر دستیاب کی جائے گی اور اعلیٰ تعلیم سب کے لیے یکساں طور پر قابل رسائی ہوگی اہلیت کی بنیاد پر۔"

"اس مقصد کے حصول کے لیے دنیا کی قوموں کو اپنی تعلیمی کوششیں بہت بڑھانی ہوں گی: مزید سہولتیں فراہم کرنی ہوں گی؛ مزید اساتذہ تربیت دینے ہوں گے؛ نئے نصاب تیار کرنے ہوں گے؛ اور نیا تدریسی مواد فراہم کرنا ہوگا۔ یہ ناقابل تصور ہے کہ یہ مؤثر طریقے سے کیا جاسکتا ہے، یا درحقیقت یہ کبھی کیا بھی جاسکتا ہے، تعلیمی تحقیق کے ذریعے جمع شدہ حقائق اور قائم شدہ اصولوں سے تفصیلی رہنمائی کے بغیر۔"

آزمائش و خطا سے کوئی مقدار میں سیکھنا، اصل طریقوں سے جمع شدہ تجربے کی کوئی مقدار اور اتفاقی مشاہدات، روایات یا افراد کے گروہوں کی سفارشات کی صورت میں جمع شدہ دانش کی کوئی مقدار کبھی تعلیم میں ایسی تیز ترقی اور بہتری کا وعدہ نہیں کر سکتی جیسی آج دنیا بھر میں درکار ہے۔ تعلیم میں منظم تحقیق پر مبنی فیصلے یقیناً وقت، پیسہ، توانائی اور بہت سی ناکامی اور مایوسی بچائیں گے، اور ہمیں ترقی کی راہ دکھائیں گے۔

"اپنی بہت سی سفارشات میں عوامی تعلیم پر بین الاقوامی کانفرنس نے بچے کے نفسیاتی-تعلیمی علم کی ضرورت پر زور دیا ہے بطور نقطہ آغاز کسی بھی تعلیمی سرگرمی کے۔ اس نے یہ بھی دکھایا ہے کہ تحقیق کسی بھی قومی تنظیم تعلیم کے لیے ناگزیر بنیاد ہے، خاص طور پر نصاب، سلیبس اور طریقوں کے حوالے سے نیز تعلیم کی مالی اعانت، اس کی منصوبہ بندی، اور اسکولوں کی تعمیر کے لیے۔"

اس طرح، یہ دکھانا مشکل نہیں کہ تعلیم میں تحقیق انتہائی ضروری اور بہت قابل قدر ہے۔ لیکن سوال - تعلیمی تحقیق کیا ہے اور اس کی خصوصیات کیا ہیں؟ - کا کوئی ایک متفقہ جواب نہیں ہو سکتا۔ تعلیمی تحقیق کی اصطلاح کے کچھ تسلیم شدہ مفہیم سے واقف ہونا مددگار ہو سکتا ہے۔

"تحقیق کو تجزیے کے سائنسی طریقے کو جاری رکھنے کا زیادہ رسمی، منظم، گہرا عمل سمجھا جاتا ہے۔ اس میں تحقیق کا زیادہ منظم ڈھانچہ شامل ہوتا ہے جس کے نتیجے میں عام طور پر طریقہ کار کا کوئی رسمی ریکارڈ اور نتائج یا اخذ کردہ نتائج کی رپورٹ نکلتی ہے۔"

"تعلیمی تحقیق وہ سرگرمی ہے جو تعلیمی صورتحال میں رویے کی سائنس کی ترقی کی طرف ہدایت شدہ ہے۔ ایسی سائنس کا حتمی مقصد ایسا علم فراہم کرنا ہے جو معلم کو سب سے موثر طریقوں سے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے قابل بنائے گا۔"

"کم از کم تحقیق کی ایک عمومی تعریف وہ ہوگی جو معلومات کو منظم اور باقاعدہ انداز میں جمع کرنے کی سرگرمی کا حوالہ دیتی ہے۔ لفظی معنوں میں تحقیق انسانی رویے کی ایک قسم ہے، ایک سرگرمی جس میں لوگ تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں، اساتذہ، منتظمین، علماء یا دیگر تعلیمی تحقیق میں مصروف ہوتے ہیں جب وہ اسکولوں، اسکول کے بچوں، اس سماجی سانچے کے بارے میں معلومات منظم طور پر جمع کرتے ہیں جس میں اسکول کا نظام طے ہوتا ہے، سیکھنے والے کی خصوصیات یا اسکول اور شاگردوں کے درمیان تعامل۔"

"تعلیمی تحقیق سے یہاں مراد سرکاری یا نجی اداروں کی وہ تمام کوششیں ہیں جو تعلیمی طریقوں اور عام طور پر تعلیمی سرگرمی کو بہتر بنانے کے لیے کی جاتی ہیں، چاہے اس میں اعلیٰ سطح کی سائنسی تحقیق شامل ہو یا اسکول کے نظام اور تعلیمی طریقوں سے متعلق زیادہ معمولی تجربات۔"

تعلیمی تحقیق کی تعریفیں اور تشریحات، تاہم، اوپر کی طرح مختلف الفاظ میں، سب اپنے مضمیر میں متفق ہیں کہ تعلیمی تحقیق میں تعلیمی مسائل کے حل کے لیے سائنسی تحقیق کے بنیادی اصولوں کا اطلاق شامل ہے۔ اس حیثیت سے جو کچھ تعلیمی تحقیق سمجھا جاتا ہے اس کا زیادہ تر ترقی، مظاہرہ یا عملیاتی تحقیق کے طور پر درجہ بند ہوگا کیونکہ یہ "دن رات کام کرتی ہے تاکہ استاد یا پرنسپل یا اسکول کے نظام پر اختیار رکھنے والے اداروں کی مدد کرے۔"

تعلیم، طب کی طرح، ایک اطلاقی سائنس ہے۔ پس تعلیم میں تحقیق، طب میں تحقیق کی طرح، زیادہ تر اطلاقی تحقیق ہے۔

"تعلیم میں تحقیق کا بنیادی کام جیسا کہ طب میں ہے تعلیم یا طب میں بہتری تلاش کرنا ہے دونوں کو انسانی اعمال کے میدانوں کے طور پر سمجھا جائے، نہ کہ علم کے میدانوں کے طور پر۔"

لیکن، تعلیمی تحقیق بنیادی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بنیادی یا خالص ہوتی ہے جب یہ روزمرہ کے معاملات اور خاص مظاہر و مسائل سے اتنی متعلق نہ ہو جتنی بنیادی مسائل کے حل سے، اور جب اس کے نتیجے میں تعلیم کے وسیع عمومیات یا

اصول اور نظریات نکلیں۔ تحریک، تقویت، تصور سازی اور تعلیم میں سماجی ماحول جیسے مفید تصورات کی دریافت بنیادی (یا پس پردہ تحقیق) تعلیمی تحقیق کا نتیجہ ہے۔

حالیہ سالوں میں تعلیمی تحقیق میں ایک بہت اہم رجحان تعلیم کے عملے کی تحقیقی کام میں شمولیت رہا ہے۔ روایتی طور پر یہ سمجھا جاتا رہا ہے کہ تعلیمی تحقیق اچھی طرح تربیت یافتہ تحقیقی ماہر کا دائرہ ہے۔ یہ مانا جاتا رہا ہے کہ جن سے تحقیقی نتائج پر عمل یا اطلاق کی توقع ہے ان سے کافی معروضی ہونے کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ لیکن اب عملی تحقیق (action research) کا نقطہ نظر عملے، اسکول اساتذہ، منتظمین اور دیگر کی حوصلہ افزائی پر زور دیتا ہے کہ وہ خود کو بہتر بنانے کے لیے تحقیق کریں۔ مثلاً اساتذہ کی تحقیق کا مقصد کلاس روم کے طریقوں کو بہتر بنانا ہوگا۔

"عملی تحقیق کی ایک مفید تعریف وہ تحقیق ہے جو کوئی شخص اپنے مقاصد زیادہ مؤثر طور پر حاصل کرنے کے قابل ہونے کے لیے کرتا ہے۔ ایک استاد عملی تحقیق کرتا ہے۔" [یہیں ماخذ فائل ختم ہوتی ہے؛ حصہ C سے جاری رہے گا]

اپنی تدریس کو بہتر بنانے کے لیے۔ ایک سکول ایڈمنسٹریٹر اپنے انتظامی رویے کو بہتر بنانے کے لیے عملی تحقیق (action research) کرتا ہے۔

ایک اچھا استاد عام طور پر اپنے کام کے بارے میں فیصلے روایت، یا ماہرین کی سفارش، یا دوسروں کے تجربے، یا عقلِ عام (common sense) سے رہنمائی یافتہ اپنے تجربے کی بنیاد پر کرتا ہے۔ عملی تحقیق عقلِ عام کے طریقے سے ایک قدم آگے ہے۔ دونوں کے درمیان فرق بنیادی طور پر فیصلہ کرنے کے مختلف مراحل میں اصلاح اور نظم و ضبط کی ڈگری کا ہے۔ عملی تحقیق میں استاد مسئلے کی تشخیص، حقائق جمع کرنے، تجربات میں مفروضے بنانے اور عارضی طریقوں اور اقدامات کے تجربات، اور کیے گئے اقدامات کے نتائج کی تشخیص میں جان بوجھ کر زیادہ سائنسی اور محتاط ہوتا ہے۔ تاہم ہر مرحلے پر وہ مسئلہ حل کرنے کے تجرباتی طریقے کو حقیقت کے قریب رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔

عملی تحقیق انفرادی یا مشترکہ ہو سکتی ہے۔ جب بہت سے لوگ کسی مسئلے سے متعلق ہوں، یا جب تجربے سے بہت سے لوگوں کے متاثر ہونے کا امکان ہو، تو تحقیق میں ان تمام لوگوں کو براہِ راست شامل کیا جاسکتا ہے۔ پھر یہ مشترکہ عملی تحقیق بن جاتی ہے۔

یہ ایک معروف حقیقت ہے کہ تعلیمی تحقیق کے پیشہ ور طلبہ کی طرف سے کیا گیا زیادہ تر تحقیقی کام تعلیم کے عملی میدان کے کارکنوں کی نظر میں نہیں آتا۔ یہاں تک کہ جب کچھ تحقیق مکمل طور پر رپورٹ کی جاتی ہے اور موضوع سے متعلق ہوتی ہے، تب بھی بہت سے لوگ شعوری طور پر اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ تعلیمی طریقوں کی بہتری کے حوالے سے عملی تحقیق کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔

"وہ (عملی کارکن) ان طریقوں کے بارے میں پڑھتا نہیں، وہ ان میں مشغول ہوتا ہے۔ اور وہ سیکھتا ہے جو وہ کرتا ہے، روایتی تحقیقی مطالعات کی اشاعت کے نتیجے میں جو کچھ ہو سکتا ہے اس پر مبالغہ آمیز قدر رکھنا ماہرینِ تعلیم کی ایک پیشہ ورانہ بیماری ہے، جو اس حد تک مبالغہ کرنے کے لیے سخت مائل ہوتے ہیں کہ پڑھنا رویے کو بدل دے گا۔"

بہت سے اعلیٰ درجے کے ماہرینِ تعلیم ہیں جو عملی مسائل میں دلچسپی کے اس موجودہ ارتکاز پر افسوس کرتے ہیں۔ انہیں فکر ہے کہ یہاں تک کہ ان نادر صورتوں میں بھی جہاں کوئی تحقیقی کارکن اطلاقی تحقیق کی کشش کا مقابلہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، یہ پایا جاتا ہے کہ بالآخر افادی غور و فکر اعلیٰ درجے کی تحقیقات میں داخل ہو کر خالص تحقیق کی روح کو آلودہ کر دیتے ہیں۔ اس مکتبِ فکر کے مطابق، خالص نظریے میں تحقیق کی جان بوجھ کر نظر اندازی:

".. اس عملی رجحان کی علامت ہے جو موجودہ دور کی دنیا کو انسانی کوشش کے ہر میدان میں ان کی اندرونی قدر سے قطع نظر تیز نتائج حاصل کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ رجحانات ٹیکنیشن اور ٹیکنالوجسٹ کی پہچان ہیں، نہ کہ تخلیقی مفکر کی۔"

S.P.S. Sukhia

P.V. Mehrotra

R.N. Mehrotra

(1991)

–Elements of Educational Research, 3rd ed. New Delhi, Allied Publishers Limited, pp. 7

15

تعلیم میں تحقیق

تعلیمی میدان میں مختلف سطحوں پر مسائل کی بڑی تعداد موجود ہے۔ وہ اعلیٰ تربیت یافتہ پیشہ ور تحقیقی طالب علم اور عام عملی کارکن دونوں کو بنیادی اور اطلاقی تحقیقات دونوں میں مشغول کر سکتے ہیں۔ تعلیمی تحقیق کو دو طرح سے دیکھا جاسکتا ہے، یعنی ان اشیاء کے مطابق جن کی تحقیق کی جاتی ہے اور ہمارے مقاصد کے مطابق۔ تعلیمی محققین کی طرف سے مطالعہ کی جانے والی اشیاء کی دو اہم اقسام ہیں:

1. افراد، مثلاً طلبہ، اساتذہ، محققین، منتظمین؛

2. تنظیمیں، مثلاً کلاس روم، سکول، معاشرہ، ریاست۔ ان اشیاء کے مطالعے میں شامل تحقیق کے دو اہم مقاصد ہیں:

1. خدمات کو بہتر بنانا۔

2. علم میں اضافہ کرنا۔

عملی تحقیق کے عمل کے درج ذیل پہلو ہیں:

1. خود سے عدم اطمینان: محقق اپنے کام کے میدان میں جس طرح چیزیں ہو رہی ہیں اس سے غیر مطمئن اور پریشان ہوتا ہے۔

2. اعتماد: پھر بھی اسے اعتماد ہوتا ہے کہ بہتری لائی جاسکتی ہے۔

3. عدم اطمینان کی وضاحت: پھر وہ ان مسائل کی نشاندہی کرنے کے قابل ہو جاتا ہے جو اس کے عدم اطمینان کا باعث بن رہے ہیں۔

4. مسئلے کی تعریف: یہ پھر اسے اپنے مسائل کی تعریف کرنے کے قابل بناتا ہے۔

5. تشخیص: پھر وہ ان کمزوریوں کا پتہ لگاتا ہے جو مسئلے کا باعث بنتی ہیں۔

6. زیادہ امید افزا طریقے کی تلاش۔

7. مفروضے کی جانچ کا ڈیزائن۔ (1) کی بنیاد پر۔

8. عملی مفروضہ۔

اس طرح، تحقیق کے نتیجے میں تدریس، انتظامیہ یا انسانی تعلقات میں بہتری، یا تقابلی، ترقیاتی، تاریخی علم اور اس کی فلسفیانہ، سماجی یا نفسیاتی بنیادوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔

'تبدیلی لانے کے طریقے کے طور پر عملی تحقیق کے دعویٰ کردہ فوائد میں یہ شامل ہیں:

1. وہ شخص جسے مسئلہ حل ہونے کے لیے بہتر ہونا چاہیے وہ شروع سے ہی تبدیلی کے عمل میں فعال ہوتا ہے۔

2. حقائق اور شواہد پر زور دیا جاتا ہے، جو تبدیلی کے عمل کو زیادہ مسلسل حقیقت سے جوڑے رکھتے ہیں۔

3. طریقہ تجرباتی اور عارضی ہوتا ہے نہ کہ جزمی۔

4. عملی تحقیق کا ایک لازمی حصہ 'تجربہ' ہے جو دراصل تبدیلی کی تشخیص ہوتی ہے۔

5. عملی تحقیق فیصلہ سازی اور عمل کی مطلوبہ وکند ریت (decentralization) پر زور دیتی ہے۔"

چاہے تعلیمی تحقیق بنیادی ہو یا اطلاقی نوعیت کی، یہ سائنسی تحقیق کی کچھ اہم خصوصیات میں شریک ہوتی ہے۔ ان کا تجزیہ درج ذیل ہے:

1. تحقیق انتہائی مقصدی ہوتی ہے۔ یہ حل طلب مسائل سے نمٹتی ہے۔

2. تحقیق باہرانہ، منظم اور درست تفتیش ہوتی ہے۔ اعداد و شمار جتنی ممکن ہو مکمل درستگی کے ساتھ جمع، ریکارڈ اور تجزیہ کیے جاتے ہیں۔

3. تحقیق میں عام طور پر ایک قدم کے طور پر کسی مظہر کی وضاحت یا کسی مسئلے کے حل سے متعلق ایک مفروضہ یا مفروضوں کا مجموعہ شامل ہوتا ہے۔

4. تحقیق حقائق جمع کرتی ہے، یعنی بنیادی یا براہ راست ذرائع سے نیا علم یا اعداد و شمار حاصل کرتی ہے۔

5. تحقیق منطقی اور معروضی ہوتی ہے۔ جمع کردہ اعداد و شمار اور استعمال شدہ طریقوں کی ہر قدم پر تصدیق کی جاتی ہے۔ زور ہمیشہ قریبی مشاہدے اور/یا درست تجربے کے ذریعے مفروضے کی جانچ پر ہوتا ہے نہ کہ اسے ثابت کرنے پر۔

6. تحقیق کوشش کرتی ہے کہ اعداد و شمار کو جتنا ممکن ہو مقداری اصطلاحات میں منظم کرے، اور انہیں عددی پیمائشوں میں ظاہر کرے۔ بصورت دیگر بھی تحقیق احتیاط سے ریکارڈ اور رپورٹ کی جاتی ہے۔ ہر اصطلاح کی احتیاط سے تعریف کی جاتی ہے؛ تمام طریقے تفصیل سے بیان کیے جاتے ہیں؛ تمام محدود کرنے والے عوامل کو مکمل طور پر تسلیم کیا جاتا ہے؛ تمام حوالہ جات احتیاط سے دستاویزی کیے جاتے ہیں اور تمام نتائج معروضی طور پر ریکارڈ کیے جاتے ہیں۔

7. تحقیق عمومی اصولوں اور سائنسی تعمیرات کی دریافت پر زور دیتی ہے جنہیں مسائل کی وسیع رینج کے حل پر لاگو کیا جا سکتا ہے۔

8. تحقیق صبر آزما اور غیر جلد باز ہوتی ہے اور بڑی ہمت اور استقامت کی متقاضی ہوتی ہے۔ محقق اپنے طریقے کو ایسے نتائج تک لے جانے کے لیے تیار ہوتا ہے جو غیر مقبول ہو سکتے ہیں اور سماجی ناپسندیدگی لا سکتے ہیں۔ تحقیقی کارکن کو نہ صرف علمی اور تخیلاتی شخص ہونا چاہیے بلکہ اعلیٰ ترین دیانت کا حامل، سچ کی تلاش میں طویل گھنٹے محنت سے گزارنے کے لیے تیار، اور کسی بیرونی غور و فکر سے متاثر ہونے بغیر اپنے نتائج ظاہر کرنے کی ہمت رکھنے والا ہونا چاہیے۔

سائنسی تحقیق کے سخت معیارات مذکورہ بالا خصوصیات کے جائزے سے واضح ہیں۔ تاہم تعلیمی تحقیق کو ہمیشہ سختی سے سائنسی، یعنی تجرباتی، استقرائی اور درست نہیں سمجھا جا سکتا۔ سنبھالے گئے مواد کی نوعیت کی وجہ سے تعلیمی تحقیق چند خاص خصوصیات حاصل کر لیتی ہے جو تمام منظم، سماجی اور ذہنی مطالعات کی خصوصیت ہیں۔ ان کا تجزیہ درج ذیل ہے:

1. تعلیم کا ایک ٹھوس فلسفہ تعلیمی تحقیق کے کسی بھی اصول اور سرگرمی کی تشخیص کی بنیاد بننا چاہیے۔ تعلیم کی سماجی نوعیت کی وجہ سے زیادہ تر مسائل انتہائی پیچیدہ ہوتے ہیں اور اس کی فلسفیانہ نوعیت تقاضا کرتی ہے کہ حل میں ہمیں حتمی اقدار کو مد نظر رکھنا چاہیے۔

2. تعلیمی تحقیق تحریک اور اخلاقیات کے مسائل سے نمٹتی ہے جو محقق کے ساتھ ساتھ مضامین کی طرف سے بھی مختلف تشریحات اور مفروضات کو قبول کرتے ہیں۔ اس لیے تعلیمی محقق کو سائنسی ذہنیت کے ساتھ ساتھ تخیل اور بصیرت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔

3. تعلیمی میدان بین الضابطہ (inter-disciplinary) ہے اور ایک تعلیمی مسئلہ کئی مضامین - نفسیات، سماجیات، تاریخ، معاشیات، بشریات اور سیاسیات وغیرہ کی خصوصیات کا متقاضی ہو سکتا ہے۔

4. تعلیمی تحقیق کا زیادہ تر حصہ جو تاریخی، فلسفیانہ یا تقابلی اعداد و شمار سے نمٹتا ہے اس میں کافی ذہنی تشریح اور استخراجی استدلال شامل ہوتا ہے۔

5. سماجی یا رویاتی علوم جیسے سماجیات، معاشیات اور نفسیات نے وہ درجہ تفصیل حاصل نہیں کیا جو طبعی علوم میں ممکن ہے۔ مثلاً انٹرویو کا طریقہ، جو عام طور پر ان علوم میں استعمال ہوتا ہے، اب بھی فن اور سائنس کو یکجا کرتا ہے۔

6. ماہرین تعلیم کے تقریباً تمام مسائل سماجی مسائل ہیں۔ سماجی مسائل متغیرات کی بڑھتی ہوئی وسیع رینج پیش کرتے ہیں اور اسباب کی کثرت ایک خاص نتیجہ پیدا کرتی ہے۔ لیبارٹری سے باہر تمام متغیرات کو جوڑ توڑ اور کنٹرول کرنے کی مشکلات سماجی یا نفسیاتی تجربات میں حاصل شدہ نتائج کی درستگی اور صحت پر حدود لگاتی ہیں۔

7. زیادہ تر تعلیمی تجربات میں بہت مہنگے آلات کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ (الف) کاغذ اور پنسل (ب) انسانی مواد - بچے، (ج) کچھ ریاضیاتی آلات - ابتدائی شماریات کا علم، (د) لائبریری کی سہولتیں اور (ه) تحقیقی مقالات شائع کرنے کی سہولتیں درکار ہوتی ہیں۔

8. تعلیمی تحقیق صرف ماہر کا میدان نہیں ہے۔ "عقل عام، ذہانت اور بصیرت رکھنے والا کوئی بھی استاد کسی مسئلے میں تحقیق کر سکتا ہے۔ شروع میں ایسے کارکنوں کو کچھ رہنمائی اور تربیت کی ضرورت ہو سکتی ہے لیکن یہ ماہرین کے ہاتھوں انہیں آسانی سے دستیاب کرائی جا سکتی ہے۔

تعلیمی تحقیق کی اہمیت اور خصوصیات، جیسا کہ اوپر بحث کی گئی، C.N. Patwardhan کے درج ذیل الفاظ میں آسانی سے سمیٹی جا سکتی ہیں:

"تجربے پر منحصر ترقی، جیسا کہ درست طور پر مشاہدہ کیا گیا ہے، حادثاتی اور سست ہوتی ہے، جبکہ تحقیق یہیں اور ابھی سوال طے کرنے کی کوشش کرتی ہے اور تجربے کے بجائے تجربے (experiment) سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ مزید برآں، تحقیق 'تجربے' کا مزید تجزیہ کرتی ہے اور 'روایت' کو ترکیب کرنے اور 'اچھی تدریس'، 'تخلیقی سرگرمی' وغیرہ جیسی تجریدی شکلوں کو سائنسی عمل میں ڈھالنے کی کوشش کرتی ہے، جس کے مندرجات اور نتائج کو دوسرے استعمال، تصدیق اور قبول کر سکتے ہیں یا ضرورت پڑنے پر درست کر سکتے ہیں۔"

پر نسیپل لاہری کے الفاظ میں:

"تحقیق کو شش میں معیشت پیدا کرتی ہے، ضیاع روکتی ہے، کارکردگی بڑھاتی ہے اور استاد کے کام کو زندہ، باوقار اور معزز بناتی ہے۔"

بلاشبہ، اہم تعلیمی تحقیق کو اپنی فطرت سے نئے طریقوں میں اعتماد پیدا کرنا چاہیے، بہتر تعلیمی طریقوں کا نتیجہ ہونا چاہیے؛ بہتر مستقبل کے لیے بصیرت فراہم کرنی چاہیے اور ایسی پالیسیوں اور منصوبوں کو فروغ دینا چاہیے جو ترقی کی طرف لے جائیں۔

یہ واضح کیا جاسکتا ہے کہ واضح نظریے کی مضبوط بنیاد کے بغیر تحقیق کوئی ٹھوس نتائج نہیں دیتی۔ منظم علم و وسیع بنیادوں پر قائم ہونا چاہیے؛ بصورت دیگر تعلیم کی بصیرتیں تنگ مخصوص ترتیبات تک محدود رہتی ہیں۔ ایک ٹھوس "نظریہ تحقیق کی ثمرباری بڑھاتا ہے کیونکہ یہ تحقیق کے لیے اہم سراغ فراہم کرتا ہے، بظاہر الگ تھلگ نتائج کو اسی طرح کے بنیادی عمل کے ذریعے جوڑتا ہے، مشاہدہ شدہ تعلقات کی وضاحت فراہم کرتا ہے۔ جتنی زیادہ تحقیق منظم نظریے کی رہنمائی میں ہوگی اتنا ہی زیادہ امکان ہے کہ اس کے نتائج علم کی ترقی اور مزید تنظیم میں براہ راست حصہ ڈالیں۔

"نظریے اور تحقیق کا تعلق باہمی شراکت کا ہے۔ نظریہ ان شعبوں کی طرف اشارہ کر سکتا ہے جن میں تحقیق کے ثمربار ہونے کا امکان ہے، متعدد مخصوص مطالعات کے نتائج کا خلاصہ کر سکتا ہے، اور وضاحت اور پیش گوئی کی بنیاد فراہم کر سکتا ہے۔ دوسری طرف تحقیقی نتائج ان نظریات کی جانچ کر سکتے ہیں جو وضع کیے گئے ہیں، نظریاتی تصورات کو واضح کر سکتے ہیں اور نئی نظریاتی تشکیل تجویز کر سکتے ہیں یا پرانی کو بڑھا سکتے ہیں۔ مزید برآں، باہمی شراکت کا عمل مسلسل جاری رہتا ہے؛ نظریاتی غور و فکر سے متحرک تحقیق نئے نظریاتی مسائل اٹھا سکتی ہے، جو بدلے میں مزید تحقیق کی طرف لے جاتے ہیں اور اسی طرح آگے..."

نظریاتی تشریح کے بغیر تحقیق کرنا یا تحقیق کے بغیر نظریہ سازی کرنا نظریے کے لازمی فعل کو نظر انداز کرنا ہے بطور فکر کی معیشت حاصل کرنے کے آلے کے۔

خلاصہ

1. تحقیق تعلیم میں ترقی کے لیے اتنی ہی ناگزیر ہے جتنی زندگی کے کسی دوسرے میدان میں ترقی کے لیے۔
2. بدلتے ہوئے خیالات اور دنیا بھر میں تعلیم کی تیز رفتار توسیع اور جمہوریت کے ساتھ تعلیم میں تحقیق کی ضرورت بڑھ گئی ہے۔

3. تعلیمی تحقیق تعلیم کے میدان میں مسائل کے حل کے لیے سائنسی تحقیق کے اصولوں اور طریقوں کا اطلاق ہے۔
4. تعلیمی تحقیق بنیادی سے زیادہ اطلاقی ہوتی ہے۔ کچھ عرصے سے عملی کارکن کی شمولیت پر زور دیا گیا ہے جسے عملی تحقیق کہا جاتا ہے۔

5. تعلیمی تحقیق کی وہ خصوصیات جو سائنسی تحقیق کے ساتھ مشترک ہیں:

1. یہ انتہائی مقصدی ہوتی ہے۔
2. یہ ماہرانہ، منظم اور درست ہوتی ہے۔
3. اس میں مفروضوں کی تشکیل اور جانچ شامل ہوتی ہے۔
4. یہ نیا علم یا اعداد و شمار جمع کرتی ہے۔
5. یہ منطقی اور معروضی ہوتی ہے۔
6. یہ اعداد و شمار کو مقداری اصطلاحات میں منظم کرتی ہے اور مطالعات کو احتیاط سے ریکارڈ اور رپورٹ کرتی ہے۔

7. یہ عمومی اصولوں کی دریافت پر زور دیتی ہے۔

8. یہ صبر آزما اور غیر جلد باز ہوتی ہے اور دیانت، تخیل اور علمیت والے شخص کی متقاضی ہوتی ہے۔
6. تعلیمی تحقیق کی وہ خصوصیات جو سماجی، رویاتی اور ذہنی مطالعات کے ساتھ مشترک ہیں:

1. یہ حتمی اقدار اور اخلاقیات کو مد نظر رکھتی ہے اور ٹھوس فلسفے اور عقل عام کی ضرورت ہوتی ہے۔
2. اسے سائنسی ذہنیت کے ساتھ ساتھ تخیل اور بصیرت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔
3. یہ بین الضابطہ ہے اور دیگر علوم کی مدد کی متقاضی ہوتی ہے۔
4. یہ بڑی حد تک قیاسی اور استخراجی طریقے استعمال کرتی ہے۔
5. اس کے طریقے بالکل درست نہیں ہوتے۔
6. متغیرات کی وسیع رینج کو کنٹرول کرنے کی دشواری کی وجہ سے نتائج درست نہیں ہوتے۔
7. اسے عام طور پر مہنگے آلات کی ضرورت نہیں ہوتی۔
8. یہ صرف ماہر کا میدان نہیں ہے۔

7. ہندوستانی ماہرین تعلیم نے تعلیمی تحقیق کی ضرورت اور اہمیت کو اچھی طرح سمجھا اور ظاہر کیا ہے۔

سوالات اور مسائل

1. تعلیم کے میدان میں تحقیق کیوں ضروری ہے؟ تعلیمی تحقیق تعلیم کی ترقی میں کیسے مدد کرتی ہے؟ اپنے جواب کی مثالوں سے وضاحت کریں۔

2. "محض رپورٹنگ، تعریف، اور حقائق کا بیان اور انبار لگانا، یہاں تک کہ عددی شکل میں بھی، خود تعلیمی تحقیق نہیں ہے۔" (Eric Hylla) - تعلیمی تحقیق کے افعال اور استعمال کے حوالے سے اس خیال کی تفصیل بیان کریں۔

3. "تعلیمی تحقیق کو صرف سائنسی تحقیق نہیں سمجھنا چاہیے جو تجرباتی، استقرائی اور درست ہو۔" (Eric Hylla) - تعلیمی تحقیق کی خاص خصوصیات کی روشنی میں اس بیان پر بحث کریں۔

4. 'انسانی ذہن کے علوم' کی اصطلاح سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا آپ فلسفہ تعلیم، تاریخ تعلیم، اور تقابلی تعلیم کے میدانوں میں تعلیمی تحقیق کو سائنسی تحقیق کی نوعیت کا زیادہ سمجھیں گے یا 'انسانی ذہن کے علوم' میں تلاش کی نوعیت کا؟ کیوں؟

منتخب حوالہ جات

.Best, J. W. Research in Education, U. S. A.: Prentice-Hall Inc. Englewood Cliffs, 1959, pp
.322

,Corey, S.M., Action Research to Improve School Practices, New York: Teachers College
.Columbia University, 1953

Corey, S.M., Research in Education, New Delhi, National Council of Educational
.Research and Training, 1962

Cornell, Francis G., Report of the First International Conference on Educational
.Research, Educational Studies and Documents, No. XX. Paris: UNESCO, 1956

Good, Carter, V., Introduction to Educational Research. New York: Appleton Century
.Crofts, 1959

,Good, Carter. V., A. S. Barr and Douglas E. Scates, Methodology of Educational Research
New York: Appleton Century Crofts, Inc., 1935, pp. 890

- .Hillway, Tyrus, Introduction to Research, Boston: Houghton Mifflin Co., 1958, 284 pp
- Hylla, Eric. "The Nature and Function of Educational Research." Report of the First International Conference on Educational Research, Educational Studies and Documents, No. XX. Paris: UNESCO, 1956
- ;International Bureau of Education, The Organisation of Educational Research .UNESCO, Paris, Publication, No. 228, 112pp
- .Karnat, V.V., "Can a Teacher do Research?" Teaching. Vol. XXX. No. 1, Sept. 1957
- .Lahiri J., "Research and Experiments in Education in India," Educational India, Vol XXV. No.5, Nov. 1957. pp.148-155
- ,Lazarsfeld, P.F. and Sam D. Sieber, Organizing Educational Research; Englewood Cliffs .Prentice-Hall. 1964, 112 pp
- .NCERT. Research in Education, New Delhi, 1962, 84p
- Patwardhan, C.N. "Educational Research-the Principles and Procedure", The Progress .of Education, Vol. XXIX, No. 2, 3, 4, 5, 6
- Rusk, Robert R., Research in Education: An Introduction. London: University of .London Press Ltd., 1932
- ,Shah, Madhuri, "Improving Instruction by Research; A Challenge", Teaching, Vol. XXX .No.1
- Travers, Robert M.W., An Introduction to Educational Research. New York: Macmillan .and Co., 1958. 466pp
- ,Zahoda, M., et. al; Research Methods in Social Relations, Methuen & Co., London .Revised ed. 1967

کتابیات

Best, J. W. & Kahn, J. V. (1992). Research in Education (6th Ed.), New Delhi: Prentice Hall
.of India Private Limited

Sidhu, K. S. (1987). Methodology of Research in Education (2nd Ed.), New Delhi
.Sterling Publishers Private Limited

Sukhia, S. P., Mehrotra, P.V. & Mehrotra, R. N. (1991). Elements of Educational Research
.New Delhi: Allied Publishers Limited, (3rd Ed)

یونٹ 2 تحقیق کی اقسام

تحریر:

Dr. Muhammad Rashid

مندرجات

57	تعارف	2.1
57	مقاصد	2.2
57	بنیادی تحقیق	2.3
58	اطلاقی تحقیق	2.4
59	عملی تحقیق	2.5
61	سرگرمیاں	2.6
61	مشق	2.7
62	تعارف	2.8
62	مقاصد	2.9

2.10	تاریخی تحقیق	62
2.11	توصیفی تحقیق	64
2.12	تجرباتی تحقیق	65
2.13	سرگرمیاں	67
2.13	مشق	68

مقصد کے لحاظ سے تعلیمی تحقیق کی درجہ بندی

2.1 تعارف

تعلیمی تحقیق کو بنیادی تحقیق (basic research)، اطلاقی تحقیق (applied research) اور عملی تحقیق (action research) میں درجہ بند کیا جاتا ہے۔ بنیادی اور اطلاقی تحقیق ان کے مقاصد سے ممتاز ہوتی ہیں۔ بنیادی تحقیق کا بنیادی مقصد علم کی توسیع ہے جبکہ اطلاقی تحقیق کا مقصد کسی فوری، عملی مسئلے کا حل ہے۔

تاہم، بنیادی اور اطلاقی تحقیق کی اصطلاحات کے استعمال سے کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ ایسی ایک غلط فہمی یہ ہے کہ بنیادی تحقیق اپنے طریقہ کار میں پیچیدہ ہوتی ہے اور اطلاقی تحقیق سادہ ہوتی ہے۔ اس سے متعلق ایک غلط فہمی یہ ہے کہ اطلاقی تحقیق اکثر بے ترتیب اور بے نظم ہوتی ہے لیکن بڑی عملی قدر رکھتی ہے، جبکہ بنیادی تحقیق درست اور سخت ہوتی ہے لیکن حقیقی صورتحال میں بیکار ہوتی ہے۔

اسی طرح، اطلاقی تحقیق کی ایک قسم عملی تحقیق ہے۔ عملی تحقیق عام طور پر اساتذہ اور منتظمین کی طرف سے کسی مخصوص مسئلے کو حل کرنے یا مقامی سطح پر فیصلہ سازی کے لیے معلومات فراہم کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔

اس یونٹ میں بنیادی تحقیق، اطلاقی تحقیق اور عملی تحقیق کے اصل کردار کو ان کی خصوصیات کے ساتھ اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

2.2 مقاصد

یونٹ کا مطالعہ کرنے کے بعد امید ہے کہ طالب علم اس قابل ہو جائے گا کہ:

1. بنیادی تحقیق کی نوعیت اور تصور کی وضاحت کرے۔

2. بنیادی تحقیق کی خصوصیات بیان کرے۔

3. اطلاقی تحقیق کی نوعیت اور دائرے پر بحث کرے۔
4. اطلاقی تحقیق کو بنیادی تحقیق سے ممتاز کرے۔
5. عملی تحقیق کی نوعیت، ضرورت اور دائرے کی وضاحت کرے۔
6. عملی تحقیق کے عمل کے مختلف پہلوؤں کی نشاندہی کرے۔
7. عملی تحقیق کی حدود کی نشاندہی کرے۔

2.3 بنیادی تحقیق

اس قسم کی تحقیق کو بنیادی / خالص تحقیق بھی سمجھا جاتا ہے۔ یہ تعلیم کے وسیع تعمیمات، اصولوں اور نظریات کی تعمیر کرتی ہے۔ اس کے نتیجے میں مفید تصورات کی دریافت ہوتی ہے جیسے تحریک، تقویت، تصور سازی وغیرہ۔ یہ روزمرہ کے مسائل سے متعلق نہیں ہوتی۔

بنیادی تحقیق کی درج ذیل خصوصیات ہیں:

1. اس کا مقصد تعلیمی نظریات اور اصول تیار کرنا ہے جو وسیع آبادی پر لاگو ہوں گے۔
2. اس کے لیے ماہرانہ تربیت درکار ہوتی ہے۔
3. یہ تحقیقی مسئلے کا پتہ لگانے کے لیے طریقوں کی وسیع رینج استعمال کرتی ہے۔
4. انتہائی مخصوص مفروضے تیار کیے جاتے ہیں۔
5. اس میں محتاط توجہ شامل ہوتی ہے تاکہ غلطی کم سے کم ہو۔
6. یہ اعداد و شمار کے پیچیدہ تجزیے کا مطالبہ کرتی ہے۔
7. تعمیمات عام طور پر کتابوں اور تحقیقی رپورٹوں تک محدود رہتی ہیں۔

William Wiersma (1986, P.13) نے بہت درست کہا ہے کہ ایک ٹھوس نظریہ تحقیق کے لیے اہم سراغ فراہم کر کے، بظاہر الگ تھلگ نتائج کو اسی طرح کے بنیادی عمل کے ذریعے جوڑ کر اور مشاہدہ شدہ تعلق کی وضاحت فراہم کر کے تحقیق کی ثمرباری بڑھاتا ہے۔

تاہم، یہ تحقیق مطلوبہ سہولتوں کی مدد سے نمایاں ماہرین کی طرف سے کی جاتی ہے۔ یہ اعلیٰ درجے کے مسائل، طریقوں، آلات، کنٹرول، تجزیے وغیرہ کا مطالبہ کرتی ہے۔ اس سے زیادہ ماہرانہ ہونے کی توقع کی جاتی ہے کیونکہ اس کے دور رس نتائج ہوتے ہیں۔

J.C. Aggarwal (1991, pp. 25-37) نے نیچے مذکور کتاب میں تحقیق کی درجہ بندی پر بحث کی ہے۔ مکمل فہم کے لیے براہ کرم پڑھیں۔

J. C. Aggarwal, (1991) Educational Research: An Introduction; New Delhi, Arya Book

Depot, pp. 25-37

2.4 اطلاقی تحقیق

اس قسم کی تحقیق کو فعلی تحقیق بھی کہا جاتا ہے۔ طب کی طرح تعلیم بھی ایک اطلاقی سائنس ہے۔ Walter R. Borg (1987, P.11) نے کہا ہے، "تعلیم میں تحقیق کا بنیادی کام جیسے طب میں ہے۔ تعلیم یا طب دونوں میں بہتری تلاش کرنا ہے، جنہیں انسانی اعمال کے میدانوں کے طور پر سمجھا جائے، نہ کہ علم کے میدانوں کے طور پر۔"

اطلاقی تحقیق کا مقصد ان عملی مسائل کو حل کرنا ہے جن کا سامنا اساتذہ، تعلیمی منصوبہ سازوں، منتظمین، نصاب کے ماہرین وغیرہ کو ہوتا ہے۔ اطلاقی تحقیق عملی قدر کے مسائل سے نمٹتی ہے۔ اطلاقی تحقیق بنیادی تحقیق سے کم سخت ہوتی ہے۔

اطلاقی تحقیق میں کلاس روم کا استاد اور تحقیقی ماہر دونوں شامل ہوتے ہیں۔ اطلاقی بمقابلہ بنیادی تحقیق کا موازنہ درج ذیل بحث کیا گیا ہے:

یہ دلیل دی جاتی ہے کہ محدود وسائل والے ملک میں تحقیق کو عملی رخ دیا جانا چاہیے۔ وہ تحقیقات جن کی عملی مسائل کے حل سے ظاہری مطابقت نہیں ہوتی انہیں غیر ضروری عیاشی سمجھا جاتا ہے۔ اس کے برعکس نقطہ نظر زور دیتا ہے کہ ٹھوس تجزیاتی تصورات کی عدم موجودگی میں اطلاقی تحقیق کس حد تک ممکن ہے اس کی واضح حدود ہیں۔ نہ صرف تصوری اصلاح کی کمی تجزیے کو بہتر بنانے کی اور طریقہ کار کی نفاست کو محدود کرے گی، بلکہ یہ سبب اور اثر کے تعلقات کے محدود ادراک کا بھی نتیجہ ہوگی۔

جب تک اطلاقی تحقیق سے مراد فیصد اور اوسط کی سادہ جدولوں کے ذریعے حقائق کی اشاعت نہ ہو، ایک ایسا کام جو پاکستان میں سماجی علوم کے موجودہ سرمائے پر کیا جاسکتا ہے، اس حقیقت سے انکار نہیں کہ بنیادی تحقیق اطلاقی تحقیق کی ترقی کے لیے ایک لازمی بنیاد ہے۔ اس حقیقت کے علاوہ کہ بنیادی تحقیق کا فوری مقصد اطلاق نہیں ہوتا، دونوں گہرے طور پر باہم مربوط ہیں، خاص طور پر سماجی علوم کے معاملے میں جن کے تصورات اور نظریات جاری عمل کے طور پر سماجی حقیقت کے تجزیے سے اخذ ہوتے ہیں۔ سماجی حقیقت کی تشخیص اور مقاصد کے حصول کے لیے

اصلاحات متعارف کرانے کے لیے ڈیزائن کی گئی تحقیق نظریاتی بنیاد سے کم استعمال نہیں کرتی جتنا یہ اسے مالا مال کرنے میں مدد کرتی ہے۔

اس طرح، بنیادی اور اطلاقی تحقیق کے درمیان فرق اتنا تیز نہیں جتنا اطلاقی اور نظریاتی سماجی سائنسدان کے درمیان ہے۔ مثال کے طور پر، سروے تحقیق کو 'خالص' اطلاقی تحقیق کی مثال کے طور پر لیا جاسکتا ہے۔ تاہم، چند سروے تحقیقات نظریہ سازی سے متعلق تعمیمات کے لیے خود کو پیش نہیں کرتیں۔ ایسی کوششیں دراصل کی جاتی ہیں یا نہیں یہ محقق کی تربیت اور پیشہ ورانہ رخ پر منحصر ہے۔ تنظیمی کارکردگی، بین گروہی تنازعات یا سماجی تبدیلی کے انتظام اور رد عمل جیسے شعبوں میں مفروضے کی جانچ اور نظریہ سازی کے مواقع بہت زیادہ ہیں۔ شاید نظریاتی اور اطلاقی تحقیق کے درمیان فرق کو جس سنجیدگی سے کیا جاتا ہے وہ ختم ہو جائے گی جیسے جیسے زیادہ سے زیادہ پاکستانی سماجی سائنسدان مقداری تحقیقی طریقہ کار میں اجزاء حاصل کریں گے۔ بنیادی اور اطلاقی تحقیق دونوں سماجی علوم کی ترقی میں اہم کردار رکھتی ہیں اور ان کی حمایت ہونی چاہیے۔

تاہم، یہ بڑی دلچسپی کا ہوگا کہ William Wiersma (1986, p13) نے بنیادی اور اطلاقی تحقیق کے بارے میں جو کہا ہے اس کا حوالہ دیا جائے، "نظریے اور تحقیق کا تعلق باہمی شراکت کا ہے۔ نظریہ ان شعبوں کی طرف اشارہ کر سکتا ہے جن میں تحقیق کے ثمر بار ہونے کا امکان ہے، متعدد مخصوص مطالعات کے نتائج کا خلاصہ کر سکتا ہے، اور وضاحت اور پیش گوئی کی بنیاد فراہم کر سکتا ہے۔ دوسری طرف تحقیقی نتائج ان نظریات کی جانچ کر سکتے ہیں جو وضع کیے گئے ہیں، نظریاتی تصورات کو واضح کر سکتے ہیں اور نئی نظریاتی تشکیل تجویز کر سکتے ہیں یا پرانی کو بڑھا سکتے ہیں۔ مزید برآں، باہمی شراکت کا عمل مسلسل جاری رہتا ہے؛ نظریاتی غور و فکر سے متحرک تحقیق نئے نظریاتی مسائل اٹھا سکتی ہے، جو بدلے میں مزید تحقیق کی طرف لے جاتے ہیں اور اسی طرح آگے... نظریاتی تشریح کے بغیر تحقیق کرنا یا تحقیق کے بغیر نظریہ سازی کرنا نظریے کے لازمی فعل کو نظر انداز کرنا ہے بطور فکر کی معیشت حاصل کرنے کے آلے کے۔"

2.5 عملی تحقیق

وہ عمل جس کے ذریعے عملی کارکن اپنے فیصلوں اور اقدامات کی رہنمائی، اصلاح اور تشخیص کے لیے اپنے مسائل کا سائنسی مطالعہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسے عملی تحقیق کہا جاتا ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ تعلیمی تحقیق کے پیشہ ور طلبہ کی طرف سے کیا گیا تحقیقی کام عملی میدان کے کارکنوں کی نظر میں شاذ و نادر ہی آتا ہے۔ اب یہ بڑھتا ہوا احساس ہو رہا ہے کہ تعلیم کے عملی کارکنوں کو تحقیقی کام میں شامل ہونا چاہیے۔ عملی تحقیق عقل عام کے طریقے سے ایک قدم آگے ہے۔ ایک اچھا استاد محض روایت، یا دوسروں کے تجربے یا ماہر

اداروں کی سفارشات پر انحصار نہیں کرتا۔ عملی تحقیق میں وہ مسئلے سے نمٹنے میں جان بوجھ کر زیادہ منظم اور سائنسی ہوتا ہے۔

عملی تحقیق کی ایک مفید تعریف وہ تحقیق ہے جو کوئی شخص اپنے مقاصد کو زیادہ مؤثر طریقے سے حاصل کرنے کے قابل بنانے کے لیے کرتا ہے۔ ایک استاد اپنی تدریس کو بہتر بنانے کے لیے عملی تحقیق کرتا ہے۔ ایک سکول ایڈمنسٹریٹر اپنے انتظامی رویے کو بہتر بنانے کے لیے عملی تحقیق کرتا ہے۔

کچھ لوگ عملی تحقیق کو اطلاقی تحقیق سے اس حد تک ممتاز کرتے ہیں کہ پہلی کلاس روم کی صورتحال تک محدود ہوتی ہے اور دوسری زیادہ پیچیدگی اور وسیع تر اطلاق کے عملی مسائل کی کھوج کرتی ہے۔

عملی تحقیق کے عمل کے آٹھ پہلو ہیں۔ ان میں درج ذیل شامل ہیں:

1. خود سے عدم اطمینان۔ استاد صورتحال سے غیر مطمئن محسوس کرتا ہے۔
2. مسئلے کی نشاندہی۔ استاد مسئلے کی نشاندہی کرتا ہے۔
3. مسئلے کی تعریف۔ مسئلے کی نشاندہی کے بعد استاد مسئلے کی تعریف کرتا ہے۔
4. مسئلے کا تجزیہ۔ استاد پھر کمزوری کے اسباب کا پتہ لگاتا ہے۔
5. عملی مفروضہ۔ عملی مفروضہ بنایا جاتا ہے۔
6. آلات کا استعمال۔ استاد استعمال ہونے والے تحقیقی آلات کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے۔
7. عملی پروگرام۔ استاد تجربہ تیار کرتا ہے۔
8. تشخیص۔ استاد نتیجے میں فرق معلوم کرتا ہے۔

مزید برآں، عملی تحقیق کے درج ذیل فوائد ہیں:

1. وہ شخص جسے مسئلہ حل ہونے کے لیے بہتر ہونا چاہیے وہ شروع سے ہی تبدیلی کے عمل میں فعال ہوتا ہے۔
2. حقائق اور شواہد پر زور دیا جاتا ہے جو تبدیلی کے عمل کو زیادہ مسلسل حقیقت سے جوڑے رکھتے ہیں۔ طریقہ تجرباتی اور عارضی ہوتا ہے نہ کہ جزمی۔
3. عملی تحقیق کا ایک لازمی حصہ وہ تجربہ ہے جو دراصل تبدیلی کی تشخیص ہوتی ہے۔
4. عملی تحقیق فیصلہ سازی اور عمل کی مطلوبہ وکند ریت پر زور دیتی ہے۔

فاصلاتی تعلیم کے میدان میں عملی تحقیق کے اہم افعال یہ ہیں:

1. عملی تحقیق تدریس کی تکنیک کو طاقتور اور تیز رفتار سے ترقی دے گی۔
2. عملی تحقیق استاد کے کام کو زندہ اور باوقار بنانے میں مدد کرتی ہے۔
3. عملی تحقیق پیشہ ورانہ تجربات، کھلی آنکھوں اور کھلے ذہن والی سائنسی روح تحقیق کو ترقی دینے میں مدد کرتی ہے۔
4. عملی تحقیق انفرادی استاد کی صلاحیت میں نیا دلچسپی اور نیا اعتماد پیدا کرنے میں مدد کرتی ہے۔

عملی تحقیق کے لیے مسائل کے ذرائع نیچے دیے گئے ہیں:

کسی تجربے یا منصوبے یا تحقیق کے لیے مسائل کا پتہ لگانے اور منتخب کرنے کا پہلا اہم ذریعہ خود کلاس روم ہے۔ مثلاً ایک استاد جو پاتا ہے کہ اس کی کلاس میں ریاضی میں طلبہ کی کارکردگی خراب ہے۔ وہ سوچ سکتا ہے کہ شاید یہ اس کے تدریسی طریقے کی وجہ سے ہے جو ریاضیاتی صلاحیتوں کو ترقی دینے میں مددگار نہیں یا یہ اس وجہ سے ہے کہ طلبہ تدریسی مواد استعمال نہیں کر رہے یا یہ اس وجہ سے ہے کہ کلاس کے طلبہ میں حساب کی رفتار کی کمی ہے۔

کسی تجربے یا تحقیق کے لیے مسائل کی نشاندہی کا دوسرا ذریعہ سکول کا عملے کا اجلاس ہے۔

تیسرا ذریعہ شعبے کا چیئرمین یا علاقائی ڈائریکٹر ہے جو کلاس روم کی کارکردگی بڑھانے کے لیے طلبہ کے مسائل تجویز کر سکتا ہے۔

ادارے کی لائبریری تحقیق کے لیے مسائل کا پتہ لگانے کا ایک اہم ذریعہ معلوم ہوتی ہے۔ کبھی کبھی وزارت تعلیم یا تعلیم سے نمٹنے والی کچھ قومی ایجنسیاں ادارے میں تجربے کے لیے کچھ نئے مسائل پیش کرتی ہیں، مثلاً کوئی شعبہ یہ دیکھنے کے لیے تجربہ کر سکتا ہے کہ کیا نئے نصاب میں تجویز کردہ سرگرمیاں مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کے لیے مؤثر ہیں۔

تاہم، عملی تحقیق کے درج ذیل نقصانات ہیں:

1. عملی تحقیق نسبتاً ناقص معیار کی ہوتی ہے۔
2. استاد کے تبادلے کی صورت میں عملی تحقیق کے نتائج کا کسی دوسرے سکول پر اطلاق مشکوک ہوتا ہے۔
3. کلاس روم کے استاد کے پاس عملی تحقیق کرنے کے لیے کافی وقت نہیں ہوتا۔

مزید تفصیلات کے لیے براہ کرم درج ذیل مواد پڑھیں۔

John W. Best

James V. Kahn

(1992)

.Research in Education, 6th ed. New Delhi, Prentice Hall of India Private Limited, pp

22-20

2.6 سرگرمیاں

براہ کرم مقصد کے لحاظ سے تعلیمی تحقیق کی درجہ بندی کا چارٹ تیار کریں۔
کسی ماہر تعلیم سے اطلاقی اور بنیادی تحقیق کی موثریت پر بحث کریں اور اپنی بحث کا خلاصہ لکھیں۔

2.7 مشق

امید ہے کہ آپ نے مواد کا مطالعہ کیا ہے، اب براہ کرم درج ذیل سوالات کے جواب دیں۔

1. بنیادی تحقیق، اطلاقی تحقیق اور عملی تحقیق کی تعریف کریں۔ فرق واضح کرنے کے لیے مثال دیں۔
2. عملی تحقیق کو کبھی کبھی ملازمت کے دوران تحقیق (on-the-job research) کیوں کہا جاتا ہے؟ ملازمت کے دوران تحقیق سے متعلق چند صورتحال تجویز کریں۔
3. "عملی تحقیق کسی مسئلے پر زور دیتی ہے۔" بحث کریں۔
4. "وہ تحقیقات جن کی عملی مسائل کے حل سے ظاہری مطابقت نہیں ہوتی انہیں غیر ضروری عیاشی سمجھا جاتا ہے۔" اس بیان پر بحث کریں اور اطلاقی اور بنیادی دونوں تحقیق کی ضرورت واضح کریں۔
5. مناسب مثالوں کے ساتھ عملی تحقیق کے عمل کی وضاحت کریں۔
6. "اساتذہ کی تحقیق کا مقصد کلاس روم کے طریقوں کو بہتر بنانا ہوگا۔" اس بیان کی وضاحت کریں۔
7. "عملی تحقیق عقل عام کے طریقے سے ایک قدم آگے ہے۔" بحث کریں۔
8. "عملی تحقیق صرف ماہر کا کام ہے۔" وضاحت کریں۔
9. عملی تحقیق کی ضرورت، دائرہ، خوبی اور حدود بیان کریں۔
10. تعلیم میں عملی تحقیق کی ضرورت واضح کریں۔
11. تعلیم میں "عملی تحقیق" کا دائرہ کیا ہے؟

12. تعلیمی تحقیق میں اساتذہ کے کردار کی وضاحت کریں۔
13. عملی تحقیق کلاس روم کے استاد کے لیے کس طرح مددگار ہے؟
14. "تعلیمی تحقیق صرف ماہر کا میدان نہیں ہے۔" آپ اس نقطہ نظر سے کہاں تک متفق ہیں؟

2.8 تعارف

ہر میدان میں تحقیق اور خاص طور پر تعلیم کے میدان میں تحقیق آج کی ضرورت ہے۔ کسی بھی میدان میں ترقی اس میدان میں تحقیق سے براہ راست منسلک ہے۔ تعلیم کے میدان میں ہمارے مسائل اور مشکلات مزید ایک مقصدی اور ٹھوس تحقیقی کوشش کو ضروری بناتے ہیں۔

ایسی تحقیقی کوششیں ان کے مختلف مقاصد اور طریقوں کی بنیاد پر ممتاز ہوتی ہیں اور یہی وہ چیز ہے جسے تکنیکی طور پر طریقوں میں فرق کہا جاسکتا ہے۔ اسی طرح، مختلف طریقے اپنانے والی تحقیقی مطالعات، تاہم، عام طور پر اپنے طریقہ کار میں نمایاں طور پر مختلف نہیں ہوتیں، نئے اعداد و شمار کے انتخاب، تشکیل، جمع، تجزیہ اور تشریح اور کیے گئے کام کی رپورٹنگ تمام قسم کے تحقیقی طریقوں کے مشترکہ مراحل ہیں۔

تحقیق کی ان اقسام کو (1) تاریخی تحقیق (دستاویزی) (2) توصیفی تحقیق (معیاری) (3) نیم تجرباتی تحقیق (4) کیفی تحقیق کے طور پر درجہ بند کیا جاتا ہے۔

جب مذکورہ بالا طریقے سے درجہ بند کیا جائے تو مختلف طریقوں میں زیادہ ترقی یا الجھن نہیں ہوتی۔ وہ نہ پراسرار ہیں نہ غیر ضروری طور پر پیچیدہ۔ بنیادی طور پر وہ سادہ اور عقل عام پر مبنی ہیں۔

ہر تحقیقی طریقے کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے یونٹ میں مختلف طریقوں کی تحقیق کے تصور، دائرے اور خصوصیات پر تفصیل سے بحث کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

2.9 مقاصد

یونٹ کا مطالعہ کرنے کے بعد امید ہے کہ طالب علم اس قابل ہو جائے گا کہ:

1. تحقیقی طریقوں کی درجہ بندی پر بحث کرے؛
2. تاریخی تحقیقی طریقے کی وضاحت کرے؛
3. توصیفی تحقیق بیان کرے؛

4. نیم تجرباتی تحقیق کی نشاندہی کرے؛
5. کیفی تحقیق کا جائزہ لے۔

2.10 تاریخی تحقیق

تعلیمی تحقیق کے میدان میں تاریخی ذرائع اور تکنیکوں کے استعمال کو تاریخی تحقیقی طریقہ کہا جاتا ہے۔ تاریخی تحقیق اس وقت اپنے آپ کو جائز ثابت کرتی ہے جب ماضی کے تجربات کی بنیاد پر موجودہ دور کے مسائل کے حل تلاش کرنے کے لیے استعمال کی جائے۔ تاہم، تعلیم میں تاریخی تحقیق کی قدر درج ذیل ہے:

1. یہ ٹھوس علمیت کے لیے احترام اور عظیم اساتذہ کے لیے عقیدت پیدا کرتی ہے۔
2. تعلیم کی تاریخ تعلیمی کارکن کو رجحانات اور سطحی چیزوں کا پتہ لگانے کے قابل بناتی ہے۔
3. تعلیم کی تاریخ تعلیمی کارکن کو موجودہ تعلیمی مسائل کو ان کی ابتدا اور نشوونما کی روشنی میں دیکھنے کے قابل بناتی ہے۔
4. ماضی کے تعلیمی تجربات موجودہ تعلیمی مسائل اور مشکلات کا تجزیہ کرنے میں عارضی تعمیمات کی بنیاد کے طور پر کام کر سکتے ہیں۔

تاریخی تحقیق کی کچھ خصوصیات ہیں جو نیچے دی گئی ہیں:

1. یہ مشاہدات کی رپورٹوں پر مبنی ہوتی ہے جنہیں دہرایا نہیں جاسکتا۔
2. یہ ذہنی ہونے کا امکان رکھتی ہے۔
3. تاریخ میں تجزیے اور استنباط کا عقلی عمل زبانی شکل میں ظاہر کیا جاتا ہے۔
4. سائنس واقعات کے مستقبل کے راستے کی پیش گوئی کرتی ہے، اور تاریخ ماضی کی بازیافت (retrodict) کے لیے محفوظ شواہد استعمال کرتی ہے۔

تاریخی تحقیق میں تین اہم مراحل شامل ہوتے ہیں۔ ان میں شامل ہیں:

1. بنیادی اور ثانوی ذرائع کے ذریعے اعداد و شمار جمع کرنا؛
2. اس میں جمع کردہ اعداد و شمار کی اندرونی اور بیرونی تنقید شامل ہوتی ہے؛
3. حقائق کی پیشکش جس میں تنظیم، ترکیب، وضاحت اور تشریح کے مسائل شامل ہوتے ہیں۔

تاریخی تحقیق کے اعداد و شمار جمع کرنے میں، ذرائع کو عام طور پر دو اہم اقسام میں درجہ بند کیا جاتا ہے۔ بنیادی ذرائع اور ثانوی ذرائع۔

بنیادی ذرائع وہ اصل دستاویزات ہیں جو کسی واقعے کے پہلے گواہ ہوتے ہیں۔ تاہم، کچھ میں زبانی یا تحریری گواہی کی شکل میں معلومات یا کسی واقعے کے اصل شرکاء یا گواہوں کی طرف سے لکھے یا محفوظ کیے گئے ریکارڈ شامل ہوتے ہیں۔ مثلاً، چارٹر، سرکاری ریکارڈ، آئین، عدالتی فیصلے، خود نوشت سوانح، ڈائریاں، خطوط، تصویریں، فلمیں، پینٹنگز، کتابیں اور ریکارڈنگ وغیرہ۔ دیگر بنیادی ذرائع میں باقیات یا آثار، آلات، ہتھیار، گھریلو اشیاء، کپڑے وغیرہ شامل ہیں۔

ثانوی ذرائع معلومات کے وہ ذرائع ہیں جو کسی ایسے شخص کی طرف سے منتقل کیے گئے جو اصل واقعے کے منظر پر موجود نہیں تھا۔ وہ نہ اصل واقعے میں شریک تھا نہ چشم دید گواہ۔ درحقیقت، فراہم کردہ معلومات دوسرے ہاتھ کی ہوتی ہیں۔ زیادہ تر دائرۃ المعارف اور تاریخ کی نصابی کتابیں ثانوی ذرائع کی قسم میں آتی ہیں۔ ثانوی ذرائع کبھی کبھی بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں کیونکہ وہ بنیادی ذرائع کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں۔ مزید برآں، تاریخی رپورٹ لکھنے میں دستاویزات کا میکانیکی مسئلہ، موضوعات کے انتخاب کا منطقی مسئلہ، موضوعات اور ذیلی موضوعات کی ترتیب کا منطقی مسئلہ، اور تشریح کا فلسفیانہ مسئلہ شامل ہوتا ہے۔

تاہم، تاریخی تحقیق میں درج ذیل رہنما اصولوں کا مشاہدہ کیا جانا چاہیے:

1. بنیادی ذرائع کو جتنا ممکن ہو وسیع پیمانے پر استعمال کیا جانا چاہیے۔
2. ذاتی تعصب کو تحقیقی طریقہ کار پر اثر انداز ہونے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔
3. تعلیم کے دیگر سماجی اداروں اور قوتوں کے ساتھ باہمی تعلق کو مناسب تسلیم دیا جانا چاہیے۔
4. اہم حقائق کو کسی صورت حال میں معمولی یا بے ترتیب حقائق سے ممتاز کیا جانا چاہیے۔
5. حقائق کو ترکیب کر کے با معنی تعمیمات میں ضم کیا جانا چاہیے۔
6. الفاظ اور اظہار کی تشریح میں احتیاط کی جانی چاہیے ان کے پہلے زمانوں میں استعمال کی روشنی میں۔

تاہم، تاریخی تحقیق کا دائرہ سوانح، اداروں اور تنظیموں کی تاریخ، زمانوں کے ذریعے خیالات کی ترقی، ذرائع اور اثرات، تعلیم کی قانونی بنیادوں اور کتابیاتی مطالعات کے شعبوں میں ذکر کیا جاسکتا ہے۔

تاریخی تحقیق کے خیال کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے براہ کرم نیچے مذکور کتاب پڑھیں:

John W. Best

James V. Kahn

(1992)

.Research in Education, 6th ed. New Delhi, Prentice Hall of India Private Limited, pp

.75-57

2.11 توصیفی تحقیق

اس قسم کی تحقیق کو معیاری، سروے تحقیق بھی کہا جاتا ہے۔ یہ حالات، طریقوں، عقائد، عمل، تعلقات یا رجحانات کے لحاظ سے موجودہ مظاہر سے متعلق ہوتی ہے اور اسے مختلف طور پر توصیفی سروے - حیثیت، معیاری یا رجحان کا مطالعہ یا سروے کہا جاتا ہے۔

توصیفی تحقیق کی درج ذیل خصوصیات ہیں:

1. یہ افراد کی خصوصیات سے نہیں بلکہ پوری آبادی یا اس کے نمونے کی خصوصیات سے متعلق ہوتی ہے۔

2. یہ نسبتاً بڑی تعداد میں مضامین سے اعداد و شمار جمع کرتی ہے۔

3. یہ مقامی مسائل کے حل کے لیے مفید معلومات فراہم کرتی ہے۔

4. اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔

5. سروے کیفی یا کمی ہو سکتے ہیں۔

6. تفصیلات یا تو زبانی ہو سکتی ہیں یا ریاضیاتی اصطلاحات میں ظاہر کی جا سکتی ہیں۔

کسی مسئلے کو حل کرنے میں موجودہ حالات کا جائزہ لینا ہوتا ہے اور پھر 'ہم کیا چاہتے ہیں' اور 'وہاں کیسے پہنچیں' سے متعلق معلومات تلاش کرنی ہوتی ہیں۔ معیاری سروے تحقیق میں مختلف صورتحال میں ان عناصر میں سے ایک یا زیادہ شامل ہو سکتے ہیں۔

اس قسم کی تحقیق موجودہ مسائل کا پتہ لگانے، مختلف اوقات میں اسی طرح کے حالات کی کراس سیکشنل تصویروں کے سلسلے کے ذریعے تاریخی تناظر حاصل کرنے، مستقبل کی ترقیات کے راستے کی تجویز، بہت سے آلات تیار کرنے، علم کی ترقی میں حصہ ڈالنے اور پس منظر کے خیالات اور اعداد و شمار فراہم کرنے میں مدد کرتی ہے جن سے بہت سے مزید مطالعات کیے جا سکتے ہیں۔

ایسے مطالعات حقائق پر مبنی ہوتے ہیں اور اس لیے عملی معلومات فراہم کرتے ہیں۔

یہ تحقیقات ماخذ مواد کا تنقیدی تجزیہ اور جانچ کر کے، اعداد و شمار کا تجزیہ اور تشریح کر کے اور تعمیمات اور پیش گوئیوں پر پہنچ کر سائنسی طریقے کا اطلاق کرتی ہیں۔

توصیفی تحقیق کو سروے مطالعات، کیس اسٹڈیز، ترقیاتی مطالعات، فالو اپ مطالعات، ارتباطی مطالعات، رجحان کا تجزیہ اور دستاویزی تجزیہ جیسی اقسام میں درجہ بند کیا جاتا ہے۔

فاصلاتی تعلیم کے نظام میں اس قسم کی تحقیق کافی مفید ہے کیونکہ یہ تدریسی پروگراموں کے مقاصد، نتائج سے متعلق سروے کرنے، انتظامی مسائل یا طریقہ کار سے متعلق سروے کرنے میں مدد کرتی ہے۔ مزید برآں، ادارے کی تشخیص، مالیاتی مطالعہ، عمارت کا سروے، عملے کی ترقی کا تربیتی سروے اور اساتذہ کی تربیت کے سروے اس تحقیقی طریقے سے کیے جاسکتے ہیں۔ تاہم، ایسے سروے کی منصوبہ بندی میں حتمی رپورٹ کی منصوبہ بندی اور تیاری میں درج ذیل مراحل شامل ہوتے ہیں:

1. عمومی مقاصد کا بیان۔
 2. مخصوص مقاصد کا بیان۔
 3. نمونے کے سائز اور ڈیزائن کا تعین۔
 4. سوالنامے کی تیاری اور انتظام۔
 5. انٹرویوز کا تعین اور انعقاد۔
 6. تجزیے کے منصوبے بنانا۔
 7. مشینی جدول سازی۔
 8. تجزیہ کرنا۔
 9. رپورٹنگ۔
- مزید تفصیلات کے لیے براہ کرم نیچے مذکور کتاب پڑھیں۔

John W. Best

James V. Kahn

(1992)

.Research in Education, 6th ed. New Delhi, Prentice Hall of India Private Limited, pp

.109-76

2.12 تجرباتی تحقیق

J.W. Best (1992, P.110) تجرباتی تحقیق کو احتیاط سے کنٹرول شدہ حالات میں جو ہوگا یا جو واقع ہوگا اس کی تفصیل اور تجربے کے طور پر بیان کرتا ہے۔

Carter V. Good اور Douglas E. Scates (1954, P.809) کے مطابق "تجربہ اس قسم کی تعلیمی تحقیق کو دیا گیا نام ہے جس میں محقق ان تعلیمی عوامل کو کنٹرول کرتا ہے جن کا کوئی بچہ یا بچوں کا گروپ تحقیق کی مدت کے دوران شکار ہوتا ہے، اور نتیجے میں حاصل شدہ کامیابیوں کا مشاہدہ کرتا ہے۔"

S.P. Sukhia, P.V. Mehrotra اور R.N. Mehrotra (1991, P.227) تجرباتی طریقے کو سائنس لیبارٹری کے کلاسیکی طریقے کے اطلاق اور موافقت کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ یہ تمام طریقوں میں سب سے زیادہ سخت اور مشکل ہے اور سختی سے سائنسی نقطہ نظر سے سب سے اہم بھی ہے۔

تجربے کا جوہر آزاد متغیر کی جوڑ توڑ کے منحصر متغیر پر اثر کا مشاہدہ کرنے کے طور پر بیان کیا جا سکتا ہے۔ تاہم، تعلیم میں تجربہ کاری نتائج کی پیمائش کے ذریعے تعلیمی مقاصد اور اہداف کی کفایت اور مؤثریت کا تعین اور جائزہ لینے کے لیے مفید ہے۔ یہ تعلیمی پالیسیوں اور پروگراموں کی تشکیل، نفاذ اور ترمیم کی بنیاد کے طور پر کام کرتا ہے۔ یہ عام تعلیمی پروگراموں اور طریقے میں کسی تبدیلی کے اثرات معلوم کرنے کے لیے مزید استعمال ہوتا ہے۔

تجربہ تین بنیادی باہم مربوط شرائط کی تکمیل کا مطالبہ کرتا ہے یعنی کنٹرول، بے ترتیب تقسیم (randomization) اور تکرار (replication)۔

1. کنٹرول تجربے میں بنیادی عنصر ہے۔ بیرونی عوامل کا اثر جو مفروضے میں شامل نہیں ہیں انہیں کام کرنے اور اس نتیجے کو الجھانے سے روکا جاتا ہے جس کی قدر کی جانی ہے۔

تجربے میں تین قسم کے کنٹرول استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان میں شامل ہیں:

1. طبعی کنٹرول۔

2. انتخابی کنٹرول۔

3. شماراتی کنٹرول۔

1. بے ترتیب تقسیم مکمل کنٹرول استعمال کرنا بہت مشکل ہے، تجرباتی اور کنٹرول گروپوں میں کیسز کو بے ترتیب طور پر تفویض کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔

2. تکرار کا مطلب مجموعی تجرباتی ڈیزائن کے فریم ورک کے اندر متعدد ذیلی تجربات کرنا ہے۔

تعلیم میں تجربہ کاری بالکل درست طریقہ نہیں ہے۔ تعلیم میں بہت سے متغیرات ہیں جنہیں کنٹرول کرنا انتہائی مشکل یا ناممکن ہے۔ دیگر چیزیں برابر ہونے کی بنیادی شرط تعلیمی تحقیق میں پوری کرنا مشکل ہے۔ تعلیم میں تمام تجربات بالآخر بچوں کے ساتھ تجربات ہوتے ہیں جنہیں اخلاقی وجوہات کی بنا پر ایسی حالتوں کا شکار نہیں کیا جانا چاہیے جو انہیں نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ تجربے کے لیے اخلاقی نوعیت کی حدود ہیں جن کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔

تعلیم میں بہت سے شعبے ہیں جن میں تجرباتی مطالعات سختی سے تجرباتی تحقیق کا تخمینہ لگا سکتے ہیں۔ مثلاً، مختلف طریقوں سے املا کی تدریس، تعلیم میں آمرانہ اور جمہوری نظام کے اثر کے درمیان فرق ایسے مسائل ہیں جنہیں تجرباتی طریقے سے سائنسی طریقے سے سنبھالا گیا ہے۔

تجرباتی تحقیق کے اہم مراحل درج ذیل ہیں:

1. تجربے کی منصوبہ بندی۔

2. تجربہ کرنا۔

3. نتائج کی رپورٹنگ۔

مزید برآں، تجرباتی ڈیزائن کو واحد ڈیزائن، متوازی ڈیزائن اور گردشی طریقے کے طور پر درجہ بند کیا جاتا ہے۔ ایسے تمام ڈیزائن کی تفصیلات نیچے بحث کی گئی ہیں:

1. واحد ڈیزائن۔ اس قسم کا تجربہ حالتوں کے دو مجموعوں کے تحت کسی واحد فرد یا گروپ کی نشوونما کا موازنہ کرنے میں کیا جاتا ہے۔ تجربہ کار تجرباتی متغیر کے تعارف سے پہلے اور بعد میں فرد یا گروپ کی کارکردگی کا مشاہدہ کرتا ہے۔ فرض کریں تجربہ کار چھٹی جماعت کے طلبہ کے گروپ کی پڑھنے کی رفتار کا جائزہ لینے میں دلچسپی رکھتا ہے جیسا کہ تربیت سے متاثر ہوتی ہے۔ وہ گروپ کی جانچ کرنے، منتقلی کی مدت کی اجازت دینے اور گروپ کی دوبارہ جانچ کرنے جیسے مراحل اپناتے گا۔

2. متوازی یا مساوی گروپ ڈیزائن۔ اس میں تمام اہم پہلوؤں میں مساوی مضامین کے دو یا زیادہ گروپ منتخب کیے جاتے ہیں۔ ان گروپوں میں سے ایک 'کنٹرول گروپ' اور دوسرا 'تجرباتی گروپ' کے طور پر کام کرتا ہے۔

3. گردشی گروپ تجربہ کاری۔ اس طریقے میں برابر وقفوں پر تجرباتی اور کنٹرول گروپوں کے تدریسی عوامل کی گردش شامل ہوتی ہے۔ یہ طریقہ طالب علم کے عوامل کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جب گروپوں کو

مکمل طور پر مساوی نہیں بنایا جاسکتا۔ یہ استاد کے متغیر کو بھی بے اثر کرتا ہے۔ تعلیمی تجربے کے تین ڈیزائنوں میں سے یہ سب سے زیادہ درست اور ساتھ ہی سب سے زیادہ پیچیدہ ہے۔
تجرباتی تحقیق کی مزید تفصیلات سمجھنے کے لیے براہ کرم نیچے مذکور کتاب پڑھیں:

J. C. Aggarwal, (1991) Educational Research: An Introduction; New Delhi, Arya Book
.Depot, pp. 178-188

2.13 سرگرمیاں

1. براہ کرم نیچے تجرباتی ڈیزائن کی درجہ بندی کی فہرست بنائیں۔

2. توصیفی تحقیق فاصلاتی تعلیم کے لیے زیادہ مفید کیوں ہے؟ دی گئی جگہ پر وجوہات دیں۔

3. دی گئی جگہ میں تاریخی تحقیق کی کم از کم چار خصوصیات لکھیں۔

2.13 مشق

امید ہے کہ آپ نے یونٹ کا مطالعہ کیا ہے، اب براہ کرم درج ذیل سوالات کے جواب دیں:

1. تعلیم میں تاریخی تحقیق کے کردار پر بحث کریں۔

2. تاریخی تحقیق کی خصوصیات، فوائد اور حدود کا تنقیدی جائزہ لیں۔

3. تاریخی تحقیق میں شامل اہم مراحل بیان کریں۔
4. توصیفی تحقیق کی نوعیت، ضرورت اور دائرے پر بحث کریں۔
5. وضاحت کریں کہ توصیفی تحقیق موجودہ تعلیمی مسائل حل کرنے میں کیسے مدد کرتی ہے؟
6. تعلیمی تحقیق میں استعمال ہونے والے تجرباتی نمونوں کی اہم اقسام بیان کریں۔
7. تعلیمی تحقیق میں استعمال ہونے والے تجرباتی ڈیزائن کی عام اقسام پر مثالی مثالوں کے ساتھ بحث کریں۔
8. "اپنی سائنسی سختی کے باوجود، تجربہ کاری سائنسی طریقے کا صرف ایک پہلو ہے۔" اس بیان پر بحث کریں اور تعلیم میں تجرباتی طریقے کا استعمال واضح کریں۔
9. تاریخی تحقیق، توصیفی تحقیق اور تجرباتی تحقیق کا موازنہ کریں۔
10. کون سا تحقیقی طریقہ فاصلاتی تعلیم کے لیے زیادہ مفید ہے اور کیوں؟

متعلقہ مواد (مقصد کے لحاظ سے تعلیمی تحقیق کی درجہ بندی)

J. C. Aggarwal, (1991) Educational Research: An Introduction; New Delhi, Arya Book

Depot, pp. 25-37

تعلیمی تحقیق کی درجہ بندی

تحقیق شاید واحد یقین دہانی ہے جو ہمارے پاس ہے کہ کوئی مضمون یا پیشہ جزمی اظہار کے بے معنی ٹکڑوں میں زوال پذیر نہیں ہوگا۔

BERNARD MEHL

تعلیمی تحقیق کی درجہ بندی

تعلیمی تحقیق کو تین اقسام میں درجہ بند کیا جاسکتا ہے: 'بنیادی تحقیق'، 'اطلاقی تحقیق' اور 'عملی تحقیق'۔ تاہم، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان اقسام کی تحقیق میں فرق کرنے والی کوئی واضح لکیریں نہیں ہیں۔ بنیادی تحقیق بنیادی طور پر ماہرین نفسیات کی سرگرمی رہی ہے نہ کہ ماہرین تعلیم کی۔ زیادہ تر تعلیمی تحقیق اطلاقی تحقیق ہے۔ عملی تحقیق، عام طور پر، کلاس روم کے اساتذہ کا دائرہ ہے۔

بنیادی یا اساسی تحقیق کا مفہوم

مفہوم - اسے کبھی کبھی 'خالص تحقیق' یا 'بنیادی تحقیق' بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا مقصد بنیادی سچائی یا اصولوں کی دریافت ہے اور یہ فوری طور پر براہ راست میدانی اطلاق سے متعلق نہیں ہوتی۔ بنیادی تحقیق کنٹرول اور صحت پر زور دیتی ہے اور میدانی صورتحال میں نتیجے کے براہ راست اطلاق پر کم توجہ دیتی ہے۔ Travers کے مطابق، "بنیادی تحقیق سائنسی علم کے منظم جسم میں اضافے کے لیے ڈیزائن کی جاتی ہے اور ضروری نہیں کہ فوری عملی قدر کے نتائج پیدا کرے۔"

لیبارٹری کا طریقہ - بنیادی تحقیق عام طور پر لیبارٹری میں کی جاتی ہے اور تجربات کرنے کے لیے کافی آلات اور سازوسامان کی ضرورت ہوتی ہے۔

محقق جانوروں کے مضامین استعمال کرتا ہے۔ چونکہ تحقیقی کارکن رویے کے بنیادی اصولوں سے متعلق ہوتے ہیں اور جانوروں کے ساتھ تحقیق انسانی مضامین کے مقابلے میں بہت زیادہ کنٹرول کی اجازت دیتی ہے؛ بنیادی تحقیق انسانی مضامین کے بجائے جانوروں کے مضامین استعمال کرتی ہے۔

دیگر میدانوں کے کارکنوں کی طرف سے کی گئی تحقیق - تعلیم پر اثرات رکھنے والی بہت سی بنیادی تحقیق دیگر رویاتی علوم جیسے سماجیات کے کارکنوں کی طرف سے کی گئی ہے۔

اطلاقی تحقیق

مفہوم - اطلاقی تحقیق جسے اکثر 'میدانی تحقیق' کہا جاتا ہے بنیادی طور پر میدانی ترتیب میں تعلقات قائم کرنے اور نظریات کی جانچ اور انہیں آبادی کے دیگر نمونوں پر لاگو کرنے سے متعلق ہوتی ہے جن سے تحقیقی مضامین لیے گئے ہیں۔ مثلاً، آٹھویں جماعت کے طلبہ کے دوستی کے نمونے کا مطالعہ بہت قیمتی ہے اگر نمونہ اس طرح منتخب کیا گیا ہو کہ نتائج اسی آبادی کے دیگر نمونوں پر معقول طور پر لاگو ہونے کی توقع کی جاسکے۔ Travers مشاہدہ کرتا ہے کہ اطلاقی تحقیق کسی فوری مسئلے کو حل کرنے کے لیے کی جاتی ہے اور سائنسی علم میں اضافے کا مقصد ثانوی ہوتا ہے۔

اطلاقی تحقیق بنیادی تحقیق کے مقابلے میں کچھ حد تک کنٹرول اور صحت کی قربانی دیتی ہے۔

بنیادی اور اطلاقی تحقیق

مفہوم - بنیادی تحقیق میں، محقق لیبارٹری تکنیکوں یا دیگر تکنیکوں کے استعمال سے صورتحال کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اطلاقی تحقیق میں، محقق جاری تعلیمی سرگرمیوں کے پیچیدہ نفسیاتی-سماجی ماحول میں تحقیقات کرنے میں مشغول ہوتا ہے۔ اطلاقی تحقیق میں متغیرات کی بڑی تعداد ہوتی ہے جو کنٹرول اور صحت کو محدود کرتی ہے۔

اطلاقی تحقیق بلاشبہ حقیقی صورتحال میں کی جاتی ہے جو محقق کو تحریک فراہم کرتی ہے جو مسئلے کے فوری حل میں دلچسپی رکھتا ہے۔ بنیادی تحقیق میں، تحریک اندرونی ہوتی ہے اور تحقیق کی قدر علم کی ترقی میں اس کے حصے میں ہوتی ہے۔

بنیادی تحقیق کے ساتھ ساتھ اطلاقی تحقیق دونوں سائنسی معروضیت اور علمیت کے اعلیٰ معیارات کے پابند ہیں۔ ہر قسم کی تحقیق میں، محقق زیر مطالعہ مسئلے کی صحت کے ساتھ تعریف کرنے کی کوشش کرتا ہے، مسئلے سے متعلق معلومات کے بھرپور پس منظر سے اپنے مفروضے اخذ کرتا ہے، مطالعہ اس طرح ڈیزائن کرتا ہے کہ اس کے نتیجے میں مفروضے کی حقیقی جانچ ہو، حقائق یا شواہد کو احتیاط سے جمع اور تجزیہ کرتا ہے اور معروضی طور پر تعمیمات اخذ کرنے کی کوشش کرتا

ہے۔ تاہم، وہ حالات جن میں دونوں محقق اپنے مطالعات کرتے ہیں مختلف ہو سکتے ہیں جیسا کہ پہلے کنٹرول اور صحت کے لحاظ سے مشاہدہ کیا گیا۔

عملی تحقیق

مفہوم - عملی تحقیق جسے کبھی کبھی ملازمت کے دوران تحقیق کہا جاتا ہے اس میں کلاس روم کے مسائل پر سائنسی طریقے کے مراحل کا اطلاق شامل ہوتا ہے۔ عملی تحقیق بہت سے طریقوں سے اطلاقی تحقیق سے ملتی جلتی ہے۔ اطلاقی تحقیق میں عام طور پر عملی تحقیق کے مقابلے میں نمونوں کی بڑی تعداد شامل ہوتی ہے۔ عملی تحقیق میں بہت سے تحقیقی منصوبے ایک ہی کلاس روم میں ایک ہی استاد کی طرف سے کیے جاتے ہیں، جبکہ دیگر تمام اساتذہ سکول میں یا یہاں تک کہ سکول ضلع میں کر سکتے ہیں۔

Best کے مطابق، "عملی تحقیق فوری اطلاق پر مرکوز ہوتی ہے، نہ کہ نظریے کی ترقی پر، نہ ہی عمومی اطلاق پر۔" عملی تحقیق کسی مسئلے پر زور دیتی ہے، یہیں اور ابھی - یہ مقامی ترتیب میں قابل اطلاق ہوتی ہے۔

U.S. آفس آف ایجوکیشن کی Jane Franseth کے الفاظ میں، "عملی تحقیق ایک منظم جانچ ہے جو افراد یا گروپوں کی طرف سے اپنے کام میں حل نہ ہونے والے مسائل کے ٹھوس جوابات کی تلاش میں اپنے طریقوں کا مطالعہ کرتے ہوئے کی جاتی ہے اور اس کا مقصد اپنی ملازمتوں میں اپنی کارکردگی کو بہتر بنانا ہوتا ہے۔"

Corey عملی تحقیق کے بارے میں کہتا ہے، "لوگوں کو اپنے نصابی طریقوں کو بہتر بنانے کے قابل بنانے کے بہترین طریقوں میں سے ایک یہ ہے کہ انہیں مطالعہ کرنا ممکن بنایا جائے جو وہ کر رہے ہیں، ان خیالات کے ساتھ تجربہ کرنا جو زیادہ امید افزا معلوم ہوتے ہیں اور ثبوت حاصل کرنا کہ آیا وہ بہتر ہیں۔"

عملی تحقیق بنیادی طور پر تعلیمی مسائل کے بارے میں عمومی سائنسی علم حاصل کرنے سے متعلق نہیں ہوتی بلکہ مطالعے میں شامل مضامین سے متعلق مخصوص علم حاصل کرنے سے متعلق ہوتی ہے۔

اس میدان کے سرخیل Stephen M. Corey عملی تحقیق کو اس طرح بیان کرتا ہے:

"سکولوں میں کیا رکھا جانا چاہیے اور کیا جانا چاہیے اور کیا شامل کیا جانا چاہیے اس کا زیادہ تر مطالعہ سینکڑوں اور ہزاروں کلاس روموں اور ہزاروں کمیونٹیز میں کیا جانا چاہیے۔ مطالعات ان لوگوں کی طرف سے کیے جانے چاہئیں جنہیں مطالعات کے نتیجے میں اپنے کرنے کے طریقے بدلنے پڑ سکتے ہیں۔ ہمارے سکول اس زندگی کے ساتھ نہیں چل سکتے جسے انہیں برقرار رکھنا اور بہتر بنانا ہے جب تک اساتذہ، طلبہ، سپروائزر، منتظمین اور سکول کے سرپرست مسلسل جانچ نہ کریں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اکیلے اور گروپوں میں، انہیں اپنے تخیل کو استعمال کرنا چاہیے اور تخلیقی اور تعمیری طور پر

ان طریقوں کی نشاندہی کرنی چاہیے جنہیں جدید زندگی کی ضروریات اور تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے بدلنا چاہیے، ہمت سے ان طریقوں کو آزمانا چاہیے جو بہتر وعدہ دیتے ہیں، اور ان کی قدر کی جانچ کے لیے طریقے سے ثبوت جمع کرنے چاہئیں۔

یہ وہ عمل ہے جسے میں عملی تحقیق کہتا ہوں۔ مجھے نام کے لیے کوئی خاص وکالت نہیں، لیکن اسے کچھ کرنسی حاصل ہے اور یہ کافی وضاحتی ہے۔"

Lehmann اور Mehrens (1971) نشاندہی کرتے ہیں؛ "عملی تحقیق اطلاقی یا فیصلہ پر مبنی تحقیق کی ایک قسم ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ محقق وہی شخص ہے جو عملی کارکن ہے جو فیصلہ کرے گا اور اس کے ساتھ رہے گا۔"

عملی کارکن اور عملی تحقیق

تعلیم میں عملی تحقیق میں، محقق عام طور پر اساتذہ، نصاب کے کارکن، پرنسپل، سپروائزر یا دیگر ہوتے ہیں جن کا بنیادی کام طلبہ کے لیے اچھے تعلیمی تجربات فراہم کرنے میں مدد کرنا ہے۔

بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اساتذہ، سپروائزر، اور منتظمین بہتر فیصلے کریں گے اور زیادہ مؤثر طریقوں میں مشغول ہوں گے اگر وہ بھی ان فیصلوں اور طریقوں کی بنیاد کے طور پر تحقیق کرنے کے قابل اور تیار ہوں۔ وہ عمل جس کے ذریعے عملی کارکن اپنے فیصلوں اور اقدامات کی رہنمائی، اصلاح، اور تشخیص کے لیے اپنے مسائل کا سائنسی مطالعہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہی ہے جسے متعدد لوگوں نے عملی تحقیق کہا ہے۔

'Research in Education' کے عنوان سے ایک اشاعت جو National Institute of Basic Education کی طرف سے شائع ہوئی اس میں کہا گیا ہے؛

"عملی تحقیق وہ تحقیق ہے جو کوئی شخص اپنے مقاصد کو زیادہ مؤثر طریقے سے حاصل کرنے کے قابل بنانے کے لیے کرتا ہے۔ ایک استاد اپنی تدریس کو بہتر بنانے کے لیے عملی تحقیق کرتا ہے۔ ایک سکول ایڈمنسٹریٹر اپنے انتظامی رویے کو بہتر بنانے کے لیے عملی تحقیق کرتا ہے۔

عملی تحقیق زیادہ نظم یافتہ، زیادہ معروضی، زیادہ سائنسی ہونے کی نمائندگی اور کوشش کرتی ہے۔ اس کے نتیجے میں مسئلے کی زیادہ محتاط تشخیص اور عمل کے نتائج کی زیادہ معروضی تشخیص ہوتی ہے۔ جس حد تک کسی عملی مسئلے کو حل کرنے کے لیے ارادہ کردہ عمل مسئلے اور اس کے اسباب میں معروضی، نظم یافتہ تحقیق سے نکلتا ہے، مسئلہ دراصل حل ہونے کا

زیادہ امکان ہوتا ہے۔ روایتی عقل عام کا طریقہ عمل کی طرف لے جاتا ہے لیکن بعد میں مسئلہ اکثر وہیں رہتا ہے۔ عملی تحقیق ایک طریقہ کار ہے جو ہر مرحلے پر مسئلہ حل کرنے کو حقیقت کے قریب رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔"

دائرہ - عملی مسائل سے نمٹنے کے لیے عملی تحقیق کا طریقہ تعلیم میں تمام قسم کے پیشہ ور کارکنوں کے لیے مناسب اور امید افزا معلوم ہوتا ہے جب تک ان کی خواہش اپنے پیشہ ورانہ رویے کو بہتر بنانا ہو۔ ایک منظم جو اپنے عملے میں اچھا حوصلہ پیدا کرنے کی اپنی کوششوں سے غیر مطمئن ہے اس مسئلے کو عملی تحقیق کے ساتھ حل کر سکتا ہے، مثلاً۔ تاہم، وہ ایسا صرف اس صورت میں کرے گا جب وہ حوصلے کی صورت حال کی کچھ ذمہ داری قبول کرے اور اسے بہتر بنانے کے لیے اپنے رویے میں کچھ تبدیلیاں لانے کے لیے تیار ہو۔

عملی تحقیق کی خصوصیات

1. یہ فوری مسئلے پر مرکوز ہوتی ہے۔
2. یہ مقامی ترتیب میں قابل اطلاق ہوتی ہے۔
3. یہ کلاس روم اور سکول کے طریقوں کو بہتر بنانے کا مقصد رکھتی ہے۔
4. یہ پیشہ ورانہ کارکردگی کی بہتری کا مقصد رکھتی ہے۔
5. اس میں بہت کم مالیات شامل ہوتے ہیں۔
6. محقق اور عملی کارکن ایک ہی شخص ہوتا ہے۔

عملی تحقیق کے فوائد

1. کوئی شخص بہتر ہوتا ہے اگر وہ اس عمل اور پروگرام میں فعال رہے جس میں وہ مشغول ہے۔
2. عملی تحقیق فیصلہ سازی اور عمل کی مطلوبہ وکند ریت پر زور دیتی ہے۔
3. عملی تحقیق کارکن کے عمومی اور مخصوص علم کے ذخیرے کو وسیع اور گہرا کرتی ہے۔
4. حقائق اور شواہد پر زور دیا جاتا ہے جو تبدیلی کے عمل کو زیادہ مسلسل حقیقت سے جوڑے رکھتے ہیں۔
5. عملی تحقیق کا طریقہ جزمی کے بجائے تجرباتی ہوتا ہے۔
6. عملی تحقیق استاد کو نئی دلچسپیاں، نئے محرکات اور نئی بصیرتیں حاصل کرنے میں مدد کرتی ہے۔
7. اپنے نتائج خوشی سے نافذ کیے جاتے ہیں اور اس تناظر میں، عملی تحقیق بہت مفید ہے۔

8. عملی تحقیق میں خود کو شامل کرنے کے بعد، استاد مختلف تحقیقی نتائج کو عمل میں ترجمہ کرنے میں بہتر کردار ادا کر سکتا ہے۔
9. عملی تحقیق استاد پر بہتر طریقے تلاش کرنے کے لیے بڑا محرک اثر رکھتی ہے۔
10. اساتذہ کا تحقیق کی دنیا میں داخلہ انہیں تحقیقی نتائج کی رپورٹوں یا خلاصوں کو زیادہ ذہانت سے پڑھنے کے قابل بنائے گا۔
11. عملی تحقیق اساتذہ میں تجرباتی نقطہ نظر متعارف کراتی ہے۔
12. عملی تحقیق استاد کو تدریسی طریقہ کار کو زیادہ قابل اعتماد اور ٹھوس بنیادوں پر منظم کرنے کے قابل بناتی ہے۔
13. استاد کی طرف سے عملی تحقیق طلبہ کو مسئلہ حل کرنے اور سائنسی طریقوں میں مہارت حاصل کرنے میں مدد کرتی ہے۔

عملی تحقیق کی حدود

1. عملی تحقیق نسبتاً ناقص معیار کی ہوتی ہے۔ Georg G. Mouly کے مطابق، "عملی تحقیق اندھوں کی اندھوں کی رہنمائی کا معاملہ بن سکتی ہے، اور مسئلہ اس حقیقت سے مزید بڑھ جاتا ہے کہ اساتذہ عام طور پر اپنے مسائل کے بہت قریب ہوتے ہیں اور سائنسی معروضیت میں بہت غیر تربیت یافتہ ہوتے ہیں کہ اپنے طریقے میں زوردار اور معروضی ہوں۔"
2. استاد کے تبادلے کی صورت میں نتائج کا کسی دوسرے سکول یا کلاس پر اطلاق بھی مشکوک ہوتا ہے۔ عملی تحقیق بڑی حد تک ایک مقامی معاملہ ہے۔
3. عملی تحقیق اکثر پہلے سے مصروف اساتذہ کے کندھوں پر ڈالی جاتی ہے جنہیں نہ کہنے کی صرف محدود آزادی ہوتی ہے۔

عملی تحقیق کا ڈیزائن

عملی تحقیق کا ڈیزائن تیار کرنے میں درج ذیل مراحل پر عمل کیا جاسکتا ہے:

1. مسئلے کے شعبے کی نشاندہی - پہلے مسئلے کے شعبے کی نشاندہی کرنا ضروری ہے۔ کچھ مسئلہ شعبے ہیں: مختلف سکول مضامین کی تدریس جیسے انگریزی، ہندی، سائنس، ریاضی، تاریخ، جغرافیہ وغیرہ، طلبہ کی بے نظمی، انسانی تعلقات؛ وغیرہ۔

2. مسئلے کا انتخاب۔ جب مسئلے کے شعبے کی نشاندہی ہو جائے، استاد ایک زیادہ مخصوص (نشاندہی شدہ) مسئلے میں فرق کرتا ہے جس کے لیے وہ کچھ کرنا چاہتا ہے۔ مثلاً، 'ہندی کی تدریس' کے شعبے میں، نشاندہی شدہ مسئلہ 'پانچویں جماعت کے طلبہ کے ہندی تلفظ کو بہتر بنانا' ہو سکتا ہے۔
3. مسئلے کا تجزیہ۔ عملی تحقیق میں مسئلے کا تجزیہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ جب مسئلہ نشاندہی ہو جائے، ممکنہ اسباب کا خاکہ بنایا جانا چاہیے۔
4. عملی مفروضہ۔ ممکنہ اسباب سے، وہ جو سکول کی صورت حال سے سب سے زیادہ متعلق ہیں جہاں عملی تحقیق کی جانی ہے عملی مفروضے سے منتخب کیے جاتے ہیں۔
5. تجربہ۔ جمع کیا جانے والا اعداد و شمار۔ عملی مفروضے کا فیصلہ کرنے کے بعد استاد تجربہ ڈیزائن کرتا ہے۔ اس مرحلے پر، اعداد و شمار جمع کرنے کے ذرائع اور جمع کیے جانے والے اعداد و شمار کی نوعیت کی کھوج کی جاتی ہے۔
6. استعمال ہونے والے آلات۔ استاد استعمال ہونے والے تحقیقی آلات کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے۔
7. عملی پروگرام۔ استاد تجربہ کرنے کا پروگرام تیار کرتا ہے۔
8. تشخیص۔ استاد نتیجے میں فرق معلوم کرتا ہے۔

عملی تحقیق اور استاد

عام طور پر لوگ سوچتے ہیں کہ تعلیمی تحقیق صرف ماہرین کا کام ہے۔ جیسا کہ پچھلے باب میں دی گئی تعریف واضح طور پر ظاہر کرتی ہے کہ یہ صرف ذہن کا ایک رویہ ہے جو سب کو تیار کرنا چاہیے نہ کہ محض ماہرین کو۔ ایسا رویہ جسے درست طور پر سائنسی رویہ کہا جاسکتا ہے نہ صرف ماہرین بلکہ اساتذہ کو بھی درکار ہے۔

عملی تحقیق سکول کے استاد کی طرف سے آسانی سے کی جاسکتی ہے۔ عملی تحقیق کا خیال استاد کو ان روزمرہ کے مسائل سے نمٹنے کے قابل بنانا ہے جن کا اسے کلاس روم میں سامنا ہوتا ہے۔ اس کا مقصد استاد میں تحقیق کا رویہ پیدا کرنا ہے نہ کہ اسے تحقیقی سائنسدان بنانا۔ یہاں کوئی نظریہ سازی نہیں ہے جیسا کہ بنیادی تحقیق میں ہوتی ہے۔ کلاس روم کی تدریس کے دوران استاد کچھ توقعات یا آرزوؤں کے ساتھ شروع کرتا ہے۔ عملی طور پر جب وہ پاتا ہے کہ وہ پوری نہیں ہوتی، وہ غیر مطمئن محسوس کرتا ہے۔ یہ عدم اطمینان اسے عملی تحقیق کرنے کی طرف لے جاتا ہے۔ استاد پھر مسئلے پر اپنی توجہ مرکوز کرنے کے لیے اٹھتا ہے اور اسے واضح طور پر سمجھتا ہے۔ فرض کریں، وہ پاتا ہے کہ اس کی کلاس کے بچوں کی لکھائی اچھی نہیں ہے اور وہ اپنے بچوں کی لکھائی بہتر بنانے کا خواہشمند ہے۔ پہلے وہ بچوں کی خراب لکھائی کے

اسباب معلوم کرتا ہے۔ اسے مسئلے کی تشخیص کہا جا سکتا ہے۔ پھر استاد احتیاط سے اسباب کا تجزیہ کرتا ہے اور ان کو چننے کی کوشش کرتا ہے جنہیں وہ دور کر سکتا ہے۔ مثلاً، وہ معلوم کرتا ہے کہ خراب لکھائی کے اسباب درج ذیل ہیں:

1. بچوں کے پاس نقل کرنے کے لیے لکھائی کے کافی اچھے نمونے نہیں ہیں۔

2. بچوں کے پاس آرام دہ نشستیں نہیں ہیں؛ اور

3. ان کے پاس لکھنے کے لیے مناسب قلم نہیں ہیں۔

اب وہ اپنا تجربہ شروع کر سکتا ہے۔ وہ تجربے کے آغاز سے پہلے کچھ بچوں کی لکھائی کا جائزہ لیتا ہے۔ پھر وہ لکھائی کے ادوار کے دوران بچوں کے گروپ کو لکھائی کے اچھے نمونے اور اچھا لکھنے کا مواد فراہم کرتا ہے اور تقریباً تین ماہ بعد دوبارہ ان کی لکھائی کا جائزہ لیتا ہے۔ پھر وہ تجربہ کیے گئے بچوں کی لکھائی کی بہتری میں حاصل شدہ نتائج کا ان بچوں سے موازنہ کرتا ہے جن پر تجربہ نہیں کیا گیا۔ اس سے وہ اپنا نتیجہ اخذ کرتا ہے۔ یہ سادہ 'عملی تحقیق' کی ایک مثال ہے۔

تمام اساتذہ اس قسم کے تجربات آزما سکتے ہیں۔ "عملی تحقیق" میں اہم نقطہ یہ ہے کہ استاد کا طریقہ بے ترتیب اور لا پرواہ کے بجائے زیادہ محتاط، نظم یافتہ اور معروضی ہوتا ہے۔

اس قسم کی تحقیق یعنی 'عملی تحقیق' تمام قسم کے اساتذہ کے لیے ضروری ہے۔ یہ انہیں اپنی زندگی میں معروضیت حاصل کرنے میں مدد کرے گی اور انہیں پیشہ ورانہ طور پر بڑھنے کے قابل بھی بنائے گی۔ سکول 'عملی تحقیق' کے ایسے پروگراموں سے فائدہ اٹھائے گا، کیونکہ وہ موجودہ سکول طریقوں کو بہتر بنانے میں بہت آگے جائیں گے۔

عملی تحقیق کا مقصد نہ صرف سکول کے طریقوں کو بہتر بنانا ہے بلکہ ساتھ ہی ان کو بھی بہتر بنانا ہے جو طریقوں کو بہتر بنانے والے ہیں۔

یہ فرض کرنا غیر حقیقی ہے کہ ہر استاد تحقیق کا مسلسل پروگرام جاری رکھ سکتا ہے۔ ہر وہ شخص جو اچھا استاد ہے وہ مسلسل تحقیقی پروگرام جاری رکھنا نہیں چاہتا۔ اہم بات یہ ہے کہ ہر استاد تحقیق کی روح سے ہمدرد ہو۔

موسم گرما کے تحقیقی پروگرام۔ بہت سے تحقیقی پروگرام ہیں جن میں اساتذہ اپنے سکولوں سے دور حصہ لے سکتے ہیں۔ زیادہ تر اساتذہ کے لیے یہ موسم گرما کے پروگراموں تک محدود ہوں گے جن میں سے کچھ اچھی ترغیبات فراہم کرتے ہیں۔ بہت سی یونیورسٹیاں موسم گرما میں دیگر سکولوں کے اساتذہ اور طلبہ کے لیے اپنے باقاعدہ پروگرام میں مداخلت کیے بغیر جگہ اور نگرانی فراہم کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔

تحقیق کرنے میں اساتذہ کی حدود

1. تعلیم میں شماریاتی اور پیمائشی طریقوں کے پس منظر اور رسمی تیاری کا فقدان۔
2. وقت اور/یا صلاحیت کی کچھ حدود جو کلاس روم کی حدود سے آگے بڑھ کر مطالعات کرنے سے روکتی ہیں، مثلاً فالو اپ مطالعات۔
3. بھاری تدریسی بوجھ اور غیر نصابی ذمہ داریاں۔

کلاس روم اساتذہ کی خوبیاں

1. طلبہ سے ان کا براہ راست رابطہ اور ان کے مسائل، ان کی ذہنی صلاحیت، ان کی سماجی و معاشی نشوونما وغیرہ کا علم۔
2. کلاس روم میں ہونے والے واقعات کو ریکارڈ کرنے اور انہیں تدریسی-تعلیمی عمل پر ان کے اثرات کے تناظر میں درست انداز میں پیش کرنے کی صلاحیت۔
3. تعلیمی ماحول کو کسی حد تک اپنے قابو میں رکھنے اور طلبہ کے اس کے مطابق ردِ عمل کا مشاہدہ کرنے کی کچھ صلاحیت۔

ہندوستانی اسکولوں میں عملی تحقیق کی ضرورت و اہمیت

تعلیم کے میدان میں جدید ترین پیش رفت کے ساتھ ہم آہنگ رہنے کے لیے ہندوستانی اسکولوں میں عملی تحقیق (action research) کی ضرورت و اہمیت تمام متعلقہ افراد محسوس کر رہے ہیں۔ ایک استاد اپنے طلبہ کو پڑھاتے ہوئے بے شمار مسائل سے دوچار ہوتا ہے۔ کبھی وہ بڑے صبر سے ان سے نمٹنے کی کوشش کرتا ہے اور کبھی غصے میں آکر طلبہ کو ڈانٹتا ہے، کلاس سے باہر نکال دیتا ہے، کسی نہ کسی طرح کی سزا دیتا ہے اور کبھی کبھی وہ انہیں نظر انداز کر دیتا ہے۔ اگر اساتذہ کو اپنے مسائل سامنے لانے کی حوصلہ افزائی کی جائے اور عملی تحقیق کرنے میں رہنمائی اور مدد کی صورت میں ضروری سہولتیں فراہم کی جائیں تو وہ اپنے مسائل خود حل کر سکتے ہیں جس سے انہیں بڑی تسکین حاصل ہوگی اور اس کے نتیجے میں ان کی پیشہ ورانہ نشوونما اور ترقی ہوگی۔

J. W. Best تجویز کرتے ہیں: «اگر کلاس روم اساتذہ کو تحقیق میں فعال حصہ ڈالنا ہے تو غالباً یہ عملی تحقیق کے شعبے میں ہوگا۔ اسکول کے طریقوں کو بہتر بنانے کے مقصد سے مطالعات کیے جائیں گے۔ بہت سے تعلیمی مبصرین عملی تحقیق کو استاد کی نشوونما، پیشہ ورانہ بہتری اور بہتر نصاب کی تیاری کے سب سے امید افزا راستوں میں سے ایک سمجھتے ہیں۔»

W. C. Radford اسکول کے کردار پر بحث کرتے ہیں: » تعلیمی تحقیق میں اسکول کا کیا کردار ہے؟ کیا اسے تحقیق کرنی چاہیے، اور اگر ہاں تو کیا اس کی کوئی حدود ہیں؟ میرے خیال میں ایک حد ہے۔ جسے میں جغرافیائی حد کہتا ہوں۔ میں نہیں سمجھتا کہ ہم کسی اسکول سے، جو کسی خاص برادری کی خدمت کے لیے قائم کیا گیا ہو، توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنی تحقیق میں اس برادری سے آگے بڑھے۔ ہر اسکول اپنی جگہ اور اپنے کام کو متاثر کرنے والے عوامل کے اپنے خاص مجموعے کے ساتھ ایک الگ وجود ہے۔ میرا ماننا ہے کہ اسکول کو تحقیق کرنی چاہیے لیکن اسی ماحول میں اور اپنے ہی مجموعے پر۔ اس لیے تعلیمی عمل کا ہر پہلو مطالعے کے لائق ہے۔ تعلیمی تجربات، طالب علم۔ استاد تعلقات، انتظامیہ۔ اسکول کے اندر کوئی چیز اس سے زیادہ اہم نہیں جو اس کے اندر ہو رہا ہے۔ عمل کے تمام یا تقریباً تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جاسکتا ہے، مطالعہ کیا جاسکتا ہے، ان کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے اور اخذ کردہ نتائج کو فوراً اس عمل کو متاثر کرنے کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔«

بنیادی تحقیق اور عملی تحقیق میں فرق

شعبہ	بنیادی تحقیق	عملی تحقیق
1- مقاصد	اس کا مقصد تعلیمی نظریات کو تیار کرنا اور ان کی جانچ کرنا اور ایسے اصول حاصل کرنا ہے جو وسیع آبادی پر لاگو ہوں گے۔	حاصل کردہ علم کو مقامی ماحول میں لاگو کرنا مقصود ہے اور شریک اساتذہ اور منتظمین کو ایک طرح کی دوران ملازمت تربیت فراہم کرنا ہے۔
2- تربیت	پیمائش، تحقیقی طریقوں اور شماریات میں ماہرانہ تربیت درکار ہے۔	صرف محدود تربیت درکار ہے۔ اگر استاد کی تحقیقی مہارتیں کم بھی ہوں تو کسی مشیر کی رہنمائی یا مدد سے عملی تحقیق کی جاسکتی ہے۔
3- تحقیقی مسئلے کی نشاندہی	تحقیقی مسئلے کی نشاندہی کے لیے طریقوں کی وسیع رینج استعمال کی جاتی ہے۔	شریک اساتذہ ان مسائل کی نشاندہی کرتے ہیں جو کلاس روم کے تدریسی۔ تعلیمی عمل میں رکاوٹ بنتے ہیں۔
4- شمولیت	تحقیقی کارکن عام طور پر اس مسئلے میں ملوث نہیں ہوتا جسے وہ تحقیق کے لیے منتخب کرتا ہے۔	استاد لازمی طور پر تحقیقی مسئلے میں ملوث ہوتا ہے۔
5- مفروضے	انتہائی مخصوص مفروضے (hypotheses) تیار کیے جاتے ہیں۔	عام طور پر مسئلے کا ایک مخصوص بیان مفروضے کے طور پر کام کرتا ہے۔
6- لٹریچر کا جائزہ	تحقیقی شعبے میں جمع شدہ علم کی مکمل سمجھ حاصل کرنے کے لیے لٹریچر کا جامع اور مکمل جائزہ لیا جاتا ہے۔	اتنے مکمل اور گہرے جائزے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جائزے پر ایک نظر اس شعبے کی عمومی سمجھ پیدا کرنے کے مقصد کو پورا کرے گی۔

7- نمونہ گیری	تحقیقی کارکن سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ وہ زیر مطالعہ آبادی کا بے ترتیب یا کسی اور طرح سے غیر جانبدار نمونہ (sample) حاصل کرے۔	استاد کی کلاس میں پڑھنے والے طلبہ کو مضامین (subjects) کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔
8- تجرباتی ڈیزائن	موازنہ کے قابل حالات برقرار رکھنے اور غلطی اور تعصب کو کم کرنے پر محتاط توجہ دی جاتی ہے۔	تعصب عام طور پر موجود ہوتا ہے کیونکہ شریک اساتذہ تحقیقی صورتحال میں انا کے ساتھ ملوث ہوتے ہیں۔ طریقہ کار صرف عمومی اصطلاحات میں منصوبہ بند کیا جاتا ہے۔
9- ڈیٹا کا تجزیہ	اکثر پیچیدہ تجزیے کی ضرورت ہوتی ہے۔	عام طور پر سادہ تجزیاتی طریقے کافی ہوتے ہیں۔
10- شماریاتی معنویت	شماریاتی معنویت پر عام طور پر زور دیا جاتا ہے۔	شریک اساتذہ کی ذاتی رائے کو اکثر بہت وزن دیا جاتا ہے۔
11- نتائج کا اطلاق	تحقیقی کارکنوں اور اساتذہ کے درمیان رابطے کی کمی ایک سنگین عملی مسئلہ پیدا کرتی ہے۔ تعلیمات عام طور پر کتابوں اور تحقیقی رپورٹوں تک محدود رہتی ہیں۔	نتیجہ فوراً شریک اساتذہ کی کلاسوں پر لاگو کیے جاتے ہیں اور تدریسی-تعلیمی عمل میں دور رس بہتری لاتے ہیں۔

تعاونی تحقیقی پروگرام

ترقی اور کامیابی کے لیے تعاون ضروری ہے۔ یہ تعلیم میں بھی اتنا ہی سچ ہے جتنا صنعت یا کاروبار میں۔

تعاونی تحقیقی پروگرام ریاستہائے متحدہ میں تعلیمی تحقیق پر نئے زور کی نمائندگی کرتا ہے۔

پبلک لا 531 اور اس کا مقصد - تعلیم میں تحقیق کی ضرورت اور ایسی تحقیق کی حمایت کے لیے وفاقی فنڈز کے اعتراف میں، تریاسی ویں کانگریس کے دوسرے اجلاس نے 1954 میں پبلک لا 531 نافذ کیا جو کمشنر آف ایجوکیشن کو اختیار دیتا ہے کہ وہ «...یونیورسٹیوں، کالجوں اور ریاستی تعلیمی اداروں کے ساتھ مشترکہ طور پر مالی اعانت والے تعاونی انتظامات کے معاہدے کرے تاکہ تعلیم کے میدان میں تحقیق، سروے اور مظاہرے کیے جاسکیں۔»

اس پروگرام کا مقصد تعلیم کے بڑے مسائل کے بارے میں نیا علم تیار کرنا اور ایسے مسائل کو حل کرنے میں موجودہ علم کے نئے اطلاقات وضع کرنا ہے۔

منصوبے کی ضروری مالی مدد کی خاطر خواہ رقم دفتر تعلیم فراہم کرتا ہے۔ تعاون کرنے والا ادارہ یا ایجنسی بھی منصوبے کی کل لاگت میں حصہ ڈالتی ہے، عام طور پر عملہ، پیشہ ورانہ خدمات اور سہولتیں فراہم کر کے۔

تکمیلی پروگرام سرگرمیاں - درج ذیل سرگرمیاں تعاونی تحقیقی پروگرام کے بنیادی تحقیقی معاہدوں کی تکمیل کرتی ہیں:

1. انفرادی تحقیقی ترقیاتی معاہدے۔
2. دلچسپی بڑھانے اور معلومات کے تبادلے کے لیے کانفرنسیں۔
3. بڑے تحقیقی منصوبے تیار کرنے کے لیے سیمینار۔
4. اشاعتی سرگرمیاں، جن میں شامل ہیں:
 - (الف) دستاویزات کی ترسیل کا منصوبہ۔
 - (ب) تعاونی تحقیق مونوگراف سلسلہ۔
 - (ج) پیشہ ورانہ جرائد میں مضامین۔

تعاونی تحقیق کی شراکت

نمونہ تحقیقات کی درج ذیل مختصر تفصیلات تعاونی تحقیق کی شراکت کو واضح کرتی ہیں:

1. یونیورسٹی آف شکاگو اور مینیسوٹا میں تعاونی تحقیقی پروگرام کے منصوبوں نے اس اہم حقیقت کو دستاویزی شکل دی ہے کہ تخلیقی صلاحیت اور ناپی گئی ذہانت (IQ) ایک جیسی نہیں ہیں۔
2. ٹھوس شواہد سامنے آئے ہیں کہ تخلیقی صلاحیت، ذہانت کے برعکس (جو نسبتاً مستقل رہتی ہے)، کو پروان چڑھایا، بڑھایا اور بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
3. بروکلین کالج میں تعاونی تحقیقی پروگرام کے ایک منصوبے نے ثابت کیا کہ طلبہ پر استاد کا اثر ایک طرف استاد کے طریقے اور پیشہ ورانہ شخصیت سے اور دوسری طرف سیکھنے والوں کے جذبات اور ذہانت کی سطح سے متعین ہوتا ہے۔
4. استاد کے رویے کے تین اقسام کے مطالعات میں - جن کی درجہ بندی پر اگندہ (turbulent)، خود پر قابو رکھنے والا اور خوفزدہ کے طور پر کی گئی - خود پر قابو رکھنے والے استاد نے مختلف شخصیت، اقسام اور صلاحیت کی سطحوں والے بچوں کے ساتھ سب سے یکساں تعلیمی فائدہ حاصل کیا۔
5. لاس اینجلس میں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں CRP کے مطالعے نے ظاہر کیا کہ چھوٹے بچے (پہلی جماعت کے) ریاضی میں مہارت کی رفتار دگنی کر سکتے ہیں اگر اسے بنیادی الجبرائی ساختوں کے تعلق سے پڑھایا جائے۔
6. اس مفروضے کے لیے کوئی ثبوت دستیاب نہ تھا جو اس دلیل کی بنیاد تھا کہ بڑے اسکولی اضلاع طلبہ کے تعلم میں اضافہ کریں گے۔

7. تجربات بتاتے ہیں کہ جن بچوں پر »ذہنی طور پر پسماندہ« کا لیبل لگایا گیا ہے، ان میں سے کچھ حقیقت میں صرف »پسماندہ گھروں« کی پیداوار ہو سکتے ہیں۔ شواہد ثابت کرتے ہیں کہ ایسے کچھ بچوں کو اکثر کم عمری میں پڑھنا سکھایا جا سکتا ہے۔

8. یونیورسٹی آف لوئی ویل میں CRP کے ایک منصوبے نے ثابت کیا ہے کہ نابینا بچوں کے سیکھنے کی رفتار چار گنا (64 سے 240 الفاظ فی منٹ تک) بڑھائی جا سکتی ہے اگر ایسے طلبہ کی سننے کی فہم کو بہتر بنایا جائے۔

9. CRP کی حمایت یافتہ مطالعات نے شواہد پیش کیے ہیں کہ بے راہ روی کی مخصوص اقسام مخصوص اسباب سے منسوب کی جا سکتی ہیں، بالکل جیسے بیماریوں کی مختلف اقسام ہوتی ہیں۔

10. شکاگو میں اور اس کے نزدیک دس دیہی اور دس شہری ہائی اسکولوں میں کیے گئے ایک CRP مطالعے نے اس اثر کی نشاندہی کی جو اسکول اور برادری میں نوجوانوں کا ماحول سیکھنے کی تحریک پر ڈالتا ہے۔

بحث کے لیے مسائل

1. بنیادی تحقیق، اطلاقی تحقیق اور عملی تحقیق کی تعریف کریں۔ فرق واضح کرنے کے لیے مثالیں دیں۔
2. عملی تحقیق کو کبھی کبھی دورانِ ملازمت تحقیق کیوں کہا جاتا ہے؟ دورانِ ملازمت تحقیق سے متعلق چند صورتیں تجویز کریں۔

3. »عملی تحقیق یہاں اور اب کے مسئلے پر زور دیتی ہے«۔ اس بیان پر تبصرہ کریں۔

4. مناسب مثالوں کے ساتھ عملی تحقیق کے عمل کی وضاحت کریں۔

5. »عملی تحقیق صرف ماہر کا کام ہے«۔ اس بیان کی وضاحت کریں۔

6. عملی تحقیق کی ضرورت، دائرہ، خویوں اور حدود کو بیان کریں۔

7. عملی تحقیق کلاس روم استاد کے لیے کس طرح مددگار ہے؟

, John W. Best & James V. Kahn, (1992) Research in Education, 6th ed. New Delhi

.Prentice-Hall of India (Pvt.) Ltd, pp. 20-22

تحقیق کے مقاصد

بنیادی تحقیق

اب تک ہم نے تحقیق کو اس کے زیادہ رسمی پہلوؤں میں بیان کیا ہے۔ تحقیق نے اپنا نمونہ اور روح طبعی علوم سے حاصل کی ہے اور یہ ایک سخت، منظم قسم کے تجزیے کی نمائندگی کرتی ہے۔ ہم نے تحقیق کا مقصد وسیع تعمیمات یا اصولوں کی دریافت کے ذریعے نظریات کی تیاری کے طور پر پیش کیا ہے۔ ہم نے محتاط نمونہ گیری کے طریقے استعمال کیے ہیں تاکہ نتائج کو زیر مطالعہ گروہ یا صورتحال سے آگے بڑھایا جاسکے۔ اب تک ہماری بحث میں نتائج کو ان شعبوں کے اصل مسائل پر لاگو کرنے کی بہت کم فکر ظاہر ہوئی ہے جنہیں محقق کے علاوہ دیگر لوگوں کی ذمہ داری سمجھا جاتا ہے۔ یہ طریقہ کار بنیادی تحقیق کا نقطہ نظر ہے۔

بنیادی تحقیق عام طور پر تجربہ گاہ کی صورتحال میں کی جاتی ہے، کبھی کبھی جانوروں کو مضامین کے طور پر استعمال کر کے۔ اس قسم کی تحقیق بنیادی طور پر ماہرین نفسیات کی سرگرمی رہی ہے نہ کہ معلمین کی۔

اطلاقی تحقیق

اطلاقی تحقیق میں بنیادی تحقیق کی اکثر خصوصیات پائی جاتی ہیں، بشمول نمونہ گیری کی تکنیکوں کا استعمال اور ہدف آبادی کے بارے میں بعد کے استنباط۔ تاہم اس کا مقصد کسی مصنوع یا عمل کو بہتر بنانا ہے۔ اصل مسئلہ کی صورتوں میں نظریاتی تصورات کی جانچ۔ اکثر تعلیمی تحقیق اطلاقی تحقیق ہے، کیونکہ یہ تدریسی۔ تعلیمی عمل اور تدریسی مواد کے بارے میں تعمیمات تیار کرنے کی کوشش کرتی ہے۔

رویے کے علوم میں بنیادی تحقیق کا تعلق رویے کے نظریات کی تیاری اور جانچ سے ہو سکتا ہے۔ تعلیمی تحقیق کا تعلق اس بارے میں نظریات کی تیاری اور جانچ سے ہے کہ طلبہ تعلیمی ماحول میں کیسے رویہ اختیار کرتے ہیں۔

عملی تحقیق

1930 کی دہائی کے آخر سے سماجی نفسیات اور تعلیم کے شعبوں نے اس چیز میں بڑی دلچسپی ظاہر کی ہے جسے عملی تحقیق (action research) کہا جاتا ہے۔ تعلیم میں اس تحریک کا مقصد کسی خاص کلاس روم ماحول میں تعلیمی مسائل پر تحقیق کے مطالعے اور اطلاق میں تحقیقی ماہر اور کلاس روم استاد دونوں کی شمولیت رہا ہے۔

عملی تحقیق فوری اطلاق پر مرکوز ہے، نظریے کی تیاری یا عمومی اطلاق پر نہیں۔ اس نے مقامی ماحول میں یہاں اور اب کے مسئلے پر زور دیا ہے۔ اس کے نتائج کا جائزہ مقامی قابل اطلاق کے لحاظ سے لیا جانا ہے، آفاقی صداقت کے لحاظ سے نہیں۔ اس کا مقصد اسکولی طریقوں کو بہتر بنانا ہے اور ساتھ ہی ان لوگوں کو بھی بہتر بنانا ہے جو طریقوں کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں: - تحقیقی عمل، سوچنے کی عادات، دوسروں کے ساتھ ہم آہنگی سے کام کرنے کی صلاحیت اور پیشہ ورانہ جذبے کو یکجا کرنا۔

اگر اکثر کلاس روم اساتذہ کو تحقیقی سرگرمی میں شامل ہونا ہے تو غالباً یہ عملی تحقیق کے شعبے میں ہوگا۔ مقامی کلاس روم طریقوں کو بہتر بنانے کی کوشش کے مقصد سے معمولی مطالعات کیے جاسکتے ہیں۔ امکان نہیں کہ بہت سے اساتذہ کے پاس تحقیقی سرگرمی کے زیادہ رسمی پہلوؤں میں مشغول ہونے کے لیے وقت، وسائل یا تکنیکی پس منظر ہوگا۔

بنیادی تحقیق کو رویے کے نظریے میں اپنا بنیادی حصہ ڈالنا جاری رکھنا چاہیے، اور اطلاقی تحقیق کو تعلیمی طریقوں کی بہتری میں۔ تاہم یہ سرگرمیاں بنیادی طور پر تحقیقی ماہرین کا کام ہوں گی، جن میں سے بہت سے یونیورسٹیوں، نجی اور سرکاری اداروں، پیشہ ورانہ انجمنوں اور خیراتی فاؤنڈیشنوں کی مالی مدد سے چلتے ہیں۔

بہت سے مبصرین نے عملی تحقیق کو عام فہم یا اچھے انتظام کے اطلاق سے زیادہ کچھ نہیں سمجھا۔ لیکن چاہے یہ تحقیق کی اصطلاح کے لائق ہو یا نہ ہو، یہ حقیقی زندگی کے مسائل پر سائنسی سوچ اور طریقے لاگو کرتی ہے اور اساتذہ کے ذاتی فیصلوں اور لوک داستانوں اور محدود ذاتی تجربات پر بنی فیصلوں پر بڑی بہتری کی نمائندگی کرتی ہے۔

اس بحث کے اختتام میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ تحقیق پیچیدگی کی مختلف سطحوں پر کی جاسکتی ہے۔ معتبر تحقیقی مطالعات سادہ تو صیفی حقائق تلاش کرنے والی قسم کے ہو سکتے ہیں جو مفید تعمیمات کی طرف لے جاتے ہیں۔ دراصل، رویے کے علوم میں بہت سے ابتدائی مطالعات افراد اور گروہوں کے رویے یا خصوصیات کے بارے میں ضروری تعمیمات فراہم کرنے میں مفید تھے۔ زیادہ پیچیدہ نوعیت کے بعد کے تجرباتی مطالعات کو زیادہ درست تجزیے کے لیے مفروضے تجویز کرنے کے لیے اس بنیادی معلومات کی ضرورت تھی۔

مثال کے طور پر، ذہنی طور پر غیر معمولی صلاحیت رکھنے والوں کے تو صیفی مطالعات، جو 1920 کی دہائی کے اوائل سے مرحوم Lewis M. Terman اور ان کے ساتھیوں نے کیے، اسکولی آبادی کے اس حصے کی خصوصیات کے بارے میں مفید تعمیمات فراہم کر چکے ہیں۔ اگرچہ ان مطالعات نے غیر معمولی صلاحیت کی بنیاد والے عوامل کی وضاحت نہیں کی، لیکن انہوں نے زیادہ نفیس تجرباتی طریقوں سے تحقیق کے لیے بہت سے مفروضے فراہم کیے۔

جائزہ، تشخیص اور توصیفی تحقیق

توصیفی تحقیق کی اصطلاح اکثر غلط طور پر تین قسم کی تحقیقات کو بیان کرنے کے لیے استعمال کی گئی ہے جو بنیادی طور پر مختلف ہیں۔ شاید ان کی سطحی مماثلتوں نے ان کے فرق کو دھندلا دیا ہے۔ ان میں سے ہر ایک تجرباتی ڈیٹا کے جمع کرنے اور تجزیے کے ذریعے منظم تحقیق کا عمل استعمال کرتی ہے اور ہر ایک علم کو فروغ دینے کی کوشش کرتی ہے۔ اچھی طرح کرنے کے لیے ہر ایک کو محتاط اور منظم محقق کی مہارت درکار ہوتی ہے۔ ایک مختصر وضاحت ہر ایک کو درست تناظر میں رکھنے میں مددگار ہو سکتی ہے۔

جائزہ (assessment) حقائق تلاش کرنے والی سرگرمی ہے جو ان حالات کو بیان کرتی ہے جو کسی خاص وقت میں موجود ہوں۔ نہ کوئی مفروضہ پیش کیے جاتے ہیں یا ان کی جانچ کی جاتی ہے، نہ متغیرات کے تعلقات کا جائزہ لیا جاتا ہے، اور نہ عمل کے لیے کوئی سفارشات تجویز کی جاتی ہیں۔

قومی مردم شماری ایک وسیع جائزہ قسم کی تحقیق ہے جو بیورو آف دی سینسز کے ذریعے کی جاتی ہے، جو ریاستہائے متحدہ کے محکمہ تجارت کا ایک شعبہ ہے۔ ہر 10 سال بعد آبادی کی گنتی کی جاتی ہے، جس میں ڈیٹا کو قومیت، شہریت، عمر، جنس، نسل، ازدواجی حیثیت، تعلیمی سطح، علاقائی اور برادری کی رہائش، روزگار، معاشی حیثیت، پیدائش، اموات اور دیگر خصوصیات کے لحاظ سے درجہ بند کیا جاتا ہے۔ یہ ڈیٹا سماجی تجزیے اور حکومتی عمل کے لیے قیمتی بنیاد فراہم کرتا ہے۔

تاریخی تحقیق

تاریخی تحقیق اس قسم کی تحقیق سے نمایاں طور پر مختلف ہے جو اکثر سائنسدان کرتے ہیں، بشمول رویے اور سماجی سائنسدان۔ درحقیقت یہ تحقیق کی دیگر اقسام سے اتنی مختلف ہے کہ تقریباً اس کتاب میں ایک موضوع کے طور پر شامل ہونے کے لائق نہیں۔ اسے شامل کیا گیا ہے کیونکہ تعلیم سے متعلق بہت سے شعبوں کا بہترین مطالعہ اسی طرح کیا جا سکتا ہے، کیونکہ پچھلی دو دہائیوں میں تاریخ تعلیم پر تحقیق کی مقدار اور معیار میں بہت اضافہ ہوا ہے مثلاً Best, 1983؛ Warren, 1978 اور کیونکہ تحقیقی لٹریچر کا جائزہ جو دیگر اقسام کی تحقیق سے پہلے کیا جاتا ہے دراصل ایک تاریخی مطالعہ ہے۔

تاریخ انسانی کامیابی کا بامعنی ریکارڈ ہے۔ یہ صرف تاریخی واقعات کی فہرست نہیں بلکہ افراد، واقعات، اوقات اور مقامات کے درمیان تعلقات کا سچا مربوط بیان ہے۔ ہم ماضی کو سمجھنے کے لیے تاریخ استعمال کرتے ہیں اور ماضی کے واقعات اور پیش رفت کی روشنی میں حال کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اسے ہر چند سال بعد «پہلے دوبارہ ایجاد

کرنے» سے بچنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ تاریخی تجزیہ کسی فرد، کسی خیال، کسی تحریک یا کسی ادارے کی طرف مرکوز ہو سکتا ہے۔ تاہم تاریخی مشاہدے کے ان میں سے کسی بھی موضوع کو الگ تھلگ نہیں سمجھا جاسکتا۔ لوگوں کی تاریخی تحقیق ان کے اپنے وقت کے خیالات، تحریکوں اور/یا اداروں کے ساتھ ان کے تعامل کے کچھ غور کے بغیر نہیں کی جاسکتی۔ توجہ صرف ان نکات کا تعین کرتی ہے جن کی طرف مؤرخین اپنی توجہ مرکوز کرتے ہیں۔

جدول 3-1 افراد، تحریکوں اور اداروں کے درمیان تاریخی باہمی تعلق کی کچھ مثالیں

شخصیت	تحریک	ادارہ
Ignatius of Loyola	Counter-Reformation (مذہبی تدریسی سلسلہ)	Society of Jesus, 1534 (Jesuit Society)
Benjamin Franklin	سائنسی تحریک - زندگی کے لیے تعلیم	Philadelphia Academy, 1751
Daniel Coit Gilman G. Stanley Hall	گریجویٹ مطالعہ اور تحقیق	Johns Hopkins University, 1876
Wm. Rainey Harper		University of Chicago, 1892؛ Clark University, 1887
John Dewey	تجربیت پسندی - پروگریسو تعلیم	University of Chicago Elementary School, 1895
W. E. B. Du Bois Walter White	عوامی اسکولوں میں نسلی انضمام	National Association for the Advancement of Colored People, 1909
.B. R. Buckingham	تعلیم میں سائنسی تحقیق	American Journal of Educational Research, 1920 Educational Research Association, 1931

جدول 3-1 کئی تاریخی باہمی تعلقات کو واضح کرتا ہے جو تاریخ تعلیم سے لیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر، چاہے مؤرخ مطالعے کے لیے جیسوٹ سوسائٹی، مذہبی تدریسی سلسلوں، کاؤنٹر ریفارمیشن یا Ignatius of Loyola کا انتخاب کرے، دیگر عناصر میں سے ہر ایک ایک نمایاں اثر یا نتیجے کے طور پر اور بیان کے ایک ناگزیر حصے کے طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ اس ادارے، تحریک اور فرد کا باہمی تعلق ایک کا دوسروں سے الگ مطالعہ بے معنی بنا دے گا، اگر ناممکن نہیں۔

جو لوگ تاریخی تحقیق میں مشغول ہونا چاہتے ہیں انہیں تاریخی مطالعات کے طریقوں اور نقطہ نظر کے بارے میں مؤرخین کی تصانیف پڑھنی چاہئیں (مثلاً 1983؛ Best، 1982؛ Brickman، 1950؛ Gottschalk، 1950؛ Hockett، 1948؛ Warren)۔

امریکی تعلیم کی تاریخ

تاریخی مطالعات امریکی تعلیم کے تقریباً ہر پہلو سے نمٹتے ہیں۔ ایسی تحقیقات نے معلمین اور سیاستدانوں دونوں کی اہم شراکتوں کی نشاندہی کی ہے۔ انہوں نے کالجوں اور یونیورسٹیوں، ابتدائی اور ثانوی اسکولوں، تعلیمی تنظیموں اور انجمنوں کی نشوونما، تعلیمی تحریکوں کے عروج و زوال، نئے تدریسی طریقوں کے تعارف اور ان مسائل کا جائزہ لیا ہے جن کا امریکی تعلیم کو مسلسل سامنا رہا ہے۔

اس شعبے میں پیشہ ور کارکنوں کے لیے تاریخ تعلیم کی سمجھ اہم ہے۔ یہ انہیں ان تعلیمی تحریکوں کے کیسے اور کیوں کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے جو ظاہر ہوئی ہیں اور بعض صورتوں میں اسکولوں میں اب بھی رائج ہیں۔ یہ انہیں نہ صرف دیرپا شراکتوں کا جائزہ لینے میں مدد دیتی ہے بلکہ ان عارضی رجحانات اور «ہینڈ ویگن» اسکیموں کا بھی جو تعلیمی منظر پر ظاہر ہو کر مسترد کر دی گئیں۔

ماضی کی بہت سی پیش رفتوں کا جائزہ اس مشاہدے کی تصدیق کرتا معلوم ہوتا ہے کہ تعلیم میں بہت کم چیزیں واقعی نئی ہیں۔ جن طریقوں کو جدید قرار دے کر سراہا جاتا ہے وہ اکثر پرانے خیالات ہوتے ہیں جو پہلے آزمائے جا چکے ہیں اور کسی اور چیز سے بدل دیے گئے ہیں۔ جدت پسندوں کو ان وجوہات کا جائزہ لینا چاہیے جن کی بنا پر ایسے طریقے ترک کیے گئے تھے اور غور کرنا چاہیے کہ کیا ان کی اپنی تجاویز زیادہ کامیاب ثابت ہونے کا امکان ہے۔ کئی مطالعات، جن کی مختصر وضاحت کی گئی ہے، کچھ معاصر تعلیمی تحریکوں اور مسائل کے تاریخی پس منظر کو واضح کرتے ہیں۔

انفرادی تدریس کے منظم پروگرام جو 1960 کی دہائی میں کئی اسکولی نظاموں میں متعارف کرائے گئے، بہت سے لحاظ سے ان سے ملتے جلتے معلوم ہوتے ہیں جو 1890 کی دہائی میں اور بیسویں صدی کی پہلی سہ ماہی میں کئی اسکولوں میں متعارف کرائے گئے تھے۔ پہلے Pueblo، Colorado میں متعارف کرائے گئے اور Pueblo Plan کے نام سے جانے گئے، بعد میں ترمیم شدہ اور Winnetka اور Dalton Plans کے نام سے جانے گئے، ان پروگراموں میں واقعی مشترکہ عناصر معلوم ہوتے ہیں۔ تعلیمی کورسوں میں گروہی کلاس سرگرمی کو ختم کر کے، طلبہ کو کام کی اکائیاں دی جاتیں جنہیں وہ زیادہ جدید اکائیوں کی طرف بڑھنے سے پہلے اپنی رفتار سے مکمل کرتے۔ مضمون کی اکائیوں پر عبور کی بنیاد پر انفرادی ترقی کسی کورس کی ترقی یا تکمیل کا معیار تھی۔ (1901) Search نے اس منصوبے کی وکالت کی، اور Winnetka، Illinois کے ابتدائی اسکولوں میں Carleton Washburn پر اور Dalton، Massachusetts کے

ثانوی اسکولوں میں Helen Park Hurst پر ان کے اثر کو عام طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ چاہے Pueblo، Winnetka یا Dalton منصوبے عارضی رجحانات تھے یا ٹھوس پروگرام، حقیقت یہ ہے کہ وہ 1960 کی دہائی میں دوبارہ ظاہر ہونے سے پہلے اسکولوں سے غائب ہو گئے تھے۔

عوامی تعلیم میں مذہب کا مقام ایک ایسا مسئلہ ہے جو بہت سے لوگوں کو فکر مند کرتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد کے عرصے میں، سپریم کورٹ کے فیصلوں کے ایک سلسلے میں، عوامی اسکولوں میں مذہبی تعلیم اور مذہبی عبادات کو غیر آئینی اور ریاستہائے متحدہ کے آئین کی پہلی ترمیم کی خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے۔ 1963 میں، Abington School District v. Schempp کے مقدمے میں، عدالت نے قرار دیا کہ روزانہ بائبل پڑھنے کا تقاضا کرنے والا پنسلوانیا کا قانون پہلی ترمیم کی خلاف ورزی تھا۔ اس فیصلے کے بعد سپریم کورٹ پر بہت ناراضی اور تنقید ہوئی اور آئین میں ترمیم متعارف کرانے کی کئی کوششیں کی گئیں تاکہ عوامی اسکولوں میں مذہبی عبادات کی اجازت دی جاسکے۔

بائبل پڑھنے کا مسئلہ 100 سال سے زیادہ پہلے بھی ایک تلخ مسئلہ تھا۔ 1840 کے فلاڈیلفیا بائبل فسادات (Lannie & Diethorn, 1968) کے نتیجے میں تقریباً 45 فوجی اور شہری ہلاک ہوئے، تقریباً 140 شدید زخمی ہوئے، اور گھروں اور گرجوں کو تقریباً \$500,000 مالیت کا نقصان پہنچا۔ مقامی / غیر ملکی نژاد اور کیتھولک / پروٹسٹنٹ تنازعات نے کشیدہ ماحول پیدا کیا، لیکن بائبل پڑھنے کے مسئلے نے فسادات کو جنم دیا۔ واضح ہے کہ بائبل پڑھنا حالیہ دور کا مسئلہ نہیں ہے اور پچھلے تنازعات کی سمجھ اس مسئلے کو واضح تناظر میں رکھتی ہے۔

Thomas Jefferson، Benjamin Franklin، Calvin Stowe، Catherine Beecher، Horace Mann، Maria Montessori، Henry Barnard، Ella Flagg Young، William Holmes McGuffey، Daniel Coit Gilman، John Dewey اور بہت سے دیگر نامور معلمین کی شراکتوں کا بہت سے مطالعات میں بغور جائزہ لیا گیا ہے، اور امریکی تعلیم پر ان کے اثر کو نوٹ کیا گیا ہے۔

Thursfield (1945) نے Henry Barnard کے American Journal of Education کا مطالعہ کیا، جو 1855 سے 1881 کے درمیان 31 ضخیم جلدوں میں شائع ہوا۔ وہ امریکی تعلیم کی ترقی میں جرنل کی اہم شراکت کی نشاندہی کرتے ہیں۔ تعلیم کے تمام پہلوؤں کے جامع احاطے کے ذریعے اس نے اس دور کے بہت سے عظیم معلمین کے خیالات کی پیشکش اور تبادلے کے لیے آسانی سے دستیاب ذریعہ فراہم کیا۔ کہا گیا ہے کہ انیسویں صدی کے آخری نصف میں اپنائی گئی تقریباً ہر تعلیمی اصلاح بڑی حد تک جرنل کے اثر کی وجہ سے تھی۔ اس کے شراکت داروں میں، Henry Barnard، Horace Mann، Bronson Alcott، Daniel Coit Gilman، William T. Harris، Calvin Stowe اور Herbert Spencer شامل تھے، علاوہ ازیں بہت سے نامور غیر ملکی شراکت دار بھی تھے۔ Cremin (1961) نے پروگریسو ایجوکیشن تحریک کے عروج و زوال کی وجہ کا جائزہ لیا، بشمول فلسفے اور طریقوں میں

بڑی تبدیلیاں جنہوں نے امریکی تعلیم کو بدل دیا اور وہ قوتیں جنہوں نے 1950 کی دہائی میں تحریک کو روک دیا۔ اگرچہ کچھ مؤرخین ان کے نتائج سے اختلاف کرتے ہیں، Cremin کا تجزیہ امریکہ میں پروگریسو ایجوکیشن کی مستند تاریخ ہے۔ یہ تاریخی مطالعات ان ہزاروں کتابوں، مونوگرافوں اور رسالوں کے مضامین کی صرف چند مثالیں ہیں جو امریکی تعلیم کی کہانی بیان کرتے ہیں۔ ان تصانیف کا جائزہ لینے کے علاوہ، طلبہ پر زور دیا جاتا ہے کہ وہ History of Education Quarterly سے رجوع کریں، جس میں معاصر تاریخی تحقیق کے علمی کتابی جائزے اور تنقیدی تجزیے پیش کیے جاتے ہیں۔

تاریخ اور سائنس

اس بارے میں آراء مختلف ہیں کہ آیا مؤرخ کی سرگرمیوں کو سائنسی سمجھا جاسکتا ہے یا نہیں یا آیا تاریخی تحقیق نامی کوئی چیز ہے بھی یا نہیں۔ جو لوگ منفی موقف اختیار کرتے ہیں وہ درج ذیل حدود کی نشاندہی کر سکتے ہیں:

1. اگرچہ سائنس کا مقصد پیش گوئی ہے، مؤرخ عام طور پر ماضی کے واقعات کی بنیاد پر تعمیم نہیں کر سکتا۔ کیونکہ ماضی کے واقعات اکثر غیر منصوبہ بند تھے یا منصوبے کے مطابق ترقی نہیں کر سکے، کیونکہ بہت سے بے قابو عوامل تھے، اور کیونکہ ایک یا چند افراد کا اثر اتنا فیصلہ کن تھا، عوامل کا وہی نمونہ دہرایا نہیں جاتا۔
 2. مؤرخ کو دوسروں کے رپورٹ کردہ مشاہدات پر انحصار کرنا پڑتا ہے، جو اکثر مشکوک اہلیت کے گواہ اور کبھی کبھی مشکوک معروضیت کے ہوتے ہیں۔
 3. مؤرخ بہت حد تک اس شخص کی طرح ہے جو ایک پیچیدہ جگسا پزل کو مکمل کرنے کی کوشش کر رہا ہو جس کے بہت سے حصے غائب ہوں۔ اکثر نامکمل شواہد کی بنیاد پر، مؤرخ کو یہ اندازہ لگا کر خلا پر کرنا پڑتا ہے کہ کیا ہوا اور کیوں ہوا۔
 4. تاریخ کسی بند نظام میں کام نہیں کرتی جیسا کہ طبعی سائنس کی تجربہ گاہ میں بنایا جاسکتا ہے۔ مؤرخ مشاہدے کی شرائط کو قابو نہیں کر سکتا اور نہ اہم متغیرات کو جوڑ توڑ کر سکتا ہے۔
- جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ تاریخی تحقیق میں سائنسی تحقیقی سرگرمی کی خصوصیات ہو سکتی ہیں وہ یہ دلائل پیش کرتے ہیں:

1. مؤرخ مسئلے کی حد بندی کرتا ہے، مفروضے بناتا ہے یا جواب طلب سوالات اٹھاتا ہے، بنیادی ڈیٹا جمع کرتا اور تجزیہ کرتا ہے، مفروضوں کی شواہد سے مطابقت یا عدم مطابقت کی جانچ کرتا ہے، اور تعمیمات یا نتائج مرتب کرتا ہے۔
2. اگرچہ مؤرخ نے کسی واقعے کا مشاہدہ نہ کیا ہو یا براہ راست ڈیٹا جمع نہ کیا ہو، اس کے پاس کئی گواہوں کی گواہی ہو سکتی ہے جنہوں نے واقعے کو مختلف زاویوں سے دیکھا ہو۔ ممکن ہے کہ بعد کے واقعات نے ایسی اضافی معلومات

فراہم کی ہوں جو معاصر مبصرین کو دستیاب نہ تھیں۔ مؤرخ شواہد کو ان کی صداقت، سچائی اور درستگی قائم کرنے کے لیے سخت تنقیدی تجزیے سے گزارتا ہے۔

3. نتائج تک پہنچنے میں، مؤرخ امکان کے ان اصولوں کو استعمال کرتا ہے جو طبعی سائنسدان استعمال کرتے ہیں۔

4. اگرچہ یہ سچ ہے کہ مؤرخ متغیرات کو براہ راست قابو نہیں کر سکتا، یہ حد اکثر رویے کی تحقیق کی بھی خصوصیت ہے، خاص طور پر سماجیات، سماجی نفسیات اور معاشیات میں غیر تجربہ گاہ تحقیقات کی۔

5. مؤرخین کے مشاہدات کو موضوع اور مؤرخ کے نقطہ نظر کے لحاظ سے کیفی یا کمی اصطلاحات میں بیان کیا جاسکتا ہے۔ عام طور پر روایتی نقطہ نظر کیفی ہے جبکہ نظر ثانی پسند مقداری تجزیے استعمال کرتے ہیں۔ بہت سے تاریخی مطالعات میں روایتی، کیفی نقطہ نظر سائنسی طریقہ کار کے اطلاق کو خارج نہیں کرتا۔ جیسا کہ (1982) Brickman نشاندہی کرتے ہیں، اس کے لیے صرف «حقائق کی منطقی طور پر منظم شکل میں ترکیب اور پیشکش» درکار ہے (ص 91)۔

تاریخی تعمیم

مؤرخین کے درمیان بھی اس بارے میں کچھ اختلاف رائے ہے کہ آیا تاریخی تحقیقات تعمیمات قائم کر سکتی ہیں یا نہیں۔ اکثر مؤرخین اس بات پر متفق ہوں گے کہ کچھ تعمیمات ممکن ہیں، لیکن وہ انہیں مختلف اوقات اور مقامات پر لاگو کرنے کی صداقت پر اختلاف کرتے ہیں۔ (1963) Gottschalk تقابلی مؤرخ کا مقدمہ اس طرح بیان کرتے ہیں:

جلد یا بدیر کسی دور یا علاقے کے ایک یا زیادہ محققین اپنی تاریخی تحقیق کے موضوع میں کسی قسم کے ربط کا شبہ کرنے لگتے ہیں۔ اگرچہ ایسے «اندازوں»، «بصیرتوں»، «قیاسوں»، «مفروضوں» کو آپ انہیں جو بھی کہیں۔ ان میں سے کچھ سرے سے مسترد کر سکتے ہیں، ان میں سے زیادہ دلیلیا بے باک ایسے ربط کی معروضی حقیقت کے امکان کا جائزہ لینے کی جسارت کرتے ہیں، اور پھر اس کا بحث کا موضوع بننا ممکن ہے، اور شاید بالآخر اس قدر نکھرنا کہ علمی دنیا میں وسیع قبولیت حاصل ہو۔ یہ عمل دیگر شعبوں کے تجزیاتی علماء کے طریقے سے بہت مختلف نہیں۔ مثلاً Darwin یا Freud۔ اگر یہ عمل کسی اور مقصد کو پورا نہ بھی کرے تو کم از کم یہ ایسی تجاویز فراہم کر سکتا ہے جن پر مستقبل کی تحقیقات اور مباحث مرکوز ہوں۔... لیکن کیا یہ تاریخی ترکیبیں، مصنف کے ارادے سے قطع نظر، لازمی طور پر ڈیٹا کے کسی ایک مجموعے سے زیادہ وسیع قابل اطلاق نہیں رکھتیں جن سے وہ ابھری ہیں؟ اگر Weber درست تھے تو کیا پروٹسٹنٹ اخلاقیات کے اس تصور میں یہ مضمحل نہیں کہ جہاں ایک خاص قسم کا مذہبی رویہ غالب ہو، وہاں سرمایہ داری کی روح پروان چڑھے گی، یا کم از کم پروان چڑھ سکتی ہے؟... اگر Mahan درست تھے تو کیا جنگ میں فتح (کم از کم ہوائی جہاز کی ایجاد سے پہلے) کو بحری کنٹرول پر منحصر نہیں سمجھا جاسکتا؟ اگر Turner درست تھے تو کیا ان کا فرنیئر نظریہ

مستقبل میں ان تمام معاشروں پر کسی حد تک لاگو نہیں ہوگا جن کے پاس فتح کرنے کے لیے سرحدیں ہوں گی، جیسا کہ ماضی میں امریکی معاشرے پر لاگو ہوا تھا؟ (ص 121-122)

Finley (1963) تعلیم پر تبصرہ کرتے ہیں:

بالآخر زیر بحث سوال مؤرخ کے کردار کی نوعیت ہے۔ کیا اس کا کام صرف ماضی کے دور کے انفرادی ٹھوس واقعات کو دوبارہ حاصل کرنا ہے، جیسے آئینے میں، تاکہ تاریخ کی ترقی صرف کھوئے ہوئے ڈیٹا کو دوبارہ دریافت کرنے اور بڑے اور بہتر منعکس کنندگان بنانے کی ہو؟ اگر ایسا ہے تو پھر تاریخ نویسی ہی اس کے کام کی واحد درست شکل ہے۔ لیکن اگر اس کا کام سمجھنا ہے۔ چاہے کوئی لفظ کی تعریف کیسے بھی کرے۔ تو پھر یہ تعلیم کرنا ہے، کیونکہ ہر وضاحت ایک یا زیادہ تعلیمات ہے یا ان کا اشارہ دیتی ہے، (ص 34)

Aydelotte (1963) تعلیم کے حق میں دلیل بیان کرتے ہیں:

یقیناً کسی بھی تاریخی تعلیم کے حتمی ثبوت کی ناممکنیت کو فوراً تسلیم کرنا چاہیے۔ ماضی کے بارے میں ہمارا علم بہت محدود بھی ہے اور بہت وسیع بھی۔ جو کچھ ہوا ہے اس کا صرف ایک نہایت چھوٹا حصہ ریکارڈ کیا گیا ہے اور اکثر وہ نکات جن پر ہمیں سب سے زیادہ معلومات کی ضرورت ہوتی ہے وہی ہیں جن پر ہمارے ذرائع سب سے زیادہ ناکافی ہیں۔ دوسری طرف، ماضی کے بارے میں جو ٹکڑوں والی اور نامکمل معلومات ہمارے پاس ہیں وہ اتنی وافر ہیں کہ ہمیں ان سے نمٹنے سے نہیں روک سکتیں؛ ان کی محض کثرت انہیں تاریخی مقاصد کے لیے آسانی سے جوڑ توڑ کرنے یا حتیٰ کہ آسانی سے ہضم کرنے سے روکتی ہے۔ مزید برآں، مؤرخین پیچیدہ مسائل سے نمٹتے ہیں، اور جن واقعات کا وہ مطالعہ کرتے ہیں ان کے نمونے، چاہے ان کا وجود فرض بھی کر لیا جائے، آسانی سے سمجھنے کے لیے بہت پیچیدہ معلوم ہوتے ہیں۔ بلاشبہ، علم کی حتمیت مطالعے کے تمام شعبوں میں ناممکن ہے۔ ہم مقبول سازی کی تصانیف کے ذریعے سیکھ چکے ہیں کہ یہ قدرتی علوم کے لیے بھی کس حد تک درست ہے، اور جیسا کہ Crane Brinton کہتے ہیں، مؤرخ کو اب یہ محسوس کرنے کی ضرورت نہیں کہ «اس کی تحقیق کی غیر یقینی صورت حال اور غلطیاں اسے طبعی سائنس کی شاندار یقینی صورتوں کے سامنے ناامید مکر حیثیت میں چھوڑ دیتی ہیں۔» (ص 156-157)

مذکورہ بالا اقتباسات اس موقف کی حمایت میں پیش کیے گئے ہیں کہ مؤرخ کی سرگرمیاں سائنسدان کی سرگرمیوں سے مختلف نہیں ہیں۔ تاریخی تحقیق جیسا کہ اس باب میں اس کی تعریف کی گئی ہے، میں مسئلے کی حد بندی، جانچنے جانے والے مفروضوں یا تعلیمات کی تشکیل یا جواب طلب سوالات، ڈیٹا کا جمع کرنا اور تجزیہ، اور امکانی نوعیت کے نتائج یا استخراجی۔ استقرائی استدلال پر مبنی تعلیمات تک پہنچنا شامل ہے۔

تاریخی مفروضہ

Edward Channing (1962) Nevins کی تاریخی تحقیق میں مفروضوں کے استعمال کو واضح کرتے ہیں جب وہ اس سوال کا جواب دے رہے تھے کہ «اپریل 1865 میں کنفیڈریسی کیوں منہدم ہوئی؟» Channing نے چار مفروضے بنائے اور ہر ایک کی جانچ خطوط، ڈائریوں اور کنفیڈریسی کی فوج اور حکومت کے سرکاری ریکارڈ سے جمع کردہ شواہد کی روشنی میں کی۔ انہوں نے مفروضہ بنایا کہ کنفیڈریسی اس وجہ سے منہدم ہوئی:

1. کنفیڈریٹ فوج کی عسکری شکست

2. عسکری رسد کی کمی

3. کنفیڈریٹ فوجیوں اور شہریوں کی بھوک سے نڈھال حالت

4. جنگ جاری رکھنے کے عزم کا بکھر جانا

Channing نے ایسے شواہد پیش کیے جو پہلے تین مفروضوں کی تردید کرتے معلوم ہوتے تھے۔ ہتھیار ڈالنے کے وقت 200,000 سے زیادہ اچھی طرح مسلح فوجی ہتھیاروں سے لیس تھے، بارود اور ہتھیاروں کی مؤثر پیداوار جنگ جاری رکھنے کے لیے کافی عسکری رسد فراہم کرتی تھی، اور لڑنے والے مردوں اور شہریوں کو برقرار رکھنے کے لیے کافی خوراک دستیاب تھی۔ Channing نے نتیجہ اخذ کیا کہ مفروضہ 4، جنگ جاری رکھنے کے عزم کا بکھر جانا، بھرتی شدہ فوجیوں اور افسروں کی بہت زیادہ تعداد میں فرار سے ثابت ہوا۔ کنفیڈریٹ عسکری حکام نے گواہی دی کہ انہوں نے گھر سے آنے والے بہت سے خطوط روکے تھے جن میں فوجیوں کو فرار ہونے پر اکسایا گیا تھا۔

اگرچہ قائم رہنے والا مفروضہ خاص طور پر مددگار ہونے کے لیے کافی مخصوص نہیں تھا، پہلے تین کی مستردیت نے کچھ عام طور پر مانے گئے وضاحتوں کو ختم کرنے کا دعویٰ کیا۔ یہ مثال ایک تاریخی مطالعے کو واضح کرتی ہے جس میں مفروضے واضح طور پر بیان کیے گئے تھے۔

تعلیمی تاریخی تحقیق میں مفروضے

تعلیم کی تاریخی تحقیقات میں مفروضے بنائے جاسکتے ہیں۔ کئی مثالیں درج ہیں۔

1. 1950 اور 1960 کی دہائیوں کی تعلیمی جدتیں ان طریقوں پر مبنی تھیں جو پہلے آزمائے جا چکے تھے اور ترک کر دیے گئے تھے۔

2. عیسائی ممالک جن کے تعلیمی نظام مذہبی تعلیم کا تقاضا کرتے تھے، ان میں گرجا حاضری کی شرح ان ممالک سے کم رہی ہے جن میں اسکولوں میں مذہبی تعلیم فراہم نہیں کی جاتی تھی۔

3. انیسویں صدی کے دوران امریکی معلمین کے یورپی اسکولی نظاموں کے مشاہدے کا امریکی تعلیمی طریقوں پر اہم اثر پڑا۔

4. مانیٹوریل نظام کا امریکی تعلیم پر کوئی نمایاں اثر نہیں پڑا۔

اگرچہ تاریخی تحقیقات میں مفروضے ہمیشہ واضح طور پر بیان نہیں کیے جاتے، وہ عام طور پر مضمر ہوتے ہیں۔ مؤرخ شواہد جمع کرتا ہے اور ان کی قابل اعتمادیت کا بغور جائزہ لیتا ہے۔ اگر شواہد مفروضے کے نتائج سے مطابقت رکھتے ہیں تو اس کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ اگر شواہد مطابقت نہیں رکھتے، یا منفی ہیں، تو مفروضے کی تصدیق نہیں ہوتی۔ اسی ترکیب کے ذریعے تاریخی تعمیمات قائم ہوتے ہیں۔ مؤرخ کی سرگرمیاں، جب تعلیم ان کا تحقیقی میدان ہو، کسی بھی دوسرے شعبے میں استعمال ہونے والی سرگرمیوں سے مختلف نہیں ہیں۔ شواہد کے ذرائع کا تعلق اسکولوں، تعلیمی طریقوں اور پالیسیوں، تحریکوں یا افراد سے ہو سکتا ہے، لیکن تاریخی عمل وہی ہیں۔

تاریخی تحقیق میں پیش آنے والی مشکلات

تاریخی تحقیق کے عمل میں شامل مسائل اسے کسی حد تک مشکل کام بناتے ہیں۔ ایک بڑی مشکل مسئلے کی حد بندی ہے تاکہ تسلی بخش تجزیہ ممکن ہو۔ اکثر، نئے لوگ مسئلے کو بہت وسیع بیان کرتے ہیں؛ تجربہ کار مؤرخ سمجھتا ہے کہ تاریخی تحقیق میں وسیع شعبے کے سطحی جائزے کے بجائے محدود مسئلے کا گہرا تجزیہ شامل ہونا چاہیے۔ تحقیق کا ہتھیار نشانہ بازی کی پستول ہے، شکاری بندوق نہیں۔

چونکہ مؤرخین اس وقت میں نہ رہے ہوں جس کا وہ مطالعہ کر رہے ہیں اور جن واقعات کی وہ تحقیق کرتے ہیں ان سے دور ہو سکتے ہیں، انہیں اکثر براہ راست مشاہدے کے بجائے دوسروں کے ریکارڈ شدہ تجربے کو استعمال کرتے ہوئے استنباط اور منطقی تجزیے پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ ان کی معلومات زیادہ سے زیادہ قابل اعتماد ہوں، انہیں بنیادی یا براہ راست بیانات پر انحصار کرنا چاہیے۔ ڈیٹا کے مناسب بنیادی ذرائع تلاش کرنے کے لیے تخیل، سخت محنت اور تدبیر درکار ہوتا ہے۔

مؤرخین کو اس تناظر کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے جس میں زیر مطالعہ واقعات رونما ہوئے اور ریکارڈ کیے گئے۔ ان لوگوں کے تعصبات اور عقائد کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے جنہوں نے واقعات ریکارڈ کیے، نیز وہ سماجی اور سیاسی ماحول بھی جس میں انہوں نے لکھا۔

ڈیٹا کے ذرائع

تاریخی ڈیٹا کو عام طور پر دو بڑی اقسام میں درجہ بند کیا جاتا ہے:

1. بنیادی ذرائع عینی شاہد کے بیانات ہیں۔ انہیں کسی واقعے کا اصل مبصر یا شریک رپورٹ کرتا ہے۔
2. ثانوی ذرائع کسی واقعے کے ایسے بیانات ہیں جن کا رپورٹ کرنے خود مشاہدہ نہیں کیا تھا۔ رپورٹ کرنے کسی اصل مبصر سے بات کی ہو سکتی ہے یا کسی مبصر کا بیان پڑھا ہو سکتا ہے، لیکن اس کی گواہی کسی اصل شریک یا مبصر کی نہیں ہے۔

3. ثانوی ذرائع کبھی کبھی استعمال کیے جاسکتے ہیں، لیکن معلومات کی ترسیل میں بگاڑ کی وجہ سے، مؤرخ انہیں صرف تب استعمال کرتا ہے جب بنیادی ڈیٹا دستیاب نہ ہو۔

ڈیٹا کا بنیادی ماخذ

دستاویزات۔ دستاویزات وہ ریکارڈ ہیں جو کسی واقعے کے اصل شرکاء یا گواہوں نے رکھے اور لکھے۔ یہ ذرائع مستقبل میں استعمال ہونے والی معلومات کی ترسیل کے مقصد سے تیار کیے جاتے ہیں۔ بنیادی ذرائع کے طور پر درجہ بند دستاویزات یہ ہیں: آئین، چارٹر، قوانین، عدالتی فیصلے، سرکاری کارروائی یا ریکارڈ، خود نوشت سوانح، خطوط، ڈائریاں، نسب نامے، مردم شماری کی معلومات، معاہدے، دستاویزات ملکیت، وصیتیں، اجازت نامے، لائسنس، حلف نامے، بیانات، اعلانات، منادیاں، سرٹیفکیٹ، فہرستیں، اشتہاری پرچے، بل، رسیدیں، اخبار اور رسالوں کے بیانات، اشتہارات، نقشے، خاکے، کتابیں، پمفلٹ، کیٹلاگ، فلمیں، تصویریں، پینٹنگز، کتبے، ریکارڈنگز، نقل اور تحقیقی رپورٹیں۔

باقیات یا آثار۔ باقیات یا آثار وہ اشیاء ہیں جو کسی فرد، گروہ یا دور سے وابستہ ہوں۔ فوسلز، ڈھانچے، اوزار، ہتھیار، خوراک، برتن، لباس، عمارتیں، فرنیچر، تصویریں، پینٹنگز، سکے اور فنی اشیاء ان باقیات اور آثار کی مثالیں ہیں جو جان بوجھ کر معلومات کی ترسیل یا ریکارڈ کے طور پر استعمال کے لیے نہیں بنائی گئیں۔ تاہم یہ ذرائع ماضی کے بارے میں واضح شواہد فراہم کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی قدیم قبرستان کے مندرجات کسی قوم کے طرز زندگی کے بارے میں بہت سی معلومات ظاہر کر سکتے ہیں۔ ان کی خوراک، لباس، اوزار، ہتھیار، مذہبی عقائد، ذریعہ معاش اور رسم و رواج۔ اسی طرح ذہنی بیماروں یا ذہنی پسماندہ افراد کے ادارے کے مندرجات اس بارے میں کافی معلومات ظاہر کر سکتے ہیں کہ مریضوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا تھا، بشمول خوراک کا معیار، کام اور تفریحی سرگرمیوں کا موقع، اور کیا زیادتیاں معمول کے مطابق ہوتی تھیں۔

زبانی گواہی۔ زبانی گواہی کسی واقعے کے گواہ یا شریک کا بولا ہوا بیان ہے۔ یہ شواہد ذاتی انٹرویو میں حاصل کیے جاتے ہیں اور گواہ کے اپنے تجربات بیان کرنے پر ریکارڈ یا نقل کیے جاسکتے ہیں۔

تعلیمی ڈیٹا کے بنیادی ذرائع

پچھلے حصے میں مذکور بہت سے پرانے مواد بنیادی شواہد فراہم کرتے ہیں جو خاص طور پر تاریخ تعلیم کے مطالعے میں مفید ہو سکتے ہیں۔ کئی یہاں درج ہیں۔

سرکاری ریکارڈ اور دیگر دستاویزی مواد۔ اس قسم میں قانون ساز اداروں اور عوامی تعلیم کے ریاستی محکموں، شہری سپرنٹنڈنٹوں، پرنسپلوں، صدور، ڈینوں، شعبہ جات کے سربراہوں، تعلیمی کمیٹیوں کے ریکارڈ اور رپورٹیں، اسکول بورڈز اور بورڈ آف ٹرسٹیز کی کارروائیاں، سروے، چارٹر، دستاویزات ملکیت، وصیتیں، پیشہ ورانہ اور عام رسالے، اسکولی اخبارات، سالنامے، بلیٹن، کیٹلاگ، کورسز آف اسٹڈی، نصابی رہنمائیاں، کھیلوں کے ریکارڈ، پروگرام (گریجوییشن، ڈرامائی، موسیقی اور کھیلوں کے مقابلوں کے)، لائسنس، سرٹیفکیٹ، درسی کتب، امتحانات، رپورٹ کارڈ، تصویریں، خاکے، نقشے، خطوط، ڈائریاں، خود نوشت سوانح، استاد اور طالب علم عملے کی فائلیں، طلبہ کے کام کے نمونے اور ریکارڈنگز شامل ہیں۔

زبانی گواہی۔ یہاں منظمین، اساتذہ اور اسکول کے دیگر ملازمین، طلبہ اور رشتہ داروں، اسکول کے سرپرستوں یا عام افراد، اور انتظامی اداروں کے ارکان کے انٹرویو شامل ہیں۔

آثار۔ اس قسم میں عمارتیں، فرنیچر، تدریسی مواد، آلات، دیواری مصوری، آرٹسٹریکچر، درسی کتب، امتحانات اور طلبہ کے کام کے نمونے شامل ہیں۔

ڈیٹا کا ثانوی ماخذ

ثانوی ذرائع اس شخص کی رپورٹیں ہیں جو کسی واقعے کے اصل گواہ یا شریک کی گواہی بیان کرتا ہے۔ ثانوی ماخذ کا مصنف واقعے کے مقام پر نہیں تھا، بلکہ صرف وہ رپورٹ کرتا ہے جو وہاں موجود شخص نے کہا یا لکھا۔ ڈیٹا کے ثانوی ذرائع تحقیقی مقاصد کے لیے عام طور پر محدود قدر کے ہوتے ہیں کیونکہ جب معلومات ایک شخص سے دوسرے کو منتقل ہوتی ہیں تو غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ اکثر تاریخی درسی کتب اور دائرۃ المعارف ثانوی ذرائع کی مثالیں ہیں کیونکہ وہ اکثر واقعات کے اصل، براہ راست بیان سے کئی درجے دور ہوتے ہیں۔

کچھ قسم کا مواد بعض مقاصد کے لیے ثانوی ذرائع اور دوسرے کے لیے بنیادی ذرائع ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر، امریکی تاریخ کی ہائی اسکول درسی کتاب عام طور پر ایک ثانوی ماخذ ہے۔ لیکن اگر کوئی ہائی اسکول امریکی تاریخ کی درسی کتب میں قوم پرستی پر بدلتے ہوئے زور کا مطالعہ کر رہا ہو تو کتاب ڈیٹا کی بنیادی دستاویز یا ماخذ ہوگی۔

تاریخی تنقید

نوٹ کیا گیا ہے کہ مؤرخ اکثر براہ راست مشاہدے کا طریقہ استعمال نہیں کرتا۔ ماضی کے واقعات کو مرضی سے دہرایا نہیں جا سکتا۔ کیونکہ مؤرخ کو ڈیٹا کا زیادہ حصہ ان لوگوں کی رپورٹوں سے حاصل کرنا پڑتا ہے جنہوں نے ان واقعات کا مشاہدہ کیا یا ان میں حصہ لیا، ڈیٹا کا بغور تجزیہ کرنا چاہیے تاکہ سچ کو جھوٹ، غیر متعلقہ یا گمراہ کن سے الگ کیا جاسکے۔

تاریخی تحقیق میں قابل اعتماد، قابل استعمال ڈیٹا کو تاریخی شواہد کہا جاتا ہے۔ تصدیق شدہ معلومات کا وہ مجموعہ مفروضے کی جانچ اور تشریح کے لیے قابل اعتماد اور مناسب بنیاد کے طور پر قبول کیا جا سکتا ہے۔ تاریخی شواہد تاریخی ڈیٹا سے تنقید کے عمل کے ذریعے اخذ کیے جاتے ہیں، جو دو قسم کی ہے: بیرونی اور داخلی۔

بیرونی تنقید

بیرونی تنقید ڈیٹا کی صداقت یا اصلیت قائم کرتی ہے۔ کیا آثار یا دستاویز جعلی، نقل یا دھوکے کے بجائے حقیقی ہے؟ اصلیت کے مختلف ٹیسٹ استعمال کیے جاسکتے ہیں۔

دستاویزات کی عمر یا تصنیف قائم کرنے کے لیے دستخط، ہینڈ رائٹنگ، رسم الخط، قسم، املا، زبان کے استعمال، دستاویزی ثبوت، اس وقت دستیاب علم اور معلوم باتوں سے مطابقت کے پیچیدہ ٹیسٹ درکار ہو سکتے ہیں۔ اس میں سیاہی، رنگ، کاغذ، چمڑے کے کاغذ، کپڑے، پتھر، دھاتوں یا لکڑی کے طبعی اور کیمیائی ٹیسٹ شامل ہو سکتے ہیں۔ کیا یہ عناصر اس شخص کے بارے میں معلوم حقائق، دستیاب علم اور اس دور کی ٹیکنالوجی سے مطابقت رکھتے ہیں جس میں وہ باقی رہے یا دستاویز وجود میں آئی؟

داخلی تنقید

تاریخی دستاویزات یا آثار کی صداقت قائم ہونے کے بعد بھی ان کی درستگی یا قدر کا جائزہ لینے کا مسئلہ باقی رہتا ہے۔ اگرچہ وہ حقیقی ہو سکتے ہیں، کیا وہ سچی تصویر ظاہر کرتے ہیں؟ مصنفین یا تخلیق کاروں کا کیا حال ہے۔ کیا وہ اہل، ایماندار، غیر جانبدار اور واقعی حقائق سے واقف تھے، یا وہ سچی تصویر دینے کے لیے بہت زیادہ مخالف یا بہت زیادہ ہمدرد تھے؟ کیا ان کے پاس بیان کو بگاڑنے کے کوئی مقاصد تھے؟ کیا وہ دباؤ، خوف یا خود نمائی کا شکار تھے؟ واقعے کے کتنی دیر بعد انہوں

نے اپنی گواہی کا ریکارڈ بنایا، اور کیا وہ جو کچھ ہوا اسے درست طور پر یاد رکھنے کے قابل تھے؟ کیا وہ دیگر اہل گواہوں سے متفق تھے؟

ان سوالات کا جواب دینا اکثر مشکل ہوتا ہے، لیکن مؤرخ کو یقین ہونا چاہیے کہ ڈیٹا مستند اور درست ہے۔ صرف تب ہی وہ انہیں تاریخی شواہد کے طور پر پیش کر سکتا ہے، جو سنجیدہ غور کے لائق ہوں۔

درج ذیل مثالیں ان طریقوں کو بیان کرتی ہیں جن سے شواہد کی صداقت کی جانچ کی جاتی ہے۔ پہلی علمی قسم کی تاریخی تنقید کی مثال ہے، جو سائنسدانوں اور بائبلی علماء نے کی، جس میں تاریخی دستاویزات حقیقی ثابت ہوئیں۔

بحیرہ مردار کے طومار

پچھلی صدی کی سب سے دلچسپ اور اہم تاریخی دریافتوں میں سے ایک بحیرہ مردار کے طوماروں کی دریافت تھی۔ قدیم مخطوطات کا یہ مجموعہ 1947 میں Ta'amere قبیلے کے بدوؤں کے ایک گروہ نے دریافت کیا۔ پانچ چمڑے کے طومار بحیرہ مردار کے شمال مغربی ساحل پر Ain Feshkha کے نزدیک قمران کی غاروں میں لمبے مٹی کے مرتبانوں میں مہربند پائے گئے (Davies, 1956)۔

بدو طوماروں کو یروشلم میں St. Mark's خانقاہ کے Metropolitan Mar Athanasius Yeshue Samuel کے پاس لے گئے، جنہوں نے یہ دریافت کرنے کے بعد انہیں خرید لیا کہ وہ قدیم عبرانی میں لکھے گئے تھے۔ بائبلی علماء سے مشاورت نے اس حقیقت کی تصدیق کی کہ وہ بہت پرانے اور ممکنہ طور پر قیمتی تھے۔ بعد میں انہیں Professor Sukenik نے خریدا، جو یروشلم میں Hebrew University کے ماہر آثارِ قدیمہ تھے، جنہوں نے ان کا ترجمہ شروع کیا۔ انہوں نے طوماروں کے کچھ حصوں کی تصویریں بھی بنوائیں تاکہ تشخیص کے لیے دیگر بائبلی علماء کو بھیجی جائیں۔ کچھ تصویروں کا جائزہ لینے پر، Johns Hopkins University کے Dr. William F. Albright نے انہیں «جدید دور کی سب سے بڑی مخطوطاتی دریافت» قرار دیا۔

1952 میں Wadi Qumran کے علاقے کی غاروں کی منظم تلاش سے دیگر چمڑے کے طومار، مخطوطات کے بہت سے ٹکڑے اور تانبے کے دو اضافی طومار برآمد ہوئے جو اتنے مکمل طور پر زنگ آلود تھے کہ انہیں تباہ کیے بغیر کھولا نہیں جا سکتا تھا۔ 1956 تک، انگلینڈ میں University of Manchester کے سائنسدانوں نے طوماروں میں ایک دھرا گزارنے، ان پر ہوائی جہاز کا گوند چھڑکنے، انہیں پکانے اور پھر انہیں ان کی لپٹی ہوئی لمبائی کے آر پار آری سے کاٹنے کا طریقہ وضع کیا تھا تاکہ پٹیاں حاصل ہوں جن کی تصویر لی جاسکے۔

طوماروں کی اصل، عمر اور تاریخی قدر پر سوال اٹھائے گئے ہیں۔ تاہم محتاط اور منظم بیرونی اور داخلی تنقید کے ذریعے کچھ حقائق قائم کیے گئے ہیں اور بائبلی علماء اور سائنسدانوں میں عام طور پر قبول کیے جاتے ہیں۔

From the Meaning of the Dead Sea Scrolls (New York: New American Library of World

.Literature, 1956), p. 9. Used with permission of the publisher

طومار بہت پرانے ہیں، غالباً پہلی صدی عیسوی کے ہیں۔ وہ قدیم عبرانی میں لکھے گئے ہیں اور غالباً یہودی فرقوں میں سے ایک کی مسیحیت سے پہلے کی خانقاہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ تحریروں میں کتابِ یسعیاہ کے دو نسخے (ایک مکمل اور ایک نامکمل)، کتابِ جقوق پر ایک تفسیر یا مدرّاش، قدیم یہودی خانقاہ کے قواعد کا ایک مجموعہ، عہد نامہ قدیم کے زبوروں سے ملتے جلتے تقریباً بیس زبوروں کا مجموعہ، اور مکاشفے کی کتاب سے ملتی جلتی apocalyptic تحریروں کے کئی طومار شامل ہیں۔ تانبے کے طوماروں اور دیگر ٹکڑوں کے مندرجات کا اب ترجمہ ہو چکا ہے، ممکن ہے کہ اس علاقے میں مزید طومار اور تحریریں دریافت ہوں، اور امکان ہے کہ یہ قدیم دستاویزات بائبل اور مسیحیت کی ابتدا پر نئی روشنی ڈالیں۔

یہ نوٹ کرنا دلچسپ ہے کہ ان دستاویزات کی تصدیق، تاریخ بندی اور تشخیص کیسے کی گئی:

1. قدیم خطوط کا علم (Paleography)، استعمال شدہ عبرانی حروفِ تہجی کی شکلوں کا تجزیہ۔ یہ تحریری حروف ان سے ملتے جلتے تھے جو دیگر دستاویزات میں دیکھے گئے تھے جن کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ پہلی صدی میں لکھی گئی تھیں۔

2. University of Chicago میں Institute of Nuclear Research کے ذریعے کتانی طومار کے غلاف کی عمر کا ریڈیو کاربن ٹیسٹ۔ تمام نامیاتی مادے میں ریڈیو کاربن 14 ہوتا ہے، جو خلا سے آنے والی کائناتی شعاعوں کے زمین کے ماحول میں نائٹروجن کے ساتھ تعامل سے پیدا ہوتا ہے۔ نمونے کی زندگی بھر مسلسل داخل ہونے والی تابکاری موت پر رک جاتی ہے اور مستقل معلوم شرح سے ٹوٹتی ہے۔ موت کے وقت، تمام نامیاتی مادہ کاربن مواد کے فی گرام فی منٹ 15.3 ٹوٹ پھوٹ پیدا کرتا ہے۔ ٹوٹ پھوٹ کی تعداد 5568 سال جمع یا منفی 30 سال کے بعد نصف رہ جاتی ہے۔ Geiger قسم کے کاؤنٹر سے ٹوٹ پھوٹ ناپ کر، نمونوں کی عمر کا معقول درستگی کی حدود میں اندازہ لگانا ممکن ہے۔ اس تکنیک کے استعمال سے طوماروں کی تاریخ کا اندازہ 33 عیسوی، جمع یا منفی 200 سال لگایا گیا۔

3. مٹی کے برتنوں کی شکل کا بغور جائزہ جن میں طومار مہربند تھے۔ یہ مرتبان، جو مخطوطات کے مطابق بالکل ٹھیک بنائے گئے تھے، اس قسم کے تھے جو پہلی صدی میں عام طور پر استعمال ہوتے تھے۔

4. طوماروں کے ساتھ غاروں میں ملنے والے سکوں کا جائزہ۔ تاریخ شدہ رومی سکوں نے طوماروں کی عمر کا قائل کرنے والا ثبوت فراہم کیا۔

5. طوماروں کا ترجمہ - ترجمہ ہونے پر، طوماروں کا موازنہ دیگر تحریروں سے کیا گیا، بائبلی اور غیر بائبلی دونوں، جن کی قدیمیت معلوم تھی۔

اگرچہ بیرونی تنقید نے اب بحیرہ مردار کے طوماروں کی اصلیت اور عمر کا قائل کرنے والا ثبوت پیش کیا ہے، ان کی صداقت اور مطابقت کی داخلی تنقید بائبلی علماء آنے والے بہت سے سالوں تک جاری رکھیں گے اور بائبلی تحریروں اور مسیحیت کی ابتدائی تاریخ اور مسیحیت سے پہلے کے یہودی فرقوں کے بارے میں بہت سے نئے مفروضے فراہم کر سکتی ہے۔

تاریخی تحقیق کے جدید نقطہ نظر نے جدید ٹیکنالوجی کا اطلاق کیا ہے جس میں کیفی اور کمی دونوں ڈیٹا کی افادیت پر زور دیا گیا ہے۔ جیسا کہ ہم نے اس مثال میں دیکھا، محققین نے طوماروں کی صداقت کی تصدیق کے لیے ریڈیو کاربن 14 ٹیسٹ استعمال کیے۔ اگلی مثال آثارِ قدیمہ اور تاریخی تحقیق میں کمپیوٹر کے استعمال کو واضح کرتی ہے۔

اسٹون ہینج (لٹکتے پتھر)

صدیوں سے مؤرخین اور ماہرینِ آثارِ قدیمہ اسٹون ہینج کی ابتدا اور مقصد پر بحث کرتے رہے ہیں، جو پتھروں اور محرابوں کا ایک عجیب انتظام ہے، ہر ایک کا وزن 40 ٹن سے زیادہ ہے، جو لندن سے تقریباً 90 میل جنوب مغرب میں Salisbury Plain پر واقع ہے۔ ریکارڈ شدہ تاریخ کے آغاز سے، مصنفین نے پتھروں کے بارے میں قیاس آرائیاں کی ہیں۔ ان کی تعمیر اور ترتیب بہت سے قبائل اور قومی گروہوں سے منسوب کی گئی ہے جنہوں نے انگلینڈ پر حملہ کیا یا وہاں آباد ہوئے۔ پتھروں کی بھرت میں ملنے والے ہرن کے سینگ کی جدید ریڈیو کاربن تاریخ بندی ان کی تعمیر کی تاریخ تقریباً 1900 سے 1600 قبل مسیح بتاتی معلوم ہوتی ہے۔ ان کے مقصد کی وضاحت بہت سی داستانوں میں کی گئی ہے - مردوں کا شہر، انسانی قربانی کی جگہ، سورج کا مندر، ایک بت پرست کیتھیڈرل، اور ڈرونڈرسومات کی جگہ۔

حال ہی میں کچھ سائنسدانوں اور مؤرخین نے تجویز کیا ہے کہ اسٹون ہینج ایک قسم کا فلکیاتی کمپیوٹر کیلنڈر تھا جو ابتدائی برطانوی استعمال کرتے تھے جو بظاہر سورج اور چاند کی ان کے مختلف مراحل میں پوزیشن کا حساب لگانے کے لیے کافی نفیس تھے۔ IBM 704 کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے، Gerald S. Hawkins، جو Cambridge، Massachusetts میں Smithsonian Astrophysical Observatory کے ماہرِ فلکیات تھے، نے کمپیوٹر میں 240 پتھروں کی صف بندیاں داخل کیں، جن کا ترجمہ سماوی زوال میں کیا گیا۔ ایک منٹ سے بھی کم میں وہ کام مکمل کر کے جس کے لیے انسانی حسابی سرگرمی کے 4 ماہ سے زیادہ درکار ہوتے، کمپیوٹر نے صف بندیوں کا موازنہ 1500 قبل مسیح کے سورج/چاند کی انتہائی پوزیشنوں سے کیا اور اشارہ کیا کہ وہ حیران کن درستگی سے ملتی ہیں۔ Hawkins تجویز کرتے ہیں کہ پتھروں کے انتظامات کئی ممکنہ وجوہات سے بنائے گئے ہو سکتے ہیں: انہوں نے ایک کیلنڈر بنایا جو فصلیں بونے کے

لیے مفید ہوگا؛ انہوں نے مذہبی طاقت بنانے اور برقرار رکھنے میں مدد کی، پجاری کو یہ اہلیت دے کر کہ وہ لوگوں کو بلا کر heel stone پر وسط گرما کے سورج اور چاند کے طلوع و غروب اور great trilithon سے وسط سرما کے غروب آفتاب کو دکھائے؛ یا ممکنہ طور پر وہ ایک ذہنی مشق کے طور پر کام کرتے تھے۔ Hawkins نتیجہ اخذ کرتے ہیں:

»بہر حال، ان اسٹون ہینج بنانے والوں نے جو بھی وجوہات سے ویسے بنایا جیسے انہوں نے بنایا، ان کی حتمی مکمل تخلیق ایک عجبہ تھی۔ فلکیاتی آلات کے ایک باہم جڑے سلسلے کی طرح پیچیدہ طور پر صف بند (جو درحقیقت وہ تھا) اور پھر بھی تعمیراتی لحاظ سے بالکل سادہ، کام میں لطیف اور وسیع، ظاہری شکل میں سخت، پر شکوہ، بیست ناک، Stonehenge ڈیزائن کی بے مثال ذہانت، افادیت کی تنوع اور عظمت کی چیز تھی۔ تصور اور تعمیر میں دنیا کا آٹھواں عجبہ۔« (Hawkins & White, 1966, ص 117-118)

یہ دلچسپ تاریخی-آثارِ قدیمہ تنازع مفروضے کی جانچ کے لیے نفیس کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے استعمال کو واضح کرتا ہے۔

تعلیمی تاریخی مطالعے کے لیے موضوع کی مثال

Brickman (1982) تعلیم میں تاریخی تحقیق کی اقسام کے لحاظ سے کئی ممکنہ موضوعات اور ہر ایک کے لیے ایک مثال فراہم کرتے ہیں۔ ہم ان کی فہرست یہاں دہراتے ہیں:

1. دور۔ »پندرہویں صدی کے پہلے نصف میں تعلیم۔«
2. جغرافیائی علاقہ۔ »Frederick the Great کے دور میں جرمن تعلیم۔«
3. تعلیمی سطح۔ »قدیم روم کے ثانوی اسکول۔«
4. ادارہ۔ »انیسویں صدی میں Amherst College۔«
5. سوانح عمری۔ »Bronson Alcott بطور معلم۔« سوانحی تفصیل، بذاتِ خود، ٹرم رپورٹ کے مقاصد کے لیے اس شخص کے تعلیمی خیالات، کام اور اثر کی وضاحت سے کم اہم ہے۔
6. جدتیں۔ »آڈیو ویڈیو تعلیم کی تین دہائیاں۔«
7. فلسفہ۔ »انیسویں صدی میں امریکی اعلیٰ تعلیم کے بدلتے تصورات۔«
8. طریقہ کار۔ »امریکی تعلیمی عمل میں Herbartianism۔«
9. نصاب۔ »قدیم یونان میں بلاغت کا مضمون۔«
10. عملہ۔ »نشاۃ ثانیہ کے دوران استاد کا کردار۔«

11. بچے۔ «ریاستہائے متحدہ میں بچوں کی جسمانی سزا کے تئیں بدلتے رویے۔»
12. قانون سازی۔ «اٹھارہویں صدی کے دوران پروشیا میں لازمی اسکول حاضری کے قوانین۔»
13. مواد۔ «امریکی اسکولی قارئین کا ارتقاء، 1700-1830۔»
14. غیر اسکولی ادارے۔ «انیسویں صدی کے امریکہ میں لائبریری کی ترقی۔»
15. تنظیمیں۔ «نیویارک کی پبلک اسکول سوسائٹی کی تاریخ۔»
16. مالیات۔ «پنسلوانیا میں اسکولی ٹیکس کے طریقے، 1820-1880»
17. عمارت سازی۔ «الینوائے میں اسکولی عمارت کا ارتقاء۔»
18. انتظامیہ۔ «اسکولوں کی ریاستی نگرانی کا عروج۔»
19. ادب۔ «ریاستہائے متحدہ میں تعلیمی رسالوں کی ایک صدی۔»
20. اثر۔ «Rousseau پر Pestalozzi کا اثر۔»
21. شہرت۔ «لاطینی امریکہ میں Horace Mann کے تعلیمی خیالات کا استقبال۔»
22. موازنہ۔ «شہزادے کی تعلیم کے نشاۃ ثانیہ نظریات کا تقابلی مطالعہ۔»
23. درسی کتاب کا تجزیہ۔ «تعلیمی تاریخ کی درسی کتب میں ابتدائی تعلیم کے برتاؤ کا مطالعہ» (ص 5-6)

(Emeritus Inc.، ناشر کی اجازت سے استعمال کیا گیا۔)

ظاہر ہے، یہ موضوعات طالب علم کے منصوبے کے لیے بہت وسیع ہیں، اور بعض صورتوں میں شاید کیریئر کا بیشتر حصہ لے لیں۔ ان موضوعات کو مفید بنانے کے لیے حد بندی اور مفروضہ سازی کے عمل کی ضرورت ہے۔

تاریخی رپورٹ لکھنا

رپورٹ لکھنا تحقیق سے کم چیلنجنگ نہیں ہے، جس کے لیے پہلے واضح کی گئی تخیل اور تدبیر کی خوبیوں کے علاوہ تخلیقی صلاحیت درکار ہوتی ہے۔ اکثر بظاہر غیر متعلقہ معلومات کے ٹکڑوں کو لے کر انہیں ایک بامعنی مجموعے میں ترکیب کرنا انتہائی مشکل کام ہے۔ تحقیقی رپورٹیں باوقار اور معروضی انداز میں لکھی جانی چاہئیں۔ تاہم مؤرخ کو رپورٹنگ میں تھوڑی زیادہ آزادی کی اجازت ہے۔ Hockett تجویز کرتے ہیں کہ «مؤرخ کسی روکھے، سادہ، غیر دلکش انداز پر مجبور نہیں» اور کہ «صرف ننگے حقائق کے بیان پر بیان کی یکسانیت کو دور کرنے کے لیے، کبھی کبھار تھوڑے رنگ کی اجازت

ہے۔» تاہم وہ یہ انتباہ کرتے ہوئے اختتام کرتے ہیں کہ «سب سے بڑھ کر، آرائش کبھی پہلا مقصد نہ بنے، یا اسے سچائی کو چھپانے یا بگاڑنے کی اجازت نہ دی جائے» (Hockett, 1948, ص 139)۔

گریجویٹ طلبہ کے تاریخی تحقیقی منصوبوں کا جائزہ عام طور پر درج ذیل میں سے ایک یا زیادہ خامیاں ظاہر کرتا ہے:

1. مسئلہ بہت وسیع بیان کیا گیا۔
2. آسانی سے ملنے والے ثانوی ذرائع استعمال کرنے کا رجحان بجائے کافی بنیادی ذرائع کے، جو تلاش کرنے میں مشکل لیکن عام طور پر زیادہ قابل اعتماد ہوتے ہیں۔
3. ذرائع کی صداقت اور ڈیٹا کی قابل اعتمادیت قائم کرنے میں ناکامی کی وجہ سے ڈیٹا کی ناکافی تاریخی تنقید۔ مثال کے طور پر، اکثر یہ رجحان ہوتا ہے کہ اگر کئی مبصر متفق ہوں تو بیان کی سچائی قبول کر لی جائے۔ ممکن ہے کہ ایک نے دوسرے کو متاثر کیا ہو یا سب ایک ہی غلط معلوماتی ماخذ سے متاثر ہوئے ہوں۔
4. ناقص منطقی تجزیہ جس کے نتیجے میں:
 1. حد سے زیادہ سادہ کاری۔ اس حقیقت کو نہ پہچاننا کہ واقعات کے اسباب اکثر واحد اور سادہ ہونے کے بجائے متعدد اور پیچیدہ ہوتے ہیں۔
 2. ناکافی شواہد کی بنیاد پر حد سے زیادہ تعمیم، اور مشابہت سے غلط استدلال، حالات کی سطحی مماثلتوں پر نتائج کی بنیاد رکھنا۔
 3. الفاظ اور اظہارات کی پہلے دور میں ان کے تسلیم شدہ معنی کی روشنی میں تشریح کرنے میں ناکامی۔
 4. کسی صورتحال میں اہم حقائق اور ان میں جو غیر متعلقہ یا غیر اہم ہیں، فرق کرنے میں ناکامی۔
 5. دستاویزات کو ان کے وقت کے تناظر میں غور کرنے میں ناکامی، یعنی موجودہ عقائد، تعصبات وغیرہ۔
 5. ذاتی تعصب کا اظہار، جیسا کہ قائل کرنے کے مقاصد کے لیے سیاق سے نکالے گئے بیانات سے ظاہر ہوتا ہے، کسی فرد یا خیال کے تئیں بہت زیادہ فراخ دلانہ یا غیر تنقیدی رویہ اختیار کرنا (یا بہت زیادہ غیر دوستانہ یا تنقیدی ہونا)، ماضی کی حد سے زیادہ تعریف (جسے کبھی کبھی «پرانی لکڑی کی بالٹی» کا فریب کہا جاتا ہے)، یا نئے یا معاصر کی اتنی ہی غیر حقیقی تعریف، یہ فرض کرتے ہوئے کہ ہر تبدیلی ترقی کی نمائندگی کرتی ہے۔
 6. ناقص رپورٹنگ ایسے انداز میں جو بے رونق اور بے رنگ ہو، بہت زیادہ آراستہ یا ہلکا پھلکا، بہت زیادہ قائل کرنے والا یا «صابن دانی» قسم کا، یا استعمال میں نامناسب ہو۔

واضح ہے کہ تاریخی تحقیق مشکل اور متقاضی ہے۔ تاریخی شواہد کے جمع کرنے کے لیے قانون ساز اداروں کے عدالتی ریکارڈ، خطوط، ڈائریاں، تنظیموں کی سرکاری کارروائیاں یا ڈیٹا کے دیگر بنیادی ذرائع جیسی دستاویزات کے طویل گھنٹوں کے محتاط جائزے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تاریخی تحقیق میں ضروری دستاویزات یا آثار کا جائزہ لینے کے لیے دور دراز مقامات کا سفر شامل ہو سکتا ہے۔ درحقیقت، کوئی بھی نمایاں تاریخی مطالعہ ایسے تقاضے کرے گا جنہیں پورا کرنے کے لیے کم ہی طلبہ کے پاس وقت، مالی وسائل، صبر یا مہارت ہوتی ہے۔ ان وجوہات سے، اچھے تاریخی مطالعات اکثر تعلیمی ڈگری کی ضروریات پوری کرنے کے مقصد سے نہیں کیے جاتے۔

خلاصہ

تاریخ، انسانی کامیابی کا با معنی ریکارڈ، ہمیں حال کو سمجھنے اور کسی حد تک مستقبل کی پیش گوئی کرنے میں مدد دیتی ہے۔ تاریخی تحقیق ماضی کے واقعات کی تفصیل اور تجزیے پر سائنسی طریقے کا اطلاق ہے۔

مؤرخین عام طور پر اپنا ڈیٹا دوسروں کے مشاہدات اور تجربے سے حاصل کرتے ہیں۔ کیونکہ امکان نہیں کہ وہ واقعے کے مقام پر رہے ہوں، انہیں منطقی استنباط استعمال کرنا چاہیے تاکہ جو غالباً ایک نامکمل بیان ہے اس کی تکمیل کی جاسکے۔

بنیادی ذرائع «غیر شعوری» گواہی ہو سکتے ہیں، جو ریکارڈ کے طور پر چھوڑنے کے ارادے سے نہیں۔ آثار یا باقیات جیسے ہڈیاں، فوسلز، لباس، خوراک، برتن، ہتھیار، سکے اور دیگر اشیاء مفید ہیں۔ شعوری گواہی، ریکارڈ یا دستاویزات کی شکل میں، معلومات کا ایک اور بنیادی ماخذ ہے۔ مثالیں آئین، قوانین، عدالتی فیصلے، سرکاری کارروائیاں، خودنوشت سوانح، خطوط، معاہدے، وصیتیں، سرٹیفکیٹ، اخبار اور رسالوں کے بیانات، فلمیں، ریکارڈنگز اور تحقیقی رپورٹیں ہیں۔

تاریخی تنقید بنیادی ڈیٹا کا جائزہ ہے۔ بیرونی تنقید کا تعلق باقیات یا دستاویزات کی صداقت یا اصلیت سے ہے، اور داخلی تنقید کا تعلق مواد کی قابل اعتمادیت یا سچائی سے ہے۔ بحیرہ مردار کے طوماروں اور اسٹون ہینج کے بیانات تاریخی تنقید کے عمل کو واضح کرتے ہیں۔

گریجویٹ طلبہ کے تاریخی تحقیقی مطالعات اکثر سنگین حدود ظاہر کرتے ہیں۔ اکثر جن خامیوں کا سامنا ہوتا ہے وہ یہ ہیں: مسئلے کو بہت وسیع بیان کرنا، ڈیٹا کے ناکافی بنیادی ذرائع، غیر ماہرانہ تاریخی تنقید، ڈیٹا کا ناقص منطقی تجزیہ، ذاتی تعصب اور غیر مؤثر رپورٹنگ۔

مشقیں

1. مقامی ماحول میں تاریخی مطالعے کے لیے ایک تجویز لکھیں۔ آپ کسی برادری، اسکول، گرجا، مذہبی یا نسلی گروہ یا فرد کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ مناسب عنوان بیان کریں، اپنا مفروضہ پیش کریں، ڈیٹا کے ان بنیادی ذرائع کی نشاندہی کریں جن کی آپ تلاش کریں گے، اور بتائیں کہ آپ اپنے ڈیٹا کی صداقت اور درستگی کا جائزہ کیسے لیں گے۔
2. یونیورسٹی لائبریری سے تاریخی قسم کا ایک مقالہ منتخب کریں اور اس کا تجزیہ کریں:
 1. پیش کردہ مفروضہ یا اٹھائے گئے سوالات
 2. استعمال شدہ ڈیٹا کے بنیادی اور ثانوی ذرائع
 3. استعمال شدہ بیرونی اور داخلی تنقید
 4. ڈیٹا کے تعلقات کا منطقی تجزیہ
 5. نتائج کی پختگی
 6. دستاویزی ثبوت

جائزہ، تشخیص اور توصیفی تحقیق

توصیفی مطالعہ جو ہے اسے بیان اور تشریح کرتا ہے۔ اس کا تعلق موجودہ حالات یا تعلقات، قائم آراء، جاری عمل، واضح اثرات یا ابھرتی ہوئی رجحانات سے ہے۔ یہ بنیادی طور پر حال سے متعلق ہے، اگرچہ یہ اکثر ماضی کے واقعات اور اثرات پر غور کرتا ہے کیونکہ ان کا تعلق موجودہ حالات سے ہے۔

توصیفی مطالعے کی اصطلاح ایک اہم فرق چھپاتی ہے، کیونکہ تمام توصیفی مطالعات تحقیق کی قسم میں نہیں آتے۔ باب 1 میں جائزے، تشخیص اور تحقیق کے درمیان مماثلتوں اور فرقوں پر مختصر بحث کی گئی تھی۔ ہم توصیفی مطالعات کی اس بحث میں ان مماثلتوں اور فرقوں کو دوبارہ بیان کریں گے۔

جائزہ (assessment) کسی خاص وقت میں کسی مظہر کی حیثیت کو بیان کرتا ہے۔ یہ بغیر قدری فیصلے کے غالب صورتحال کو بیان کرتا ہے؛ یہ بنیادی وجوہات کی وضاحت کی کوشش نہیں کرتا اور عمل کے لیے کوئی سفارشات نہیں کرتا۔ یہ غالب رائے، علم، طریقوں یا حالات سے نمٹ سکتا ہے۔ جیسا کہ تعلیم میں عام طور پر استعمال ہوتا ہے، جائزہ کسی خاص وقت میں تعلیمی مقاصد کی طرف طلبہ کی پیش رفت کو بیان کرتا ہے۔

مثال کے طور پر، National Assessment of Education Progress پروگرام میں، ڈیٹا ایک ٹیسٹنگ پروگرام اور نمونہ گیری کے طریقہ کار سے اس طرح جمع کیا جاتا ہے کہ کوئی فرد پوری ٹیسٹ میٹری پر نہیں جانچا جاتا۔ یہ کسی خاص عمل یا پروگرام کی موثریت کا تعین کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا بلکہ صرف ان افراد کی بڑی تعداد کی کامیابی کی ڈگری کا اندازہ لگانے کے لیے جو تعلیمی اور ماحولیاتی اثرات کی بڑی تنوع سے متاثر ہوئے ہیں۔ یہ عام طور پر سفارشات فراہم نہیں کرتا، لیکن صورتحال کی تسلی بخش ہونے یا معاشرے کی توقعات کی تکمیل پر کچھ مضر فیصلہ ہو سکتا ہے۔

تشخیص (evaluation) ایک عمل ہے جو یہ طے کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ کسی دی گئی سرگرمی کے دوران یا کسی ادارے میں کیا ہوا ہے۔ تشخیص کا مقصد یہ دیکھنا ہے کہ آیا دیا گیا پروگرام کام کر رہا ہے، کوئی ادارہ اس کے لیے طے شدہ مقاصد کے مطابق کامیاب ہے، یا اصل ارادہ کامیابی سے پورا کیا جا رہا ہے۔ جائزے پر، تشخیص سماجی افادیت، مطلوبیت یا کسی عمل، مصنوع یا پروگرام کی موثریت کے قدری فیصلے کا جزو شامل کرتی ہے، اور اس میں کبھی کبھی کسی عملی اقدام کی سفارش بھی شامل ہوتی ہے۔ اسکوئی سروے عام طور پر تشخیصی مطالعات ہوتے ہیں؛ تعلیمی مصنوعات اور پروگراموں کا جائزہ لیا جاتا ہے تاکہ تسلیم شدہ مقاصد کو پورا کرنے میں ان کی موثریت کا تعین کیا جاسکے، اکثر تعمیری عمل کی سفارشات کے ساتھ۔

توصیفی تحقیق، جسے کبھی کبھی غیر تجرباتی یا ارتباطی تحقیق کہا جاتا ہے، متغیرات کے درمیان تعلقات، مفروضوں کی جانچ، اور ان تعمیمات، اصولوں یا نظریات کی تیاری سے نمٹتی ہے جن کی آفاقی صداقت ہو۔ اس کا تعلق فعلی تعلقات سے ہے۔ توقع یہ ہے کہ اگر متغیر A منظم طور پر متغیر B سے وابستہ ہو تو مستقبل کے مظاہر کی پیش گوئی ممکن ہو سکتی ہے اور نتائج جانچ کے لیے اضافی یا مسابقتی مفروضے تجویز کر سکتے ہیں۔

توصیفی تحقیقی منصوبے کو انجام دینے میں، تجربے کے برعکس، محقق متغیر کو جوڑ توڑ نہیں کرتا، یہ طے نہیں کرتا کہ علاج کسے ملے گا، یا واقعات کے ہونے کا انتظام نہیں کرتا۔ درحقیقت، جن واقعات کا مشاہدہ اور تفصیل بیان کی جاتی ہے وہ تب بھی ہوتے چاہے کوئی مشاہدہ یا تجزیہ نہ ہوا ہوتا۔ توصیفی تحقیق میں ایسے واقعات بھی شامل ہوتے ہیں جو پہلے ہو چکے ہیں اور موجودہ حالت سے متعلق ہو سکتے ہیں۔

توصیفی تحقیق کا طریقہ رویے کے علوم میں خاص طور پر مناسب ہے کیونکہ رویے کی بہت سی اقسام جن میں محقق کی دلچسپی ہوتی ہے، حقیقت پسندانہ ماحول میں ترتیب نہیں دی جاسکتیں۔ اہم متغیرات متعارف کرانا انسانی مضامین کے لیے نقصان دہ یا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اخلاقی غور و فکر اکثر انسانی مضامین کو نقصان دہ جوڑ توڑ سے دوچار کرنے سے روکتا ہے۔ مثال کے طور پر، یہ ناقابل تصور ہوگا کہ کوئی تجربہ کار بے ترتیب طور پر طے کرے کہ سگریٹ نوشی کے کینسر، دل کی بیماری یا دیگر بیماریوں پر اثر کا مطالعہ کرنے کے مقصد سے کسے سگریٹ پینا چاہیے اور کسے نہیں۔ اسی طرح، جان بوجھ کر

کار حادثات کا انتظام کرنا مضحکہ خیز ہوگا، سوائے اس کے جب سنگین چوٹ سے بچنے میں سیٹ بیلٹ یا دیگر پابندیوں کی موثریت کا جائزہ لینے کے لیے پتلے استعمال کیے جائیں۔

اگرچہ انسانی رویے کے بہت سے تجرباتی مطالعات تجربہ گاہ اور میدان دونوں میں مناسب طور پر کیے جاسکتے ہیں، رویے کے علوم کا غالب تحقیقی طریقہ تو صیفی ہے۔ ان حالات میں جو قدرتی طور پر گھر، کلاس روم، تفریحی مرکز، دفتری فیکٹری میں رونما ہوتے ہیں، انسانی رویے کا منظم طور پر جائزہ لیا اور تجزیہ کیا جاسکتا ہے۔

توصیفی مطالعات کی ان اقسام کے درمیان بہت سی مماثلتوں نے ان کے درمیان فرق کو دھندلا دیا ہو سکتا ہے۔ ان سب کی خصوصیت منظم تحقیق ہے، جس کے لیے مہارت، معروضیت اور محتاط عمل درکار ہوتا ہے۔ یہ سب علم کو فروغ دیتے ہیں، جو پہلے سے معلوم ہے اس میں اضافہ کرتے ہیں۔ یہ مشاہدے، تفصیل اور تجزیے کی ملتی جلتی تکنیکیں استعمال کرتے ہیں۔ ان کے درمیان فرق محقق کی تحریک، ڈیٹا کے برتاؤ، ممکنہ نتائج کی نوعیت اور نتائج کے استعمال میں ہے۔ اہم فرق یہ ہیں کہ مطالعات کی تینوں اقسام کے مختلف مقاصد ہیں اور اس لیے مسئلے کو مختلف انداز میں دیکھتے ہیں اور کہ صرف توصیفی تحقیقی مطالعات دیے گئے نمونے اور صورتحال سے آگے تعمیمات کی طرف لے جاتے ہیں۔

یہ بھی ممکن ہے کہ ایک ہی مطالعے کے متعدد مقاصد ہوں۔ مثال کے طور پر، کوئی مطالعہ کسی جدید پروگرام کی کامیابی / ناکامی کا جائزہ لے سکتا ہے اور تو صیفی تحقیقی مطالعے کے طور پر اہل ہونے کے لیے کافی کنٹرول بھی شامل کر سکتا ہے۔ اسی طرح، جائزہ مطالعے میں ایسے عناصر شامل ہو سکتے ہیں جن کے نتیجے میں تو صیفی تحقیق بھی ہو۔

توصیفی مطالعات کی ان تینوں اقسام کی مثالیں آگے پیش کی گئی ہیں۔ یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ، اگرچہ یہ مثالیں مطالعے کی ہر انفرادی قسم (جائزہ، تشخیص یا توصیفی تحقیق) کو واضح کرنے کے لیے پیش کی گئی ہیں، وہ باہمی طور پر خصوصی نہیں ہیں۔ یعنی، مثال کے طور پر، سروے تو صیفی تحقیق میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور کیس اسٹڈیز جائزہ مطالعات میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔

جائزہ مطالعات

سروے

سروے کا طریقہ کسی خاص وقت میں نسبتاً بڑی تعداد میں کیسز سے ڈیٹا جمع کرتا ہے۔ اس کا تعلق افراد کی انفرادی حیثیت سے خصوصیات سے نہیں ہے۔ اس کا تعلق ان عمومی شماریات سے ہے جو اس وقت حاصل ہوتی ہیں جب ڈیٹا کئی انفرادی کیسز سے خلاصہ کیا جاتا ہے، یہ بنیادی طور پر مقطعی ہے۔

چورانوے فیصد امریکی گھروں میں کم از کم ایک ٹیلی ویژن سیٹ ہے۔ امریکی ثانوی اسکول میں داخل ہونے والے تقریباً پانچ میں سے تین طلبہ گریجویٹ ہونے تک رہتے ہیں۔ چھپن فیصد بالغ امریکیوں نے 1972 کے صدارتی انتخاب میں ووٹ دیا۔ اوسط امریکی سالانہ تقریباً 103 پاؤنڈ صاف شدہ چینی استعمال کرتا ہے۔ 1974 میں ریاستہائے متحدہ میں لڑکیوں کی پیدائش کا لڑکوں کی پیدائش سے تناسب 946 سے 1000 تھا۔ 1980 کی مردم شماری کے مطابق الینوائے کی آبادی 11,426,518 تھی۔ اس طرح کا ڈیٹا کئی قسم کے سروے سے حاصل ہوتا ہے۔ ہر بیان کسی خاص وقت میں غالب حالت کی تصویر پیش کرتا ہے۔

سیاسی، سماجی یا معاشی حالات کا تجزیہ کرنے میں، پہلے اقدامات میں سے ایک صورتحال کے بارے میں حقائق حاصل کرنا ہے۔ یا ان حالات کی تصویر جو غالب ہیں یا جو ترقی کر رہے ہیں۔ یہ ڈیٹا پوری آبادی کے سروے سے جمع کیا جاسکتا ہے۔ دیگر کل آبادی سے احتیاط سے منتخب کردہ نمونہ گروہ کے مطالعے سے اخذ کیے جاتے ہیں۔ اور کبھی کبھی، سروے ایک محدود آبادی کو بیان کر سکتا ہے، جو زیر غور واحد گروہ ہے۔

سروے مطالعے کی ایک اہم قسم ہے۔ اسے اعداد و شمار جمع کرنے اور جدول بنانے کے محض دفتری معمول سے الجھانا نہیں چاہیے۔ اس میں واضح طور پر متعین مسئلہ اور قطعی مقاصد شامل ہوتے ہیں۔ اس کے لیے ماہرانہ اور تخیلاتی منصوبہ بندی، جمع کردہ ڈیٹا کا محتاط تجزیہ اور تشریح، اور نتائج کی منطقی اور ماہرانہ رپورٹنگ درکار ہوتی ہے۔

سماجی سروے

1930 کی دہائی کے آخر میں سویڈش ماہرِ عمرانیات Gunnar Myrdal کی ہدایت میں ایک اہم سماجی سروے کیا گیا جس کی سرپرستی Carnegie Foundation نے کی۔ Myrdal اور ان کے محققین کے عملے نے ریاستہائے متحدہ میں سیاہ فام افراد کی سماجی، سیاسی اور معاشی زندگی کا جامع تجزیہ کیا، جس سے امریکہ میں نسلی تعلقات پر ڈیٹا کا بہت بڑا ذخیرہ حاصل ہوا (Myrdal, 1944)۔

مرحوم Alfred Kinsey (1948) نے Indiana University سے انسانی مرد کے جنسی رویے کا جامع سروے کیا، جو 12,000 سے زیادہ کیسز سے جمع کردہ ڈیٹا پر مبنی تھا۔ ان کا دوسرا مطالعہ (Kinsey, 1953) انسانی عورت کے رویے کا بعد میں آیا۔ اگرچہ ان مطالعات نے خاص تنازع پیدا کیا ہے، وہ ایک اہم سماجی مسئلے کے مطالعے کے سائنسی نقطہ نظر کی نمائندگی کرتے ہیں اور قانون دانوں، قانون سازوں، سماجی کارکنوں اور معلمین کے لیے بہت سے مضمرات رکھتے ہیں۔

Witty (1967) نے اسکولی بچوں کی ٹیلی ویژن دیکھنے کی عادات کا مطالعہ کیا ہے، اور اپنی تحقیقات پر سالانہ رپورٹیں شائع کی ہیں۔ یہ مطالعات شکاگو کے علاقے میں کیے گئے تھے اور دیکھنے کے لیے وقف وقت اور ابتدائی اور ثانوی طلبہ، ان کے

والدین اور ان کے اساتذہ کے پروگرام کی ترجیحات کو ظاہر کرتے ہیں۔ Witty نے ٹیلی ویژن دیکھنے کو ذہانت، پڑھنے کی عادات، تعلیمی کامیابی اور دیگر عوامل سے جوڑنے کی کوشش کی۔

(1942) Shaw and McKay نے شکارگو میں نوجوانوں کی بے راہ روی کا مطالعہ کیا جس سے بڑی شہری برادریوں میں بے راہ روی کی نوعیت اور وسعت پر اہم ڈیٹا حاصل ہوا۔ (1986) Lang and Kahn نے خصوصی تعلیم کے اساتذہ کے اپنے طلبہ کے مجرمانہ اعمال اور جرائم کا شکار ہونے کے تخمینوں کا جائزہ لیا۔ ڈیٹا نے اشارہ کیا کہ خصوصی تعلیم کے طلبہ بظاہر دوسروں کی طرح ہی شکار ہوتے ہیں لیکن زیادہ حد تک۔ اس ابتدائی مطالعے سے (1987) Lang کا مقالہ نکلا، جو ذہنی پسماندہ طلبہ کے شکار ہونے کی شرح کم کرنے کے مقصد سے ایک تجربہ تھا۔

National Safety Council ریاستہائے متحدہ کے تمام حصوں میں آٹوموبائل حادثات کی نوعیت، وسعت اور اسباب پر سروے کرتی ہے۔ ریاستی ہائی اسکول ایتھلیٹک ایسوسی ایشنز ممبر اسکولوں میں ایتھلیٹک چوٹوں کی نوعیت اور وسعت پر سروے کرتی ہیں۔

رائے عامہ کے سروے

ہماری ثقافت میں، جہاں متنازع موضوعات پر بہت سی آراء اچھی طرح منظم خصوصی مفاداتی گروہوں کی طرف سے ظاہر کی جاتی ہیں، یہ جاننا ضروری ہے کہ لوگ کیا سوچتے ہیں۔ رائے عامہ معلوم کرنے کے ذریعے کے بغیر، صرف انتہائی منظم اقلیتوں کے خیالات چھپے صفحے، ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ذریعے مؤثر طور پر پیش کیے جاتے ہیں۔

لوگ قانونی اسقاطِ حمل، غیر ملکی امدادی پروگرام، عوامی اسکولوں میں نسلی انضمام کے لیے بے سنگ، یا عوامی اسکولوں کی کفایت کے بارے میں کیا محسوس کرتے ہیں؟ وہ اگلے انتخاب میں کس امیدوار کو ووٹ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ ایسے سوالات کا جزوی جواب رائے عامہ کے سروے کے ذریعے دیا جاسکتا ہے۔ بہت سی تحقیقی ایجنسیاں یہ سروے کرتی ہیں اور اپنے نتائج رسالوں میں اور روزناموں میں مشترکہ مضامین میں رپورٹ کرتی ہیں۔

چونکہ ہر شخص سے رائے کا اظہار حاصل کرنا ناقابلِ عمل یا حتیٰ کہ ناممکن ہوگا، نمونہ گیری کی تکنیکیں اس طرح استعمال کی جاتی ہیں کہ محدود تعداد میں لوگوں کی حاصل شدہ آراء کو پوری آبادی کے ردِ عمل کا اندازہ لگانے کے لیے استعمال کیا جاسکے۔ Gallup، Roper اور Harris کے نام اخبار پڑھنے والوں کے لیے رائے عامہ کے سروے کے سلسلے میں مانوس ہیں۔ آراء کے یہ سروے اکثر عمر کے گروہوں، جنس، تعلیمی سطح، پیشہ، آمدنی کی سطح، سیاسی وابستگی یا رہائش کے علاقے جیسی درجہ بندیوں سے تجزیہ اور رپورٹ کیے جاتے ہیں۔ محققین بہت سے عوام، یا عوام کے حصوں کے وجود سے واقف ہیں، جو متضاد نقطہ نظر رکھ سکتے ہیں۔ ذیلی گروہوں سے رائے کا یہ مزید تجزیہ عام طور پر رائے عامہ کے تجزیے میں معنی کا اضافہ کرتا ہے۔

رائے شماری کرنے والوں نے زیادہ درست نمونہ گیری کے طریقہ کار کے ذریعے اور ان غلطیوں سے فائدہ اٹھا کر جو ابتدائی کوششوں کو متاثر کرتی تھیں، عوامی رویوں کا تعین کرنے کے زیادہ نفیس طریقے تیار کیے ہیں۔ ووٹر کے رویے کی پیش گوئی میں کئی معروف پول انتخابی نتائج کے ناقص اندازہ لگانے والے ثابت ہوئے ہیں۔

1936 میں، 2 ملین سے زیادہ ووٹروں کے نمونے والے ایک نمایاں پول نے صدر Roosevelt پر Alfred Landon کے انتخاب کی پیش گوئی تقریباً 15 فیصد پوائنٹس سے کی۔ پیش گوئی میں اس ناکامی کی بنیادی وجہ پول کا نمونہ گیری کا طریقہ کار تھا۔ نمونہ ٹیلی فون ڈائریکٹریوں اور آٹوموبائل رجسٹریشن فہرستوں سے لیا گیا تھا، جو غریب افراد کی مناسب نمائندگی نہیں کرتا تھا، جنہوں نے اس انتخاب میں بے مثال تعداد میں ووٹ دیا۔ دوسری طرف Gallup نے درست پیش گوئی کی کہ Roosevelt جیتیں گے، ایک نیا طریقہ کار، کوڈ نمونہ گیری استعمال کرتے ہوئے، جس میں آبادی کے مختلف اجزاء نمونے میں اسی تناسب سے شامل کیے جاتے ہیں جس تناسب سے وہ آبادی میں نمائندگی کرتے ہیں۔ تاہم، اس طریقہ کار میں مسائل ہیں، جس کے نتیجے میں 1948 میں Gallup اور دیگر غلط تھے (Babbie, 1973)۔

1948 کی انتخابی مہم میں اکثر پولز نے صدر Truman پر Thomas E. Dewey کے انتخاب کی پیش گوئی کی۔ اس بار پول کرنے والے غلط تھے، شاید جزوی طور پر نمونہ گیری کے طریقہ کار کی وجہ سے اور جزوی طور پر اس لیے کہ پول انتخاب سے بہت پہلے کیے گئے تھے باوجود اس کے کہ پوری مہم میں Truman کی طرف رجحان تھا۔ اگر سروے انتخابی دن سے ٹھیک پہلے کیا گیا ہوتا تو زیادہ درست پیش گوئی ہو سکتی تھی۔ اس کے علاوہ، اکثر سروے محققین (بشمول پول کرنے والے) آج کوڈ نمونہ گیری کے بجائے احتمالی نمونہ گیری استعمال کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں دی گئی آبادی کے تمام ارکان کے نمونے کے لیے منتخب ہونے کا ایک جیسا امکان ہوتا ہے۔ 1968 کے انتخاب میں Gallup اور Harris دونوں پولز کی پیش گوئیاں Richard Nixon کے ووٹ کے اصل فیصد سے 2 فیصد پوائنٹس سے بھی کم دور تھیں جبکہ نمونے صرف تقریباً 2000 ووٹروں کے تھے۔ یہ درستگی احتمالی نمونہ گیری کے استعمال کی وجہ سے ممکن ہوئی (Babbie, 1973)۔

تجویز کردہ حدود کے علاوہ، لاپرواہ جوابات کا خطرہ ہے، جو بے پرواہی سے دیے جاتے ہیں، جو کبھی کبھی ان زیادہ سنجیدہ آراء سے مختلف ہوتے ہیں جو اصل فیصلوں کے طور پر ظاہر کی جاتی ہیں۔

1969 سے Gallup تنظیم تعلیم کے تین عوامی رویوں کا سالانہ ملک گیر رائے شماری کرتی آئی ہے۔ 18 سال سے زیادہ عمر کے 1500 یا زیادہ افراد کے طبقات شدہ جھرمٹ نمونے کا استعمال کرتے ہوئے، ڈیٹا سات جغرافیائی علاقوں اور برادری کے سانز کی چار اقسام سے ذاتی انٹرویو کے ذریعے جمع کیا گیا ہے۔ جوابات کا تجزیہ عمر، جنس، نسل، پیشہ، آمدنی کی سطح، سیاسی وابستگی اور تعلیم کی سطح سے کیا گیا۔ مسائل کے وسیع شعبوں پر غور کیا گیا۔ 1975 کے پول میں تعلیم کو درپیش ایسے مسئلہ کے شعبے منشیات اور شراب کا استعمال؛ منشیات یا شراب پر پروگرام؛ اسکولوں میں رویے کے معیار؛

اسکول سے معطلی کی پالیسیاں؛ طلبہ سے مطلوب کام، بشمول ہوم ورک کی مقدار؛ ہائی اسکول سے گریجویشن کے تقاضے؛ عوامی اسکولوں کو وفاقی امداد؛ غیر درجہ بند اسکول پروگرام؛ کھلی تعلیم؛ تبادلہ اسکول؛ ملازمت کی تربیت؛ اساتذہ کے ہڑتال کے حق؛ درسی کتاب کی سنسرشپ؛ اور انتظامیہ کے حصے کے طور پر اسکول پر انسپل کا کردار تھے (Elam, 1979)۔ 1982 کے پول نے تعلیم کے لیے عوام کی واضح حمایت ظاہر کی۔ سروے میں زیر غور بارہ فنڈنگ اقسام میں تعلیم پہلے نمبر پر تھی - صحت کی دیکھ بھال، فلاح و بہبود اور عسکری دفاع سے اوپر - 55 فیصد نے عوامی تعلیم کو اپنی پہلی تین ترجیحات میں سے ایک کے طور پر منتخب کیا (Nation at Risk, 1983, ص 17)۔

تعلیمی پیش رفت کا قومی جائزہ

National Assessment of Educational Progress ریاستہائے متحدہ میں کیا جانے والا تعلیمی کامیابی کا پہلا ملک گیر، جامع سروے تھا۔ اصل میں Carnegie Foundation اور Fund for the Advancement of Education کی مالی اعانت سے، U.S. Office of Education کی معاون گرانٹ کے ساتھ، Committee on Assessing the Progress of Education (CAPE) نے 1969 کے موسم بہار میں اپنا پہلا سروے شروع کیا۔ اس نے نمونہ گیری کے عمل سے کامیابی کے ٹیسٹ کا ڈیٹا اس طرح جمع کیا کہ کوئی فرد پوری ٹیسٹ بیٹری پر نہیں جانچا گیا یا اس عمل میں 40 منٹ سے زیادہ نہیں گزارے۔ کامیابی کا جائزہ ہر 3 سال بعد چار عمر کے گروہوں (9، 13، 17 اور 26 سے 35 کے درمیان نوجوان بالغ)، چار جغرافیائی علاقوں (شمال مشرق، جنوب مشرق، وسطی اور مغرب)، برادریوں کی چار اقسام (بڑا شہر، شہری حاشیہ، دیہی اور چھوٹا شہر)، اور کئی سماجی و معاشی سطحوں اور نسلی گروہوں کے لیے لیا گیا۔ کامیابی کا جائزہ فن، پڑھنے، لکھنے، سماجی علوم، سائنس، ریاضی، ادب، شہریت؛ اور موسیقی میں لیا گیا ہے۔ افراد، اسکولوں یا اسکولی نظاموں کے درمیان موازنے کبھی نہیں کیے گئے۔

اب جائزہ کرنے والی ایجنسی National Assessment of Educational Progress (NAEP) ہے، جس کی مالی اعانت National Center for Educational Statistics کرتی ہے، جو Department of Education کا ایک شعبہ ہے۔ معلمین، دلچسپی رکھنے والے عام بالغوں اور عام عوام کے لیے رسالوں کو پریس ریلیز کے ذریعے متواتر رپورٹیں فراہم کی جاتی ہیں۔

بین الاقوامی جائزہ

International Association for the Evaluation of Educational Achievement، جس کا صدر دفتر Stockholm, Sweden میں ہے، 1964 سے کئی ممالک میں جائزہ پروگرام چلا رہی ہے۔ پہلا مطالعہ، The

(International Study of Achievement in Mathematics (Husén, 1967) نے بارہ ممالک میں کامیابی کا موازنہ کیا: Austria, Belgium, England, Finland, France, West Germany, Israel, Japan, Netherlands, Scotland, Sweden اور United States۔ 13 سالہ بچوں اور اپر سیکنڈری اسکولوں کے آخری سال کے طلبہ کو، یونیورسٹی داخلے سے پہلے، مختصر جواب اور کثیر الانتخابی ٹیسٹ دیے گئے۔ سروے میں 132,000 سے زیادہ طلبہ اور 5000 اسکول شامل تھے۔ جاپانی طلبہ اپنی سماجی و معاشی حیثیت سے قطع نظر سب سے آگے رہے، اور ریاستہائے متحدہ کے طلبہ نیچے کے قریب رہے۔

اگرچہ جائزے کا مقصد اسکولی نظاموں کا موازنہ کرنا نہیں ہے، ڈیٹا مبصرین کو ایسے موازنے کرنے کی طرف لے جاتا ہے۔ پہلے جائزے کے ناقدین نے ریاستہائے متحدہ میں 17 سالہ بچوں کا، جہاں 75 فیصد سے زیادہ ثانوی اسکولوں میں داخل ہیں، دیگر ممالک میں 17 سالہ بچوں سے موازنہ کرنے کی نامناسبیت کی نشاندہی کی جن میں اپر سیکنڈری اسکولوں میں داخل افراد ایک چھوٹی، انتہائی منتخب آبادی پر مشتمل ہیں۔ حالیہ جائزے ظاہر کرتے ہیں کہ، اگرچہ ریاستہائے متحدہ کے 10 فیصد اعلیٰ طلبہ پڑھنے میں دیگر تمام ممالک کے ملتے جلتے گروہوں سے آگے رہے، سائنس میں وہ ساتویں نمبر پر تھے (Hechinger & Hechinger, 1974)۔

دیگر تشخیص بھی کی گئی ہیں اور حصہ لینے والے ممالک کی تعداد بڑھا کر بائیس کر دی گئی ہے۔

سرگرمی کا تجزیہ (Activity Analysis)

ان سرگرمیوں یا عملوں کا تجزیہ جنہیں انجام دینے کے لیے کسی فرد سے کہا جاتا ہے، صنعت اور مختلف قسم کے سماجی اداروں دونوں میں اہم ہے۔ تجزیے کا یہ عمل کام کے ہر شعبے اور ذمہ داری کی ہر سطح پر موزوں ہے۔ یہ صنعتی کارخانے میں مفید ہے، جہاں ہزاروں ملازمتوں کی مطلوبہ مہارتوں اور قابلیتوں کا بغور مطالعہ کیا جاتا ہے، ایسی ملازمتیں جن کی پیچیدگی غیر ہنرمند مزدور سے لے کر پلانٹ مینیجر تک ہوتی ہے۔ اسکولی نظاموں میں سپرنٹنڈنٹ، پرنسپل، استاد اور چوکیدار کے کرداروں کا بغور تجزیہ کیا گیا ہے تاکہ یہ دریافت کیا جاسکے کہ یہ افراد کیا کرتے ہیں اور انہیں کیا کچھ کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ کامن ویلتھ ٹیچر ٹریننگ اسٹڈی (Charters & Waples, 1929) نے کئی ہزار اساتذہ کی سرگرمیوں کو بیان اور ان کا تجزیہ کیا، اور پچھلے مطالعات میں مصنفین کی ان اضافی سرگرمیوں کے بارے میں آراء تلاش کیں جن میں کلاس روم کے اساتذہ کو مشغول ہونا چاہیے۔ ایک حالیہ مطالعے (Morris, Crowson, Porter-Gehrie, & Hurwitz, 1984) نے اسکول پرنسپلوں کی سرگرمیوں کو بیان اور ان کا تجزیہ کیا۔ یہ مطالعہ اس باب میں بعد میں نسلیاتی تحقیق (ethnographic research) کی مثال کے طور پر کچھ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔

اس قسم کا تجزیہ قیمتی معلومات فراہم کر سکتا ہے جو درج ذیل کے قیام میں مفید ثابت ہوں گی:

1. کسی خاص ملازمت یا عہدے کے تقاضے
2. مختلف ملازمتوں یا عہدوں کے لیے افراد کی تیاری یا تربیت کا پروگرام
3. ملازمت کی اہلیت میں بہتری یا پہلے سے ملازم افراد کی ترقی کے لیے ان سروس پروگرام
4. مختلف ملازمتوں یا عہدوں کے لیے منصفانہ اجرت یا تنخواہ کے شیڈول۔

رجحانات کے مطالعات (Trend Studies)

رجحان کا مطالعہ توصیفی طریقے کا ایک دلچسپ اطلاق ہے۔ بنیادی طور پر یہ ریکارڈ شدہ ڈیٹا کے طولی غور پر مبنی ہے، جو یہ بتاتا ہے کہ ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے، موجودہ صورتحال کیا ظاہر کرتی ہے، اور اس ڈیٹا کی بنیاد پر مستقبل میں کیا ہونے کا امکان ہے۔ مثال کے طور پر، اگر کسی علاقے کی آبادی ایک عرصے میں مستقل اضافہ ظاہر کرے تو کوئی یہ پیش گوئی کر سکتا ہے کہ مستقبل میں کسی خاص تاریخ تک آبادی ایک مقررہ سطح تک پہنچ جائے گی۔ یہ مفروضے اس امکان پر مبنی ہیں کہ تبدیلی یا اضافے کو پیدا کرنے والے عوامل مستقبل میں بھی اپنا اثر جاری رکھیں گے۔ رجحان کا مطالعہ تاریخی اور توصیفی تجزیے کے مشترکہ طریقوں سے حاصل کردہ نتائج کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور اس کی مثال "چھوٹے نجی لبرل

آرٹس کالجوں کے مسائل اور امکانات " (Problems and Outlook of Small Private Liberal Arts Colleges) ہے:

ریاستہائے متحدہ کی کانگریس کو کمپٹرولر جنرل کی رپورٹ (1978)۔ 332 اداروں کو بھیجے گئے سوالنامے کے جواب میں 283 نے سہولیات کی تعمیر، قرضوں کی ادائیگی، داخلے، مزید طلبہ کو راغب کرنے کے لیے استعمال کیے گئے طریقوں کی موثریت، فراہم کردہ مالی امداد، اور ان کے اداروں کی عمومی مالی صحت کے بارے میں ڈیٹا فراہم کیا۔

ماضی اور حال کے تجربے کی بنیاد پر، کمیونٹی کالج کے فروغ، آپرینگ اخراجات پر مہنگائی کے اثر، ٹیوشن، رہائشی اخراجات اور فیسوں، اور کالج کی عمر کے طلبہ کی تعداد میں کمی جیسے اثرات کو 1978 سے 1985 تک کے سالوں کے لیے پیش کیا گیا اور چھوٹے لبرل آرٹس کالج کی مالی استحکام پر ان کے اثر کا جائزہ لیا گیا۔

رجحان کے مطالعے کے درج ذیل موضوعات بھی موزوں ہوں گے:

1. بین کالجی کھیلوں کے پروگراموں میں خواتین کی بڑھتی ہوئی شرکت
2. عوامی تعلیم کی مالی معاونت کے طریقوں میں رجحانات
3. گریجویٹ مطالعاتی پروگراموں میں سیاہ فام طلبہ کے داخلے میں اضافہ
4. امریکی سیکنڈری تعلیم میں کم از کم اہلیت کی شرط کی تحریک

تشخیصی مطالعات (Evaluation Studies)

اسکول سروے (School Surveys)

جسے روایتی طور پر اسکول سروے کہا جاتا رہا ہے وہ عام طور پر ایک تشخیصی اور جائزاتی مطالعہ ہوتا ہے۔ اس کا مقصد تفصیلی معلومات جمع کرنا ہے تاکہ تعلیمی سہولیات، نصاب، تدریسی اور نگرانی کے عملے، اور مالی وسائل کی موثریت کا فیصلہ تعلیم میں بہترین طریقوں اور معیارات کے لحاظ سے کیا جاسکے۔ مثال کے طور پر، پیشہ ورانہ اور علاقائی تسلیم کرنے والے ادارے (accrediting agencies) وزٹ کرنے والی ٹیمیں بھیجتے ہیں تاکہ تسلیم چاہنے والے ادارے کی خصوصیات پر ڈیٹا جمع کیا جاسکے۔ عام طور پر، اسکول کے عملے کی خود تشخیص کے بعد، آنے والے ماہرین تعلیم ادارے کی خصوصیات کا جائزہ ادارے کے رہنما اصولوں کی بنیاد پر لیتے ہیں۔

بہت سے شہر، ٹاؤن شپ اور کاونٹی کے اسکولی نظاموں کا اس طریقے سے مطالعہ حیثیت اور کفایت کے تعین کے مقصد کے لیے کیا گیا ہے۔ یہ سروے تشخیصیں کبھی کبھی علاقے کی کسی یونیورسٹی کے ادارے کے ذریعے کی جاتی ہیں۔ اکثر ڈیٹا کا بڑا حصہ مقامی ماہرین تعلیم جمع کرتے ہیں، جبکہ یونیورسٹی کا عملہ رہنمائی اور مشاورتی خدمات فراہم کرتا ہے۔

پروگرام کی تشخیص (Program Evaluation)

تشخیص کا سب سے عام استعمال کسی پروگرام اور کبھی کبھی تنظیم کی مؤثریت کا تعین کرنا ہے۔ اوپر بیان کردہ اسکول سروے صرف تنظیم کی تشخیصیں ہیں۔ پروگرام کی تشخیصیں، اگرچہ اکثر تنظیم کو شامل کرتی ہیں، بنیادی طور پر پروگرام کی مؤثریت کے نتائج پر توجہ مرکوز کرتی ہیں۔ جیسا کہ Kaufman اور Thomas (1980) نے کہا ہے: تشخیص نتائج سے متعلق ہے، ارادی اور غیر ارادی دونوں۔ تشخیص کے دوران پوچھے گئے سوالات عام طور پر ایک جیسے ہوتے ہیں۔ سیاق و سباق سے قطع نظر، تشخیص درج ذیل سوالات کا جواب چاہتی ہے:

1. تنظیم کے مقاصد اور اہداف کیا ہیں؟
2. تنظیم کے مقاصد اور اہداف کیا ہونے چاہئیں؟
3. پروگرام، منصوبے، سرگرمی یا تنظیم سے کون سے نتائج مقصود تھے؟
4. پروگرام، منصوبے، سرگرمی یا تنظیم سے کون سے نتائج حاصل ہوئے؟
5. نتائج کے حصول کے لیے استعمال کیے گئے طریقوں اور ذرائع کی قدر اور افادیت کیا تھی؟
6. پروگرام، منصوبے، سرگرمی یا تنظیم کا انتظام کتنی اچھی طرح کیا گیا؟
7. پروگرام، منصوبے، سرگرمی یا تنظیم کے بارے میں کیا کچھ، اگر کچھ ہے تو، تبدیل کیا جانا چاہیے؟
8. پروگرام، منصوبے، سرگرمی یا تنظیم کے بارے میں کیا کچھ، اگر کچھ ہے تو، جاری رکھا جانا چاہیے؟
9. کیا تنظیم، منصوبے، پروگرام یا سرگرمی کا وجود ہونا ہی چاہیے؟

یہ سوالات بنیادی ہیں۔ یہ سرگرمیوں کے مسئلے اور ان سرگرمیوں کی قدر کو اس لحاظ سے کھوجتے ہیں کہ انہوں نے کیا حاصل کیا۔

تشخیص محض جانچ یا پیمائش سے زیادہ ہے: اس میں کوششوں اور نتائج کے بارے میں بنیادی سوالات پوچھنا اور ان کا جواب دینا شامل ہے (صفحات 1-2)۔¹

تشخیص کے کئی ماڈل ہیں جنہیں تشخیص کار استعمال کرتے ہیں۔ کچھ ماڈل دراصل تشخیص کے تحقیقی طریقے ہیں۔ Ruttman (1977) نے "تشخیصی تحقیق" (evaluation research) کی اصطلاح ان تشخیصی طریقہ کاروں کو بیان کرنے کے لیے استعمال کی جو سخت تحقیقی طریقہ کار استعمال کرتے ہیں۔ دیگر ماڈل کم سخت ہیں۔ منتخب کردہ ماڈل کا انحصار تشخیص کے مقصد پر ہونا چاہیے۔ Kaufman اور Thomas (1980) آٹھ ممکنہ ماڈل بیان کرتے ہیں۔

1 مصنفین کی اجازت سے استعمال کیا گیا

مسائل کے حل میں تشخیص اور جائزہ (Assessment and Evaluation in Problem Solving)

کسی مسئلے کو حل کرنے یا عمل کے راستے کا تعین کرنے میں کئی قسم کی معلومات درکار ہو سکتی ہیں۔ یہ ڈیٹا تشخیص اور جائزے کے طریقوں سے جمع کیا جاسکتا ہے۔

پہلی قسم کی معلومات موجودہ حالات پر مبنی ہوتی ہے۔ ہم اب کہاں ہیں؟ ہم کس نقطے سے آغاز کرتے ہیں؟ یہ ڈیٹا موجودہ صورتحال کے تمام اہم پہلوؤں کی منظم وضاحت اور تجزیے سے جمع کیا جاسکتا ہے۔

دوسری قسم کی معلومات اس سے متعلق ہوتی ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ ہم کس سمت جاسکتے ہیں؟ کون سے حالات مطلوب ہیں یا بہترین عمل کی نمائندگی کرتے سمجھے جاتے ہیں؟ مقاصد یا اہداف کی یہ وضاحت اس مطالعے سے آسکتی ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ممکنہ طور پر کہیں اور موجود حالات کے مطالعے سے، یا اس سے کہ ماہرین کیا مناسب یا مطلوب سمجھتے ہیں۔

تیسری قسم کی معلومات اس سے متعلق ہوتی ہے کہ وہاں کیسے پہنچا جائے۔ اس تجزیے میں ان دوسروں کے تجربے کے بارے میں معلوم کرنا شامل ہو سکتا ہے جو اسی طرح کی صورتحال میں رہے ہوں۔ اس میں ماہرین کی آرا شامل ہو سکتی ہیں، جو غالباً بہتر جانتے ہیں کہ مقصد تک کیسے پہنچا جائے۔

کچھ مطالعات مسائل کے حل کے ان پہلوؤں میں سے صرف ایک پر زور دیتے ہیں۔ دیگر دو، یا یہاں تک کہ تینوں، عناصر سے نمٹ سکتے ہیں۔ اگرچہ کوئی مطالعہ ضروری نہیں کہ مسئلے کے حل کے لیے تمام ضروری مراحل کو اپنانے، پھر بھی یہ صرف ایک ضروری مرحلے۔ موجودہ حیثیت کی وضاحت سے لے کر مقصد تک کے راستے کے تعین تک۔ کو واضح کر کے قیمتی حصہ ڈال سکتا ہے۔

تشخیص اور جائزے کے طریقے کچھ یا تمام مطلوبہ معلومات فراہم کر سکتے ہیں۔ ایک مثال واضح کرے گی کہ انہیں تعلیمی مسئلے کو حل کرنے میں کس طرح استعمال کیا جاسکتا ہے۔ Washington Township کو اسکول کی عمارت کا مسئلہ

درپیش ہے۔ اس کی موجودہ تعلیمی سہولتیں ناکافی معلوم ہوتی ہیں، اور اگر موجودہ پیش رفت جاری رہی تو مستقبل میں حالات کہیں زیادہ خراب ہو سکتے ہیں۔ برادری کے سرپرست اور تعلیمی رہنما جانتے ہیں کہ مسئلہ موجود ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مبہم آگاہی عمل کے لیے ٹھوس بنیاد فراہم نہیں کرتی۔ ایسی بنیاد فراہم کرنے کے لیے تین مراحل ضروری ہیں۔

پہلے مرحلے میں موجودہ حالت کا منظم تجزیہ شامل ہے۔ ٹاؤن شپ میں اسکول کی عمر کے کتنے بچے ہیں؟ پری اسکول عمر کے کتنے بچے ہیں؟ وہ کہاں رہتے ہیں؟ اب کتنے کلاس روم موجود ہیں؟ وہ کتنے مناسب ہیں؟ اوسط کلاس کا حجم کیا ہے؟ یہ موجودہ عمارتیں رہائشی مکانات کے لحاظ سے کہاں واقع ہیں؟ خوراک، لائبریری، صحت اور تفریحی خدمات کی سہولتیں کتنی مناسب ہیں؟ موجودہ سالانہ بجٹ کیا ہے؟ اس کا ٹیکس کی شرح اور برادری کی مناسب تعلیمی سہولتیں فراہم کرنے کی صلاحیت سے کیا تعلق ہے؟

دوسرا مرحلہ مستقبل کے لیے اہداف پیش کرتا ہے۔ 5، 10 یا 20 سال میں اسکول کی آبادی کیا ہوگی؟ بچے کہاں رہیں گے؟ کتنی عمارتوں اور کلاس روموں کی ضرورت ہوگی؟ متوقع تعلیمی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے خصوصی اسکولی خدمات، لائبریریوں، کیفے ٹیریا، جننازیم اور کھیل کے میدانوں کے لیے کیا انتظامات کیے جانے چاہئیں؟

تیسرا مرحلہ غور کرتا ہے کہ ان اہداف تک کیسے پہنچا جائے، جو مرحلہ دو کے تجزیے سے قائم کیے گئے ہیں۔ جن سوالات کا جواب دیا جانا ہے ان میں درج ذیل شامل ہیں: کیا موجودہ سہولتوں کو بڑھایا جائے یا نئی عمارتیں تعمیر کی جائیں؟ اگر نئی عمارتوں کی ضرورت ہے تو کس قسم کی فراہم کی جانی چاہئیں؟ کیا اسکول گریڈ 1 سے 8 تک کے لیے ڈیزائن کیے جائیں، یا 6 سالہ ایلیمنٹری اسکول اور الگ 2 یا 3 سالہ جونیئر ہائی اسکول فراہم کیے جائیں؟ رقم کیسے جمع کی جائے گی؟ ٹیکس کی شرح کب اور کتنی بڑھائی جانی چاہیے؟ تعمیراتی پروگرام کب شروع ہونا چاہیے؟

مرحلہ تین میں اٹھائے گئے سوالات کے بہت سے جوابات دیگر ٹاؤن شپ کے طریقوں کے تجزیے، اسکول کے سرپرستوں اور مقامی تعلیمی رہنماؤں کی ظاہر کردہ آرا، اور اسکول کی عمارتوں، اسکول کی تنظیم، برادری کی منصوبہ بندی اور عوامی مالیات کے شعبوں کے ماہرین کی آرا سے حاصل کیے جائیں گے۔ بلاشبہ، اسکول کی عمارت کی ضروریات کا یہ تجزیہ کل کے بچوں کے لیے مناسب تعلیمی پروگرام فراہم کرنے کے بڑے تعلیمی مسئلے کا صرف ایک مرحلہ ہے۔ نصاب، طلبہ کی نقل و حمل اور اسکول کے عملے کے مسائل باقی ہیں۔ تشخیص اور جائزے کے اسی طرح کے طریقوں سے ان مسائل پر بھی حملہ کیا جاسکتا ہے۔

فالو اپ مطالعہ (The Follow-Up Study)

فالو اپ مطالعہ ان افراد کی تحقیق کرتا ہے جنہوں نے کسی پروگرام، علاج یا مطالعاتی کورس کی تکمیل کے بعد ادارہ چھوڑ دیا ہو۔ یہ مطالعہ اس سے متعلق ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، اور ادارے اور اس کے پروگرام کا ان پر کیا اثر پڑا۔ ان کی حیثیت کا جائزہ لے کر یا ان کی آرا معلوم کر کے، کوئی ادارے کے پروگرام کی کفایت یا ناکفایت کے بارے میں کچھ اندازہ لگا سکتا ہے۔ کون سے کورسز، تجربات یا علاج قیمتی ثابت ہوئے؟ کون سے غیر مؤثر یا محدود قدر کے ثابت ہوئے؟ اس قسم کے مطالعات ادارے کو اپنے پروگرام کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ اصل نتائج کی روشنی میں لینے کے قابل بناتے ہیں۔

Dillon (1949) کے ابتدائی اسکول چھوڑنے والوں کے مطالعے نے ایسی معلومات فراہم کی ہیں جو نصاب، رہنمائی کی خدمات، انتظامی طریقہ کار، اور اس طرح امریکی سینکڈری اسکول کی برقرار رکھنے کی طاقت میں بہتری کا باعث بن سکتی ہیں۔

Project Talent (U.S. Office of Education, 1965) ایک تعلیمی سروے تھا جو University of Pittsburgh نے U.S. Office of Education کے Cooperative Research Program، National Institutes of Health، National Science Foundation اور Department of Defense کی معاونت سے کیا۔ سروے میں ریاستہائے متحدہ کے تمام حصوں کے 1353 سینکڈری اسکولوں میں داخل 440,000 طلبہ کی استعداد، قابلیت اور کامیابی کے ٹیسٹوں اور پس منظر کی خصوصیات کی فہرستوں کی 2 روزہ میٹری کے انتظام پر مشتمل تھا۔ سروے کے پانچ بنیادی مقاصد بیان کیے گئے:

1. امریکی نوجوانوں کی صلاحیتوں اور امکانات کی فہرست حاصل کرنا
2. تعلیمی اور نفسیاتی پیمائش کے لیے معیارات کا ایک مجموعہ قائم کرنا
3. کیریئر کی کامیابی کے نمونوں کی نشاندہی کرنے والا ایک جامع مشاورتی رہنما فراہم کرنا
4. اس بارے میں معلومات فراہم کرنا کہ نوجوان اپنے زندگی کے کام کا انتخاب کیسے کرتے ہیں
5. ان تعلیمی تجربات کی بہتر سمجھ فراہم کرنا جو طلبہ کو ان کے زندگی کے کام کے لیے تیار کرتے ہیں۔

جانچ کے پروگرام کے علاوہ، سوالنامے کے فالو اپ مطالعات کیے گئے ہیں، اور باقاعدہ وقفوں پر منصوبہ بند ہیں، تاکہ جمع کی گئی معلومات کو مختلف قسم کے پیشوں کے لیے درکار استعداد اور قابلیت کے نمونوں سے جوڑا جاسکے۔ ڈیٹابینک میں

محفوظ ڈیٹا کی وسیع مقدار، جو اب کمپیوٹر فائلوں میں دستیاب ہے، اہم تعلیمی تحقیق کو ممکن بنانے کی اور امریکی سیکنڈری اسکولوں کے تعلیمی نمونوں میں ممکنہ تبدیلیوں کی بنیاد فراہم کر سکتی ہے۔

Project Talent، جسے تعلیمی سروے کی مثال کے طور پر بیان کیا گیا ہے، فالو اپ مطالعے کی بھی مثال فراہم کرتا ہے۔ Combs اور Cooley (1968) کی رپورٹ کردہ طویل مطالعے کا ایک مرحلہ نویں گریڈ کے اس گروہ کا فالو اپ تھا جو ہائی اسکول پروگرام مکمل کرنے میں ناکام رہا۔ یہ گروہ، جو نویں گریڈ کی سیکنڈری اسکول آبادی کے بے ترتیب نمونے کی نمائندگی کرتا تھا، اسکول چھوڑنے والی آبادی کی خصوصیات کا تخمینہ فراہم کرتا تھا، ان طلبہ کے بے ترتیب نمونے کے مقابلے میں جنہوں نے گریجویٹیشن کی لیکن جو نیٹر کالج یا 4 سالہ اعلیٰ تعلیم کے ادارے میں داخل نہیں ہوئے۔ ان دو نمونوں کا موازنہ کئی خصوصیات پر کیا گیا، جیسے تعلیمی کامیابی، غیر نصابی سرگرمیوں میں شرکت، کام کے تجربات، مشاغل، اسکول کے مشیروں سے رابطے، اور خود رپورٹ کردہ ذاتی خصوصیات۔

گریجویٹ ہونے والے طلبہ نے زیادہ تر خصوصیات پر نمایاں طور پر زیادہ اسکور کیے، سوائے قیادت اور جذباتی پن کی خود رپورٹ کردہ خصوصیات کے۔ ایک غیر معمولی نتیجے نے اشارہ کیا کہ اسکول چھوڑنے والوں نے اتنا ہی کمایا جتنا ہائی اسکول مکمل کرنے والوں نے اور زیادہ عرصے سے کما رہے تھے۔ تاہم، یہ نشاندہی کی گئی کہ ہائی اسکول مکمل کرنے کے معاشی فوائد کا مناسب جائزہ زندگی میں بعد میں ہی لیا جاسکتا ہے۔

National Institute of Education کی مالی اعانت سے چلنے والے Project Talent نے اصل طلبہ سے رابطہ برقرار رکھا اور گیارہویں سال کا فالو اپ سروے مکمل کر لیا ہے۔ بہت سے طلبہ نے اپنی تعلیم سے عدم اطمینان کا اظہار کیا اور افسوس کیا کہ وہ کالج یا ووکیشنل اسکول نہیں گئے اور انہوں نے بہت جلد شادی کر لی۔ نصف سے زیادہ اب بھی اپنے ہائی اسکولوں سے 30 میل کے اندر رہتے ہیں، ایک ایسے معاشرے میں حیران کن مشاہدہ جو انتہائی متحرک سمجھا جاتا ہے۔ زیادہ متحرک نصف اعلیٰ تعلیمی کامیابی والے تھے۔ اسی فیصد مردوں، لیکن صرف 65 فیصد خواتین نے اپنے طویل مدتی اہداف کو پورا کرنے میں اپنی ملازمتوں سے اطمینان کا اظہار کیا۔

توصیفی تحقیق (Descriptive Research)

اس باب میں اب تک جن مثالوں پر بحث کی گئی ہے انہیں تشخیصی مطالعات اور جائزاتی مطالعات کے طور پر نامزد کیا گیا ہے۔ توصیفی تحقیقی مطالعات میں درج ذیل تمام خصوصیات ہوتی ہیں جو انہیں پہلے بیان کردہ قسم سے اور اگلے باب میں بیان کردہ اقسام سے ممتاز کرتی ہیں:

1. ان میں مفروضے کی تشکیل اور جانچ شامل ہوتی ہے۔

2. یہ عمومیوں تک پہنچنے کے لیے استقرائی-استخراجی استدلال کے منطقی طریقے استعمال کرتے ہیں۔
3. یہ اکثر بے ترتیب کرنے کے طریقے استعمال کرتے ہیں تاکہ نمونوں کے مشاہدات سے آبادی کی خصوصیات کا اندازہ لگاتے وقت غلطی کا تخمینہ لگایا جاسکے۔
4. متغیرات اور طریقہ کار کو حتی الامکان درست اور مکمل طور پر بیان کیا جاتا ہے تاکہ دیگر محققین مطالعے کو دہرا سکیں۔
5. یہ غیر تجرباتی ہوتے ہیں، کیونکہ یہ قدرتی ماحول میں غیر ہیر پھیر شدہ متغیرات کے درمیان تعلقات سے نمٹتے ہیں نہ کہ مصنوعی ماحول میں۔ چونکہ واقعات یا حالات پہلے ہی رونما ہو چکے ہیں یا موجود ہیں، محقق ان کے تعلقات کے تجزیے کے لیے متعلقہ متغیرات کا انتخاب کرتا ہے۔

کی اور کیفی تحقیق (Quantitative and Qualitative Research)

توصیفی تحقیق کو دو وسیع زمروں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے: کمی تحقیق (quantitative research) اور کیفی تحقیق (qualitative research)۔ کمی تحقیق ان مطالعات پر مشتمل ہوتی ہے جن میں متعلقہ ڈیٹا کا تجزیہ اعداد کی صورت میں کیا جاسکتا ہے۔ کمی تحقیق کی مثال پہلی جماعت کے بچوں کو پڑھنا سکھانے کے دو طریقوں کا موازنہ کرنے والا مطالعہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ تعین کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ڈیٹا کہ کون سا طریقہ زیادہ کامیاب ہے، ایک ٹیسٹ اسکور ہوگا۔ ایک طریقہ حاصل کرنے والے بچوں کے اوسط اسکور کا موازنہ دوسرا طریقہ حاصل کرنے والے بچوں کے اوسط اسکور سے کیا جائے گا۔ یہ مثال ایک تجرباتی مطالعہ ہوتی (باب 5 میں بحث کی گئی ہے) اگر تجربہ کار بچوں کو بے ترتیب طور پر طریقوں میں تقویض کرتا، یا ایک توصیفی مطالعہ ہوتی اگر بچے پہلے ہی ہدایت حاصل کر چکے ہوتے اور تجربہ کار محض بعد از حقیقت نتائج کا جائزہ لے رہا ہوتا (اس باب میں بعد میں ایکس پوسٹ فیکٹو مطالعات دیکھیں)۔ دونوں صورتوں میں مطالعے کو کمی سمجھا جاتا۔

تحقیق کیفی بھی ہو سکتی ہے، یعنی یہ عددی ڈیٹا کے استعمال کے بغیر واقعات، اشخاص وغیرہ کو سائنسی طور پر بیان کر سکتی ہے۔ معذور شیر خوار بچوں کی ماؤں کے انٹرویوز پر مشتمل مطالعہ یہ تعین کرنے کے لیے کہ ان کی زندگیاں اور عقائد ان کے معذور بچوں کی پیدائش سے کیسے متاثر ہوئے، کیفی تحقیق کی مثال ہے۔ ایسا مطالعہ ماؤں کے جوابات کا بغور اور منطقی تجزیہ کرے گا اور ان جوابات کی رپورٹ کرے گا جو مستقل ہیں نیز اختلاف کے شعبوں کی بھی۔

ان میں سے ہر قسم کی تحقیق کے فوائد اور نقصانات ہیں۔ کمی تحقیق میں، تجربہ کار نے مطالعے کی بغور منصوبہ بندی کی ہوتی ہے بشمول استعمال کیے جانے والے ٹیسٹوں یا ڈیٹا جمع کرنے کے دیگر آلات کے۔ ہر موضوع کا ایک جیسے انداز میں مطالعہ کیا جاتا ہے اور ڈیٹا کے ساتھ مسائل پیدا کرنے کے لیے انسانی تعصب کی گنجائش بہت کم ہوتی ہے۔ کیفی تحقیق کی بھی بغور منصوبہ بندی کی جاتی ہے۔ پھر بھی، کیفی مطالعات تبدیلی، مختلف سوالات پوچھنے، اور اس سمت میں جانے

کے امکان کو کھلا چھوڑتے ہیں جس طرف مشاہدہ تجربہ کار کو لے جائے۔ کی تحقیق اپنے اصل منصوبوں پر زیادہ براہ راست بنی ہوتی ہے اور اس کے نتائج زیادہ آسانی سے تجزیہ اور تشریح کیے جاتے ہیں۔ کیفی تحقیق اپنے موضوع کے لیے زیادہ کھلی اور جوابدہ ہوتی ہے۔ دونوں قسم کی تحقیق درست اور مفید ہیں۔ یہ باہمی طور پر خصوصی بھی نہیں ہیں۔ ایک ہی تحقیق کے لیے دونوں طریقے استعمال کرنا ممکن ہے۔ مثال کے طور پر، معذور شیر خوار بچوں کی ماؤں کا مطالعہ انٹرویوز شامل کر سکتا ہے، جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا، اور ان کے بچے کی معذوری کے بارے میں مذہبیت اور علم کے پیمانے بھی۔ ایسا مطالعہ انٹرویو ڈیٹا کی تشریح کیفی طور پر اور مذہبیت اور علم کے پیمانوں کی کمی طور پر کرے گا۔ اگرچہ ان طریقوں کو یکجا کرنے والے مطالعات نایاب اور مشکل ہیں، فوائد مشکلات سے زیادہ ہو سکتے ہیں۔

آگے آنے والی توصیفی تحقیق کی اقسام میں سے پہلی تین، دستاویز کا تجزیہ، کیس اسٹڈیز اور نسلیاتی مطالعات، کیفی تحقیق کی اقسام ہیں۔ اس باب میں ایکس پوسٹ فیکٹو مطالعات اور باب 5 میں تجرباتی اور نیم تجرباتی ڈیزائن کی تحقیق ہیں۔

دستاویزی یا موضوعی تجزیہ (Document or Content Analysis)

تحقیق کے بہت سے شعبوں میں دستاویزات ڈیٹا کا ایک اہم ذریعہ ہیں، اور تجزیے کے طریقے وہی ہیں جو مورخین استعمال کرتے ہیں۔ اس قسم کی تحقیق اور تاریخی تحقیق کے درمیان بڑا فرق یہ ہے کہ، اگرچہ تاریخی تحقیق اکثر دستاویز کا تجزیہ استعمال کرتی ہے، یہ صرف ماضی کے واقعات سے نمٹتی ہے۔ جب دستاویز کے تجزیے کو توصیفی تحقیق کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، تو موجودہ دستاویزات اور مسائل مرکز ہوتے ہیں۔ تجزیہ کسی خاص وقت میں کسی مظہر کی حیثیت کی وضاحت یا ایک عرصے میں اس کی نشوونما سے متعلق ہوتا ہے۔ سرگرمی کو توصیفی تحقیق کے طور پر درجہ بند کیا جاسکتا ہے، کیونکہ مسئلے کی شناخت، مفروضے کی تشکیل، نمونہ سازی، اور متغیر تعلقات کا منظم مشاہدہ عمومیات کی طرف لے جاسکتا ہے۔ یہ تحقیق کے شعبوں میں علم بڑھانے اور بعض سماجی واقعات کی وضاحت میں مفید مقصد پورا کرتا ہے۔ تعلیمی تحقیق میں اس کا اطلاق مثالوں کے طور پر درج کچھ مطالعات میں تجویز کیا گیا ہے۔

دستاویزی تجزیے میں، ڈیٹا کے ذرائع کے طور پر درج ذیل استعمال کیے جاسکتے ہیں: ریکارڈ، رپورٹیں، چھپے ہوئے فارم، خطوط، خود نوشت سوانح، ڈائریاں، مضامین، تھیمز یا دیگر تعلیمی کام۔ کتابیں، رسائل، بلیٹن یا کیٹلاگ، نصابات، عدالتی فیصلے، تصویریں، فلمیں اور کارٹون۔

دستاویزی ذرائع استعمال کرتے وقت، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ چھپا ہوا ڈیٹا ضروری نہیں کہ قابل اعتماد ہو۔ توصیفی تحقیق میں استعمال کی گئی دستاویزات کو اسی محتاط قسم کی تنقید کا نشانہ بنایا جانا چاہیے جو مورخ استعمال کرتا ہے۔ نہ صرف دستاویز کی صداقت اہم ہے، بلکہ اس کے مندرجات کی درستگی بھی نہایت اہم ہے۔ محقق کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام ڈیٹا کی قابل اعتمادی قائم کرے جو وہ دستاویزی ذرائع سے حاصل کرتا ہے۔

دستاویزی تجزیہ کاروں کے ذریعے درج ذیل مقاصد پورے کیے جاسکتے ہیں (مثال کے طور پر اصل مطالعات کی مثالیں دی گئی ہیں)۔ پہلے پانچ مقاصد توصیفی تحقیقی نوعیت کے ہیں جبکہ بعد کے تین تاریخی نوعیت کے ہیں:

1. مروجہ عمل یا حالت کو بیان کرنا۔ کالج بلیٹنوں کے تجزیے سے ظاہر اوبائیو کالجوں کے داخلے کے تقاضے؛ Marion County رپورٹ کارڈز پر استعمال کیے گئے پرائمری طالب علم کی تشخیص کے معیار
 2. بعض موضوعات یا مسائل کی نسبتی اہمیت یا ان میں دلچسپی دریافت کرنا۔ دسمبر 1958 کے مہینے کے دوران تین Indianapolis روزنامہ اخبارات میں اخباری کوریج سے پاپا گیا عوامی معلومات اور تعلیم؛ 1940 سے شائع شدہ تعلیمی تحقیق میں کالج کی نصابی کتابوں میں پیش کردہ شماریاتی تصورات۔
 3. نصابی کتابوں یا دیگر اشاعت میں پیشکش کی مشکل کی سطح دریافت کرنا۔ انٹرمیڈیٹ سائنس کی نصابی کتاب کے ذخیرہ الفاظ کی سطح؛ پہلی جماعت کے قارئین میں پائے گئے تجریدی تصورات
 4. نصابی کتاب کی پیشکش میں تعصب، جانب داری یا پروپیگنڈے کا جائزہ لینا۔ ہائی اسکول کی تاریخ کی نصابی کتابوں میں پیش کردہ سوویت یونین؛ ہائی اسکول کی سماجی مسائل کی نصابی کتابوں میں تصویر کردہ آزاد کاروباری نظام؛ جوئیر ہائی اسکول کے ادب کی نصابی کتابوں میں نسلی اور مذہبی دقیانوسی تصورات
 5. طلبہ کے کام میں غلطیوں کی اقسام کا تجزیہ کرنا۔ Shortridge ہائی اسکول میں پہلے سمسٹر کے ٹائپنگ طلبہ کی ٹائپنگ کی غلطیاں؛ University of Wisconsin میں داخلے کے لیے درخواست کے خطوط میں پائی گئی انگریزی استعمال کی غلطیاں۔
 6. اشخاص، سیاسی جماعتوں یا اداروں، ممالک یا نقطہ ہائے نظر کی نمائندگی کرنے والی علامتوں کے استعمال کا تجزیہ کرنا۔ دبائی 1930-1940 میں New York City کے اخباری کارٹونوں میں نمائندگی کردہ علامت کے طور پر برطانیہ عظمیٰ؛ 1932 سے 1942 تک امریکی پریس میں دکھایا گیا نیو ڈیلر
 7. کسی مصنف کے ادبی انداز، تصورات یا عقائد کی شناخت کرنا۔ Shakespeare کا استعارے کا استعمال؛ اپنے خطبات میں ظاہر Alexander Campbell کا تثلیث کا تصور؛ John Dewey کی تعلیم کی بطور نشوونما تشریح
 8. کسی نتیجے، عمل یا واقعے سے متعلق ممکنہ سببی عوامل کی وضاحت کرنا۔ 1976 کے صدارتی انتخاب کے نتیجے پر میڈیا کوریج کا اثر؛ سلیزٹیکس قانون سازی پر ریاستی اسمبلی کے عمل پر اخباری اداریوں کا اثر۔
- موضوعی یا دستاویزی تجزیے کو سماجی یا تعلیمی طریقوں کا جائزہ لینے یا وضاحت کرنے میں مددگار معلومات فراہم کرنے میں مفید مقصد پورا کرنا چاہیے۔ چونکہ تحقیق کے لیے بہت سے اہم شعبے ہیں، محض گننے اور جدول بنانے کی خالص خوشی

کے لیے مطالعات قائم کرنے کا کوئی جواز نہیں۔ "Spectator" پیپرز میں shall اور will کے استعمال "یا" Keats کے کاموں میں too کا استعمال، بمعنی "also" ادب کے شعبے میں کوئی مفید علم شامل کرتے معلوم نہیں ہوتے۔

کیس اسٹڈی (The Case Study)

کیس اسٹڈی سماجی ڈیٹا کو منظم کرنے کا ایک طریقہ ہے جس کا مقصد سماجی حقیقت کو دیکھنا ہے۔ یہ ایک سماجی اکائی کا مجموعی طور پر جائزہ لیتی ہے۔ اکائی ایک شخص، ایک خاندان، ایک سماجی گروہ، ایک سماجی ادارہ یا ایک برادری ہو سکتی ہے۔ مقصد اکائی کے لائف سائیکل یا لائف سائیکل کے کسی اہم حصے کو سمجھنا ہے۔ کیس اسٹڈی گہرائی میں کھوجتی ہے اور ان عوامل کے درمیان تعلقات کا تجزیہ کرتی ہے جو موجودہ حیثیت کی وضاحت کرتے ہیں یا تبدیلی یا نشوونما کو متاثر کرتے ہیں۔ یہ ایک طویل طریقہ ہے، جو ایک عرصے میں نشوونما کو ظاہر کرتا ہے۔

نمونے کی بجائے معمول کا عنصر توجہ کا مرکز ہے، کیونکہ انفرادیت پر زور سائنسی تجرید اور نتائج کی عمومیت کو روک دے گا۔ جیسا کہ Bromley (1986) نوٹ کرتا ہے: "کیس" صرف کسی 'شخص' کے بارے میں نہیں بلکہ اس 'قسم' کے شخص کے بارے میں بھی ہوتا ہے۔ کیس افراد کے زمرے کی مثال ہے، شاید یہاں تک کہ نمونہ بھی " (ص 295)۔ اس طرح، کیس اسٹڈی کے موضوع کے انتخاب کو احتیاط سے کیا جانا چاہیے تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ وہ ان لوگوں کا نمائندہ ہے جن پر ہم عمومیت کرنا چاہتے ہیں۔

ڈیٹا مختلف طریقوں سے جمع کیا جاسکتا ہے، بشمول:

1. محقق یا اس کے مخبروں کی طرف سے جسمانی خصوصیات، سماجی خصوصیات یا رویے کا مشاہدہ

2. موضوع (وں)، رشتہ داروں، دوستوں، اساتذہ، مشیروں اور دیگر سے انٹرویو

3. سوالنامے، آرائے، نفسیاتی ٹیسٹ اور فہرستیں

4. اخبارات، اسکولوں، عدالتوں، کلینکوں، سرکاری اداروں یا دیگر ذرائع سے ریکارڈ شدہ ڈیٹا۔

ایک واحد کیس اسٹڈی گہرائی میں تجزیے پر زور دیتی ہے۔ اگرچہ یہ جانچے جانے والے مفروضے تیار کرنے میں ثمر بار ہو سکتی ہے، یہ وسیع عمومیات کی طرف ہدایت نہیں کرتی۔ کوئی 1 کی تعداد (N) سے عمومیت نہیں کر سکتا۔ جس حد تک ایک واحد کیس غیر معمولی صورتحال کی نمائندگی کر سکتا ہے، مشاہدہ درست ہے۔ لیکن اگر کیسوں کے مناسب نمونے کا معروضی تجزیہ محققین کو اہم متغیر تعلقات کے مستقل مشاہدات کی طرف لے جائے، تو مفروضوں کی تصدیق ہو سکتی ہے، جو درست عمومیات کی طرف لے جاتی ہے۔

انفرادی کیس اسٹڈی طب اور طبی تحقیق کے شعبے میں ایک قدیم، معزز طریقہ کار رہا ہے۔ Sigmund Freud نفسیات کے شعبے میں کیس اسٹڈی کے طریقے استعمال کرنے میں پیش رو تھے۔ اپنے نفسیاتی مریض کے علاج کی کوشش میں، انہوں نے تجربے کے مستقل نمونے دریافت کرنا شروع کیے۔ ان کی محتاط کھوج کے تحت، مریضوں نے اپنے بچپن اور جوانی کے طویل بھولے ہوئے، صدماتی واقعات یاد کیے۔ Freud نے مفروضہ بنایا کہ یہ واقعات غالباً ان کے اعصابی رویے کی وضاحت کرتے ہیں (Strachey, 1964)۔

Sergei Petrov کے ان کے مشہور کیس کی تاریخ، "the Wolf Man"، جو 1918 میں "From the History of an Infantile Neurosis" کے عنوان سے شائع ہوئی، Freud کے کیس اسٹڈی کے استعمال کی کلاسیکی مثالوں میں سے ایک ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ یہ کیس اسٹڈیز ان کے مفروضے کی تصدیق کرتی ہیں، جو نفسیاتی تجزیے کو علاج کے طریقے کے طور پر لے جاتی ہیں۔ انہوں نے انہیں یہ ظاہر کرنے کے لیے بھی استعمال کیا کہ نظریاتی ماڈلز کو ٹھوس مثالیں فراہم کرنے کے لیے کیسے استعمال کیا جاسکتا ہے۔

کیس اسٹڈیز افراد اور ان کی رویے کی خصوصیات کے مطالعے تک محدود نہیں ہیں۔ تمام قسم کی برادریوں کے کیس اسٹڈیز کیے گئے ہیں، بستی سے لے کر عظیم میٹروپولس تک، اور تمام قسم کے افراد کے - شرابی، منشیات کے عادی، نوجوان مجرم، مہاجر مزدور، حصہ دار کسان، صنعتی مزدور، پیشوں کے ارکان، ایگزیکٹو، فوجی بیویاں، ٹریڈ کورٹ کے رہائشی، سماجی طبقات کے ارکان، Quakers، Amish، دیگر مذہبی فرقوں اور مذاہب کے ارکان، سیاہ فام امریکی، امریکی ہندوستانی، چینی امریکی، ہسپانوی، اور بہت سے دیگر سماجی اور نسلی گروہ۔ کالجوں، گرجا گھروں، اصلاحی اداروں، فلاحی اداروں، برادرانہ تنظیموں اور کاروباری گروہوں جیسے اداروں کا کیسوں کے طور پر مطالعہ کیا گیا ہے۔ یہ مطالعات ثقافت کو سمجھنے اور متغیر تعلقات کی نشوونما کے مقصد کے لیے کیے گئے ہیں۔

مثال کے طور پر، برادری کا مطالعہ ایک خاص جغرافیائی مقام میں کارپوریٹ انداز میں ایک ساتھ رہنے والے لوگوں کے گروہ کا مکمل مشاہدہ اور تجزیہ ہے۔ یہ مطالعہ برادری کی زندگی کے ایسے عناصر سے نمٹتا ہے جیسے مقام، شکل، مروجہ معاشی سرگرمی، آب و ہوا اور قدرتی وسائل، تاریخی نشوونما، طرز زندگی، سماجی ڈھانچہ، اہداف یا زندگی کی اقدار اور نمونے، وہ افراد یا طاقت کے گروہ جو غالب اثر ڈالتے ہیں، اور بیرونی دنیا کا اثر۔ یہ ان سماجی اداروں کا بھی جائزہ لیتا ہے جو صحت، تحفظ، روزی کمانے، تعلیم، مذہبی اظہار اور تفریح کی بنیادی انسانی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔

Lynd اور Lynd کے ابتدائی برادری کے مطالعات معروف ہیں۔ پہلا، Middletown (1929)، اور دوسرا، Middletown in Transition (1937)، نے Muncie، Indiana میں طرز زندگی کو بیان کیا، جو ایک عام میڈیوسٹرن، اوسط حجم کا شہر ہے، اس کی نشوونما کو 1890 کی دہائی کے گیس بوم سے لے کر پہلی جنگ عظیم، بیس کی دہائی کی خوشحالی، اور تیس کی دہائی کی کساد بازاری تک ٹریس کرتے ہوئے۔ West (1945) نے Plainville، USA میں

Ozark علاقے میں ایک بہت چھوٹی برادری کی نوعیت کو بیان کیا۔ Sherman اور Henry (1933) نے Hollow Folk میں Blue Ridge پہاڑوں میں چھپی پانچ "کھوکھلی" برادریوں میں طرز زندگی کا مطالعہ کیا۔

کچھ برادری کے مطالعات نے خصوصی تحقیق کے لیے خاص پہلوؤں کو الگ کیا۔ Drake اور Cayton (1945) نے Black Metropolis میں شکاگو کے سیاہ فام حصے میں زندگی کو بیان کیا۔ Hollingshead (1949) نے Elmtown's Youth میں ایک چھوٹی Illinois برادری میں نوجوانوں کی زندگی کو پیش کیا۔ Warner اور Lunt نے (1941) Social Life in a Modern Community میں Massachusetts کے Newburyport کے مطالعے میں ایک New England برادری میں سماجی طبقے کے ڈھانچے کا مفروضہ تیار کیا۔ Lucas (1970) نے Mine town, Milltown, Rail town: Life in Canadian Communities of Single Industry میں تین کینیڈین برادریوں میں طرز زندگی کا موازنہ کیا۔

اگرچہ کیس اسٹڈی تحقیقی مشاہدات کو منظم کرنے کا ایک مفید طریقہ ہے، بعض احتیاطوں پر غور کیا جانا چاہیے:

1. یہ طریقہ دھوکے سے آسان لگ سکتا ہے۔ اسے مؤثر طریقے سے استعمال کرنے کے لیے، محقق کو تحقیق کے شعبے کے موجودہ نظریاتی علم سے مکمل واقف ہونا چاہیے، اور بہت سے غیر متعلقہ متغیرات میں سے اہم متغیرات کو الگ کرنے میں ماہر ہونا چاہیے۔ ان کی اہم اہمیت کی بجائے ان کی شاندار نوعیت کی وجہ سے متغیرات منتخب کرنے کا رجحان ہوتا ہے۔

2. موضوعی تعصب معروضی ڈیٹا جمع کرنے اور تجزیے کے لیے مستقل خطرہ ہے۔ پہلے سے قائم عقیدے پر مبنی متغیر تعلقات منتخب کرنے اور مشاہدات کے بہت محدود نمونے کی ظاہری مستقل مزاجی کا خطرہ محقق کو اس کے نتائج کی درستگی کے بارے میں غیر ضروری یقین کے احساس کی طرف لے جاسکتا ہے۔

3. اثرات غلط طور پر ان عوامل سے منسوب کیے جاسکتے ہیں جو محض وابستہ ہیں نہ کہ سبب و اثر سے متعلق۔ اگرچہ کیس اسٹڈی کا عمل اس پوسٹ ہاک مغالطے کا شکار ہے، یہ غیر تجرباتی مطالعات کی دیگر اقسام سے وابستہ خطرہ بھی ہے۔

نسلیاتی مطالعات (Ethnographic Studies)

نسلیات (Ethnography)، جسے کبھی ثقافتی بشریات یا حال ہی میں فطری تحقیق (naturalistic inquiry) کے نام سے جانا جاتا ہے، فیلڈ اسٹڈی مشاہدے کا ایک طریقہ ہے جو انیسویں صدی کے آخری حصے میں مقبول ہوا۔ اس نے نمایاں نشوونما دکھانا جاری رکھا ہے، جو تعلیمی صورتحال میں رویے کے مطالعے کے لیے امید افزا تکنیکیں تجویز کرتا ہے۔ اپنے ابتدائی اطلاق میں، یہ قدیم لوگوں: افریقی، South Sea Island اور امریکی ہندوستانی قبائل کی ثقافتی خصوصیات کا

مطالعہ کرنے کے لیے شرکتی مشاہدے، گفتگو اور مخبروں کے استعمال پر مشتمل تھا۔ یہ گروہ تعداد میں کم تھے، جغرافیائی اور ثقافتی طور پر الگ تھلگ، سماجی کام میں کم تخصص کے ساتھ، اور سادہ معیشتوں اور ٹیکنالوجی کے ساتھ۔ زبان، شادی اور خاندانی زندگی، بچوں کی پرورش کے طریقے، مذہبی عقائد اور طریقے، سماجی تعلقات اور طرز عمل کے اصول، سیاسی ادارے اور پیداوار کے طریقے جیسی ثقافتی خصوصیات کا تجزیہ کیا گیا۔

جمع کیا گیا ڈیٹا عمل کے نمونوں کے مشاہدے، قبیلے کے ارکان کے درمیان زبانی اور غیر زبانی تعامل نیز موضوعات اور محقق اور اس کے مخبروں کے درمیان، اور جو بھی ریکارڈ یا نوادرات دستیاب تھے ان کے جائزے پر مشتمل تھا۔

بہت سے ابتدائی مطالعات پر بعد میں اس بنیاد پر تنقید کی گئی کہ ماہر بشریات نے قبیلے کے لوگوں میں سطحی نظر سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے بہت کم وقت گزارا، مقامی زبان نہیں سیکھی اور ناقص تربیت یافتہ مخبروں کی رپورٹوں پر بہت زیادہ انحصار کرنا پڑا، اور اپنے ثقافتی نقطہ نظر پر بہت زیادہ انحصار کیا، نسلی مرکزی، فیصلہ کن نتائج تک پہنچا جس کے نتیجے میں قدیم معاشرے کی نشوونما کے دقیانوسی نظریات بنے۔

بعد کے محققین نے سمجھا کہ اس قسم کے مطالعات غلط ہوں گے جب تک کہ مبصر:

1. قبیلے میں کہیں زیادہ طویل عرصہ نہ رہے اور سماجی گروہ کا مربوط رکن نہ بنے۔
2. مقامی زبان سیکھے، جس سے وہ قبیلے کے تصورات، احساسات اور اقدار کے لحاظ سے سوچنے، محسوس کرنے اور مشاہدات کی تشریح کرنے کی حساسیت پیدا کر سکے، جبکہ ساتھ ہی مشاہدات کی تشریح میں اپنے معروضی فیصلے کو بھی پورا کرے۔

3. اپنے مخبروں کو اپنی زبان اور ثقافتی نقطہ نظر میں فیلڈ ڈیٹا کو منظم طریقے سے ریکارڈ کرنے کی تربیت دے۔

شرکتی مشاہدے کی اس تطہیر کے نتیجے میں زیادہ معروضی اور درست مشاہدہ اور تجزیہ ہوا۔ کچھ مطالعات گروہ کے طرز زندگی کے مکمل جائزے کی طرف ہدایت کیے گئے۔ دیگر مطالعات نے ثقافت کے کسی خاص مرحلے کو گہری تجزیے کے لیے الگ کیا، ان عناصر کو مد نظر رکھتے ہوئے جو مسئلے سے متعلق تھے۔

اپنے کلاسیکی مطالعے، *Coming of Age in Samoa* میں، (Mead (1928 نے ایک نرم Samoan معاشرے میں 53 نوجوان لڑکیوں کی نشوونما کا مشاہدہ کیا۔ انہوں نے نتیجہ اخذ کیا کہ Samoan اور امریکی لڑکیوں کے درمیان نوجوانی کی نشوونما کے جسمانی عمل میں کوئی فرق نہیں تھا: فرق رد عمل میں تھے۔ نشوونما کے اس دور کی مشکلات، جو امریکی زندگی کی ایک پریشان کن خصوصیت ہے، Samoa میں نہیں ہوتیں۔ انہوں نے فرق کو Samoa کی زیادہ یکساں ثقافت، مذہبی اور اخلاقی عقائد کے واحد مجموعے، اور وسیع رشتہ داری کے نیٹ ورک سے منسوب کیا جو اختیار اور شفقت عطا کرتا تھا۔ امریکی لڑکیوں کی مشکلات کو فطرت کی بجائے ثقافتی پابندیوں سے منسوب کیا گیا۔

نسلیاتی مطالعے کی گروہ میں ضم ہونے اور مشاہدے کی بہت سی قدیم تکنیکیں نفسیات اور تعلیم پر بھی لاگو کی جا رہی ہیں، نیز بشریات اور سماجیات پر بھی۔ تعلیمی مسئلے پر لاگو اس طریقہ کار کی ایک بہترین مثال اسکول پر نسیپلوں کا ایک حالیہ مطالعہ ہے۔ Morris, Crowson, Porter-Gehrie اور Hurwitz (1984) یہ تعین کرنے میں دلچسپی رکھتے تھے کہ پر نسیپل دراصل کیا کرتے ہیں اور ان سرگرمیوں پر کتنا وقت صرف ہوتا ہے۔ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ ہر پر نسیپل کا 12 مکمل کام کے دنوں تک مشاہدہ کیا جائے۔ مبصرین پر نسیپل کے چھپے جہاں بھی وہ جاتا، گئے۔ مصنفین "اس میں دلچسپی رکھتے تھے کہ پر نسیپل کس سے بات چیت کرتا ہے اور کس ذریعے سے (زبانی آمنے سامنے، تحریری لفظ، ٹیلی فون وغیرہ)۔ ہم جاننا چاہتے تھے کہ ہر تبادلے کی ابتدا کس فریق نے کی، آیا یہ منصوبہ بند تھا یا بے ساختہ، یہ کتنا عرصہ جاری رہا، اور یہ کہاں ہوا۔ سب سے اہم، ہم ان گفتگوؤں کے بدلتے ہوئے موضوعات کی پیروی کرنا چاہتے تھے، نہ صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ کون سے موضوعات پر نسیپل کا وقت لیتے ہیں بلکہ پر نسیپل کے کام کے اوقات کی تال کو ٹریس کرنے کے لیے بھی" (Morris وغیرہ 1984، ص 2)۔ اس مطالعے کے نتائج میں سے ایک یہ تھا کہ پر نسیپل عام طور پر اپنے کام کے دن کا نصف سے کم وقت اپنے دفاتر میں گزارتے ہیں، کہ انہیں اپنے فیصلہ سازی میں کافی صوابدید حاصل ہے، اور کہ پر نسیپل کا رویہ "چار الگ 'حلقوں' کو متاثر کرتا ہے": اساتذہ اور طلبہ، والدین اور برادری میں دیگر، اعلیٰ حکام، اور خود پر نسیپل (Morris وغیرہ 1984، ص 2)۔

نسلیاتی مطالعہ ایک کیفی طریقہ ہے، جو کم، اگر کوئی ہوں تو، کمی ڈیٹا جمع کرنے کے آلات استعمال کرتا ہے۔ مشاہدے کا طریقہ استعمال کرتے ہوئے، محقق حتی الامکان آزاد اور فطری ماحول میں موضوعات کا مشاہدہ کرتا ہے، سنتا ہے، اور کبھی کبھی ان سے گفتگو کرتا ہے۔ مفروضہ یہ ہے کہ گروہوں میں افراد کا سب سے اہم رویہ پیچیدہ تعاملات کا ایک متحرک عمل ہے اور حقائق، شماریات یا یہاں تک کہ الگ واقعات کے مجموعے سے زیادہ پر مشتمل ہے۔ اس قسم کے مطالعے کی طاقت حقیقی زندگی کی صورتحال میں فطری رویے کے مشاہدے میں ہے، جو زیادہ روایتی تحقیقی طریقہ کار کی پابندیوں سے آزاد ہے۔

ایک اور مفروضہ یہ ہے کہ انسانی رویہ اس ماحول سے متاثر ہوتا ہے جس میں یہ رونما ہوتا ہے۔ محقق کو اس ماحول اور سماجی ڈھانچے کی نوعیت کو سمجھنا چاہیے: اس کی روایات، اقدار اور رویے کے اصول۔ باہر کے مبصر کے طور پر مشاہدہ اور تشریح کرنا اہم ہے لیکن موضوعات کے لحاظ سے بھی مشاہدہ اور تشریح کرنا۔ کہ وہ صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں، وہ اپنے خیالات، الفاظ اور سرگرمیوں کی تشریح کیسے کرتے ہیں، نیز گروہ میں دوسروں کی بھی۔ محقق موضوعات کے ذہنوں کے اندر جاتا ہے، جبکہ ساتھ ہی اپنے نقطہ نظر سے رویے کی تشریح کرتا ہے۔

محققین کا ان کے موضوعات سے تعلق اعتماد پر مبنی ہوتا ہے۔ محققین خود کو اختیار کی شخصیات یا موضوعات میں سے کسی کے ساتھ منسلک ہونے کی اجازت نہیں دیتے۔ معروضی شرکتی مشاہدے کے لیے غیر جانبداری کی پوزیشن ضروری ہے۔

روایتی استخراجی کمی تحقیق کے برعکس، شرکتی مبصرین پہلے سے تصورات اور مفروضوں کے بغیر آغاز کرتے ہیں۔ استقرائی منطق استعمال کرتے ہوئے، وہ اپنے مفروضے بناتے ہیں جیسا کہ مشاہدات سے تجویز کیا جاتا ہے۔ وہ نئے مشاہدات کی بنیاد پر وقتاً فوقتاً ان کا از سر نو جائزہ لیتے ہیں، انہیں تبدیل کرتے ہیں جب وہ شواہد سے متضاد معلوم ہوں۔ وہ اپنے عارضی مفروضوں کو چیلنج کرنے کے لیے منفی شواہد تلاش کرتے ہیں۔ ایک لحاظ سے، اس قسم کی تحقیق میں لگاتار مطالعات کی سلسلے کی خصوصیات ہوتی ہیں۔ روایتی تحقیقی مطالعے کے برعکس، تشریح نتیجے تک موخر نہیں کی جاتی بلکہ حقیقی صورتحال میں اضافی مشاہدات کے خلاف عارضی مفروضوں کی جانچ کا مستقل جاری عمل ہے۔

تحقیق کے نسلیاتی طریقے ایسے مسائل کی تحقیق کے لیے استعمال کیے گئے ہیں جیسے:

1. ایک شہری، نسلی طور پر مربوط ہائی اسکول میں طلبہ کی قیادت کے کردار
2. ایک مضافاتی جونیئر ہائی اسکول میں طالب علم۔ استاد تعلقات
3. جذباتی طور پر پریشان بچوں کی کلاس میں سماجی تعلقات
4. منشیات کے عادی افراد کے بحالی مرکز میں رویوں اور رویے میں تبدیلیاں
5. ایک Florida، کیوبن۔ امریکی برادری کا سماجی طبقاتی ڈھانچہ
6. انفرادی تعلیمی منصوبے (IEP) کے عملے میں عملہ۔ والدین تعاملات

² مصنفین اور Charles E. Merrill Publishing Co کی اجازت سے استعمال کیا گیا

پوسٹ فیکٹو یا سببی تقابلی مطالعات (Post Facto or Causal-Comparative Studies)

توصیفی تحقیق متغیر تعلقات کے تجزیے کے ذریعے سوالات کے جوابات تلاش کرتی ہے۔ کون سے عوامل بعض واقعات، نتائج، حالات یا رویے کی اقسام سے وابستہ معلوم ہوتے ہیں؟ چونکہ واقعات کو ترتیب دینا اکثر ناقابل عمل یا غیر اخلاقی ہوتا ہے، ماضی کے واقعات یا پہلے سے موجود حالات کا تجزیہ سببیت کا مطالعہ کرنے کا واحد ممکن طریقہ ہو سکتا

ہے۔ اس قسم کی تحقیق کو عام طور پر ایکس پوسٹ فیکٹو یا سببی تقابلی تحقیق کہا جاتا ہے، جب ارتباطی تجزیے استعمال کیے جاتے ہیں، تو اسے ارتباطی تحقیق کہا جاسکتا ہے۔

مثال کے طور پر، کوئی ان کے اسباب کا مطالعہ کرنے کے لیے آٹو موبائل حادثات کا انتظام نہیں کرے گا۔ آٹو موبائل صنعت، پولیس محکمے، حفاظتی کمیشن اور انشورنس کمپنیاں ان حادثات سے وابستہ حالات کا مطالعہ کرتی ہیں جو رونما ہوئے ہیں۔ میکینیکی خرابیوں یا ناکامیوں، حد سے زیادہ رفتار، شراب کے نشے میں گاڑی چلانے اور دیگر جیسے عوامل کو سببی کے طور پر شناخت کیا گیا ہے۔

تاہم، اگرچہ ماضی کے واقعات کے مطالعات بعض مسائل کی تحقیق کا واحد عملی طریقہ ہو سکتے ہیں، محقق کو اس قسم کی تحقیق میں موجود مسائل سے آگاہ ہونے کی ضرورت ہے۔ محقق کو اس حقیقت سے آگاہ ہونا چاہیے کہ ایکس پوسٹ فیکٹو مطالعات میں استعمال کی گئی معلومات نامکمل ہو سکتی ہیں۔ یعنی محقق کے پاس ان تمام واقعات اور متغیرات کے بارے میں کافی معلومات نہیں ہو سکتیں جو مطالعہ کیے جا رہے وقت میں رونما ہو رہے تھے۔ کنٹرول کی کمی یا یہاں تک کہ اس علم کی کمی کہ کن متغیرات کو کنٹرول کیا گیا تھا، اس قسم کی تحقیق پر مبنی سببی بیانات کو بہت مشکل بنا دیتی ہے۔

سگریٹ نوشی پر تحقیق کا معاشرے پر زبردست اثر پڑا ہے۔ ٹیلی ویژن اشتہارات اور بعض علاقوں میں سگریٹ نوشی پر پابندی لگانے والے قوانین U.S. Surgeon General کی رپورٹوں (1964، 1979) کے نتیجے میں بنے۔ ان رپورٹوں نے وبائی امراض کے ماہرین کی تحقیق کو مرتب کیا جو شخص کی صحت پر تمباکو نوشی کے اثرات پر تھی۔ وبائی امراض کے تحقیقی طریقے بیماری کے رجحانات اور واقعات کا مطالعہ کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اور تو صیفی نوعیت کے ہیں۔ تمباکو نوشی پر وبائی امراض کی تحقیق میں تو صیفی طریقہ کار کی دو اقسام شامل تھیں: ماضی کے مطالعات ذاتی تاریخوں کو طبی اور اموات کے ریکارڈ سے جوڑتے ہیں؛ مستقبل کے مطالعات افراد کے گروہ کی غیر معینہ مدت تک یا ان کی موت تک پیروی کرتے ہیں۔ ابتدائی مطالعات، 1939 سے 1960 کی دہائی کے اوائل تک، بنیادی طور پر ماضی کے تھے۔ ان مطالعات نے پایا کہ جو افراد پھیپھڑوں کے کینسر سے مرے تھے ان کے سگریٹ نوش ہونے کا امکان غیر تمباکو نوشوں سے زیادہ تھا۔

ٹیبل 4-1 تمباکو نوشوں کے لیے متوقع اموات کی شرح

موت کی بنیادی وجہ	متوقع اموات	مشاہدہ شدہ اموات	اموات کا تناسب
پھیپھڑوں کا کینسر (162-3)	170.3	1,833	10.3
بروزکائٹس اور ایملیفیسیا (502، 521.1)	89.5	546	5.1
حلق کا کینسر (161)	14.0	75	5.4

4.1	152	37.0	منہ کا کینسر (8-140)
3.4	113	33.7	غذائی نالی کا کینسر (150)
2.8	294	105.1	معدے اور آنتوں کے السر (541، 540)
2.6	649	254.0	دوران خون کی دیگر بیماریاں (68-451)
2.2	379	169.2	جگر کی سروسس (581)
1.9	216	111.6	مٹانے کا کینسر (181)
1.7	11,177	5,430.7	کورونا شریان کی بیماری (420)
1.7	868	526.0	دل کی دیگر بیماریاں (4-430، 2-421)
1.5	631	409.2	ہائی بلڈ پریشر دل (3-440)
1.5	310	210.7	عمومی شریانوں کی سختی (450)
1.5	120	79.0	گردے کا کینسر (180)
1.68	23,223	15,653.9	تمام اسباب

(Surgeon General کی رپورٹ، 1964)۔

1950 کی دہائی میں شروع کیے گئے کئی مستقبل کے مطالعات نے تمباکو نوشیوں میں غیر تمباکو نوشیوں کی نسبت صحت کے مختلف مسائل کا زیادہ امکان پایا۔ ٹیبل 4-1 (U.S. Surgeon General کی [1964] رپورٹ کے باب 4 میں ٹیبل 2) اموات کی متوقع تعداد ظاہر کرتا ہے، جو اشخاص کے لیے مجموعی اموات کی شرح، موضوعات کی عمروں، اور سات مستقبل کے مطالعات کے مشترکہ اموات کی اصل تعداد پر مبنی ہے۔ اموات کا تناسب محض مشاہدہ شدہ اموات کو متوقع اموات سے تقسیم کرنا ہے۔ جیسا کہ Surgeon General کی رپورٹ کہتی ہے:

غیر تمباکو نوشیوں کے مقابلے میں مرد سگریٹ نوشیوں کے لیے اموات کا تناسب، موت کے تمام اسباب کو ملا کر، 1.68 ہے جو غیر تمباکو نوشیوں سے تقریباً 70 فیصد زیادہ مجموعی اموات کی شرح کی نمائندگی کرتا ہے۔ (اس تناسب میں ان بیماریوں کی اموات کی شرحیں بھی شامل ہیں جو ٹیبل میں درج نہیں ہیں نیز دکھائے گئے 14 بیماری کے زمرے بھی)۔

سات مطالعات کے مشترکہ نتائج میں، غیر تمباکو نوشیوں کے مقابلے میں سگریٹ نوشیوں کے اموات کا تناسب کئی بیماریوں کے لیے خاص طور پر زیادہ تھا: پھیپھڑوں کا کینسر (10.8)، بروکانس اور ایملیفیسیمیا (6.1)، حلق کا کینسر (5.4)، منہ کا کینسر (4.1)، غذائی نالی کا کینسر (3.4)، پیپٹک السر (2.8)، اور دوران خون کی دیگر بیماریوں کا گروہ (2.6)۔ کورونا شریان کی بیماری کے لیے اموات کا تناسب 1.7 تھا۔

فیصد کی صورت میں ظاہر کیا جائے تو یہ اس بیان کے برابر ہے کہ کورونا وائرس کی بیماری، جو اس ملک میں موت کی سب سے بڑی وجہ ہے، کے لیے سگریٹ نوشوں کی اموات کی شرح 70 فیصد زیادہ ہے۔ دائمی برونکائٹس اور ایسٹھیسیما، جو شدید معذوری کی بڑی وجوہات میں سے ہیں، کے لیے سگریٹ نوشوں کی اموات کی شرح غیر تمباکو نوشوں سے 500 فیصد زیادہ ہے۔ پھیپھڑوں کے کینسر، جو مردوں میں کینسر کی سب سے عام جگہ ہے، کے لیے اموات کی شرح تقریباً 1,000 فیصد زیادہ ہے (صفحات 28-29)۔

اگرچہ یہ شواہد زبردست معلوم ہوتے ہیں، یہ خود مکمل طور پر قائل کن نہیں ہیں۔ چونکہ محققین افراد کو تمباکو نوش اور غیر تمباکو نوش گروہوں میں بے ترتیب طور پر تفویض نہیں کر سکتے تھے، یہ ممکن ہے کہ جو افراد تمباکو نوشی کا فیصلہ کرتے ہیں وہ خاص طور پر گھبراہٹ والے افراد ہوں اور یہ ان کی گھبراہٹ ہے، نہ ان کی تمباکو نوشی، جو ان کی بیماری اور جلد موت کے زیادہ واقعات کا سبب بنتی ہے۔ بلاشبہ یہ تحقیق، سگریٹ کے دھوئیں میں سرطان پیدا کرنے والے مادوں کی نشاندہی کرنے والے کیمیائی تجزیوں اور جانوروں کے مطالعات کے ساتھ، سائنسدانوں اور عوام کی وسیع اکثریت کے لیے قائل کن ہے۔

نوجوان مجرموں کے مطالعات مجرموں اور غیر مجرموں کے سماجی اور تعلیمی پس منظر کا موازنہ کر سکتے ہیں۔ کون سے عوامل، اگر کوئی ہیں، غیر مجرم گروہ میں مشترک تھے؟ کوئی بھی عوامل جو ایک گروہ میں مشترک ہوں، لیکن دوسرے میں نہیں، نوجوان مجرموں کے بنیادی اسباب کی ممکنہ وضاحت کے طور پر کام کر سکتے ہیں۔

اچھی یا خراب تدریس کو اس تعلیمی ادارے کی قسم سے جوڑنے کی کچھ کوششیں کی گئی ہیں جس میں اساتذہ نے تیاری کی۔ وہ مطالعات کئی وجوہات کی بنا پر غیر نتیجہ خیز ثابت ہوئے ہیں۔ اچھی اور خراب تدریس کے درست اور تسلی بخش معیار تلاش کرنے کی مشکل کے علاوہ، شرکت کردہ کالج کی قسم کے علاوہ بہت سے عوامل اہم معلوم ہوتے ہیں۔ علمی قابلیت، سماجی معاشی حیثیت، شخصی خصوصیات، غیر اسکولی تجربات کی اقسام، تدریسی پیشے کے بارے میں رویے، اور بہت سے دیگر ممکنہ متعلقہ ہیں۔

Sesame Street کے مطالعات - (Minton 1975) نے کنڈرگارٹن بچوں کی پڑھنے کی تیاری پر بچوں کے ٹیلی ویژن پروگرام "Sesame Street" دیکھنے کے اثر کا مطالعہ کیا۔ تین نمونہ گروہوں میں سے، 1968، 1969 اور 1970 کا گروہ، صرف 1970 کے گروہ نے پروگرام دیکھا تھا۔

پڑھنے کی تیاری اور "Sesame Street"

نمونہ گروہ	N	سفید فام	سیاہ فام	ہسپانوی بولنے والے
1968	482	431	51	18

1969	495	434	61	9
1970	524	436	88	25

J M Minton "From impact of Sesame Street on Reading readiness", Sociology of Education, 1975 سے، اجازت سے رپورٹ کیا گیا۔ 48، 51-141

Metropolitan Reading Readiness Test میٹری کے اسکور، جو چھ ذیلی ٹیسٹوں (لفظوں کے معنی، سننا، ملاپ، حروف تہجی کی پہچان، اعداد، اور متن نقل کرنا) پر مشتمل ہے، تیاری کی پیمائش کے لیے استعمال کیے گئے۔ پری ٹیسٹ-پوسٹ ٹیسٹ ڈیزائن استعمال کرتے ہوئے، 1970 کے گروہ کے اوسط فائدے کے اسکور کا موازنہ 1968 اور 1969 کے گروہوں سے کیا گیا۔

کل اسکور میں 0.05 کی سطح پر کوئی نمایاں فرق نہیں دیکھا گیا۔ صرف ایک ذیلی ٹیسٹ، حروف کی پہچان، میں نمایاں فرق دیکھا گیا، جو 1970 کے گروہ کے حق میں تھا۔ سماجی معاشی حیثیت کے لحاظ سے درجہ بندی میں، فائدہ مند بچے زیادہ دیکھتے اور غیر فائدہ مند بچوں سے زیادہ اسکور کرتے تھے۔ یہ مفروضہ کہ "Sesame Street" دیکھنے سے فائدہ مند اور غیر فائدہ مند بچوں کے درمیان فرق کم کرنے میں مدد ملے گی، کی تائید نہیں ہوئی؛ بلکہ فرق بڑھ گیا۔

Anderson اور Levin (1976) نے چھوٹے بچوں کی 57 منٹ کے ٹیپ شدہ "Sesame Street" پروگرام کی طرف دیکھنے کی توجہ پر عمر کے اثر کا مطالعہ کیا، جو 41 بٹس پر مشتمل تھا، ہر ایک کی لمبائی 10 سے 453 سیکنڈ تک تھی۔ 12، 18، 24، 30، 36، 42 اور 48 ماہ کی عمر کے پانچ لڑکوں اور پانچ لڑکیوں کے چھ گروہوں کا ویڈیو ٹیپ ریکارڈنگ سے مشاہدہ کیا گیا۔ دیکھنے کے کمرے میں، والدین کی موجودگی میں، دیکھنے کے متبادل کے طور پر کھلونے فراہم کیے گئے۔ درج ذیل مشاہدات رپورٹ کیے گئے:

1. توجہ کی لمبائی عمر کے ساتھ بڑھی۔ چھوٹے بچے کھلونوں اور اپنی ماؤں سے بات چیت میں زیادہ دلچسپی لیتے معلوم ہوئے۔

2. توجہ کی لمبائی بٹ کی لمبائی بڑھنے کے ساتھ کم ہوئی۔

3. جانوروں کی طرف توجہ 24 ماہ تک بڑھی لیکن اس کے بعد کم ہوئی۔

4. بچوں نے خواتین کی موجودگی، زندہ دل موسیقی، کٹھ پتلیوں، عجیب آوازوں، قافیے، تکرار اور حرکت میں زیادہ دلچسپی ظاہر کی۔

5. بچوں نے بالغ مردوں، جانوروں، غیر فعالیت اور ساکن تصویروں کی موجودگی میں کم دلچسپی ظاہر کی۔

تکرار اور ثانوی تجزیہ (Replication and Secondary Analysis)

تکرار (Replication)، repeat اور duplicate کی اصطلاحات کا مجموعہ، کچھلے مطالعے کے نتائج کو چیلنج کرنے یا ان کی تصدیق کا ایک اہم طریقہ ہے۔ مختلف موضوعات کو مختلف وقت میں اور مختلف ماحول میں استعمال کرتے ہوئے، ایسے نتائج پر پہنچنا جو کچھلے مطالعے سے مستقل ہوں اس کے نتائج کو مضبوط کرے گا اور اس کی درستگی میں زیادہ اعتماد کا جواز پیش کرے گا۔ نئی عمویتوں اور نظریات کی نشوونما اور تصدیق کے لیے تکرار ضروری ہے۔

ایک اور مفید طریقہ کار، جسے ثانوی تجزیہ (secondary analysis) کہا جاتا ہے، کچھلے محقق کے جمع کردہ ڈیٹا کا ازسرنو تجزیہ کرنے پر مشتمل ہے، اور اس میں مختلف مفروضے، مختلف تجرباتی ڈیزائن، یا شماریاتی تجزیے کے مختلف طریقے شامل ہو سکتے ہیں۔ موضوعات ایک جیسے ہیں اور ڈیٹا ایک جیسا ہے۔ فرق تجزیے کے متبادل طریقوں کا ہے۔ ثانوی تجزیے کے کئی فوائد ہیں جو اس کے استعمال کی سفارش کرتے ہیں:

1. نیا محقق تحقیق میں معروضیت، تازہ نقطہ نظر لا سکتا ہے اور اٹھائے جانے والے بہتر سوالات یا جانچے جانے والے مفروضوں کے بارے میں سوچ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر، ماہر سماجیات کی بجائے ماہر نفسیات کا نقطہ نظر (یا اس کے برعکس) پہلے سے دستیاب ڈیٹا میں زیادہ معنی پا سکتا ہے۔

2. ثانوی تجزیہ کار تحقیق کے شعبے میں زیادہ مہارت اور تجرباتی ڈیزائن اور شماریاتی تجزیے میں زیادہ مہارت لا سکتے ہیں۔

3. ازسرنو تجزیے میں وقت اور پیسے دونوں میں کم خرچ شامل ہوگا۔ چونکہ ڈیٹا پہلے سے دستیاب ہے، فنڈز کی زیادہ معمولی مختص ممکن ہوگی۔ موضوعات (اساتذہ اور طلبہ) کے وقت میں مداخلت ضروری نہیں ہوگی جن کی بنیادی سرگرمیاں اصل تحقیق میں موڑ دی گئی تھیں۔

4. ثانوی تجزیہ تحقیقی طریقہ کار کے طلبہ کے لیے مفید تجربہ فراہم کر سکتا ہے کیونکہ انہیں مشق کے مقاصد کے لیے نقلی یا کمتر ڈیٹا کی بجائے اصل ڈیٹا استعمال کرنے کے قابل بناتا ہے۔

ثانوی تجزیے نے تعلیمی تحقیق میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ غالباً کسی تحقیق کو اتنے زیادہ ثانوی تجزیے کا نشانہ نہیں بنایا گیا جتنا اگلے بیان کردہ Equality of Educational Opportunity کے مطالعے کو۔

Equality of Educational Opportunity کا مطالعہ 1964 میں، ریاستہائے متحدہ کی کانگریس نے Civil Rights Act منظور کیا جس نے ریاستہائے متحدہ کے کمشنر تعلیم کو ہدایت کی کہ وہ "ریاستہائے متحدہ، اس کے علاقوں اور ملکیتوں، اور District of Columbia میں تمام سطحوں پر عوامی تعلیمی اداروں میں نسل، رنگ، مذہب یا قومی اصل کی وجہ سے تعلیمی مواقع کی کمی" کا مطالعہ کرے۔

اس اختیار نے فرض کیا کہ اقلیتی گروہوں کے ارکان کے لیے تعلیمی مواقع سفید فام طلبہ کے لیے دستیاب مواقع کے برابر نہیں تھے۔ یہ مطالعہ اپنی قسم کا اب تک کا سب سے بڑا مطالعہ تھا۔ اس کے نتائج کی رپورٹ، جسے عام طور پر Coleman Report کہا جاتا ہے، کا عنوان Equality of Educational Opportunity تھا (Coleman وغیرہ، 1966)۔

قومی تحقیق نے دو مرحلہ امکانی نمونے سے گریڈ 1، 3، 6، 9 اور 12 میں 640,000 پبلک اسکول طلبہ اور 4000 سے زیادہ اسکولوں میں 60,000 اساتذہ کا انتخاب کیا۔ والدین، اسکول پرنسپلوں، اسکول ڈسٹرکٹ سپرنٹنڈنٹوں اور نمایاں برادری کے ارکان سے بھی ڈیٹا جمع کیا گیا۔ اس کے علاوہ، ماہرین تعلیم، وکیلوں اور ماہرین سماجیات نے انفرادی شہروں کے کیس اسٹڈیز کیے۔ تقابلی مقاصد کے لیے ڈیٹا کو جغرافیائی مقام کے لحاظ سے شمالی، شمالی میٹروپولیٹن، جنوبی اور جنوب مغربی، جنوبی میٹروپولیٹن، اور وسط مغربی اور مغربی کے طور پر منظم کیا گیا۔ افراد کو سفید فام، سیاہ فام، ایشیائی، ہندوستانی، میکسیکن-امریکی اور پورٹو ریکن کے طور پر درجہ بند کیا گیا۔ حتی الامکان، ڈیٹا جمع کرنے کے آلات کو درستگی اور اعتباریت کے لیے جانچا گیا۔ ڈیٹا تجزیے کے طریقوں میں متعدد ارتباط اور تغیر اور ہم تغیر کا فیکٹوریل تجزیہ شامل تھا۔

اگرچہ مطالعے کے نتائج کا تفصیلی بیان پیش کرنا ممکن نہیں ہوگا، چند اہم نتائج شامل ہیں:

1. رپورٹ نے اس مفروضے کو مسترد کیا کہ اقلیتی بچوں کے لیے فراہم کردہ تعلیمی مواقع غیر مساوی تھے۔ تقریباً تمام اسکولی سہولیات میں بہت کم فرق معلوم ہوا جو مواقع کی برابری سے متعلق ہوں۔ کچھ شعبوں میں، اقلیتی اسکول غالباً سفید فام اسکولوں سے زیادہ مناسب معلوم ہوئے۔
2. اسکول کی خصوصیات کی بجائے خاندانی پس منظر اسکولی کامیابی پر بڑا اثر معلوم ہوا۔ یہ ظاہر تھا کہ سالوں میں، اسکولی تجربے نے ابتدائی کامیابی کے فرق کو کم کرنے کے لیے بہت کم کیا۔
3. طلبہ کے جسم کی سماجی معاشی ترکیب کسی بھی اسکولی عنصر سے زیادہ کامیابی سے متعلق تھی۔
4. درجے کی ترتیب میں کامیابی کی سطح سفید فام، ایشیائی-امریکی، امریکی ہندوستانی، میکسیکن-امریکی، پورٹو ریکن اور سیاہ فام تھی۔ اگرچہ سفید فام طلبہ نے کسی بھی دوسرے گروہ سے نمایاں طور پر زیادہ اسکور کیا، ایشیائی امریکی غیر زبانی اور ریاضی کی کامیابی میں نمایاں تھے۔
5. تعلیمی مواقع کی عدم مساوات غالباً سیاہ فام اور سفید فام اسکولوں کے درمیان فرق کی بجائے علاقائی فرق سے زیادہ قریبی طور پر متعلق تھیں۔ شمال، وسط مغرب اور مغرب کے اسکول جنوب اور جنوب مغرب کے اسکولوں سے بہتر سہولتیں رکھتے معلوم ہوئے۔

6. تمام گروہوں کے اندر سماجی طبقے کے فرق نسلی گروہوں کے درمیان فرق سے زیادہ اہم معلوم ہوئے۔

Coleman Report کو تجربہ کار محققین اور خصوصی دلچسپی کے گروہوں کے ارکان دونوں کی طرف سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ نتائج کچھ کے لیے ناقابل قبول تھے، جنہوں نے ڈیٹا جمع کرنے اور ان کی تشریح میں خامیوں کی نشاندہی کی۔ دیگر نے نمونہ سازی اور ڈیٹا کے شماریاتی تجزیے میں طریقہ کار کی خرابیاں پائیں۔

درخواست کردہ 900,000 طلبہ میں سے صرف تقریباً 640,000، یا مدعو نمونے کے تقریباً دو تہائی، کا ٹیسٹ کیا گیا۔ اکیس میٹروپولیٹن اسکول ڈسٹرکٹوں نے مطالعے میں حصہ لینے سے انکار کیا، جن میں Boston، Chicago، Indianapolis اور Los Angeles جیسے بڑے شہر شامل تھے۔ اس کے علاوہ، تیس دیگر اسکول ڈسٹرکٹوں نے، جنہوں نے محدود حد تک حصہ لیا، اپنے طلبہ کا ٹیسٹ کرنے سے انکار کیا۔ نمونے میں سفید فام اور غیر سفید فام شرکاء کی برابر تعداد کی فراہمی نے ڈیٹا کے شماریاتی تجزیے میں غلطی کا ممکنہ عنصر متعارف کرایا۔

سوالناموں کو اس کمی کی بنا پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا جسے "کیفی کاٹ" کہا گیا ہے، یعنی زیادہ معنی خیز جوابات کے لیے سطح کے نیچے جانے کی کوشش۔ سوالناموں کے لیے غیر جواب کی شرح بھی زیادہ تھی، خاص طور پر جذباتی یا متنازعہ نوعیت کی کچھ اشیاء پر۔ مثال کے طور پر، ایک تہائی پرنسپلوں نے اپنی فیکلٹیوں کی نسلی ترکیب پر سوالات کا جواب نہیں دیا۔

کچھ ناقدین کا ماننا تھا کہ رپورٹ نے تعلیم میں کوئی انتہائی اہم حصہ نہیں ڈالا، لیکن اکثر متفق تھے کہ اس نے خاندان، اسکول اور برادری کے تعلق کے بارے میں مزید تحقیق میں دلچسپی کو تحریک دی۔

یہ حقیقت کہ کسی پچھلے مطالعے نے اتنا تنازع پیدا نہیں کیا حیران کن نہیں ہے، شامل مسائل کی پیچیدگی اور معاملات کی حساس نوعیت کو دیکھتے ہوئے۔ مثال کے طور پر، اسکول بسنگ کے حامیوں اور مخالفین دونوں نے ڈیٹا کو اپنی قائم پوزیشنوں کی روشنی میں دیکھا۔

مختلف سرکاری اداروں، خصوصی کمیشنوں اور خیراتی فاؤنڈیشنوں نے ثانوی تجزیے استعمال کرتے ہوئے کئی مطالعات کی اجازت دی۔ Coleman Report کے ڈیٹا کو استعمال کرتے ہوئے، مسئلے کے مختلف پہلوؤں کا زیادہ قریب سے جائزہ لیا گیا، مختلف شماریاتی طریقہ کار استعمال کرتے ہوئے اور مختلف سوالات اٹھاتے ہوئے۔ کچھ نے اپنی تحقیقات کو ایک جغرافیائی علاقے سے متعلق ڈیٹا تک محدود رکھا جبکہ دیگر نے ڈیٹا تجزیے کی وسیع رینج پر غور کیا۔ ان میں سے کئی مطالعات کے مددگار خلاصے Mosteller اور Moynihan (1972) کی تدوین کردہ اشاعت، On Equality of Educational Opportunity میں شامل ہیں۔

میٹا تجزیہ (Meta Analysis) - ایک نسبتاً حالیہ ایجاد جو محقق کو کئی پچھلے مطالعات کے نتائج کو منظم اور شماریاتی طور پر یکجا کرنے کی اجازت دیتی ہے، میٹا تجزیہ، تحقیقی ترکیب یا تحقیقی انضمام کے نام سے جانی جاتی ہے۔ کئی کمی تکنیکیں

ہیں، کافی سادہ سے لے کر کافی پیچیدہ تک، جن سے پہلے شائع شدہ مطالعات کے ڈیٹا کو یکجا کیا جاسکتا ہے۔ (Glass 1978) اور ان کے ساتھیوں (Glass, Smith, & Barton, 1979) نے ان میں سے کچھ تکنیکیں تیار اور بیان کی ہیں۔ (Walberg 1986) ادب کے روایتی جائزے اور شماریاتی تحقیقی ترکیب کے نسبتی فوائد پر بحث کرتا ہے۔ وہ تجویز کرتا ہے کہ ان طریقوں کا مجموعہ کئی مطالعات کے اثرات کا تخمینہ لگانے میں مفید ہو سکتا ہے۔ Walberg اور ان کے ساتھیوں نے ان تکنیکوں کا استعمال کرتے ہوئے کئی مطالعات کیے ہیں۔ ان اور دیگر تحقیقی انضمام کی کوششوں کے انتخاب کے لیے Evaluation in Education، 1980، جلد 4، صفحات 1-142 کا خصوصی شمارہ دیکھیں، جس کی تدوین Walberg اور Haertel نے کی ہے۔

پوسٹ ہاک مغالطہ (The Post Hoc Fallacy)

ایکس پوسٹ فیکٹو اور سببی تقابلی تحقیق کے سب سے سنگین خطرات میں سے ایک پوسٹ ہاک مغالطہ ہے، یہ نتیجہ کہ چونکہ دو عوامل ایک ساتھ جاتے ہیں، ایک سبب اور دوسرا اثر ہونا چاہیے۔ چونکہ مکمل کی گئی تعلیم کے سالوں کی تعداد اور کمائی گئی آمدنی کے درمیان اعلیٰ تعلق معلوم ہوتا ہے، بہت سے ماہرین تعلیم نے دلیل دی ہے کہ اسکول میں رہنے سے مکمل کیے گئے تعلیم کے ہر اضافی سال کے لیے ایک عرصے میں x ڈالر آمدنی بڑھے گی۔ اگرچہ ایسا تعلق ہو سکتا ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ وہ عوامل جو نوجوانوں کو اضافی تعلیم حاصل کرنے کی طرف متاثر کرتے ہیں مکمل کی گئی تعلیمی سطح سے زیادہ اہم ہوں۔ سماجی معاشی حیثیت، استقامت، خواہش، فوری تسکین کو ملتوی کرنے کی آمادگی، اور ذہانت کی سطح جیسے عوامل بلاشبہ پیشہ ورانہ کامیابی میں اہم عوامل ہیں۔ اسکول میں رہنا سبب کی بجائے علامت ہو سکتا ہے۔

سگریٹ - کینسر تحقیق کے کچھ ناقدین نے اسی طرح کی دلیل پیش کی ہے۔ جو مقدمہ وہ پیش کرتے ہیں وہ اس استدلال کی پیروی کرتا ہے: فرض کریں کہ غدودی عدم توازن کی قسم والے بعض افراد میں کینسر کا رجحان ہوتا ہے۔ عدم توازن ایک خاص مقدار میں اعصابی تناؤ پیدا کرتا ہے۔ چونکہ حد سے زیادہ سگریٹ نوشی اعصابی تناؤ کے اخراج کی ایک قسم ہے، یہ افراد بھاری تمباکو نوش ہوتے ہیں۔ کینسر تمباکو نوشی کی بجائے غدودی عدم توازن کا نتیجہ ہو سکتا ہے، جو صرف ایک علامت ہے۔ علامات یا محض وابستہ عوامل کو سبب سے الجھانے کی یہ غلطی محققین کو غلط سبب و اثر تعلق اخذ کرنے کی طرف لے جاسکتی ہے۔

یہ مثال اس قسم کی کینسر تحقیق کو بدنام کرنے کے لیے پیش نہیں کی گئی۔ ٹھوس شواہد ایک اہم تعلق کی تجویز کرتے ہیں۔ لیبارٹری تجربات نے سگریٹ کے دہن سے کشید کردہ کوئلہ مصنوعات اور جانوروں میں مہلک نشوونما کے درمیان سببی تعلق کی تائید کی ہے۔ تاہم، وابستگی کی وضاحت وہ ہے جس کا ہمیشہ بغور جائزہ لیا جانا چاہیے۔

ایکس پوسٹ فیکٹو اور سببی تقابلی تحقیق وسیع اور مناسب طور پر استعمال کی جاتی ہے، خاص طور پر رویے کے علوم میں۔ تعلیم میں، چونکہ استعداد، ذہانت، شخصی خصوصیات، ثقافتی محرومی، استاد کی اہلیت، اور کچھ متغیرات جو انسانوں کے لیے ناقابل قبول خطرہ پیش کر سکتے ہیں جیسے متغیرات کو ہیر پھیر کرنا ناممکن، ناقابل عمل یا ناقابل تصور ہے، یہ طریقہ استعمال ہوتا رہے گا۔ تاہم، اس کی حدود کو تسلیم کیا جانا چاہیے:

1. آزاد متغیرات کو ہیر پھیر نہیں کیا جاسکتا۔
2. موضوعات کو بے ترتیب یا دوسری صورت میں علاج کے گروہوں میں تفویض نہیں کیا جاسکتا۔
3. اسباب اکثر واحد کی بجائے متعدد ہوتے ہیں۔

ان وجوہات کی بنا پر سائنسدان غیر تجرباتی مطالعات میں سبب و اثر کی اصطلاح استعمال کرنے سے گریزاں ہیں جن میں متغیرات کو ہیر پھیر نہیں کیا گیا۔ چونکہ علامات کو اسباب سے الجھانے کا خطرہ ہے، ایکس پوسٹ فیکٹو تحقیق کو نہ صرف ایک مفروضے بلکہ دیگر منطقی متبادل یا مسابقتی مفروضوں کی بھی جانچ کرنی چاہیے۔ مناسب طور پر استعمال اور محتاط تشریح کے ساتھ، یہ علم کی نشوونما کے لیے ایک مفید طریقہ کار فراہم کرتی رہے گی۔

وہ طلبہ جنہوں نے تحقیقی طریقوں کا کورس مکمل کیا ہے انہیں ان خارجی متغیرات کے عمل کے لیے حساس ہونا چاہیے جو نتائج کی درستگی کو خطرہ بناتے ہیں۔ (Glass (1968) ماہرین تعلیم کو رپورٹ شدہ تحقیق کے تنقیدی تجزیے کی ضرورت سے خبردار کرتا ہے۔ وہ لاپرواہی سے کیے گئے مطالعات کی کئی دلچسپ مثالیں پیش کرتا ہے جن کے نتیجے میں مکمل غلط نتائج نکلے۔ بد قسمتی سے، یہ نتائج بھولے قارئین نے قبول کیے اور مقبول رسائل اور کچھ تعلیمی نفسیات کی نصابی کتابوں میں وسیع طور پر رپورٹ کیے گئے۔

مصنفین کو امید ہے کہ تعلیمی تحقیق میں تعارفی کورس کا تجربہ طلبہ اور ماہرین تعلیم کو تحقیقی رپورٹوں کو زیادہ احتیاط سے پڑھنے اور فیصلے کے زیادہ سخت معیار لاگو کرنے میں مدد کرے گا۔

خلاصہ (Summary)

"توصیفی مطالعات" کی اصطلاح مختلف قسم کی سرگرمیوں کی درجہ بندی کے لیے استعمال کی گئی ہے۔ یہ تبدیلی تین بڑے زمروں کے درمیان فرق کو واضح کرتی ہے: تشخیص، جائزہ، اور توصیفی تحقیق۔

تشخیص کسی خاص وقت میں کسی مظہر کی حیثیت کو بیان کرتی ہے بغیر قدر کے فیصلے، وجوہات یا بنیادی اسباب کی وضاحت، یا عمل کے لیے سفارشات کے۔ جائزہ حیثیت کی وضاحت میں قدر کے فیصلے کا عنصر شامل کرتا ہے، مؤثریت،

مطلوبیت یا سماجی افادیت کے لحاظ سے، اور عمل کے راستے کی تجویز کر سکتا ہے۔ جائزہ کی گئی صورت حال سے آگے کوئی عمومیت نہیں بڑھائی جاتی۔

توصیفی تحقیق غیر ہیر پھیر شدہ متغیرات کے درمیان تعلقات کے تجزیے اور عمومیتوں کی نشوونما سے متعلق ہے، اپنے نتائج کو مشاہدہ شدہ نمونے سے آگے بڑھاتی ہے۔

بیان کردہ تشخیصی قسم کے مطالعات سروے، رائے عامہ کے جائزے، National Assessment of Educational Progress، International Assessment of Educational Achievement، سرگرمی کا تجزیہ، اور رجحان کے مطالعات ہیں۔

شامل جائزاتی مطالعات اسکول سروے اور فالو اپ مطالعات ہیں۔ سماجی مسائل کے حل میں جائزے کے نتائج کے اطلاق پر بحث کی گئی ہے۔

توصیفی تحقیقی مطالعات میں دستاویزی موضوعی تجزیہ، کیس اسٹڈیز، برادری کے مطالعات، نسلیاتی مطالعات، اور ایکس پوسٹ فیکٹو یا وضاحتی مشاہداتی مطالعات شامل ہیں۔ ان طریقوں کو بیان کیا گیا ہے اور مثالیں فراہم کی گئی ہیں۔ پوسٹ ہاک مغالطے کے خطرات پر زور دیا گیا ہے۔

مشقیں (Exercises)

1. تشخیصی مطالعے، جائزاتی مطالعے اور توصیفی تحقیقی منصوبے کے درمیان فرق کرنا کبھی کبھی مشکل کیوں ہوتا ہے؟ مثال سے واضح کریں۔

2. رائے عامہ کے جائزے اپنے نتائج تقریباً 1500 جواب دہندگان کے نمونے پر مبنی کرتے ہیں۔ کیا یہ قومی سروے کے لیے مناسب نمونہ ہے؟

3. 1974 کے مطالعے میں، West Virginia State Department of Education نے رپورٹ کیا کہ جن کاؤنٹیوں میں فی طالب علم اخراجات سب سے زیادہ تھے وہی کاؤنٹیاں تھیں جن میں تعلیمی کامیابی کی سطح سب سے زیادہ تھی، اور کہ یہ "پہلی بار طالب علم کی کامیابی اور پبلک اسکولوں میں لگائی گئی رقم کے درمیان واضح ترین ممکنہ تعلق ظاہر کرتا ہے۔" کیا آپ کئی مسابقتی مفروضے تجویز کر سکتے ہیں جو اعلیٰ تعلیمی کامیابی کی وضاحت کر سکیں؟

4. مطالعے اور تحقیقی منصوبے میں کیا فرق ہے؟

5. طویل مطالعات کرنے سے ذاتی معلومات کی رازداری کی خلاف ورزی کا خطرہ کن طریقوں سے ہوتا ہے؟

6. رقم اور سرمایہ کاری کے رجحانات کا مطالعہ آپ کو اپنی مستقبل کی مالی سلامتی فراہم کرنے میں کیسے مدد کر سکتا ہے؟

- 5.7 سال پہلے کی اپنی ہائی اسکول کی گریجویٹ کلاس کے فالو اپ مطالعے کے لیے تجویز تیار کریں۔ بتائیں کہ آپ کے خیال میں کون سی معلومات اسکول کے نصاب کو بہتر بنانے میں مددگار ہوں گی۔
8. تعلیم کے بارے میں عوامی رویوں کے سالانہ Gallup جائزے کے نتائج کی کیا قدر ہے؟
9. سروے قسم کا مطالعہ بڑے شہروں میں جرائم کے مسئلے کے حل تک پہنچنے میں کیسے مددگار ہو سکتا ہے؟

تجرباتی تحقیق کے طریقے

(Methods of Experimental Research)

اگر ہمیں تعلیمی قبل سائنس کے تاریک دور سے آگے بڑھنا ہے، تو ہمیں دیگر رویے کے علوم میں ساتھیوں کی تجرباتی مہارت اور جوش کی تقلید کرنی چاہیے۔

JULIAN C. STANLEY

تجرباتی کام کی اہمیت (Significance of Experimental Work)

تجربہ انسان کو ترقی کی طرف لے جانے میں ایک ضروری اور طاقتور آلہ ثابت ہوا ہے۔ منظم تجربے کے بغیر بہت کم ترقی ہوتی، جیسی آج ہم پاتے ہیں۔

تمام تجربات کا مقصد ترقی اور اچھی زندگی ہے۔ جہاں تک اچھی تعلیم کو مناسب انفرادی اور سماجی نشوونما کی بنیاد کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے، تعلیمی طریقوں اور پالیسیوں کو بہتر بنانے کے لیے تعلیم میں تجربے کی ضرورت کو تیزی سے محسوس کیا جا رہا ہے۔ ماہرین تعلیم مسلسل ہدایت کے زیادہ موثر طریقوں، تشخیص کی زیادہ تسلی بخش تکنیکوں، امیر تر تعلیمی مواد، انتظامی تنظیم کے زیادہ موثر نظاموں کی تلاش میں ہیں۔ یہ تلاش ہندوستان میں زیادہ فوری ہوتی جا رہی ہے کیونکہ تعلیم کی بہت تیز توسیع اور جمہوریت ہو رہی ہے۔ کئی نئے تعلیمی مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ مسائل کی کثرت کے کامیاب حل اور قائم کردہ تعلیمی مقاصد کے مکمل حصول کے لیے، معیار میں مناسب تجرباتی کام ان تمام لوگوں کے ذریعے مختلف درجوں میں کیا جانا چاہیے جو تدریسی پیشے میں مشغول ہیں۔

تجربے کا مفہوم (Meaning of Experimentation)

تجربہ معیاری یا توصیفی سروے کے طریقوں اور تحقیق کی دیگر تکنیکوں سے اس لحاظ سے مختلف ہے کہ تجربہ کار کو شامل بعض متغیرات اور ان حالات پر کچھ حد تک کنٹرول حاصل ہوتا ہے جن کے تحت متغیرات کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ J. W. Best کے مطابق، "تجرباتی تحقیق اس کی وضاحت اور تجزیہ ہے جو ہوگا، یا جو محتاط کنٹرول شدہ حالت میں رونما ہوگا۔"

تجربے کے چھ بنیادی مفروضہ (Basic Assumption behind Experimentation)

تجربے کے چھ بنیادی مفروضہ John Stuart Mill کے وضع کردہ واحد متغیر کا قانون ہے۔ اصول یوں پڑھا جاتا ہے: "اگر ایک مثال جس میں زیر تحقیق مظہر رونما ہوتا ہے، اور ایک مثال جس میں یہ رونما نہیں ہوتا، ایک کے سوا ہر حالت میں مشترک ہوں، وہ ایک صرف پہلی میں رونما ہوتی ہے، وہ حالات جن میں صرف دو مثالیں مختلف ہیں، مظہر کا اثر، یا سبب، یا سبب کا ناگزیر حصہ ہے۔"

سادہ زبان میں کہا جائے تو، اگر دو صورتیں ہر لحاظ سے ایک جیسی ہوں، اور ایک عنصر ایک میں شامل یا اس سے ہٹا دیا جائے لیکن دوسری میں نہیں، تو جو بھی فرق پیدا ہوتا ہے وہ اس شامل یا ہٹائے گئے عنصر کے عمل کا نتیجہ ہے۔ تجرباتی تحقیق بیان کرتی ہے کہ 'کیا ہوگا' جب تمام متعلقہ حالات کو احتیاط سے کنٹرول کیا جائے۔

تعلیمی تجربہ (Educational Experimentation)

مفہوم - W. S. Monroe اور M. D. Engelhard سے یوں بیان کرتے ہیں: "تجربہ" اس قسم کی تعلیمی تحقیق کو دیا گیا نام ہے جس میں محقق ان تعلیمی عوامل کو کنٹرول کرتا ہے جن کے تابع بچے یا بچوں کا گروہ تحقیق کی مدت کے دوران ہوتا ہے اور نتیجے میں حاصل کردہ کامیابی کا مشاہدہ کرتا ہے۔ تعلیمی تجربے کی سادہ ترین قسم میں محقق بچوں کے واحد گروہ پر کسی تعلیمی یا 'تجرباتی' عنصر کے اثر کا جائزہ لینا چاہتا ہے۔ اسے تجربے کا آغاز بچوں کی ابتدائی کامیابی کی کسی پیمائش سے کرنا چاہیے اس خصوصیت یا قابلیت میں جسے متاثر کیا جانا ہے۔ پھر وہ گروہ کو تجرباتی عنصر کے تابع کرتا ہے، جیسے حساب میں خاص قسم کا مشقی مواد، تجربے کی مدت کے لیے۔ آخر میں، محقق حتمی ٹیسٹ لگاتا ہے تاکہ کامیابی میں اضافے کا تعین کیا جاسکے جو تجرباتی عنصر کے اطلاق کے نتیجے میں ہوا ہے۔"

Jahoda اور دیگر سماجی تجربے کو مفروضے کی جانچ کا طریقہ سمجھتے ہیں۔ Greenwood تجویز کرتا ہے کہ تجربہ مفروضے کا ثبوت ہے جو متضاد صورتحال کے مطالعے کے ذریعے دو عوامل کو سببی تعلق میں لینے کی کوشش کرتا ہے جو دلچسپی کے ایک کے سوا تمام عوامل پر کنٹرول کی گئی ہوں، بعد والا یا تو مفروضہ سبب یا مفروضہ اثر ہوتا ہے۔ Festinger کے مطابق، "تجربے کا جوہر آزاد متغیر کی ہیر پھیر کے تابع متغیر پر اثر کا مشاہدہ کرنا بیان کیا جا سکتا ہے۔"

تجربوں کی پانچ اقسام (Five Types of Experiments)

Greenwood نے تجربوں کی درج ذیل پانچ اقسام کا ذکر کیا ہے:

1. آزمائش اور غلطی کا تجربہ (Trial and Error Experiment)۔
2. کنٹرول شدہ مشاہداتی مطالعہ (Controlled Observational Study)۔
3. فطری تجربہ (Natural Experiment)۔
4. ایکس پوسٹ فیکٹو تجربہ (Ex-post facto Experiment)۔
5. لیبارٹری تجربہ (Laboratory Experiment)۔

تجربہ اور لیبارٹری کا طریقہ (Experimentation and Laboratory Method)

Travers کے مطابق، "تجربہ لیبارٹری کے اندر یا اس کے باہر ہو سکتا ہے۔ لیبارٹری مطالعات کو عام طور پر نسبتاً کم تعداد میں موضوعات اور بہت سے عوامل کے محتاط کنٹرول کی ضرورت ہوتی ہے جنہیں دیگر صورتحال میں کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ جب تجربے کے لیے آلات یا پیچیدہ سامان کی ضرورت ہوتی ہے، تو لیبارٹری کے اندر کام کرنا ضروری ہو سکتا ہے۔ بلاشبہ، لیبارٹری خود متغیرات متعارف کراتی ہے، جنہیں کنٹرول کرنا مطلوب ہو سکتا ہے لیکن آسانی سے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر، انسانی موضوعات جو لیبارٹری میں متعارف کرائے جاتے ہیں، ایک خاص انداز میں رویہ اختیار کرنے کی توقع رکھتے ہیں، یا کم از کم محسوس کرتے ہیں کہ صورتحال خاص قسم کے جوابات کا تقاضا کرتی ہے۔"

Walter R. Borg سوچتے ہیں: "تجربہ تحقیقی ڈیزائن کی حتمی شکل ہے، جو مفروضے کا سب سے سخت ٹیسٹ فراہم کرتا ہے جو سائنسدان کے لیے دستیاب ہے۔"

John W. Best کے مطابق، "تجرباتی تحقیق اس کی وضاحت اور تجزیہ ہے جو ہوگا، یا جو محتاط کنٹرول شدہ صورتحال میں رونما ہوگا۔"

George G. Mouly اس طریقے کو یوں بیان کرتے ہیں: "تجربے کو 'جان بوجھ کر صورتحال ترتیب دینے کی تکنیک' سمجھا جا سکتا ہے جو فطرت کو زیر بحث مظہر کے بارے میں مخصوص مفروضے کے 'ہاں' یا 'نہیں' جواب فراہم کرنے پر مجبور کرنے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے۔" وہی مصنف سوچتا ہے کہ تجربہ 'خود مختار ہونا چاہیے' اور یہ بدلے میں، تین بنیادی باہمی متعلقہ شرائط کی تکمیل کا تقاضا کرتا ہے:

1. کنٹرول (Control)۔
 2. بے ترتیب کرنا (Randomization)۔
 3. تکرار (Replication)۔
- تجربے کی درست تشریح نہیں کی جا سکتی جب تک کہ یہ شرائط پوری نہ ہوں۔

تجرباتی طریقے کی اہم خصوصیات (Main Features of the Experimental Method)

1. تجربے میں واحد متغیر کے سوا تمام ضروری عوامل کو کنٹرول کرنے کی کوشش شامل ہوتی ہے، جسے اس کے عمل کے اثرات کا تعین اور ایمائنس کرنے کی غرض سے ہیر پھیر کیا جاتا ہے۔
2. اسے کلاس روم میں کافی کامیابی کے ساتھ لاگو کیا گیا ہے، بعض حدود کے اندر اہم عوامل کو کنٹرول کرتے ہوئے۔
3. تعلیمی تحقیق میں، دیگر چیزیں برابر ہونے کی بنیادی شرط کی تکمیل مشکل ہے۔ تعلیم میں ہم ان موضوعات یعنی انسانوں سے نمٹتے ہیں جو پیچیدہ ہیں۔
4. کنٹرول گروہ اور تجرباتی گروہ کبھی اتنے ایک جیسے نہیں ہوتے جتنے انہیں درست تجربے کے لیے ہونا چاہیے۔
5. تعلیم میں تجرباتی مطالعات اگرچہ کبھی سختی سے تجرباتی نہیں ہوتے پھر بھی بہت سے شعبوں میں سختی سے تجرباتی تحقیق کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔
6. تعلیم میں تمام تجربات بالآخر بچوں کے ساتھ تجربات ہیں۔ اس لیے، اخلاقی نقطہ نظر سے یہ بہت اہم ہے کہ انہیں ایسے حالات کے تابع نہ کیا جائے جو انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔

تعلیمی تجربے کی تاریخ (History of Educational Experimentation)

انیسویں صدی کے دوسرے نصف میں تعلیمی تجربے کا آغاز دیکھا گیا۔ Wundt نے 1879 میں Leipzig میں نفسیات کی لیبارٹری قائم کی جہاں انہوں نے تجرباتی طور پر سیکھنے کے عمل کا مطالعہ کیا اور سیکھنے کے نمونوں کو واضح اور متعین

کرنے کی کوشش کی۔ 1880 کی دہائی میں Ebbinghaus نے وابستگی اور یادداشت کی پیمائش کے طریقے ایجاد کیے، جنہوں نے تدریسی تکنیکوں کو متاثر کیا۔ اس کے بعد، Thorndike، Judd اور Freeman کے تجرباتی کام نے تعلیم میں مزید تجرباتی تحقیق کی راہ ہموار کی۔ 19 ویں صدی کی آخری دہائی کے دوران Rice اور Cornman کا کام جو طلبہ میں سبجے کی کامیابی پر کیا گیا تھا، سخت تعلیمی تجربے کا آغاز کہا جاسکتا ہے۔

تعلیم میں تجربے کے استعمالات (Uses of Experimentation in Education)

تعلیم میں تجربے کے اہم استعمالات ہیں:

1. نتیجے کی پیمائش کے ذریعے تعلیمی مقاصد اور اہداف کی کفایت اور مؤثریت کا تعین اور جائزہ لینا۔
2. تعلیمی پالیسیوں اور پروگراموں کی تشکیل، عمل درآمد اور ترمیم کی بنیاد کے طور پر کام کرنا۔
3. معمول کے تعلیمی طریقوں اور پروگراموں میں کسی تبدیلی کے اثر کا تعین کرنا۔

تجرباتی طریقے کے اہم مراحل (Major Steps in the Experimental Method)

1. مسئلے کا انتخاب اور حد بندی کرنا۔

2. ادب کا جائزہ لینا۔

3. آبادی کی تعریف کرنا۔

4. تجربے کی منصوبہ بندی کرنا۔

5. تجربہ کرنا۔

6. نتائج کی پیمائش کرنا۔

7. نتیجے کا تجزیہ اور تشریح کرنا۔

8. نتائج اخذ کرنا۔

9. نتائج کی رپورٹ کرنا۔

I. مسئلے کا انتخاب اور حد بندی کرنا۔ اس میں شامل ہے:

1. عمل کے شعبے میں ضروریات کی تحقیق کرنا اور مسئلے پر فیصلہ کرنا۔
2. مسئلے کو ایسے مفروضے میں تبدیل کرنا جس کی تجرباتی ڈیٹا سے تصدیق یا تردید کی جاسکے۔

II. ادب کا جائزہ لینا۔ اس سے مراد اسی طرح کے مسائل سے متعلق ادب کا مطالعہ ہے۔

III. آبادی کی تعریف کرنا۔ آبادی کی درست تعریف کرنا ضروری ہے تاکہ اس آبادی کے بارے میں کوئی سوال نہ ہو جس پر نتائج لاگو ہونے ہیں۔

IV. تجربے کی منصوبہ بندی کرنا۔ اس میں شامل ہے:

1. تجربے کے طریقوں کا تعین کرنا۔

2. تجربے کی جگہ۔

3. تجربے کی مدت۔

4. تجربے کے مواد کا تعین کرنا۔

5. پائلٹ مطالعہ کرنا۔

6. موضوعات اور گروہوں کا انتخاب کرنا۔

V. تجربہ کرنا۔ اس میں درج ذیل ذیلی مراحل شامل ہیں:

1. متغیرات اور غیر تجرباتی عوامل کا کنٹرول۔

2. طریقہ کار کے مراحل کا محتاط ریکارڈ رکھنا۔

3. تجرباتی عنصر یا عوامل کا اطلاق کرنا۔

VI. نتیجے کی پیمائش کرنا۔ اس سے مراد اس معیار کے انتخاب پر محتاط غور ہے جس کی بنیاد پر نتائج کی پیمائش کی جانی ہے۔

VII. نتائج کا تجزیہ اور تشریح کرنا۔ اس سے مراد شماریاتی طریقہ کار میں اہلیت کی ضرورت ہے۔

VIII. نتائج اخذ کرنا۔ نتائج کو تجربے میں دراصل موجود حالات تک محدود رکھنے میں احتیاط برتنی چاہیے۔ مطالعے کے نتائج دراصل تحقیق کردہ آبادی تک محدود ہونے چاہئیں اور نتائج کو زیادہ عمومیت دینے میں احتیاط برتنی جانی چاہیے۔

IX. نتائج کی رپورٹ کرنا۔ مطالعے کی رپورٹ اس طرح کی جانی چاہیے کہ قاری اس کی کفایت کے بارے میں فیصلہ کر سکے۔

تجرباتی طریقے کی عمومی وضاحت (General Description of an Experimental Method)

کنٹرول عنصر - کام کرنے کا روایتی طریقہ یا آلہ کنٹرول عنصر کے نام سے جانا جاتا ہے۔

تجرباتی عنصر - یہ نیا طریقہ، انتظام یا آلہ ہے، جو نئے ماحول میں مہارتوں اور علم میں طالب علم کی نشوونما کے لیے متعارف کرایا جا رہا ہے۔

ان صورتحال کے نتائج کے درمیان موازنہ کیا جاتا ہے اور کنٹرول طالب علم کے اوسط اور تجرباتی طالب علم کے اوسط کے درمیان فرق طالب علم کے سب سے زیادہ فائدے کو ظاہر کرنے والے طریقے یا عنصر کی نسبتی برتری کا تعین کرے گا۔

اس قسم کے سادہ تجربے کے مختلف مراحل کو یوں ظاہر کیا جاسکتا ہے:

تجرباتی گروہ	کنٹرول گروہ
1. پری ٹیسٹ	1. پری ٹیسٹ۔
2. تجرباتی عنصر کا اطلاق	2. کنٹرول عنصر کا اطلاق۔
3. حتمی ٹیسٹ۔	3. حتمی ٹیسٹ۔
4. طالب علم کے اوسط فائدے کی پیمائش (حتمی ٹیسٹ اسکور منفی پری ٹیسٹ اسکور)۔	4. طالب علم کے اوسط فائدے کی پیمائش (حتمی ٹیسٹ اسکور منفی پری ٹیسٹ اسکور)۔

تجرباتی ڈیزائنز (Experimental Designs)

1. واحد فرد یا واحد گروہ ڈیزائن۔
2. متوازی گروہ ڈیزائن (دو یا زیادہ)۔
1. بے ترتیب نمونے سے مساوی۔
2. اوسط اسکور سے مساوی۔
3. مماثل جوڑوں سے مساوی۔
4. ہم جوڑوں طریقہ۔

3. گردشِ طریقہ۔

1. واحد گروہ۔

2. متوازی، مساوی گروہ۔

4. واحد فرد یا واحد گروہ ڈیزائن (The single individual or single group design)

یہ قسم غالباً سب سے ابتدائی اور کم سخت ڈیزائن ہے۔ اس قسم کا تجربہ واحد فرد یا حالات کے دو مجموعوں کے تحت نشوونما کا موازنہ کرنے میں کیا جاتا ہے۔ گروہ کو برابر مدت کے لیے تجرباتی اور کنٹرول عنصر کے تابع کیا جاتا ہے اور پھر نتائج کا موازنہ کیا جاتا ہے۔ طریقہ کار کو درج ذیل طور پر درج کیا جاسکتا ہے:

1. گروہ کا ٹیسٹ لیں۔

2. طریقہ A متعارف کرائیں۔

3. گروہ کا دوبارہ ٹیسٹ لیں۔

4. فائدوں کو نوٹ کریں۔

5. منتقلی کی مدت کی اجازت دیں۔

6. گروہ کا دوبارہ ٹیسٹ لیں۔

7. طریقہ B متعارف کرائیں۔

8. گروہ کا دوبارہ ٹیسٹ لیں اور فائدے کو نوٹ کریں۔

9. (d) اور (h) میں فائدوں کا موازنہ کریں۔

فوائد

1. منصوبہ بندی اور چلانا آسان ہے۔

2. اسے گروہوں کی مساوات یا گردش کی ضرورت نہیں ہوتی۔

3. یہ کلاس روم کے استعمال کے لیے موزوں ہے اور بہتر کلاس روم تدریس کو تحریک فراہم کرتا ہے۔

حدود

1. استاد ضروری نہیں کہ دونوں طریقوں کے بارے میں یکساں مؤثر اور پر جوش ہو۔

2. مشقی کوششوں کی وجہ سے فائدے عام طور پر پہلی جانچ کی نسبت دوسری جانچ میں زیادہ ہوتے ہیں۔
 3. اس تجربے کے دوسرے مرحلے میں، شامل طلبہ تھوڑے بڑے اور تھوڑے پختہ ہوتے ہیں نسبتاً اس کے جب وہ پہلے مرحلے میں داخل ہوئے تھے۔
 4. نئے طریقے کی نئی پن ہی زیادہ فائدہ پیدا کر سکتی ہے، اس کی اصل خوبی سے قطع نظر۔
- اس طریقے کو لاگو کرتے وقت غور کیے جانے والے کچھ اہم نکات

1. کام کی اکائی برابر مشکل کی ہونی چاہیے۔
2. کام کی اکائی یکساں دلچسپ ہونی چاہیے۔
3. کام کی ہر اکائی کو ایک جیسا وقت دیا جانا چاہیے۔
4. ٹیسٹ مساوی پیمانے کی قیمت کے اسکو پیدا کرتے ہیں۔

متوازی یا مساوی گروہ طریقہ (Parallel or Equivalent Group Method)

گروہ بندی کا یہ طریقہ ایک گروہ کے تجربے سے زیادہ پیچیدہ ہے لیکن زیادہ درست ہے۔ اس میں، تمام اہم لحاظ سے مساوی موضوعات کے دو یا زیادہ گروہ منتخب کیے جاتے ہیں۔ ان متوازی گروہوں میں سے ایک کنٹرول گروہ کے طور پر کام کرتا ہے اور تجرباتی عنصر یا عوامل ایک مخصوص مدت کے لیے ایک ایک کر کے دیگر گروہوں پر لاگو کیے جاتے ہیں۔ مدت کے آخر میں کنٹرول اور تجرباتی گروہوں کے درمیان مشاہدہ کردہ فرق تجرباتی عنصر کے تعارف کی وجہ سے متوقع ہوتا ہے۔

اس طریقے کے اہم مراحل ہیں:

1. مساوی گروہ حاصل کرنا۔
2. تجرباتی عنصر کا اطلاق کرنا۔
3. نتائج کا موازنہ کرنا۔
4. نتائج کی تشریح اور رپورٹ کرنا۔

مساوی گروہوں کی تشکیل کی طرف لے جانے والے عوامل

1. تاریخی عمر۔

2. ذہانت کا حصہ۔
3. جنس۔
4. نسل۔
5. جسمانی حالات۔
6. پچھلی کامیابی۔
7. مطالعے کی عادات۔
8. شخصی خصوصیات۔

گروہوں کو مساوی بنانے کے چار طریقے

1. بے ترتیب انتخاب سے۔ یہ بے ترتیب انتخاب کے کسی نظام سے گروہ منتخب کرنے پر مشتمل ہے۔
2. اوسط اسکور اور معیاری انحراف کی بنیاد پر مساوی کر کے۔ ایسے گروہ منتخب کیے جاتے ہیں جن کی اوسط عمریں، ذہانت کے اسکور اور اہم سمجھے گئے دیگر عوامل ایک جیسے ہوں۔
3. مماثل جوڑوں سے۔ طلبہ کے جوڑے بنائے جاتے ہیں جن کی خصوصیات عمر، جنس، ذہانت، گھریلو پس منظر، نسل وغیرہ کے لحاظ سے حتی الامکان ایک جیسی ہوں۔
4. ہم جڑواں طریقے سے۔ ایک جیسے جڑواں بچوں کے جوڑے کنٹرول اور تجرباتی عنصر میں رکھے جاتے ہیں۔

محدود کرنے والے عوامل

1. گروہوں کو مساوی بنانا،
2. کلاسوں کو تسلیم کرنے میں شامل زبردست انتظامی مسائل۔
3. استاد کی اہلیت اور جوش۔
4. پیمائشی آلات کی تسلی بخش درستگی اور اعتباریت کا مسئلہ۔

گردشی طریقے (Rotational Methods)

گروہوں کو وقتاً فوقتاً گھمایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر، گروہ A اور B ایک خاص مدت کے لیے بالترتیب طریقے A اور B استعمال کر سکتے ہیں اور پھر اسی مدت کے لیے طریقے تبادلہ کر سکتے ہیں۔ پھر دو طریقوں کے تحت ہر گروہ کے نسبتی فائدوں کا موازنہ کیا جاتا ہے۔

یہ طریقہ ہمیں غیر کنٹرول شدہ عوامل کے اثر کو کم کرنے اور زیر تحقیق خاص طریقے کی برتری کا زیادہ قائل کن ٹیسٹ فراہم کرنے کے قابل بناتا ہے۔

تجربے میں محتاط رویے کی ضرورت (Need for a Cautious Approach to Experimentation)

1. موضوعات عمر، جنس، گریڈ، ذہانت وغیرہ کے لحاظ سے نمائندہ ہونے چاہئیں۔
2. ایسے موضوعات منتخب کیے جانے چاہئیں جن کے تجربے کی مدت میں دستیاب رہنے کی معقول توقع ہو۔
3. موضوعات کی تعداد مناسب طور پر بڑی ہو تاکہ ایک یا زیادہ ٹیسٹوں سے غیر حاضری کی وجہ سے نقصانات یا اخراج کی گنجائش ہو۔
4. مواد موضوعات اور تجربہ کار کے لیے مناسب ہونا چاہیے۔
5. جس جگہ تجربہ کیا جانا ہے وہ ان صورتحال کا نمائندہ ہونی چاہیے جن پر تجربات کے نتائج لاگو ہونے کی توقع ہے۔
6. مناسب ہیمائشی آلات استعمال کیے جانے چاہئیں۔
7. چونکہ کسی بھی کلاس روم صورتحال میں تدریس و تعلیم کی موثریت شاذ و نادر ہی واحد عنصر سے منسوب کی جاسکتی ہے، نتیجے میں تجرباتی نتائج کی تشریح میں بہت احتیاط برتنا نہایت ضروری ہے۔ دیگر چیزیں برابر ہونے کی بنیادی شرط تعلیمی تحقیق میں تکمیل میں مشکل ہے۔ کنٹرول گروہ اور تجرباتی گروہ کبھی اتنے ایک جیسے نہیں ہوتے جتنے انہیں درست تجربے کے لیے ہونا چاہیے۔

تجرباتی طریقے کے فوائد (Advantages of Experimental Method)

1. سببیت کی سمت قائم کرنا۔ تجربے کا سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ جو تعلق آپ دراصل مشاہدہ کرتے ہیں وہ اپنی سببی سمت میں واضح ہوتا ہے۔

1. کم لاگت - تحقیق کے متبادل طریقوں کے مقابلے میں تجرباتی تجربے (laboratory experiment) کی لاگت اکثر کم ہوتی ہے۔

2. سہولت - تجربہ جب چاہیں، اپنی سہولت کے مطابق کیا جا سکتا ہے۔

3. متغیرات اور پیرامیٹرز کی ایڈجسٹ ایبلٹی - سروے کے برعکس، تجربہ ہمیں پیرامیٹرز کو ترتیب دینے اور متغیرات کو جس طرح چاہیں بدلنے کی اجازت دیتا ہے، تاکہ ہم جن اثرات میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کی تلاش کر سکیں۔ تجربے میں ہم جس تعلق کی تحقیق کر رہے ہوتے ہیں اسے بتدریج بہتر بنا سکتے ہیں۔

4. تکرار (Replication) - کسی تجربے کو دہرا کر (تکرار کر کے) ہم اوسط نتیجہ حاصل کر سکتے ہیں؛ ہمارا نتیجہ کسی واحد مشاہدے پر مبنی نہیں ہوتا جو غیر معمولی طور پر بلند یا پست ہو سکتا ہے۔ درست نتائج حاصل کرنے میں تکرار سب سے مفید آلات میں سے ایک ہے۔

5. کثیر متغیری سببی تعلق کی کھوج - اگر تجربہ گاہ سے باہر کی دنیا میں دو آزاد متغیرات آپس میں قریبی طور پر متعلق ہوں تو سروے آسانی سے یہ طے نہیں کر سکتا کہ ان میں سے کون سا متغیر، تابع متغیر (dependent variable) میں تغیر کا سبب بنتا ہے۔ تجربہ گاہ کا تجربہ کار اس حد کا سراغ لگا سکتا ہے جس حد تک ہر متغیر تبدیلی کا ذمہ دار ہے، کیونکہ تجربہ گاہ کا تجربہ کچھ عوامل کو مستقل رکھتا ہے جبکہ دوسروں کو بدلتا ہے اور اس کے برعکس بھی۔

تجربات کے نقصانات

1. حقیقت کا فقدان - تجربہ گاہ کے تجربے کا سب سے اہم نقصان یہ ہے کہ ہم کبھی یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ تجربے اور حقیقی دنیا کے درمیان مشابہت واقعی قائم رہتی ہے۔

2. غیر نمائندہ نمونے - جن افراد پر تجربہ گاہ میں تجربہ کیا جاتا ہے وہ حقیقی دنیا کے ان لوگوں سے بہت مختلف ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں ہم نتائج اخذ کرنا چاہتے ہیں۔

3. مہنگا - کچھ تجربات تحقیق کے دیگر طریقوں سے بہت مہنگے ہو سکتے ہیں۔

4. خطرناک نتائج - جنسی نوعیت کے بیشتر تجربات غیر اخلاقی یا اچھے ذوق کے خلاف ہو سکتے ہیں۔

تجرباتی طریقے کی حدود

تجرباتی طریقہ متعدد حدود کا شکار ہے:

بیرونی متغیرات (Extraneous Variables) - تعلیمی تجربات میں متعدد بیرونی متغیرات صورتِ حال میں موجود ہوتے ہیں یا تجرباتی ڈیزائن اور طریقہ کار سے پیدا ہوتے ہیں، جو تجربے کے نتائج کو ایسے طریقوں سے متاثر کرتے ہیں جن کا جائزہ لینا مشکل ہوتا ہے۔

سببیت کا تصور (Concept of Causation) - سببیت کا مطلب بعض مقدمات اور بعض نتائج کے درمیان غیر متغیر ایک بہ ایک تعلق ہے۔ صورتوں کو تمام پہلوؤں سے برابر کرنا تقریباً ناممکن ہے سوائے اس عامل کے جس کے اثر کی تحقیق کی جا رہی ہے۔

تجرباتی کنٹرول (Experimental Control) - تعلیمی صورتِ حال میں مسلط کردہ کنٹرول اسے مصنوعی بنا دیتا ہے۔

پختگی (Maturation) - ہر امکان موجود ہے کہ ابتدائی اور بعد کے مشاہدات کے درمیان بچے تھک جائیں یا زیادہ سمجھدار ہو جائیں یا ان اتفاقی سیکھنے اور تجربات سے متاثر ہوں جو انہیں عام پختگی کے دوران پیش آتے ہیں۔

جانچ (Testing) - جانچ بچوں کو محقق کے پوشیدہ مقاصد سے زیادہ آگاہ کر کے حساس بنا سکتی ہے اور تبدیلی کا محرک بن سکتی ہے۔

نامناسب آلات (Unsuitable Instruments) - بچوں کے رویے کے مختلف پہلوؤں کی وضاحت اور پیمائش کے لیے نامناسب آلات یا تکنیکوں کا استعمال تجربے کی صداقت کو متاثر کرنے کا امکان رکھتا ہے۔

تفریقی انتخاب (Differential Selection) - انتخابی تعصب (selection bias) کنٹرول اور تجرباتی گروہوں کی غیر مساوات سے ظاہر ہوتا ہے۔

آلودگی (Contamination) - آلودگی ایک قسم کا تعصب ہے جو اس وقت پیدا ہوتا ہے جب محقق کو تجربے میں شامل بچوں کے بارے میں پہلے سے کچھ علم ہو۔

بحث کے لیے مسائل

1. تجرباتی تحقیق کی ضرورت کو واضح طور پر بیان کریں۔ اس کی اہم خصوصیات اور حدود کیا ہیں؟
2. تعلیم میں قابلِ اعتماد نتائج حاصل کرنے کے لیے تجربے میں کیا احتیاطی تدابیر اختیار کی جانی چاہئیں؟

2.13 حوالہ جات

- Abingotn School District v. Schempp. 374 U.S. 203(1965)
- .,AVDELOTTE. W.O. (1965). Notes on the Problem of Historical Generalization. In L Gottschalk. (Ed). Generalization in the writing of history. Chicago: University of Chicago Press
- BEST, J. H. (Ed.). (1983). Historical Injuring in Education: A Research Agenda .Washington. D.C.: American Educational Research Association
- .BILLINGTON, R. A. (1975), Allan Nevins on History. New York: Charles Scribner's Sons
- BRICKMAN. W. W. (1982). Educational Historiography: Tradition, Theory and Technique Cherry Hill. NJ: Emeritus
- CREMIN. L (1961). The Transformation of the School: Progressivism in America .Education, New York: Alfred A. Knopf
- DAVIES, A.P. (1956). The Meaning of the Dead Sea Scrolls. New York: New American .Library of World Literature
- FINLEY.M. I. (1963.) Generalizations in Ancient History. In L. Gottschalk (Ed,) .Generalizations in the Writing of History. Chicago. University of Chicago Press
- .GOTTSCHALK, L. R. (1950). Understanding History. New York: Alfred A. Knopf
- GOTTSCHALK. L R. (1963). Categories of Historical Generalizations. In L Goltschatk .Generalizations in the Writing of History. Chicago: University of Chicago Press ,(Ed)
- :HAWKINS, G. S. & WHITE. J. B. (1965). Stonehenge Decoded, Garden City. NY .Doubleday
- :HOCKETT. H. C. (1948). Introduction to Research in Amercing History New York .Macmillan
- LANNIE. V. L. & DIETHORN, B. C. (1968). For the Honor and Glory of God; The .Philadelphia Bible riots of 1840 History of Education Quarterly, 8, 44-106
- .NEVINS, A (1962). The Gateway to History (Rev. ed.). Boston: Raytheon Education Co
- SEARCH. P. W. (1901). An IDEAL SCHOOL: Looking forward. New York Appleton

.Century-Crofts

:THURSFIELD, R. E. (1945). Henry Bernard's American Journal of Education. Baltimore
.Johns Hopkins University Press

WARREN, D. R. (Ed.). (1978), History Education, and Public Policy : Recovering the
.America Past. Berkeley: McCutchan

اضافی مطالعہ

.BARTUN, J. & GRAFF. H. F. (1977). The MODERN Researcher (2nd Ed.). New York
.Harcourt Brace Jovanovich

NORDIN. V. D. & TURNER. W. L. (1980), More than Segregation Academics : The Growing
.Protestant Fundamentalist School. Phi Delta Kappan, 61, 391-194

. ZIRKEL F. A. (1979). A Digest of Supreme Court Decisions Affecting Education
.Bloomington. IN: Phi Delta Kappa

یونٹ 3

تاریخی تحقیق (HISTORICAL RESEARCH)

تحریر: Dr. Maqsd Alam Bukhari

3.1 مقاصد

توقع ہے کہ اس یونٹ کی تکمیل پر آپ قابل ہوں گے کہ:

1. تاریخ اور تاریخی تحقیق (historical research) کے تصورات بیان کریں؛
2. تاریخی تحقیق میں سائنسی طریقہ (scientific method) لاگو کریں؛
3. ڈیٹا کے تجزیے کے عمل میں بنیادی ماخذ (primary sources) کو ثانوی ماخذ (secondary sources) سے ممتاز کریں؛
4. بیرونی تنقید (external criticism) کو باطنی تنقید (internal criticism) سے ممتاز کریں؛ اور
5. تعلیمی منصوبہ بندی اور انتظام کے شعبے میں تاریخی تحقیق کریں۔

مندرجات

نمبر	عنوان	صفحہ
1.	تعارف	142
2.	تاریخ کیا ہے؟	142
	سرگرمی نمبر 1	142
2.1	کیا تاریخ ایک سائنس ہے؟	142
3.	تاریخی تحقیق کا دائرہ	145
4.	تاریخی تحقیق کے لیے مسئلے کی تشکیل	145
5.	تاریخی ماخذ	146

146	درجہ بندی نمبر 1	5.1
146	درجہ بندی نمبر 2	5.2
149	درجہ بندی نمبر 3	5.3
149	بنیادی اور ثانوی ماخذ میں فرق کی مثالیں	5.4
150	سرگرمی نمبر 2	
150	ڈیٹا کے بنیادی ماخذ	5.5
150	تاریخی تحقیق کے لیے تعلیمی ڈیٹا کے بنیادی ماخذ	5.6
150	ڈیٹا کے ثانوی ماخذ	5.7
152	تاریخی تنقید	.6
152	بیرونی تنقید (اصالت)	6.1
153	باطنی تنقید (اعتباریت)	6.2
154	سرگرمی نمبر 3	
154	باطنی تنقید کے اصول	6.3
155	تاریخی تنقید کی مثالیں	6.4
157	تاریخی مفروضہ	.7
157	تاریخ میں مفروضہ	7.1
158	تعلیمی تاریخ کی تحقیق میں مفروضہ	7.2
159	تاریخی رپورٹ	.8
159	خود احتسابی سوالات	
160	اختتامی کلمات	.9
160	خود احتسابی سوالات کی کلید	
160	حوالہ جات	

1. تعارف

مسئلہ حل کرنے کے سائنسی طریقے، تحقیق کی چند عام خصوصیات، تحقیق کرنے کے اہم مراحل اور تحقیقی رپورٹیں لکھنے کے عام طور پر استعمال ہونے والے فارمیٹ پر پچھلے یونٹ میں بحث کی گئی ہے۔ اگرچہ سائنسی رویہ تمام تحقیق میں سرایت کرتا ہے، لیکن مختلف اقسام کی تحقیق ایسے طریقے اور تکنیکیں اپناتی ہے جو ان کے حل طلب مسائل کی نوعیت کے لیے موزوں ترین ہوں۔ محقق کو تحقیق کی مختلف اقسام اور ہر قسم کے لیے موزوں ترین طریقوں سے واقف ہونا چاہیے۔ اس یونٹ میں تاریخی تحقیق (historical research) اور اس کے طریقہ کار کی وضاحت کی کوشش کی گئی ہے؛ یونٹ 3 اور 4 بالترتیب توصیفی (descriptive) اور تجرباتی (experimental) تحقیق سے متعلق ہوں گے۔

تاریخی تحقیق پر بحث کو درج ذیل ذیلی یونٹوں میں تقسیم کیا گیا ہے:

1. تاریخ کیا ہے؟

2. تاریخی تحقیق کا دائرہ۔

3. تاریخی تحقیق میں مسئلے کی تشکیل۔

4. تاریخی ماخذ:

◦ بنیادی اور ثانوی

5. تنقید:

◦ بیرونی اور باطنی

6. تاریخی تحقیق میں تنقید کی مثالیں۔

7. تاریخی تحقیق کی مثالیں۔

2. تاریخ کیا ہے؟

تاریخ انسان کی کامیابیوں کا با معنی ریکارڈ ہے؛ یہ محض واقعات کی تاریخی ترتیب کی فہرست نہیں بلکہ افراد، واقعات، اوقات اور مقامات کے درمیان تعلق کا سچا مربوط بیان ہے۔ انسان تاریخ کو ماضی کو سمجھنے کے لیے استعمال کرتا ہے اور ماضی کے واقعات اور پیش رفت کی روشنی میں ماضی کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تاریخی تجزیہ کسی فرد، کسی خیال، کسی تحریک یا کسی ادارے کی طرف مرکوز ہو سکتا ہے۔ تاہم، تاریخی مشاہدے کے ان موضوعات میں سے کسی کو بھی الگ

تھلگ نہیں سمجھا جا سکتا۔ کسی بھی انسان کو اس کے خیالات، تحریکات یا اپنے دور کے اداروں کے ساتھ تعامل کے کچھ لحاظ کے بغیر تاریخی تحقیق کا موضوع نہیں بنایا جا سکتا۔ مرکزِ توجہ محض زور کے اس نکتے کا تعین کرتا ہے جس کی طرف مورخ اپنی توجہ مرکوز کرتا ہے۔ (Best: 94)

Travers کے مطابق، تاریخ محض ماضی کی تعمیر نو نہیں ہے۔ اس میں تنقیدی تحقیق کی روح کی عکاسی ہونی چاہیے جس کا مقصد ماضی کے واقعات کی وفادار نمائندگی حاصل کرنا ہے۔

تحقیق کے طور پر دیکھا جائے تو تاریخ کی تعریف یوں کی جا سکتی ہے: ماضی کے واقعات کا مربوط بیانیہ یا وضاحت، جو تنقیدی تحقیق کی روح میں لکھی گئی ہو، تاکہ مکمل سچائی تلاش کی جائے اور اس کی رپورٹ دی جائے۔ (Good: 115)

کسی موجودہ واقعے کی اخباری یا صحافتی رپورٹ، یا کانگریس یا ریاستی مقننہ میں کسی بحث کی رپورٹ، تاریخ نہیں ہے، کیونکہ یہ عام طور پر مکمل سچائی کی تحقیق نہیں ہوتی۔

تاریخی ناول، جیسے "خاک و خون"، تاریخ نہیں ہے اگرچہ اس میں تاریخی سچائی کے بعض واقعات اور دھماکے شامل ہوں، بلکہ یہ قاری کو محفوظ کرنا چاہتا ہے۔

سوانح عمری یا خود نوشت اس وقت تاریخ بن جاتی ہے جب مناسب تناظر مصنف کو فرد کو اس کے دور کے معاشرے اور واقعات کے تعلق میں دیکھنے کے قابل بنائے، لیکن یہ تاریخ نہیں ہوتی جب بیان کسی ایک زندگی تک محدود ہو الگ تھلگ انداز میں۔

کوئی تحریر محض مواد یا ریکارڈ کو المانک یا عجائب گھر کے انداز میں محفوظ کرنے کے عمل سے تاریخ نہیں بن جاتی۔ (Good: 115-116)

سرگرمی نمبر 1

تعلیمی تحقیق پر کتابیں دیکھیں اور تاریخ کی چند تعریفیں جمع کریں۔ پھر اپنی ایک تعریف تیار کریں۔

2.1 کیا تاریخ ایک سائنس ہے؟

تاریخ سائنس ہے یا نہیں، یہ ایک متنازع مسئلہ ہے۔ جو لوگ تاریخ کو سائنس نہیں سمجھتے وہ درج ذیل دلائل دیتے ہیں:

1. اگرچہ سائنس کا مقصد پیش گوئی ہے، لیکن مورخ ماضی کے واقعات کی بنیاد پر ہمیشہ عمومی نتیجہ نہیں نکال سکتا۔ کیونکہ ماضی کے واقعات غیر منصوبہ بند تھے، کیونکہ ماضی کے واقعات میں بہت سے بے قابو عوامل تھے۔ اور کیونکہ چند افراد ماضی کے واقعات میں اتنے اہم اور کلیدی تھے، اس لیے وہی نمونہ دہرایا نہیں جاسکتا۔
 2. مورخ کو دوسروں کے مشاہدات پر انحصار کرنا پڑتا ہے اور یہ مشاہدات خود مشاہدے جتنے قابل اعتماد نہیں ہوتے۔
 3. مورخ کو حقائق کے درمیان بہت سے خلا پُر کرنے پڑتے ہیں۔ یہ خلا اس لیے موجود ہیں کیونکہ معلومات کے بعض حصے غائب ہیں؛ مورخ کو یہ اندازہ لگا کر ان خلا کو پُر کرنا پڑتا ہے کہ کیا ہوا اور کیوں ہوا۔
 4. مورخ حالات اور متغیرات کو کنٹرول نہیں کر سکتا جیسے قدرتی سائنس دان اپنی سائنسی تجربہ گاہ میں کرتا ہے۔
- جو لوگ تاریخ کے سائنس ہونے کے حامی ہیں وہ درج ذیل دلائل دیتے ہیں:

1. مورخ اپنے مسئلے کو محدود کرتا ہے؛ مفروضے وضع کرتا ہے، بنیادی ڈیٹا جمع اور تجزیہ کرتا ہے، مفروضوں کو شواہد سے مطابق یا غیر مطابق جانچتا ہے اور عمومی نتائج اور نتائج وضع کرتا ہے۔
2. اگرچہ مورخ نے کسی واقعے کو خود نہ دیکھا ہو یا بنیادی وسائل سے ڈیٹا جمع نہ کیا ہو، لیکن وہ متعدد گواہوں سے مل سکتا ہے جنہوں نے واقعے کو مختلف نقطہ ہائے نظر سے دیکھا۔ اتنے شواہد کا جمع اور تجزیہ زیادہ درست اور زیادہ مستند نتیجہ دے سکتا ہے کیونکہ ایک مشاہدہ کار تمام نقطہ ہائے نظر سے واقعے کی معلومات سمجھنے میں ناکام ہو سکتا ہے۔ اس لیے اتنے ثانوی ماخذ سے جمع کی گئی معلومات زیادہ سچی اور زیادہ قابل اعتماد ہو سکتی ہیں بنسبت ایک مشاہدہ کار کے جو بنیادی ماخذ سے معلومات حاصل کرتا ہے۔
3. نتائج تک پہنچنے کے لیے مورخ وہی سائنسی طریقہ استعمال کرتا ہے جو سائنس دان لاگو کرتا ہے، یعنی مسئلے کی تعریف، مفروضوں کی تیاری، ڈیٹا کا جمع کرنا، اور نتائج اخذ کرنا، کچھ مفروضوں کو مسترد کرنا اور ایک مفروضہ برقرار رکھنا، مزید ڈیٹا کا جمع اور تجزیہ، نتائج اخذ کرنا اور عمومی نتائج کی تشکیل۔
4. اگرچہ تمام حالات اور متغیرات کو کنٹرول کرنا ممکن نہیں جیسا کہ قدرتی علوم میں ہوتا ہے، لیکن یہ اعتراض دیگر سماجی علوم کے معاملے میں بھی درست ہے اور پھر بھی ہم انہیں علوم میں شامل کرتے ہیں۔ (Best: 98-99)

مختصراً، تاریخ اس معنی میں سائنس ہے کہ اس کے تحقیق کے طریقے تنقیدی اور معروضی ہیں اور نتائج تربیت یافتہ محققین کے اتفاق رائے سے منظم علم کے طور پر قبول کیے جاتے ہیں۔ ماخذ سے متعلق تاریخ کے تحقیقی پہلو رویے میں سائنسی ہیں جبکہ بیانیہ اور تاریخ نگاری عام طور پر اظہار کے فن اور مصنف کے فلسفے کو شامل کرتی ہے۔ (Good:116)

تاریخ سائنس ہے کیونکہ یہ تاریخی واقعات کے بارے میں سچائی کی تلاش اور نتائج اخذ کرنے میں سائنسی طریقہ تحقیق اپناتی ہے۔ مسئلہ وضع کیا جاتا ہے، ماخذ مواد جمع اور تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، مفروضے تیار کیے جاتے ہیں اور ڈیٹا کی مناسب تشریح کے بعد نتائج کی رپورٹ دی جاتی ہے۔

عام طور پر مورخ درج ذیل طریقہ کار میں شامل ہوتا ہے:

1. مسئلے کی تشکیل؛

2. ماخذ مواد کا جمع کرنا؛

3. ماخذ مواد کی تنقید؛

4. واقعات یا حالات کی وضاحت کے لیے مفروضہ وضع کرنا؛ اور

5. نتائج کو مربوط اور رپورٹ کرنا۔

یہ ضروری نہیں کہ یہ الگ الگ یا متواتر عمل ہوں، بلکہ سہولت اور وضاحت کی خاطر انہیں الگ الگ سمجھا جاتا ہے۔

(Van Dalen:161)

تاریخ طریقے میں قدرتی علوم سے مختلف ہے، کیونکہ یہ براہ راست مشاہدے یا تجربے کا شعبہ نہیں بلکہ مشاہدات کی ان رپورٹوں کو استعمال کرتی ہے جنہیں دہرایا نہیں جاسکتا؛ مورخ ماضی کے کرداروں کو آج کے اسٹیج پر تاریخ کے مشہور مناظر دہرانے کے لیے واپس نہیں بلا سکتا۔ سائنس میں استعمال ہونے والے براہ راست مشاہدے کے بجائے مورخ کو عام طور پر دوسروں کے مشاہدات پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے تاریخی طریقے میں مشاہدے کے ضمیمے کے طور پر ایک طریقہ کار شامل ہے۔ ایک ایسا عمل جس سے مورخ دوسروں کے کیے گئے مشاہدات کی رپورٹوں کی سچائی جانچنے کی کوشش کرتا ہے۔ مورخ اور سائنس دان دونوں ڈیٹا کا جائزہ لیتے ہیں، مفروضے وضع کرتے ہیں اور شواہد کے خلاف مفروضوں کی جانچ کرتے ہیں یہاں تک کہ قابل قبول نتائج تک پہنچ جائیں۔ (Good:116)

تاریخ کا سماجی سائنس سے بھی تعلق ہے۔ مثال کے طور پر، ماہر معاشیات عددی ڈیٹا کا حوالہ دیتے ہوئے یا دیگر مقداری مواد جیسے آبادی میں اضافے وغیرہ کو سنبھالتے ہوئے جدید تاریخ میں مقداری زور متعارف کراتا ہے۔ تاریخ اور

عمرانیات تمام اختلافات کے باوجود باہم متعلق ہیں، کیونکہ دونوں شعبے ماضی کی وضاحت چاہتے ہیں۔ اسی طرح تاریخ کا دیگر مضامین سے تعلق ہے۔ (Good:117-118)

3. تاریخی تحقیق کا دائرہ

تاریخ انسانی ماضی کے پورے میدان کو گھیرتی ہے اور زندگی جتنی ہی وسیع ہے۔ ہمارے انسانی ماضی میں سماجی تجربات اور سرگرمیوں کے بہت سے شعبے شامل ہیں جو اکثر سیاسی تاریخ یا فوجی مہمات سے زیادہ اہم ثابت ہوئے ہیں؛ مثال کے طور پر ثقافت، نظریات، ادارے، قانون، مذہب، ادب، فن، سفر، انجینئرنگ، صنعت، ٹیکنالوجی، طب، سائنس، فلسفہ، معاشیات، تعلیم، نفسیات، بشریات اور عمرانیات۔ جدید مورخین میں تاریخ کے مواد کی دولت کے بارے میں عمومی اتفاق ہے، جس میں سماجی، ثقافتی، معاشی اور فکری پیش رفت شامل ہے، اور ماضی کے واقعات کا وسیع نظریہ جو سیاست، سفارت کاری، آئین اور جنگی مواد کے مطالعے سے کہیں آگے بڑھتا ہے۔ (Good: 116)

جب کوئی عالم تاریخی مطالعہ شروع کرتا ہے تو وہ کچھ ایسی سرگرمیوں میں مشغول ہوتا ہے جو تمام تحقیق میں مشترک ہیں، لیکن اس کے موضوع کی نوعیت اسے کچھ عجیب مسائل پیش کرتی ہے اور اسے کچھ خاص معیار اور تکنیکیں لاگو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔

4. تاریخی تحقیق کے لیے مسئلے کی تشکیل

مطالعے کے لیے مسئلے کا انتخاب اور اس کی تیاری تاریخی تحقیق کا پہلا قدم ہے۔ اس سلسلے میں نوآموز بہت وسیع موضوع منتخب کرتا ہے۔ (Good:124)

تجربہ کار مورخ سمجھتا ہے کہ تاریخی تحقیق کو کسی محدود مسئلے کے گہرے تجزیے تک محدود ہونا چاہیے، نہ کہ کسی وسیع شعبے کے سطحی جائزے تک۔ تحقیق کا ہتھیار رانقل ہے نہ کہ شاٹ گن۔ (Best:102)

تاریخی تحقیق اس وقت شروع ہوتی ہے جب ماضی کے کسی واقعے، پیش رفت یا تجربے پر سوال اٹھایا جائے۔ کبھی مورخ نیا ماخذ مواد دریافت کرتا ہے، جس کا مطلب جب تشریح کیا جائے تو ماضی کے واقعات کے بارے میں جوابات فراہم کرے گا؛ کبھی وہ موجودہ ڈیٹا کی پرانی تشریح پر سوال اٹھاتا ہے اور ایک نیا مفروضہ تیار کرتا ہے جو ماضی کے واقعات کی زیادہ تسلی بخش وضاحت فراہم کرے گا۔ مسئلے کے بارے میں کافی عمومی، منتشر یا حتیٰ کہ الجھے ہوئے تصور سے شروع کر کے، وہ ایک ایک کر کے ان اہم نکات کو الگ کرتا ہے جنہوں نے اس کے ابتدائی شکوک یا علم میں خلا کے بارے میں خدشات کو جنم دیا اور جو مسئلے کی سادہ، واضح، مکمل وضاحت وضع کرتا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے وہ جانچتا ہے کہ آیا یہ مسئلہ تحقیق کے دستیاب طریقوں اور ڈیٹا کے دستیاب ماخذ سے جواب کے قابل ہے۔

مورخ افراد، اداروں، تنظیموں، نصاب، انتظامی ڈھانچوں اور عمل، درسی کتب، اساتذہ کی تیاری، آلات، سہولیات، اہم تصورات اور خیالات کی تحقیق کر سکتا ہے جنہوں نے کسی مخصوص دور میں دی گئی ثقافت - قدیم یا جدید - میں تعلیم یا دیگر تعلیمی مظاہر کو متاثر کیا ہے، کسی ذیلی ثقافت میں جو قومیت، رنگ، مذہب، جنس، عمر، کام یا سماجی طبقے سے متعین ہو۔ وہ اپنے مطالعے کو ایک دور اور مقامی، قومی یا علاقائی پس منظر میں واقعات کی ایک ترتیب تک محدود کر سکتا ہے یا مختلف علاقوں، مختلف معاشروں یا مختلف تہذیبوں میں واقعات کا موازنہ کر سکتا ہے۔ (Van Dalen:161-2)

مختصراً، تاریخی تحقیق کسی بھی سائنسی تحقیق کی طرح ایک مسئلہ خیز صورتِ حال سے جنم لیتی ہے جو محقق کو حل کی تلاش پر روانہ کرتی ہے۔

تاریخی تحقیق اور تاریخ نگاری میں تین اہم مراحل، عمل یا پہلو شامل ہیں:

1. ڈیٹا کا جمع کرنا، ماخذ اور دستاویزات اور باقیات یا آثار کو بنیادی اور ثانوی کے طور پر مد نظر رکھتے ہوئے۔ پیرا 5.1 تا 5.6 میں تفصیل سے بحث کی گئی ہے۔

2. ڈیٹا کی تنقید جس میں بیرونی تنقید کا عمل شامل ہے (تصنیف، وقت، مقام، اصلیت، اور اصل دستاویز کی حقیقی زبان یا متن کے بارے میں سوالات) اور باطنی تنقید کا عمل (کیے گئے بیانات کی درستگی اور قدر کے بارے میں سوالات)۔ پیرا 6.1 تا 6.4 میں تفصیل سے بحث کی گئی ہے۔

3. حقائق کی قابل مطالعہ حیاتیہ شکل میں پیشکش، جس میں تنظیم، تصنیف، وضاحت اور تشریح کے مسائل شامل ہیں۔ (Good:121) اس سلسلے میں پیرا 8 میں کچھ اشارے دیے گئے ہیں۔

5. تاریخی ماخذ

تحقیق میں تاریخی ماخذ کی بڑی تعداد استعمال ہوتی ہے۔ ان ماخذ کی متعدد طریقوں سے درجہ بندی کی گئی ہے۔ ان میں سے کچھ درجہ بندیاں ذیل میں دی گئی ہیں:

5.1 درجہ بندی نمبر 1

ماخذ کی ایک درجہ بندی جو تاریخ کے ساتھ دیگر سماجی شعبوں کے لیے بھی موزوں ہے درج ذیل ہے:

1. الف (i) طبعی باقیات: تاریخی مقامات، سڑکیں، اہرام، قلعہ بندیاں، عمارتیں، فرنیچر۔
- (ii) انسانی باقیات: لباس، خوراک، برتن، مٹی کے برتن، آلات، ہتھیار، مشینری، صنعتی عمل، فنونِ لطیفہ اور عجائب گھر کی بہت سی اشیاء۔

2. ب) زبانی منتقل شدہ مواد: لوک ادب، دیومالائی کہانیاں، گیت، قصے، لطیفے، روایات، رسم و رواج، آداب، تدفین، رسومات، سماجی ادارے اور زبانیں۔

3. ج) زیادہ ابتدائی اور پائیدار قسم کے نمائندہ یا فنی مواد جو عام معنی میں تحریر شدہ نہیں، جیسے مٹی پر پکی ہوئی تحریریں، پتھر، یادگاریں، مہر شدہ سکے، گلدان، مجسمے، تاریخی پینٹنگز اور پورٹریٹ۔

4. د) ہاتھ سے لکھا ہوا مواد (کبھی چھپا ہوا) جس میں پیپرس، چمڑے یا پارچمنٹ کے مخطوطات اور ایسی حالیہ دستاویزات شامل ہیں جیسے سوانح عمریاں اور روزنامے۔

5. ه) چھپی ہوئی کتابیں، اخبارات اور ادب۔ ایکشن پکچر فلم، مائیکروفلم اور ریکارڈنگز، جن میں ریڈیو اور ٹیلی ویژن شامل ہیں۔

6. و) مصنف یا ان لوگوں کا ذاتی مشاہدہ جن کا اس نے انٹرویو کیا۔ (Good:122-23)

5.2 درجہ بندی نمبر 2

تاریخی ماخذ کی ایک اور درجہ بندی نسبتاً آسان ہے، یعنی دستاویزات اور باقیات یا آثار۔ وہ ریکارڈ جو کسی واقعے کے حقیقی شرکاء یا گواہوں نے رکھے اور لکھے۔ یہ ماخذ مستقبل میں استعمال کے لیے معلومات منتقل کرنے کے مقصد سے تیار کیے جاتے ہیں۔

دستاویزات (Documents): دستاویزات واقعات کی وہ رپورٹیں ہیں جو ماضی کے واقعات سے کسی انسانی دماغ پر پڑنے والے تاثرات پر مشتمل ہوتی ہیں اور معلومات منتقل کرنے کے مقصد سے شعوری یا ارادی طور پر ریکارڈ کی جاتی ہیں۔ واقعے کے عینی شاہد کے تاثر کی مثال ایسی دستاویزات سے ملتی ہے جیسے جج کی رائے، بورڈ آف ایجوکیشن کے سیکرٹری کی تیار کردہ کارروائی، سپرنٹنڈنٹ کی سالانہ رپورٹ، اسکول سروے کے ڈائریکٹر کی رپورٹ، ڈین کی تیار کردہ کلج کیٹلاگ یا کسی مخصوص نصابی کمیٹی کے چیئرمین کا تیار کردہ کورس آف اسٹڈی۔ (Good:123)

باقیات یا آثار (Remains): طبعی اشیاء ہیں جو مربوط معلومات فراہم کرنے کے شعوری ارادے کے بغیر تیار کی گئیں۔ دستاویزی ماخذ سے ہمیں ماضی کا واقعہ نہیں بلکہ وہ نظر آتا ہے جو عینی شاہد نے سوچا کہ عمل کیا تھا۔ باقیات اور آثار میں ہمیں وہ حقیقی اشیاء نظر آتی ہیں جو ماضی سے ہمیں ورثے میں ملیں۔ کبھی کبھی انسان ان طبعی اشیاء یا باقیات کے ذریعے غیر شعوری طور پر سچائی کو ان دستاویزات سے زیادہ قریب سے ظاہر کرتا ہے جو وہ ارادی طور پر ریکارڈ کرتا ہے۔ (Good:124-4) مختصراً، باقیات یا آثار کسی شخص، گروہ یا دور سے وابستہ ہوتے ہیں۔ (Best:103)

دستاویزات اور باقیات کے درمیان فرق کو ایک مثال سے واضح کیا جاسکتا ہے۔ اسکول کا ماسٹر اپنی سالانہ رپورٹ یا روزنامے میں نظم و ضبط کے انسانی اور مہربان طریقوں کے بارے میں لکھ سکتا ہے۔ یہ رپورٹیں یا روزنامے

دستاویزات کے طور پر کام کریں گے۔ باقیات یا آثار وہ حقیقی آلات ہوں گے جو استاد جسمانی سزا کے لیے استعمال کرتا تھا۔ ان میں کوڑا یا چھڑی وغیرہ شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ باقیات دستاویزی ماخذ کی سچائی یا غلطی کو ظاہر کر سکتی ہیں۔ ان ماخذ (یعنی دستاویزات اور باقیات) کی فہرست جو تعلیمی تاریخ میں استعمال ہوتے ہیں ذیل میں پیش کی گئی ہے۔

دستاویزات

1. الف) قانون سازی کے اعمال جیسے آئین، قوانین، چارٹر۔

2. ب) عدالتی فیصلے۔

3. ج) ایگزیکٹو اور دیگر سرکاری ریکارڈ:

i.1) انتظامی افسران اور اداروں کی کارروائی۔

■ بورڈ آف ایجوکیشن کی کارروائی۔

■ پرنسپلز کی رپورٹیں اور احکامات۔

■ کمیٹیوں کی رپورٹیں جن میں انتظامی اقدامات کے لیے سفارشات شامل ہیں۔

■ طلبہ کے ریکارڈ اور تنخواہ کی فہرستوں کے نظام۔

ii.2) مشاورتی اداروں کی کارروائی جیسے یونیورسٹی اکیڈمک اسٹاف ایسوسی ایشن، پاکستان لیکچررز ایسوسی ایشن،

انجمن فاضلین، تنظیم اساتذہ، پاکستان۔

iii.3) کمیشنوں کی رپورٹیں جیسے کمیشن برائے قومی تعلیم 1959 کی رپورٹ، نئی تعلیمی پالیسی کے لیے نور خان کی تجاویز 1969، نئی تعلیمی پالیسی 1972-80، قومی تعلیمی پالیسی 1978، 89 میں تعلیم پر دستاویزات اور اس کے بعد اگر کوئی ہوں۔

iv.4) اسکول سروے کی رپورٹیں۔

v.5) کورس آف اسٹڈیز اور نصاب کے خاکے۔

vi.6) کیٹلاگ، پراسپیکٹس، اشتہارات۔

4. د) اخبارات اور رسائل۔

i.1) مضامین۔

ii.2) نئے نوٹس۔

iii.3) اشتہارات -

5.ھ) ذاتی مواد -

i.1) خود نوشت، یادداشتیں اور سوانح عمریاں -

ii.2) بیان کردہ واقعات کے کرداروں کی لکھی ہوئی تاریخیں -

iii.3) خطوط -

iv.4) افراد کی ذاتی حیثیت میں کی گئی قانونی ہدایات، وصیتیں، معاہدے اور دستاویزات -

v.5) افراد کو اختیارات دینے والی قانونی ہدایات، مثال کے طور پر سرٹیفکیٹ -

vi.6) لیکچر نوٹس -

باقیات

1. الف) اسکول کی عمارتیں اور ان کا فرنیچر -

2. ب) عمارتوں یا فرنیچر یا تعلیمی سرگرمیوں میں مصروف بچوں، اساتذہ، والدین کی تصاویر -

3. ج) ڈپلومہ، حاضری اور سرٹیفکیٹ کے فارم -

4. د) اسکول کے مختلف طبعی آلات برائے تدریس، سزا، ورزش یا صحت -

5. ھ) درسی کتب، مخطوطات، طلبہ کی بنائی ہوئی مشقی کاپیاں اور طلبہ کے نقشے اور تصویریں -

6. و) بعض شرائط کے تحت ہر قسم کا تحریری مواد، اگر مسئلہ یہ مشاہدہ کرنا ہو کہ لوگ اپنے بارے میں غیر شعوری طور پر کیا ظاہر کرتے ہیں نہ کہ یہ طے کرنا کہ وہ اپنے بارے میں شعوری یا ارادی طور پر کیا کہتے ہیں -

تاریخ لکھنے میں طبعی باقیات عام طور پر سماجی اور معاشی تاریخ کے لیے سیاسی تاریخ سے زیادہ قیمتی اور توصیفی مراحل کے لیے تجزیاتی مراحل سے زیادہ مفید سمجھی گئی ہیں -

کچھ باقیات یا آثار "یادگاریں" کہلاتے ہیں جن میں باقیات اور دستاویزات دونوں کی خصوصیات ہوتی ہیں - صرف نام والی قبر کا پتھر ایک آثار ہے، لیکن پیدائش اور وفات کی تاریخوں اور ممکنہ طور پر دیگر معلومات کے اضافے سے یہ یادگار بن جاتا ہے - اسکول کی عمارت کا سنگ بنیاد، جس میں شناختی تاریخیں، معمار یا اسکول بورڈ شامل ہوں، باقیات اور دستاویزات دونوں کی خصوصیات رکھتا ہے -

ایک ہی ماخذ مختلف اوقات میں مختلف مقاصد کے لیے استعمال ہونے پر دستاویز یا آثار کے طور پر درجہ بند ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر، جب مختلف لوگوں کے لکھے گئے خطوط کا مطالعہ ہجوں میں تغیرات طے کرنے کے لیے کیا جائے نہ کہ خط میں ریکارڈ شدہ پیغام کے لیے، تو یہ خطوط آثار کے مقصد کو پورا کرتے ہیں اور اسی طرح درجہ بند ہوتے ہیں۔ اگر مورخ انہی خطوط میں عوامی تعلیم کے بارے میں مصنف کے رویوں کی نشاندہی تلاش کرے اور خط میں ریکارڈ شدہ پیغام پر زور دیا جائے تو خط دستاویز کا مقصد پورا کرتا ہے اور اسی زمرے میں رکھا جاتا ہے۔ خالی چھپا ہوا ڈپلومہ، سرٹیفکیٹ یا رپورٹ کارڈ ایک آثار ہے، لیکن جب طالب علم کا نام اور اس کی کامیابیاں مناسب خالی جگہوں میں درج کی جائیں تو ماخذ ایک پیغام پیش کرتا ہے اور دستاویز بن جاتا ہے۔ اسکول کی درسی کتب آثار ہیں کیونکہ وہ اسکولی عمل یا تدریسی طریقہ کار کے بارے میں معلومات شعوری یا ارادی طور پر ریکارڈ نہیں کرتیں اگرچہ وہ کسی مخصوص دور کے ایسے مسائل پر روشنی ڈالتی ہیں۔ درسی کتاب میں مصنف کا دیباچہ جو بعض نصاب پر تبصرہ کرتا ہے ایک دستاویزی ماخذ ہے۔ کسی مخصوص دور میں اسکولوں میں استعمال ہونے والی درسی کتب کے بارے میں محقق کی رپورٹ ایک دستاویزی ماخذ ہوگی کیونکہ یہ درسی کتب کے بارے میں معلومات منتقل کرنے کی ارادی کوشش ہے۔

5.3 درجہ بندی نمبر 3

اس نظام کے تحت ڈیٹا کے جمع کرنے کے تمام ماخذ بنیادی یا ثانوی کے طور پر درجہ بند کیے جاتے ہیں۔ بنیادی اور ثانوی ماخذ کی تعریفیں درج ذیل ہیں:

(الف) بنیادی ماخذ (Primary sources): ڈیٹا کے جمع کرنے کے بنیادی ماخذ اصل دستاویزات یا باقیات ہیں، واقعے کے پہلے گواہ، جن میں اصل واقعے اور ماخذ کے استعمال کنندہ کے درمیان صرف مشاہدہ کار یا عینی شاہد کا ذہن حائل ہوتا ہے۔ (Good: 126) یہ عینی شاہد کے بیانات ہیں۔ یہ کسی واقعے کے حقیقی مشاہدہ کار یا شریک کی طرف سے رپورٹ کیے جاتے ہیں۔ (Best: 102)

(ب) ثانوی ماخذ (Secondary Sources): ثانوی ماخذ کسی واقعے کے وہ بیانات ہیں جن کا رپورٹر گواہ نہیں تھا۔ اس نے حقیقی مشاہدہ کار سے بات کی ہو سکتی ہے یا مشاہدہ کار کا لکھا ہوا بیان پڑھا ہو سکتا ہے، لیکن اس کی گواہی حقیقی شریک یا مشاہدہ کار کی نہیں ہے۔ (Best: 82) ثانوی ماخذ کا مصنف واقعے کے مقام پر موجود نہیں تھا لیکن یقینی طور پر وہ رپورٹ کرتا ہے جو وہاں موجود شخص نے کہا یا لکھا۔

5.4 بنیادی اور ثانوی ماخذ میں فرق کی مثالیں

تحقیق کے لیے ڈیٹا کے جمع کرنے کے بنیادی اور ثانوی ماخذ کے درمیان فرق کو واضح کرنے کے لیے چند مثالیں درج ذیل ہیں:

(i.1) میٹنگ کے سیکرٹری کی کارروائی بنیادی ہے، لیکن میٹنگ پر اخبار کے ایڈیٹر کے تبصرے، اگرچہ میٹنگ کی کارروائی پر مبنی ہوں، ثانوی ہیں، کیونکہ سیکرٹری اور ایڈیٹر دونوں واقعے اور اخبار کے تبصرے پڑھنے والے شخص کے درمیان آگئے ہیں۔ اگر ایڈیٹر اسکول بورڈ کی میٹنگ میں خود موجود ہو تو اس کے تبصرے بنیادی ہیں۔

(ii.2) اسکول میں طلبہ کے سرکاری رجسٹریشن کارڈ عمر، جنس اور جغرافیائی تقسیم کے تجزیے کے لیے بنیادی ماخذ ہیں لیکن اس تجزیے پر مبنی اخبار کی رپورٹ ثانوی ماخذ ہے۔

(iii.3) تعلیم کی تاریخ کی درسی کتب ثانوی ماخذ ہیں کیونکہ کتاب کے بیشتر ابواب اور حصے دیگر ماخذ سے دوبارہ پیش کیے گئے ہیں۔ کتاب میں مصنف کے اپنے مشاہدے کے نتیجے میں کسی دوسرے مصنف کی فراہم کردہ معلومات بنیادی ماخذ کے طور پر کام کریں گی۔

سرگرمی نمبر 2

ڈیٹا کے بنیادی اور ثانوی ماخذ میں فرق کی چند مثالیں سوچیں۔

1. _____
2. _____
3. _____

5.5 ڈیٹا کے بنیادی ماخذ

(الف) دستاویزات وہ رپورٹیں ہیں جو کسی واقعے کے حقیقی شرکاء یا گواہوں نے رکھی اور لکھیں۔ یہ ماخذ مستقبل میں استعمال کے لیے معلومات منتقل کرنے کے مقصد سے تیار کیے جاتے ہیں۔ بنیادی ماخذ کے طور پر درجہ بند دستاویزات یہ ہیں: آئین، ابواب، قوانین، عدالتی فیصلے، سرکاری کارروائی یا ریکارڈ، خود نوشت، خطوط، روزنامے، معاہدے، دستاویزات، وصیتیں، اجازت نامے، لائسنس، حلف نامے، بیانات، اعلانات، سرٹیفکیٹ، فہرستیں، اشتہاری پرچے،

بل، رسیدیں، اخبار اور رسالوں کے بیانات، اشتہارات، نقشے، خاکے، کتابیں، پمفلٹ، کیٹلاگ، فلمیں، تصویریں، پینٹنگز، کتبے، ریکارڈنگز، نقول اور تحقیقی رپورٹیں۔

(ب) باقیات یا آثار کسی شخص، گروہ یا دور سے وابستہ ہوتے ہیں۔ اوزار، ہتھیار، کھانے کے برتن، لباس، عمارتیں، فرنیچر، تصویریں، پینٹنگز، سکے اور فنی اشیاء ان آثار اور باقیات کی مثالیں ہیں جو معلومات منتقل کرنے یا ریکارڈ کے طور پر استعمال کے لیے ارادی طور پر نہیں بنائی گئیں۔ تاہم، یہ ماضی کے بارے میں واضح شواہد فراہم کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی قدیم قبرستان کے مندرجات کسی قوم کے طرز زندگی کے بارے میں بہت سی معلومات ظاہر کر سکتے ہیں۔ ان کی خوراک، لباس، اوزار، ہتھیار، فن، مذہبی عقائد، ذریعہ معاش اور رسم و رواج۔

(ج) زبانی گواہی (Oral Testimony) کسی واقعے کے گواہ یا شریک کا بولا ہوا بیان ہے۔ یہ شواہد ذاتی انٹرویو میں حاصل کیے جاتے ہیں یا جیسے گواہ اپنے تجربات بیان کرتا ہے ویسے ہی متعلق یا نقل کیے جاسکتے ہیں۔

5.6 تاریخی تحقیق کے لیے تعلیمی ڈیٹا کے بنیادی مآخذ

اس زمرے میں شامل ہیں: قانون ساز اداروں اور محکمہ تعلیم / محکمہ ہدایات عامہ، ہیڈ ماسٹروں، پرنسپلز، وائس چانسلرز، ڈینز، شعبہ جات کے سربراہان، تعلیمی کمیٹیوں کے ریکارڈ اور رپورٹیں؛ اسکول کی انتظامی کمیٹیوں، بورڈ آف ٹرسٹیز کی کارروائی؛ سروے، چارٹر، دستاویزات، اسکول / کالج، یونیورسٹی کے اخبارات، سالانہ بلیٹن، کیٹلاگ، کورس آف اسٹڈی، نصابی رہنما، کھیلوں کے ریکارڈ، سرٹیفکیٹ، درسی کتب، امتحانات، رپورٹ کارڈ، تصویریں، خاکے، نقشے، خطوط، روزنامے، خودنوشت، اساتذہ اور طلبہ کی ذاتی فائلیں، طلبہ کے کام کے نمونے اور ریکارڈنگز۔ پاکستان میں تعلیم پر اہم مواد کی چند رپورٹیں درج ذیل ہیں:

1. کمیشن برائے قومی تعلیم کی رپورٹ، 1959۔
2. نصابی کمیٹی کی رپورٹ، 1960۔
3. کمیشن برائے طلبہ کے مسائل و بہبود کی رپورٹ۔
4. نور خان کی نئی تعلیمی پالیسی کے لیے تجاویز، 1969۔
5. تعلیمی پالیسی 1972-80۔
6. قومی تعلیمی پالیسی 1978۔

7. مختلف نصابی کمیٹیوں کی طرف سے مرکزی بیورو برائے نصاب و درسی کتب، وفاقی وزارت تعلیم، اسلام آباد کی نگرانی میں جماعت اول تا دہم، پی ٹی سی، سی ٹی، بی ایڈ کے مختلف مضامین کے نصابی خاکے، 1974-78 اور 84-1983، اور اس کے بعد۔

8. پانچ سالہ منصوبے: پہلا 1955-60، دوسرا 1960-65، تیسرا 1965-70، چوتھا 1970-75، پانچواں 1978-83، چھٹا 1983-88، ساتواں 1988-93 اور تناظری منصوبہ 1988 تا 2003۔

زبانی گواہی: اس میں منتظمین، اساتذہ اور اسکول کے دیگر ملازمین، طلبہ اور رشتہ داروں، اسکول کے سرپرستوں، تعلیم میں نجی خود مختار اداروں کے اداروں کے انٹرویو شامل ہیں۔ تعلیم کے ماہرین کے ٹی وی اور ریڈیو انٹرویو بھی ڈیٹا کے جمع کرنے کے لیے بنیادی ماخذ کے طور پر کام کرتے ہیں۔

آثار: اس زمرے میں عمارتیں، فرنیچر، تدریسی مواد، آلات، یادگاریں، آرٹسٹری تصویریں، درسی کتب، امتحانات اور طلبہ کے کام کے نمونے شامل ہیں۔ اس سلسلے میں عمارتوں کی مثالیں قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال کے مکانات ہو سکتے ہیں، پاکستان کی تاریخ میں ان نمایاں شخصیات کے کردار کا مطالعہ کرنے کے لیے۔

5.7 ڈیٹا کے ثانوی ماخذ

ثانوی ماخذ اس شخص کی رپورٹیں ہیں جو کسی واقعے کے عینی شاہد یا شریک کے وقوع کو بیان کرتا ہے۔ ڈیٹا کے ثانوی ماخذ تحقیقی مقاصد کے لیے عام طور پر محدود قدر کے ہوتے ہیں کیونکہ ان غلطیوں کی وجہ سے جو معلومات کے ایک شخص سے دوسرے شخص تک پہنچنے پر پیدا ہو سکتی ہیں۔ کبھی یہ زیادہ قیمتی ہوتا ہے جب معلومات اتنے بنیادی ماخذ سے مختلف پہلوؤں سے وقوع کا مشاہدہ کرنے کے بعد جمع کی جائیں اور معلومات مکمل اور بامعنی ہو جائیں۔ تاریخ کی درسی کتب اور انسائیکلو پیڈیا ایسے ثانوی ماخذ کی مثالیں ہیں۔ حضور نبی کریم ﷺ کی احادیث کا مجموعہ ایسے ماخذ کی اچھی مثال کے طور پر پیش کیا جاسکتا ہے جو نوعیت میں ثانوی ہیں اور اس سلسلے میں معلومات کے بنیادی ماخذ کے مقابلے میں زیادہ قیمتی ہیں۔

کبھی مورخ کے لیے ثانوی ماخذ پر انحصار ضروری ہوتا ہے۔ تاریخی واقعات / وقوعات تجربہ گاہ کے تجربات کی طرح دہرائے نہیں جاسکتے۔ پانی پت کی جنگ یا 1965 اور 1971 کی جنگیں (پاکستان اور بھارت کے درمیان) مورخ کے لیے دہرائی نہیں جاسکتیں۔ مورخ کو ان لوگوں کی فراہم کردہ معلومات پر انحصار کرنا پڑتا ہے جو وقوع کو اپنے عینی مشاہدے کی بنیاد پر بیان کرتے ہیں۔

بعض مقاصد کے لیے کچھ قسم کا مواد ثانوی ماخذ ہو سکتا ہے اور دوسرے کے لیے بنیادی ماخذ۔ مثال کے طور پر، مطالعہ پاکستان کی ہائی اسکول کی درسی کتاب عام طور پر ثانوی ماخذ ہے۔ لیکن اگر کوئی پاکستان میں مختلف حکمران حکومتوں کی

تبدیلی کے ساتھ درسی کتب لکھنے کے انداز میں تبدیلی کا مطالعہ کر رہا ہو تو درسی کتب معلومات کے بنیادی ماخذ کے طور پر کام کریں گی۔

6. تاریخی تنقید

مورخ اکثر اپنے مشاہدات پر مبنی پہلے ہاتھ کے علم کو استعمال نہیں کرتا۔ مورخ کے لیے ماضی کے واقعات کو دہرانا ناممکن ہے جیسا کہ قدرتی علوم کے تجربات میں کیا جاسکتا ہے، جہاں واقعات مرضی سے دہرائے جاسکتے ہیں۔ چونکہ مورخ اپنا بیشتر ڈیٹا ان لوگوں کی رپورٹوں سے حاصل کرتا ہے جنہوں نے ان واقعات میں حصہ لیا یا ان واقعات کو دیکھا، اس لیے اس کی تحقیق میں استعمال ہونے والی معلومات ثانوی یا ثانوی سے ثانوی ہیں؛ اس طرح اس کی معلومات دوسرے ہاتھ کی ہیں۔ اس لیے مورخ اس علم کا بغور تجزیہ کرتا ہے تاکہ سچ کو جھوٹ سے اور متعلق کو غیر متعلق سے الگ کرے۔ اس طرح وہ قابل استعمال، قابل اعتماد، مستند اور حقیقی ڈیٹا حاصل کرتا ہے، جسے تاریخی شواہد کہا جاتا ہے اور جو تنقید کے عمل سے تاریخی ڈیٹا سے اخذ ہوتا ہے۔ یہ تنقید دو قسم کی ہے، یعنی بیرونی اور باطنی۔

6.1 بیرونی تنقید (اصلیت)

بیرونی تنقید دستاویز کی اصلیت سے متعلق ہے، یعنی آیا دستاویز وہی ہے جو نظر آتی ہے اور اصل کے مطابق سچی پڑھتی ہے (Good: 136)۔ یہ تنقید ڈیٹا کی اصلیت قائم کرتی ہے اور یہ قائم کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ آیا کوئی دستاویز یا آثار سچا ہے اور جعلی نہیں۔ (Best: 104) بیرونی تنقید کے ذریعے مورخ ماخذ مواد کی اصلیت، اصلیت یا اتنی سالمیت جانچتا ہے۔ آیا یہ وہی ہے جو نظر آتا ہے یا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ تاکہ طے کیا جائے کہ آیا یہ شواہد کے طور پر قابل قبول ہے۔

ماخذ مواد کی ابتدا دریافت کرنے کے لیے مورخ بہت سے سوالات پوچھتا ہے۔ دستاویز کب اور کہاں تیار کی گئی؟ خالق یا مصنف کون تھا؟ کیا منسوب مصنف یا خالق نے اسے تیار کیا؟ کیا یہ مصنف کے کام کی اصل یا درست نقل ہے؟ مندرجات کن ماخذ سے اخذ کیے گئے اور مصنف ان پر کتنا انحصار کرتا تھا؟ (Van Dalen: 167)

دستاویزات کی عمر یا تصنیف قائم کرنے کے مسئلے میں دستخط، پنڈرائٹنگ، رسم الخط، اقسام، ہجوں، زبان کے استعمال، دستاویزی علم کے پیچیدہ ٹیسٹ شامل ہو سکتے ہیں جو اس وقت دستیاب تھا اور مطابقت۔ اس میں سیاہی، رنگ، کاغذ، پارچمنٹ، کپڑے، پتھر، دھاتوں یا لکڑی کے طبعی اور کیمیائی ٹیسٹ شامل ہو سکتے ہیں۔ کیا یہ عناصر اس شخص، دستیاب علم اور اس دور کی ٹیکنالوجی کے بارے میں معلوم حقائق سے مطابق ہیں جس میں آثار یا دستاویز کی ابتدا ہوئی؟ دستاویز یا آثار کی اصلیت جانچنے میں بیرونی تنقید کے مسائل میں مصنف کی خصوصیات اور اس کی قابلیت، ان عوامل یا حالات

کے بارے میں سوالات شامل ہیں جنہوں نے دستاویز کی تیاری کو متاثر کیا ہو سکتا ہے جیسے تصنیف کا وقت، مقام، مقصد اور حالات، اور اس حد تک جس حد تک دستاویز اور اس کے حصے اصل کے مطابق سچے پڑھتے ہیں (Good:131)۔

سائنس، چھپائی اور فوٹوگرافی کی ترقی کے ذریعے بیرونی تنقید کے کام کو بہت سہولت ملی ہے، خاص طور پر ماخذ سے نمٹنے میں۔ اہم معاون علوم یا شعبوں کی جزوی فہرست میں بشریات، آثارِ قدیمہ، فلکیات، کیمیا، تاریخ نویسی، سفارت کاری، معاشیات، تعلیم، کتبہ شناسی، عین سائنس، جغرافیہ، ارضیات، تاریخی طریقہ اور فلسفے، زبان، قانون، ادب، فوجی امور، قدرتی تاریخ، نفسیات، سیاست، قبل از تاریخ اور فلسفہ شامل ہیں۔ چھپائی کی ایجاد سے پہلے، جب مخطوطات ہاتھ سے نقل کیے جاتے تھے، تو متن میں غیر ارادی غلطیوں، حذف یا اضافے یا ارادی تبدیلیوں کی شکل میں اکثر غلطیاں ہوتی تھیں۔ حالیہ برسوں میں مائیکرو فوٹوگرافی نے پوری کتابیں، بھاری ریکارڈ، اخبارات اور دیگر مخطوطات کو کسی دور دراز لائبریری یا تحقیقی مرکز میں پیش کرنے کے لیے دوبارہ تیار اور منتقل کرنا ممکن بنا دیا ہے، اس طرح اس قسم کی غلطی سے بچا جاتا ہے جو نقل کرنے میں پیدا ہوتی ہے۔

اگرچہ سماجی شعبوں کے جدید ادب میں اور اسی طرح تعلیم میں دھوکے اور جعل سازی کی کوئی بڑی ترغیب نہ ہو، لیکن تصنیف کا سوال (بیرونی تنقید) اب بھی موجود ہے۔ یہ طے کرنے میں کہ کمیٹی کے چیئرمین نے رپورٹ کس حد تک لکھی بنسبت کمیٹی کے دیگر ارکان یا دیگر معاونین کے جن کے نام رپورٹ میں مذکور نہیں تھے۔ پرانی دستاویزات کی تیاری میں دھوکے کے محرکات یہ تھے: مخطوط کی فروخت یا وقار بڑھانے کے لیے مشہور نام کا استعمال، نمایاں شخص کی شہرت میں اضافہ، اور عوام کی تجسس کو ابھارنے کے لیے فرضی ناموں کا استعمال۔

تصنیف اور اشاعت کی تاریخ اور مقام قائم کرنا مورخ کے عام ٹیسٹ ہیں۔ کچھ دستاویزات مصنف کا نام نہیں رکھتیں، اپنی شناخت فرضی نام سے چھپاتی ہیں یا کسی شخص کو مصنف کے طور پر پیش کرتی ہیں جس نے کام کا تھوڑا یا کوئی حصہ نہیں لکھا۔ پاکستان میں، تعلیم پر کمیشن، نصاب کی تیاری پر کمیٹیاں، تعلیمی مسائل پر رپورٹیں اور وائس چانسلرز، سربراہان اور ڈینز کی رپورٹیں کبھی کبھی اصل مصنفین اور معاونین کے نام ظاہر نہیں کرتیں جنہوں نے دستاویزات کی تالیف میں مدد کی۔ اگرچہ کمیٹی کے ارکان رپورٹ پر دستخط کرتے ہیں، لیکن ان میں سے صرف ایک نے رپورٹ لکھی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر پاکستان میں کمیشن برائے قومی تعلیم - 1959 کی رپورٹ کی تصنیف کا تعین کرنے کے لیے مورخ کو کئی چیزوں کی تحقیق کرنی پڑ سکتی ہے۔

کیا کمیشن کے چیئرمین نے اسے لکھا، یا یہ مختلف ذیلی کمیٹیوں کے سربراہان کی بنائی گئی رپورٹ کی تالیف تھی۔ اگر چیئرمین نے ذیلی کمیٹیوں کا فراہم کردہ مواد استعمال کیا تو کیا اس نے ان کی رپورٹوں کے حصوں کو بدلا، درست کیا، حذف کیا، دبایا یا بڑھایا؟

6.2 باطنی تنقید (اعتباریت)

باطنی تنقید دستاویز کے اندر باقی رہنے والے بیانات کے معنی اور قابل اعتباریت سے متعلق ہے، دوسرے الفاظ میں یہ سچائی کے تعلق میں دستاویز کی گواہی کو تولتی ہے۔ (Good: 137)

کسی تاریخی دستاویز یا آثار کی اصالت (بیرونی تنقید) قائم ہونے کے بعد بھی اس کی درستگی یا قدر کا جائزہ لینے کا مسئلہ باقی رہتا ہے۔

(i.1) اگرچہ یہ حقیقی ہو سکتی ہے، کیا یہ سچی تصویر ظاہر کرتی ہے؟

(ii.2) مصنف کے بارے میں کیا خیال ہے؟

(iii.3) کیا وہ قابل، ایماندار، غیر جانبدار اور حقائق سے واقعی واقف تھا یا وہ سچی تصویر دینے کے لیے بہت مخالف یا بہت ہمدرد تھا؟

(iv.4) کیا اس کے پاس بیانات کو بگاڑنے کا کوئی مقصد تھا؟

(v.5) کیا وہ دباؤ، خوف یا خود نمائی کا شکار تھا؟

(vi.6) واقعے کے کتنی دیر بعد اس نے اپنی گواہی کا ریکارڈ بنایا؟

(vii.7) کیا وہ درست طور پر یاد رکھنے کے قابل تھا جو ہوا؟

(viii.8) کیا وہ دیگر قابل گواہوں سے متفق تھا؟

ان سوالات کا جواب دینا مشکل ہے، لیکن مورخ کو یقین ہونا چاہیے کہ اس کا ڈیٹا مستند اور درست ہے اس سے پہلے کہ وہ انہیں سنجیدہ غور کے قابل تاریخی شواہد کے طور پر پیش کرے۔ (Best: 105)

کیے گئے بیانات کی درستگی اور قدر (اعتباریت) کے یہ سوالات عام طور پر ترتیب میں آتے ہیں جب

1. الف) تصنیف،

2. ب) اصلیت،

3. ج) وقت،

4. د) مقام، اور

5. ہ) اصل دستاویز کی حقیقی زبان یا متن کے بارے میں سوالات کا بیرونی تنقید کے عمل سے جواب دیا جا چکا ہو۔

باطنی تنقید میں زور دستاویز سے ہٹ جاتا ہے۔ (Good: 137)

6. (و) تاریخی تنقید کے بیرونی اور باطنی مراحل کے درمیان کوئی تیز تقسیم کی لکیر نہیں ہے اور دونوں عمل ایک وقت آگے بڑھ سکتے ہیں، کافی مقدار میں اوورلیپ کے ساتھ۔ باطنی تنقید تصنیف یا دستاویز میں کیے گئے بیانات کی سچائی اور درستگی کا تعین کرنے میں لکھنے کے وقت اور مقام کے بارے میں بیرونی شواہد کی تصدیق کر سکتی ہے۔ بیرونی یا باطنی کی اصطلاحات تنقید کے مقصد کی طرف اشارہ کرتی ہیں نہ کہ مخصوص مقصد کو مکمل کرنے کے لیے دستاویز کے اندر یا باہر شواہد تلاش کرنے کی طرف۔

سرگرمی نمبر 3

بیرونی اور باطنی تنقید کے درمیان فرق کو واضح کرنے کے لیے دو مثالیں سوچیں۔

1.

2.

6.3 باطنی تنقید کے اصول

باطنی تنقید کے اہم اصول مختصراً درج ذیل ہیں:

1. الف) پہلے کی دستاویزات میں بعد کے زمانوں کے تصورات نہ پڑھیں۔
2. ب) کسی مصنف کو بعض واقعات سے ناواقف نہ سمجھیں صرف اس لیے کہ وہ ان کا ذکر نہیں کرتا یا اسی وجہ سے وہ واقع نہیں ہوئے۔
3. ج) کسی ماخذ کو کم آنکنا اتنی ہی ڈگری میں زیادہ آنکنے سے کم غلطی نہیں ہے اور کسی واقعے کو اتنے ہی سالوں یا صدیوں سے بہت دیر سے رکھنے میں اتنی ہی فضیلت نہیں جتنی اسے بہت جلد رکھنے میں۔
4. د) ایک سچا ماخذ کسی خیال کے وجود کو قائم کر سکتا ہے لیکن واقعات یا معروضی حقائق کی حقیقت ثابت کرنے کے لیے دیگر براہ راست، قابل، آزاد گواہ درکار ہیں۔
5. ہ) ایک جیسی غلطیاں ماخذ کا ایک دوسرے پر یا مشترکہ ماخذ پر انحصار ثابت کرتی ہیں۔
6. و) اگر گواہ کسی نکتے پر ایک دوسرے سے متضاد ہوں تو ایک یا دوسرا سچا ہو سکتا ہے یا دونوں غلط ہو سکتے ہیں۔

7. (ز) براہ راست، قابل، آزاد گواہ جو ایک ہی مرکزی حقیقت کی رپورٹ دیتے ہیں، وہ ضمنی معاملات کی بھی غیر رسمی انداز میں رپورٹ کر سکتے ہیں اور ان کے اتفاق کے نکات کے لیے قبول کیے جاسکتے ہیں۔
8. (ح) سرکاری گواہی - زبانی یا تحریری - کا غیر سرکاری گواہی سے موازنہ کرنا چاہیے، جب بھی ممکن ہو، کیونکہ نہ ایک نہ دوسری اکیلی کافی ہے۔
9. (ط) کوئی دستاویز بعض نکات پر قابل اور قابل اعتماد شواہد فراہم کر سکتی ہے، پھر بھی ان دیگر نکات کے سلسلے میں جن کا وہ ذکر کرتی ہے کوئی وزن نہ رکھتی ہو۔

6.4 تاریخی تنقید کی مثالیں

تاریخی تنقید میں اصلیت کے مسائل کی حد اور پیچیدگی کو واضح کرنے کے لیے مختلف شعبوں سے دھوکے، فراڈ اور جعل سازی کی چند مثالیں درج ذیل ہیں:

(الف) کارڈف جانٹ (Cardiff Giant)

Alan Hynd کی "Real Story of Cardiff Giant"، جسے Best نے دوبارہ پیش کیا، بیرونی تنقید کی اچھی مثال ہے۔ کارڈف جانٹ ایک آدمی کی شکل تھی جس کا وزن تقریباً 3000 پاؤنڈ تھا، جو 1869 میں نیویارک کے کارڈف کے قریب ایک کسان کے کھیت کی سطح سے تین فٹ نیچے دفن پایا گیا، سائز اکیوز سے تقریباً 13 میل جنوب میں۔

Yale University کے دو سائنس دانوں نے اس کا معائنہ کیا، جنہوں نے اسے پتھر ائے ہوئے انسانی مجسمے کا اعلان کیا جبکہ پادریوں کی رائے تھی کہ یہ بائبل کے زمانے کے پتھر ائے ہوئے انسان ہیں۔ New York State Museum کے ماہرین آثارِ قدیمہ کی رائے تھی کہ یہ مجسمہ ایک پرانا مجسمہ تھا جبکہ Harvard کے تشریح الابدان کے ماہر Dr. Oliver نے اعلان کیا کہ یہ بہت قدیم مجسمہ تھا۔

مقامی مالک نے Barnum کی مجسمہ خریدنے کی پیشکش ٹھکرا دی، جس پر Barnum نے ایک مجسمہ ساز کو کمیشن دیا جس نے جانٹ کی بالکل نقل بنائی، جو نیویارک سٹی میں اصل کارڈف جانٹ کے طور پر نمائش کے لیے رکھی گئی۔ کارڈف کے مالک نے Mr. Barnum کے خلاف عدالت میں مقدمہ دائر کیا اور جج نے فیصلہ کیا کہ اصل کارڈف جانٹ صرف ایک جعلی تھا۔

ایک اخبار کے رپورٹر نے جانٹ کی دریافت سے تقریباً ایک سال پہلے کارڈف کے قریب فارم تک "مشینری" کے لیبل والے ایک بڑے ڈبے کی کھپ کا سراغ لگایا۔ اس نے سراغ لگایا کہ Mr. Hull نے Iowa میں چسپم کا ایک بڑا بلاک حاصل کیا تھا اور "مشینری" کے لیبل والا ڈبہ شکاگو بھیجا تھا جس کا وزن بالکل اتنا ہی تھا جتنا چسپم کے بلاک کا تھا۔

ہوٹل، ریلوے اور ڈریج کمپنی کے ریکارڈ سے اس نے کھیپ کا سراغ شکاگو میں North Clark Street کے 900 بلاک میں ایک اصطبل تک لگایا۔ اصطبل کے مالک نے اسکیم میں اپنا حصہ تسلیم کیا اور یہ تحقیق ہوئی کہ پتھر تراش Mr. Hull نے یہ مجسمہ بنایا تھا۔

یہ انکشاف ہوا کہ Mr. Hull نے Iowa میں اپنی بہن سے ملنے کے دوران سنا کہ ایک پادری پیدائش کے چھٹے باب کے بارے میں وعظ کرتے ہوئے وہاں مذکور "زمین میں دیو" کی وضاحت کر رہا تھا۔ پیسہ بنانے کا موقع دیکھ کر Hull نے جانٹ بنانے کا منصوبہ بنایا اور اسے خفیہ طور پر اپنے کزن کی زمین میں دفن کر دیا اور کنوئیں کھودنے والوں کی مدد سے نیا کنواں کھودتے ہوئے اتفاقاً اسے دریافت کیا۔ پادری اور ماہرین نے دعوے کیے اور تنازع نے دیو کو شہرت دی، اور ماہرین بھی دھوکے میں آ گئے۔

رپورٹر کی سرگرمیاں بیرونی تنقید کی ایک سادہ مثال ہیں، کیونکہ اس کے مفروضے کی پیروی کرتے ہوئے کہ یہ مجسمہ حال ہی میں انسان کا بنایا ہوا تھا نہ کہ قدیم مجسمہ، رپورٹر نے حقائق کو بے نقاب کیا، جبکہ ماہرین، سائنس دان اور علماء مکمل طور پر دھوکے میں آ گئے تھے۔

(ب) جعلی فن پارہ

اسی طرح، ایک پینٹنگ امریکہ لائی گئی جس پر ایک عظیم ڈچ فنکار کا بنایا ہوا خود پورٹریٹ ہونے کا لیبل لگا تھا۔ پینٹنگ کی اصلیت کو فنکار کے بھتیجے نے چیلنج کیا اور امریکہ، یورپ اور امریکی محکمہ خزانہ کے فن کے ماہرین کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ کسٹم افسران دلچسپی رکھتے تھے کیونکہ فن کے اصل کام ڈیوٹی فری تھے، جبکہ نقل اور دوبارہ تیاریاں نہیں تھیں۔ فن، پینڈرائٹنگ، رنگ اور زبان کے ماہرین کے ایک گروہ نے فیصلہ کیا کہ تصویر حقیقی تھی، اس لیے اسے ڈیوٹی فری داخل کیا گیا، لیکن ماہرین کے ایک اور گروہ نے پینٹنگ کو ڈچ فنکار کا اصل کام تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔

(ج) لنکن کا خط

1834 کی تاریخ والے ایک خط میں، جو Lincoln سے منسوب ہے، "North East Quarter کے Sector 40" کا اظہار ہے جس کا Lincoln تجربہ کار سروے ر ہونے کے ناطے شاید ہی مجرم ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ بخوبی جانتا تھا کہ کانگریسی ٹاؤن شپ 36 سیکشنوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ اسی خط میں جغرافیائی اصطلاح "Kansas" شامل تھی؛ Kansas کا علاقہ 1854 تک منظم اور آباد کاری کے لیے کھلا نہیں تھا اور یہ اصطلاح شاید 1834 میں اتنی جلدی استعمال میں نہیں تھی۔ یہ حقیقت کہ پینڈرائٹنگ Lincoln کے مستند انداز سے کوئی مشابہت نہیں رکھتی تھی، نے خطوط کو جعلی قرار دینے میں مدد کی۔ Ann Rutledge سے منسوب ایک خط میں Spencerian کاپی بک کا ذکر ہے جو 1848 تک استعمال میں نہیں تھی؛ Ann کا انتقال 1835 میں ہوا۔

د) جیمز گیلٹن کی ڈائری

دھوکے یا فراڈ کی ایک دلچسپ مثال "The Diary of James Gallatin, Secretary to Albert Gallatin"، ایک عظیم امن ساز، 1813-1827، ہے جسے Count Gallatin نے ایڈٹ کیا اور 1914 کے آخر میں لندن اور نیویارک میں شائع کیا۔ ڈائری کی اصالت پر درج ذیل وجوہات سے سوال اٹھایا گیا:

- i.1) ناقدین نے مشاہدہ کیا کہ ڈائری کا متن خالص نہیں ہے اور اس میں متعدد "مخففات" شامل ہیں۔
 - ii.2) ڈائری میں جن بہت سے افراد کو کسی مخصوص تاریخ کو کسی مخصوص مقام پر موجود بتایا گیا ہے، وہ معیاری ماخذ کی بنیاد پر اس وقت کہیں اور موجود تھے۔
 - iii.3) خاندان کے ارکان اور دیگر ڈائری کے اصل مخطوط یا کسی ایسے شخص کا کوئی سراغ نہ لگا سکے جس نے اسے کبھی دیکھا ہو۔
 - iv.4) ڈائری دیگر ماخذ سے مطابقت نہیں رکھتی، مثال کے طور پر اس میں فرانسیسی سیاسی اور سماجی منظر کے بارے میں بہت سی واضح غلطیاں شامل ہیں۔
 - v.5) تاریخوں اور واقعات کے معاملات میں بہت سی بے ضابطگیاں ہیں۔
- فراڈ کا مصنف "Count Gallatin" تھا جس نے اس کے دیباچے پر دستخط کیے تھے۔

7. تاریخی مفروضہ

7.1 تاریخ میں مفروضہ

مورخ بھی طبعی سائنس دان کی طرح مفروضہ وضع کرتا ہے۔ لیکن موضوع کی نوعیت میں فرق کی وجہ سے دونوں شعبوں میں مفروضے کی قسم اور اس کی جانچ کے طریقہ کار مختلف ہیں۔ مورخ طبعی سائنس دان کے زیر بحث مظہر سے کہیں زیادہ پیچیدہ مظہر سے نمٹتا ہے، جسے زیر تحقیق تاریخی واقعے کا سبب معلوم کرنے میں بھی زیادہ دشواری کا سامنا ہوتا ہے۔ چونکہ سائنس دان نسبتاً مستحکم عناصر سے نمٹتا ہے، اس لیے وہ اس کے سبب کے بارے میں بات کر سکتا ہے۔ مورخ کے لیے سبب کا مفروضہ قائم کرنا کہیں زیادہ مشکل ہے کیونکہ ماضی کے واقعے سے وابستہ بعض عوامل ناقابلِ پیمائش یا غیر ریکارڈ شدہ ہو سکتے ہیں۔ تاریخی مظاہر میں طبعی مظاہر سے زیادہ تعداد میں مقدمات اور ان کے درمیان تعامل کا زیادہ پیچیدہ نمونہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے مورخ اکثر متعدد مفروضوں کا سہارا لیتا ہے۔ اپنے مطالعے کے شعبے کی پیچیدگی کی وجہ سے، مکمل ڈیٹا کی عدم دستیابی کی وجہ سے اور تجربہ گاہ کے حالات میں ماضی کے واقعات کو دوبارہ تخلیق کرنے کی اپنی نااہلی کی وجہ سے، مورخ ایسے نتائج اخذ کرنے سے قاصر ہے جو طبعی علوم کے نتائج جتنے حتمی اور فیصلہ کن ہوں۔

تاریخی تحقیق میں مفروضے کا استعمال Edward Channing کے کنفیڈریسی (امریکی خانہ جنگی کے دوران جنوبی ریاستوں کا اتحاد) کے انہدام کے مطالعے میں بخوبی ظاہر ہوتا ہے۔ Channing نے درج ذیل چار مفروضے وضع کیے اور ہر ایک کی اپنے جمع کردہ شواہد کی روشنی میں جانچ کی:

1. الف) کنفیڈریٹ فوج کی فوجی شکست۔

2. ب) فوجی رسد کی کمی۔

3. ج) کنفیڈریٹ سپاہیوں اور عوام کی بھوک کی حالت۔

4. د) جنگ جاری رکھنے کی خواہش کا بکھراؤ۔

Channing نے ایسے شواہد پیش کیے جو پہلے تین مفروضوں کو مسترد کرتے نظر آئے اور نتیجہ اخذ کیا کہ حوصلے کے انہدام اور لڑنے کی خواہش کی تصدیق فرار کی ضرورت سے زیادہ تعداد اور گھر سے خطوط کی روک تھام سے ہوئی جن میں سپاہیوں کو فرار ہونے کی ترغیب دی گئی تھی۔ (Best:100-1)

دیگر معروف تاریخی مفروضوں میں Carlyle کا مقالہ شامل ہے کہ عظیم آدمی اہم واقعات میں اہم سببی عوامل ہیں (اس نے طاقتور رہنماؤں یا ہیروز کو پیدا کرنے میں زمانے، چیلنجوں اور بحرانوں کے اثر کو نظر انداز کیا)۔ Gibbon نے مفروضہ پیش کیا کہ رومی سلطنت کا زوال رومی سپاہیوں کے زہ پہننے سے انکار، بربری افسروں کی بھرتی سے رومی فوج کے بکھراؤ اور اخلاقی بد عنوانی کی وجہ سے ہوا۔

یہ جاننا دلچسپ ہو سکتا ہے کہ ایک بار جب تاریخی مفروضہ تسلی بخش طور پر جانچا جائے تو یہ مرکزی مقالہ، متحد کرنے والا موضوع یا تشریح کا اصول بن سکتا ہے جسے مورخ استعمال کرتا ہے۔ مشہور برطانوی مورخ Toynbee، جو تاریخ کو تہذیبوں کے عروج و زوال کے مطالعے کے طور پر دیکھتا تھا، چیلنجوں یا مشکلات کے تخلیقی جواب کو تہذیب کے پھیلنے کا سبب سمجھتا تھا۔ اس مفروضے کی جانچ کے لیے اس نے انتہائی نامساعد حالات میں شمالی امریکہ کی آباد کاری کی تاریخ کا مطالعہ کیا۔ اپنے مفروضے کو قائم کرنے کے بعد اس نے اسے پوری انسانی تاریخ کی تشریح کے مرکزی اصول کے طور پر استعمال کیا۔

7.2 تعلیمی تاریخ کی تحقیق میں مفروضہ

اگرچہ تاریخی تحقیقات میں مفروضے ہمیشہ واضح طور پر بیان نہیں کیے جاتے، لیکن وہ عام طور پر مضمّن ہوتے ہیں۔ تعلیم کی تاریخی تحقیق میں مفروضے وضع کیے جاسکتے ہیں۔ چند مثالیں ذیل میں درج ہیں:

1. الف) 1950 اور 1960 کی دہائی کی تعلیمی جدتیں ان طریقوں پر مبنی تھیں جو پہلے آزمائے اور ترک کیے جا چکے تھے۔

2. ب) عیسائی ممالک جن کے تعلیمی نظام مذہبی تعلیم کا تقاضا کرتے تھے، ان میں ان ممالک سے چرچ میں حاضری کی شرح کم رہی ہے جن میں اسکولوں میں مذہبی تعلیم فراہم نہیں کی جاتی تھی۔
3. ج) انیسویں صدی کے دوران امریکی معلمین کا یورپی اسکولی نظام کا مشاہدہ امریکی تعلیمی طریقوں پر اہم اثر ڈالتا تھا۔
4. د) مانیٹر نیل نظام کا امریکی تعلیم پر کوئی نمایاں اثر نہیں تھا۔ (Best:101)

پاکستان کے تعلیمی نظام میں تاریخی تحقیقات میں جانچے جانے والے کچھ مفروضے ذیل میں تجویز کیے گئے ہیں:

1. الف) انگریزوں نے جان بوجھ کر ان علاقوں میں تعلیم کے پھیلاؤ کو روکا جہاں سے بڑی تعداد میں سپاہی بھرتی کیے جاتے تھے۔
2. ب) پاکستان میں زمیندار طبقے نے اپنے علاقوں میں تعلیم کے پھیلاؤ میں رکاوٹیں پیدا کیں۔
3. ج) عیسائی مشنوں کو برطانوی اور امریکی حکومتوں کی طرف سے مالی مدد دی گئی تاکہ عیسائیت کی یلغار کے خلاف مزاحمت کے لیے مسلمانوں کی خواہش کو کمزور کیا جاسکے۔
4. د) قومی نظام تعلیم کے ظہور کی یورو کریسی نے مزاحمت کی ہے۔
5. ہ) گرانٹ ان ایڈ کا نظام مدرسہ نظام تعلیم کو دبائے کے لیے متعارف کرایا گیا۔

8. تاریخی رپورٹ

تاریخی تحقیق کے نتائج کی رپورٹنگ میں بھی یونٹ ایک میں بیان کردہ فارمیٹ کی وسیع طور پر پیروی کی جانی چاہیے۔ تاہم، تاریخی تحقیق کی خصوصی نوعیت کے پیش نظر، رپورٹ محقق سے کچھ تقاضے کرتی ہے۔ رپورٹ میں "مسئلے کا بیان، ادب کا جائزہ، مفروضے کے بنیادی مفروضات، مفروضے کی جانچ میں استعمال کیے گئے طریقے، حاصل کردہ نتائج، پہنچے گئے نتائج اور کتابیات" شامل ہیں۔ (Van Dalen: 185)

یہ دہرایا جاسکتا ہے کہ مفروضہ طے کرتا ہے کہ کون سے حقائق مطالعے سے متعلق ہیں اور کون سے غیر متعلق۔ اسی طرح مفروضہ ہی مطالعے کے نتائج کو با معنی انداز میں بیان کرنے کا ڈھانچہ فراہم کرتا ہے۔ تحقیقی رپورٹ لکھتے وقت محقق اپنے مواد کو کسی منظم ترتیب میں ڈھالے گا، جیسے تاریخی، جغرافیائی، موضوعاتی، یا تینوں کا مجموعہ۔ عام طور پر جدید دور کے تجربہ کار مورخ مواد کی موضوعاتی ترتیب اپناتے ہیں تاکہ بیانیہ دلچسپ بنایا جائے اور اہم مسائل پر توجہ مرکوز رکھی جائے۔ تحقیق کے دوران جمع کردہ تمام شواہد کی رپورٹنگ بیان کو خشک اور غیر دلچسپ بنا دے گی۔ مورخ کو مختلف شواہد کو کتنا زور یا جگہ دینی ہے اس کا تعین کرنے میں اپنی صوابدید استعمال کرنی چاہیے۔ مفروضے اور مطالعے کے مقصد کا از سر جائزہ یہ فیصلہ کرنے میں مدد کرے گا کہ مطالعے کے لیے کون سا ڈیٹا سب سے اہم ہے اور اسے کیسے منظم یا مربوط

کیا جائے۔ بیانے کو درستگی اور دلچسپی کے جڑواں مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے لیے تخلیقی صلاحیت کے ساتھ ساتھ تصور اور وسائل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تحقیقی رپورٹ ایسے انداز میں لکھی جانی چاہیے جو باوقار بھی ہو اور معروضی بھی۔

خود احتسابی سوالات

حصہ اول

ذیل میں بیانات ہیں۔ اگر بیان درست ہو تو 'T' پر نشان لگائیں اور اگر غلط ہو تو 'F' پر نشان لگائیں۔

1. تاریخ انسان کی کامیابیوں کا بامعنی ریکارڈ ہے۔ TF
2. Best کے مطابق، تاریخ محض ماضی کی تعمیر نو نہیں ہے۔ اس میں تنقیدی تحقیق کی عکاسی ہونی چاہیے۔ TF
3. تاریخی تحقیق اس وقت شروع ہوتی ہے جب ماضی کے کسی واقعے، پیش رفت یا تجربے پر سوال اٹھایا جائے۔ T
- F
4. باقیات وہ طبعی اشیاء ہیں جو مربوط معلومات فراہم کرنے کے شعوری تعامل کے بغیر تیار کی گئیں۔ TF
5. جب کوئی شخص کسی واقعے کے حقیقی مشاہدہ کار سے بات کرتا ہے تو گواہی کو بنیادی ماخذ کہا جاتا ہے۔ TF
6. جماعت کے لیے تاریخ کی درسی کتاب تاریخ کے علم کے لیے بنیادی ماخذ ہے۔ TF
7. بیرونی تنقید دستاویز کی اعتباریت سے متعلق ہے۔ TF
8. باطنی تنقید دستاویز کی قابل اعتباریت سے متعلق ہے۔ TF

حصہ دوم

1. ڈیٹا کے بنیادی ماخذ کو ثانوی ماخذ سے ممتاز کریں۔ اپنے جواب کو واضح کرنے کے لیے مثالیں دیں۔
2. بیرونی تنقید کو باطنی تنقید سے ممتاز کریں۔ جہاں ضروری ہو مثالیں دیں۔
3. تعلیمی منصوبہ بندی اور انتظام کے شعبے میں تاریخی محقق کے لیے کچھ موضوعات / مسائل کی فہرست بنائیں۔

9. اختتامی کلمات

اس یونٹ میں آپ نے تاریخی تحقیق، ڈیٹا کے جمع کرنے کے ماخذ اور تحقیقی ڈیٹا کی اصالت اور اعتباریت کے بارے میں مطالعہ کیا ہے۔ یہ یونٹ تاریخی تحقیق کی ڈیزائننگ میں آپ کی مدد کرے گا؛ جبکہ آنے والے یونٹ توصیفی اور تجرباتی ڈیزائننگ سے متعلق ہوں گے۔

خود احتسابی سوالات کی کلید

T 2 F 3 T 4 T 5 T 1

F 7 F 8 F 6

حوالہ جات

1. Best J.W. and James V. Kahn, Research in Education, Englewood Cliffs, 1986.
2. Entwistle N. J., The Nature of Educational Research, UK Open University, The Open University Press, 1973.
3. Good, Carter V., Introduction to Educational Research, New York Asppleton - Century Crafts, 1959.
4. Rummel J. Francis, An Introduction to Research Procedures in Education, New York, Harper and Brothers, Publishers, 1958.
5. Van Dalen, Deobold B., Understanding Educational Research - an Introduction, An Introduction, New York McGraw Hill Look Company, 1985.

یونٹ 4

تجرباتی تحقیق (EXPERIMENTAL RESEARCH)

تحریر: Dr. Maqsd Alam Bukhari

4.1 مقاصد

جب آپ یہ یونٹ مکمل کر لیں تو توقع ہے کہ آپ قابل ہوں گے کہ:

1. تجرباتی تحقیق کو غیر تجرباتی قسم کے تحقیقی مطالعات سے ممتاز کریں۔
2. ان حالات کو بیان کریں جن کے تحت تعلیمی منصوبہ بندی اور انتظام کے شعبے میں تجرباتی مطالعات تجویز کیے جا سکتے ہیں۔
3. تجرباتی تحقیقات کے ڈیزائن کی مختلف اقسام کو ممتاز کریں۔
4. یونٹ میں بیان کردہ تجرباتی ڈیزائن کے فوائد اور حدود پر بحث کریں۔
5. تسلیم کریں کہ بیرونی متغیرات کے بڑھے ہوئے کنٹرول کے لیے ڈیزائن کی پیچیدگی میں موازنہ اضافہ درکار ہے۔
6. تجربے کی باطنی اور بیرونی صداقت کا موازنہ کریں اور اس حد کو بیان کریں جس حد تک تجربے کے نتائج کو عام کیا جا سکتا ہے۔
7. تجرباتی تحقیقی مطالعات کی تکنیکی رپورٹیں بڑھی ہوئی سمجھ کے ساتھ پڑھیں اور دو تحقیقی تجربات کے نتائج کا تجزیہ کریں۔

مندرجات

1. تعارف

2. تجربہ کیا ہے؟

◦ 2.1 واحد متغیر کا قانون

◦ 2.2 تجربے کے اہم اجزا

◦ 2.3 متغیرات

3. خارجی متغیرات کو کنٹرول کرنے کی تکنیکیں

◦ خود احتسابی سوالات نمبر 1

◦ سرگرمی نمبر 1

4. تجرباتی صداقت

◦ 4.1 داخلی صداقت

◦ 4.2 خارجی صداقت

◦ خود احتسابی سوالات نمبر 2

5. تجرباتی ڈیزائن

◦ 5.1 قبل از تجرباتی ڈیزائن

■ خود احتسابی سوالات نمبر 3

■ سرگرمی نمبر 2

◦ 5.2 حقیقی تجرباتی ڈیزائن

■ سرگرمی نمبر 3

■ سرگرمی نمبر 4

■ خود احتسابی سوالات نمبر 4

5.3 نیم تجرباتی ڈیزائن

■ خود احتسابی سوالات نمبر 5

■ سرگرمی نمبر 5

6. اختتامی کلمات

7. حوالہ جات

1- تعارف

اس یونٹ میں تعلیمی منصوبہ بندی اور انتظام کے شعبے میں تجرباتی تحقیق (experimental research) کا تصور متعارف کرانے کی کوشش کی گئی ہے۔ سب سے پہلے تجربے کے معانی اور تعریف پر بحث کی گئی ہے اور مختلف تجرباتی ڈیزائن پیش کیے گئے ہیں تاکہ ایک تعلیمی منظم اپنی دلچسپی کے شعبوں میں مختلف تجربے ڈیزائن کر سکے۔ یونٹ میں کنٹرول اور تجرباتی گروہوں اور تابع و آزاد متغیرات کے تصورات پر بھی بحث کی گئی ہے۔

تجربے کے طریقے کی ابتدا سائنسی تجربہ گاہوں سے ہوئی جن کے لیے یہ بالکل موزوں ہے۔ تاہم حالیہ برسوں میں یہ انسانی تعلم کے مختلف شعبوں میں بھی استعمال ہونے لگا ہے۔ سائنس کا مقصد رویے اور واقعات کی وضاحت، پیش گوئی اور ان پر قابو پانا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی پیشگی شرط، عامل یا سبب اور کسی واقعے، مظہر یا اثر کے درمیان سببی تعلق قائم کیا جائے۔ ایسا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تمام عوامل کی شناخت، انہیں الگ تھلگ اور کنٹرول کیا جائے اور زیر مطالعہ عامل میں تبدیلی کر کے مظہر میں آنے والی تبدیلیوں کا مشاہدہ کیا جائے۔ تجربہ مفروضے کی جانچ کا ایک منظم اور منطقی طریقہ ہے۔

ایک تجرباتی تحقیق کا آغاز مسئلے کی شناخت اور اس کے سخت منطقی تجزیے سے ہوتا ہے۔ مفروضے کی تشکیل اور اس سے منطقی طور پر نکلنے والے نتائج کے اخذ سے مسئلے کو واضح توجہ میں لایا جاتا ہے۔ تجربہ خود وہ صورت حال ہے جو مفروضے کی جانچ کے لیے ڈیزائن کی جاتی ہے۔

2- تجربہ کیا ہے؟

تجربہ اس سوال کا جواب حاصل کرنے کا ایک سائنسی آلہ ہے کہ "اگر یہ کام احتیاط سے کنٹرول شدہ حالات میں کیا جائے تو کیا ہوگا؟" تجربہ وہ صورت حال ہے جس میں سبب اور اثر کے درمیان تعلق کا تعین کیا جاتا ہے۔ اس کی بنیادی منطق یہ ہے: اگر دو صورتیں ہر لحاظ سے ایک جیسی ہوں اور ایک عنصر ایک صورت میں شامل کیا جائے لیکن دوسری میں نہ کیا جائے تو نتیجے میں آنے والا فرق شامل کیے گئے عنصر کا اثر سمجھا جاسکتا ہے۔ اسی طرح اگر دو صورتیں ہر لحاظ سے ایک

جیسی ہوں اور ایک صورت سے ایک عنصر نکال دیا جائے لیکن دوسری سے نہ نکالا جائے تو کوئی بھی قابلِ مشاہدہ فرق نکالے گئے عنصر کی طرف منسوب کیا جاسکتا ہے۔

2.1 واحد متغیر کا قانون

تجرباتی تحقیق کے ابتدائی مفروضات واحد متغیر کے قانون پر مبنی تھے۔ یہ قانون اپنی سادہ ترین صورت میں گزشتہ پیراگراف میں بیان کیا جا چکا ہے۔ اس قانون نے ابتدائی مراحل میں تجربے کی بنیاد فراہم کی۔ بوائل کا قانون (Boyle's Law) اور چارلس کا قانون (Charles's Law) تجربے کے اس تصور کو سمجھنے کی مثالیں ہیں۔ بوائل کا قانون کہتا ہے کہ جب درجہ حرارت مستقل ہو تو مثالی گیس کا حجم اس پر لگائے گئے دباؤ کے بالعکس متناسب ہوتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں جب دباؤ بڑھایا جاتا ہے تو حجم گھٹ جاتا ہے، یعنی

$$P_1/P_2 = V_2/V_1 \text{ جہاں } V \text{ حجم ہے اور } P \text{ دباؤ ہے۔}$$

چارلس کے قانون کے مطابق مثالی گیس کا حجم درجہ حرارت کے متناسب ہوتا ہے، یعنی جب درجہ حرارت بڑھتا ہے تو حجم بڑھتا ہے۔ علامتی طور پر

$$T_1/T_2 = V_1/V_2 \text{ جہاں } V \text{ حجم ہے اور } T \text{ درجہ حرارت ہے۔}$$

2.2 تجربے کے اہم اجزا

ایک سادہ روایتی تجربے میں عام طور پر ایک تجرباتی گروہ اور ایک کنٹرول گروہ کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ تجرباتی گروہ زیرِ غور عامل کے اثر میں لایا جاتا ہے اور کنٹرول گروہ اس کے اثر میں نہیں لایا جاتا۔ پھر مشاہدات کیے جاتے ہیں تاکہ یہ معلوم کیا جاسکے کہ کنٹرول گروہ کے مقابلے میں تجرباتی گروہ میں کیا فرق ظاہر ہوتا ہے یا کیا تبدیلی یا ترمیم واقع ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک تعلیمی منتظم اپنی نگرانی کے اسکولوں میں پرائمری اسکول کے طلبہ کے لیے کسی خاص قسم کے فرنیچر کی خریداری کی سفارش کرنا چاہتا ہے۔ لیکن سفارش کرنے سے پہلے وہ ان اسکولوں میں دو روایتی اقسام کے فرنیچر پر اس خاص فرنیچر کی برتری دیکھنا چاہتا ہے۔ ہم بے ترتیب طور پر منتخب طلبہ کو دو غیر جانب دار گروہوں میں تقسیم کر کے اور ایک گروہ کو اس خاص قسم کے فرنیچر کے اثر میں لا کر اور دوسرے گروہ کو خاص فرنیچر کے اثر میں نہ لا کر (یعنی پرانے طرز کے فرنیچر کا استعمال جاری رکھ کر) بہت آسانی سے تجربہ کر سکتے ہیں۔ مطلوبہ پہلو یعنی طلبہ کی جسمانی نشوونما یا ایک

عرصے کے دوران طلبہ کی کامیابی کی سطح پر نئے فرنیچر کے اثر کا مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔ اگر اثر میں کوئی فرق ہو تو تعلیمی منتظم نئے طرز کے فرنیچر کی خریداری کی سفارش کر سکتا ہے۔

اب اس صورت میں گروہ "الف" جسے خاص طرز کے عمل (treatment) میں لایا گیا تھا، تجرباتی گروہ کہلائے گا، جبکہ دوسرا گروہ جسے اسی روایتی فرنیچر پر بٹھایا گیا تھا، کنٹرول گروہ کہلائے گا۔

2.3 متغیرات

لفظ متغیر کے لغوی معنی وہ خصوصیت ہے جو مختلف عددی اقدار اختیار کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ تحقیقی اصطلاحات میں "متغیرات" وہ حالات یا خصوصیات ہیں جنہیں تجربہ کار جوڑتا ہے، کنٹرول کرتا ہے یا جن کا مشاہدہ کرتا ہے۔ تعلیمی کامیابی پر سمعی و بصری معاونات کے استعمال کے اثر کا مطالعہ کرنے والا محقق سمعی و بصری معاونات کے استعمال کو جوڑتا اور کنٹرول کرتا ہے اور طلبہ کی تعلیمی کامیابی کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ طلبہ کے دو غیر جانب دار گروہ منتخب کرتا ہے اور ایک گروہ کو معمول کے لیکچر طریقوں سے اور دوسرے کو سمعی و بصری معاونات کے استعمال سے ہدایات فراہم کرتا ہے۔ جوڑنے یا کنٹرول کرنے سے یہی مراد ہے۔ پھر محقق طلبہ کے دونوں گروہوں کی تعلیمی کامیابی ریکارڈ کرتا ہے۔ مشاہدے سے یہی مراد ہے۔ اس تجربے میں 'سمعی و بصری معاونات' اور 'تعلیمی کامیابی' دو متغیرات ہیں۔ بوائے کے قانون کے تناظر میں 'گیس کا حجم' اور 'دباؤ' دو متغیرات تھے جبکہ چارلس کے قانون کی صورت میں 'گیس کا حجم' اور 'درجہ حرارت' دو متغیرات تھے۔

(الف) آزاد متغیرات

آزاد متغیر وہ شرط یا خصوصیت ہے جسے تجربہ کار خود جوڑتا یا کنٹرول کرتا ہے تاکہ مشاہدہ کیے جانے والے مظہر پر اس کے اثر کا مشاہدہ اور تعین کر سکے۔ اوپر (پیرا 2.2 میں) مذکور تعلیمی تحقیقات میں 'خاص قسم کا فرنیچر' اور 'سمعی و بصری معاونات' آزاد متغیرات ہیں۔ تجربہ گاہ کے تجربات میں جن سے بوائے کا قانون قائم ہوا، مثلاً مختلف مقداری قدر کے دباؤ (آزاد متغیر) کو گیس پر لگایا گیا اور گیس کے حجم کی پیمائش کی گئی۔

(ب) تابع متغیر

تابع متغیر وہ شرط یا خصوصیت ہے جو اس وقت ظاہر ہوتی، غائب ہوتی یا تبدیل ہوتی ہے جب تجربہ کار آزاد متغیر کو متعارف کراتا، ہٹاتا یا تبدیل کرتا ہے۔ تجربہ کار آزاد متغیر کو کوئی بھی قدر دینے میں آزاد ہے لیکن وہ تابع متغیر کی نتیجے میں آنے والی قدر کا صرف مشاہدہ یا ریکارڈ کر سکتا ہے۔ سمعی و بصری معاونات کے استعمال کی افادیت پر تحقیق میں تجربہ کار تدریس کے دوران سمعی و بصری معاونات کے استعمال کی حد میں تبدیلی کر سکتا ہے، لیکن وہ صرف طلبہ کی تعلیمی

کامیابی ریکارڈ کر سکتا ہے جو شاید استعمال کیے گئے تدریسی طریقوں پر منحصر ہے۔ اپنا قانون قائم کرتے وقت ہوائل گیس پر لگائے جانے والے دباؤ کی مقدار میں آزادانہ تبدیلی کر سکتا تھا اور پھر دباؤ کی ہر قدر کے مطابق گیس کے حجم کا مشاہدہ / ریکارڈ کرتا تھا۔

تعلیمی تحقیق میں آزاد متغیرات کوئی خاص تدریسی طریقہ، تقویت (انعام) کی مقدار اور اقسام، نصابی تنظیم، تدریسی مواد کی قسم، کسی سرگرمی کی تعدد اور دورانیہ وغیرہ ہو سکتے ہیں۔ تابع متغیرات ٹیسٹوں پر کارکردگی، غلطیوں کی تعداد، کسی کام کی انجام دہی میں رفتار اور درستگی، اور کوئی بھی دیگر رویے کی تبدیلی ہو سکتی ہے جس کا مشاہدہ پیمائش کی جا سکے۔

(ج) مداخلتی متغیرات

بہت سی اقسام کی تحقیقات میں خاص طور پر رویے کے علوم میں آزاد اور تابع متغیرات کے درمیان تعلق کوئی سادہ محرک-رد عمل طرز کا تعلق نہیں ہوتا۔ بعض متغیرات محرک اور رد عمل کے درمیان یا آزاد اور تابع متغیر کے درمیان مداخلت کرتے ہیں۔ انہیں مداخلتی متغیرات (intervening variables) کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک خاص قسم کی تربیت کے انتظامی کارکردگی پر اثر کی تحقیق کے لیے کیے گئے تجربے میں انتظامی کارکردگی تابع متغیر ہے۔ لیکن ہیڈ ماسٹر کی کارکردگی اس کے خاندانی پس منظر، سماجی و سیاسی حالات، کام کے لیے اس کی تحریک، مطلوبہ تبدیلیوں کے نفاذ کی اس کی خواہش وغیرہ سے متاثر ہو سکتی ہے۔ یہ اور دیگر عوامل تربیت کے اس کے انتظامی کارکردگی پر اثر کے تعین میں مداخلت کر سکتے ہیں۔ رویے کے علوم میں ایسے مداخلتی متغیرات سے بچا نہیں جا سکتا۔ تاہم یہ ضروری ہے کہ تجربہ کار ان مداخلتی متغیرات سے آگاہ ہو اور جہاں تک ممکن ہو ان متغیرات کو کنٹرول کرنے کے لیے موزوں ترین تجرباتی ڈیزائن اپنائے۔

(د) خارجی متغیرات

خارجی متغیرات (extraneous variables) وہ غیر کنٹرول شدہ متغیرات ہیں جنہیں محقق جوڑتا نہیں ہے لیکن وہ کسی تحقیقی مطالعے کے نتائج پر نمایاں اثر ڈال سکتے ہیں۔ "تعلیمی اداروں میں جمہوری بمقابلہ آمرانہ کنٹرول اور اساتذہ کی کارکردگی پر ان کے نسبتی اثر" کے بارے میں ایک مطالعے میں بعض خارجی متغیرات ہو سکتے ہیں جنہیں تجربہ کار جوڑ نہیں سکتا لیکن وہ تجربے کے نتائج کو متاثر کرتے ہیں۔ تعلیمی منتظمین کی فطری اہلیت، ان کی طرف سے جوش، ان کا مشنری جذبہ یا ان کی سماجی و اقتصادی سطحیں ایسے متغیرات ہیں جنہیں محقق جوڑ نہیں سکتا لیکن جو استاد کی کارکردگی (تابع متغیر) کو متاثر کر سکتے ہیں۔

3- خارجی متغیرات کو کنٹرول کرنے کی تکنیکیں

اگرچہ خارجی متغیرات کو تجربہ کار مکمل طور پر کنٹرول نہیں کر سکتا، لیکن بعض اقدامات اور تکنیکیں ہیں جنہیں خارجی متغیرات کے اثر کو کم سے کم کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ان میں سے بعض تکنیکوں پر ذیل میں بحث کی گئی ہے۔

(الف) متغیر کو ہٹانا

خارجی متغیر کو اس متغیر کو مکمل طور پر ختم کر کے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر تعلیمی منتظمین پر ایک مطالعے میں مرد اور عورت کے رویے میں وسیع فرق متوقع ہوں، یعنی اگر جنس ایک خارجی متغیر ہو تو مطالعہ صرف ایک جنس تک محدود کیا جا سکتا ہے۔ حسابی غلطیوں پر شور کے اثر پر ایک تجرباتی تحقیق میں یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ شور کا اثر عورتوں کی کارکردگی کے مقابلے میں مردوں کی کارکردگی پر زیادہ ہو۔ اس صورت میں مطالعہ یا تو مرد مضامین تک یا عورت مضامین تک محدود کیا جا سکتا ہے۔ اس سے جنس کے متغیر کو ختم کرنے میں مدد ملے گی۔ دیگر خارجی متغیرات کو ختم کرنے کے لیے بھی اسی طرح کے فیصلے کیے جا سکتے ہیں۔

(ب) بے ترتیب انتخاب

بے ترتیب انتخاب (randomization) مطالعے کے لیے مضامین کے انتخاب کا طریقہ ہے۔ بے ترتیب انتخاب یقینی بناتا ہے کہ آبادی کے ہر رکن کو منتخب ہونے اور تجرباتی اور کنٹرول گروہ میں تفویض ہونے کا مساوی موقع ملے۔ بے ترتیب انتخاب آبادی سے مضامین کے خالص اتفاقی انتخاب سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ بے ترتیب انتخاب منظم تعصب کو ختم کرنے اور خارجی متغیرات کے اثر کو کم سے کم کرنے کا ایک مؤثر طریقہ فراہم کرتا ہے۔ بے ترتیب انتخاب گروہوں کو برابر کرنے کا بھی ایک مؤثر طریقہ ہے۔

ہجے بہتر بنانے میں باقاعدہ مشق اور وقفے وقفے سے مشق کی نسبتی افادیت جانچنے کے لیے ایک محقق نے دادو کے ایک اسکول میں باقاعدہ مشق کا طریقہ اور اسی علاقے کے دوسرے اسکول میں وقفے وقفے سے مشق کا طریقہ استعمال کیا۔ اس تجربے میں دونوں طریقوں سے پڑھانے گئے مضامین کی ذہانت کی سطح، ہجے کی اہلیت، تحریک اور مجموعی تدریسی-تعلیمی ماحول تجربہ شروع ہونے سے پہلے ہی مختلف ہو سکتا تھا۔ اس طرح بڑی تعداد میں خارجی متغیرات تابع متغیر کو متاثر کرتے اور پہنچا گیا نتیجہ مشکوک صداقت کا حامل ہوتا۔ اس کے بجائے محقق کو طلبہ کو دونوں گروہوں میں بے ترتیب انتخاب کے ذریعے تفویض کرنا چاہیے تھا۔ ہر طالب علم کے لیے اسے سکھانے کا چاہیے تھا اور اگر ہیڈ آتا تو اسے ایک گروہ میں اور اگر ٹیل آتا تو دوسرے گروہ میں رکھنا چاہیے تھا۔ پھر یہ فرض کیا جا سکتا تھا کہ دونوں جماعتوں کے ذہین طلبہ دونوں گروہوں میں برابر تفویض ہوئے ہوں گے۔ اسی طرح دونوں گروہوں میں تفویض شدہ طلبہ ہجے، اہلیت، تحریک

اور دیگر خارجی متغیرات کے لحاظ سے برابر ہونے کا زیادہ امکان تھا اور یہ کہ ان متغیرات کے اثر کے بے اثر ہونے کا زیادہ امکان تھا۔

(ج) مماثل صورتوں کا طریقہ

خارجی متغیرات کو کنٹرول کرنے کا ایک اور طریقہ دونوں گروہوں میں ایک جیسی یا تقریباً ایک جیسی خصوصیات والے مضامین کی تفویض ہے۔ یہ طریقہ ان صورتوں میں استعمال ہوتا ہے جہاں بے ترتیب انتخاب کے ذریعے صورتوں کی تفویض یا تو ممکن نہ ہو یا مناسب نہ ہو۔

ہجے کی اہلیت پر باقاعدہ مشق یا وقفے وقفے سے مشق کے اثر پر تحقیق میں ایک اور محقق دو ایسے گروہ چاہتا تھا جن کی ہجے کی اہلیت برابر ہو۔ اس نے پہلے دونوں دستیاب جماعتوں کو ہجے کا ٹیسٹ دیا اور طلبہ کو دونوں گروہوں میں اس طرح تفویض کیا کہ باقاعدہ مشق والے گروہ کے ہر طالب علم کے لیے وقفے وقفے سے مشق والے گروہ میں ایک ایسا طالب علم تھا جس نے ہجے کے ٹیسٹ میں وہی یا تقریباً وہی نمبر حاصل کیے تھے۔ اس طریقے نے یقینی بنایا کہ تجربے کے آغاز میں دونوں گروہوں کی ہجے کی صلاحیت ایک جیسی تھی اور یہ کہ دونوں گروہوں کو مشق کے دونوں طریقوں میں لانے کے بعد پایا جانے والا کوئی بھی فرق خود مشق کے طریقے کی وجہ سے تھا۔

"مماثل صورتوں کا طریقہ" گروہوں کو صرف ایک متغیر کی بنیاد پر مماثل بنا سکتا ہے اور اس طرح صرف ایک خارجی متغیر کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ اس طریقے کے استعمال کی ایک اور حد یہ ہے کہ بعض افراد تجربے سے خارج ہونے کا امکان رکھتے ہیں اگر کوئی مماثل مضمون دستیاب نہ ہو۔

(د) متوازن صورتوں کا طریقہ

یہ طریقہ مضامین کو تجرباتی اور کنٹرول گروہوں میں اس طرح تفویض کرنے پر مشتمل ہے کہ دونوں گروہوں کا اوسط اور تغیر جتنا ممکن ہو تقریباً برابر ہوں۔ چونکہ گروہوں کا مکمل مماثل توازن ناممکن ہے، تجربہ کار کو یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اطمینان بخش کنٹرول کے ضیاع کے بغیر برابری سے کتنا انحراف برداشت کیا جا سکتا ہے۔ یہ طریقہ بھی مماثلت کے طریقوں میں بتائی گئی حد سے دوچار ہے؛ یعنی ایک سے زیادہ خصوصیت کی بنیاد پر گروہوں کو برابر کرنے کی دشواری۔

(ہ) ہم تغیریت کا تجزیہ

شماریاتی طریقوں کی مدد سے ایک سے زیادہ متغیر پر ابتدائی فرق ختم کرنا ممکن ہے۔ یہ طریقہ مماثلت کے روایتی طریقے سے بہتر ہے لیکن اس میں ہم تغیریت کے تجزیے (analysis of covariance) کا استعمال شامل ہے جس کی وضاحت یونٹ 12 میں کی گئی ہے۔

خود احتسابی سوالات نمبر 1

اس مرحلے پر درج ذیل خود احتسابی مشقیں کرنا مناسب ہوگا تاکہ یہ جانچا جاسکے کہ آپ نے زیر بحث تصور کس حد تک سیکھا ہے۔ تعریف کریں:

a. تجربہ۔

b. تجرباتی گروہ۔

c. کنٹرول گروہ۔

d. متغیرات۔

e. آزاد متغیرات۔

f. تابع متغیرات۔

g. مداخلتی متغیرات۔

h. خارجی متغیرات۔

سرگرمی نمبر 1

نیچے دیے گئے تجربے کا خلاصہ پڑھیں اور آخر میں دیے گئے سوالات کے جواب دیں:

"133 طلبہ کا ان کے پہلے کالج تقریری کورس کے تجربے سے پہلے اور بعد میں جائزہ لیا گیا۔ تین ججوں نے تقریری مہارت کے نو پہلوؤں والی درجہ بندی پیمانے کا استعمال کیا جن میں سے ہر ایک کو ایک سے نو کے پیمانے پر درجہ دیا گیا۔ نو پہلوؤں میں سے ہر ایک پر اوسط اضافہ کم از کم ایک پوائنٹ تھا سوائے لسانی مہارتوں کے، جو تقریری ہدایات سے بظاہر زیادہ بہتر نہیں ہوئیں۔ نو پہلو یہ تھے: (1) وقار اور اعتماد (2) حرکت (3) راست گوئی (4) جوش (5) جوش و خروش اور شمولیت (6) تنظیم (7) خیالات کی حمایت اور نشوونما (8) مواد کی دلچسپی کی قدریں اور (9) خیالات اور زبان کی وضاحت۔ نمونہ: بیس سیکشنوں میں سے ہر ایک سے بے ترتیب طور پر منتخب کیا گیا اور کل 133 بنے، (44 مرد 89 عورتیں) اوسط عمر 18 سال 9 ماہ تھی۔

ہر طالب علم نے اپنی تقریری پس منظر کو ایک سے پانچ کے پیمانے پر درجہ دیا، جس میں ایک کا مطلب کوئی تقریری تجربہ نہیں اور پانچ کا مطلب نصابی اور ہم نصابی تقریری تجربات دونوں میں وسیع تجربہ تھا۔ اس متغیر کا اوسط 2.19 اور معیاری انحراف 1.11 تھا۔

خاص دلچسپی کی بات متغیرات اور تقریری درجہ بندی کے درمیان ارتباط کی کمی تھی۔ مثال کے طور پر ہائی اسکول رینک اور تقریری درجہ بندی کے درمیان کوئی نمایاں تعلق نہیں تھا۔ ہائی اسکول تقریری پس منظر کی مقدار کا وقار، حرکت اور جوش کے ساتھ نمایاں اگرچہ زیادہ بلند نہیں، ارتباط تھا۔

ایڈورڈ پر سنل پرفرنس انوینٹری یا تقریری درجہ بندی کے نمبروں کے درمیان کوئی عملی تعلق موجود نہیں پایا گیا۔ ارتباط = -0.1۔

مطالعے کے مقاصد میں سے ایک یہ طے کرنا تھا کہ زبانی رابطے میں مظاہرہ شدہ صلاحیت کی بنیاد پر کچھ کالج فریش مین کو تقریر کے پہلے کورس سے مستثنیٰ کرنے کی فریبیلٹی کیا ہے۔ دستیاب شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ابھی ممکن نہیں ہے۔"

سوال 1: تجربے کا مقصد کیا ہے؟

سوال 2: نمونے میں صورتوں کی تعداد کیا ہے؟

سوال 3: نمونہ کیسے لیا گیا؟

سوال 4: کیا یہ ایک تجربہ ہے؟

4- تجرباتی صداقت

زیادہ تر تجرباتی تحقیقات میں جو تجربہ گاہ سے باہر کی جاتی ہیں، متعدد خارجی متغیرات نتیجے کو اس طرح الجھا دیتے ہیں کہ نتیجے پر ان کے اثر کا جائزہ لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب ایسے خارجی متغیرات نتائج کو متاثر کر رہے ہوں تو یہ نتیجہ اخذ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ تابع متغیر میں مشاہدہ شدہ تبدیلیاں آزاد متغیر کی وجہ سے ہیں۔ خارجی متغیرات درحقیقت حریف مفروضے متعارف کراتے ہیں جو زیر غور تجرباتی متغیر سے منسوب نہ ہونے والی مشاہدہ شدہ تبدیلیوں کی وضاحت کر سکتے ہیں۔ اگرچہ ان خارجی متغیرات کو مکمل طور پر ختم نہیں کیا جاسکتا، ایک محقق کو ان کی شناخت اور ان کی پیش گوئی کرنے کے قابل ہونا چاہیے، اور مناسب تحقیقی ڈیزائن اور محتاط عمل درآمد کے ذریعے ان کے اثر کو کم سے کم کرنے کے ممکنہ اقدامات کرنے چاہئیں۔ تاکہ تجرباتی تحقیق کے ذریعے پہنچے گئے نتائج کو درست تسلیم کیا جائے، تجربے میں داخلی اور خارجی صداقت ہونی چاہیے۔

4.1 داخلی صداقت

داخلی صداقت (internal validity) وہ بنیادی کم از کم حد ہے جو تجربے کے نتائج کو قابل تشریح بنانے کے لیے ضروری ہے۔ داخلی صداقت یہ سوال کرتی ہے کہ کیا تجرباتی عمل واقعی تابع متغیر میں فرق پیدا کرتا ہے۔ اس سوال کا مناسب جواب مناسب داخلی صداقت کا تقاضا کرتا ہے۔ اس کا جواب دینے سے پہلے محقق کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ خارجی متغیرات نے کوئی ایسا اثر پیدا نہیں کیا ہے جسے غلطی سے تجرباتی عمل کا اثر سمجھا جا رہا ہو۔ بیسٹ کے مطابق ایک تجربے میں اس حد تک داخلی صداقت ہوتی ہے جس حد تک جوڑے گئے عوامل (آزاد متغیرات) تجربے کی صورت حال میں مشاہدہ شدہ نتائج (تابع متغیرات) پر واقعی حقیقی اثر ڈالتے ہیں۔

4.2 خارجی صداقت

تجرباتی تحقیق کی قدر نمونے سے کل آبادی تک عمومیت قائم کرنے کی بنیاد فراہم کرنے کی اس کی صلاحیت میں مضمر ہے۔ کسی تحقیقی مطالعے کا یہ نتیجہ کہ وقفے وقفے سے مشق نے پیر سوہاوہ میں جماعت چہارم کے دس طلبہ میں ہجے کو باقاعدہ مشق کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے بہتر بنایا، بہت کم عملی قدر رکھتا ہے جب تک کہ تحقیق ہمیں تمام پرائمری اسکول کے بچوں تک عمومیت قائم کرنے کے قابل نہ بنائے۔

خارجی صداقت (external validity) تجربے کی اس طاقت سے متعلق ہے کہ متغیر تعلق کو دلچسپی کی وسیع تر آبادی اور غیر تجرباتی صورتوں تک عمومیت دی جائے۔ خارجی صداقت حاصل کرنا مشکل ہے لیکن درست تجرباتی ڈیزائن، مناسب شماریاتی تجزیہ اور مختلف صورتوں میں متنوع آبادی کے نمونوں کے ساتھ بہت سی تکرار، مسئلے کو کم سے کم کر سکتی ہے۔ (بیسٹ: 153)

تجرباتی صداقت ایک ایسی مثال ہے جس کی خواہش کی جانی چاہیے، کیونکہ یہ امکان نہیں کہ اسے کبھی مکمل طور پر حاصل کیا جاسکے۔ رویے کے تجربے کی غیر تجربہ گاہی صورت میں داخلی صداقت حاصل کرنا بہت مشکل ہے جہاں کنٹرول کرنے کے لیے بہت سے خارجی متغیرات ہوتے ہیں۔ جب داخلی صداقت حاصل کرنے کے لیے تجرباتی کنٹرول سخت کیے جاتے ہیں تو زیادہ مصنوعی، کم حقیقت پسندانہ صورت حال غالب آسکتی ہے، جو تجربے کی خارجی صداقت یا عمومیت کو کم کر دیتی ہے۔ کچھ موازنہ ناگزیر ہے تاکہ کنٹرول اور عمومیت کے درمیان، داخلی اور خارجی صداقت کے درمیان معقول توازن قائم کیا جاسکے۔

زیادہ سے زیادہ تجرباتی صداقت حاصل کرنے کے لیے تجرباتی ڈیزائنوں کو بہتر بنانے کی کچھ کوششیں کی جاتی ہیں، جو شاذ و نادر ہی، اگر کبھی، کامل ہوتے ہیں۔ ولیم ویرزما کے مطابق داخلی اور خارجی صداقت دونوں اہم ہیں، اور تجرباتی ڈیزائن کے ذریعے ہم مناسب صداقت کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ چونکہ ایک قسم کی صداقت کو بڑھانے سے دوسری کو خطرہ

لاحق ہو سکتا ہے، ہم اکثر مناسب سمجھوتہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سمجھوتہ بنیادی طور پر نتیجے کو قابل تشریح بنانے کے لیے کافی کنٹرول حاصل کرنے کا ہے جبکہ اتنی حقیقت پسندی برقرار رکھی جائے کہ نتائج مطلوبہ صورتوں تک مناسب طور پر عمومیت حاصل کر سکیں۔

خود احتسابی سوالات نمبر 2

I۔ تعریف کریں:

a. تجربے کی داخلی صداقت _____

b. تجربے کی خارجی صداقت _____

II۔ درج ذیل سوالات کے جواب دیں:

a. کیا مکمل طور پر حاصل کرنا ممکن ہے:

i. داخلی صداقت؟ ہاں نہیں

ii. خارجی صداقت؟ ہاں نہیں

b. زیادہ سے زیادہ تجرباتی صداقت حاصل کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟

5۔ تجرباتی ڈیزائن

تجرباتی ڈیزائن ان طریقہ کاروں کا خاکہ ہے جو محقق کو آزاد اور تابع متغیرات کے درمیان تعلق کے بارے میں درست نتائج تک پہنچ کر مفروضوں کی جانچ کے قابل بناتا ہے۔ کسی خاص ڈیزائن کا انتخاب تجربے کے مقاصد، جوڑے جانے

والے متغیرات کی قسم، اور ان حالات یا محدود عوامل پر بنی ہوتا ہے جن کے تحت اسے انجام دیا جاتا ہے۔ ڈیزائن ایسے عملی مسائل سے نمٹتا ہے جیسے مضامین کو کیسے جوڑا اور کنٹرول کیا جائے، خارجی متغیرات کو کنٹرول کرنے کا طریقہ، مشاہدات کیسے کیے جائیں، اور ڈیٹا تعلقات کی تشریح میں استعمال ہونے والے شماریاتی تجزیے کی قسم۔

تعلیمی منصوبہ بندی اور انتظام کے شعبے میں تجرباتی تحقیق کرنے کے مختلف ڈیزائن ہیں جن کا مطالعہ اس مختصر یونٹ میں نہیں کیا جاسکتا۔ تاہم چار اہم عنوانات کے تحت تیرہ آسان ڈیزائنوں پر بحث کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ وضاحت میں درج ذیل مخففات استعمال کیے گئے ہیں:

T = عمل (Treatment)

O = مشاہدہ (Observation)

E = تجرباتی گروہ (Experimental group)

C = کنٹرول گروہ (Control group)

R = بے ترتیب طور پر منتخب شدہ (Randomly selected)

5.1 قبل از تجرباتی ڈیزائن

(الف) ڈیزائن نمبر 1 - آسان ترین ڈیزائن (ایک شاٹ کیس اسٹڈی)۔

سماجی علوم میں بڑی تعداد میں تحقیقی مطالعات نے ایک شاٹ کیس ڈیزائن استعمال کیا ہے۔ اس ڈیزائن میں ایک فرد یا گروہ کا صرف ایک بار تفصیل سے مطالعہ کیا جاتا ہے اور مشاہدات کو کسی پیشگی صورت حال کے اثر سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اس ڈیزائن کی نمائندگی اس طرح کی جاسکتی ہے:

T O

جہاں T 'عمل' ہے، O نتیجے کا 'مشاہدہ' ہے، اور وقت کے بہاؤ کی سمت بائیں سے دائیں ہے؛ یعنی O، T سے پہلے آتا ہے۔ عمل (جو محقق گروہ کے ساتھ کرتا ہے) احتیاط سے کنٹرول شدہ ہدایات کا سلسلہ ہو سکتا ہے، یا کسی خاص تجربے کا اثر، جیسے تعلیمی دورہ، یا دفتری معمول کی تنظیم نو۔ مشاہدہ وہ نمبر ہو سکتے ہیں جو تعلیمی منتظمین نے عمل کے بعد کسی مشاہدے پر حاصل کیے، یا محض یہ تاثر کہ عمل مطلوبہ سمجھے جانے والے نتائج پیدا کرنے میں کامیاب رہا ہے۔

مثال کے طور پر ایک صوبے میں سیکنڈری اسکولوں کے ہیڈ ماسٹروں کا ایک گروہ کچھ اچھی طرح منظم تعلیمی اداروں کے مطالعاتی دورے پر لے جایا جاتا ہے۔ کچھ عرصے بعد ایک تجربہ کار تعلیمی منتظم ان کے تعلیمی اداروں کا دورہ کرتا ہے

تاکہ مشاہدہ کرے کہ ان کے ادارے کتنی اچھی طرح منظم کیے جا رہے تھے۔ اپنے دورے کے دوران جو کچھ وہ مشاہدہ کرتا ہے اس کے نتیجے میں وہ مطمئن محسوس کرتا ہے کہ مطالعاتی دورے کے اہتمام کا مقصد پوری طرح پورا ہو گیا ہے۔

یہ بتایا جا سکتا ہے کہ بہت سے محققین ایک شاٹ کیس ڈیزائن کو تجرباتی ڈیزائن ہی نہیں سمجھتے۔ ان کا استدلال ہے کہ مفید سائنسی معلومات فراہم کرنے کے لیے کم از کم دو مشاہدات کیے جانے چاہئیں جو موازنے کی بنیاد فراہم کر سکیں۔ اگر اس ڈیزائن میں موازنے کی کوئی بنیاد ہے تو وہ عمل کے نتیجے کے بارے میں مبصر کی عمومی توقع ہے۔ گزشتہ پیرا میں مذکور صورت میں تجربہ کار تعلیمی منظم کے پاس کچھ پہلے سے قائم تصورات ہو سکتے تھے کہ اگر مطالعاتی دورہ اہتمام نہ کیا گیا ہوتا تو وہ کیا مشاہدہ کرتا اور اس کا موازنہ اس سے کیا جو اس نے واقعی مشاہدہ کیا تاکہ عمل (مطالعاتی دورے) کی افادیت کے اپنے فیصلے تک پہنچ سکے۔ اگرچہ ڈیزائن 1 کو غیر مؤثر قرار دے کر مسترد نہیں کیا جانا چاہیے لیکن یہ واضح طور پر ناقص ہے اور اس بنیاد پر تنقید کے لیے کھلا ہے کہ یہ موازنے کا کوئی واضح معیار فراہم نہیں کرتا جس سے یہ فیصلہ کیا جا سکے کہ بعد کا مشاہدہ واقعی پیشگی عمل سے متعلق ہے۔

(ب) ڈیزائن نمبر 2 - (قبل از ٹیسٹ - بعد از ٹیسٹ ڈیزائن)۔

ڈیزائن نمبر 1 پر تنقید کی بنیاد پر ڈیزائن 1 میں قبل از ٹیسٹ شامل کیا جاتا ہے۔ اس لیے ڈیزائن 2 کی علامتی نمائندگی اس طرح ہوگی:

$$2T O_1 O$$

جہاں O_1 قبل از ٹیسٹ پر مبنی مشاہدہ ہے اور O_2 بعد از ٹیسٹ پر مبنی مشاہدہ ہے۔*

سیکنڈری اسکول کے ہیڈ ماسٹروں کی تربیت کے بارے میں ہماری مثال میں قبل از ٹیسٹ اور بعد از ٹیسٹ انتظامی اہلیت کا جائزہ لینے کے لیے ملتے جلتے یا متوازی ٹیسٹ پیمانے / آلات ہو سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم ہیڈ ماسٹروں کی کارکردگی کی پیمائش کریں اس سے پہلے کہ ہم انہیں تربیت کے لیے بھیجیں (O_1) اور پھر ہم تربیتی مدت ختم ہونے کے بعد ہیڈ ماسٹروں کی کارکردگی کی پیمائش کے لیے وہی یا ملتا جلتا آلہ استعمال کریں (O_2) تو ان دو مشاہدات کے درمیان فرق (یعنی O_1 اور O_2) غالباً تربیتی جزو سے منسوب ہوگا جو محقق کی طرف سے جوڑا گیا آزاد متغیر ہے۔ اس طرح ڈیزائن نمبر 2 ڈیزائن نمبر 1 کے بارے میں کی گئی تنقید کو دور کرنے کی کوشش ہے۔

طبیعیات یا کیمسٹری جیسے خالص علوم کی صورت میں یہ ڈیزائن نمبر 2 ڈیزائن نمبر 1 کے مقابلے میں زیادہ کارآمد ہے، کیونکہ یہ خارجی متغیرات اور تغیر کے دیگر غیر متعلقہ ذرائع کو خارج کرنے کا انتظام کرتا ہے۔ مثال کے طور پر طبیعیات کے ایک

تجربے میں ایک طالب علم بہت آسانی سے گرم کرنے سے پہلے اور بعد میں دھاتی سلاخ کی لمبائی ناپ سکتا ہے اور اعتماد سے مشاہدہ شدہ پھیلاؤ کو عمل یعنی اس تجربے میں درجہ حرارت کے بڑھنے سے منسوب کر سکتا ہے۔ لیکن تعلیمی منصوبہ بندی اور انتظام کے شعبے میں ترتیب دیے گئے تجربے میں ہم اس ڈیزائن میں بھی سبب اور اثر کے تعلق کا اندازہ لگانے میں اتنے یقین سے نہیں ہو سکتے اور قبل از ٹیسٹ (10) اور بعد از ٹیسٹ (20) کے درمیان عمل کی موجودگی اس بات کی کوئی ضمانت نہیں دیتی کہ صرف یہ عمل دونوں مشاہدات یعنی ($10 - 2d = 0$) کے درمیان کسی اضافے یا فرق کا ذمہ دار ہے۔

یہ واضح ہے کہ قبل از ٹیسٹ اور بعد از ٹیسٹ کے درمیانی عرصے کے دوران عمل کے علاوہ دیگر واقعات بھی رونما ہوئے ہوں گے اور 10 کے بڑھ کر 20 ہونے کا سبب بنے ہوں گے۔ خاص طور پر اگر 10 اور 20 کے درمیان مدت طویل ہو تو تبدیلی عمل یعنی تربیتی جزو کی عدم موجودگی میں بھی ہیڈ ماسٹروں کی پختگی اور تجربے کی عکاسی کر سکتی ہے۔

تجربے یا پختگی کے اس مداخلتی متغیر کے علاوہ ایک اور متغیر تربیتی جزو کے علاوہ 20 کو متاثر کر سکتا ہے اور وہ خود پیمائش کا عمل ہے۔ اس " $20 - 10$ " ڈیزائن میں ہم بعد از ٹیسٹ کے نمبروں پر خود قبل از ٹیسٹ کے اثر کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ علمی مہارتوں کے زیادہ تر ٹیسٹوں میں جو افراد ایک ہی ٹیسٹ دوسری بار دیتے ہیں، یا ملتا جلتا یا متوازی ٹیسٹ دیتے ہیں، وہ اکثر دوسری بار پہلی بار سے بہتر کارکردگی دکھاتے ہیں۔ اگر یہ "مشق" کا اثر موجود ہے تو اسے غلطی سے عمل (T) سے منسوب کیا جا سکتا ہے یا (T) کے اثر کو مشق کے اثر سے بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا سکتا ہے۔

اس " $20 - 10$ " ڈیزائن کی ایک اور کمزوری ہے۔ یہ کمزوری نمونے کی غلطی کی وجہ سے ہو سکتی ہے جس کے نتیجے میں مشاہدہ شدہ اضافہ جعلی ہو سکتا ہے۔ فرض کریں کہ ہماری مثال میں ہیڈ ماسٹروں کا گروہ ان ہیڈ ماسٹروں پر مشتمل ہے جن کا طویل تجربہ ہے جس کے نتیجے میں وہ 10 اور 20 کے درمیان نمایاں فرق نہیں دکھاتے۔ اگر نئے ترقی یافتہ ہیڈ ماسٹروں کا ایک گروہ لیا جائے اور انہیں وہی مشاہدہ (10) دیا جائے اور پھر وہی عمل (T)، اور اس کے بعد انہیں ملتے جلتے مشاہدے (20) سے گزارا جائے تو 10 اور 20 کے درمیان فرق (d) ہیڈ ماسٹروں کے پہلے گروہ کے 10 اور 20 کے درمیان فرق جیسا نہیں ہو سکتا۔

* قبل از ٹیسٹ اور بعد از ٹیسٹ کی اصطلاحات عام طور پر تجرباتی ڈیزائن کے سلسلے میں استعمال ہوتی ہیں۔ قبل از ٹیسٹ سے مراد تجرباتی عمل سے پہلے دیا گیا مشاہدہ (پیمانہ یا ٹیسٹ) ہے اور بعد از ٹیسٹ تجرباتی عمل کے بعد لیا گیا پیمانہ ہے۔

(ج) ڈیزائن نمبر 3 (ساکن گروہ موازنہ ڈیزائن)۔

ڈیزائن نمبر 2 پر اس تنقید کی وجہ سے ہمیں کوئی بہتر تجرباتی ڈیزائن تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ نیچے دیا گیا ڈیزائن نمبر 3 اس تنقید کا جواب فراہم کر سکتا ہے کیونکہ یہ موازنے کے لیے دو گروہ فراہم کرتا ہے۔ ایک گروہ تجرباتی گروہ (E) ہے، جسے عمل دیا جاتا ہے اور بعد میں بعد از ٹیسٹ پر کارکردگی کی بنیاد پر دوسرے گروہ، کنٹرول گروہ (C) سے موازنہ کیا جاتا ہے، جسے عمل میں نہیں لایا گیا۔ کوئی قبل از ٹیسٹ نہیں ہے۔ اس ڈیزائن کی علامتی نمائندگی اس طرح ہو سکتی ہے:

$$_1E = T O$$

$$_2C = - O$$

ایک مثال اسکول میںجمنٹ کی تکنیکوں میں تربیت فراہم کردہ ہیڈ ماسٹروں کے ایک گروہ سے حاصل کردہ نتائج کا ان ہیڈ ماسٹروں کے دوسرے گروہ سے حاصل کردہ نتائج سے موازنہ ہوگی جنہیں میںجمنٹ کی تکنیکوں میں تربیت کے عمل میں نہیں لایا گیا یعنی کنٹرول گروہ (C)۔

یہ ڈیزائن حوالے کا ایک بیرونی معیار فراہم کرتا ہے جس کے خلاف تجرباتی عمل کے اثر کی پیمائش کی جائے، $_1O$ عمل (تربیت) کے بعد تجرباتی گروہ کا مشاہدہ ہے اور $_2O$ کنٹرول گروہ کا مشاہدہ ہے۔ دیگر چیزیں برابر ہونے کی صورت میں یہ محفوظ طور پر نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ $_1O$ اور $_2O$ کے درمیان مشاہدہ شدہ کوئی بھی فرق ہیڈ ماسٹروں کو فراہم کردہ تربیت (عمل) سے منسوب کیا جاسکتا ہے۔

قبل از ٹیسٹ کی عدم موجودگی اس ڈیزائن میں ایک بڑی کمزوری ہے جس کے نتیجے میں پہلے سے تجرباتی اور کنٹرول گروہ کی برابری کے بارے میں معلومات کا فقدان ہے۔ فرض کریں کہ ہیڈ ماسٹروں کی تربیت کے بارے میں ہماری مثال میں تجرباتی گروہ کنٹرول گروہ کے مقابلے میں زیادہ اوسط بعد از ٹیسٹ نمبر لاتا ہے۔ فرق کو عمل (اس مثال میں تربیت) کے اثر سے منسوب کرنے سے پہلے اس امکان کو مسترد کرنا ضروری ہے کہ ایک گروہ شروع میں دوسرے سے بہتر تھا۔ اس لیے ایسے اقدامات کرنا ضروری ہیں جو دونوں گروہوں کو شروع میں برابر کریں۔ بے ترتیب انتخاب کی تکنیکیں جیسا کہ یونٹ نمبر 7 "نمونہ ڈیزائن" میں بحث کی گئی ہے، اس مقصد کے لیے مددگار ہو سکتی ہیں۔ تاہم یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ اگر صورتوں کی تعداد کم ہو تو ٹاس اور مماثلت کے سادہ عمل استعمال کیے جاسکتے ہیں اور اگر صورتوں کی تعداد زیادہ ہو تو بے ترتیب جدولیں استعمال کی جاسکتی ہیں۔

مختصراً، ڈیزائن 3 کے لیے دعویٰ کردہ فائدہ یہ ہے کہ ایک گروہ میں عمل کی موجودگی اور دوسرے میں اس کی عدم موجودگی عمل کے اثر کا درست اندازہ ممکن بناتی ہے بشرطیکہ گروہ شروع میں برابر تھے۔ زیر بحث مثال میں اگر ہم ہیڈ ماسٹروں کی

بے ترتیب تفویض کا عمل استعمال کریں تو دونوں گروہوں کے شماریاتی طور پر برابر ہونے کا امکان ہے اور غلطی کا امکان کنٹرول ہو جاتا ہے۔

خود احتسابی سوالات نمبر 3

درج ذیل ڈیزائنوں میں علامات کس چیز کی نمائندگی کرتی ہیں؟ نیز ایک یا دو جملوں میں ڈیزائن کی وضاحت بھی دیں۔

T O -1

..... = T

..... = O

ڈیزائن کی وضاحت:

$_2T O \text{ } _1O -2$

..... = $_1O$

..... = T

..... = $_2O$

ڈیزائن کی وضاحت:

$${}_1E = T O - 3$$

$${}_2C = - O$$

$$\dots\dots\dots = E$$

$$\dots\dots\dots = C$$

$$\dots\dots\dots = T$$

$$\dots\dots\dots = {}_1O$$

$$\dots\dots\dots = {}_2O$$

ڈیزائن کی وضاحت:

سرگرمی نمبر 2

تعلیمی منصوبہ بندی اور انتظام کے شعبے میں ایک تجرباتی تحقیقی مطالعہ تجویز کریں اور اپنی تجویز دیے گئے عنوانات کے تحت لکھیں۔

الف) آپ کے مطالعے کا موضوع: _____

ب) آبادی _____

ج) نمونہ _____

(د) استعمال کیا جانے والا ڈیزائن

(ہ) آزاد متغیر

(و) تابع متغیر

5.2 حقیقی تجرباتی ڈیزائن

5.1 میں بحث کیے گئے ڈیزائنوں کو قبل از تجرباتی ڈیزائن کہا جاسکتا ہے کیونکہ وہ یا تو کوئی کنٹرول گروہ فراہم نہیں کرتے یا استعمال کیے گئے گروہوں کو برابر کرنے کا کوئی طریقہ نہیں رکھتے جس کے نتیجے میں یہ ڈیزائن کم از کم مؤثر ہیں۔ ڈیزائن نمبر 1 کسی قبل از عمل مشاہدے کا انتظام نہیں کرتا اور موازنے کے مقصد کے لیے حوالے کا کوئی بیرونی اور واضح معیار نہیں رکھتا۔ ڈیزائن نمبر 2 نے بعد از عمل مشاہدے کے ساتھ موازنے کے معیار کے طور پر قبل از عمل مشاہدے کا انتظام کیا لیکن موازنے کے لیے حوالے کے بیرونی معیار کے طور پر کنٹرول گروہ فراہم نہیں کرتا۔ ڈیزائن نمبر 3 موازنے کے مقصد کے لیے حوالے کے بیرونی معیار کے طور پر کنٹرول گروہ فراہم کرتا ہے لیکن دونوں گروہوں میں سے کسی میں بھی قبل از عمل مشاہدے کا انتظام نہیں کرتا۔

اس صورت حال میں ایک ایسے ڈیزائن کا تقاضا ہے جس میں کنٹرول گروہ بھی ہو اور تجرباتی اور کنٹرول دونوں گروہوں کے لیے قبل از عمل مشاہدے کا انتظام بھی ہو تاکہ ڈیزائن واقعی تجرباتی ہو۔ بیسٹ کے مطابق حقیقی تجربے میں تجرباتی اور کنٹرول گروہوں کی برابری مضامین کی تجرباتی اور کنٹرول گروہوں میں بے ترتیب تقویض سے فراہم کی جاتی ہے۔ اگرچہ تعلیمی منصوبہ بندی اور انتظام جیسے رویے کے علوم میں حقیقی تجرباتی ڈیزائن کا اہتمام کرنا مشکل ہے، یہ ڈیزائن کی مضبوط ترین قسم ہے اور جب بھی ممکن ہو اسے استعمال کیا جانا چاہیے۔ اگرچہ ایسے متعدد حقیقی تجرباتی ڈیزائن ہیں لیکن ان میں سے صرف چند پر ذیل میں بحث کی جا رہی ہے۔

(الف) ڈیزائن نمبر 4 (بعد از ٹیسٹ صرف، مساوی گروہ ڈیزائن)

اس ڈیزائن کی علامتی نمائندگی درج ذیل ہے:

$$1R E = T O$$

$$2R C = - O$$

جہاں R = بے ترتیب طور پر منتخب شدہ، E = تجرباتی گروہ، C = کنٹرول گروہ، O = مشاہدہ، T = عمل۔

یہ ڈیزائن تجرباتی صداقت کے خطرات کو کم سے کم کرنے میں سب سے زیادہ مؤثر ڈیزائنوں میں سے ایک ہے۔ یہ ڈیزائن 3 سے اس لحاظ سے مختلف ہے کہ تجرباتی اور کنٹرول گروہ بے ترتیب تقویض سے برابر کیے جاتے ہیں۔ تجرباتی مدت کے اختتام پر تجرباتی اور کنٹرول گروہوں کے اوسط ٹیسٹ نمبروں کے درمیان فرق کو شماریاتی اہمیت کے ٹیسٹ، ٹی-ٹیسٹ یا تغیر کے تجزیے کے تابع کیا جاتا ہے۔* مفروضہ یہ ہے کہ ایک ہی آبادی سے بے ترتیب طور پر تقویض شدہ تجرباتی اور کنٹرول گروہوں کے اوسط صرف اس حد تک مختلف ہوں گے جس حد تک ایک ہی آبادی سے بے ترتیب نمونہ اوسط نمونے لینے کی غلطی کے نتیجے میں مختلف ہوں گے۔ اگر اوسطوں کے درمیان فرق نمونے لینے کی غلطی سے منسوب کرنے کے لیے بہت زیادہ ہو تو فرق کو عمل متغیر کے اثر سے منسوب کیا جاسکتا ہے۔

آئیے تعلیمی منصوبہ بندی اور انتظام کے شعبے میں ہیڈ ماسٹروں کی تربیت کے بارے میں وہی مثال لیں۔ اگر محقق ایک ڈویشن میں 100 ہیڈ ماسٹروں کی آبادی سے 16 ہیڈ ماسٹر منتخب کرے تو انہیں بے ترتیب طور پر تجرباتی اور کنٹرول عملوں میں تقویض کیا جاتا ہے، ان میں سے آٹھ کو تجرباتی گروہ اور آٹھ کو کنٹرول گروہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ تجرباتی گروہ کو ایک مدت کے لیے میجنٹ کی تکنیکوں میں گہری تربیت فراہم کی جاتی ہے جبکہ کنٹرول گروہ کو کوئی تربیت فراہم نہیں کی جاتی اور وہ اپنے اصل اسکولوں میں کام جاری رکھتے ہیں اور اپنے اسکول اسی انتظامی طرز پر چلاتے ہیں جیسا وہ پہلے کرتے تھے۔ دیگر تمام عوامل برابر کیے جاتے ہیں۔ مدت "F" کے اختتام پر تجرباتی اور کنٹرول گروہوں کو ایک ٹیسٹ دیا جاتا ہے اور اوسط نمبروں کے درمیان فرق کو شماریاتی اہمیت کے ٹیسٹ کے تابع کیا جاتا ہے۔ اگر تجرباتی گروہ کے حق میں شماریاتی طور پر نمایاں فرق پایا جائے تو ہم محفوظ طور پر نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ ہیڈ ماسٹروں کی کارکردگی میں یہ اثر تربیتی متغیر کی وجہ سے ہے اور اس طرح تربیت (عمل) اور کارکردگی (مشاہدہ) کے درمیان سبب و اثر کا تعلق طے ہو جاتا ہے۔ اگر اوسط نمبروں کے درمیان فرق تجرباتی گروہ کے حق میں پایا جائے لیکن شماریاتی طور پر نمایاں ہونے کی حد تک نہ ہو تو ہم نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ کنٹرول گروہ (C) پر تجرباتی گروہ (E) کی برتری نمونے لینے کی غلطی کا نتیجہ بھی ہو سکتی تھی اور یہ کہ ان ہیڈ ماسٹروں پر تربیتی جزو کی برتری کا کوئی ثبوت نہیں تھا جنہیں تربیت فراہم نہیں کی گئی تھی۔ تجربات میں شماریاتی تجزیے کے ساتھ اصل مثالوں کے لیے آپ کو اس کورس کے یونٹ نمبر 13 کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔

تاہم اس ڈیزائن میں ایک خامی ہے اور وہ قبل از ٹیسٹ کا نہ ہونا ہے۔ اگر دونوں گروہوں میں قبل از ٹیسٹ شامل کیا جائے تو ہم ایک اور ڈیزائن تک پہنچ سکتے ہیں جسے ہم ڈیزائن نمبر 5 کا نام دے سکتے ہیں۔

* ان تصورات پر بلاک نمبر 3 کے بعد کے یونٹ میں بحث کی گئی ہے۔

(ب) ڈیزائن نمبر 5 - (قبل از ٹیسٹ - بعد از ٹیسٹ مساوی گروہ ڈیزائن)۔

ڈیزائن کی علامتی نمائندگی درج ذیل ہے:

$${}_2T O {}_1R E = O$$

$${}_4O - {}_3R C = O$$

$${}_1O - {}_2dR E = O$$

$${}_3O - {}_4dR C = O$$

$$D = dR E - dR C$$

یہ ڈیزائن ڈیزائن 4 جیسا ہے سوائے اس کے کہ تجرباتی اور کنٹرول عملوں کے اطلاق سے پہلے قبل از ٹیسٹ دیے جاتے ہیں اور عملی مدت کے اختتام پر بعد از ٹیسٹ۔ تجرباتی گروہ کے لیے قبل از ٹیسٹ اور بعد از ٹیسٹ کے نمبروں کے درمیان فرق کو dRE کہا جاتا ہے اور فارمولا ${}_1O - {}_2dR E = O$ کے استعمال سے حساب کیا جاتا ہے جبکہ کنٹرول گروہ کے قبل از ٹیسٹ اور بعد از ٹیسٹ کے نمبروں کے درمیان فرق dRC ہے اور فارمولا ${}_3O - {}_4dR C = O$ کے استعمال سے حساب کیا جاتا ہے۔ اس طرح تجرباتی اور کنٹرول گروہوں میں اضافے بالترتیب dRE اور dRC ہیں اور ان دو اضافوں کے درمیان خالص فرق حساب کر کے ان کا موازنہ کیا جاسکتا ہے یعنی فارمولا $D = dR E - dR C$ کی مدد سے۔ ان دو اضافوں کے درمیان فرق (یعنی بڑا D) کو اس عمل (زیر بحث مثال میں ہیڈ ماسٹروں کی تربیت) سے منسوب کرنا معقول ہے جو ایک گروہ نے حاصل کیا اور دوسرے گروہ نے نہیں۔ اضافی نمبروں کا بھی موازنہ کیا جاسکتا ہے اور اوسطوں کے درمیان فرق کی اہمیت کے ٹیسٹ کے تابع کیا جاسکتا ہے۔ قبل از ٹیسٹ کے نمبر مطالعے کے آغاز میں گروہوں کے درمیان کسی فرق کو شماریاتی طور پر کنٹرول کرنے کے لیے ہم تغیریت کے تجزیے میں بھی استعمال کیے جاسکتے ہیں۔ معیاری تصورات اور تکنیکوں پر بعد میں بحث کی جائے گی۔

آئیے ہیڈ ماسٹروں کی تربیت کی مثال لیں جیسا کہ ڈیزائن 4 میں بحث کی گئی، جہاں تجرباتی اور کنٹرول دونوں گروہوں میں آٹھ آٹھ ہیڈ ماسٹر تھے۔ ڈیزائن 5 کے مطابق ہر گروہ کو تجربے کے انعقاد سے پہلے قبل از ٹیسٹ (وہی یا متوازی) سے گزارا جانا ہے۔ پھر تربیتی جزو تجرباتی گروہ کو دینے کا منصوبہ ہے اور کنٹرول گروہ کو عمل (تربیت) میں نہیں لایا جانا۔ تجرباتی عمل ختم ہونے کے بعد دونوں گروہوں کے لیے وہی یا متوازی ٹیسٹ (بعد از ٹیسٹ) منعقد کیا جانا ہے۔ اضافہ $({}_1O - {}_2O)$ جسے تجرباتی گروہ میں dRE کہا جاتا ہے، اب کنٹرول گروہ میں اس کا ہم منصب dRC رکھتا ہے (جو ${}_3O - {}_4O$ کے برابر ہے) اور ان اضافوں کا موازنہ کیا جاسکتا ہے۔ ان کا فرق D ہے جو $dR E - dR C$ یا $({}_1O - {}_2O) - ({}_3O - {}_4O)$

کے برابر ہے۔ ان اضافوں کے درمیان فرق (D) کو تجرباتی گروہ کی حاصل کردہ عمل یا تربیت سے منسوب کرنا معقول ہے نہ کہ کنٹرول گروہ کی۔

یہ ڈیزائن واضح طور پر ڈیزائن نمبر 4 سے بہتر ہے جس میں کوئی قبل از ٹیسٹ فراہم نہیں کیا گیا تھا اور گروہ صرف شماراتی طور پر برابر کیے گئے تھے۔ یہ ڈیزائن ڈیزائن نمبر 2 سے بھی بہتر ہے جس میں یہ یقین نہیں تھا کہ مشاہدہ شدہ کسی اضافے کا ذمہ دار صرف عمل تھا۔ ڈیزائن نمبر 5 میں کنٹرول گروہ کی موجودگی اب پختگی اور مشق کے اثرات کو کنٹرول کرنا ممکن بناتی ہے۔ مختصراً ڈیزائن 5 کو پچھلے ڈیزائنوں پر یہ فائدہ حاصل ہے کہ قبل از ٹیسٹ گروہوں کی ابتدائی برابری جانچنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اس طرح یہ ایک مضبوط اور حقیقی تجرباتی ڈیزائن ہے لیکن جانچ کے اثر اور تجرباتی متغیر کے ساتھ تعامل کے اثر کا امکان ہو سکتا ہے۔

سرگرمی نمبر 3

الف) کالم نمبر 1 میں ڈیزائن 2 کی علامتی نمائندگی درج کریں۔

کالم نمبر 1	کالم نمبر 2

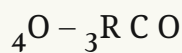
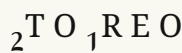
ب) کالم نمبر 2 میں تجربے سے پہلے اور بعد میں مشاہدات کے ساتھ ایک کنٹرول گروہ شامل کریں۔

ج) دیکھیں کہ کون سا نیا ڈیزائن ابھرا ہے۔ کیا یہ ڈیزائن نمبر 5 ہے؟ ہاں / نہیں۔

د) اس سرگرمی سے ڈیزائن نمبر 2 اور ڈیزائن نمبر 5 کے درمیان فرق کے بارے میں ہم کیا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟

(ج) ڈیزائن نمبر 6 (سولومن چار گروہی ڈیزائن)۔

اس ڈیزائن کی علامتی نمائندگی درج ذیل ہے:



${}^5R E - T O$

${}^6R C - - O$

اس ڈیزائن میں:

- i. مضامین بے ترتیب طور پر چار گروہوں میں تقویض کیے جاتے ہیں
- ii. دو گروہ تجرباتی عمل (T) حاصل کرتے ہیں
- iii. ایک تجرباتی گروہ قبل از ٹیسٹ (${}_1O$) حاصل کرتا ہے
- iv. دو گروہ (کنٹرول) عمل حاصل نہیں کرتے (C)
- v. ایک کنٹرول گروہ قبل از ٹیسٹ (${}_3O$) حاصل کرتا ہے
- vi. چاروں گروہ بعد از ٹیسٹ حاصل کرتے ہیں (${}_6O, {}_5O, {}_4O, {}_2O$)۔

یہ ڈیزائن واقعی پہلے بیان کیے گئے دو گروہی ڈیزائنوں (بعد از ٹیسٹ صرف اور قبل از ٹیسٹ۔ بعد از ٹیسٹ) کا مجموعہ ہے۔ تربیت کے اثرات کا جائزہ لینا ممکن ہے۔ تغیر کا تجزیہ چاروں بعد از ٹیسٹ نمبروں کا موازنہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ${}_2O$ اور ${}_4O$ میں اضافوں کا موازنہ کرنے کے لیے ہم تغیریت کا تجزیہ (یونٹ 13 کا حوالہ)۔

چونکہ یہ ڈیزائن دو ہم وقتی تجربات کا انتظام کرتا ہے، تکرار کے فوائد شامل ہو جاتے ہیں۔ ایک بڑی دشواری چار مساوی گروہوں میں بے ترتیب طور پر تقویض کرنے کے لیے کافی مضامین تلاش کرنا ہے۔

سرگرمی نمبر 4

نیچے دیے گئے بلاک میں پہلی دو قطاروں میں ڈیزائن نمبر 5 لکھیں اور تیسری اور چوتھی قطاریں ڈیزائن نمبر 4 لکھیں۔

قطار نمبر	ڈیزائن
1	
2	
3	

کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ان چار قطاروں کو ایک ساتھ پڑھیں تو یہ ڈیزائن نمبر 6 جیسا لگتا ہے؟ ہاں / نہیں
ڈیزائن نمبر 4 اور 5 کے مجموعے سے ابھرنے والے فارمولے کی شکل سے آپ کیا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟

خود احتسابی سوالات نمبر 4

الف) درج ذیل ڈیزائنوں میں سے ہر ایک کی کم از کم ایک اہم خامی لکھیں:

ڈیزائن 4

ڈیزائن 5

ڈیزائن 6

ب) درج ذیل ڈیزائنوں میں سے ہر ایک کی کم از کم ایک خوبی لکھیں:

ڈیزائن 4

ڈیزائن 5

ڈیزائن 6

4.6 نیم تجرباتی ڈیزائن

یہ تجرباتی ڈیزائن اس بات کا کنٹرول فراہم کرتے ہیں کہ پیمائش کب اور کس پر لاگو کی جائے۔ متعدد نیم تجرباتی ڈیزائنوں میں سے صرف چند پر یہاں مختصراً بحث کی گئی ہے۔

(الف) ڈیزائن نمبر 7 - (قبل از ٹیسٹ - بعد از ٹیسٹ غیر مساوی گروہ ڈیزائن) - اس ڈیزائن کی علامتی نمائندگی درج ذیل ہے:

$$_2T \ O \ _1E = O$$

$$_4O - _3C = O$$

جہاں $_1O$ اور $_3O$ قبل از ٹیسٹوں پر مشاہدات ہیں اور $_2O$ اور $_4O$ بعد از ٹیسٹوں کے ہیں۔

تجرباتی اور کنٹرول گروہوں کے لیے بے ترتیب انتخاب کے ذریعے مساوی گروہ حاصل کرنا بعض اوقات مشکل ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں جماعتوں کو تقسیم کرنا، جماعت کا نظام الاوقات درہم برہم کرنا یا بکھرے ہوئے مضامین کو ایک جگہ جمع کرنا شامل ہوگا۔ اس لیے ایک ایسے ڈیزائن کی ضرورت ہے جو تجرباتی اور کنٹرول گروہوں کے لیے پہلے سے جمع شدہ مضامین استعمال کر سکے۔ $_1O$ اور $_2O$ نمبروں کے اوسط کے درمیان فرق اور $_3O$ اور $_4O$ نمبروں کے اوسط کے

درمیان فرق کو شماریاتی اہمیت کے لیے جانچا جاتا ہے۔ ہم تغیریت کا تجزیہ بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔ چونکہ یہ ڈیزائن واحد ممکن ڈیزائن ہو سکتا ہے، موازنہ جائز ہے لیکن نتائج کی تشریح احتیاط سے کی جانی چاہیے۔

یہ ڈیزائن نمبر 7 برقرار گروہوں یا ان گروہوں کا استعمال کرتا ہے جو کسی قدرتی گروہ بندی کی بنیاد پر بنائے گئے ہیں۔ اس طرح تجرباتی اور کنٹرول گروہ نہ تو بے ترتیب طور پر نمبر تفویض کر کے بنائے جاتے ہیں اور نہ مماثلت سے۔

یہ ڈیزائن 7 دو دیگر تجرباتی ڈیزائنوں یعنی ڈیزائن نمبر 2 (ایک گروہ، قبل از ٹیسٹ بعد از ٹیسٹ ڈیزائن) اور ڈیزائن نمبر 5 (بے ترتیب انتخاب کے ساتھ قبل از ٹیسٹ۔ بعد از ٹیسٹ مساوی کنٹرول گروہ ڈیزائن) سے الجھ سکتا ہے۔

کنٹرول گروہ کا اضافہ ڈیزائن نمبر 2 پر ڈیزائن نمبر 7 کا بڑا فائدہ ہے اگرچہ برقرار جماعتوں کے انتخاب پر بے ترتیب انتخاب کو ترجیح دی جانی چاہیے۔ اس کے باوجود ایسے اوقات ہو سکتے ہیں جب بے ترتیب انتخاب ممکن نہ ہو اور آپ کو موجودہ گروہ استعمال کرنے پڑیں۔ یہاں تک کہ اگر آپ تجرباتی گروہ اور کنٹرول گروہ کے مضامین کو مماثل بنانے کا فیصلہ کریں تو بھی ڈیزائن نمبر 5 (بے ترتیب انتخاب کے ساتھ قبل از ٹیسٹ۔ بعد از ٹیسٹ مساوی کنٹرول گروہ ڈیزائن) کو ترجیح دی جانی چاہیے۔

مماثلت گروہوں کو صرف چند متغیرات پر برابر کر سکتی ہے، لیکن بے ترتیب انتخاب دو کام انجام دے سکتا ہے: (1) یہ آپ کو یقین دلا سکتا ہے کہ بے ترتیب طور پر تفویض شدہ افراد پر مشتمل گروہوں میں کوئی منظم تعصب نہیں ہے اور (2) ان صورتوں میں جہاں افراد پہلے سے مماثل ہیں، یہ طے کر سکتا ہے کہ کون سے افراد پہلے سے مماثل ہیں۔ یہ طے کر سکتا ہے کہ کون سا فرد عمل (T) حاصل کرے گا اور کون حاصل نہیں کرے گا؛ اس طرح گروہوں کے درمیان منظم فرق ختم ہو جاتے ہیں۔

ڈیزائن نمبر 7 کی ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ تجرباتی اور کنٹرول گروہوں کے لیے قبل از ٹیسٹ کے نمبر جتنا ممکن ہو ایک جیسے ہوں اور یہ کہ گروہوں میں افراد کی ابتدائی تفویض تعصبات کی عکاسی نہ کرے۔

(ب) ڈیزائن نمبر 8 (وقت کی ترتیب کا ڈیزائن)۔ وقت کی ترتیب کا تجربہ طویل تحقیق کی ایک قسم ہے جہاں مضامین تجرباتی متغیر کے متعارف ہونے سے پہلے اور بعد میں بار بار پیمائشوں سے گزرتے ہیں۔ اسے درج ذیل طریقے سے خاکے میں دکھایا جاسکتا ہے:

$$8O \ 7O \ 6O \ 5T \ 4O \ 3O \ 2O \ 1O$$

دوسرے الفاظ میں T سے پہلے اور بعد میں مشاہدے کی چار مدتیں ہیں (اصل تعداد کافی مختلف ہو سکتی ہے)۔ آپ مفروضہ قائم کرتے ہیں کہ $1O$ سے $4O$ اور $5O$ سے $8O$ کے درمیان رونما ہونے والی تبدیلیاں T کی موجودگی کی وجہ سے ہیں۔

آئیے ایک مثال لیں کہ یہ ڈیزائن کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ فرض کریں کہ آپ مفروضہ قائم کرتے ہیں کہ تنخواہ میں اضافہ یونیورسٹی کے پروفیسروں کو زیادہ تحقیقی مضامین تیار کرنے کی تحریک دے گا۔ تنخواہ میں اضافہ دینے سے پہلے آپ تجربہ کار کے طور پر مدت "P" کے دوران یونیورسٹی کے پروفیسروں (تجربے کے مضمون) کی تیار کردہ تحقیقی مضامین کا ریکارڈ رکھتے ہیں۔ تنخواہ میں اضافہ دیا جاتا ہے اور آپ زیر تحقیق پروفیسروں کی تیار کردہ تحقیقی مضامین کی تعداد ریکارڈ کرتے رہتے ہیں۔

اگرچہ یہ ڈیزائن نمبر 8 (وقت کی ترتیب کا ڈیزائن) عمل درآمد میں آسان ہے لیکن ڈیٹا کا تجزیہ اور تشریح پیچیدہ اور سنبھالنے میں مشکل ہے۔ فرض کریں، مثال کے طور پر، کہ تنخواہ میں اضافے سے پہلے مدت "P" کے لیے تحقیقی مضامین کی اوسط تعداد کم تھی، لیکن تنخواہ میں اضافے کے بعد تحقیقی مضامین کی یہ تعداد بڑھ گئی۔ کیا ہم یہ نتیجہ اخذ کرنے میں حق بجانب ہیں کہ تنخواہ میں اضافہ مدت "P" کے دوران تحقیقی مضامین کی تعداد میں اضافے کا ذمہ دار تھا؟ جواب جزوی طور پر اثباتی ہے اگر ہمیں یقین ہو کہ تاریخ کے اثرات غائب ہیں۔¹ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ کوئی اور واقعہ موجود نہیں تھا جو تحقیقی مضامین کی تعداد میں اضافے کا سبب بن سکتا تھا۔ اگر O_4 اور O_5 کے درمیان عمل (T) سے پیدا ہونے والوں کے علاوہ دیگر واقعات مداخلت کرتے ہیں تو اکیلے "T" کے اثرات کا جائزہ نہیں لیا جا سکتا۔ ایک خارجی متغیر بین الاقوامی شہرت کے رسالے میں تحقیقی مضمون کی اشاعت ہو سکتا ہے، جس نے زیر تحقیق پروفیسر کو عمل کے بعد مدت "P" کی تعداد بڑھانے کی تحریک دی۔

تاریخ کے علاوہ ڈیزائن کی صداقت کے لیے واحد خطرہ آلات سازی ہے۔² تعصب کا خاص امکان ہے اگر زیر تحقیق پروفیسر اس حقیقت سے آگاہ تھے کہ ایک تجربہ جاری ہے اور یہ کہ ان کی تنخواہ میں اضافہ ان کی تیار کردہ تحقیقی مضامین کی تعداد پر منحصر ہے۔ پختگی³ زیادہ تر وقت کی ترتیب کے ڈیزائن میں ختم ہو جاتی ہے۔⁴ جانچ بھی غائب ہے کیونکہ بار بار پیمائشوں کے اثرات کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ چونکہ ایک ہی مضمون بار بار استعمال ہوتا ہے، انتخاب عمل (T) کے متعارف ہونے سے پہلے اور بعد کے فرق کی وضاحت کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔⁵ تجرباتی اموات⁶ اس ڈیزائن (وقت کی ترتیب کے ڈیزائن) میں اہم کردار ادا نہیں کریں گی، اگر آپ نمونے میں ہر فرد کے رد عمل کا ریکارڈ رکھیں، تاکہ کسی فرد کی غیر موجودگی کا پتہ چلایا جا سکے۔

وقت کی ترتیب کے ڈیزائن (ڈیزائن نمبر 8) کی تشریح کے لیے درکار شماریاتی تجزیہ انتہائی پیچیدہ ہو سکتا ہے۔ بعض شماریات دان عمل (T) کے اثرات کا تعین کرنے کے لیے O_4 اور O_5 کا موازنہ کرنے کے امکان کو مسترد کرتے ہیں، کیونکہ اس ڈیزائن میں تمام تبدیلیاں انتہائی متغیر ہیں۔ وہ قبل از عمل مشاہدات کو بعد از عمل مشاہدات کے ساتھ ملانے

کے امکان کو بھی مسترد کرتے ہیں۔ وہ تجویز کرتے ہیں کہ اس ڈیزائن پر جمع کردہ ڈیٹا کے تجزیے میں رجحان کے تجزیے کی شماریاتی تکنیک استعمال کی جانی چاہیے۔

1. تاریخ کا مطلب تجرباتی عمل کے علاوہ ماحول کے وہ حالات ہیں جو مضامین کے ابتدائی انتخاب اور تابع متغیر کی پیمائش کے درمیان مداخلت کرتے ہیں۔

2. آلات سازی کا مطلب مبصرین کے استعمال کردہ معیارات میں تھکاوٹ، الٹا ہٹ یا کارکردگی میں تبدیلی کے نتیجے میں آنے والی تبدیلیاں ہیں۔

3. پختگی کا مطلب مضامین کے اندر بڑے ہونے یا زیادہ نفیس ہونے کے نتیجے میں رونما ہونے والی تبدیلیاں ہیں۔

4. جانچ۔ یہ بھی تجرباتی صداقت کے لیے خطرہ ہے۔ اس کا مطلب ہے: ایک ٹیسٹ کا دوسرے ٹیسٹ کو متاثر کرنے سے پیدا ہونے والا امتیازی اثر۔

5. انتخاب کا مطلب گروہوں کے درمیان ابتدائی فرق ہے۔

6. اموات کا مطلب مضامین کے نمونے پر پیمائش لینے سے پیدا ہونے والے اثرات ہیں جو تجربے کے آغاز میں استعمال کیے گئے مضامین سے مختلف ہیں۔

(ج) ڈیزائن نمبر 9 - (مساوی وقت نمونہ ڈیزائن): مضامین کے مساوی نمونے لینے کے بجائے آپ ایک ہی گروہ کو تجرباتی اور کنٹرول دونوں گروہوں کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ اس ڈیزائن میں تجرباتی شرط (T) بعض مشاہدات کے درمیان پیش کی جاتی ہے اور دوسروں کے درمیان پیش نہیں کی جاتی (T_0)۔ اسے اس طرح خاکے میں دکھایا جا سکتا ہے:

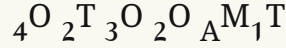
$$5O_0T_4O_1T_3O_0T_2O_1T_1O$$

(جہاں T_0 کا مطلب ہے عمل پیش نہیں کیا گیا)

اس ڈیزائن میں مشاہدات اور مداخلتوں کی تعداد مختلف ہوتی ہے اور تجرباتی شرط کا کنٹرول شرط کے ساتھ ردوبدل عام طور پر ڈیزائن کے خاکے میں دکھائے گئے منظم طریقے کے بجائے بے ترتیب ہوتا ہے۔

اس ڈیزائن میں متعدد کمزوریاں ہیں۔ اگرچہ اس ڈیزائن میں تاریخ کا اثر کم سے کم ہوتا ہے لیکن یہ ممکن ہے کہ پختگی، نامناسب آلات سازی، تجرباتی اموات اور جانچ کے اثر میں اضافہ ہو۔

(د) ڈیزائن نمبر 10 (مساوی مواد قبل از ٹیسٹ بعد از ٹیسٹ ڈیزائن): اس ڈیزائن کا خاکہ درج ذیل ہے:



جہاں $A M_1T =$ ٹینجمنٹ کا طریقہ نمبر 1

$_2T =$ ٹینجمنٹ کا طریقہ نمبر 2

$_1O$ اور $_2O$ قبل از ٹیسٹ ہیں

$_3O$ اور $_4O$ بعد از ٹیسٹ ہیں

یہ ڈیزائن تجرباتی اور کنٹرول دونوں گروہوں کے لیے ایک ہی مضامین / جماعت استعمال کرتا ہے لیکن اس میں دو یا دو سے زیادہ چکر شامل ہیں۔ جماعت کو پہلے چکر میں کنٹرول گروہ اور دوسرے چکر میں تجرباتی گروہ کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ عمل اور کنٹرول کے اثر کی ترتیب الٹی بھی ہو سکتی ہے یعنی پہلے چکر میں تجرباتی عمل اور دوسرے چکر میں کنٹرول۔ اس ڈیزائن میں یہ ضروری ہے کہ گروہ کے لیے منتخب کردہ تعلیمی مواد، اگرچہ مختلف ہو، افراد کی دلچسپی اور فہم کی دشواری میں جتنا ممکن ہو تقریباً برابر ہو۔

اگرچہ یہ ڈیزائن آسان اور منطقی ہے لیکن تجرباتی صداقت کے معیارات پر جانچنے پر یہ ایک کمزور ڈیزائن ہے، جیسا کہ ذیل میں دیا گیا ہے:

(الف) انتخاب

مساوی مواد کا انتخاب اکثر مشکل ہوتا ہے۔

(ب) پختگی

جب افراد (مضامین) دوسرے چکر میں داخل ہوتے ہیں تو وہ بڑے اور زیادہ پختہ ہوتے ہیں۔

(ج) تاریخ

بیرونی واقعات کا ایک چکر کے تجربے کو دوسرے کے مقابلے میں متاثر کرنے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔

(د) جانچ

پہلے چکر سے دوسرے چکر تک پہلے عمل کے اثر کا اثر ہوتا ہے۔

ہ) آلات سازی

جانچ کے اثرات کا دوسرے چکر میں اضافے کی پیمائش پر زیادہ اثر ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔

و) اموات

طویل مدت پر پھیلے تجرباتی ڈیزائن میں تجربے سے مضامین کے ضیاع کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔

ز) جب آپ کا فیصلہ جائزے میں ایک عامل ہو تو آلودگی یعنی پہلے چکر میں افراد کی کارکردگی کا آپ کا علم، ممکنہ طور پر دوسرے چکر میں کارکردگی کے جائزے کو متاثر کر سکتا ہے۔

ان کمزوریوں کی بنیاد پر ہم اس تجرباتی ڈیزائن کو ماڈل ڈیزائن کے طور پر تجویز نہیں کر سکتے اور ہم پھر کسی اور ڈیزائن کی تلاش میں ہیں۔

ہ) ڈیزائن نمبر 11 - (چار چکری تجرباتی ڈیزائن):

مساوی مواد واحد گروہ قبل از ٹیسٹ۔ بعد از ٹیسٹ ڈیزائن کی بعض حدود کو تکراروں کے سلسلے سے جزوی طور پر کم کیا جا سکتا ہے جس میں تجرباتی اور کنٹرول گروہوں کے اثر کی ترتیب الٹی کی جاتی ہے۔ گردش کے نام سے جانا جانے والا یہ عمل چار چکری تجرباتی ڈیزائن میں خاکے کے ذریعے دکھایا جا سکتا ہے جو اس طرح ہے:

$$2T O_1 I O$$

$$4C O_3 II O$$

$$6C O_5 III O$$

$$8T O_7 IV O$$

جہاں O_1, O_3, O_5 اور O_7 قبل از ٹیسٹ ہیں اور O_2, O_4, O_6 اور O_8 بعد از ٹیسٹ ہیں۔

اگر تجرباتی عمل نے اثر کی ترتیب سے قطع نظر نمایاں طور پر زیادہ اضافہ پیدا کیے تو اس کی افادیت کو بڑے اعتماد کے ساتھ قبول کیا جا سکتا ہے۔ تاہم اس ڈیزائن کی بھی بعض کمزوریاں ہیں کیونکہ گروہ میں مواد اور افراد کو برابر کرنا مشکل ہے۔ یہ تجرباتی حالات کو بھی برابر نہیں کرتا۔

و) ڈیزائن نمبر 12 - (متوازن ڈیزائن):

یہ ڈیزائن ان صورتوں میں موزوں ہے جہاں مضامین کی بے ترتیب تفویض ممکن نہ ہو اور مضامین / جماعتوں کے برقرار گروہ استعمال کرنے پڑیں۔ یہ ڈیزائن عام طور پر اس وقت استعمال ہوتا ہے جب محدود تعداد میں مضامین دستیاب ہوں اور ایک سے زیادہ عمل کی جانچ کی جانی ہو۔ مضامین کا ہر گروہ مختلف اوقات میں ہر عمل کی شرط حاصل کرتا ہے۔ مضمون گروہوں کی تعداد اور عملوں کی تعداد ایک جیسی ہوتی ہے۔ اس طرح اگرچہ کی دو اقسام کی جانچ کی جانی ہو تو برابر سائز کے دو پلاٹ لیے جائیں، یا اگر درسی کتب میں استعمال کے لیے دو ٹائپ سائزوں کی موزونیت کی جانچ کی جانی ہو تو جماعتوں کے دو گروہ لیے جائیں۔ دو عملی شرائط کی صورت میں ڈیزائن اس طرح ہوگا:

مضمون گروہ الف	پہلا وقت	دوسرا وقت
$1T$	$2T$	$1T$
مضمون گروہ ب	$2T$	$1T$

جہاں $1T$ اور $2T$ دو عملی شرائط ہیں۔ اوپر کی مثال میں بیج کی دو اقسام یا دو ٹائپ سائز۔

نتائج کا تجزیہ کرتے وقت ہر عمل کے لیے دونوں مشاہدات کے مجموعے کا موازنہ کیا جاتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان فرق کو شماریاتی اہمیت کے لیے جانچا جاتا ہے۔ اس طرح اگر کسی خاص عمل کے لیے دونوں مشاہدات کا مجموعہ شماریاتی طور پر دوسرے عمل کے لیے دونوں مشاہدات کے مجموعے سے مختلف (زیادہ) ہو تو پہلا عمل برتر ہے۔

اس ڈیزائن میں تین، چار یا زیادہ عملوں کی جانچ کی جاسکتی ہے۔ اگر چار عملوں کی جانچ کی جانی ہو تو مضامین کے چار گروہوں کو چار بار مختلف عملوں سے گزارنا ہوگا جیسا کہ ذیل میں دکھایا گیا ہے:

تکرار	پہلا وقت	دوسرا وقت	تیسرا وقت	چوتھا وقت
گروہ الف	$1T$	$2T$	$3T$	$4T$
گروہ ب	$2T$	$1T$	$3T$	$3T$
گروہ ج	$3T$	$4T$	$1T$	$2T$
گروہ د	$4T$	$3T$	$2T$	$1T$

پہلی تکرار (یا پہلے وقت) کے دوران گروہ الف عمل $1T$ حاصل کرتا ہے، گروہ ب $2T$ ، گروہ ج $3T$ اور گروہ د $4T$ ۔ دوسری تکرار میں گروہ عمل مختلف ترتیب میں حاصل کرتے ہیں ("دوسرا وقت" کے عنوان والا کالم دیکھیں)۔ یہ نوٹ کیا

جا سکتا ہے کہ ہر کالم اور قطار میں ہر عمل صرف ایک بار آتا ہے، یہ بھی بتایا جا سکتا ہے کہ یہ عملوں کا واحد ممکن انتظام نہیں ہے۔ مضامین کے چار گروہوں اور چار عملوں کے ساتھ 576 مختلف انتظامات ہو سکتے ہیں اور تجربہ کار کو بے ترتیب طور پر ایک انتظام منتخب کرنا چاہیے۔

تجزیے کے لیے ہر عمل کے لیے چاروں مشاہدات کے مجموعے حاصل کرنے ہوں گے اور شماریاتی تکنیک استعمال کرنی ہوگی تاکہ یہ طے کیا جاسکے کہ ان میں سے کون سا، اگر کوئی ہو، دوسروں سے نمایاں طور پر زیادہ ہے۔

(ز) ڈیزائن نمبر 13 - (عالمی ڈیزائن):

عالمی ڈیزائن (factorial design) تجربہ کار کو الگ الگ تجربات کے بجائے دو یا دو سے زیادہ متغیرات کو یک وقت جوڑنے اور ان کے اثر کی جانچ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ ڈیزائن محقق کو ہر متغیر کے اہم (آزاد) اثر اور دو متغیرات کے تعامل (مشترکہ) اثر دونوں کا جائزہ لینے کے قابل بناتا ہے۔

تعامل کے تصور کی مزید وضاحت ایک مثال کی مدد سے کی جانی چاہیے۔ فرض کریں کہ دو ادویات الف اور ب کے اثرات کی الگ الگ تجرباتی اور کنٹرول گروہوں کے استعمال سے تحقیق کی گئی ہے اور ہر دوا کے اثرات نوٹ کیے گئے ہیں۔ بعد میں ادویات الف اور ب ایک ساتھ دی گئیں اور یہ پایا گیا کہ اس سے دونوں ادویات کے الگ الگ پیدا کردہ اثر سے کہیں زیادہ شفا یابی کا اثر پیدا ہوا۔ اس اضافی شفا یابی کے اثر کی وضاحت تعامل کے اثر کے طور پر کی جا سکتی ہے۔

ایک اور مثال لیں، فرض کریں کہ تجربات نے دکھایا ہے کہ مباحثے کا طریقہ لیکچر کے طریقے کے مقابلے میں زیادہ طالب علم کامیابی پیدا کرتا ہے۔ اب فرض کریں کہ ہم یہ معلوم کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ کیا مباحثے کا طریقہ برتر، اوسط اور کم ذہانت کے طلبہ کے ساتھ لیکچر کے طریقے کے مقابلے میں بہتر طالب علم کامیابی پیدا کرتا ہے۔ ہم اس سوال کا جواب ایک تجربے میں پاسکتے ہیں اگر ہم عالمی ڈیزائن استعمال کریں۔ یہ ڈیزائن ہمیں تدریس کے دو طریقوں کے اثر کے ساتھ ساتھ ذہانت کے ساتھ طریقے کے تعامل کا مطالعہ کرنے کے قابل بنائے گا۔

لاطینی مربع یا متوازن ڈیزائن کے برعکس ہمیں طریقوں اور ذہانت کی سطح کی برابر تعداد میں تبدیلیاں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔

آسان ترین عالمی ڈیزائن 2×2 ہے؛ مثال کے طور پر لڑکوں اور لڑکیوں پر دو تدریسی طریقوں کا اثر۔ یہ ڈیزائن دو سے زیادہ آزاد متغیرات کا مطالعہ کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر $3 \times 3 \times 2$ عالمی ڈیزائن مختلف ذہانت کی سطحوں کے اساتذہ کی استعمال کردہ دو تدریسی طریقوں کے مختلف ذہانت کی سطحوں کے طلبہ والی جماعت میں اثر کا مطالعہ کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ عالمی ڈیزائن کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہ تجربہ کار کو ایک

تجربے میں بیک وقت کئی مفروضوں کی جانچ کرنے کے قابل بناتا ہے۔ ہمیں اب واحد متغیر کے قانون کے تحت واحد متغیر تجربات کا سلسلہ انجام نہیں دینا پڑتا۔

وضاحت کے لیے فرض کریں کہ ہم تدریس کے دو طریقوں اور جنس کے طالب علم کامیابی پر اثر کا مطالعہ کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ سادہ 2×2 عاملی ڈیزائن میں مضامین بے ترتیب طور پر چار گروہوں میں تقویض کیے جاتے ہیں جیسا کہ درج ذیل خاکوں میں دکھایا گیا ہے:

لیکچر	مباحثہ	قطار اوسط
خانہ 1	خانہ 2	
خانہ 3	خانہ 4	
L^X	D^X	کالم اوسط

عمل لاگو ہونے کے بعد لیکچر طریقے سے پڑھائے گئے لڑکوں کے کامیابی کے نمبروں کا اوسط (X) خانہ 1 میں درج کیا جائے گا، مباحثے کے طریقے سے پڑھائے گئے لڑکوں کے حاصل کردہ کامیابی کے نمبروں کا اوسط خانہ 2 میں درج کیا جائے گا وغیرہ۔ بعد میں تمام لڑکوں کے اوسط نمبر مناسب قطار اوسط کے تحت درج کیے جائیں گے اور لڑکیوں کے اگلی سطریں۔ اسی طرح لیکچر طریقے سے پڑھائے گئے تمام طلبہ (لڑکوں اور لڑکیوں دونوں) کے حاصل کردہ نمبروں کا اوسط پہلے کالم اوسط کے طور پر درج کیا جائے گا۔ یہ تجربہ کار کو شماریاتی تکنیکوں کے اطلاق کے قابل بنائے گا تاکہ یہ طے کیا جا سکے: (1) کامیابی پر تدریسی طریقے کا کیا اثر ہے؟ (2) کامیابی پر جنس کا کیا اثر ہے؟ اور (3) کامیابی پر تدریسی طریقے اور جنس کے تعامل کا کیا اثر ہے؟ استعمال ہونے والی شماریاتی تکنیک تغیر کے تجزیے کے نام سے جانی جاتی ہے۔

خود احتسابی سوالات نمبر 5

سوال 1

الف) تین عملوں اور ہر متغیر کے لیے تین شرائط کے ساتھ ایک تجربہ تجویز کریں:

عمل نمبر T_1

T_2

T_3

شرط نمبر 1.....

شرط نمبر 2.....

شرط نمبر 3.....

(ب) نیچے دی گئی جگہ میں اوپر 1 (الف) میں تجویز کردہ قسم کے ڈیزائن کا خاکہ بنائیں۔

سرگرمی نمبر 5

اس یونٹ میں مطالعہ کیے گئے ڈیزائنوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان موضوعات پر ایک تجرباتی تحقیقی مطالعہ ڈیزائن لکھیں جنہیں آپ اپنے ایم اے ای پی ایم تحقیقی مقالے کے لیے تجویز کرنا چاہتے ہیں۔

اختتامی کلمات

آپ نے تعلیمی منصوبہ بندی اور انتظام کے شعبے میں تجربے کے ڈیزائننگ کے بارے میں اچھا مطالعہ کیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ اس یونٹ کا مطالعہ آپ کو تحقیقی مقالہ لکھنے میں بہت مدد دے گا اگر آپ تجربہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔

حوالہ جات

1. البرٹ پلنر۔ تجربہ تعلیمی تحقیق میں، تعلیمی تحقیق کے طریقے، E-341، بلاک نمبر 5، دی اوپن یونیورسٹی، یو کے، 1975 (اضافی مطالعے کے لیے یہ کتاب استعمال کی جا سکتی ہے۔)

2. Best, J.W. and James V. Kahn: Research in Education, New Jersey, Englewood Cliffs. 1986, (Eighth Edition)

3. Campbell, D.T. and Stanley, J.C.: Experimental and Quasi-Experimental Designs, for Research, Chicago, 1960. (This may also serve as an additional text on the subject.)

4. Entwistle, N.J.: The Nature of Educational Research, UK Open University, The Open University Press, 1973

5. Good Carter, V.: Introduction to Educational Research, New York, Appleton-Century-Crofts, the latest edition

- Good, Carter, V.: Essentials of Educational Research, New York, Appleton Century .6
.Crofts, the latest edition
- Good, William J.: Methods in Social Research, New York, Mc-Graw-Hill Book .7
.Company, 1952
- ,Mouly, George J.: Educational Research — The Art and Science of Investigation .8
.Boston: Allyn and Bacon, Inc., 1978
- Rummel, J. Francis: An Introduction to Research Procedures in Education, New .9
.York: Harper & Brothers, Publishers, 1958
- ,Sax, Gilbert: Empirical Foundations of Educational Research, New Jersey .10
.Englewood Cliffs, Press Prentice Hall, Inc., 1968
- ,Van Dalen, Deobold, B.: Understanding Educational Research — An Introduction .11
.New York Mc-Graw-Hill Book Company, 1985
- :Wiersma, William: Research Methods in Education — An Introduction, New York .12
.Lippincott Company, 1969

یونٹ 5

تشریحی تحقیقی خاکہ (DESCRIPTIVE RESEARCH) (DESIGN)

تحریر: Mrs. Aisha Akbar

Dr. Maqsd Alam Bukhari

5.1 مقاصد (Objectives)

- توقع ہے کہ اس یونٹ کے مطالعے کے بعد آپ اس قابل ہوں گے کہ:
1. تجرباتی اور تشریحی تحقیق (descriptive research) میں فرق کر سکیں۔
 2. تشریحی تحقیقات کی مختلف اقسام میں امتیاز کر سکیں۔
 3. بیان کر سکیں کہ تعلیمی منصوبہ بندی اور انتظام کے میدان میں کس قسم کی تشریحی تحقیقات کی منصوبہ بندی کی جا سکتی ہے۔
 4. اپنے ماسٹرز کے مقالے کے لیے تشریحی تحقیقی مطالعہ کی منصوبہ بندی کر سکیں۔
 5. تشریحی تحقیقی رپورٹوں کا بڑھتی ہوئی مہارت کے ساتھ مطالعہ کر سکیں۔
 6. طے کر سکیں کہ منصوبہ بندی کے چکر (planning cycle) کے مختلف مراحل میں کس قسم کے تشریحی مطالعات استعمال کیے جاسکتے ہیں۔

مندرجات (Contents)

1. تعارف

- 1.1 تشریحی تحقیق کیا ہے؟
- 1.2 تشریحی تحقیق کے مراحل

◦ سرگرمی نمبر 1

2. سروے مطالعات (Survey Studies)

◦ 2.1 سروے کیا ہے؟

◦ سرگرمی نمبر 2

◦ 2.2 سروے مطالعات کی اقسام

◦ 2.3 اسکولی سروے

◦ 2.4 اسکولی سروے کی اقسام

◦ سرگرمی نمبر 3

◦ 2.5 عوامی رائے کا سروے

◦ 2.6 کمیونٹی سروے

◦ 2.7 دستاویزی تجزیہ

◦ سرگرمی نمبر 4

◦ 2.8 ملازمت کا تجزیہ

◦ 2.9 تعاقبی مطالعہ

3. باہمی تعلق کے مطالعات (Inter-Relationship Studies)

◦ 3.1 کیس اسٹڈی

◦ 3.2 علتی تقابلی مطالعات (Causal Comparative Studies)

◦ 3.3 ہمبستگی کے مطالعات (Correlation Studies)

4. نشوونمائی مطالعات (Developmental Studies)

◦ 4.1 نشوونما کے مطالعات

◦ 4.2 رجحان کی پیش گوئی کے مطالعات

5. منصوبہ بندی کا چکر اور تشریحی تحقیق

6. اختتامی تبصرے

7. سرگرمی نمبر 5

8. ضمیمہ نمبر 1 (Annexure I)

9. ضمیمہ نمبر 2 (Annexure II)

10. ضمیمہ نمبر 3 (Annexure III)

11. ضمیمہ نمبر 4 (Annexure IV)

12. خود احتسابی سوالات

13. حوالہ جات

1- تعارف (INTRODUCTION)

آپ پہلے تاریخی اور تجرباتی اقسام کی تحقیقات کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ اس یونٹ میں تشریحی تحقیق (descriptive research) کی وضاحت کی کوشش کی گئی ہے جو رویاتی علوم (behavioural sciences) کا غالب تحقیقی طریقہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک تجربہ کار مسئلے کے تنقیدی تجزیے کے بعد ایک مفروضہ (hypothesis) بناتا ہے اور پھر اپنی تحقیق کی منصوبہ بندی احتیاط سے کرتا ہے۔ وہ اپنے مضامین (subjects) کا انتخاب کرتا ہے، ان پر کوئی علاج (treatment) لاگو کرتا ہے اور پھر مشاہدات کرتا ہے جو اس کے مفروضے کی تصدیق یا تردید کر سکتے ہیں۔ رویے کی کئی اقسام جن میں محقق دلچسپی رکھتا ہے، تجرباتی حالات میں مشاہدہ نہیں کی جا سکتیں کیونکہ اہم متغیرات (variables) مضامین کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے سماجی سائنس دانوں کا موجودہ طریقہ یہ ہے کہ گھر، کلاس روم، کمیونٹی وغیرہ میں قدرتی طور پر پیش آنے والے حالات میں رویے کا منظم جائزہ اور تجزیہ کیا جائے۔ یہیں تشریحی تحقیق کے فوائد پوشیدہ ہیں۔

1.1 تشریحی تحقیق کیا ہے؟ (What is Descriptive Research?)

تشریحی تحقیق میں محقق متغیرات میں ہیرا پھیری نہیں کرتا اور نہ ہی واقعات کو رونما ہونے کے لیے ترتیب دیتا ہے۔ تشریحی تحقیق میں ایسے واقعات شامل ہوتے ہیں جو پہلے ہی رونما ہو چکے ہوں یا رونما ہوتے خواہ کوئی مشاہدہ یا تشریح نہ ہوئی ہو۔ اس طرح مختلف صوبوں میں تعلیمی منصوبہ بندی کے انتظامی ڈھانچے کا مطالعہ کرنے کے لیے تشریحی تحقیق کی جا سکتی ہے، یا لڑکیوں کی کم شمولیت کی وجوہات کی تحقیق لڑکیوں کی تعلیم کے بارے میں کمیونٹی کے رویے کا مطالعہ کر کے کی جا سکتی ہے۔ ان مطالعات میں منصوبہ بندی کا ڈھانچہ پہلے سے موجود ہوتا ہے اور منصوبہ بندی کا عمل جاری ہوتا

ہے؛ محقق کوئی تبدیلی لا کر اس کے اثر کا مطالعہ نہیں کر سکتا۔ وہ صرف موجودہ مظاہر کی تشریح اور تجزیہ کر سکتا ہے اور کبھی کبھار اسے کسی عنصر سے جوڑنے کی کوشش کر سکتا ہے، مثلاً لڑکیوں کی کم شمولیت کی صورت میں کمیونٹی کا رویہ۔

Best کے مطابق، تشریحی تحقیق «کیا ہے؟» کی تشریح اور توضیح کرتی ہے۔ اس کا تعلق موجودہ حالات یا تعلقات، رائج طریقوں؛ مانے جانے والے عقائد، نقطہ نظریا رویوں؛ جاری عمل، محسوس کیے جانے والے اثرات یا نشوونما پانے والے رجحانات سے ہوتا ہے۔

تشریحی تحقیق کبھی کبھار یہ بھی جانچتی ہے کہ موجودہ مظہر کسی پیش رو واقعے سے کیسے متعلق ہے یا اس پیش رو واقعے کا موجودہ حالات پر کیا اثر پڑا۔ اس کے عمل میں حقائق جمع کرنا اور ان کی جدول بندی، تجزیے اور تشریح کا عنصر، متغیرات کا موازنہ یا تقابل کے ساتھ ساتھ ان کی پیمائش اور درجہ بندی شامل ہے۔ لڑکیوں کی کم شمولیت کی وجہ کا مطالعہ کرنے والا محقق والدین کے رویوں، والدین کی غربت، خواتین اساتذہ کی عدم دستیابی، اسکول کا گھر سے فاصلہ، غیر فعال نصاب وغیرہ کے کردار کا اندازہ سوالنامے کے ذریعے والدین، اساتذہ، کمیونٹی رہنماؤں اور اسکول سے باہر لڑکیوں کے خیالات حاصل کر کے لگا سکتا ہے۔ وہ پھر باپوں، ماؤں اور بیٹیوں کے خیالات کا آپس میں اور کمیونٹی رہنماؤں اور اساتذہ کے خیالات سے موازنہ کر سکتا ہے۔ ڈیٹا کے تجزیے کی بنیاد پر وہ نتائج کی تشریح بھی کر سکتا ہے۔

اس قسم کی تحقیق کی اہمیت اس حقیقت میں پوشیدہ ہے کہ مسائل کے حل میں زیادہ پیش رفت نہیں ہو سکتی جب تک ہمارے پاس ان مظاہر کی تشریحات نہ ہوں جن کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں۔ پچھلے پیرا گراف میں حوالہ دیے گئے تحقیقی مطالعے کی مثال کو جاری رکھتے ہوئے یہ واضح ہے کہ کوئی مؤثر پالیسی وضع نہیں کی جاسکتی اور نہ ہی اقدامات کیے جاسکتے ہیں جب تک ہمیں معلوم نہ ہو کہ متعلقہ والدین نے اپنی بیٹیوں کو اسکول کیوں نہیں بھیجا اور کمیونٹی رہنماؤں اور اساتذہ نے کیا کردار ادا کیا۔

1.2 تشریحی تحقیق کے مراحل (Steps in a Descriptive Research)

تشریحی مطالعات میں محققین کچھ طریقہ کار اور مراحل کی پیروی کرتے ہیں اور محض نجی عقائد یا سرسری یا اتفاقی مشاہدے پر بنی ڈیٹا پیش نہیں کرتے۔ Van Dalen کے مطابق، اچھی تحقیق کرنے کے لیے محقق درج ذیل مراحل اختیار کر سکتا ہے:

- اپنے مسئلہ خیز حالات کا جائزہ لیں؛
- اپنے مسئلے کی تعریف کریں اور کبھی کبھار اپنے مفروضے بیان کریں؛
- ان مفروضات کی فہرست بنائیں جن پر ان کے مفروضے اور طریقہ کار بنی ہیں؛

- مناسب مضامین اور ماخذ مواد کا انتخاب کریں؛
- ڈیٹا جمع کرنے کے لیے تکنیکیں منتخب کریں یا تیار کریں؛
- ڈیٹا کی درجہ بندی کے لیے ایسے زمرے قائم کریں جو غیر مبہم ہوں، مطالعے کے مقصد کے لیے مناسب ہوں اور نمایاں مماثلت، اختلافات یا تعلقات لانے کی صلاحیت رکھتے ہوں؛
- ڈیٹا جمع کرنے کی تکنیکوں کی توثیق کریں؛
- امتیازی اور معروضی مشاہدہ کریں؛
- اپنے نتائج کی واضح اور درست اصطلاحات میں تشریح، تجزیہ اور توضیح کریں۔

سرگرمی نمبر 1 (ACTIVITY No. 1)

اوپر تجویز کردہ مراحل کے مطابق ایک تشریحی تحقیقی مطالعہ تیار کیا گیا ہے۔ ہر مرحلے کے سامنے دی گئی خالی جگہوں کا استعمال کرتے ہوئے تعلیمی منصوبہ بندی اور پیمائش کے شعبے میں ایسا ہی ایک اور مطالعہ تیار کریں۔

ایک اچھی تشریحی تحقیق محض تشریح نہیں ہوتی۔ یہ درحقیقت کسی مفروضے یا نظریے کی بنیاد پر شواہد کا مجموعہ، ڈیٹا کی جدول بندی اور محتاط خلاصہ، نتائج کا تجزیہ ہوتا ہے تاکہ با معنی عمومیت اخذ کی جا سکے جو علم کو آگے بڑھائے۔ تشریحی تحقیق کا ڈیٹا (i) کیفی طور پر۔ لفظی علامتوں میں، یا (ii) کمی طور پر۔ ریاضیاتی علامتوں میں ظاہر کیا جا سکتا ہے۔

کیفی ڈیٹا۔ لفظی تشریحات۔ ان مطالعات میں غالب ہو سکتا ہے جو مظہر کی عمومی نوعیت کا جائزہ لیتے ہیں۔ غیر کمی ڈیٹا کے استعمال کی مثال دوسرے ممالک میں تعلیمی حالات اور طریقوں کا مطالعہ ہوگی۔ مختلف صوبوں میں ابتدائی تعلیم کا سروے منصوبہ بندی اور عمل درآمد کے انتظامی ڈھانچے، صوبائی حکومت کی ترجیحات اور ابتدائی تعلیم کو عالمگیر بنانے کی راہ میں سماجی و ثقافتی رکاوٹوں کے بارے میں زبانی ڈیٹا کا تقاضا کرے گا۔ کیفی مطالعات کارکنوں کو پیمائش کے لیے اہم عوامل کی شناخت میں مدد دیتے ہیں۔ ایک مطالعہ مکمل طور پر ایک شکل پر مشتمل ہو سکتا ہے یا دونوں شکلوں پر مشتمل ہو سکتا ہے۔

تشریحی تحقیق کی اقسام (Types of Descriptive Research)

مختلف مصنفین نے تشریحی تحقیق کی مختلف طریقوں سے درجہ بندی کی ہے۔ Van Dalen نے تشریحی تحقیقات کو تین زمروں میں رکھا ہے:

• سروے مطالعات (Survey studies)

• ماہمی تعلق کے مطالعات (Inter-relationship studies)

• نشوونمائی مطالعات (Developmental studies)

ان کے مطابق کچھ مطالعات مکمل طور پر تینوں شعبوں میں سے ایک کے اندر آتے ہیں لیکن دوسروں میں ایک سے زیادہ زمروں کی خصوصیات ہوتی ہیں۔ تحقیق کے ان زمروں کی تفصیلی وضاحت درج ذیل حصوں میں دی گئی ہے۔

2- سروے مطالعات (SURVEY STUDIES)

2.1 سروے کیا ہے؟ (Where is Survey?)

Carter V. Good کے مطابق، تشریحی سروے مطالعے کا مقصد ہو سکتا ہے:

1. (i) موجودہ صورتحال یا موجودہ حالات کے بارے میں شواہد حاصل کرنا؛
2. (ii) ان معیارات یا اصولوں کی شناخت جن سے موجودہ حالات کا موازنہ کیا جائے؛
3. (iii) یہ طے کرنا کہ اگلا قدم کیسے اٹھایا جائے (یہ طے کر لینے کے بعد کہ ہم کہاں ہیں اور کہاں جانا چاہتے ہیں)۔

اس کا مطلب ہے کہ وہ محققین جو تعلیمی اداروں میں مسائل حل کرنے کی کوشش میں سروے کر رہے ہیں، موجودہ مظاہر کی تفصیلی تشریحات جمع کرتے ہیں جس کا ارادہ ڈیٹا کو موجودہ حالات اور طریقوں کا جائزہ پیش کرنے یا انہیں بہتر بنانے کے منصوبے بنانے کے لیے استعمال کرنا ہوتا ہے۔ ان کا مقصد حیثیت کا تعین کرنے کے ساتھ ساتھ منتخب یا قائم کردہ معیارات سے موازنہ کر کے اس کی موزونیت کا تعین کرنا بھی ہو سکتا ہے۔

سروے مطالعات ایک خاص مدت میں متعدد کیسز سے ڈیٹا جمع کرتے ہیں۔ ان کا تعلق افراد کی خصوصیات سے نہیں ہوتا بلکہ ان کی بنیادی توجہ ان عمویتوں پر ہوتی ہے جو متعدد کیسز سے جمع کردہ ڈیٹا کی بنیاد پر بنائی جاتی ہیں۔

سروے دائرے میں وسیع یا تنگ ہو سکتے ہیں۔ وہ کئی ممالک پر محیط ہو سکتے ہیں یا ایک خطے، شہر یا کسی اور اکائی تک محدود ہو سکتے ہیں۔ سروے ڈیٹا آبادی کے ہر رکن سے یا احتیاط سے منتخب کردہ نمونے (sample) سے جمع کیا جا سکتا ہے۔

ڈیٹا متعدد متعلقہ عوامل یا چند منتخب اشیا کے بارے میں جمع کیا جاسکتا ہے۔ مطالعے کا دائرہ اور گہرائی بنیادی طور پر مسئلے کی نوعیت پر منحصر ہوتی ہے۔

سروے مطالعہ بنیادی طور پر ایک تحقیق ہے اور یہ عام رپورٹ سے واضح طور پر ممتاز ہے۔ لیکن اس مقصد کے لیے سروے مطالعے کو درج ذیل معیارات پورے کرنے چاہئیں:

• (a) تحقیقی رپورٹ کی عام طور پر مخصوص شکل ہوتی ہے، جس میں طریقہ کار، ذرائع، آبادی (population)، زیر مطالعہ خصوصیت اور دیگر مناسب طریقہ کاریا تکنیکی تفصیلات کی تشریح پر قطعی توجہ دی جاتی ہے۔

• (b) غالباً اصل مشاہدات لیے جاتے ہیں۔

• (c) کام کا ہر مرحلہ باریک بینی سے اور کام کے بڑے منصوبے اور مقصد کا پورا خیال رکھتے ہوئے آگے بڑھتا ہے۔ ڈیٹا کی توثیق اور جائزہ لیا جاتا ہے۔

• (d) ڈیٹا کو حل کیا جاتا ہے، یا کچھ زیادہ عمومی اصطلاحات میں منظم کیا جاتا ہے، اور کبھی کبھار اسے کسی واحد، مجموعی مقالے سے جوڑا جاتا ہے۔ یقیناً ڈیٹا کا خلاصہ کسی نہ کسی شکل میں، جتنا ممکن ہو منظم طریقے سے کیا جائے گا۔ ڈیٹا کے ساتھ جو کچھ کیا جاتا ہے وہ مطالعے کی شراکت کا قطعی حصہ ہے۔

• (e) محقق کا پس منظر، حساسیت اور عمومی اہلیت، نیز وہ جذبہ جس کے ساتھ وہ کام کرتا ہے، اہم عناصر ہیں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کسی مطالعے میں اس فہرست کی خصوصیات کم ہوں یا زیادہ، غالباً کوئی قطعی قاعدہ بیان نہیں کیا جاسکتا۔ یہ خصوصیات درجے میں مختلف ہوتی ہیں؛ تحقیق کی مختلف اقسام کے اپنے معیارات ہوتے ہیں۔ اپنی تحقیق کرتے وقت کم از کم تقاضوں کا ہدف نہیں رکھنا چاہیے بلکہ کافی بھرپور کوشش کا ہدف رکھنا چاہیے۔

(Good: 196)

اگرچہ سروے محققین اوپر بیان کردہ معیارات پر پورا اترنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن سروے مطالعات کی کچھ حدود ہیں جو زیادہ تر صورتوں میں ان مطالعات میں استعمال ہونے والے ڈیٹا کی نوعیت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ ان میں سے کچھ حدود درج ذیل ہیں:

1. (i) وہ معلومات جو جواب دہندہ کو معلوم نہیں، سروے میں حاصل نہیں کی جاسکتیں۔
2. (ii) وہ معلومات جو جواب دہندہ کے لیے اہم نہیں، قابل اعتماد طریقے سے حاصل نہیں کی جاسکتیں۔
3. (iii) جواب دہندگان کی فراہم کردہ معلومات درست نہ ہو سکتی ہیں اگر وہ ایسے پہلوؤں کے بارے میں ہوں جنہیں جواب دہندگان چھپانا چاہتے ہیں، اگرچہ جواب دہندہ کو اس کے خفیہ رہنے کی یقین دہانی کرائی گئی ہو۔

4. (iv) آبادی کے بہت چھوٹے تناسب کی مشترکہ سرگرمیوں کے بارے میں معلومات کو اس سیکشن سروے میں قابل اعتماد طریقے سے حاصل نہیں کیا جاسکتا۔
5. (v) وہ ڈیٹا جو صرف زیادہ نمونہ گیری کی غلطی (sampling error) کے ساتھ حاصل کیا جاسکتا ہے، نمونہ سروے کے لیے مناسب موضوعات نہیں بنتے۔
6. (vi) واحد سروے سے حاصل کردہ معلومات اس رجحانی ڈیٹا سے کم قابل اعتماد ہوتی ہیں جو انہی طریقوں سے کیے گئے دو یا زیادہ مسلسل سروے سے حاصل ہوتا ہے۔
7. (vii) سروے کا ہدف آنے والی چیزوں کی درست کمی پیش گوئیاں حاصل کرنا نہیں ہو سکتا۔

سرگرمی نمبر 2 (ACTIVITY No. 2)

ذیل میں دو سروے مطالعات کے خلاصے خالی جگہوں کے ساتھ دیے گئے ہیں۔ ان خلاصوں کو تنقیدی طور پر پڑھیں تاکہ شناخت کر سکیں کہ اوپر درج شدہ خامیوں میں سے کون سی ان مطالعات میں موجود ہیں۔ ان خامیوں کو فراہم کردہ خالی جگہوں میں درج کریں۔

خلاصہ (Resume)	خامیاں (Shortcomings)
مطالعہ نمبر 1 منصوبے کی تشکیل، منظوری اور عمل درآمد میں تاخیر کی وجوہات؛ (ii) لاگت میں اضافے کی وجوہات؛ اور (iii) تعمیر اور دیگر مواد کے ناقص معیار کے ذمہ دار عوامل کا مطالعہ کرنے کے لیے ایک سروے کیا گیا۔ منصوبے کی تشکیل، منظوری، مالی اعانت اور عمل درآمد سے متعلق طریقہ کار کے بارے میں رائے اور معلومات حاصل کرنے کے لیے ایک سوالنامہ تیار کیا گیا، نیز لاگت میں اضافے اور تعمیر اور فراہم کردہ دیگر مواد کے ناقص معیار کی وجوہات کے بارے میں بھی۔ چند مسئلہ خیز منصوبے منتخب کیے گئے اور سوالنامہ (i) اس علاقے کے عام لوگوں کو جہاں منصوبہ واقع تھا، (ii) منصوبے کی تشکیل، منظوری، مالی اعانت اور عمل درآمد کے ذمہ دار افسران کو؛ (iii) محکمہ تعمیرات کے انجینئر کو؛ اور (iv) متعلقہ ٹھیکیدار یا سپلائر کو دیا گیا۔	
مطالعہ نمبر 2 یہ طے کرنے کے لیے ایک سروے کیا گیا کہ نئی روشنی اسکول منصوبے میں کیا تبدیلیاں، اگر کوئی ہوں، کی جانی چاہئیں تاکہ اسے اسکول سے باہر نوجوانوں کے لیے زیادہ پرکشش اور قابل قبول بنایا جاسکے۔ مقام، اوقات، تدریس اور نصاب کے حوالے سے منصوبے کی خامیوں کے بارے میں خیالات حاصل کرنے کے لیے	

ایک سوالنامہ تیار کیا گیا، اور ان تبدیلیوں کے بارے میں بھی جو منصوبے کو قابل عمل بنانے کے لیے متعارف کرائی جانی چاہئیں۔

سوالنامہ چند بے ترتیب منتخب کردہ نئی روشنی اسکولوں کے طلبہ، اساتذہ اور منصوبہ تنظیمین کو، نیز ان اسکولوں میں نہ پڑھنے والے علاقے کے اسکول سے باہر نوجوانوں، تجربہ کار تعلیمی ماہرین کے والدین کو دیا گیا۔

2.2 سروے مطالعات کی اقسام (Types of Survey Studies)

سروے مطالعات کی بڑی اقسام درج ذیل ہیں:

- اسکولی سروے (School Surveys)
- عوامی رائے کے سروے (Public Opinion Surveys)
- کمیونٹی سروے (Community Surveys)
- دستاویزی تجزیہ (Documentary Analysis)
- ملازمت کا تجزیہ (Job Analysis)
- تعاقبی مطالعات (Follow-up Studies)

ان میں سے ہر ایک کی وضاحت درج ذیل حصوں میں کی گئی ہے۔

2.3 اسکولی سروے (School Surveys)

اسکولی سروے اس صدی کے آغاز میں ریاستہائے متحدہ میں ماہرین تعلیم نے شروع کیے تھے۔ اسکولی سروے اسکولی نظام کے درج ذیل پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے:

- مقاصد، نتائج، طلبہ کی کامیابی، نصاب، طریقہ اور تدریسی معاونات۔
- اسکول کے انتظامی مسائل اور طریقہ کار۔
- مالیاتی پالیسیاں۔
- عملہ اور اہلکار۔
- طلبہ کی نقل و حمل۔

• اسکولی عمارت (School plant)۔

اسکولی سروے کا ڈیٹا مشاہدات، سوالناموں، انٹرویوز، معیاری ٹیسٹوں، اسکور کارڈز، درجہ بندی کے پیمانوں اور ڈیٹا جمع کرنے کی دیگر تکنیکوں کے ذریعے جمع کیا جاتا ہے۔ ایسی معلومات کا تجزیہ ماہرین تعلیم کو سفارشات کرنے کے قابل بناتا ہے جن کی بنیاد پر منصوبہ ساز تعلیمی اداروں میں انتظامی، تدریسی، مالیاتی اور نصابی طریقوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔

2.4 اسکولی سروے کی اقسام (Types of School Surveys)

اسکولی سروے کی تین اقسام ہیں:

• بیرونی ماہر کا سروے (the outside expert survey)

• خود سروے (the self-survey)

• تعاونی سروے (the Cooperative Survey)۔

بیرونی ماہر کا سروے: بیرونی ماہر کے سروے مکمل طور پر کسی یونیورسٹی کے تحقیقی عملے یا کسی ملک کے محکمہ تعلیم کے ذریعے کیے جاتے ہیں۔

خود سروے: خود سروے متعلقہ تعلیمی اداروں یا تنظیموں کے ارکان کے ذریعے کیا جاتا ہے۔

تعاونی سروے: تعاونی سروے مقامی عملے کے ذریعے کسی بیرونی مشیر یا شہریوں اور مقامی عملے کے ارکان کے ساتھ مل کر کیے جاتے ہیں۔ تعاونی سروے عام طور پر بیرونی ماہرین کے کیے گئے سروے سے زیادہ مؤثر سمجھے جاتے ہیں۔ ماہرین سروے کی تکنیکوں میں بہت اچھی طرح تربیت یافتہ ہو سکتے ہیں لیکن انہیں مقامی صورتحال کا محدود علم ہو سکتا ہے اور انہیں ماہرین تعلیم اور مقامی عملے کے ارکان کی مدد درکار ہوگی جو مقامی کمیونٹی اور مقامی مسائل سے گہری طرح واقف ہوں۔ اس کے علاوہ، اگر مقامی ارکان سروے میں حصہ نہ لیں تو انہیں احساس نہ ہو کہ تبدیلی کی ضرورت کب ہے اور وہ تبدیلی کی سفارشات کو نظر انداز کر سکتے ہیں۔

اسکولی سروے میں مطلوب ڈیٹا (Data Sought in School Surveys)

زیادہ تر سروے کے ذریعے مطلوب معلومات درج ذیل زمروں میں آتی ہیں:

1. (i) تعلیم کا ماحول (The setting for learning)

2. (ii) تعلیمی اہلکاروں کی خصوصیات

3. (iii) طلبہ کی نوعیت

4. (iv) تعلیمی عمل کی نوعیت

تعلیم کا ماحول: کچھ سروے تعلیم کے قانونی، انتظامی، سماجی یا جسمانی ماحول کا مطالعہ کرتے ہیں، یا مقامی کونسلوں یا بورڈز آف ایجوکیشن کی ذمہ داریوں کی تحقیق کر سکتے ہیں، یا اسکولی عمارتوں کے مختلف پہلوؤں جیسے روشنی کی سہولتوں، کھیل کے میدانوں، لائبریری کی سہولتوں اور لیبارٹری کے ساز و سامان کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ سروے کلاس روم، گھر یا کمیونٹی میں سماجی ڈھانچے کے ان پہلوؤں کی بھی تحقیق کر سکتا ہے جو تعلیم پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔

تعلیمی اہلکاروں کی خصوصیات: کئی سروے اساتذہ، نگرانوں اور منتظمین کے بارے میں معلومات جمع کرتے ہیں؛ کچھ سروے تدریس کی مؤثریت کا جائزہ لینے کے لیے کلاس روم، محکمے اور کمیونٹی میں تدریسی عملے کے رویے کا مطالعہ کرتے ہیں، یا سروے منتظمین، محکمہ جاتی سربراہوں، اساتذہ اور غیر تدریسی عملے کے باہمی تعلقات کی تحقیق کر سکتا ہے۔

طلبہ کی نوعیت: کئی سروے کلاس رومز، گھر اور کمیونٹی میں طلبہ کے رویے کے نمونوں کا مطالعہ کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ محققین طلبہ کی صحت، رویے، مہارتوں، تعلیمی کامیابیوں، ذہانت، استعداد، مہارتوں اور کام یا مطالعے کی عادتوں کے بارے میں سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ حاضری یا اسکول چھوڑنے کی شرحوں کا بھی مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔

تعلیمی عمل کی نوعیت: کبھی کبھار سروے تعلیمی پروگراموں، عمل اور نتائج کی جانچ کرتے ہیں۔ محقق نصاب کی مؤثریت کا مطالعہ کر سکتا ہے: نصاب میں کیا شامل ہے اور کیا شامل نہیں ہے۔

اسکولی سروے تحقیق کی مثال کے طور پر، «شیخوپورہ ضلع کے سیکنڈری اسکولوں میں تعلیمی سہولتوں کے استعمال» پر ایک مطالعے کا خلاصہ ضمیمہ نمبر 1 کے طور پر دیا گیا ہے۔

سرگرمی نمبر 3 (ACTIVITY No. 3)

ذیل میں فراہم کردہ خالی جگہ میں ان سروے مطالعات کے عنوانات لکھیں جو اسکولی نظام کے مختلف پہلوؤں میں کیے جا سکتے ہیں جن کی نشاندہی حصہ 2.8 میں کی گئی ہے اور مثال کے طور پر کچھ تجویز کیے گئے ہیں۔

اسکولی نظام کے پہلو	سروے مطالعے کا عنوان
مقاصد	کیا دیہی اور شہری اسکولوں کے لیے تعلیم کے مقاصد مختلف ہونے چاہئیں؟
نتائج	
طلبہ کی کامیابی	کیا طلبہ کی کامیابی کے بارے میں طلبہ، اساتذہ، والدین اور کمیونٹی کے تصورات مختلف ہیں؟

نصاب	دیہی اور شہری اسکولوں میں کتنی دیر تک کیا پڑھایا جاتا ہے؟
طریقہ	
تدریسی معاونات	
انتظامی مسائل اور طریقہ کار	اسکول انتظامیہ میں کمیونٹی کی شرکت اساتذہ کی غیر حاضری کو روک سکتی ہے۔
مالیاتی پالیسیاں	دیہی اسکولوں میں تنخواہ کی تقسیم کا طریقہ کار اور اسے کیسے بہتر بنایا جائے۔ مختلف قسم کے سرکاری اداروں میں فی طالب علم عوامی اخراجات۔
عملہ اور اہلکار	اساتذہ کا تبادلے اور ترقی کی پالیسیوں کے بارے میں تصور
طلبہ کی نقل و حمل	کراچی میں طلبہ کے سفر کے طریقے اور فاصلے
	اسکول بس نظام چھوٹی بستیوں میں لڑکیوں کی شمولیت کی شرح بڑھانے میں مددگار ہو سکتا ہے۔
اسکولی عمارت	دیہی اور شہری اسکولوں کی دیکھ بھال اور صفائی۔ دیہی اسکولوں میں پینے کے پانی اور نیت الخلاکی سہولتیں۔

2.5 عوامی رائے کا سروے (Public Opinion Survey)

ایک تعلیمی منصوبہ ساز کو کئی فیصلے کرنے ہوتے ہیں بالکل ایسے ہی جیسے ایک صنعت کار یا سیاسی رہنما کو۔ وہ پالیسیاں یا تو مناسب تحقیقات، اندھے اندازوں یا دباؤ گروہوں کے مطالبات کی بنیاد پر وضع کر سکتا ہے۔ لیکن فیصلے کرنے کا بہترین طریقہ عوامی رائے، رویوں اور ترجیحات کا علم حاصل کرنا ہونا چاہیے۔ ایک تعلیمی منصوبہ ساز عوامی رائے کے سروے کر کے معلوم کر سکتا ہے کہ لوگ تعلیم سے متعلق بعض مسائل کے بارے میں کیسا محسوس کرتے ہیں۔

عوامی رائے کے سروے کا ڈیٹا عام طور پر سوالناموں یا انٹرویوز کے ذریعے جمع کیا جاتا ہے اور اچھے محققین اپنے مضامین کا انتخاب احتیاط سے کرتے ہیں تاکہ مخصوص آبادی کا ہر حصہ نمائندگی پائے۔ تاہم ایک کارآمد محقق کو عوامی رائے کے سروے کی حدود سے آگاہ ہونا چاہیے اور احتیاط سے فیصلے کرنے چاہئیں کہ ڈیٹا کیسے، کب، کہاں اور کس سے حاصل کیا جائے۔ وہ ماحول جس میں رائے لی جاتی ہے وہ بھی بہت اہم ہے۔ فرض کریں طلبہ سے EPM پروگرام کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تاکہ پروگرام میں ترمیم اور بہتری کی جاسکے۔ اگر ان کا اس دن مشکل دن گزرا ہو یا انہوں نے ابھی کوئی مشکل یونٹ پڑھا ہو یا اپنے ٹیوٹر سے مطمئن نہ ہوئے ہوں، تو وہ پروگرام کے بارے میں اپنے زیادہ مستقل رویوں کے بجائے اپنی فوری رد عمل ریکارڈ کر سکتے ہیں۔

2.6 کمیونٹی سروے (Community Survey)

تعلیمی شعبے اور کمیونٹی کے درمیان گہرا تعلق موجود ہے۔ ماہرین تعلیم اکثر مقامی ماحول اور اس میں زندگی کے خاص پہلوؤں کے بارے میں ڈیٹا جمع کرتے ہیں۔ کبھی کبھار وہ سماجی سائنس دانوں کے ساتھ حقائق تلاش کرنے کے منصوبوں میں شامل ہوتے ہیں جنہیں کمیونٹی سروے کہا جاتا ہے۔ انہیں سماجی سروے یا فیلڈ اسٹڈیز بھی کہا جاسکتا ہے۔ یہ سروے اسکولی سروے سے گہری طرح جڑے ہوتے ہیں۔ وہ اسکولوں کے بارے میں ڈیٹا جمع کر سکتے ہیں یا اس کے برعکس اسکولی سروے کمیونٹی کے کئی پہلوؤں کا تجزیہ کر سکتے ہیں۔

کمیونٹی سروے کسی خاص حالت جیسے صحت کی خدمات یا روزگار پر تیزی سے توجہ مرکوز کر سکتے ہیں، یا معاشرے کے مخصوص حصے جیسے دیہی خواتین کے بارے میں ڈیٹا پیش کر سکتے ہیں، یا کمیونٹی زندگی کے کئی پہلوؤں کا جامع احاطہ کر سکتے ہیں۔ کمیونٹی سروے کا دائرہ اور گہرائی مسئلے کی نوعیت، وقت اور رقم کی مقدار، اہل قیادت اور تعاون کے لیے کمیونٹی کی آمادگی سے طے ہوتی ہے۔ کمیونٹی سروے کے محققین سوالنامے، انٹرویوز اور براہ راست مشاہدات استعمال کرتے ہیں۔ وہ اساتذہ، طلبہ اور منتظمین سے ڈیٹا جمع کرتے ہیں اور مختلف سماجی عمل کے بارے میں معلومات جمع کرنے کے لیے بین الشعبہ جاتی (inter-disciplinary) طریقہ اپناتے ہیں۔

2.7 دستاویزی تجزیہ (Documentary Analysis)

دستاویزی تجزیہ کو مواد کا تجزیہ (content analysis) یا معلوماتی تجزیہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تاریخی تحقیق سے ملتا جلتا ہے اور دونوں طریقوں میں موجودہ ریکارڈز کا جائزہ درکار ہوتا ہے لیکن تاریخی تحقیق کا تعلق دور ماضی سے ہوتا ہے جبکہ دستاویزی تجزیہ تشریحی تحقیق کی ایک قسم کے طور پر حال سے متعلق ہوتا ہے۔

اس قسم کی تحقیق میں، محقق محض اداروں، تنظیموں کی سرکاری رپورٹوں سے حقیقی ڈیٹا جمع اور واضح کر سکتا ہے یا قائم کردہ معیارات کے مطابق دستاویزات کے مواد کی وضاحت یا جائزہ لے سکتا ہے۔

تاہم محقق کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ چھپے ہوئے ڈیٹا ضروری نہیں کہ قابل اعتماد ہوں اور اس قسم کی تشریحی تحقیق میں استعمال ہونے والی تمام دستاویزات کو اسی محتاط تنقید کا نشانہ بنانا چاہیے جو مؤرخین استعمال کرتے ہیں۔ دستاویزی صداقت کے ساتھ ساتھ اس کے مواد کی درستگی انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ محقق کا فرض ہے کہ وہ دستاویزی ذرائع سے حاصل کردہ تمام ڈیٹا کی قابل اعتمادی قائم کرے۔

ڈیٹا کے دستاویزی ذرائع ذیل میں درج ہیں:

• سرکاری ریکارڈز اور رپورٹیں

- چھپے ہوئے فارم
- نصابی کتب، کتب؛ حوالہ جاتی کتب، رسائل، اخبارات، بلیٹن
- خطوط
- خودنوشت سوانح عمریاں
- خطوط
- خودنوشت سوانح عمریاں
- ڈائریاں
- تصاویر، فلمیں اور کارٹون۔

دستاویزی تجزیہ درج ذیل مقاصد کے لیے کیا جاسکتا ہے:

- (a) موجودہ حالات اور طریقوں کی تشریح کرنا؛
- (b) بعض موضوعات یا مسائل میں نسبتاً اہمیت یا دلچسپی دریافت کرنا؛
- (c) نصابی کتب یا دیگر اشاعتوں میں پیش کش کی مشکل کی سطح دریافت کرنا؛
- (d) نصابی کتب کی پیش کش میں تعصب، جانب داری یا پروپیگنڈے کا جائزہ لینا؛
- (e) مصنف کے ادبی انداز، تصورات یا عقائد کی شناخت کے لیے طلبہ کے کام میں غلطیوں کا تجزیہ کرنا۔

اس قسم کا تجزیہ تحقیق میں مفید مقصد پورا کرتا ہے، مطالعے کے میدان میں اہم علم کا اضافہ کرتا ہے یا ایسی معلومات فراہم کرتا ہے جو سماجی یا تعلیمی طریقوں کے جائزے میں مددگار ہوتی ہیں۔

سرگرمی نمبر 4 (ACTIVITY No. 4)

حاشیے میں بتائے گئے شعبوں میں دستاویزی تجزیے کے لیے کچھ موضوعات تجویز کریں۔ مثال کے طور پر کچھ موضوعات تجویز کیے گئے ہیں۔

شعبہ (Area)	دستاویزی تجزیے کا موضوع (Topic)
مذہبی / نجی تنظیمیں جیسے حمایت اسلام اور مدرسۃ الاسلام جیسے ادارے	سیاسی جماعتوں کی پالیسیاں - تعلیمی پالیسی
تعلیم کی انتظامیہ اور مالی اعانت	مسلم لیگ کی تعلیمی پالیسی

برطانوی نوآبادیاتی دور میں ذریعہ تعلیم کے طور پر صوبائی زبانیں نجی اداروں کی پالیسیوں پر کنٹرول کے نظام کے طور پر گرانٹ ان ایڈ	
ترقیاتی منصوبے	پانچ سالہ منصوبوں کے ذریعے ابتدائی تعلیم کو عالمگیر بنانا تعلیم کے ذیلی شعبے کے لحاظ سے منصوبے کے اخراجات اور استعمال
اساتذہ (تصدیق)	
طلبہ (یونین)	
سات منصوبوں کے دوران شعبہ جاتی اور ذیلی شعبہ جاتی ترجیحات	

آئیے تعلیمی منصوبہ بندی اور انتظام کی مثال لیں۔ اگر آپ اپنے تحقیقی مقالے کے لیے یا کسی اور تحقیق کے لیے اس شعبے میں دستاویزی مطالعہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو آپ خواندگی کی شرح وغیرہ کی تحقیق کے مقصد کے لیے موجودہ ڈیٹا کا تجزیہ کرنے کا بیڑا اٹھا سکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے آپ کو سرکاری دستاویزات پر انحصار کرنا ہوگا جو صوبائی اور وفاقی سطح پر مختلف ایجنسیوں کے ذریعے کثرت سے شائع کی جاتی ہیں۔ شماریاتی ڈویژن کے ذریعے شائع کردہ شماریاتی سالنامے اور صوبوں کے محکمہ تعلیم یا بیورو آف ایجوکیشن، وزارت تعلیم کے ذریعے شائع کردہ تعلیمی شماریات ان قسم کی تحقیقات کے لیے بنیادی ڈیٹا فراہم کر سکتے ہیں۔ دیگر دستاویزات مختلف عمر کے گروہوں کے لیے آبادی کی مردم شماری کے محکموں کے ذریعے شائع کردہ شماریات ہو سکتی ہیں جو اصل اعداد یا متوقع تعداد کی شکل میں ہوں۔ آپ دستاویزی تجزیہ کرنے کے لیے پانچ سالہ منصوبے اور تعلیمی پالیسیاں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔

مثال کے طور پر، ایک EMP طالب علم کے ذریعے کیے گئے «پاکستان میں تعلیم پر عوامی مالی اعانت کا اثر» کے عنوان سے مطالعے کا خلاصہ ضمیمہ نمبر 2 میں دیا گیا ہے۔

2.8 ملازمت کا تجزیہ (Job Analysis)

یہ تکنیک انتظامی، تدریسی اور غیر تدریسی ترجیحات کا مطالعہ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس قسم کی تحقیق میں، ڈیٹا اکثر کارکنوں کے عمومی فرائض اور ذمہ داریوں اور ان کی مخصوص سرگرمیوں، ان کی حیثیت اور تنظیم کی انتظامیہ میں تعلقات، ان کے کام کے حالات اور انہیں دستیاب سہولتوں کی نوعیت اور قسم کے بارے میں جمع کیا جاتا ہے۔ ڈیٹا محقق کو موجودہ طریقوں اور ملازمت کی شرائط کی تشریح کرنے اور ان اہلیتوں اور رویاتی خصوصیات کا تعین کرنے میں مدد دیتا ہے جو اہلکاروں میں ہونی چاہئیں تاکہ وہ اپنا کام مؤثر اور کارآمد طریقے سے انجام دے سکیں۔

Van Dalen کے مطابق، اس قسم کی تحقیق منظم کی مدد کرتی ہے کہ:

- کمزوریوں، دوہراؤ یا نااہلی کا پتہ لگائے؛
- ملتے جلتے کام کے لیے یکساں درجہ بندی قائم کرے اور اہلیتوں کی شناخت کرے؛
- کارکنوں کو ان ملازمتوں پر لگائے جو ہر کارکن کے لیے بہترین موزوں ہوں تاکہ دستیاب افرادی قوت کا بہترین استعمال ہو؛
- تربیتی پروگرام قائم کرے اور ترقی کے لیے تقاضے مقرر کرے۔

2.9 تعاقبی مطالعہ (Follow-up Study)

تعاقبی مطالعات ان افراد کی تحقیق کرتے ہیں جو کوئی پروگرام یا کورس مکمل کرنے کے بعد ادارہ چھوڑ جاتے ہیں۔ مطالعے کا مقصد یہ معلوم کرنا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا اور پروگرام یا ادارے کا ان پر کیا اثر پڑا۔ تعاقبی مطالعے کا مقصد اس پروگرام سے گزرنے والوں کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی آراء کی مدد سے پروگرام کی موزونیت یا ناموزونیت کا تعین کرنا ہے جن کے ساتھ یہ لوگ کام کرتے ہیں۔ اس قسم کی تحقیق محقق کو یہ معلوم کرنے کے قابل بناتی ہے کہ کورس یا پروگرام مؤثر اور قیمتی ہے یا صرف محدود قیمت کا۔ یہ مطالعات اداروں کے لیے اپنے کورسز یا پروگراموں کے مختلف پہلوؤں کا اصل نتائج کی روشنی میں جائزہ لینے میں بھی مددگار ہوتے ہیں۔

تعاقبی مطالعے کا خلاصہ ضمیمہ نمبر 3 میں دیا گیا ہے تاکہ آپ تصور کر سکیں کہ تعاقبی مطالعہ کیا ہوتا ہے۔

3۔ باہمی تعلق کے مطالعات (INTERRELATIONSHIP STUDIES)

ماہرین تعلیم موجودہ حیثیت کی درست تشریح حاصل کرنے کے لیے حقائق جمع کرتے ہیں کیونکہ وہ حقائق کے درمیان باہمی تعلق تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو مظہر میں گہری بصیرت فراہم کرے گا۔ Van Dalen کے مطابق، اس قسم کی تشریحی تحقیق میں تین قسم کے مطالعات شامل ہیں۔ یہ ہیں:

1. (i) کیس اسٹڈیز (Case studies)

2. (ii) علتی تقابلی مطالعات (Causal Comparative studies)

3. (iii) ہمبستگی کے مطالعات (Correlation Studies)۔

ذیل میں تینوں قسم کے مطالعات پر تفصیلی بحث دی گئی ہے۔

3.1 کیس اسٹڈی (Case Study)

جب توجہ کا مرکز کسی واحد کیس یا محدود تعداد کے کیسز کی طرف مبذول ہو، تو عمل ذاتی نوعیت کا ہو جاتا ہے اور ایسی تحقیقات تشریحی تحقیق کے کیس اسٹڈی طریقے میں شامل ہوتی ہیں۔ یہ مطالعہ کسی واحد شخص، واقعے، ادارے یا کمیونٹی کی نسبتاً تفصیلی تشریح اور تجزیے کو شامل کرنے کے لیے پھیلایا جاتا ہے۔ اس قسم کے مطالعے کو «انفرادی نگار» (idiographic) کہا جاتا ہے، یعنی یہ ان نتائج کو دوسرے افراد یا گروہوں پر عام کیے بغیر افراد کے رویے یا رویوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں زور اس فرد پر نہیں ہوتا جو کسی قسم کی نمائندگی کرتا ہے بلکہ اس فرد پر ہوتا ہے جو اپنے مسائل اور ضروریات کے ساتھ ایک منفرد شخصیت ہے۔

تحقیق میں کیس اسٹڈی درج ذیل مقاصد کے لیے کی جا سکتی ہیں:

1. (i) محقق کو ایسے مفروضے فراہم کرنا جن کا مطالعہ دوسرے سیاق میں مشکل ہو۔
 2. (ii) کیس اسٹڈی محقق کو منفرد صورتحال فراہم کر سکتی ہے جو مفروضوں کی جانچ کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے؛
 3. (iii) کیس اسٹڈی نئی بصیرت فراہم کر سکتی ہے، موجودہ عقائد میں ترمیم میں مدد کر سکتی ہے اور علم میں خلا کی نشاندہی کر سکتی ہے؛
 4. (iv) کیس اسٹڈی یہ ظاہر کرنے میں مفید ہو سکتی ہے کہ نظریاتی ماڈل کو ٹھوس ماڈل میں کیسے ظاہر کیا جا سکتا ہے۔
- کیس اسٹڈی کا ڈیٹا مختلف ذرائع سے آسکتا ہے۔ محقق مضامین سے ماضی کے تجربے کو یاد کرنے یا موجودہ صورتحال کا اظہار انٹرویوز اور سوالناموں کے ذریعے کرنے کے لیے کہہ سکتا ہے۔ ذاتی دستاویزات جیسے ڈائریاں، خطوط اور مختلف جسمانی، نفسیاتی یا سماجی پیمائشیں قیمتی معلومات فراہم کر سکتی ہیں۔
- کیس اسٹڈی سروے سے ملتی جلتی ہے لیکن سماجی اکائیوں کی بڑی تعداد سے چند عوامل کے بارے میں ڈیٹا جمع کرنے کے بجائے، نمائندہ کیسز کی محدود تعداد کا گہرا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ یہ دائرے میں تنگ لیکن نوعیت میں سروے سے زیادہ مکمل ہوتی ہے۔

آئیے کیس اسٹڈی کے تصور کو واضح کرنے کے لیے ایک مثال پر بحث کریں۔ فرض کریں ایک EPM طالب علم یہ طے کرنا چاہتا تھا کہ کیا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے EPM شعبے کے پیش کردہ پروگرام واقعی ملک میں تعلیمی منصوبہ سازوں اور منتظمین کو تربیت فراہم کرنے کے مقاصد پورے کر رہے ہیں، تو وہ EPM شعبے کی کیس اسٹڈی کرے گا۔ اس کیس اسٹڈی کے لیے وہ شعبے کا تفصیلی پس منظر اور تاریخ، اس کے مقاصد اور اہداف اور پیش کردہ تعلیمی پروگراموں کی تفصیلات دیتا ہے۔ وہ داخلے کے طریقہ کار اور طلبہ کے جائزے کے طریقوں پر بھی بحث کرتا ہے۔ شعبے کے خوراک

کے شعبوں (feeding areas) اور ان شعبوں کے بارے میں بھی بحث کی جاتی ہے جہاں EPM گریجویٹس خدمت کے لیے جاسکتے ہیں۔ مستقبل کے پروگراموں کا بھی تنقیدی تجزیہ کیا جاتا ہے اور محقق شعبے کی موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے شعبے کے مجموعی کام کے بارے میں سفارشات کرتا ہے۔

یہ کیس اسٹڈی نئی بصیرت فراہم کر سکتی ہے اور شعبے میں موجودہ پروگراموں میں ترمیم میں مددگار ہوگی۔ یہ شعبے کے کام میں کمزوریوں یا خامیوں کی نشاندہی کر سکتی ہے۔ اس طرح یہ شعبے کی کمزوریوں یا طاقتوں کی تشخیص میں مدد کر سکتی ہے تاکہ وہ ملک میں تعلیمی منصوبہ سازوں اور منتظمین کو تربیت دینے کے مقصد کو بہتر طور پر پورا کر سکے۔

اگرچہ کیس اسٹڈی کا مقصد عمومیت نہیں ہوتا، لیکن یہ کسی مظہر میں بصیرت فراہم کر سکتی ہے اور کسی مفروضے کی تشکیل میں مدد کر سکتی ہے۔ کسی منفرد کیس میں کسی خاص حالت کا وجود دوسرے کیسز میں تلاش کرنے کے لیے کسی عنصر کی تجویز کر سکتا ہے۔ محمد برادران (حنیف، مشتاق وغیرہ) اور اسکواش کے خان خاندان (روشن، جہانگیر وغیرہ) کی گہری کیس اسٹڈی خاندانی ماحول میں کسی ایسی حالت کی موجودگی کی نشاندہی کر سکتی ہے جو کھلاڑیوں کی پرورش میں مدد دیتی ہے۔ اسی طرح پاکستان میں ایسے خاندان ہیں جنہوں نے کئی نمایاں سول سرونٹس، فوجی افسر، تاجر یا پیشہ ور پیدا کیے ہیں۔ ان افراد/خاندانوں کی کیس اسٹڈیز بھی ثمر آور ہو سکتی ہیں۔

3.2 علیّی تقابلی مطالعات (Causal Comparative Studies)

کچھ محققین، تشریحی تحقیق کرتے ہوئے نہ صرف یہ دریافت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مظہر کیا ہے، بلکہ یہ بھی کہ یہ کیسے اور کیوں رونما ہوتا ہے۔ وہ یہ طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون سے عوامل یا حالات، بعض واقعات یا طریقے مظہر کے رونما ہونے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ سماجی علوم میں، جہاں مختلف متغیرات کو کنٹرول کرنا مشکل ہے، تجرباتی تحقیق کے بجائے علیّی تقابلی طریقہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تعلیمی منصوبہ ساز کے لیے وجہ اور اثر کے تعلق کا مطالعہ کرنے کے لیے ضروری عوامل کا انتخاب، کنٹرول اور ہیرا پھیری کرنا ہمیشہ ممکن نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ طریقہ محقق کو یہ تجزیہ کرنے کے قابل بناتا ہے کہ لیبارٹری کی صورتحال کے بجائے قدرتی صورتحال میں کیا ہوتا ہے۔ تجربے میں، محقق مفروضہ بنا سکتا ہے؛ «اگر مشاہدہ کیا جائے»۔ وہ پھر آزاد متغیر میں ہیرا پھیری کرتا ہے اور تجرباتی گروہ کو تجربہ A سے روشناس کراتا ہے، جبکہ کنٹرول گروہ سے تجربہ رو کے رکھتا ہے اور نتیجہ کا مشاہدہ کرتا ہے۔ علیّی تقابلی مطالعے میں، محقق مظہر B کا مشاہدہ کرتا ہے اور ممکنہ وجوہات کی کثرت میں پچھے تلاش کرتا ہے۔ وہ عوامل - آزاد متغیرات - جو مظہر B کے رونما ہونے سے متعلق ہیں یا اس میں حصہ دار ہیں۔

مثال کے طور پر، ایک محقق کسی تعلیمی ادارے میں فسادات کی وجوہات طے کرنا چاہتا ہے۔ وہ یہ جانچنے کے لیے کنٹرول گروہ قائم نہیں کر سکتا کہ آیا بعض عوامل فساد کا سبب بنیں گے۔ وہ ان اداروں کا موازنہ کرے گا جہاں فسادات ہوئے

ان دوسرے اداروں سے جہاں کوئی فساد نہیں ہوا۔ وہ دونوں صورتوں کے درمیان مماثلت اور اختلاف کا مطالعہ کرے گا اور ان عوامل کا تعین کرے گا جو ایک صورت میں فسادات اور دوسری میں اس کی کمی کا سبب معلوم ہوتے ہیں۔

اس قسم کی تحقیق کی کچھ حدود ہیں۔ کنٹرول کی کمی اس طریقے کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ فرض کریں ایک محقق مظہر B کا مشاہدہ کرتا ہے اور مفروضہ بناتا ہے کہ A نے B کو سبب بنایا۔ ڈیٹا ظاہر کر سکتا ہے کہ A کا B سے تعلق ہے لیکن A کو کنٹرول کیے بغیر، وہ یقین نہیں کر سکتا کہ کوئی دوسرا عنصر C، D نے B کے رونما ہونے کا سبب نہیں بنایا۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ علتی تقابلی مطالعات وہ درست قابل اعتماد علم پیدا نہیں کرتے جو تجرباتی مطالعہ پیدا کر سکتا ہے۔ لیکن وہ ان مسائل کی چھان بین کا راستہ فراہم کرتے ہیں جن کی لیبارٹری کی صورت حال میں چھان بین نہیں کی جاسکتی۔

3.3 ہمبستگی کے مطالعات (Correlation Studies)

مظاہر کی تشریحات کبھی کبھار ہمبستگی کی تکنیک استعمال کر کے کی جاتی ہیں، جو یہ معلوم کرنے میں مدد دیتی ہیں کہ دو متغیرات کس حد تک متعلق ہیں یا ایک عنصر میں تغیرات دوسرے عنصر میں تغیرات سے کس حد تک مطابقت رکھتے ہیں۔ اس قسم کے مطالعات میں محقق آزاد متغیر میں ہیرا پھیری نہیں کرتا بلکہ وہ محض «آزاد» کے ساتھ ساتھ «منحصر» متغیر دونوں کے مشاہدات کرتا ہے جیسا کہ یہ قدرتی ماحول میں رونما ہوتے ہیں۔

مثال کے طور پر ذہانت (I.Q.) اور کامیابی کے درمیان تعلق کا مطالعہ کرنے والا محقق، بے ترتیب طور پر کچھ گروہ منتخب کرتا ہے اور ذہانت اور کامیابی دونوں کی پیمائش کچھ ٹیسٹوں کے ذریعے کرتا ہے۔ اس قسم کی تحقیق میں دو متغیرات قریب سے متعلق، معتدل طور پر متعلق یا مکمل طور پر غیر متعلق ہو سکتے ہیں۔ عام طور پر، ہمبستگی کی شدت اس حد پر منحصر ہوتی ہے جس حد تک ایک متغیر میں اضافہ یا کمی دوسرے متغیر میں اضافے یا کمی کے ساتھ ہوتی ہے چاہے وہ ایک ہی سمت میں ہو یا مخالف سمت میں۔ مثال کے طور پر، ایک زیادہ مثبت ہمبستگی موجود ہوتی ہے اگر ایک سیٹ میں اعلیٰ درجہ دوسرے میں اعلیٰ درجے کے ساتھ ہو (اعلیٰ ذہانت، اعلیٰ کامیابی ٹیسٹ اسکور) اور ایک سیٹ میں کم درجہ دوسرے میں کم درجے کے ساتھ ہو۔ ایک زیادہ منفی ہمبستگی موجود ہوتی ہے اگر عام طور پر اسکور کے ایک سیٹ میں اعلیٰ درجہ دوسرے میں کم درجے سے مطابقت رکھتا ہے (اعلیٰ ذہانت، کم کامیابی ٹیسٹ اسکور)۔ کوئی یا کم ہمبستگی موجود ہوتی ہے اگر ایک سیٹ میں اعلیٰ اسکور کا دوسرے سیٹ میں کم اسکور سے اتنا ہی امکان ہو جتنا اعلیٰ اسکور سے۔ اس لیے ہمبستگیوں ایک پیمانے پر ہوتی ہیں جو کامل منفی ہمبستگی سے، کوئی ہمبستگی نہیں، اور کامل مثبت ہمبستگی تک پھیلا ہوا ہے۔*

ہمبستگی کی تکنیک ایک قیمتی تحقیقی آلہ ہے لیکن ہمبستگی کا عدد محض اس حد کی مقدار بتاتا ہے جس حد تک دو متغیرات متعلق ہیں اور اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ وجہ اور اثر کا تعلق ضروری طور پر موجود ہے۔ تعلق کا مطلب شماریاتی حسابات

کے بجائے منطقی تجزیے سے سمجھا جاتا ہے۔ اس تشریح میں وہ تمام حدود ہیں جن کا علّتی تقابلی مطالعات شکار ہوتے ہیں۔

* ہمبستگی کے تصور اور ہمبستگی کے عدد کے حساب کے طریقے پریونٹ میں بحث کی جائے گی۔

کچھ ذہانت سے، ہمبستگی کا طریقہ منصوبہ بندی اور انتظام کے میدان میں مسائل کے مطالعے میں بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر، اساتذہ کے عزم اور اسکول چھوڑنے کی شرح کے درمیان تعلق، اسکول کا گھر سے فاصلہ اور لڑکیوں کی شمولیت کی شرح وغیرہ کا مطالعہ اس طریقے کی مدد سے کیا جاسکتا ہے۔

4۔ نشوونمائی مطالعات (DEVELOPMENTAL STUDIES)

نشوونما کا تصور بنیادی طور پر حیاتیاتی ہے اور یہ سب سے زیادہ عام طور پر زندہ ڈھانچوں اور زندگی کے عمل سے منسلک رہا ہے۔ تاہم، یہ تصور جسمانی نظام کے ساتھ سماجی اداروں، ثقافت اور خیالات کے نظاموں پر بھی لاگو ہونے لگا ہے۔ نشوونمائی مطالعات کا مقصد اصل، سمت، رجحان، نمونہ، نشوونما کی شرح اور نمونہ دریافت کرنا ہے، جس میں نشوونما کو متاثر کرنے والی وجوہات اور باہمی تعلقات میں کچھ زیادہ حالیہ دلچسپی ہے (Good؛ 159:8؛ 267)۔ طولانی (longitudinal) کے ساتھ ساتھ کراس سیکشن تکنیکیں کثرت سے استعمال ہوتی ہیں۔ طولانی مطالعات میں کسی خاص گروہ کی نشوونما مہینوں یا سالوں کے عرصے میں دیکھی جاتی ہے جبکہ کراس سیکشنل مطالعات میں مطالعہ کیے گئے گروہ کے اندر ہر فرد کے لیے کم از کم ایک پیمائش حاصل کی جاتی ہے۔

نشوونمائی مطالعات کی دو اقسام جو تعلیمی منصوبہ بندی اور انتظام کے میدان میں استعمال کی جاسکتی ہیں، ذیل میں بیان کردہ نشوونما کے مطالعات اور رجحان کی پیش گوئی کے مطالعات ہیں۔

4.1 نشوونما کے مطالعات (Growth Studies)

منصوبہ ساز کو کامیاب اور حقیقت پسندانہ منصوبہ بندی کے لیے اپنے میدان کو متاثر کرنے والے شعبوں میں ہونے والی تبدیلیوں سے پوری طرح آگاہ ہونا چاہیے۔ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ کون سے باہم متعلقہ عوامل معاشی ترقی کے مختلف مراحل میں تعلیم کی نشوونما کو متاثر کرتے ہیں، نشوونما کے مختلف پہلو کب پہلی بار قابل مشاہدہ ہوتے ہیں اور بہترین نشوونما تک پہنچنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔

نشوونما کے مطالعات طولانی یا کراس سیکشنل طریقہ استعمال کر کے کیے جاسکتے ہیں۔ طولانی طریقہ لاگو کرتے وقت ایک شخص، گروہ یا ادارے کا ایک عرصے میں مشاہدہ کیا جاتا ہے جبکہ کراس سیکشنل طریقے میں مختلف افراد یا گروہوں کا تقریباً ایک ہی وقت میں نشوونما کے مختلف مراحل میں مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ کراس سیکشنل طریقے کو طولانی طریقے پر

فوقیت حاصل ہے۔ پہلا زیادہ کفایتی ہے اور اسے فوری طور پر ڈیٹا جمع کرنے کا فائدہ حاصل ہے۔ ایک منصوبہ ساز معاشی ترقی کے مختلف درجوں پر ممالک میں اپنائی جانے والی تعلیمی پالیسیوں کا مطالعہ کرنا چاہیے گا یا سماجی و معاشی ترقی کے موازنہ درجے پر کسی ملک کی اپنائی گئی تعلیمی ترقی کی کسی خاص حکمت عملی کے اثر کا مطالعہ کرنا چاہیے گا۔

4.2 رجحان کی پیش گوئی کے مطالعات (Trend-Projection Studies)

رجحانی مطالعات جنہیں پیش گوئی کے مطالعات (Predictive Studies) بھی کہا جاتا ہے، تشریحی طریقے کا ایک اور دلچسپ اطلاق ہیں۔ اس قسم کی تحقیق ریکارڈ شدہ ڈیٹا کے طولانی غور پر مبنی ہے جو بتاتا ہے کہ ماضی میں کیا ہو رہا تھا، موجودہ صورتحال کیا ہے اور، ان ڈیٹا کی بنیاد پر، مستقبل میں کیا ہونے کا امکان ہے۔

اس قسم کی تحقیق پروگراموں کی منصوبہ بندی کے لیے قیمتی ڈیٹا فراہم کرتی ہے۔ تاہم یہ پیش گوئیاں صرف اندازے ہیں اور عارضی نتائج کی نمائندگی کرتی ہیں کیونکہ بہت سے عوامل ہیں جو نشوونما اور ترقی کے عمل کو تیز یا روک سکتے ہیں۔

مستقبل کے تمام منصوبے مستقبل کے بارے میں تقریباً درست اندازوں کی بنیاد پر بنائے جاسکتے ہیں۔ یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم ماضی کے ڈیٹا اور موجودہ حیثیت کا تنقیدی تجزیہ کریں۔ رجحانات کا ریاضیاتی حساب لگایا جاسکتا ہے اور ماضی کے رجحانات کی بنیاد پر رجحان کی پیش گوئیاں کی جاسکتی ہیں۔ ان قسم کے مطالعات کو رجحان کی پیش گوئیاں (Trend Projections) کہا جاسکتا ہے۔

پیش گوئی کے مطالعے کی ایک اور قسم ہدف پر مبنی پیش گوئیاں (Target Oriented Projections) ہے۔ پیش گوئیوں کے اس طریقے میں اہداف پہلے سے طے کیے جاتے ہیں اور پیش گوئیاں موجودہ ڈیٹا کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اعداد کو ہدف تک پیش کرتے ہوئے کی جاتی ہیں، مثال کے طور پر جب ہم ہدف طے کرتے ہیں کہ پاکستان میں عالمگیر ابتدائی تعلیم سال 1992 تک حاصل کی جاسکتی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ موجودہ 5 تا 9 سال عمر کے گروہ کا چھپن فیصد ابتدائی اسکولوں میں ہے، تو پیش گوئیاں سال 1988 میں موجودہ چھپن فیصد داخلے کے تناسب اور سال 1992 میں سو فیصد کے ہدف کو مد نظر رکھتے ہوئے کی جائیں گی۔

اگر پیش گوئیاں رجحانی قسم کی ہوں تو پاکستان کی صورتحال میں پیش رفت بہت سست ہونے کا امکان ہے، اور اگر ہم ہدف پر مبنی پیش گوئیاں کریں تو لاگت کے اندازے بہت زیادہ ہونے کا امکان ہے۔ اس لیے پیش گوئی کی تیسری قسم زیادہ حقیقت پسندانہ ہے اور وہ وسائل پر مبنی پیش گوئیاں (resource oriented projections) ہیں۔ اس قسم کی پیش گوئیوں میں، ہم منصوبہ ساز کے طور پر اس ذیلی شعبے کے لیے مالی مختصیات کو مد نظر رکھتے ہیں جس کے لیے ہم پیش گوئیاں کر رہے ہیں۔ غالباً یہ رجحانی پیش گوئیوں اور ہدف پر مبنی پیش گوئیوں کے درمیان کا راستہ ہے۔ یہ مالیاتی پیش گوئیاں اس لیے حکومت کے ذریعے منصوبہ مدت کے لیے کی گئی مالی مختصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے کی جاتی ہیں۔

ڈاکٹر مقصود عالم بخاری نے 1981-82 تا 1990-91 کی مدت کے لیے پرائمری اسکول کی خواتین اساتذہ کی طلب اور رسد کے لیے پیش گوئیاں کرنے کے لیے ایک رجحانی پیش گوئی کا مطالعہ کیا تھا۔ اس مطالعے کا خلاصہ ضمیمہ نمبر 4 میں دیا گیا ہے۔

5- منصوبہ بندی کا چکر اور تشریحی تحقیق (PLANNING CYCLE AND) (DESCRIPTIVE RESEARCH)

اب آئیے منصوبہ بندی کے چکر پر نظر ڈالیں اور فیصلہ کریں کہ منصوبہ بندی کے چکر کے مختلف مراحل میں کس قسم کے تحقیقی مطالعات استعمال کیے جاسکتے ہیں۔

منصوبہ بندی کے چکر کا پہلا مرحلہ تشخیص ہے یا تعلیمی ترقی کی موجودہ حالت کا جائزہ لینا اور موجودہ صورتحال کے ذمہ دار عوامل کی شناخت کرنا تاکہ اصلاحی اقدامات کا تصور کیا جاسکے۔ ہم اس مقصد کے لیے حیثیتی مطالعات (status studies) کر سکتے ہیں اور علتی تقابلی مطالعات بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ پچھلے منصوبے کے دوران متعارف کردہ اقدامات کے اثر کا جائزہ لینے اور ناکامیوں یا خامیوں کی وجوہات کی تشخیص کے لیے کی گئی کیس اسٹڈیز بھی مفید ہو سکتی ہیں۔

پالیسی کی تشکیل کے مرحلے میں ہم پچھلی پالیسیوں، منصوبوں اور دیگر متعلقہ دستاویزات کی جانچ کے لیے دستاویزی تجزیہ استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم تقریباً موازنہ سماجی و معاشی درجے پر دیگر ترقی پذیر ممالک کے منصوبوں اور پالیسیوں کا دستاویزی تجزیہ بھی کر سکتے ہیں۔ ان ممالک کی اپنائی گئی پالیسیوں کا طولانی مطالعہ جنہوں نے پچھلی دہائی کے دوران تیز پیش رفت کی ہے، بھی انتہائی فائدہ مند ہوگا۔

مستقبل کی ضروریات کے جائزے، ضروریات کی لاگت اور ہدف کے تعین کے مراحل میں ہم رجحان کی پیش گوئی یا ہدف پر مبنی پیش گوئی کے مطالعات استعمال کر سکتے ہیں۔

امکان پذیری کی جانچ سروے مطالعات کے ذریعے کی جاسکتی ہے۔ آبادی کی جدید خیالات کے لیے آمادگی، تجویز کردہ تجربات میں حصہ لینے کی ان کی خواہش اور زمین پر وسائل کی دستیابی ایسے مطالعات کے ذریعے طے کی جاسکتی ہے۔

منصوبے کے جائزے کو فنڈز کی مختص اور استعمال اور جسمانی اہداف کے حصول کے جائزے تک محدود نہیں رکھنا چاہیے۔ زور لوگوں کی زندگیوں پر منصوبے کے اثر پر ہونا چاہیے۔ متعلقہ لوگوں - والدین، طلبہ، اساتذہ، منتظمین، مقامی کمیونٹی رہنماؤں کے ساتھ تعلیم، انتظام اور منصوبے کے جائزے کے ماہرین - کے ساتھ سوالناموں، مشاہدات

اور انٹرویوز کے ذریعے مطالعات کیے جاسکتے ہیں تاکہ کمیوں، رکاوٹوں، پیش رفت اور مسائل کے بارے میں ان کے خیالات معلوم کیے جاسکیں۔ ایسے مطالعات نئی حکمت عملی وضع کرنے کے لیے انتہائی تجویز کن ہو سکتے ہیں۔

6۔ اختتامی تبصرے (CONCLUDING REMARKS)

حالیہ برسوں میں تحقیقی تکنیکوں میں بہتری کے باوجود سماجی مظاہر کا تجزیہ اور پیمائش طبعی علوم کی نسبت کم ترقی یافتہ ہے۔ تعلیم سے متعلق کچھ متغیرات کی شناخت، علیحدگی اور درست تشریح کی گئی ہے لیکن کلیدی متغیرات کا ایسا علم ابھی موجود نہیں ہے۔ کئی شماریاتی تکنیکیں تیار کی گئی ہیں جو محققین کو متغیرات کے اثر کی پیمائش کے قابل بناتی ہیں۔ زیادہ حساس پیمائشی آلات تیار کیے گئے ہیں جو کچھ بگاڑنے والے عوامل کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ تشریحی تحقیق میں ڈیٹا حاصل کرنے کے لیے استعمال ہونے والے پیمائشی آلات میں غلطیوں کے ذرائع کو کم سے کم کرنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگرچہ تشریحی مطالعات مظاہر کا مکمل تجزیہ اور وضاحت کرنے کے قابل نہیں ہیں جو ہمیں حالات کو کنٹرول کرنے اور درست پیش گوئیاں کرنے کے قابل بنائیں؛ یہ مطالعات حقائق کی بنیاد بناتے ہیں جن پر بعد میں وضاحتی مفروضے بنائے اور جانچے جاسکتے ہیں۔

امید ہے کہ یہ یونٹ تشریحی تحقیق کے طریقے کی آپ کی سمجھ کو فروغ دینے میں مدد دے گا۔ تشریحی تحقیق کے لیے ڈیٹا جمع کرنے کے لیے پیمائشی آلات تیار کرنے کی تکنیک پر یونٹ 6 میں بحث کی جائے گی اور ڈیٹا کی تشریح کے لیے لاگو ہونے والی شماریاتی تکنیکوں کی وضاحت یونٹ 9 تا 13 میں کی جائے گی۔ ان یونٹوں کے مطالعے کے بعد آپ تشریحی تحقیق کرنے اور ایسے مطالعات کے نتائج کا جائزہ لینے کے قابل ہوں گے۔

سرگرمی نمبر 5 (ACTIVITY No. 5)

آپ کو ایک مثالی رجحان کی پیش گوئی کے مطالعے سے متعارف کرایا گیا ہے۔ براہ کرم مطالعے کا جائزہ لیں اور 1988-92 کی مدت کے لیے اپنے صوبے کے لیے پرائمری اسکول کے داخلوں کے حوالے سے پیش گوئیاں کرنے کے لیے ایک تحقیقی خاکہ تیار کریں۔

ضمیمہ نمبر 1 (ANNEXURE-I)

ایک EPM طالب علم کے ذریعے کیے گئے اسکولی سروے مطالعے کی مثال » شیخوپورہ ضلع کے سیکنڈری اسکولوں میں تعلیمی سہولتوں کا استعمال»*

مسئلہ (Problem)

مطالعے کا مسئلہ ضلع شیخوپورہ کے لڑکوں کے سیکنڈری اسکولوں میں موجودہ تعلیمی سہولتوں کے استعمال کا سروے کرنا تھا۔

مطالعے کے مقاصد (Objectives of the Study)

مطالعے کے بنیادی مقاصد یہ تھے:

1. درج ذیل کے بارے میں معلومات جمع کرنا:

◦ (a) داخلے

◦ (b) اساتذہ

◦ (c) عمارت

◦ (d) ساز و سامان

◦ (e) فرنیچر

2. ان سہولتوں کے استعمال کی سطح کا تعین کرنا

3. ان سہولتوں کے ضیاع کو کم کرنے کے لیے سفارشات کرنا

4. تعلیمی سہولتوں کی خامیوں کی نشاندہی کرنا۔

طریقہ کار (Methodology)

شیخوپورہ ضلع کے کل چونسٹھ اسکولوں میں سے سولہ اسکولوں کا نمونہ منتخب کیا گیا جن میں سرکاری، قومیانے گئے اور صوبائیائے گئے اسکول شامل تھے اور دیہی شہری اسکولوں کا پورا خیال رکھا گیا۔ ڈیٹا جمع کرنے کے لیے پروفارمے تیار کیے گئے:

1. طلبہ کے داخلے

2. اساتذہ کی تعداد، قابلیت وغیرہ

3. اسکولی عمارت

4. اسکولی لائبریری

5. طبیعیات، کیمسٹری کے لیے اسکولی لیبارٹریاں

مطالعہ صرف لڑکوں کے سیکنڈری اسکول تک محدود تھا۔

نتائج (Findings)

محقق نے نمونے میں شامل تمام اسکولوں کا دورہ کیا اور ڈیٹا جمع کیا۔ ڈیٹا کا تجزیہ کیا گیا اور مطالعے کے نتائج کی بنیاد پر درج ذیل اہم نتائج اخذ کیے گئے:

1. اوسطاً سالانہ باسٹھ طلبہ کا اضافہ ہوتا ہے؛
2. اوسطاً ہر سال ہر اسکول میں دو اساتذہ شامل ہوتے ہیں؛
3. شہری اسکولوں میں سائنس اساتذہ کی زیادہ تعداد ہے؛
4. دیہی اسکولوں میں زیادہ اساتذہ فراہم کیے گئے ہیں؛
5. 44 فیصد اسکولوں کے پاس کوئی عمارت نہیں تھی یا ان کے پاس ناکافی ڈھکی ہوئی جگہ ہے؛
6. دیہی علاقوں میں سائنسی آلات کم استعمال ہوتے ہیں؛
7. اسکولی لیبارٹریوں کو ٹوٹے ہوئے آلات کی تبدیلی کے لیے کافی فنڈز فراہم نہیں کیے جاتے؛
8. لیبارٹریوں کی ضروریات کی صحیح تشخیص نہیں کی جاتی۔

سفارشات (Recommendations)

مطالعے نے درج ذیل بنیادی سفارشات کیں:

1. مناسب اسکول مہنگ کے بعد نئے اسکول قائم کیے جانے چاہئیں؛
2. طلبہ کے لیے مناسب ڈھکی ہوئی جگہ فراہم کی جانی چاہیے؛
3. اسکولوں کی ضروریات کے مطابق سائنس اساتذہ فراہم کیے جانے چاہئیں؛
4. لائبریری کی سہولتوں کا صحیح استعمال کیا جانا چاہیے؛
5. سائنسی لیبارٹریوں پر خصوصی توجہ دی جانی چاہیے؛
6. فرنیچر اور ساز و سامان کے لیے ہر اسکول کی ضروریات کا تعین مناسب سروے کے بعد کیا جانا چاہیے۔

* یہ مطالعہ ڈاکٹر ایم مقصود عالم بخاری کی رہنمائی میں 87ء میں AIOU میں جناب ظفر اقبال بھڑال نے کیا تھا۔

ضمیمہ نمبر 2 (ANNEXURE-II)

ایک EPM طالب علم کے ذریعے کیے گئے دستاویزی تجزیے کی مثال۔
موضوع: پاکستان میں تعلیم پر عوامی مالی اعانت کا اثر۔

مسئلے کا بیان (Statement of the problem)

یہ مطالعہ 1960-80 کے دوران عوامی مالی اعانت کے نمونے کا تجزیہ کرنے اور تعلیم کے مختلف درجوں پر اس کے اثر کا تعین کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔

مطالعے کے مقاصد (Objectives of the Study)

1. ذیلی شعبے کے لحاظ سے ترقیاتی اور غیر ترقیاتی عوامی اخراجات کا مطالعہ کرنا؛
2. تعلیم کے عوامی مالیات کے ذیلی شعبے کے لحاظ سے نمونے کی شناخت کرنا؛
3. بجٹ مختصیات میں ظاہر ہونے والی بین شعبہ جاتی اور اندرون شعبہ جاتی ترجیحات کا تجزیہ کرنا؛
4. بنیادی درجوں - پرائمری اسکول اور اعلیٰ تعلیم - میں تعلیمی اداروں کی نشوونما کا جائزہ لینا۔

طریقہ کار (Methodology)

متعلقہ ادب کا جائزہ۔ موضوع سے متعلق چند تحقیقی مطالعات کا جائزہ لیا گیا۔

ڈیٹا کے ذرائع (Data Sources)

مطلوبہ ڈیٹا وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی متعلقہ شائع شدہ اور غیر شائع شدہ سرکاری دستاویزات سے جمع کیا گیا جیسے:

• سالانہ ترقیاتی پروگرام (A.D.Ps)۔

• بجٹ کی کتابیں

• پانچ سالہ منصوبے

• منصوبوں کے جائزے کی رپورٹیں

• پاکستان اکنامک سروے

• پاکستان ایجوکیشنل اسٹیٹسٹکس

- پاکستان بیک فیکٹس
- مردم شماری کی رپورٹیں

ڈیٹا کے تجزیے کے لیے جدولیں بنائی گئیں جن میں مالیاتی، تعلیمی اور آبادیاتی ڈیٹا شامل تھا۔ مالیاتی ڈیٹا معیشت کے مختلف شعبوں کے ساتھ ساتھ تعلیم کے مختلف ذیلی شعبوں پر ترقیاتی اور غیر ترقیاتی اخراجات، GNP کے اعداد اور کل عوامی اخراجات پر مشتمل تھا۔ تعلیمی ڈیٹا تعلیمی اداروں کی تعداد، داخلے اور تعلیم کے مختلف درجوں میں اساتذہ کی تعداد پر مشتمل تھا۔ آبادیاتی ڈیٹا میں 5 تا 9 اور 10 تا 14 عمر کے گروہوں کی کل تعداد شامل تھی۔

ڈیٹا وفاتی اور صوبائی حکومتوں کی شائع شدہ اور غیر شائع شدہ سرکاری دستاویزات سے حاصل کیا گیا۔ ان ڈیٹا کا تجزیہ کرنے کے لیے نشوونما کی شرحوں، فیصد اور ہمبستگی جیسی شماریاتی تکنیکیں لاگو کی گئیں۔

نتائج (Conclusions)

مطالعے کے نتائج درج ذیل نتائج کی طرف لے گئے:

1. پاکستان میں تعلیمی نظام 1960 اور 1970 کی دہائیوں میں کم مالی اعانت کا شکار رہا؛
2. تعلیمی شعبے کو ترقیاتی فنڈز مختص کرنے کا کوئی مستقل نمونہ نہیں ہے؛
3. عوامی مالی اعانت نے پرائمری اور سیکنڈری درجوں میں طلبہ کے داخلوں کے مقابلے میں اسکولوں اور اساتذہ کی تعداد میں اضافے میں حصہ ڈالا؛
4. تعلیمی نشوونما کالج اور یونیورسٹی کے درجوں میں زیادہ تیز رہی ہے؛
5. تکنیکی تعلیمی نشوونما کا عمومی تعلیم میں نشوونما سے منفی موازنہ ہوا؛
6. پیشہ وریونیورسٹیوں میں طلبہ کے داخلوں میں بڑھتا ہوا رجحان نظر آتا ہے؛
7. لڑکیوں کی تعلیم اسکول کے درجے میں نسبتاً بہتر پیش رفت دکھاتی ہے۔

سفارشات (Recommendations)

نتائج سے اخذ کردہ نتائج کی بنیاد پر درج ذیل سفارشات کی گئیں:

1. GNP اور کل عوامی اخراجات میں تعلیم کا حصہ ترقی یافتہ ممالک کی طرح GNP کا 4 فیصد اور کل اخراجات کا 15 فیصد تک بڑھایا جائے؛

2. کسی بھی درجے میں یک طرفہ نشوونما سے بچنے کے لیے تعلیم کے مختلف درجوں میں ترجیحات معقول طور پر طے کی جائیں۔ مختلف پالیسیوں اور منصوبوں میں تعلیم کو دی گئی ترجیح بجٹ میں بھی ظاہر ہونی چاہیے؛
3. تعلیم کے لیے مالی مختصیات ذاتی فیصلوں کے بجائے ٹھوس تحقیقی مطالعات پر مبنی ہونی چاہئیں۔

ضمیمہ نمبر 3 (ANNEXURE-III)

تعاقبی مطالعے کی مثال

سال 1982-83 تا 1984-85 کے لیے گورنمنٹ ملت ہائی اسکول گوجرانوالہ کے میٹرک پاس طلبہ کا تعاقب۔
رجحانات اور مطابقت۔*

مسئلہ (Problem)

مطالعے کا مسئلہ گورنمنٹ ملت ہائی اسکول گوجرانوالہ کے میٹرک پاس طلبہ کی مطابقت اور رجحانات کا تعین کرنا اور اسکول کے مضامین کی ان ملازمتوں سے مناسبت کی تحقیق کرنا تھا جو ان کی اسکولنگ کے بعد اختیار کی گئیں۔

مطالعے کا بنیادی مقصد (Main Purpose of the Study)

مطالعے کا بنیادی مقصد میٹرک کے بعد طلبہ کے اختیار کردہ شعبوں کے ساتھ اسکولی مضامین کی مناسبت کو تلاش کرنا اور نصاب تیار کرنے والوں کے لیے حکمت عملی تجویز کرنا تھا۔

طریقہ کار (Methodology)

مطالعے کے مقصد کے لیے درج ذیل مراحل اختیار کیے گئے:

مطالعے سے متعلق ادب کا جائزہ لیا گیا اور اس مطالعے کے لیے سوالنامے کی تیاری کے لیے ملتے جلتے تعاقبی مطالعات میں استعمال ہونے والے سوالناموں کا جائزہ لیا گیا۔ سوالنامہ ایسے سوالات پر مشتمل تھا جو (a) طلبہ کے S.S.C. امتحان کے لیے لیے گئے مضامین؛ (b) H.S.C. امتحان کے لیے لیے گئے مضامین؛ (c) مضامین کے درمیان تعلق؛ (d) ان کے S.S.C. یا H.S.C. امتحان کے بعد کی گئی ملازمت یا کام؛ (e) ان کی ملازمتوں اور S.S.C. امتحان کے لیے پڑھے گئے مضامین کے درمیان تعلقات؛ اور (f) سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ امتحان کے لیے نصاب میں تبدیلیوں کے بارے میں طلبہ کی سفارشات یا تجاویز کی تحقیق کے لیے ڈیزائن کیے گئے تھے۔

اس طرح تیار کردہ سوالنامے گورنمنٹ ملت ہائی اسکول گوجرانوالہ کے سال 1982-83، 1983-84 اور 1984-85 کے میٹرک پاس طلبہ کو ڈاک کے ذریعے بھیجے گئے جو مذکورہ بالا سالوں کے لیے بالترتیب 45، 80 اور 59 تھے۔

سوالنامے ان میٹرک پاس طلبہ کو ڈاک کے ذریعے بھیجے گئے جو پہنچ سے باہر تھے لیکن محقق نے ان جواب دہندگان سے ذاتی طور پر معلومات جمع کرنے کی کوشش کی جو گوجرانوالہ شہر میں رہتے تھے۔

طلبہ کے جوابات کی روشنی میں S.S.C. نصاب کی موجودہ صورتحال کے بارے میں معیار، قابلیت اور مناسبت کے حوالے سے ان کی آراء جاننے کے لیے اسکول کے مضمون اساتذہ سے بھی مشورہ کیا گیا۔

* یہ مطالعہ گوجرانوالہ سے ایک E.P.M. گریجویٹ نے ڈاکٹر مقصود عالم بخاری کی صلاح اور رہنمائی میں 1986ء میں AIU میں کیا تھا۔

نتائج (Conclusions)

اس طرح جمع کردہ ڈیٹا کا تجزیہ کیا گیا اور درج ذیل بنیادی نتائج تھے:

1. داخلہ لینے والے تقریباً 50 فیصد طلبہ نے میٹرک کے بعد اپنے مضامین تبدیل کیے جس سے محقق نے نتیجہ اخذ کیا کہ اسکولی مضامین اور طلبہ کے اسکول کے بعد کے کیریئر کے درمیان ہم آہنگی کی کمی تھی۔
2. تقریباً 75 فیصد طلبہ نے میٹرک کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے جانے کا منصوبہ بنایا تھا اور صرف 20 فیصد طلبہ نے میٹرک کے بعد ملازمت میں شامل ہونے کا منصوبہ بنایا تھا۔
3. اسکول صرف سائنس کے مضامین پیش کرتا تھا اور یہ ان لوگوں کے لیے موزوں نہیں تھا جو کامرس یا ایسے دیگر کالجوں میں شامل ہوئے۔
4. اسکول میں پڑھے گئے مضامین 42 فیصد جواب دہندگان کے لیے مفید پائے گئے جنہوں نے میٹرک کے بعد اپنے مضامین تبدیل نہیں کیے۔
5. آٹھ فیصد طلبہ اسکولی تعلیم سے مطمئن نہیں تھے جبکہ پچاس فیصد جواب دہندگان نے اظہار کیا کہ اسکول میں انہیں پڑھایا گیا مواد میٹرک کے بعد ان کے لیے گئے مطالعات / ملازمتوں کے لیے مفید نہیں تھا۔
6. تقریباً 25 فیصد اسکول گریجویٹس کی رائے تھی کہ اساتذہ کار آمد تھے اور وہ ان کے تدریسی طریقے سے مطمئن تھے لیکن 50 فیصد طلبہ نے کچھ اساتذہ کی تقریر کی تیز رفتاری کی شکایت کی، اور ان کے تدریسی طریقوں سے مطمئن نہیں تھے۔

سفارشات (Recommendations)

نتیجے کی بنیاد پر، محقق نے مضمون اور تدریسی طریقوں میں بہتری کے لیے کچھ حکمت عملی تجویز کیں تاکہ طلبہ زیر تحقیق اسکول سے میٹرک کے بعد اپنی ملازمتوں یا مطالعات میں بہتر مطابقت رکھیں۔

مشق نمبر 3 (Exercise No. 3)

فرض کریں کہ آپ کسی پولی ٹیکنک میں کام کر رہے ہیں۔ اس ادارے کے گریجویٹس کے لیے تعاقبی مطالعے کا خاکہ تیار کریں جس میں گریجویٹس کی ملازمت پذیری اور تربیت کے دوران پیش کردہ نصاب کی امکان پذیری کا خاص حوالہ ہو۔

ضمیمہ نمبر 4 (ANNEXURE-IV)

رجحان کی پیش گوئی کے مطالعے کی مثال *

تعارف (Introduction)

مطالعے کا مقصد پاکستان میں پرائمری اور مڈل اسکول کی خواتین اساتذہ کے بارے میں موجودہ ڈیٹا کا تجزیہ کرنا اور 1981-82 تا 1990-91 کی مدت کے لیے ان کی طلب اور رسد کے لیے پیش گوئیاں کرنا تھا۔ مطالعے کے مقاصد درج ذیل تھے:

1. سال 1981-82 تا 1990-91 کے لیے پاکستان میں پرائمری اور مڈل درجے کی خواتین اساتذہ کی طلب کے لیے پیش گوئیاں کرنا۔

2. 1981-82 تا 1990-91 کی مدت کے لیے پاکستان میں پرائمری اور مڈل درجے کی تعلیم کی خواتین اساتذہ کی تربیت کے مضمرات کا تعین کرنا۔

3. پیش گوئی کی مدت کے ہر سال اساتذہ کی طلب کو پورا کرنے کے لیے اساتذہ کی مناسب رسد کے لیے مستقبل کے غور و فکر فراہم کرنا۔

طریقہ کار (Methodology)

دس سال کی مدت کے لیے پاکستان میں اساتذہ کی تعلیم کی منصوبہ بندی ایک بہت بڑا منصوبہ تھا۔ اس لیے پورے کام کو چار الگ تحقیقی مطالعات میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا گیا:

1. سال 1981-82 تا 1990-91 کے لیے پنجاب میں پرائمری اور مڈل درجے کی خواتین اساتذہ کی طلب اور رسد۔

2. سال 1981-82 تا 1990-91 کے لیے خیر پختونخوا میں پرائمری اور مڈل درجے کی خواتین اساتذہ کی طلب اور رسد۔
 3. سال 1981-82 تا 1990-91 کے لیے بلوچستان میں پرائمری اور مڈل درجے کی خواتین اساتذہ کی طلب اور رسد۔
 4. سال 1981-82 تا 1990-91 کے لیے سندھ میں پرائمری اور مڈل درجے کی خواتین اساتذہ کی طلب اور رسد۔
- خواتین اساتذہ کی طلب اور رسد کے لیے پیش گوئیاں کرنے کا عمل مختلف مراحل پر مشتمل تھا جن پر ذیل میں بحث کی گئی ہے:

دستاویزی تجزیہ (Document Analysis)

مطلوبہ معلومات تک رسائی کے لیے متعلقہ دستاویزات کا مطالعہ اور تجزیہ کیا گیا۔ خواتین پرائمری اور مڈل اسکول اساتذہ کے لیے پیش گوئیاں پچھلے سالوں تا 1981-82 تک لڑکیوں کی پرائمری اور مڈل درجے کی تعلیم میں طلبہ کے داخلوں، اسکولوں میں اساتذہ اور طلبہ کے تناسب اور ریٹائرمنٹ، استعفیٰ یا کسی اور وجہ سے پیشہ چھوڑنے والی اساتذہ کے حصے کی بنیاد پر کی گئیں۔ یہ ڈیٹا مختلف اساتذہ کی تربیتی اداروں اور سرکاری ایجنسیوں جیسے قومی اور صوبائی بیورو آف ایجوکیشن، ڈائریکٹوریٹس آف ایجوکیشن اور صوبائی سیکرٹریٹ کے محکمہ تعلیم کے منصوبہ بندی اور ترقی کے سیلز کے ذریعے رکھے گئے ریکارڈز سے جمع کیا گیا۔

* یہ تحقیقی منصوبہ ڈاکٹر ایم مقصود عالم بخاری نے ورلڈ بینک کی سرپرستی میں وزارت تعلیم، حکومت پاکستان اور AIOU کے ذریعے کیا تھا۔

پیش گوئیاں (Projections)

پیش گوئیوں کے بارے میں بحث تین حصوں میں تقسیم کی گئی تھی:

1. (I) آبادی کی پیش گوئیاں
2. (II) داخلوں کی پیش گوئیاں، اور
3. (III) اساتذہ کی ضروریات

دستیاب آبادی کی پیش گوئیاں پانچ سالہ عمر کے گروہوں میں تھیں یعنی 4، 5، 9، 10 تا 14 وغیرہ اور انہیں Sprague Multipliers کے استعمال سے واحد سالہ عمر کے گروہوں میں تبدیل کیا گیا۔ مطالعے کے مقصد کے لیے یہ فرض کیا گیا کہ پیش گوئی کی مدت کے دوران 5 تا 12 سال عمر کا گروہ بالترتیب جماعت اول تا ہشتم میں ہوگا۔

جہاں تک داخلوں کی پیش گوئیوں کا تعلق ہے، قومی تعلیمی پالیسیوں کا جائزہ لیا گیا اور پاکستان کے صوبوں میں پرائمری اور مڈل جماعتوں میں لڑکیوں کے داخلوں کے رجحانات کا مشاہدہ کیا گیا اور یہ فرض کیا گیا کہ 1990-91 تک 5 تا 9 عمر کے گروہ کی 75 فیصد لڑکیاں جماعت اول تا پنجم میں ہوں گی، جبکہ اس منصوبہ مدت کے اختتام تک 10 تا 12 عمر کے گروہ کی 25 فیصد لڑکیاں جماعت ششم تا ہشتم میں ہوں گی۔

جہاں تک اساتذہ کی ضروریات کا تعلق ہے، عمل دو مراحل میں مکمل ہوا؛

1. (i) کل اساتذہ کی ضروریات؛ اور

2. (ii) اضافی اساتذہ کی ضروریات۔

کل اساتذہ کی ضروریات کا حساب لگاتے وقت صوبوں میں اساتذہ اور طلبہ کے تناسب کے پچھلے رجحانات کا حساب لگایا گیا اور منصوبہ مدت کے دوران یا اختتام تک صوبوں میں اسکولوں کے پرائمری درجے میں 1:40 اساتذہ اور طلبہ کا تناسب اور مڈل درجے میں 1:25 اساتذہ اور طلبہ کا تناسب حاصل کرنے کی کوشش کی گئی۔

اضافی اساتذہ کی ضروریات کا حساب لگانے کے عمل میں، صوبوں میں اساتذہ کی کمی (attrition) کی شرحیں جاننے کی ضرورت تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ پرائمری اور مڈل درجے کی ان خواتین اساتذہ کی شرحوں کا تعین کرنے کی ضرورت تھی جو ریٹائرمنٹ، موت، استعفیٰ، برطرفی یا کسی اور وجہ سے اپنی ملازمتیں چھوڑ دیتی ہیں۔ اس مقصد کے لیے، ان کمی کی شرحوں کا حساب لگانے کے لیے جوابات پر عمل کیا گیا۔

مذکورہ بالا پیش گوئیاں کرنے کے لیے، درج ذیل فارمولا لگو کیا گیا:

A۔ متوقع اسکول جانے والی عمر کی آبادی:

مطالعے کے مقصد کے لیے پرائمری اور مڈل اسکولوں کے لیے خواتین اسکول جانے والی عمر کی آبادی کے مستقبل کے سائز بنیادی طور پر 1981-91 کی مدت کے لیے آبادی کی پیش گوئیوں سے اخذ کیے گئے تھے۔

B۔ داخلوں کی پیش گوئیاں:

1981 تا 1991 کے ہر سال کے داخلے 1981-82 کے داخلوں کو بنیادی ڈیٹا اور اسکول جانے والی عمر کی آبادی کے طور پر استعمال کرتے ہوئے حساب کیے گئے۔ 1981 سے ہدف سال تک داخلے کے تناسب میں خطی اضافہ فرض کیا گیا۔ درج ذیل فارمولا داخلوں کی پیش گوئیوں کے طریقہ کار کی وضاحت کرتا ہے:

جہاں

E سے مراد کل وقتی داخلہ ہے۔

استادوں کی ضروریات

t سے مراد وقتی حوالہ ہے، سالانہ
e سے مراد داخلے کی شرح ہے
p سے مراد اسکول جانے کی عمر کی آبادی ہے

ج۔ استادوں کی ضروریات:

1981 سے 1991 تک کی مدت کے لیے پرائمری اور مڈل درجوں میں تدریس کے لیے مطلوبہ خواتین اساتذہ کی تعداد کا اندازہ لگانے کے لیے مندرجہ ذیل فارمولا استعمال کیا گیا:

$$T = Et$$

T سے مراد اساتذہ کی کل تعداد ہے
S سے مراد شاگرد۔ استاد کا تناسب ہے

E کی قیمت داخلے کے تخمینوں سے معلوم تھی۔

د۔ اضافی استادوں کی ضروریات:

اس مقصد کے لیے مندرجہ ذیل فارمولا استعمال کیا گیا:

$$NTt = T - (1 - 1)F - 1$$

جہاں

NT سے مراد اضافی استادوں کی ضروریات ہیں
a سے مراد ان اساتذہ کی کسر ہے جو تمام وجوہات کی بنا پر پیشہ چھوڑ دیتے ہیں۔

استادوں کی فراہمی

قابل قبول اساتذہ کے ذخیرے اور 1981 کو بنیادی سال مان کر داخلے کے بہاؤ کو ملا کر خواتین اساتذہ کی فراہمی کا اندازہ لگایا گیا۔ قابل قبول اساتذہ کی تعداد کا تعین کسی درجے میں خدمات انجام دینے والے اساتذہ کی کل تعداد سے کیا گیا۔

1981-91 کی مدت کے لیے داخلے کا تعین ان ٹیچر ٹریننگ اداروں کے اوسط داخلے کی بنیاد پر کیا گیا جو 1977-81 کے سالوں میں انڈرگریجویٹ ٹیچر ٹریننگ میں مصروف تھے اور ان کے بہترین سائز کی بنیاد پر۔

سفارشات

مطالعے کی بنیاد پر مندرجہ ذیل سفارشات پیش کی گئیں:

صوبہ سرحد (NWFP) اور بلوچستان میں اول سے ہشتم جماعت تک لڑکیوں کے داخلے متعلقہ عمر کے گروپوں کے فیصد کے لحاظ سے بہت کم ہیں۔ اس لیے ان صوبوں میں اہداف کے حصول کے لیے خصوصی کوششیں کرنا ہوں گی۔ اس مقصد کے لیے:

- الف۔ لڑکیوں کو اسکولوں کی طرف راغب کرنے کے لیے کچھ نئے منصوبے بنانے ہوں گے۔ یہ منصوبے شام کے اسکول، جزوقتی اسکول یا بالغ مراکز کی شکل میں ہو سکتے ہیں جو کچھ خصوصی اور مختصر کورسز پیش کریں۔
- ب۔ بلوچستان کے دیہی علاقوں میں کچھ متحرک قسم کے اسکول شروع کیے جاسکتے ہیں تاکہ دیہی علاقوں میں بکھری ہوئی کم آبادی کو سما سکے۔

• ج۔ بیٹیوں کی تعلیم کے بارے میں والدین کے رویوں کو بدلنے کے لیے کوئی مہم شروع کی جائے۔

پاکستان میں مطلوبہ تعداد میں اساتذہ کی فراہمی کے لیے، اگر مقررہ اہداف حاصل کرنا ہوں تو تعلیم کے باقاعدہ کلج کافی نہیں ہوں گے۔ اس لیے سفارش کی جاتی ہے کہ اساتذہ کی تربیت کے کچھ پروگرام جیسے کہ مشہور گرلز ہائی اسکولوں کے ساتھ ٹیچر ٹریننگ مراکز/یونٹ قائم کیے جائیں۔

یہ بھی سفارش کی جاتی ہے کہ اساتذہ کی تیاری کی بڑھتی ہوئی مانگ کو پورا کرنے کے لیے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی سہولتوں سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے۔ اس مقصد کے لیے صوبائی حکومتیں اساتذہ کی تیاری کے اپنے مستقبل کے منصوبوں کو وقت سے پہلے AIOU کے حکام کے ساتھ ہم آہنگ کریں تاکہ اساتذہ کی فراہمی وقت پر باقاعدہ ہو سکے۔

خود احتسابی سوالات

1. تشریحی مطالعے (descriptive study) کی تعریف کریں؟

2. تشریحی مطالعے کو تجربے سے الگ کریں۔

3. تشریحی مطالعے کو تاریخی مطالعے سے الگ کریں۔

4. کیس اسٹڈی (case study) کو اسکول سروے سے ممتاز کریں۔
5. تشریحی تحقیق (descriptive research) کی مختلف اقسام بیان کریں۔
6. اسکول سروے اور کمیونٹی سروے کے درمیان تعلق بیان کریں۔
7. منصوبہ بندی کے چکر کے مختلف مراحل پر استعمال ہونے والی تشریحی تحقیقوں کی مختلف اقسام بیان کریں۔

حوالہ جات

1. Best, J.W. and James V. Kahn: Research in Education, New Jersey, Englewood Cliffs. 1986, (Eighth Edition).
2. Entwistle, N. J.: The Nature of Educational Research, UK Open University, The Open University Press, 1973.
3. -Good, Carter, V.: Essentials of Educational Research, New York, Appleton-Century Crofts, 1959.
4. Good, William J.: Methods in Social Research, New York, Mc-Graw-Hill Book Company, 1952.
5. ,Sax, Gilbert: Empirical Foundations of Educational Research, New Jersey. Englewood Cliffs, Prentice Hall, Inc.; 1968.
6. ,Van Dalen, Deobold, B.: Understanding Educational Research - An Introduction. New York: Mc.Graw-Hill Book Company, 1985.

یونٹ نمبر 6 تحقیق کے اوزار اور تکنیکیں

(TOOLS AND TECHNIQUES OF RESEARCH)

تحریر: Dr. Ahmed Ali Arain

6.1 مقاصد

اس یونٹ کو پڑھنے کے بعد آپ قابل ہوں گے کہ:

1. اپنے تحقیقی مطالعے کے لیے ڈیٹا جمع کرنے کے لیے استعمال ہونے والے مختلف اوزاروں کی وضاحت کریں۔
2. فیصلہ کریں کہ آپ کے مطالعے کے لیے کس قسم کا آلہ مناسب ہوگا۔
3. مختلف قسم کے اوزاروں کے درمیان فرق کریں۔
4. مختلف تکنیکوں کے فوائد اور نقصانات کو سمجھیں۔
5. اپنے تحقیقی مطالعے میں استعمال کے لیے مناسب نفسیاتی ٹیسٹ کا انتخاب کریں۔

مندرجات

صفحہ	موضوع
222	مقاصد
224	1. تعارف
225	2. سوالنامہ
225	2.1 سوالنامے کی اقسام
228	2.2 سوالنامے کی تعمیر
229	2.3 سوال لکھنے کے معیار
230	2.4 سوالنامے کا انتظام
231	2.5 بہتر جواب کے لیے اقدامات
232	2.6 سوالنامے کے استعمال
232	2.7 سوالنامے کی حدود
233	خود احتسابی سوال نمبر 1
234	خود احتسابی سوال نمبر 2
235	سرگرمی نمبر 1
235	3. آراء پیمائی اور رویے کی پیمائش
236	4. انٹرویو
236	4.1 انٹرویو کا مقصد
237	4.2 انٹرویو کی اقسام
238	4.3 انٹرویو کا انعقاد
239	4.4 ڈیٹا جمع کرنے کے آلے کے طور پر انٹرویو
239	خود احتسابی سوال نمبر 3
240	5. مشاہدہ
240	5.1 مشاہدے کو ریکارڈ کرنے کے طریقے

244	5.2 مشاہداتی تکنیکوں کی قدر
244	خود احتسابی سوال نمبر 4
244	6. ٹیسٹ اور جائزے کے آلات
245	6.1 ٹیسٹوں کی درجہ بندی
248	6.2 استعمال کے لیے ٹیسٹ کا انتخاب کیسے کریں؟
250	7. اختتامی کلمات
251	خود احتسابی سوالات کی کنجی
252	حوالہ جات

1. تعارف

آپ اب پچھلے یونٹس مکمل کر چکے ہیں جن سے آپ کو تحقیقی طریقہ کار اور تعلیمی منصوبہ بندی اور انتظام کے شعبے میں مختلف قسم کی تحقیقوں کے بارے میں عمومی خیال ملا ہے۔ اس یونٹ میں آپ تحقیق کے ان اوزاروں کے بارے میں پڑھیں گے جو اکثر کسی تحقیقی منصوبے کے انعقاد میں استعمال ہوتے ہیں۔

اس یونٹ میں رویے کی تحقیق (behavioural research) میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والے تحقیق کے مندرجہ ذیل چار* قسم کے اوزاروں پر بحث کی گئی ہے:

• الف۔ سوالنامہ (Questionnaire)

• ب۔ انٹرویو (Interview)

• ج۔ مشاہدہ (Observation)

• د۔ ٹیسٹ اور جائزے کے آلات (Tests and appraisal instruments)

اس بات پر زور دینے کی ضرورت ہے کہ مذکورہ بالا ہر آلہ ڈیٹا کو بیان کرنے اور اس کی مقدار ناپنے کے مخصوص طریقے استعمال کرتا ہے۔ ہر آلہ ڈیٹا کے مخصوص ذرائع کے لیے خاص طور پر موزوں ہے، جس سے اس قسم اور اس شکل کی معلومات حاصل ہوتی ہیں جو سب سے مؤثر طریقے سے استعمال کی جاسکیں۔

آپ کو یاد ہوگا کہ تحقیق کا آغاز مسئلے کی نشاندہی سے ہوتا ہے۔ محقق پھر مسئلے اور اس کے بارے میں جو کچھ معلوم ہے اس کا تنقیدی تجزیہ کرنے کے بعد ایک مفروضہ (hypothesis) قائم کرتا ہے۔ جب وہ مفروضہ تیار کر لیتا ہے تو وہ اس قسم کے شواہد پر کام کرتا ہے جو مفروضے کی جانچ کے لیے مناسب ہوں گے۔ اگر کوئی اس مفروضے کی جانچ کرنا چاہے کہ 'مشکل الفاظ کی چھپائی کے لیے مختلف قسم اور رنگ استعمال کرنے سے طلبہ کی املا بہتر ہوگی' تو تجرباتی اور کنٹرول گروپوں کے ساتھ استعمال کے لیے املا کا ٹیسٹ تیار کرنا ہوگا۔ دوسری طرف، اگر کوئی اس مفروضے کی جانچ کرنا چاہے کہ 'فطرت کے عناصر اور خود مختار حکمرانوں کے ظلم کے خلاف انسان کی مشترکہ جدوجہد کو اجاگر کرنے والی کتاب پڑھنے سے بنیاد پرست تعصبات کم ہوں گے' تو محقق کو رویے کی پیمائش تیار کرنی ہوگی اور رویے کی پیمائش کے استعمال کے ساتھ علاج سے پہلے اور بعد میں انٹرویو کا انتظام کرنا ہوگا۔ پھر، اس مفروضے کی جانچ کے لیے کہ 'تعلیمی اداروں کی قومیاں کی حمایت یا مخالفت سماجی-معاشی خطوط پر منقسم تھی' تو مختلف سماجی-معاشی سطحوں کے لوگوں کی رائے معلوم کرنے کے لیے سوالنامہ استعمال کرنا ہوگا۔

اس یونٹ میں سوالنامے کو تحقیق کے آلے کے طور پر بیان کرنے اور ڈیٹا جمع کرنے کے لیے سوالنامے کی تعمیر اور انتظام کے طریقہ کار پر بحث کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تحقیق کے آلے کے طور پر سوالنامے کی حدود کی بھی نشاندہی کی گئی ہے۔ تحقیق کے دیگر تین اوزاروں کے بارے میں بھی یہی طریقہ اپنایا گیا ہے جن کا ذکر پیرا 1.2 میں کیا گیا ہے۔ امید ہے کہ یہ یونٹ آپ کی تحقیقوں میں ان اوزاروں کو تیار کرنے اور استعمال کرنے میں مہارت حاصل کرنے میں آپ کی مدد کرے گا۔

* کچھ مصنفین نمونہ لینے (sampling) کو تحقیق کے اوزاروں میں شامل کرتے ہیں۔ نمونہ لینے کی تکنیکوں کی اہمیت کے پیش نظر اس کے لیے الگ یونٹ وقف کیا گیا ہے۔

2. سوالنامہ

سوالنامہ (questionnaire) احتیاط سے منتخب اور ترتیب دیے گئے سوالات کا ایک مجموعہ ہے جو کسی تحقیق کار کی طرف سے جواب دہندگان سے حقائق پر مبنی معلومات حاصل کرنے یا ان کی رائے، رویہ یا دلچسپی معلوم کرنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ کچھ مصنفین لفظ سوالنامہ کے استعمال کو حقائق پر مبنی معلومات چاہنے والے سوالات کے مجموعے تک محدود رکھتے ہیں جبکہ رائے چاہنے والوں کو آراپیمائی (opinionnaire) اور جواب دہندہ کے رویے سے متعلق والوں کو رویے کی پیمائش (attitude scale) کہتے ہیں۔ تاہم، عام طور پر اس بات پر اتفاق ہے کہ جواب دہندگان کے غور کے لیے مخصوص سوالات کو الگ کرنے سے ان کے مشاہدات معروضی، شدید اور معیاری ہوتے ہیں۔

2.1 سوالنامے کی اقسام

آپ سوالات کو بند، کھلے، تصویری اور پیمائشی والے سوال کی شکل میں بنا سکتے ہیں، آپ اپنا سوالنامہ بناتے وقت صرف ایک قسم کا سوالنامہ استعمال کر سکتے ہیں یا ان کا مجموعہ استعمال کر سکتے ہیں۔ مسئلے کی نوعیت اور جواب دہندگان کی خصوصیات طے کرتی ہیں کہ کون سی شکل یا شکلیں مطلوبہ ڈیٹا فراہم کرنے کا سب سے زیادہ امکان رکھتی ہیں۔

الف۔ بند طرز (Closed form)

بند طرز کے سوالنامے میں عام طور پر ٹھوس سوالات کی تیار کردہ فہرست اور ممکنہ جوابات کا انتخاب ہوتا ہے۔ اپنا جواب ظاہر کرنے کے لیے جواب دہندہ صرف 'ہاں' یا 'نہیں' پر نشان لگاتا ہے یا جوابات کی فہرست سے ایک یا زیادہ اشیاء پر نشان لگاتا ہے۔ اکثر انتہائی متنازع معاملات پر رائے چاہنے والی اشیاء میں "معلوم نہیں" کا متبادل فراہم کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تعلیمی اداروں میں پرامن ماحول برقرار رکھنے کے خلاف سخت خیالات کے لیے مشہور شخص کو آپ کے شہر میں اس موضوع پر تقریر کرنے کی اجازت دی جانی چاہیے؟

• ہاں

• نہیں

• معلوم نہیں

کبھی کبھی جواب دہندگان سے کہا جاتا ہے کہ وہ بیانات / وجوہات / عوامل وغیرہ کی ایک سلسلہ کو ان کی اہمیت یا دلچسپی کے لحاظ سے درجہ دیں۔ ایک مثال ذیل میں دی گئی ہے:

آپ نے اس یونیورسٹی میں EPM میں ایم اے کرنے کا انتخاب کیوں کیا؟ براہ کرم تین وجوہات ان کی اہمیت کے لحاظ سے ظاہر کریں، سب سے اہم کے لیے 1، دوسرے سب سے اہم کے لیے 2 اور تیسرے سب سے اہم کے لیے 3 استعمال کریں۔

• نقل و حمل کی سہولت

• دوست کا مشورہ

• ادارے کی شہرت

• اخراجات کے عوامل

• اسکا لرشپ کی امداد

• دیگر (براہ کرم وضاحت کریں)

بند طرز کے سوالنامے بھرنے میں آسان ہوتے ہیں اور جواب دہندہ کے ذہن کو موضوع پر مرکوز رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ تاہم، وہ اکثر جواب دہندہ کے محرکات کو ظاہر کرنے میں ناکام رہتے ہیں (کہ وہ ایسا جواب کیوں دیتا ہے)، اور ہمیشہ کافی وسعت اور گہرائی کی معلومات حاصل نہیں کرتے، اور معنی کے باریک فرقوں میں تمیز نہیں کر سکتے۔ مقررہ متبادل جوابات جواب دہندگان کو ان مسائل پر موقف اختیار کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں جن کے بارے میں ان کی رائے پختہ نہیں ہوئی یا انہیں ایسے جوابات دینے پر مجبور کر سکتے ہیں جو ان کے خیالات کا درست اظہار نہیں کرتے۔

آئیے ملک کے نامور ماہرین تعلیم کو بھیجے گئے سوالنامے کی مندرجہ ذیل اشیاء کا جائزہ لیں:

کسی سیاسی مسئلے پر طلبہ یونیورسٹی کی طرف سے رائے کے اظہار پر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں / نہیں

تمام انگریزی میڈیم ادارے فوراً بند کر دیے جائیں۔ ہاں / نہیں

ظاہر ہے کہ صرف 'طلبہ یونین' اور 'انگریزی میڈیم اداروں' کے حامی یا مخالف ہی ان سوالات کا 'ہاں' یا 'نہیں' میں جواب دے سکتے تھے۔ مزید برآں، نامور ماہرین تعلیم سے شامل مسائل کے مختلف پہلوؤں پر تفصیلی بیان سے زیادہ فائدہ ہوگا۔

بند طرز کے سوالنامے کی مذکورہ بالا خامیوں کے باوجود، یہ مخصوص قسم کی معلومات جمع کرنے کے لیے مکمل طور پر تسلی بخش آلہ ہے۔ مزید برآں، یہ بھرنے میں آسان ہے، کم وقت لیتا ہے، جواب دہندہ کو موضوع پر رکھتا ہے، نسبتاً معروضی ہے، اور جدول بنانے اور تجزیہ کرنے میں کافی آسان ہے۔

ب۔ کھلا طرز (Open form)

جواب دہندگان کو سختی سے محدود جوابات کے درمیان انتخاب کرنے پر مجبور کرنے کے بجائے، کھلا طرز، یا غیر محدود قسم کا سوالنامہ، جواب دہندہ کے اپنے الفاظ میں آزاد جواب کا مطالبہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر، مندرجہ ذیل کھلے طرز کی اشیاء وہی قسم کی معلومات چاہتی ہیں جو پیرا 2.4 اور 2.6 کے اوپر بند طرز کی اشیاء چاہتی ہیں۔

آپ نے اس یونیورسٹی میں EPM میں ایم اے کرنے کا انتخاب کیوں کیا؟

طلبہ یونیورسٹی کی طرف سے سیاسی مسائل پر رائے کے غیر محدود اظہار کے بارے میں کیا پالیسی اپنائی جانی چاہیے؟

ان انگریزی میڈیم اداروں کے ساتھ کیا کیا جائے جو بند ہونا چاہتے ہوں؟

نوٹ کریں کہ کوئی اشارے نہیں دیے گئے۔ جواب دہندگان اپنے خیالات کا اظہار کرنے میں آزاد ہیں۔ اس سے جواب دہندگان کی طرف سے زیادہ گہرے جواب کی اجازت ملتی ہے، جو ان کے حوالہ جاتی فریم اور ممکنہ طور پر ان کے جوابات کی وجوہات کو ظاہر کر سکتے ہیں۔ چونکہ اس میں جواب دہندہ کی طرف سے زیادہ محنت درکار ہوتی ہے، اس لیے بھرے ہوئے سوالنامے بڑی تعداد میں واپس حاصل کرنا مشکل ہے۔ اس قسم کی شے کی تشریح، جدول بنانا اور تحقیقی رپورٹ میں خلاصہ کرنا کبھی کبھی مشکل ہوتا ہے۔

کھلے سوالات کی ایک خاص قسم قیف (funnel) ہے۔ دراصل یہ سوالات کا ایک مجموعہ ہے جو کسی ایک اہم موضوع یا متعلقہ موضوعات کے ایک مجموعے پر معلومات حاصل کرنے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ قیف ایک وسیع سوال سے شروع ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ اہم مخصوص نکتے تک تنگ ہوتی جاتی ہے۔

قیف کی ایک اور شکل کھلے عمومی سوال سے شروع ہوتی ہے اور فالو اپ اور مخصوص قسم کے بند سوالات استعمال کرتی ہے۔ طلبہ یونین کے بارے میں پالیسی کا وسیع عمومی سوال پوچھنے کے بعد، سوالنامے میں مندرجہ ذیل شامل ہو سکتا ہے:

- ادارے کے احاطے سے باہر تمام مظاہروں کو روکیں۔ ہاں نہیں
- ان مظاہروں کو روکیں جو کسی غیر ملکی ملک کے ساتھ ہمارے تعلقات کو کشیدہ کرنے کا امکان رکھتے ہوں۔ ہاں نہیں
- غیر ملکی سفارت خانوں کے باہر مظاہرے کو روکیں۔ ہاں نہیں

اس آلے کے کچھ نقصانات ہیں۔ مثال کے طور پر، جب جواب دہندگان عمومی سوال کا جواب دیتے ہیں اور ان کی سوچ کی رہنمائی کے لیے کوئی اشارے نہیں ہوتے، تو وہ غیر ارادی طور پر اہم معلومات چھوڑ سکتے ہیں یا کافی تفصیلات نوٹ کرنے میں ناکام رہ سکتے ہیں۔ اگر مضامین زیادہ واضح بولنے والے نہیں ہیں اور سوالات پر کافی وقت اور تنقیدی

سوچ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو وہ مفید ڈیٹا فراہم نہیں کر سکتے۔ اگر وہ متعلقہ معلومات فراہم کرنے کے قابل ہوتے، تو ان کے تفصیلی اور پیچیدہ جوابات مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ تاہم، اگر آپ ان سوالات کو مناسب طریقے سے بنائیں، لکھیں اور استعمال کریں تو ان نقصانات کو کم کیا جاسکتا ہے۔

کھلے سوالات لچکدار ہوتے ہیں ان میں گہرائی کے امکانات ہوتے ہیں اور ان میں تعاون کی حوصلہ افزائی کرنے اور تعلق (rapport) قائم کرنے، اور جواب دہندگان کے حقیقی ارادوں، عقائد اور رویوں کا بہتر اندازہ لگانے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ کھلے سوالات کے جوابات آپ کو تعلقات اور مفروضوں کے امکانات تجویز کر سکتے ہیں۔ جواب دہندگان کبھی کبھی غیر متوقع جوابات دیں گے جو ایسے تعلقات کے وجود کی نشاندہی کر سکتے ہیں جو آپ نے اصل میں سوالنامے کی تیاری میں متوقع نہیں کیے تھے۔

ج۔ تصویری طرز (Pictorial form):

کچھ سوالنامے جواب دہندہ کو تحریری بیان کے بجائے تصویریں اور فوٹو پیش کرتے ہیں جن سے جواب منتخب کیا جائے۔ وہ تحریری ہدایات کے بجائے زبانی ہدایات بھی فراہم کر سکتے ہیں۔ سوالنامے کی یہ شکل بچوں اور محدود پڑھنے کی صلاحیت والے بالغوں سے ڈیٹا جمع کرنے کے لیے خاص طور پر موزوں آلہ ہے۔ تصویریں اکثر چھپے ہوئے الفاظ کی نسبت جواب دہندگان کی توجہ زیادہ آسانی سے حاصل کرتی ہیں، جواب دینے کے خلاف مضمون کی مزاحمت کو کم کرتی ہیں، اور سوالات میں دلچسپی کو ابھارتی ہیں۔ کبھی کبھی وہ واضح طور پر ایسی صورت حال کو ظاہر کرتی ہیں جو زبانی وضاحتوں کے لیے آسانی سے موزوں نہیں ہوتیں اور کبھی کبھی وہ رویوں کا پتہ لگانا یا معلومات جمع کرنا ممکن بناتی ہیں جو دیگر طریقوں سے حاصل نہیں کی جاسکتیں۔

تاہم، تصویری تکنیکوں میں کم از کم دو حدود ہیں:

1. ان کا استعمال ایسی صورت حال تک محدود ہونا چاہیے جن میں نمایاں اور قابل فہم بصری خصوصیات شامل ہوں، اور
2. انہیں معیاری بنانا مشکل ہے خاص طور پر جب تصویریں انسانوں کی فوٹو ہوں۔

د۔ پیمانے والی اشیاء (Scale items):

پیمانے والی شے ایک سوال ہے جس پر جواب دہندہ مختلف سطحوں پر اپنی رضامندی یا عدم رضامندی کا اظہار کرتا ہے۔ پیمانے والی اشیاء میں مقررہ متبادل ہوتے ہیں اور جواب دہندہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ پیمانے پر کہاں کھڑا ہے۔ اس طرح انگریزی میڈیم اداروں سے متعلق شے کو اس طرح پیش کیا جاسکتا ہے:

تمام انگریزی میڈیم ادارے فوراً بند کر دیے جائیں۔

• مکمل طور پر متفق

• متفق

• غیر فیصلہ کن

• غیر متفق

• مکمل طور پر غیر متفق

2.2 سوالنامے کی تعمیر

سوالنامہ ایک مقبول تحقیقی آلہ ہے کیونکہ آپ کے لیے سوالات پوچھنا آسان ہے۔ لیکن درست اور قابلِ اعتماد ڈیٹا حاصل کرنے کے لیے سوالات پوچھنا آسان کام نہیں ہے۔ آپ اکثر حیران ہوتے ہیں جب جواب دہندگان ان سوالات سے مختلف معنی نکالتے ہیں جنہیں آپ بالکل واضح سمجھتے تھے۔ آپ کو غصہ آسکتا ہے جب آپ کے ساتھی آپ کے سوالنامے کی الفاظ بندی یا ساخت میں تعصبات کی نشاندہی کرتے ہیں، جو آپ کو بالکل معروضی لگتا ہے۔ سوالنامے بناتے وقت آپ کو جو اقدامات اٹھانے چاہئیں ان میں سے کچھ درج ذیل ہیں۔

الف۔ سوالات کی تشکیل:

کیا آپ نے اپنے مفروضے، تجربے، ادب اور دیگر سوالناموں کو مکمل طور پر تلاش کیا ہے تاکہ سوالات کو شیشے کی طرح صاف، سادہ زبان میں اور معنی میں تیز توجہ کے ساتھ بیان کیا جاسکے؟ کیا ذیلی سوالات پوچھے گئے ہیں یا فیصلہ کن جوابات کے مختلف پہلوؤں کو تلاش کرنے کے لیے متبادل انتخاب کی مکمل فہرست فراہم کی گئی ہے؟ کیا سوالات مخصوص جوابات حاصل کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں، جن کے جوابات آپ کو یہ فیصلہ کرنے میں مدد دیتے ہیں کہ کون سی معلومات درکار ہیں، کون سے سوالات منتخب کیے جائیں اور پھر ان کا مسودہ تیار کریں اور ان کا جائزہ لیں۔

ب۔ سوالات کی ترتیب:

کیا اشیاء نفسیاتی یا منطقی طور پر درست ترتیب میں رکھی گئی ہیں، مثلاً دلچسپ، غیر جانبدار سوالات زیادہ مشکل، اہم یا ذاتی سوالات سے پہلے اور وہ جو حوالہ جاتی فریم قائم کرتے ہیں یا یاد کرنے کی کنجیاں فراہم کرتے ہیں ان سے پہلے جو تفصیل مانگتے ہیں، کیا سوالات کے ایک گروپ سے دوسرے گروپ میں ہموار منتقلی کی گئی ہے؟ ان سوالات کے مثبت جوابات آپ کو سوالات کو تکنیکی طور پر درست بنیاد پر ترتیب دینے میں مدد کریں گے۔

ج۔ ہدایات اور شکل کی ڈیزائننگ:

کیا اس قسم اور دائرہ کار کے بارے میں واضح اور مکمل ہدایات دی گئی ہیں جو معلومات چاہیے؟ کیا زمرے، شکل اور ہدایات درست اور غیر مبہم جوابات حاصل کرنے اور جواب دہندہ کے کم سے کم وقت کی ضرورت کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو سوالنامے کے لیے ہدایات اور شکل ڈیزائن کرنے میں مدد دیتے ہیں۔

د۔ ایماندارانہ جوابات حاصل کرنا:

کیا ہدایات اور سوالات اس طرح الفاظ میں ڈھالے اور ترتیب دیے گئے ہیں کہ جواب دہندہ کی طرف سے کسی خوف، شبہ، شرمندگی یا دشمنی کو دور کیا جاسکے؟ اگر ذاتی سوالات پوچھے جائیں تو کیا گمنامی کی ضمانت دی گئی ہے یا یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ جوابات سخت اعتماد میں رکھے جائیں گے؟ کیا کوئی سوالات رنگین ہیں یا اس طرح بیان کیے گئے ہیں کہ ایسے جوابات حاصل ہوں جو محقق کے عقائد کی حمایت کریں؟ کیا جواب دہندگان سے ان موضوعات کے بارے میں معلومات مانگی گئی ہیں جن کے بارے میں انہیں کم یا کوئی علم نہیں ہے؟ کیا عمومی سوالات کے جوابات کی سچائی جانچنے کے لیے مخصوص سوالات پوچھے گئے ہیں؟ کیا جوابات کی مستقل مزاجی جانچنے کے لیے متوازی سوالات پوچھے گئے ہیں؟ ان تمام سوالات کے تسلی بخش جوابات حاصل کیے جاسکتے ہیں اگر سوال لکھنے کے مندرجہ ذیل معیاروں کا سختی سے مشاہدہ کیا جائے۔

2.3 سوال لکھنے کے معیار

سوال لکھنے کے معیار یا اصول تجربے اور تحقیق کے ذریعے تیار کیے گئے ہیں۔ کچھ اہم ترین معیار سوالات کی شکل میں ذیل میں دیے گئے ہیں۔ سوالات کے ساتھ مختصر تبصرے منسلک ہیں۔

الف۔ کیا سوال تحقیقی مسئلے اور تحقیقی مقاصد سے متعلق ہے؟

حقائق پر بنی اور سماجی معلومات کے علاوہ، سوالنامے کے تمام سوالات کا کوئی تحقیقی مسئلہ ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر سوال کا مقصد ایسی معلومات حاصل کرنا ہے جو تحقیق کے مفروضے کی جانچ کے لیے استعمال کی جاسکیں۔

ب۔ کیا سوال درست اور مناسب ہے؟

کچھ معلومات کھلے سوالات سے بہترین طریقے سے حاصل کی جاسکتی ہیں، مثلاً رویے، ارادوں اور رویوں کی وجوہات وغیرہ۔ دوسری طرف، کچھ دیگر معلومات بند سوالات سے زیادہ تیزی سے حاصل کی جاسکتی ہیں۔ اگر جواب دہندہ سے صرف دو یا زیادہ تبادلوں میں سے اس کی ترجیحی پسند درکار ہے، اور یہ تبادل واضح طور پر بیان کیے جاسکتے ہیں، تو کھلا سوال استعمال کرنا ضیاع ہوگا۔

ج۔ کیا سوال واضح اور غیر مبہم ہے؟

کچھ اصول سوال لکھنے والے کو ابہام دور کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ ایسے سوالات سے بچنا چاہیے جن میں ایک سے زیادہ خیال ہو جن پر جواب دہندہ رد عمل ظاہر کر سکے۔ "کیا آپ مانتے ہیں کہ جدید ہائی اسکول کے انتظامی مقاصد اور ان مقاصد

کے حصول کے لیے استعمال ہونے والے تدریسی طریقے تعلیمی طور پر درست ہیں؟" جیسا سوال ایک مبہم سوال ہے، کیونکہ جواب دہندہ سے ایک ہی سوال میں انتظامی مقاصد اور تدریسی طریقوں دونوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ مبہم الفاظ اور اظہار سے بھی بچیں۔ ایک سوال، "کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اسکول کے اساتذہ کو منصفانہ سلوک ملتا ہے؟" مبہم ہے، کیونکہ 'منصفانہ سلوک'، 'سلوک کی کئی مختلف شرائط کا حوالہ دے سکتا ہے۔ لفظ "منصفانہ" کا مطلب بھی 'جائز'، 'مساوی'، 'زیادہ اچھا نہیں'، 'غیر جانبدار' اور 'معروضی' ہو سکتا ہے۔ مزید برآں، لمبے سوالات مبہم ہوتے ہیں، کیونکہ جواب دہندہ کھو سکتا ہے۔ اس کی توجہ سوال کے غیر ضروری حصے کی طرف مبذول ہو سکتی ہے۔ تاہم، پورا سوال لمبا ہو سکتا ہے کیونکہ مناسب معلوماتی سیاق فراہم کرنا ضروری ہو سکتا ہے لیکن اصل سوال ایک خیال پر مرکوز ہونا چاہیے۔

د۔ کیا سوال تجویزی ہے؟

تجویزی سوالات جواب کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس طرح، وہ صداقت (validity) کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ اگر آپ کسی شخص سے پوچھیں: "کیا آپ نے مقامی اسکول کی صورت حال کے بارے میں پڑھا ہے؟" تو آپ کو "ہاں" کے غیر متناسب طور پر بڑی تعداد میں جوابات مل سکتے ہیں۔

ہ۔ کیا سوال ایسے علم اور معلومات کا مطالبہ کرتا ہے جو جواب دہندہ کے پاس نہیں ہے؟

معلومات کی کمی کی وجہ سے جواب کی غلطیت کا مقابلہ کرنے کے لیے، معلوماتی فلٹر سوالات استعمال کرنا دانشمندی ہے۔ مثال کے طور پر، کسی شخص سے یہ پوچھنے سے پہلے کہ وہ UNESCO کے بارے میں کیا سوچتا ہے، پہلے معلوم کریں کہ کیا وہ جانتا ہے کہ UNESCO کیا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے۔ ایک اور طریقہ ممکن ہے۔ آپ UNESCO کی مختصر وضاحت کر سکتے ہیں اور پھر جواب دہندہ سے پوچھ سکتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔

و۔ کیا سوال ذاتی یا نازک مواد کا مطالبہ کرتا ہے جسے جواب دہندہ ظاہر کرنا پسند نہ کرے؟

کسی شخص سے نازک یا متنازع نوعیت کی معلومات حاصل کرنے کے لیے خصوصی تکنیکوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تعلق قائم کرنا ایسی ہی ایک تکنیک ہے۔ جب کسی ایسی چیز کے بارے میں پوچھا جائے جو سماجی طور پر ناپسندیدہ ہو، تو ظاہر کریں کہ کچھ لوگ ایک طرح مانتے ہیں اور دوسرے دوسری طرح مانتے ہیں۔ 'سخت' کے بجائے 'نرم' اظہار استعمال کریں۔

ز۔ کیا سوال سماجی مطلوبیت سے بھرا ہوا ہے؟

لوگ ایسے جوابات دیتے ہیں جو سماجی طور پر مطلوب ہوں، ایسے جوابات جو ان اعمال یا چیزوں کی منظوری ظاہر کرتے ہیں یا اشارہ دیتے ہیں جو عام طور پر اچھی سمجھی جاتی ہیں۔ آپ کسی شخص سے بچوں کے بارے میں اس کے جذبات کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ ہر ایک سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ بچوں سے محبت کرے۔ جب تک آپ بہت محتاط نہ ہوں، آپ کو بچوں اور محبت کے بارے میں ایک دقیانوسی جواب ملے گا۔ نیز، جب آپ کسی شخص سے اس کے ووٹ کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آپ کو محتاط رہنا چاہیے کیونکہ ہر ایک سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ ووٹ دے۔ اگر آپ جواب دہندگان سے اقلیتی گروپوں کے بارے میں ان کے رد عمل کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آپ کو دوبارہ غلط جوابات ملنے کا خطرہ ہے۔ زیادہ تر تعلیم یافتہ لوگ، چاہے ان کے حقیقی رویے کچھ بھی ہوں، جانتے ہیں کہ تعصب ناپسندیدہ ہے۔ ایک "اچھا سوال" پھر وہ ہے جس میں جواب دہندگان کو صرف سماجی طور پر مطلوب جذبات کا اظہار کرنے کی طرف نہیں لے جایا جاتا۔ اسی وقت، آپ کو جواب دہندہ سے اس طرح سوال نہیں کرنا چاہیے کہ اسے سماجی طور پر ناپسندیدہ جواب دینے کی ضرورت کا سامنا ہو۔

2.4 سوالنامے کا انتظام

جواب دہندگان میں تقسیم کے لیے سوالنامے کی حتمی شکل تیار کرنے سے پہلے اسے عملی استعمال کے لحاظ سے توثیق کے مقصد کے لیے آزمایا یا پہلے سے جانچا جانا چاہیے۔ پہلے سے جانچ چند ممکنہ جواب دہندگان پر کی جانی چاہیے اور جوابات کو جدول میں ڈھالا جائے۔ اس سے ظاہر ہوگا کہ کیا جوابات کو تسلی بخش طریقے سے جدول میں ڈھالا جاسکتا ہے اور کیا اہم سوالات کے جوابات مل رہے ہیں۔ پہلے سے جانچ سے شاید مخصوص سوالات کی نظر ثانی، کچھ سوالات کو حذف کرنے جو مفید معلومات نہیں دے رہے اور کچھ نئے سوالات شامل کرنے کی ضرورت ظاہر ہوگی۔

پہلے سے جانچ اور نظر ثانی کے بعد سوالنامہ جواب دہندگان میں تقسیم کے لیے تیار ہے، سوالنامہ جواب دہندگان کو دو طریقوں سے پیش کیا جاسکتا ہے: آمنے سامنے کی صورت حال میں براہ راست رابطے کے ذریعے یا ڈاک کے ذریعے۔

الف۔ براہ راست رابطہ:

جب آپ ذاتی طور پر جواب دہندگان کو سوالنامہ پیش کرتے ہیں، تو آپ مطالعے کے مقصد اور اہمیت کی وضاحت کر سکتے ہیں، نکات واضح کر سکتے ہیں، پیدا ہونے والے سوالات کا جواب دے سکتے ہیں، جواب دہندگان کو سوالات کا احتیاط اور سچائی سے جواب دینے کی ترغیب دے سکتے ہیں، اور نئے جزوی جوابات اور انکار حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک

گروپ کو اکٹھا کرنا، سوالنامہ بھرنے کے لیے، اکثر مشکل ہوتا ہے اور اراکین سے انفرادی طور پر ملنا انتہائی مہنگا اور وقت طلب ہو سکتا ہے، اس لیے اکثر ڈاک کے ذریعے سوالنامہ بھیجنا ضروری ہوتا ہے۔

ب۔ ڈاک سے بھیجے گئے سوالنامے:

ڈاک سے بھیجے گئے سوالنامے نسبتاً کم قیمت پر وسیع بکھرے علاقوں میں بہت سے لوگوں تک جلدی اور آسانی سے پہنچ سکتے ہیں۔ بد قسمتی سے واپسی عام طور پر 40 سے 50 فیصد سے کم ہوتی ہے اور اس طرح حاصل ہونے والی جزوی واپسی ایک تعصب پیدا کر سکتی ہے جو حاصل شدہ ڈیٹا کو بیکار بنا دے گی۔ اگر جواب نہ دینے والے جواب دینے والوں سے کافی مختلف ہیں، تو ان کے خیالات وہ نہیں ہو سکتے جو سوالات کا جواب دیتے ہیں۔ اس طرح، ان کا غائب ڈیٹا مطالعے کے نتائج کو کافی حد تک بدل سکتا ہے۔ ڈاک سے بھیجے گئے سوالنامے کی ایک اور حد ہے: یہ ایسی آبادی سے ڈیٹا کا نمائندہ نمونہ حاصل نہیں کر سکتا جس میں کچھ ناخواندہ شامل ہوں۔

2.5 سوالنامے کے ذریعے بہتر جواب کے لیے اقدامات

ڈاک سے بھیجے گئے سوالناموں کے ذریعے ڈیٹا جمع کرنے میں خصوصی احتیاط درکار ہوتی ہے۔ غیر منصوبہ بندی یا جلدی میں ڈاک سے بھیجے گئے سوالنامے مایوس کن حد تک کم واپسی دیتے ہیں جو تحقیق کو مکمل کرنا ناممکن بھی بنا سکتی ہے۔ مندرجہ ذیل اقدامات بہتر واپسی کو یقینی بنانے کا امکان رکھتے ہیں۔

الف۔ جواب دہندگان کا احتیاط سے انتخاب کریں:

یہ ضروری ہے کہ آپ سوالنامہ صرف ان لوگوں کو بھیجیں جن کے پاس مطلوبہ معلومات ہوں۔ وہ جو جواب دینے میں کافی دلچسپی رکھتے ہوں تاکہ ضمیر کے مطابق اور معروضی طور پر جواب دیں۔ کچھ تحقیقی حکام کی طرف سے ایک ابتدائی کارڈ کی سفارش کی جاتی ہے، جس میں پوچھا جائے کہ کیا فرد مجوزہ مطالعے میں حصہ لینے کے لیے تیار ہوگا۔ یہ نہ صرف ایک شائستہ طریقہ ہوگا، بلکہ ان لوگوں کو دریافت کرنے کا عملی طریقہ ہوگا جو مطلوبہ معلومات فراہم کرنے میں تعاون کریں گے۔ واپسی کی زیادہ شرح ممکن ہے جب اصل درخواست تنظیم کے انتظامی سربراہ سے کی جائے، بجائے براہ راست اس شخص سے جس کے پاس مطلوبہ معلومات ہوں۔ اس سے واپسی میں سہولت ہوتی ہے۔

ب۔ مطالعے کے مقصد کی وضاحت کے لیے ایک شائستہ، احتیاط سے تیار کردہ کوریٹر ضرور شامل کریں:

خط میں درخواست کی تعمیل کے لیے جواب دہندہ کو کسی قسم کی ترغیب کا وعدہ ہونا چاہیے۔ تعلیمی حلقوں میں سوالنامے کے نتائج کا خلاصہ ایک مناسب انعام سمجھا جاتا ہے، ایک وعدہ جسے مطالعہ مکمل ہونے کے بعد دیانتداری سے پورا کیا جانا چاہیے۔ کوریٹر میں جواب دہندہ کو یقین دلانا چاہیے کہ نازک معلومات سخت اعتماد میں رکھی جائیں گی۔ عام طور پر یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ جواب دہندگان کو سوالنامے کی دو کاپیاں ڈاک ٹکٹ لگا، پتہ لکھا واپسی لفافے کے ساتھ بھیجی جائیں۔ اس سے جواب دہندگان کو ایک کاپی واپس کرنے اور دوسری اپنے ریکارڈ میں رکھنے میں سہولت ہوگی۔ اس شائستگی کو چھوڑنا عملی طور پر اس بات کی ضمانت ہوگی کہ بہت سے سوالنامے ردی کی ٹوکری میں جائیں گے۔

ج۔ اگر مطلوبہ معلومات نازک یا ذاتی نوعیت کی ہیں تو گمنام جوابات کی فراہمی کے امکان پر غور کریں:

گمنام آلہ سب سے زیادہ معروضی جوابات پیدا کرنے کا امکان رکھتا ہے۔ تاہم، درجہ بندی کے مقصد کے لیے مواقع ہوتے ہیں، جب جواب دہندہ کی شناخت ضروری ہوتی ہے۔ اگر دستخط درکار ہوں تو جواب دہندہ کو قائل کرنا ضروری

ہے کہ اس کے جوابات سخت اعتماد میں رکھے جائیں گے، اور اس کے جوابات کسی بھی طرح اس کی حیثیت اور ملازمت کی حفاظت کو خطرے میں نہیں ڈالیں گے۔

د۔ فالو اپ طریقہ کار:

وصول کنندگان مکمل شدہ سوالنامے واپس کرنے میں اکثر سست ہوتے ہیں۔ واپسی کی تعداد بڑھانے کے لیے، ایک پرجوش فالو اپ طریقہ کار ضروری ہو سکتا ہے۔ ایک شائستہ پوسٹ کارڈ، جو وصول کنندہ کو یاد دلانے کہ مکمل شدہ سوالنامہ موصول نہیں ہوا ہے، کچھ اضافی جوابات لانے گا۔ یہ یاد دہانی ان لوگوں کے ساتھ مؤثر ہوگی جنہوں نے صرف ٹال دیا ہے یا دستاویز کو بھرنایا ڈاک کرنا بھول گئے ہیں۔ فالو اپ عمل میں ایک مزید قدم ذاتی یاد دہانی خط شامل ہو سکتا ہے۔ انتہائی صورت میں ٹیلیگرام، فون کال، یا ذاتی دورہ اضافی جوابات لا سکتا ہے۔ کم از کم 80 سے 90 فیصد یا اس سے زیادہ کی واپسی حاصل کرنے کی ہر کوشش کی جانی چاہیے۔

2.6 سوالنامے کے استعمال

سوالناموں کے کچھ استعمال درج ذیل ہیں:

کچھ مصنفین نمونہ لینے کو تحقیق کے اوزاروں میں شامل کرتے ہیں۔ نمونہ لینے کی تکنیکوں کی اہمیت کے پیش نظر، اس کے لیے الگ یونٹ وقف کیا گیا ہے۔ سوالنامے نسبتاً سستے میں چلائے جاسکتے ہیں، کیونکہ وہ جواب دہندہ کی طرف سے بغیر کسی داخل کرنے والے کے موجود ہوئے مکمل کیے جاتے ہیں۔

انہیں ڈاک کے ذریعے جواب دہندگان میں جلدی اور سستے میں تقسیم کیا جاسکتا ہے یا انہیں ایک وقت میں جمع شدہ لوگوں کے گروپ کو دیا جاسکتا ہے۔

انہیں اکثر جواب دہندگان کی گننامی برقرار رکھنے کے لیے ڈیزائن کیا جاسکتا ہے، اس طرح جواب دہندگان کو یقین دلایا جاتا ہے کہ ان کے جوابات کسی بھی طرح ان کے خلاف استعمال نہیں ہوں گے۔ اس لیے وہ زیادہ ایمانداری سے جواب دیں گے جو بصورت دیگر ہو سکتا تھا۔

انہیں معیاری بنایا جاسکتا ہے، تاکہ تمام جواب دہندگان کو جواب دینے کے لیے بالکل وہی چھپے ہوئے سوالات دیے جائیں۔ اس کے برعکس، انٹرویو میں، جواب دہندہ کے جوابات اس طریقے سے متاثر ہو سکتے ہیں جس سے انٹرویو لینے والا سوالات پوچھتا ہے۔

2.7 سوالنامے کی حدود

سوالنامے کی کچھ حدود درج ذیل ہیں:

• الف۔ جوابات سچے یا درست نہیں ہو سکتے۔ جواب دہندہ کم غلطیاں کر سکتا ہے (مثلاً غلط نمبر لکھنا، غلط جوابات پر نشان لگانا)؛ وہ سازگار تاثر پہنچانے اور شرمناک اعترافات سے بچنے کی امید میں جان بوجھ کر غلطیاں کر سکتا ہے؛ یا وہ غیر ارادی غلطی کر سکتا ہے کیونکہ وہ سوالات کی غلط تشریح کرتا ہے یا اپنے رویوں، جذبات یا اعمال کو اتنی اچھی طرح نہیں سمجھتا کہ سوالات کا درست جواب دے سکے۔

• ب۔ ڈاک سے بھیجے گئے سوالنامے جوابات کی کم شرح دیتے ہیں۔ یہ ڈاک کے ضیاع کی وجہ سے ہو سکتا ہے جو 20 فیصد سے 40 فیصد تک ہوتا ہے یا جواب نہ دینے کی وجہ سے۔ پاکستان میں یہ کم شرح 40 فیصد سے 60 فیصد ہو سکتی ہے۔

• ج۔ جواب دہندگان سوالناموں کا جواب اپنی فرصت میں دیتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ وہ مختلف اوقات میں، مختلف دنوں میں اور مختلف حالات میں جواب دیں گے اور ان کے جوابات صورتحال سے پیدا ہونے والے فرقوں کے تابع ہو سکتے ہیں۔

آپ نے اب تک ڈیٹا جمع کرنے کے آلے کے طور پر سوالناموں کی خصوصیات، اقسام، استعمال اور حدود کا مطالعہ کیا ہے۔ تحقیق کے دوسرے آلے، یعنی انٹرویو، کے مطالعے کے ساتھ شروع کرنے سے پہلے، آپ کے لیے مشورہ ہوگا کہ تین مشقیں مکمل کریں جو آپ کو سوالناموں کے استعمال میں مطلوبہ مشق دینے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہیں:

خود احتسابی سوال نمبر 1

تحقیق کے لیے کچھ موضوعات درج ذیل ہیں۔ براہ کرم ہر ایک کے سامنے ظاہر کریں کہ آیا ڈیٹا جمع کرنے کے آلے کے طور پر سوالنامے کا استعمال مناسب ہوگا اور وجوہات بھی دیں۔ پہلے مسئلے کا جواب مثال کے طور پر درج کیا گیا ہے۔

نمبر شمار	تحقیق	سوالنامے کا استعمال مناسب	تبصرے
(i)	تربیت یافتہ اور غیر تربیت یافتہ سیکنڈری اسکول کے اساتذہ کتنی مدت ایک ہی گریڈ میں رہتے ہیں۔	ہاں نہیں	ڈیٹا دفتر کی فائل سے حاصل کیا جاسکتا ہے
(ii)	ٹیچر ٹریننگ والی گریجویٹ اور انڈر گریجویٹ خواتین کی بے روزگاری کی وجوہات	ہاں نہیں	

(iii)	اساتذہ کی تحریک کو بڑھانے اور برقرار رکھنے کے لیے سب سے زیادہ ممکنہ مراعات	ہاں نہیں
(iv)	طلبہ یونینوں پر پابندی ہٹانے کے بارے میں والدین، اساتذہ اور طلبہ کیسا محسوس کرتے ہیں؟	ہاں نہیں
(v)	دیہی اسکولوں میں شرکت کی شرح بڑھانے کے لیے اسکول کے اوقات کم کرنا۔	ہاں نہیں
(vi)	میٹرک کی سطح پر اتنی بڑی تعداد میں امیدوار انگریزی میں کیوں فیل ہوتے ہیں؟	ہاں نہیں
(vii)	اسکول کی رہائش کی فراہمی خواتین اساتذہ کو دیہی علاقوں میں جانے کی ترغیب دے گی۔	ہاں نہیں
(viii)	مکمل فعال اسکول ہیلتھ سروس والدین کو دیہی علاقوں میں اسکولوں میں بچے بھیجنے کی ترغیب دے گی	ہاں نہیں
(ix)	مسجد اسکولوں کے قیام سے پرائمری اسکول میں داخلے بڑھے ہیں	ہاں نہیں

خود احتسابی سوال نمبر 2

ڈیٹا کی ضرورت کے مطابق سوالنامے میں مختلف قسم کی اشیاء استعمال کی جاتی ہیں۔ کالم 1 میں درج ہر ڈیٹا کے لیے کالم 2 میں اس قسم کی شے ظاہر کریں جو مناسب ہوگی اور کالم 3 میں اس معلومات کو حاصل کرنے والا سوال بھی بنائیں۔ پہلا مسئلہ مثال کے طور پر حل کیا گیا ہے۔

مطلوبہ ڈیٹا	شیے کی قسم	سوالات
کیا منتظمین سمجھتے ہیں کہ تنخواہ میں اضافہ اساتذہ کی غیر حاضری کو کم کرے گا؟	بند	کیا آپ متفق ہیں کہ اساتذہ کی تنخواہ میں اضافہ اساتذہ کی غیر حاضری کے واقعات کو کم کرے گا؟
ماہانہ کتنے دن اساتذہ بغیر چھٹی کے غیر حاضر رہتے ہیں۔		
کون زیادہ کثرت سے غیر حاضر رہتا ہے۔ مقامی اساتذہ یا باہر کے اساتذہ؟	ہاں نہیں	
اساتذہ گھر سے دور تعیناتی کے خلاف کتنی شدت سے محسوس کرتے ہیں؟		
چھ دی گئی وجوہات میں سے کون سی تین کو منتظمین اساتذہ کی غیر حاضری کی سب سے اہم وجوہات سمجھتے ہیں؟		
جانوروں پر ظلم اور بچوں کی پٹائی کے بارے میں بچوں کا رویہ۔		
کیا منتظمین کو یقین ہے کہ انہیں ملازمت پر رکھنے اور نکالنے کا اختیار سونپنے سے تدریس میں معیاری اور مقداری بہتری آئے گی؟		
تعلیم کے مختلف ذیلی شعبوں کو دی جانے والی ترجیح کے بارے میں سیاستدانوں کے خیالات۔		
ماہرین تعلیم کے مطابق تعلیم یافتہ بے روزگاری کو کم کرنے کے لیے نصاب میں کیا تبدیلیاں کی جانی چاہئیں؟		
طلبہ کے تشدد کے خاتمے کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات۔		

سرگرمی نمبر 1

آپ وزارت منصوبہ بندی اور ترقی کے سینئر افسران کے خیالات اور معلومات حاصل کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ مختلف زمروں کے منصوبوں، یعنی زیادہ لاگت اور کم لاگت کے منصوبوں؛ ان کی طرف سے فنڈ کیے جانے والے صوبائی منصوبوں؛ وفاقی حکومت کی طرف سے فنڈ کیے جانے والے صوبائی منصوبوں؛ وفاقی علاقوں میں واقع وفاقی منصوبوں؛ صوبوں میں واقع وفاقی منصوبوں وغیرہ کی منظوری میں جو تاخیر ہوتی ہے اس کی حد اور وجوہات کیا ہیں۔ اس مقصد کے لیے قیف قسم کے سوالات لکھیں۔

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

3. آراپیمائی اور رویے کی پیمائش

کسی فرد کے رویے یا عقیدے کی پیمائش کرنے کی کوشش کرنے والے سوالات کے مجموعے کو آراپیمائی (opinionnaire) یا رویے کی پیمائش (attitude scale) کہا جاتا ہے۔ اس طریقے میں بنیادی مفروضہ یہ ہے کہ سوالات کے جواب میں ظاہر کی گئی رائے واقعی جواب دہندہ کے رویے کی عکاسی کرتی ہے۔ لیکن یہ ہمیشہ درست نہیں ہو سکتا کیونکہ خود فرد کو واقعی معلوم نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی سماجی مسئلے کے بارے میں کیسا محسوس کرتا ہے کیونکہ اس نے کبھی اس مسئلے پر سنجیدہ غور نہیں کیا ہوگا: کبھی کبھی جواب دہندہ جان بوجھ کر اپنے حقیقی رویوں کو چھپانے کی کوشش کر سکتا ہے اور خود کو اچھے رنگ میں پیش کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔

آراپیمائی تیار کرنے کے لیے خیال یا ادارے کا اظہار کرنے والے متعدد بیانات جمع کیے جاتے ہیں۔ یہ بیانات پھر یا تو ججوں / ماہرین کے پینل کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں (تھر سٹون کی تکنیک (Thurstone technique) کے تحت) یا متعدد مضامین کو دیے جاتے ہیں (لائیکرٹ کے طریقے (Likert method) کے تحت)۔ اس طرح جمع کردہ ڈیٹا کے تجزیے کی بنیاد پر، ہر شے کے لیے قدریں نکالی جاتی ہیں (تھر سٹون کی تکنیک کے تحت) یا کسی شے کے پانچ جوابات میں سے ہر ایک کے لیے (لائیکرٹ کے طریقے کے تحت)۔ اس سے مضامین کے جوابات کی مقدار ناپنا اور مضمون کے رویے کا اسکور نکالنا ممکن ہوتا ہے۔ جبکہ سوالنامے میں، ہر شے / سوال پر مضامین کے گروپ کے جوابات کو الگ الگ جدول میں ڈھالنا اور رپورٹ کرنا پڑتا ہے، آراپیمائی ہر جواب دہندہ کے لیے اسکور نکالنے کی اجازت دیتی ہے۔ مضامین کے رویے کے اسکور متعدد طریقوں سے استعمال کیے جاسکتے ہیں اور تجرباتی تحقیقی مطالعات میں خاص طور پر مفید ہیں۔*

* رویے کی پیمائش تیار کرنے کے طریقے کی یہ وضاحت جان بوجھ کر مختصر رکھی گئی ہے۔ جو لوگ اپنی تحقیقی مطالعات کے لیے رویے کی پیمائش تیار کرنا چاہتے ہیں وہ اس موضوع پر معیاری نصابی کتب کا حوالہ دے سکتے ہیں۔

4. انٹرویو

بہت سے لوگ تحریری کے بجائے زبانی طور پر معلومات پہنچانے کے لیے زیادہ تیار ہوتے ہیں اور اس لیے سوالنامے کے بجائے انٹرویو میں زیادہ آسانی اور مکمل طور پر ڈیٹا فراہم کریں گے۔ درحقیقت آپ انٹرویو میں دوستانہ تعامل سے کئی فوائد حاصل کر سکتے ہیں جو محدود، غیر ذاتی سوالنامے کے رابطوں میں حاصل نہیں کیے جاسکتے۔

انٹرویو شاید معلومات حاصل کرنے کے لیے انسان کا سب سے قدیم اور سب سے زیادہ استعمال ہونے والا آلہ ہے۔ یہ ایک آمنے سامنے باہمی صورتحال ہے جس میں آپ، انٹرویو لینے والے کے طور پر، انٹرویو دیے جانے والے شخص، جواب دہندہ یا انٹرویوی سے سوالات پوچھتے ہیں جو تحقیقی مسائل کے مقصد سے متعلق جوابات حاصل کرنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔

آمنے سامنے ملاقات میں، آپ، انٹرویو لینے والے کے طور پر، مسلسل انٹرویو دینے والوں کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں اور انہیں مسئلے میں زیادہ گہرائی سے جانچ کرنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ انٹرویو دینے والے کے اتفاقی تبصروں، چہرے اور جسمانی اظہار، اور آواز کے لہجے کے ذریعے، آپ ایسی معلومات حاصل کر سکتے ہیں جو تحریری جوابات میں نہیں پہنچائی جاتیں۔ سماعتی اور بصری اشارے آپ کو نجی گفتگو کے لہجے کی رفتار برقرار رکھنے میں بھی مدد دیتے ہیں تاکہ ذاتی اور خفیہ معلومات حاصل کی جاسکیں اور محرکات، جذبات، رویوں اور عقائد کے بارے میں علم حاصل کیا جاسکے۔

4.1 انٹرویو کا مقصد

انٹرویو مقصد، نوعیت اور دائرہ کار میں مختلف ہوتے ہیں۔ وہ رہنمائی یا تحقیق کے مقاصد کے لیے کیے جاسکتے ہیں۔ آپ انہیں ایک فرد تک محدود رکھ سکتے ہیں یا کئی لوگوں تک بڑھا سکتے ہیں۔ مختصراً، انٹرویو تین اہم مقاصد کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔

• الف۔ اسے متغیروں اور تعلقات کی نشاندہی کرنے، مفروضے تجویز کرنے اور تحقیق کے دیگر مراحل کی رہنمائی کرنے میں مدد کے لیے ایک تحقیقی آلے کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے۔

• ب۔ اسے تحقیق کے آلے کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اس صورت میں تحقیق کے متغیروں کی پیمائش کے لیے ڈیزائن کیے گئے سوالات اس میں شامل کیے جائیں گے۔ یہ سوالات پھر، محض معلومات جمع کرنے والے آلات کے بجائے، نفسیاتی پیمائش کے آلے میں اشیاء کے طور پر سمجھے جاتے ہیں۔

ج۔ اسے تحقیقی مطالعے میں استعمال ہونے والے دیگر طریقے کی تکمیل کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے: غیر متوقع نتائج کی پیروی کرنے، دیگر طریقوں کی توثیق کرنے، اور جواب دہندگان کی تحریک اور ان کے اس طرح جواب دینے کی وجوہات میں زیادہ گہرائی میں جانے کے لیے۔

4.2 انٹرویو کی اقسام

انٹرویو کی بہت سی اقسام ہیں۔ ان میں سے کچھ یہ ہیں: (الف) انفرادی اور گروپ انٹرویو؛ (ب) ساختہ یا معیاری انٹرویو؛ (ج) غیر ساختہ یا غیر معیاری انٹرویو؛ (د) غیر ہدایتی گہرائی والے انٹرویو؛ اور (ه) مرکوز انٹرویو، اور ان پر ذیل میں بحث کی گئی ہے۔

الف۔ انفرادی اور گروپ انٹرویو:

زیادہ تر انٹرویو ایک وقت میں ایک شخص کے ساتھ نجی نشست میں کیے جاتے ہیں تاکہ مضمون خود کو مکمل اور سچائی سے ظاہر کرنے میں آزاد محسوس کرے۔ کبھی کبھی مشترکہ یا مختلف پس منظر والے افراد کو اکٹھا کیا جاتا ہے تاکہ کسی مسئلے کی تلاش کی جاسکے یا کسی تجویز کی خوبیوں کا جائزہ لیا جاسکے۔ وہ معلومات کی وسیع رینج اور مختلف نقطہ نظر پیش کر سکتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کو معلومات کی اشیاء یاد کرنے، تصدیق کرنے یا درست کرنے میں بھی مدد دے سکتے ہیں۔ مضامین گروپ کے سامنے کچھ نکات کا اظہار کرنے سے گریز کر سکتے ہیں جو وہ نجی انٹرویو میں ظاہر کر سکتے ہیں۔

ب۔ ساختہ یا معیاری انٹرویو:

معیاری انٹرویو میں، سوالات، ان کی ترتیب اور ان کی الفاظ بندی مقرر ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہی سوالات ہر مضمون کو اسی طریقے اور ترتیب میں پیش کیے جاتے ہیں اور متبادل جوابات کا انتخاب پہلے سے طے شدہ فہرست تک محدود ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ تعارفی اور اختتامی تبصرے بھی منظم طریقے سے بیان کیے جاتے ہیں۔ انٹرویو لینے والے کو سوالات پوچھنے میں کچھ آزادی دی جاسکتی ہے، لیکن بہت کم۔ یہ آزادی پہلے سے بیان کی جاتی ہے۔ معیاری انٹرویو انٹرویو شیڈول (سوالات) استعمال کرتے ہیں جو تحقیقی مسئلے سے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے پہلے سے احتیاط سے تیار کیے گئے ہوں۔ ساختہ انٹرویو غیر ساختہ سے زیادہ سائنسی نوعیت کا ہوتا ہے کیونکہ معیاری طریقہ کنٹرول متعارف کراتا ہے جو عمومی بنانے کی اجازت دیتا ہے۔

ج۔ غیر ساختہ اور غیر معیاری انٹرویو:

غیر ساختہ انٹرویو بہت زیادہ لچکدار اور کھلے ہوتے ہیں۔ اگرچہ تحقیقی مقاصد پوچھے گئے سوالات کو کنٹرول کرتے ہیں، ان کا مواد، ان کی ترتیب اور ان کی الفاظ بندی مکمل طور پر انٹرویو لینے والوں کے ذہنوں میں ہوتی ہے، جو انہیں صورتحال اور مضامین کے مطابق بدل سکتے ہیں۔ کبھی کبھی مضامین کو اپنے خیالات آزادانہ طور پر ظاہر کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ غیر رسمی غیر ساختہ انٹرویو میں کوئی ابتدائی جوابات کے پیچھے گھس سکتا ہے، غیر متوقع اشاروں کی پیروی کر سکتا ہے، ابھرتے ہوئے ڈیٹا کی بنیاد پر تحقیق کو ڈیٹا کے زیادہ بامعنی تجزیے میں دوبارہ ہدایت دے سکتا ہے۔ غیر ساختہ انٹرویو عام طور پر مفروضوں کی جانچ اور تصدیق کے لیے استعمال نہیں ہوتے، لیکن وہ تحقیق کے تحقیقی مرحلے میں قیمتی آلات ہیں۔ یہ انسانی تحریک اور سماجی تعامل میں بصیرت بھی فراہم کر سکتا ہے جو اسے پھل دار مفروضے بنانے کے قابل بناتا ہے۔

د۔ غیر ہدایتی گہرائی والا انٹرویو:

اسے غیر رہنمائی والا انٹرویو بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کردار میں تقریباً تجزیاتی ہے، اور کبھی کبھی چھپی یا بنیادی تحریک، غیر تسلیم شدہ رویوں، ذاتی امیدوں، خوف اور تنازعات اور جوابات کی متحرک باہمی ربط میں بصیرت حاصل کرنے کے لیے سب سے مناسب طریقہ ہے۔ معلومات کی مخصوص اشیاء حاصل کرنے کے لیے متعدد براہ راست یا پہلے سے طے شدہ سوالات پوچھنے کے بجائے، انٹرویو لینے والا انٹرویو دینے والے کو کسی خاص مسئلے، واقعے یا تعلق کے بارے میں آزادانہ اور مکمل طور پر بات کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ جب مضمون اپنی کہانی کھولتا ہے، تو انٹرویو لینے والا ایک اچھے سننے والے کے طور پر کام کرتا ہے جو غیر واضح طور پر دانشمندانہ "تبصرے" داخل کرتا ہے جو دلچسپ ہے، "جاری رکھیں" یا گفتگو کے بہاؤ کو ابھارنے کے لیے عمومی اعمال انجام دیتا ہے۔ جب انٹرویو دینے والا اختتام کی طرف بڑھ رہا ہو، تو انٹرویو لینے والا خلا کو پر کرنے اور بحث کو مکمل کرنے کے لیے کچھ براہ راست سوالات پوچھ سکتا ہے۔ بحث کی سمت پر کم پابندیاں لگا کر اور جوابات کی وسیع رینج کی حوصلہ افزائی کر کے انٹرویو لینے والے کو مضامین کے رویے کی قدرتی اور نمائندہ تصویر ملتی ہے اور اس کے رویوں، محرکات، جذبات اور عقائد کے کردار اور شدت میں بصیرت حاصل ہوتی ہے۔

ہ۔ مرکوز انٹرویو:

یہ اس ٹھوس تجربے پر توجہ مرکوز کرتا ہے جو انٹرویو دینے والے کو ہوا ہے۔ اگر اس نے کوئی فلم دیکھی ہے یا کتاب پڑھی ہے، مثال کے طور پر، تو یہ معلوم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس تجربے نے اس پر کیا مخصوص اثرات ڈالے ہیں۔ مضمون کے رویے اور جذباتی جوابات کی جانچ کے لیے، انٹرویو لینے والا اس سے ملنے سے پہلے فلم یا کتاب کا مکمل تجزیہ

کرتا ہے، بحث کے فریم ورک کے طور پر کام کرنے کے لیے مناسب سوالات تیار کرتا ہے، اور انٹرویو کے دوران، گفتگو کو ان متعلقہ مسائل تک محدود رکھتا ہے۔ جواب دہندہ کو خود کو مکمل طور پر ظاہر کرنے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن انٹرویو لینے والا سوچ کی لائن کو ہدایت دیتا ہے۔

4.3 انٹرویو کا انعقاد

انٹرویو لینے والا تربیت یافتہ ہونا چاہیے، سوالات کو پہلے سے جانچا اور ابہام اور ناکافی الفاظ بندی کو ختم کرنے کے لیے نظر ثانی کی جانی چاہیے۔ انٹرویو لینے والے کے تعصب کو ختم کرنے کے لیے خصوصی محنت کی جانی چاہیے اور سوالات کو نامعلوم تعصبات کے لیے جانچا جانا چاہیے۔ خاص تحقیقی مسئلہ اور مطلوبہ معلومات کی نوعیت کو، آخری تجزیے میں، یہ طے کرنا چاہیے کہ انٹرویو استعمال ہوں گے یا نہیں۔ انٹرویو کے انعقاد کے اہم اقدامات یہ ہیں:

- انٹرویو کی تیاری،
- تعلق قائم کرنا، اور
- انٹرویو ریکارڈ کرنا۔

ان اقدامات کو ذیل میں بیان کیا گیا ہے:

الف۔ انٹرویو کی تیاری:

انٹرویو صرف اس صورت میں مطلوبہ نتیجہ دے سکتا ہے اگر پہلے سے ضروری تیاری کا کام کیا گیا ہو۔ انٹرویو لینے والے کو اس قسم کی معلومات کا واضح تصور ہونا چاہیے جو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اسے واضح طور پر سوالات کی ترتیب کا خاکہ بنانا چاہیے جو سب سے مناسب ہوگی اور اسے اس محرک انداز کے بارے میں سوچنا چاہیے جو انٹرویو دینے والے سے منظم طریقے سے مطلوبہ جوابات نکالے گا۔ ایک تحریری خاکہ، شیڈول یا چیک لسٹ انٹرویو کے لیے ایک مقررہ منصوبہ فراہم کرے گی اور یہ یقینی بنائے گی کہ انٹرویو لینے والا انٹرویو کے دوران درکار تمام اہم ڈیٹا حاصل کرے گا۔

ب۔ تعلق قائم کرنا:

آپ، انٹرویو لینے والے کے طور پر، اور انٹرویو دینے والے کے درمیان ذاتی تعلق کی نوعیت کو مہارت اور حساسیت درکار ہوتی ہے جسے فن بھی کہا جاسکتا ہے۔ انٹرویو لینے والے کا اعتماد اور تعاون حاصل کرنے کا ابتدائی کام اہم ہے۔ انٹرویو دینے والے کی دلچسپی کے موضوع کے بارے میں دوستانہ طریقے سے بات کرنا اکثر دشمنی یا شبہ کو دور کر دے گا۔ جیسا کہ سوالنامے کے استعمال میں درست ہے، آپ، انٹرویو لینے والے کے طور پر، مضمون (انٹرویو دینے والے) کو یقین دلانے کے قابل ہونا چاہیے کہ اس کے جوابات سخت اعتماد میں رکھے جائیں گے۔

ج۔ انٹرویو ریکارڈ کرنا:

انٹرویو کو ٹیپ پر ریکارڈ کرنا آسان اور سستا ہے، اور انٹرویو کے دوران لکھنے کی ضرورت کو ختم کرتا ہے۔ انٹرویو کے دوران لکھنے کا انٹرویو لینے والے اور انٹرویو دینے والے دونوں پر توجہ ہٹانے والا اثر ہو سکتا ہے۔ ٹیپ پر ریکارڈ کیے گئے انٹرویو مکمل اور معروضی تجزیے کے لیے دوبارہ چلائے جاسکتے ہیں۔ الفاظ کے علاوہ، آواز کا لہجہ اور جواب دہندہ کا جذباتی اثر ٹیپوں پر محفوظ رہتا ہے۔

4.4 ڈیٹا جمع کرنے کے آلے کے طور پر انٹرویو

انٹرویو ایسے طریقوں کی کلاس سے تعلق رکھتا ہے جو بنیادی طور پر موضوعی ڈیٹا دیتے ہیں جو تجربے کی دنیا کی براہ راست وضاحتیں ہیں۔ اس کی اہمیت اس حقیقت میں ہے کہ بہت سی قسم کی معلومات صرف لوگوں کے ساتھ آمنے سامنے رابطے کے ذریعے حاصل کی جاسکتی ہیں، خاص طور پر ذاتی تاریخ، خاندان، رائے اور رویوں سے متعلق ڈیٹا۔

اس مرحلے پر سوالنامے کے مقابلے میں انٹرویو کی منفرد قدر کی طرف توجہ مبذول کرائی جاسکتی ہے۔ سوالنامے کا جواب دہندہ بعد کے سوالات کی روشنی میں پہلے جوابات میں ترمیم کر سکتا ہے جو دیگر سوالات کے سیاقی اثر کو نمایاں سوالات پر کنٹرول کرنا ناممکن بنا دیتا ہے۔ دوسری طرف، انٹرویو میں، بعد کے سوالات جواب دہندہ سے چھپے رہتے ہیں اور اس لیے پہلے سوالات کے اس کے جواب کو متاثر نہیں کرتے۔

انٹرویو کو ان علاقوں میں ڈیٹا جمع کرنے کی تکنیک کے طور پر منفرد فوائد حاصل ہیں جہاں انسانی تحریک کا مطالعہ کیا جانا ہے جیسا کہ اعمال کی وجوہات، احساس اور رویے میں ظاہر ہوتا ہے۔ تاہم، انٹرویو وقت طلب اور کامیابی سے استعمال کرنے میں مشکل طریقہ ہے۔ انٹرویو لینے والے کے تعصب کا خطرہ مسلسل رہتا ہے۔ چونکہ انٹرویو لینے والے کی معروضیت، حساسیت اور بصیرت اہم ہے، یہ طریقہ کار مہارت کی ایسی سطح کا تقاضا کرتا ہے جو عام طور پر نا تجربہ کار محققین کے پاس نہیں ہوتی۔

خود احتسابی سوال نمبر 3

کالم 1 میں تحقیق کے لیے کچھ ڈیٹا کی ضروریات درج ہیں۔ کالم 2 میں ظاہر کریں کہ آیا انٹرویو مناسب ڈیٹا جمع کرنے کی تکنیک ہوگی یا نہیں اور، اگر ایسا ہے تو، کالم 3 میں اس انٹرویو کی قسم ظاہر کریں جو مناسب ہوگی۔ پہلا مسئلہ مثال کے طور پر حل کیا گیا ہے۔

نمبر شمار	ڈیٹا کی ضرورت	انٹرویو استعمال ہو سکتا ہے	انٹرویو کی اقسام
-----------	---------------	----------------------------	------------------

(i)	نصابی تبدیلیوں کے بارے میں منتظمین کا رویہ۔	ہاں نہیں	ساختم
(ii)	بچپن کے کن تجربات نے جہانگیر خان کو ایسی جنگی روح دی؟	ہاں نہیں	
(iii)	کامیاب منتظمین موثر انتظامیہ کی کنجی کسے سمجھتے ہیں؟	ہاں نہیں	
(iv)	دو سال میں دو بار جاوید میانداد کے کپتانی سے استعفی دینے کی وجوہات۔	ہاں نہیں	
(v)	ان منصوبوں کے بارے میں پراجیکٹ مینیجروں کا رویہ جن کی ڈیزائننگ میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔	ہاں نہیں	
(vi)	اپنا تاج کھونے پر دو اسکواش جنات کے جذبات کا موازنہ۔	ہاں نہیں	
(vii)	فیصلہ سازوں کی طرف سے منصوبے کی منظوری میں ترجیح دیے گئے عوامل۔	ہاں نہیں	
(viii)	نظم و ضبط کی دیکھ بھال طلبہ یونینوں کو سونپنے کی تجویز پر طلبہ کے خیالات۔	ہاں نہیں	
(ix)	منصوبوں کی کامیابی یا ناکامی کا تعین کرنے میں پراجیکٹ مینیجروں کی طرف سے فیصلہ کن سمجھے گئے عوامل۔	ہاں نہیں	
(x)	جج کی طرف سے سزائے موت سنائے جانے پر مجرم کیسا محسوس کرتے ہیں؟	ہاں نہیں	
(xi)	طلبہ کو منشیات کی طرف کیا لے جاتا ہے؟	ہاں نہیں	
(xii)	سارک ممالک کے تعلیمی شعبے کے منصوبوں میں ترجیحات۔	ہاں نہیں	

5. مشاہدہ

ڈیٹا جمع کرنے کے آلے کے طور پر، براہ راست مشاہدہ (direct observation) تشریحی تحقیق میں اہم حصہ ڈال سکتا ہے۔ مخصوص قسم کی معلومات براہ راست آپ کے معائنے کے ذریعے بہترین طریقے سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر، اسکول کی عمارت کی خصوصیات: تعمیر کا مواد، مختلف مقاصد کے لیے کمروں کی تعداد، کمروں کا سائز، فرنیچر اور آلات کی مقدار، مخصوص سہولتوں کی موجودگی یا عدم موجودگی اور دیگر متعلقہ پہلو۔ ان سہولتوں کی کفایت کا تعین ان سہولتوں کا ماہر فیصلے اور تحقیق سے پہلے طے شدہ معقول معیارات سے موازنہ کر کے کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جب عمل میں انسانی مضمون کے مطالعے میں شامل ہو، تو مشاہدے کے ذریعے ڈیٹا جمع کرنا بہت زیادہ پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ یہاں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ "کیا تلاش کرنا ہے؟" اور "کیسے تلاش کرنا ہے؟" آپ کو صورتحال کے اہم پہلوؤں اور ان عوامل کے درمیان تمیز کرنے کے قابل ہونا چاہیے جن کی تحقیق کے لیے کم یا کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس کے لیے ان صورتحال کا انتخاب درکار ہے جہاں مشاہداتی تکنیکیں مفید ہیں۔

مشاہدہ عام زندگی کے حالات میں افراد کے ظاہری رویے سے متعلق ہے۔ انسانی مشاہدے کے بہت سے اہم پہلو عام زندگی کے حالات میں افراد کے ظاہری رویے سے متعلق ہیں۔ انسانی رویے کے بہت سے اہم پہلوؤں کا مصنوعی طور پر ترتیب دیے گئے لیبارٹری حالات میں منافع بخش مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا۔ تشریحی تحقیق کا طریقہ قدرتی حالات میں رویے کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تحقیقی تکنیک کے طور پر مشاہدہ کو مخصوص مقصد کی طرف ہدایت دی جانی چاہیے؛ منظم، احتیاط سے مرکوز اور مکمل طور پر ریکارڈ کیا گیا۔ دیگر تحقیقی طریقہ کار کی طرح، اسے درستگی، صداقت اور اعتباریت کے معمول کے جانچ کے تابع ہونا چاہیے۔ مبصر کو بالکل معلوم ہونا چاہیے کہ کیا مشاہدہ کرنا ہے اور کیا تلاش کرنا ہے۔ جب ایک ہی مبصر کی طرف سے بار بار وقفوں پر مشاہدات کیے جائیں تو مشاہدے کی اعتباریت اور صداقت دونوں بہتر ہوتی ہیں۔

مشاہدات براہ راست یا بالواسطہ، شیڈول شدہ یا غیر شیڈول شدہ، اور معلوم یا نامعلوم ہو سکتے ہیں۔ سرگرمی کا زیادہ معمول کا نظارہ نامعلوم، غیر شیڈول شدہ، بالواسطہ مشاہدات سے دیکھا جا سکتا ہے جیسے کہ یک طرفہ وژن شیشے کے ذریعے۔ لوگ جیل کے حالات کی حقیقی تصویر حاصل کرنے کے لیے معمولی جرائم کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں۔

5.1 مشاہدات کو ریکارڈ کرنے کے طریقے

مشاہدے کے ذریعے حاصل کردہ معلومات کو ریکارڈ کرنے میں مدد کے لیے، متعدد آلات بڑے پیمانے پر استعمال ہونے لگے ہیں۔ یہ آلات محقق کو مخصوص مظاہر پر اپنی توجہ مرکوز کرنے، معروضی اور درست مشاہدات کرنے، اور ڈیٹا کے مجموعے کو منظم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔

الف۔ چیک لسٹ (Check-list):

چیک لسٹ آلات میں سب سے آسان ہے، جو اشیاء کی تیار کردہ فہرست پر مشتمل ہوتی ہے۔ اشیاء کی موجودگی یا عدم موجودگی کو "ہاں یا نہیں" چیک کر کے ظاہر کیا جاسکتا ہے یا اشیاء کی قسم اور تعداد کو مناسب لفظ یا نمبر داخل کر کے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ یہ سادہ 'لانڈری لسٹ' قسم کا آلہ مشاہدات کی ریکارڈنگ کو منظم اور سہل بناتا ہے، اور مشاہدہ شدہ شے یا عمل کے اہم پہلوؤں پر غور کو یقینی بنانے میں مدد دیتا ہے۔

فرض کریں کہ آپ منصوبے کے نفاذ کا مطالعہ کرنے کے لیے ڈیٹا جمع کرنے کے لیے مشاہدہ استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ پراجیکٹ آفس کے اصل دورے سے پہلے، آپ کے پاس ان چیزوں کی مکمل فہرست ہونی چاہیے جن کا آپ مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے آپ چیک لسٹ تیار کرتے ہیں، جس کی کچھ اشیاء درج ذیل ہو سکتی ہیں:

کیا P.C.I کی منظوری کی کاپی دستیاب ہے؟ ہاں نہیں

کیا مختلف بڑی سرگرمیاں شروع کرنے کے لیے وقتی شیڈول تیار کیا گیا ہے؟ ہاں نہیں

کیا ہر بڑی سرگرمی کے لیے ذمہ داریاں تفویض کی گئی ہیں؟ ہاں نہیں

کیا عمارت کی تفصیلی ڈرائنگ تیار کی گئی ہے؟ ہاں نہیں

کیا عمارت کے منصوبے کی منظوری دی گئی ہے؟ ہاں نہیں

پراجیکٹ آفس میں کیے گئے مشاہدات کے ذریعے جمع کردہ ڈیٹا اتنا ہی مکمل اور جامع ہوگا جتنی چیک لسٹ ہوگی۔

ب۔ درجہ بندی کی پیمائش (Rating scale):

درجہ بندی کی پیمائش کسی چیز کے محدود تعداد میں پہلوؤں یا کسی شخص کی خصوصیات کی کیفی وضاحت کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس آلے میں چیز کے پہلوؤں یا شخص کی خصوصیات کو بلند ترین سے کم ترین تک پانچ یا سات نکاتی پیمانے پر درجہ دیا جاتا ہے۔ عمارت کی تعمیر کے معیار کو بیان کرنے میں؛ مندرجہ ذیل زمرے استعمال کیے جاسکتے ہیں:

بہترین اچھا اوسط اوسط سے کم خراب

پراجیکٹ مینیجر کے پراجیکٹ کی تفصیلات کے علم کی درجہ بندی میں، کوئی مندرجہ ذیل زمرے استعمال کر سکتا ہے:

مکمل اچھا مناسب اوسط سے کم سرسری

درجہ بندی کی پیمائش استعمال کرنے میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ مختلف مبصرین درجہ دی جانے والی کوالٹی کی مختلف تشریح کر سکتے ہیں۔ اگر درجہ بندی کی پیمائش مختصر رویے کے بیانات استعمال کرے، تو مختلف درجہ دینے والوں کے لیے اسے زیادہ معروضیت کے ساتھ استعمال کرنا ممکن ہوگا۔ پراجیکٹوں کے علم کے حوالے سے پراجیکٹ مینیجرز کی درجہ بندی جاری رکھنے کے لیے، اس کوالٹی کو بیان کرنے کے لیے مندرجہ ذیل زمرے استعمال کرنا زیادہ معروضی ہوگا:

ہر بڑے جزو کی تمام تفصیلات جانتا ہے	ہر بڑے جزو کی کچھ تفصیلات جانتا ہے	چند اجزاء کی کچھ تفصیلات جانتا ہے	صرف بڑے اجزاء جانتا ہے لیکن کوئی تفصیلات نہیں	کسی بڑے جزو کی کوئی تفصیلات نہیں جانتا
-------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	---	--

درجہ دی جانے والی خصوصیات کی وضاحت کی مشکل کے علاوہ، درجہ بندی کی پیمائشوں کی کئی حدود ہیں۔ تمام خصوصیات پر زیادہ درجہ دینے کا رجحان، خوشگوار شخصیت والا شخص درجہ بندی کی پیمائشوں کی معروضیت کے خلاف ہے۔ 'ہالو' اثر کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ تجویز کیا گیا ہے کہ درجہ دی جانے والی خصوصیات یا خصوصیات کی تعداد کم سے کم رکھی جائے۔ ایک اور مسئلہ درجہ دینے والوں کا رجحان ہے کہ وہ بہت بڑی تعداد میں افراد کو اوسط سے اوپر کے گروپوں میں ڈال دیتے ہیں۔

ج۔ اسکور کارڈ (Score card):

اسکور کارڈ، کچھ حوالوں سے چیک لسٹ اور درجہ بندی کی پیمائش دونوں سے ملتا جلتا، عام طور پر نسبتاً بڑی تعداد میں پہلوؤں کی تشخیص فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ، ہر خصوصیت یا پہلو کی موجودگی، یا ہر ایک کو تفویض کردہ درجہ، کی پہلے سے طے شدہ پوائنٹ قیمت ہوتی ہے۔ اس طرح اسکور کارڈ کی درجہ بندی سے کل وزنی اسکور حاصل ہو سکتا ہے جو مشاہدہ شدہ شے کی تشخیص میں استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اسکور کارڈ کمیونٹیز، عمارت کی جگہوں، اسکولوں یا نصابی کتب کی تشخیص میں اکثر استعمال ہوتے ہیں۔ یہ کبھی کبھی اسکول کی مجموعی تشخیص تک پہنچنے میں استعمال ہوتا ہے۔

اسکور کارڈ خاندان کی سماجی-معاشی حیثیت کا اندازہ لگانے میں مدد کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ ایسے پہلو جیسے محلے کی قسم، گھر، کمروں کی تعداد، ملکیت، لائبریری میں کتابوں کی تعداد اور سبسکرائب کیے گئے رسالوں کی تعداد اور اقسام سب اہم سمجھے جاتے ہیں اور مناسب پوائنٹ قدریں تفویض کی گئی ہیں۔

اسکور کارڈ کی حدود درجہ بندی کی پیمائش کی طرح ہیں۔ مشاہدہ کیے جانے والے عنصر کے اہم پہلوؤں کو منتخب کرنے، شناخت کرنے اور ان کی مقدار ناپنے کی مشکل کے علاوہ، یہ شبہ ہے کہ درجہ بندی میں کل اس کے حصوں کے مجموعے سے بڑا ہو سکتا ہے۔

د۔ پیمانے والا نمونہ (Scaled specimen):

ڈیٹا کی ضرورت	مشاہدے کا استعمال	مناسب مشاہدہ جمع کرنے والا آلہ
(i) سیکنڈری اسکول کے ہیڈ ماسٹروں کا انتظامی طریقہ۔	ہاں نہیں	چیک لسٹ
(ii) دیہی سیکنڈری اسکولوں میں غیر نصابی سرگرمیاں۔	ہاں نہیں	
(iii) سینئر اسکولوں میں دیے گئے اساتذہ کے ان سروس کورس کی موثریت۔	ہاں نہیں	
(iv) سیکنڈری اسکول کے سائنس اساتذہ کی بات چیت کی مہارتیں۔	ہاں نہیں	
(v) بہترین اساتذہ کے لیے صدارتی ایوارڈ کے لیے انتخاب۔	ہاں نہیں	
(vi) پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی سوشل اسٹڈیز کی کتابوں کا مواد تجزیہ۔	ہاں نہیں	
(vii) خراب انتظام اور اچھے انتظام والے منصوبوں کے مینیجروں کی قیادت کی خصوصیات۔	ہاں نہیں	
(viii) اسکول مباحثے میں کی گئی تقریروں کا معیار۔	ہاں نہیں	
(ix) اسکول منتظمین اسکول اسٹاف مینٹل کتنی اچھی طرح چلاتے ہیں؟	ہاں نہیں	
(x) کیا اساتذہ والدین مینٹل مطلوبہ ہدف حاصل کرتی ہیں؟	ہاں نہیں	

پیمانے والا نمونہ، اگرچہ اکثر سامنے نہیں آتا، کارکردگی کے مخصوص معیارات کی تشخیص کے لیے ایک مؤثر طریقہ فراہم کرتا ہے۔ تھرونڈانک کے خطاطی کے پیمانے درجہ بند نمونوں کی ایک تعداد فراہم کرتے ہیں جن سے تشخیص کی جانے والی خطاطی کا موازنہ کیا جا سکتا ہے۔ مختلف ذہانت ٹیسٹ اسکورنگ مینوئل ان کی ڈرائنگ سے ظاہر ہونے والے بچوں کی ذہنی عمر کا تعین کرنے کے لیے پیمانے والے نمونے فراہم کرتے ہیں۔

5.2 مشاہداتی تکنیکوں کی قدر

ڈیٹا کے مجموعے میں مشاہداتی تکنیکوں کی کچھ خوبیاں درج ذیل ہیں:

• الف۔ مشاہداتی تکنیکیں ایسی معلومات فراہم کرتی ہیں جو دیگر طریقوں سے حاصل کردہ معلومات کی تکمیل کرتی ہیں۔

- ب۔ مشاہدہ ایسی معلومات فراہم کرتا ہے جو دیگر دستیاب تکنیکوں سے جمع نہیں کی جا سکتیں۔
- ج۔ مشاہدہ فرد کے حقیقی رویے کا نمونہ فراہم کرتا ہے۔
- د۔ مشاہدات انتخابی ہوتے ہیں۔
- ہ۔ مشاہدہ مشاہدہ کرنے والے شخص کی نشوونما کو فروغ دیتا ہے۔

خود احتسابی سوال نمبر 4

براہ کرم کالم 2 میں ظاہر کریں کہ آیا کالم 1 میں درج مطالعات کے لیے ڈیٹا کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مشاہدہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو کالم 3 میں وہ آلہ بتائیں جو آپ اپنے مشاہدات کو ریکارڈ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیں گے۔

ہاں نہیں	(xi) دیہی اسکول کے اساتذہ کی طرف سے نیشنل ٹیچنگ کٹ کا استعمال۔
ہاں نہیں	(xii) اساتذہ کی طرف سے ہوم ورک کی جانچ۔
ہاں نہیں	(xiii) سیکنڈری اسکول کے اساتذہ کی طرف سے لیبارٹری تجربے کے قیام کا ٹائم۔ موشن مطالعہ۔
ہاں نہیں	(xiv) انگریزی میڈیم پرائیویٹ اسکولوں کے اساتذہ کی انگریزی زبان کی مہارت۔

6. ٹیسٹ اور جائزے کے آلات

حالیہ برسوں میں تحقیق پر مبنی جائزے کے آلات کی بڑی اقسام جیسے ٹیسٹ، انوینٹریز، پیمانے وغیرہ تیار کیے گئے ہیں اور تحقیق میں بڑے پیمانے پر استعمال ہو رہے ہیں خاص طور پر رویے کے شعبوں میں تجرباتی اور تشریحی تحقیقوں میں۔ یہ آلات انسانی رویے کے مخصوص پہلوؤں کے نمونے کو بیان کرنے اور ماپنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ یہ پیمائشی آلات انسانی صلاحیتوں، امکانات، حصولیابیوں اور رویے کے رجحانات کی اقسام کا جائزہ لینے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ان جائزے کے آلات کی صداقت، اعتباریت اور قابل اطلاق کی مختلف ڈگریاں ہیں۔ مکمل فہرست کے لیے آپ مینٹل میٹر منٹ ایئر بک کے تازہ ترین ایڈیشن کا حوالہ دے سکتے ہیں۔

6.1 ٹیسٹوں کی درجہ بندی

ان جائزے کے آلات کی مختلف طرح درجہ بندی کی گئی ہے۔ بہت ابتدائی درجہ بندی کے طور پر آپ مندرجہ ذیل دو وسیع زمرے استعمال کر سکتے ہیں:

- الف۔ فرد کیا کر سکتا ہے (اس کی صلاحیتیں)؛ اور
 - ب۔ فرد کیا کرے گا (اس کا خصوصی رویہ جو اس کی شخصیت کی عکاسی کرتا ہے)۔
- آلے کے کام یا مقصد کے لحاظ سے چند تشریحی زمرے ذیل میں دیے گئے ہیں۔

الف۔ حصولیابی کے ٹیسٹ (Achievement tests):

حصولیابی کے ٹیسٹ (جو مہارت کے ٹیسٹ کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں) اس کی پیمائش دیتے ہیں کہ فرد کیا جانتا ہے یا مسائل کے حل اور مقررہ کاموں کی تکمیل میں اس کی حصولیابی اور کارکردگی کی حد کیا ہے۔ یہ ٹیسٹ اس کی پیمائش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فرد نے کیا سیکھا ہے۔ ہدایت کے نتیجے میں کسی مضمون یا مہارت میں اس کی موجودہ کارکردگی / مہارت کی سطح۔ ایسے ٹیسٹ کسی مخصوص علاقے میں کارکردگی کی پیمائش کرتے ہیں مثلاً ٹائپنگ، املا، پڑھنا یا حساب۔ کچھ حصولیابی بیٹریاں کئی علاقوں میں کارکردگی کی پیمائش کرتی ہیں۔

حصولیابی کے ٹیسٹ، دیگر چیزوں کے علاوہ، فرد کی طاقتوں اور کمزوریوں کی تشخیص اور مطالعے کے کورس، تدریسی طریقوں، اساتذہ وغیرہ کے اثر کی تشخیص کے لیے استعمال کیے جاسکتے ہیں۔ یہ ٹیسٹ کنٹرول اور تجرباتی گروپوں کے طور پر استعمال ہونے والے مساوی گروپوں کو منتخب کرنے، علاج سے پہلے اور بعد میں ٹیسٹ لگا کر تجرباتی اور کنٹرول

گروپوں کی حاصل کردہ ترقی کی پیمائش کرنے، اور دو تدریسی طریقوں، مطالعے کے کورس، نصابی کتب وغیرہ کی نسبتی موثریت کی تشخیص کے لیے بھی استعمال کیے جاسکتے ہیں۔

ب۔ استعداد کے ٹیسٹ (Aptitude tests):

استعداد کے ٹیسٹ حصولیابی کی اس سطح کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں جو فرد کسی خاص تعلیمی یا پیشہ ورانہ شعبے میں حاصل کر سکتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں، استعداد کے ٹیسٹ اضافی تربیت کے ساتھ بہتر کارکردگی حاصل کرنے کی فرد کی صلاحیت کی پیش گوئی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چونکہ حصولیابی کے ٹیسٹ اسکول کی کامیابی کے اچھے پیش گو ثابت ہوئے، اسی طرح پہلے تعلیمی استعداد کے ٹیسٹ وجود میں آئے۔ استعداد کے ٹیسٹ موجودہ کارکردگی کی پیمائش کرتے ہیں بشمول ان علاقوں میں کارکردگی جن میں فرد نے کوئی مخصوص تربیت حاصل نہیں کی تھی تاکہ ضروری تربیت کے ساتھ مزید نشوونما کے لیے اس کے امکان کا اندازہ لگایا جاسکے۔ استعداد کے ٹیسٹ میکینیکل، موٹر کوآرڈینیشن، فنی استعداد یا طب، انجینئرنگ، کمپیوٹر، زبانوں، اسٹینوگرافی وغیرہ کے لیے استعداد کی پیمائش کر سکتے ہیں۔

کچھ استعداد کے ٹیسٹ متعدد صلاحیتوں پر اسکور دیتے ہیں۔ ایسے ٹیسٹ مجموعی طاقتوں اور کمزوریوں کی جامع تصویر فراہم کرتے ہیں، یعنی وہ فرد کی صلاحیت کا پروفائل فراہم کرتے ہیں۔ اس پروفائل کا ان لوگوں کے پروفائلوں سے موازنہ کیا جاسکتا ہے جنہوں نے مختلف پیشوں میں کامیابی حاصل کی ہے تاکہ اس شعبے (شعبوں) کا تعین کیا جاسکے جس میں وہ ضروری تربیت کے بعد کامیاب ہونے کا زیادہ امکان رکھتا ہے۔

ذہانت، یا عمومی ذہنی صلاحیت، تمام انسانی ہدف پر مبنی رویے میں غالب کردار ادا کرتی ہے۔ درحقیقت ذہانت کے بجائے ذہین رویے کا حوالہ دینا زیادہ مناسب ہوگا کیونکہ صرف کارکردگی (رویہ) ہی پایا جاسکتا ہے نہ کہ "فطری ممکنہ صلاحیت" جو لفظ "ذہانت" سے مراد ہے۔ ذہنی جانچ میں اس کا مطلب علامتوں، تجریدی خیالات اور ان کے تعلقات کے ساتھ کام کرنے میں شامل کارکردگی ہے۔ اس سے یہ اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ ذہین رویہ حصولیابی کے ٹیسٹوں میں کارکردگی میں بھی داخل ہوتا ہے جیسا کہ زیادہ تر استعداد کے ٹیسٹوں میں (ان کے علاوہ جو سادہ دستی اور بصری رفتار اور درستگی سے متعلق ہیں)۔ اس طرح ذہانت، استعداد اور حصولیابی کی پیمائشوں کے درمیان کوئی واضح فرق نہیں ہے۔ حقیقی فرق اس مقصد میں ہے جس کے لیے ٹیسٹ بنایا گیا ہے (جو اپنائی گئی ٹیسٹ توثیق کی تکنیک کا تعین کرتا ہے) اور اس استعمال میں جس کے لیے اسے ڈالا جاتا ہے (ہر ٹیسٹ کے لیے تیار کردہ اصولوں کے استعمال کے ذریعے جس استعمال کے لیے ٹیسٹ ڈالا جانا ہے)۔

ذہانت، یا عمومی ذہنی صلاحیت، بھی واقعی موجودہ کارکردگی سے پائی جاتی ہے اس مفروضے پر کہ اگر فرد نے سیکھنے کے غیر رسمی مواقع سے زیادہ مؤثر طریقے سے فائدہ اٹھایا ہے جو اس کی عمر کے دوسروں کو بھی حاصل تھے، تو اس کا امکان ہے کہ وہ مستقبل میں بھی دوسروں سے بہتر کارکردگی دکھائے گا ان علاقوں میں جن میں اسے ضروری تربیت دی جاتی ہے۔

ج۔ شخصیت کے ٹیسٹ (Personality tests):

نفسیاتی جانچ کا ایک اور وسیع علاقہ انسانی رویے کے غیر ذہنی پہلوؤں سے متعلق ہے۔ شخصیت کے ٹیسٹ اکثر ایسی خصوصیات اور رویوں کی پیمائش کا حوالہ دیتے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر ٹیسٹ عام طور پر خود رپورٹ آلات ہوتے ہیں۔ فرد مخصوص سوالات کے جوابات چیک کرتا ہے جو ظاہر کرتے ہیں کہ وہ کیا کرنا پسند کرتا ہے یا دی گئی صورتحال میں وہ کیسے عمل کرتا ہے۔ افراد کی اپنے رد عمل کو درست یا معروضی طور پر رپورٹ کرنے میں مشکل، ناقابلیت یا عدم رضامندی کی وجہ سے، یہ آلات محدود قدر کے ہو سکتے ہیں۔ شخصیت کے ٹیسٹوں کو دو وسیع زمروں میں درجہ بند کیا جا سکتا ہے۔

(i) شخصیت کے سوالنامے:

حالیہ برسوں میں خود رپورٹ آلات شخصیت کی تشخیص کے لیے استعمال ہونے لگے ہیں۔ شخصیت کے سوالناموں کی تعمیر میں استعمال ہونے والے طریقوں میں سے ایک بہت بڑی تعداد میں سوالات بنانا اور پھر تجرباتی مطالعات سے یہ طے کرنا ہے کہ کون سی اشیاء عام افراد اور ان افراد کے گروپ کے درمیان تمیز کرتی ہیں جو معمول سے ٹپنے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر، مندرجہ ذیل دو بیانات مینیسوٹا ملٹی فیزک پرسنلٹی انوینٹری (جو MMPI کے نام سے مشہور ہے) میں ظاہر ہوتے ہیں:

I do not fire quickly. YES NO

At times I think I am not good at all. YES NO

عام افراد کے جوابات کا شخصیت کے مسائل والے گروپوں سے موازنہ کر کے رویے کے مختلف پہلوؤں کی پیمائش کے لیے کنجیاں بنائی گئی ہیں۔ اس کے باقاعدہ انتظام میں، MMPI دس "کلینیکل پیمانے" فراہم کرتا ہے۔

ایک اور وسیع استعمال والا آلہ، یعنی کیلیفورنیا سائیکولوجیکل انوینٹری (CPI) پندرہ پیمانوں پر اسکور فراہم کرتا ہے۔ ان میں سے کچھ غلبہ، سماجیت، خود قبولیت، ذمہ داری، خود کنٹرول، موافقت کے ذریعے حصولیابی، آزادی کے ذریعے حصولیابی وغیرہ ہیں۔

ایڈورڈز پرسنل پرفرنس شیڈول، جو Murray اور اس کے ساتھیوں کی طرف سے تجویز کردہ ظاہر ضرورت کے نظام کی بنیاد پر تیار کیا گیا ہے، ایسی ضروریات کی طاقت کا جائزہ لینے کی کوشش کرتا ہے جیسے

کامیابی (کچھ مشکل کام کرنا اور اسے مکمل کرنا)، اطاعت (جو توقع کی جاتی ہے اس کے مطابق چلنا)، نمائش (توجہ کا مرکز بننا)، مداخلت (دوسروں پر اثر انداز ہونا اور رہنما سمجھا جانا)، پرورش (مصیبت میں دوسروں کی مدد کرنا)، وغیرہ۔ EPPS 210 جوڑوں والے بیانات پر مشتمل ہے جن میں 16 پیمانوں میں سے ہر ایک کے سوالات کو باقی 14 کے سوالات کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ ہر جوڑے میں مضمون کو ایک بیان کو اپنی ذات کی زیادہ نمائندگی کرنے والا منتخب کرنا ہوتا ہے۔ نمونے کے طور پر دو جوڑے ذیل میں دیے گئے ہیں:

- A۔ مجھے دوسروں سے اپنے بارے میں بات کرنا اچھا لگتا ہے۔
- B۔ مجھے کسی ایسے مقصد کے لیے کام کرنا اچھا لگتا ہے جو میں نے اپنے لیے طے کیا ہو۔
- A۔ جب میں کسی کام میں ناکام ہوتا ہوں تو اداس محسوس کرتا ہوں۔
- B۔ جب میں کسی گروہ کے سامنے تقریر کرتا ہوں تو گھبراہٹ محسوس کرتا ہوں۔

(ii) پروجیکٹو تکنیک (Projective Technique)

شخصیت کی تشخیص کے ایک نئے طریقے نے حالیہ برسوں میں ماہرین نفسیات کی خاص توجہ حاصل کی ہے۔ ان نئے طریقوں کو پروجیکٹو کہا جاتا ہے کیونکہ یہ مضمون کی اپنی خصوصیات کو کسی مبہم، غیر متعین صورتِ حال کے جواب میں منعکس کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ اس تکنیک کی بنیادیہ مفروضہ ہے کہ جب مضمون سماجی روایات سے آزاد ہو جائے تو اس کے اپنے اصلی ہونے اور صورتِ حال کی اپنی مخصوص انداز میں تشریح کرنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ صورتِ حال کو جان بوجھ کر مبہم رکھا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے حقیقی جوابات کو اچھا تاثر قائم کرنے کے لیے بگاڑنے میں کم کامیاب ہو۔

پروجیکٹو طریقے کو شخصیت کی تشخیص کے لیے متعدد انداز میں استعمال کیا گیا ہے۔ زیادہ معروف طریقے یہ ہیں:

- رورشاخ ٹیسٹ (Rorschach Test): یہ ٹیسٹ ایسے کارڈوں پر مشتمل ہے جن پر روشنائی کے دھبوں کے نمونے چھپے ہوتے ہیں اور مضمون سے کہا جاتا ہے کہ وہ بتائے کہ یہ نمونہ کیا ہو سکتا ہے۔
- تھیمٹک ایپر سپیشن ٹیسٹ (Thematic Apperception Test): TAT میں انسانی شکلوں والی متعدد تصویریں استعمال ہوتی ہیں اور مضمون سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، پہلے کیا ہوا تھا، تصویر کے کرداروں کے احساسات اور خیالات کیا ہیں، اور نتیجہ کیا ہوگا۔
- جملہ مکمل کرنا (Sentence Completion): جملہ مکمل کرنے کو تحقیق اور طبی عمل دونوں میں زبانی پروجیکٹو تکنیک کے طور پر وسیع پیمانے پر استعمال کیا گیا ہے۔ عموماً ابتدائی الفاظ یا جملوں کے آغاز تقریباً لا محدود اقسام کی

تکمیل کی اجازت دیتے ہیں۔ جملوں کے آغاز اکثر اس طرح بنائے جاتے ہیں کہ شخصیت کے زیرِ تحقیق شعبے سے متعلق جوابات حاصل ہوں۔ مثالیں ہو سکتی ہیں: 'میری خواہش'، 'مجھے کس بات کی فکر ہے'، 'میری ماں'، 'عورتیں'۔

• **لفظی تداعی (Word Association):** لفظی تداعی کا ٹیسٹ، جو اصل میں آزاد تداعی کا ٹیسٹ کہلاتا تھا، پروجیکٹو ٹیسٹوں کا ابتدائی پیش رو تھا۔ مضمون کے سامنے ایک ایک کر کے غیر مربوط الفاظ کی ایک سلسلہ پیش کیا جاتا ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ وہ پہلا لفظ بتائے جو اس کے ذہن میں آئے۔

عموماً پروجیکٹو آلات خود رپورٹ انویٹریوں کی نسبت دھوکہ دہی کا کم شکار ہوتے ہیں کیونکہ ان کا مقصد عام طور پر چھپا ہوتا ہے۔ دوسری طرف زیادہ تر پروجیکٹو تکنیکیں انتظامی اور اسکورنگ دونوں لحاظ سے ناکافی طور پر معیاری ہوتی ہیں۔ حتمی تجزیے میں پروجیکٹو آلات کی اسکورنگ اور تشریح عام طور پر ممتحن کی مہارت اور طبی تجربے پر منحصر ہوتی ہے۔

نفسیاتی جانچ کے شعبے کا مذکورہ مختصر جائزہ تعلیمی منصوبہ سازوں اور منتظمین کو اس شعبے سے متعارف کرانے اور ان کی تحقیقی مطالعات میں استعمال کے لیے ٹیسٹوں کے انتخاب میں مدد دینے کے مقصد سے پیش کیا گیا ہے۔

6.2 استعمال کے لیے ٹیسٹ کا انتخاب کیسے کریں؟

وہ محقق جو اپنی تحقیق کے لیے ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے ٹیسٹ استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اپنا آلہ احتیاط سے منتخب کرے گا۔ ظاہر ہے کہ اگر وہ ٹیسٹ جس سے اس نے ڈیٹا اکٹھا کیا تھا مناسب نہ ہوتا تو اس کی ساری محنت ضائع ہو جاتی کیونکہ اس کے نتائج قابل قبول نہ ہوتے۔ مناسب ٹیسٹ کے انتخاب میں مہارت حاصل کرنے کے لیے معیاری ٹیسٹ کی تعمیر کے عمل کو سمجھنا مفید ہو سکتا ہے۔

(a) معیاری ٹیسٹ کی تعمیر کے مراحل

مصنف اس صلاحیت کی تعریف سے آغاز کرتا ہے جس کے لیے وہ پیمائش کا آلہ بنانا چاہتا ہے۔ پھر وہ اس صلاحیت کا اس کے اہم عوامل، اجزایا پہلوؤں میں تجزیہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر انگریزی کی صلاحیت کا ٹیسٹ تحریری فہم، قواعد اور املا پر مشتمل ہو سکتا ہے۔ پھر مصنف کو آبادی (population) کی وضاحت کرنی ہوتی ہے جس کے لیے ٹیسٹ بنایا جا رہا ہے۔ مثلاً انگریزی کی صلاحیت کا ٹیسٹ پاکستان کے اسکول چھوڑنے والوں کے لیے ہو سکتا ہے۔

جب وہ اس تعریفی مرحلے سے گزر جاتا ہے تو وہ ہر جزو کے لیے ٹیسٹ کے سوالات لکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے اور ہر ایک میں سوالات کی تعداد کو اس عنصر کے اس صلاحیت میں حصے کے تناسب سے رکھتا ہے۔ ان سوالات کو مناسب شکل میں رکھنے اور ہدایات لکھنے کے بعد وہ آزمائشوں کا سلسلہ شروع کرتا ہے۔ سوالات کی پیشکش اور ہدایات میں ایسی

تبدیلیاں کرنے کے بعد جن کی ان آزمائشوں سے نشاندہی ہو، وہ ٹیسٹ کو کچھ مضامین پر لاگو کرتا ہے جو اس آبادی سے لیے گئے ہوں جس کے لیے ٹیسٹ بنایا جا رہا تھا۔ پھر وہ شماریاتی تجزیے کرتا ہے تاکہ ہر سوال کی مشکل کی سطح اور صداقت (validity) کے ساتھ ساتھ مجموعی طور پر ٹیسٹ کی صداقت اور اعتباریت (reliability) کا تعین کیا جاسکے۔ پھر وہ ان سوالات کو ختم کر کے ٹیسٹ کا نظر ثانی شدہ نسخہ تیار کرتا ہے جو یا تو بہت آسان تھے یا بہت مشکل۔ ٹیسٹ نظر ثانی کے سلسلے سے گزرتا ہے یہاں تک کہ مصنف مطمئن ہو جائے کہ اس نے مناسب طور پر صادق اور معتبر ٹیسٹ تیار کر لیا ہے۔

ٹیسٹ تیار کرنے کے بعد وہ معیارات (norms) تیار کرنے کی طرف بڑھتا ہے۔ وہ یہ کام ٹیسٹ کی حتمی شکل کو بڑی تعداد میں مضامین پر لاگو کر کے اور ڈیٹا کو مختلف مناسب جدولوں میں مرتب کر کے کرتا ہے۔ کسی فرد کے حاصل کردہ اسکور کا پھر تشریح کے مقاصد کے لیے مناسب معیار سے موازنہ کیا جاتا ہے۔

(b) اچھے ٹیسٹ کی خوبیاں

ہر نفسیاتی ٹیسٹ فرد کے رویے کے نمونے کی ایک معروضی پیمائش ہوتا ہے۔ اگر اس کے رویے کے نمونے کی یہ پیمائش اس کے رویے کی پیش گوئی میں کوئی قدر رکھتی ہے تو ٹیسٹ میں کچھ خصوصیات ہونی چاہئیں جو ذیل میں بیان کی گئی ہیں۔

* صداقت اور اعتباریت کے تصورات کی وضاحت اگلے چند پیرا گراف میں کی جائے گی۔

(i) معیاریت (Standardization)

ٹیسٹ کی معیاریت میں (1) تمام افراد پر ٹیسٹوں کے اطلاق، اور (2) تمام افراد کے جوابات کی جانچ کے طریقے کے لیے یکساں شرائط کا قیام شامل ہے۔ ٹیسٹ کی صورت حال میں واحد متغیر وہ شخص ہوتا ہے جس کا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے۔ صرف اسی صورت میں جب دیگر تمام شرائط سختی سے قابو میں ہوں، اسکوروں میں فرق کو درست طور پر فرد سے منسوب کیا جاسکتا ہے۔

لہذا یہ ضروری ہے کہ ٹیسٹ استعمال کرنے والا ٹیسٹ کے دستی کتابچے (manual) سے اچھی طرح واقف ہو۔ ٹیسٹ استعمال کرنے کا فیصلہ کرنے سے پہلے اسے مطمئن ہونا چاہیے کہ ٹیسٹ مناسب طور پر معیاری بنایا گیا ہے۔ ٹیسٹ کے دستی کتابچے کا تنقیدی مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ معلوم ہو سکے کہ ٹیسٹ کیسے تیار کیا گیا، ٹیسٹ کس چیز کی پیمائش کے لیے بنایا گیا ہے اور ٹیسٹ کی تعمیر کے مختلف مراحل میں جن مضامین پر ٹیسٹ لاگو کیا گیا ان کی خصوصیات کیا تھیں۔ ایسا ٹیسٹ جس کے دستی کتابچے میں معیاریت کے طریقہ کار، معیاری ڈیٹا کے لیے استعمال ہونے والے مضامین کی خصوصیات، اور ٹیسٹ کی صداقت اور اعتباریت کی تفصیل نہ ہو، اسے کافی احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے۔

ٹیسٹ استعمال کرنے والا دستی کتابچے میں دی گئی ہدایات کے عین مطابق مضامین پر ٹیسٹ لاگو کرتا ہے اور پھر دستی کتابچے کے ساتھ فراہم کردہ کلید کی مدد سے جوابات کی اسکورنگ کرتا ہے۔ اس طرح حاصل ہونے والا اسکور خام اسکور (raw score) ہوتا ہے۔ مضمون کے حاصل کردہ خام اسکور کا خود میں کوئی معنی نہیں ہوتا۔ خام اسکور کی جانچ صرف دستی کتابچے میں دیے گئے معیارات کی مدد سے کی جاسکتی ہے۔ معیار (norm) ٹیسٹ کی معیاریت کے سلسلے میں جن مضامین پر ٹیسٹ لاگو کیا گیا ان کی ٹیسٹ میں معمولی یا اوسط کارکردگی کی جدول ہوتا ہے۔

ٹیسٹ کے دستی کتابچے اکثر پر سنٹائل معیارات بھی دیتے ہیں۔ پر سنٹائل معیار ان اسکوروں کی نشاندہی کرتا ہے جن سے نیچے اسکوروں کا ایک مخصوص فیصد واقع ہوتا ہے۔ مثلاً 60 ویں پر سنٹائل کے مقابل دیا گیا اسکور یہ بتاتا ہے کہ معیاریت کے گروہ کے 60 فیصد مضامین نے اس سے کم اسکور حاصل کیے۔ بہت سے دستی کتابچے نمایاں طور پر مختلف گروہوں کے لیے الگ الگ پر سنٹائل معیارات دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر مختلف عمری گروہوں کے لیے، یا تعلیم کی مختلف سطحوں والے مضامین کے لیے، یا مختلف پیشوں سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے الگ معیارات دیے جاسکتے ہیں۔ ٹیسٹ استعمال کرنے والا اس طرح وہ گروہ منتخب کر سکتا ہے جو اس کے مقصد کے لیے زیادہ متعلق ہو۔

اعتباریت (Reliability)

ٹیسٹ کو معتبر کہا جاتا ہے اگر وہ مختلف موقع پر ایک جیسا نتیجہ دے۔ ٹیسٹ کی اعتباریت سے مراد مضامین کے اسکوروں کی مستقل مزاجی ہے اگر ان کا دوبارہ ٹیسٹ لیا جائے۔ ٹیسٹ کی اعتباریت ناپنے کے تین طریقے ہیں: (1) بڑی تعداد میں افراد کا ٹیسٹ لیا جائے اور پھر دوبارہ ٹیسٹ لیا جائے اور ٹیسٹ اور دوبارہ ٹیسٹ کے اسکوروں کے درمیان ارتباط کے گتائیک کا حساب لگایا جائے۔ (2) ایسا ٹیسٹ جو بڑی تعداد میں سوالات پر مشتمل ہو ایک بار لاگو کیا جائے، لیکن ہر مضمون کے لیے دو اسکور حاصل کیے جائیں؛ ایک جفت نمبر والے سوالات پر اور دوسرا طاق نمبر والے سوالات پر۔ ان دو اسکوروں کے درمیان ارتباط کا گتائیک ٹیسٹ کی اعتباریت کی پیمائش دے گا۔ (3) ٹیسٹ کی مختلف شکلیں بنائی جاسکتی ہیں کیونکہ ایک شکل کا تجربہ دوبارہ ٹیسٹ کو غیر منصفانہ بنا سکتا ہے۔ دونوں شکلوں پر مضامین کے اسکوروں کے درمیان ارتباط سے اعتباریت کا گتائیک حاصل کیا جاسکتا ہے۔

صداقت (Validity)

جس حد تک ٹیسٹ واقعی اس چیز کی پیمائش میں کامیاب ہوتا ہے جس کی پیمائش کے لیے وہ بنایا گیا ہے، اسے اس کی صداقت کہتے ہیں۔ ٹیسٹ کی صداقت کا تعین کرنے کے لیے ناپی جانے والی خصوصیت کا ایک آزاد معیار ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر انگریزی کی صلاحیت کے ٹیسٹ کی توثیق میں حالیہ اسکولی امتحان میں طلبہ کے انگریزی میں حاصل کردہ نمبر معیار کے طور پر استعمال کیے جاسکتے ہیں۔ اسی طرح کالج میں داخلے کے لیے علمی استعداد کے ٹیسٹ کے لیے

کالج میں داخلے کے بعد پہلے امتحان میں ان کے حاصل کردہ نمبر معیار کے طور پر استعمال کیے جاسکتے ہیں۔ ٹیسٹ کے اسکوروں اور معیار کے اسکوروں کے درمیان ارتباط کا گٹانک ٹیسٹ کی صداقت کہلاتا ہے۔

خلاصے کے طور پر، ٹیسٹ استعمال کرنے سے پہلے صارف کو مطمئن ہونا چاہیے کہ:

- ٹیسٹ اسی چیز کی پیمائش کے لیے بنایا گیا ہے جس کی وہ خواہش کرنا چاہتا ہے،
- ٹیسٹ مضامین کے ایسے گروہ پر معیاری بنایا گیا ہے جو اس گروہ سے موازنہ کے قابل ہو جس کے لیے وہ ٹیسٹ استعمال کرنا چاہتا ہے،
- ٹیسٹ کی صداقت زیادہ ہے، اور
- ٹیسٹ مناسب طور پر معتبر ہے۔

7۔ اختتامی کلمات

آپ نے ابھی وہ یونٹ مکمل کیا ہے جو محققین کے اکثر استعمال ہونے والے آلات اور تکنیکوں کے اہم زمروں کا مختصر خاکہ پیش کرتا ہے۔ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اس یونٹ نے بنیادی طور پر سب سے زیادہ استعمال ہونے والی تکنیکوں کا جائزہ لیا ہے اور کئی دیگر آلات اور تکنیکوں کو چھوڑ دیا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ آپ کو اس ضرورت سے آگاہ ہونا چاہیے کہ ڈیٹا اکٹھا کرنے کا ایسا آلہ منتخب کریں جو آپ کی تحقیق کے لیے درکار ڈیٹا کی قسم کے لیے مناسب ہو۔ آپ کا مفروضہ ہمیشہ مناسب طور پر مرکوز ہونا چاہیے تاکہ جو ڈیٹا آپ اکٹھا کریں وہ مفروضے کو قبول یا مسترد کرنے کی اجازت دے۔ آپ کی تحقیقی کوشش کی کامیابی کا انحصار ڈیٹا اکٹھا کرنے کے آلے کے درست انتخاب پر بہت حد تک ہوگا۔

یونٹ کے مقاصد میں سے ایک یہ تھا کہ آپ کو ڈیٹا اکٹھا کرنے کی مختلف تکنیکوں کی حدود اور خامیوں سے آگاہ کیا جائے۔ اس تناظر میں آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ان تکنیکوں کو کسی بھی تحقیقی ضرورت کے مطابق ڈھالنے کی کوئی حد نہیں ہے۔ ایک تخلیقی، تصوراتی اور پر عزم محقق اپنی ذہانت سے اپنی مخصوص ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آلات بنا سکتا ہے۔

خود احتسابی سوالات کی کلید

خود احتسابی سوال 1	خود احتسابی سوال 2
(i) نہیں	(i) ہاں (ساختی)
(ii) ہاں	(ii) ہاں (گہرائی)
(iii) ہاں	(iii) ہاں (غیر ساختی)
(iv) ہاں	(iv) ہاں (مرکوز)

(v) ہاں (ساختی) (vi) ہاں (مرکوز) (vii) ہاں (ساختی) (viii) ہاں (ساختی) (ix) ہاں (ساختی) (x) ہاں (مرکوز)	(v) ہاں (vi) ہاں (vii) ہاں (viii) ہاں (ix) ہاں
	خود احتسابی سوال 2
(xi) ہاں (مرکوز گہرائی) (xii) نہیں	(i) بند (ii) دونوں (iii) کھلا (iv) بند (v) بند (vi) دونوں (vii) بند (viii) دونوں (ix) کھلا (x) کھلا
	خود احتسابی سوال 4
	(i) ہاں - چیک لسٹ (ii) ہاں - چیک لسٹ (iii) ہاں - چیک لسٹ (iv) ہاں - درجہ بندی ہیمنہ (v) نہیں (vi) نہیں (vii) ہاں - چیک لسٹ اور درجہ بندی ہیمنہ (viii) ہاں - درجہ بندی ہیمنہ (ix) ہاں - درجہ بندی ہیمنہ (x) ہاں - چیک لسٹ (xi) ہاں - سادہ مشاہدہ (xii) ہاں - سادہ مشاہدہ (xiii) ہاں - چیک لسٹ (xiv) نہیں

حوالہ جات

- Best, J.W. and James V. Khan, Research in Education, Englewood Cliffs, 1986
- Boring, Edwin G., H. S. Langfeld and H. P. Weld, Foundations of Psychology. John Wiley and Sons, 1962
- Entwistle, N.J., The Nature of Educational Research. UK Open University, The Open University Press, 1973
- ,Good, Carter V., Introduction to Educational Research. Appleton Century Crofts, 1969
- Rummel, Francis J. An Introduction to Research Procedures in Education. Harper and Brothers, 1958
- .Van Dakn, Deobold B., Understanding Educational Research. An Introduction McGraw Hill Book Company, 1985

یونٹ 7 نمونہ گیری کی تکنیکیں (SAMPLING TECHNIQUES)

تحریر: Dr. Maqsud Alam Bukhari

7.1 مقاصد

یونٹ مکمل کرنے کے بعد آپ سے توقع کی جاتی ہے کہ آپ قابل ہوں گے کہ:

(a) علمی

1. آبادی کی تعریف اس کے ارکان کی خصوصیات کے حوالے سے کریں۔
2. ہم جنس اور غیر ہم جنس آبادی میں فرق کریں۔
3. آبادی اور نمونے میں فرق کریں۔
4. اچھے نمونے کی خصوصیات کی نشاندہی کریں۔
5. نمونے میں تعصب پیدا کرنے والے عوامل گنوائیں۔
6. تحقیق میں استعمال ہونے والے مختلف نمونہ گیری کے طریقہ کار بیان کریں۔
7. ہر نمونہ گیری کے طریقہ کار کی میز خصوصیات کی نشاندہی کریں۔

(b) جذباتی

1. مسائل کے حل میں سائنسی سوچ کا رویہ پیدا کریں۔
2. تحقیقی مطالعات / منصوبوں کے انعقاد میں نمونہ گیری کے طریقہ کار کی اہمیت سے آگاہی پیدا کریں۔
3. نمونہ گیری کی تکنیکوں میں غلطیوں کے نقصان دہ اثرات کو سمجھیں جو غلط نتائج اور عمومیات کی طرف لے جاتے ہیں۔

c) نفسی حرکی

1. اس آبادی کے ارکان کی فہرست بنائیں جس سے نمونہ لیا گیا ہے۔
2. مختلف نمونہ گیری کے طریقہ کار کے مطابق نمونے نکالیں۔
3. کسی مخصوص صورتِ حال میں فائدے اور آسانی کے ساتھ نمونہ گیری کا ڈیزائن استعمال کریں۔

مندرجات

254	مقاصد
256	1- تعارف
256	1.1 نمونوں کی اقسام
258	1.2 نمونہ گیری کی ضرورت اور فوائد
259	2- آبادی اور نمونہ
259	2.1 آبادی
260	2.2 آبادی کی اقسام
260	2.3 نمونہ
262	3- نمونہ گیری کے ڈیزائن
262	3.1 بے ترتیب نمونہ گیری
265	3.2 طبعی بے ترتیب نمونہ گیری
267	3.3 دوہری نمونہ گیری
268	3.4 جھنڈ نمونہ گیری
268	4- نمونے کے حجم کا تخمینہ
270	خود احتسابی سوالات
272	نتیجہ
272	خود احتسابی سوالات کی کلید
273	کتابیات

1- تعارف

تحقیق کا بنیادی مقصد ایسے اصول دریافت کرنا ہے جن کا اطلاق عالمگیر ہو۔ زیادہ تر تحقیقات آبادی کے ایک چھوٹے حصے کو علاج کے اطلاق، ڈیٹا کے اکٹھا کرنے کے تجزیے اور نتائج اخذ کرنے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ یہ متعدد عملی وجوہات کی بنا پر کیا جاتا ہے۔ کچھ آبادیاں اتنی بڑی ہو سکتی ہیں کہ ان کی خصوصیات کی پیمائش بہت مہنگی اور وقت طلب ہوگی۔ بہت بڑی آبادیوں کی صورت میں، جیسے پاکستان کے پرائمری اسکولوں کے تمام بچے یا ملک میں رجسٹرڈ تمام گاڑیاں، ڈیٹا اکٹھا کرنے میں اتنا وقت لگ سکتا ہے کہ جب تک محقق اپنا مطالعہ مکمل کرے، آبادی خود تبدیل ہو چکی ہو۔ اس صورت میں مطالعے سے اخذ کردہ نتائج تبدیل شدہ آبادی کے حوالے سے درست نہ ہوں گے جس کی ترکیب نئے آنے والوں کی بڑھی ہوئی شرح اور دہرانے والوں اور چھوڑنے والوں کی کم شرح سے متاثر ہو چکی ہو۔

اگرچہ کچھ صورتوں میں مجموعے کی مکمل گنتی یا مردم شماری لے کر معلومات حاصل کرنا ممکن معلوم ہو، زیادہ تر دیگر صورتوں میں نمونہ گیری کا عمل نسبتاً چھوٹے حصے سے اکٹھے کیے گئے ڈیٹا کی بنیاد پر درست نتائج یا عمومیات اخذ کرنا ممکن بنانے گا۔ جس حد تک ہم یہ کر سکتے ہیں (عمومیات بنانا یا نتائج اخذ کرنا) کسی بھی درستگی کے ساتھ، اس کا انحصار نمونے کی مناسبت پر ہے۔

محقق نمونہ گیری پر انحصار کرنے میں اکیلا نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر ایک اپنی روزمرہ زندگی میں نمونہ گیری کا استعمال کرتا ہے۔ بیچنے والے سے مونگ پھلی خریدنے سے پہلے ہم ایک یا دو مونگ پھلیاں نکالتے ہیں اور چھلکا اتار کر دیکھتے ہیں کہ آیا اس میں صحت مند دانے ہیں اور پھر چکھ کر دیکھتے ہیں کہ آیا وہ ٹھیک سے تلی گئی ہے۔ اگر ہم ان نمونہ مونگ پھلیوں کے مندرجات کے معیار سے مطمئن نہ ہوں تو ہم چلے جاتے ہیں۔

اسی طرح اداروں اور افراد کے بارے میں ہماری رائے اکثر ان کے ساتھ ہمارے تجربے کے نمونوں پر مبنی ہوتی ہے۔ روزمرہ زندگی میں نمونوں کی بنیاد پر ہمارے اخذ کردہ نتائج ہمیشہ درست نہیں ہو سکتے کیونکہ ہم اچھے نمونے حاصل کرنے کی جان بوجھ کر کوشش نہیں کرتے۔ دوسری طرف محقق نمونہ گیری کی تکنیکوں کا استعمال ایسے نمونے نکالنے کے لیے کرتا ہے جو:

- بے ترتیب منتخب کردہ ہوں؛
- نمائندہ ہوں؛
- کافی بڑے ہوں؛ اور
- بیرونی متغیرات کے لیے قابو شدہ ہوں۔

1.1 نمونوں کی اقسام

نمونوں کو بنیادی اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: غیر احتمالی (non-probability) اور احتمالی (probability)۔ دونوں کے درمیان بنیادی فرق یہ ہے کہ پہلی صورت میں اس امکان کا اندازہ لگانے کا کوئی طریقہ نہیں کہ ہر فرد کو نمونے کا حصہ بننے کا برابر موقع ملے۔ درج ذیل مثال فرق کو واضح کرے گی۔ فرض کریں کہ شیخوپورہ شہر کے جماعت پنجم کے طلبہ کا مطالعہ کرنے والا محقق پرائمری اسکولوں کے ہیڈ ماسٹروں سے رابطہ کرتا ہے اور ان اسکولوں سے ڈیٹا اکٹھا کرتا ہے جہاں ہیڈ ماسٹر اپنے طلبہ دستیاب کراتے ہیں۔ وہ اسکول بہ اسکول جاتا ہے اور ڈیٹا حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا 250 کا ہدف پورا ہو جائے۔ یہ غیر احتمالی نمونے کی مثال ہے۔ دوسری طرف، اگر وہ شیخوپورہ شہر کے تمام اسکولوں میں جماعت پنجم میں داخل تمام طلبہ کی مکمل فہرست حاصل کرتا ہے، ان کے نام الگ الگ پرچیوں پر لکھتا ہے، تمام پرچیاں ڈرم / ڈبے میں ڈالتا ہے اور پھر ڈبے کو بار بار گھما کر یا ہلا کر ایک ایک کر کے 250 پرچیاں نکالتا ہے، تو اس کے پاس احتمالی نمونہ ہے۔ اسے احتمالی نمونہ کہا جاتا ہے کیونکہ ہر طالب علم کو نمونے میں شامل ہونے کا برابر موقع حاصل ہے۔

غیر احتمالی نمونہ گیری

سماجی علوم کی زیادہ تر تحقیقات میں عام طور پر غیر احتمالی قسم کے نمونے استعمال ہوتے ہیں۔ محقق عموماً مضامین وہاں استعمال کرتا ہے جہاں وہ آسانی سے دستیاب ہوں۔ مثال کے طور پر دو مختلف تدریسی طریقوں کا مطالعہ کرنے میں دلچسپی رکھنے والا محقق دو مختلف جماعتیں لے سکتا ہے۔ ایسے نمونوں کو اتفاقی یا حادثاتی نمونے کہا جاتا ہے۔ ضروری اشیائے صرف کی قیمتوں کا نمونہ لینے والا محقق کسی بڑے ڈیپارٹمنٹل اسٹور میں داخل ہو کر وہاں دستیاب تمام اشیاء کی قیمتیں نوٹ کر سکتا ہے۔ کسی بڑے دوا خانے میں دستیاب ادویات کے نمونے اکٹھے کرنے والا دوا کا ممتحن اتفاقی یا حادثاتی نمونے استعمال کرتا ہے۔

غیر احتمالی نمونہ گیری کی ایک اور قسم کوٹہ نمونہ گیری ہے۔ اس طریقے کے تحت پہلے آبادی میں مختلف ذیلی گروہوں کے تناسب کا تعین / اندازہ لگایا جاتا ہے اور نمونہ (عام طور پر بے ترتیب انداز میں نہیں) اس طرح نکالا جاتا ہے کہ اس میں وہی فیصد ہوں۔ مثال کے طور پر ہائی اسکول کے طلبہ کی ریاضیاتی صلاحیت کا مطالعہ کرتے ہوئے محقق اپنے نمونے میں لڑکے اور لڑکیاں اس تناسب میں شامل کرتا ہے جس میں لڑکے اور لڑکیاں ہائی اسکولوں میں داخل ہونے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ اسی طرح طلبہ یونین پر پابندی ہٹانے کے حوالے سے ہائی اسکول اساتذہ کے رویے کا مطالعہ کرتے ہوئے محقق شہری اور دیہی اساتذہ کو آبادی میں ان کے تناسب میں شامل کر سکتا ہے۔

غیر احتمالی نمونہ گیری کی تیسری قسم مقصدی نمونہ گیری کہلاتی ہے۔ مقصدی نمونہ وہ ہے جو من مانی طور پر منتخب کیا گیا ہو کیونکہ اس بات کا اچھا ثبوت موجود ہو کہ یہ کل آبادی کی بہت نمائندگی کرتا ہے۔ یہ جانتے ہوئے کہ ماضی میں اسلام آباد وفاقی دارالحکومت کے دیہی علاقوں میں زیادہ ووٹ لینے والا امیدوار قومی اسمبلی کی نشست جیتتا تھا، اس حلقے سے ہونے والے انتخابات کے نتائج کی پیش گوئی میں دلچسپی رکھنے والا شخص صرف اس علاقے کے ووٹروں کی ووٹنگ کی ترجیح کا نمونہ لے سکتا ہے۔ یا پھر، اگر کوئی جانتا ہو کہ ماضی میں فیصل آباد کی منڈی ملک کے رجحان کی عکاسی کرتی رہی ہے تو ملک کی دیگر تمام منڈیوں کے لیے کپاس کی قیمت کے رجحان کی پیش گوئی کے لیے صرف فیصل آباد کی تھوک منڈی میں کپاس کی قیمتوں کے رجحان کا نمونہ لے سکتا ہے۔

احتمالی نمونہ گیری

احتمالی نمونہ گیری کی خصوصیت آبادی سے نمونوں کا منظم اور طریقہ کار کے مطابق انتخاب ہے اس طرح کہ آبادی کے ہر فرد کو نمونے میں شامل ہونے کا برابر امکان (موقع) حاصل ہو۔ مثال کے طور پر اگر کسی جماعت میں دس طلبہ ہوں (S1، S2، S3، S4، S5، S6، S7، S8، S9، S10) اور دو طلبہ کا نمونہ نکالنا ہو تو کوئی طلبہ کے پانچ جوڑے بنا سکتا ہے تاکہ تمام طلبہ ایک جوڑے میں صرف ایک بار شامل ہوں۔ پانچ جوڑوں کے مجموعوں کی بڑی تعداد ممکن ہے اور کوئی بھی جوڑا لیا جا سکتا ہے۔

مثلاً پانچ جوڑے یہ ہوں: (S1، S2)، (S3، S4)، (S5، S6)، (S7، S8) اور (S9، S10)۔ اب اگر ان جوڑوں میں سے ایک قرعہ اندازی کے ذریعے منتخب کیا جائے تو ظاہر ہوگا کہ ان تمام جوڑوں کو منتخب ہونے کا برابر موقع تھا۔ اس طرح ہر جوڑے کے منتخب ہونے کا 20 فیصد (100/5) موقع یا 0.20 امکان تھا۔ واضح رہے کہ احتمالی نمونوں کے نکالنے میں نہ تو کوئی تعصب ہوتا ہے اور نہ ہی نمونے کا نکالنا موقع یا سہولت پر چھوڑا جاتا ہے۔

1.2 نمونہ گیری کی ضرورت اور فوائد

(a) نمونہ گیری کی ضرورت:

جیسا کہ پہلے زور دیا گیا، تحقیق آبادیوں کے بارے میں جاننے کی طرف مرکوز ہوتی ہے۔ بڑی اور وسیع پھیلی ہوئی آبادی کے بارے میں ڈیٹا اکٹھا کرنا اکثر ممکن نہیں ہوتا اور ہمیشہ مہنگا اور وقت طلب ہوتا ہے۔ کھانے کی عادات، بچوں کی پرورش کے طریقے، طلبہ کی مطالعے کی عادات، مختلف آمدنی والے گروہوں کا گھریلو بجٹ، ملک میں طلاق کی شرح وغیرہ جیسے شعبوں پر غور کریں۔ بہت سے انتہائی اہم موضوعات کے بارے میں قابل اعتماد معلومات دستیاب نہ ہوتیں، اگر کل آبادی کی مکمل گنتی ہی ہمارے لیے دستیاب واحد طریقہ ہوتی۔ خوش قسمتی سے بڑی اور وسیع آبادی کی خصوصیات کا

تعیین عام طور پر ایسے نمونے منتخب کر کے کیا جا سکتا ہے جو آبادی کے حجم کے مقابلے میں چھوٹے ہوں، بشرطیکہ مناسب نمونہ گیری کے نظام استعمال کیے جائیں۔

(b) نمونہ گیری کے فوائد:

مکمل گنتی کے مقابلے میں نمونہ گیری کے بنیادی فوائد ذیل میں بیان کیے گئے ہیں۔

(i) کم لاگت: اگر ڈیٹا کل آبادی کے صرف ایک چھوٹے حصے سے حاصل کیا جائے تو اخراجات اس سے کم ہوتے ہیں جتنا مکمل مردم شماری کی کوشش میں ہوں۔ بڑی آبادی کے ساتھ مناسب طور پر درست نتائج ایسے نمونوں سے حاصل کیے جا سکتے ہیں جو آبادی کے صرف ایک چھوٹے حصے کی نمائندگی کرتے ہوں، مثلاً ایک ہزار میں سے ایک یا تیرہ سو میں سے ایک۔ اس طرح صرف ڈیٹا اکٹھا کرنے کی لاگت میں بچت کافی ہوتی ہے۔

(ii) زیادہ رفتار: اسی وجہ سے ڈیٹا کو مکمل گنتی کے مقابلے میں نمونے سے زیادہ تیزی سے اکٹھا اور منظم کیا جا سکتا ہے۔ جس رفتار سے نمونہ سروے مکمل کیا جا سکتا ہے وہ ایک اہم غور طلب بات ہے جب نتائج کی فوری ضرورت ہو۔

(iii) زیادہ دائرہ: مکمل گنتی کرتے ہوئے تفصیلی معلومات حاصل کرنا ممکن نہ ہو اور دائرہ محدود کرنا پڑے۔ بعض تحقیقات میں ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے انتہائی تربیت یافتہ عملے کی ضرورت ہو سکتی ہے جو کافی تفصیل کے ساتھ مکمل گنتی کو ممکن بنا سکے۔

(iv) زیادہ درستگی: اچھی طرح تربیت یافتہ عملہ محتاط نگرانی میں ڈیٹا اکٹھا کر سکتا ہے جب کام کا حجم کم ہو۔ اس طرح نمونہ ناقص تربیت یافتہ عملے کے ذریعے کم یا بغیر نگرانی کے کی گئی مکمل گنتی سے زیادہ درست نتائج دے سکتا ہے۔

2۔ آبادی اور نمونہ

نمونہ گیری کی تکنیکوں کی اصل بحث سے آگے بڑھنے سے پہلے ان مباحث میں اکثر استعمال ہونے والی اصطلاحات کی تعریف کرنا اور ان اصطلاحات سے وابستہ بعض پہلوؤں اور مسائل کو واضح کرنا مناسب ہوگا۔

2.1 آبادی

آبادی یا کائنات یا مجموعہ افراد کا کوئی بھی گروہ ہے (جس کا مطلب انفرادی اشخاص یا انفرادی اشیا ہو سکتا ہے) جس میں ایک یا زیادہ خصوصیات مشترک ہوں جو محقق کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں۔ مثلاً آبادی یونیورسٹی کے طلبہ، کینسر کے مریضوں، سیمنٹ کے کارخانوں، عجائب گھروں وغیرہ پر مشتمل ہو سکتی ہے۔

آبادی کسی خاص قسم کے تمام افراد پر مشتمل ہو سکتی ہے یا اس گروہ کے زیادہ محدود حصے پر۔ مثلاً پہلی مثالوں کو جاری رکھتے ہوئے، آبادی تمام یونیورسٹی طلبہ یا ملک کے تمام کینسر کے مریضوں پر مشتمل ہو سکتی ہے یا صرف ان طلبہ پر جو جینیاتی انجینئرنگ پڑھ رہے ہیں یا صرف ان مریضوں پر جو تازہ ترین علاج کروا رہے ہیں۔ اسی طرح آبادی ملک کے تمام سینٹ کارخانوں یا تمام عجائب گھروں پر مشتمل ہو سکتی ہے یا صرف ان سینٹ کارخانوں پر جو اپنی پیداواری صلاحیت سے کم چل رہے ہیں یا صرف سائنس اور ٹیکنالوجی کے عجائب گھروں پر۔

شماریاتی تحقیق میں آبادی کی ہمیشہ من مانی تعریف اس کی منفرد خصوصیات بتا کر کی جاتی ہے۔ بعض مثالیں ہو سکتی ہیں: 250 سے زیادہ طلبہ کے داخلے والے سیکنڈری اسکولوں کے ہیڈ ماسٹر؛ وہ طلبہ جو ایس ایس سی امتحان میں انگریزی میں دو بار فیل ہوئے؛ وہ منصوبے جن میں فیصد لاگت میں اضافہ اور چھ ماہ سے زیادہ تاخیر ہوئی؛ کراچی اسٹاک ایکسچینج میں درج وہ کمپنیاں جنہوں نے پچھلے دو سالوں میں منافع کا اعلان نہیں کیا؛ وہ بھوت اسکول جو تین سال سے زیادہ عرصے سے حکومتی فہرست میں چلے آ رہے ہیں؛ وغیرہ۔ ان میں سے ہر صورت میں محقق نے اس کی منفرد خصوصیات بتا کر آبادی کی واضح تعریف کی ہے۔ مثلاً پہلی صورت میں آبادی صرف ان سیکنڈری اسکولوں کے ہیڈ ماسٹروں پر مشتمل ہوگی جن کے اسکولوں میں 250 سے زیادہ طلبہ داخل ہیں۔ پرائمری اسکولوں کے ہیڈ ماسٹر اور ان سیکنڈری اسکولوں کے ہیڈ ماسٹر جہاں 250 سے کم طلبہ داخل ہیں، مطالعے کے دائرے سے خارج کر دیے گئے ہیں۔

(a) نمونہ شدہ آبادی

نمونہ شدہ آبادی وہ آبادی ہے جس سے واقعی نمونہ نکالا گیا ہے۔ اسلام آباد کے ماڈل اور نجی اسکولوں کی جماعت دہم کے 50 طلبہ کا نمونہ جو سینٹر سول یا فوجی افسروں کے بچوں پر مشتمل تھا۔ لہذا نمونہ شدہ آبادی اسلام آباد کے ماڈل اور نجی اسکولوں کی جماعت دہم کے طلبہ نہیں تھے بلکہ اسلام آباد کے ماڈل اور نجی اسکولوں میں پڑھنے والے سینٹر سول اور فوجی افسروں کے بچے تھے۔ فرض کریں کہ کسی خاص برانڈ کی کھاد استعمال کر کے فی ایکڑ کپاس کی پیداوار کا مطالعہ کرنے کے لیے تیس کھیتوں کا نمونہ نکالا گیا۔ یہ کھیت دریائے سندھ کے قریب واقع ہوئے۔ اس طرح نمونہ شدہ آبادی وہ کپاس کے کھیت تھے، جو دریائے سندھ سے سیراب ہوتے ہیں، جو کسی خاص برانڈ کی کھاد استعمال کرتے ہیں، نہ کہ 'وہ کپاس کے کھیت جو کسی خاص برانڈ کی کھاد استعمال کرتے ہیں'۔

(b) ہدف آبادی

ہدف آبادی وہ آبادی ہے جس کی خصوصیت میں محقق واقعی دلچسپی رکھتا ہے۔ پچھلے پیرا گراف میں دی گئی مثال میں ہدف آبادیاں بالترتیب 'اسلام آباد کے ماڈل اور نجی اسکولوں میں پڑھنے والی جماعت دہم کے تمام طلبہ' اور 'کسی خاص برانڈ کی کھاد استعمال کرنے والے تمام کپاس کے کھیت' تھیں۔ کبھی کبھی نمونہ شدہ آبادی ہدف آبادی سے زیادہ محدود

ہوتی ہے کیونکہ ایسے نمونے حاصل کرنا آسان یا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ نمونے سے اخذ کردہ نتائج نمونہ شدہ آبادی پر لاگو ہوتے ہیں۔ یہ نتائج ہدف آبادی پر بھی کس حد تک لاگو ہوں گے اس کا انحصار معلومات کے دیگر ذرائع پر ہوگا۔

2.2 آبادی کی اقسام

آبادیاں دو قسم کی ہو سکتی ہیں:

(a) ہم جنس آبادی اور

(b) غیر ہم جنس آبادی۔

(a) ہم جنس آبادی

ہم جنس آبادی سے مراد اشیا/ چیزوں / اکائیوں کا وہ مجموعہ ہے جس کے ارکان متعدد خصوصیات کے حوالے سے ایک دوسرے جیسے ہوں۔ مثال کے طور پر اسکول کے آس پاس سے آنے والے مقامی ہائی اسکول کے طلبہ اپنی مشترکہ ثقافتی، سماجی و اقتصادی اور نسلی پس منظر کے حوالے سے ہم جنس ہونے کا امکان رکھتے ہیں۔

(b) غیر ہم جنس آبادی

غیر ہم جنس آبادی سے مراد اشیا/ چیزوں / اکائیوں کا وہ مجموعہ ہے جس کے ارکان متعدد طریقوں سے ایک دوسرے سے مختلف ہوں۔ مثال کے طور پر متنوع ثقافتی، سماجی و اقتصادی اور نسلی پس منظر سے داخلے کے لیے طلبہ منتخب کرنے والا جامع ہائی اسکول ایک ایسی آبادی رکھتا ہے جو بہت حد تک غیر ہم جنس ہے۔

مکمل ہم جنسیت اور مکمل غیر ہم جنسیت ایک تسلسل کے دوسرے ہیں، جن کے درمیان ہم جنسیت کے تمام درجات ہوتے ہیں۔ ایک ہی آبادی ایک خصوصیت کے حوالے سے ہم جنس اور دوسری کے حوالے سے غیر ہم جنس ہو سکتی ہے۔ مثلاً اپنے ماسٹر ڈگری پروگرام کے آخری سال میں یونیورسٹی کے طلبہ ایم اے کی آخری جماعت کے طلبہ کی ہم جنس آبادی بناتے ہیں، لیکن وہ اپنے مضامین مطالعہ، سماجی و اقتصادی سطح، ڈویسائل وغیرہ کے حوالے سے غیر ہم جنس آبادی ہو سکتے ہیں۔

2.3 نمونہ

نمونہ مشاہدے اور مطالعے کے لیے آبادی کے مکمل مجموعے سے لی گئی اشیا/ چیزوں / اکائیوں کا ذیلی مجموعہ ہے۔ مثال کے طور پر کراچی کے تمام ہائی اسکولوں میں سے بے ترتیب منتخب کردہ چند ہائی اسکولوں کی جماعت دہم کے طلبہ کراچی

کے ہائی اسکولوں کی جماعت دہم کے طلبہ کا نمونہ بناتے ہیں۔ اسی طرح عمر، ذہانت، کامیابی وغیرہ کی بنیاد پر مطالعے کے لیے منتخب کردہ طلبہ کے گروہ طلبہ کی آبادی سے نکالے گئے نمونے ہوں گے۔

اس آبادی کی قسم پر منحصر ہے جس میں محقق دلچسپی رکھتا ہے، نمونے کے ارکان افراد، خاندان، اسکول، مکان، شہر، کارڈ کیٹلاگ میں درج کتابیں وغیرہ ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر نجی اسکولوں کے طلبہ کی سماجی و اقتصادی سطح معلوم کرنے میں دلچسپی رکھنے والا شخص تمام نجی اسکولوں پر مشتمل آبادی سے نمونہ لے سکتا ہے۔ اسی طرح دیہاتوں میں رہنے والے خاندانوں کے پیشہ ورانہ نمونے کا مطالعہ کرنے کے لیے کوئی تمام دیہاتوں کی آبادی سے دیہاتوں کا نمونہ نکالے گا۔

(a) بغیر تبدیلی کے نمونہ

بغیر تبدیلی کے نمونے نکالتے ہوئے، آبادی کا وہ رکن جو ایک بار نمونے میں شامل ہو جائے اسے مستقبل کے قریعوں سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ آبادی کا یہ ایک رکن کسی خاص بے ترتیب نمونے میں صرف ایک بار شامل ہو سکتا ہے۔ فرض کریں کہ جماعت میں داخل 25 طلبہ میں سے دس کا نمونہ نکالنا ہے۔ تمام 25 طلبہ کے نام / رول نمبر الگ الگ پرچیوں پر لکھ کر ڈبے میں رکھے جاسکتے ہیں۔ ڈبے کو اچھی طرح ہلانے کے بعد ایک پرچی نکالی جاسکتی ہے۔ اس پہلے قرعے میں 25 طلبہ میں سے ہر ایک کو نمونے میں شامل ہونے کا برابر موقع حاصل ہے۔ نکالی گئی پرچی کو ڈبے میں واپس نہیں رکھا جائے گا جس میں اب 24 پرچیاں ہوں گی۔ نمونے کے دوسرے رکن کو نکالنے میں باقی 24 طلبہ کو نمونے میں شامل ہونے کا برابر امکان حاصل ہوگا۔ نمونے کا تیسرا رکن 23 میں سے، چوتھا 22 میں سے نکالا جائے گا وغیرہ۔ زور دیا جاسکتا ہے کہ ہر قرعے میں آبادی کے وہ تمام ارکان جو پہلے سے نمونے میں شامل نہیں ہیں، ان کے منتخب ہونے کا برابر اور قابل تعین امکان ہوتا ہے۔

(b) تبدیلی کے ساتھ نمونہ

اس طریقے کے تحت نمونہ نکالتے ہوئے، ہر قرعے میں اٹھائی گئی پرچی کو ڈبے میں واپس رکھ دیا جاتا ہے تاکہ کل آبادی کے ہر رکن کو منتخب ہونے کا برابر امکان حاصل ہو، چاہے وہ پہلے کتنی بار نکالا جا چکا ہو۔ اگرچہ نمونے میں ایک ہی اکائی کا دو یا زیادہ بار ہونا بے معنی لگتا ہے، شماریاتی وجوہات کی بنا پر زیادہ پیچیدہ نمونہ گیری کے منصوبوں میں تبدیلی کے ساتھ بے ترتیب نمونہ گیری کا طریقہ استعمال ہوتا ہے جو اس مرحلے پر اس یونٹ کے دائرے سے باہر ہے۔

(c) نمونہ گیری کا فریم

آبادی کے ارکان کی فہرست جو حصوں میں تقسیم ہو جن سے نمونہ نکالا جانا ہے، نمونہ گیری کا فریم کہلاتی ہے، یا نمونہ گیری کی اکائی۔ ان اکائیوں کو پوری آبادی کا احاطہ کرنا چاہیے اور ان میں تداخل نہیں ہونا چاہیے، یعنی آبادی کا ہر عنصر ایک اور صرف ایک اکائی سے تعلق رکھتا ہے۔ کبھی کبھی مناسب اکائی واضح ہوتی ہے، مثال کے طور پر اگر ہم بجلی کے بلب کی اوسط عمر کا اندازہ لگانے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو اکائی ایک بلب ہوگی۔ دوسری صورتوں میں اکائیوں کا انتخاب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی قصبے کے لوگوں کا نمونہ لیتے ہوئے، اکائی ایک انفرادی شخص، خاندان کے ارکان، فلیٹوں کے بلاک میں رہنے والے تمام افراد ہو سکتے ہیں۔ پھر طلبہ کی مطالعے کی عادات کا نمونہ لیتے ہوئے، اکائی انفرادی طلبہ، کسی ادارے میں پڑھنے والے طلبہ یا کسی شہر میں رہنے والے طلبہ ہو سکتے ہیں۔

نمونہ گیری کا فریم منتخب کردہ اکائی کے ساتھ بدلے گا۔ اوپر دی گئی مثال میں اگر اکائی انفرادی طالب علم ہے تو نمونہ گیری کا فریم طلبہ کی مکمل فہرست پر مشتمل ہوگا۔ دوسری طرف اگر اکائی کسی ادارے میں پڑھنے والے طلبہ ہے تو نمونہ گیری کا فریم اداروں کی مکمل فہرست پر مشتمل ہوگا۔ آخر میں اگر اکائی کسی شہر میں رہنے والے طلبہ ہے تو نمونہ گیری کا فریم میں شہروں کی مکمل فہرست ہوگی۔

مذکورہ بالا کی روشنی میں واضح کیا جا سکتا ہے کہ نمونہ گیری کی اکائیوں یا فریموں کی فہرست بنانا اکثر نمونہ گیری میں ایک اہم عملی مسئلہ ہوتا ہے۔

3۔ نمونہ گیری کے ڈیزائن

نمائندہ اور مناسب نمونے حاصل کرنے کے لیے مختلف حکمت عملیاں وضع کی گئی ہیں۔ بعض حکمت عملیاں درج ذیل ہیں:

- (a) بے ترتیب نمونہ گیری
- (b) طبقی بے ترتیب نمونہ گیری
- (c) دوہری نمونہ گیری
- (d) جھنڈ نمونہ گیری

ان نمونہ گیری کے ڈیزائنوں کی تعریف کی گئی ہے اور طریقہ کار درج ذیل حصوں میں بیان کیا گیا ہے۔

3.1 بے ترتیب نمونہ گیری

بے ترتیب نمونہ گیری آبادی سے نمونہ حاصل کرنے کا وہ عمل ہے جس میں شرائط کو قابو کیا جاتا ہے تاکہ یقینی بنایا جاسکے کہ آبادی کے ہر رکن کو نمونے میں شامل ہونے کا برابر موقع حاصل ہو۔ بے ترتیب نمونہ گیری کی تکنیک (i) سادہ بے ترتیب نمونہ یا (ii) منظم بے ترتیب نمونہ حاصل کرنے کے لیے استعمال کی جاسکتی ہے۔

(i) سادہ بے ترتیب نمونہ

آبادی کے ارکان کا سادہ بے ترتیب نمونہ وہ ہے جس میں ہر رکن / صورت کے منتخب ہونے کا ایک جیسا موقع ہو۔ فرض کریں کہ ہر خاندان کے ایک بالغ رکن کا انٹرویو کرنا مطلوب ہے۔ اس صورت میں نمونے کا حجم ایک ہے۔ اگر چار بالغ ارکان باپ (F)، ماں (M)، بیٹا (S) اور دادا (GF) ہوں تو سادہ بے ترتیب نمونہ وہ ہوگا جس میں مذکورہ بالا ارکان میں سے ہر ایک کو منتخب ہونے کا برابر موقع حاصل ہو۔

نمونہ چار پرچیوں میں سے ایک اٹھا کر نکالا جاسکتا ہے، جن میں سے ہر ایک میں خاندان کے ایک رکن کا نام ہو۔ تاہم، اگر دو کا سادہ بے ترتیب نمونہ ($n=2$) نکالنا ہو تو تمام ممکنہ ممیز نمونوں کو منتخب ہونے کا برابر موقع ملنا چاہیے۔ اس صورت میں نمونوں کا ایک ممکنہ مجموعہ ہو سکتا ہے:

$$S, GF(6:F, GF(5:F, S(4:M, GF(3:M, S(2:M, F(1$$

دو کا سادہ بے ترتیب نمونہ نکالنے کے لیے چھ پرچیوں میں سے ایک نکالنی چاہیے جن میں سے ہر ایک میں ایک مجموعہ ہو، جس سے ہر ممکنہ نمونے کو منتخب ہونے کا برابر موقع ملے۔

خود احتسابی سوال نمبر 1

پانچ بالغ خاندانی ارکان میں سے تین ($n=3$) کے تمام ممکنہ نمونے درج کریں:

$$M = \text{ماں}; F = \text{باپ}; S = \text{بیٹا}; D = \text{بیٹی اور } Gm = \text{دادی}$$

تاہم عملی طور پر، اور خاص طور پر جہاں کل آبادی اور نمونے کا حجم بڑا ہو، نمونے نکالنے سے پہلے تمام ممکنہ نمونے درج نہیں کیے جاتے۔ اس کے بجائے مطلوبہ حجم کے سادہ بے ترتیب نمونے نکالنے کے لیے بے ترتیب اعداد کی جدول استعمال کی جاتی ہے۔ شماریاتی طور پر ثابت ہو چکا ہے کہ اس طرح نمونے نکالنے سے بھی تمام ممکنہ نمونوں کو منتخب ہونے کا برابر موقع ملتا ہے۔ یہ بھی واضح کیا جاسکتا ہے کہ ایک بار نکالا گیا رکن بعد کے تمام قروں کے لیے آبادی سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ اس طرح اس طریقے کو بغیر تبدیلی کے بے ترتیب نمونہ گیری بھی کہا جاتا ہے۔

محقق کی ترجیحات کے تعصب کو عمل میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے کچھ میکانیکی آلات استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آبادی چھوٹی ہو تو سکے اچھالنے کو تکنیک کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے۔ پرچیاں تیار کرنا، ان پر نمبر لگانا اور انہیں پھینٹنا، انہیں ڈبے میں رکھنا اور بے ترتیب چند منتخب کرنا، بے ترتیب نمونہ گیری کی ایک اور تکنیک ہو سکتی ہے۔ تاہم نفاس اور بہتری کے لیے، نیز ان صورتوں میں جہاں آبادیاں بڑی ہوں، نمونے حاصل کرنے کے لیے بے ترتیب اعداد کی جدول استعمال کی جاتی ہے۔

(i) بے ترتیب اعداد کی جدول: بے ترتیب اعداد کی جدول 0، 1، 2، ... 9 ہندسوں سے اس طرح بنائی جاتی ہے کہ ہر قرعے میں ہر ہندسے کے منتخب ہونے کا برابر موقع ہو۔ بڑی جدولوں میں رینڈم کارپوریشن کی شائع کردہ یا پٹس، فشر اور یٹس، اور کینڈل اور اسمتھ کی محققین کے استعمال کے لیے بنائی گئی جدولیں شامل ہیں۔

بے ترتیب اعداد کی جدول استعمال کرنے کے لیے پہلے آبادی کی اکائیوں / ارکان کی فہرست تیار کی جاتی ہے اور انہیں مسلسل ترتیب میں نمبر دیے جاتے ہیں۔ پھر محقق بے ترتیب اعداد کی جدول لیتا ہے اور جدول سے نمبر پڑھنا شروع کرتا ہے۔ جب جدول سے کوئی نمبر پڑھا جاتا ہے تو وہ اکائی / نمبر جو اس نمبر کو رکھتا ہے نمونے میں شامل کرنے کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔ یہ عمل اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک مطلوبہ حجم کا نمونہ حاصل نہ ہو جائے۔ بے ترتیب اعداد کی جدول عمودی، افقی یا ترچھی پڑھی جاسکتی ہے، لیکن سمت جو بھی ہو، پڑھنا مسلسل ہونا چاہیے۔

بے ترتیب اعداد کی جدول کے استعمال کی وضاحت کے لیے، فرض کریں کہ 12,000 یونیورسٹی طلبہ ($N=12,000$) کی آبادی میں سے پچاس ($n=50$) کا سادہ بے ترتیب نمونہ منتخب کرنا مطلوب ہے۔

یونیورسٹی میں داخل تمام طلبہ کو حروف تہجی کی ترتیب میں لگایا جاسکتا ہے اور 00001 سے 12000 تک نمبر دیے جاسکتے ہیں۔ پھر پانچ ہندسی اعداد کا ایک صفحہ لیا جاسکتا ہے (نمونے کے طور پر چھاپا گیا صفحہ) اور پہلے کالم سے شروع کر کے 00001 سے 12000 کے درمیان ہر نمبر نوٹ کیا جائے یہاں تک کہ مطلوبہ نمونے کا حجم مکمل ہو جائے۔ مثال کے طور پر جدول کے پہلے کالم میں پہلا نمبر 10480 ہے جو 12000 سے کم ہے اور اس لیے نمونے میں شامل ہوگا۔ پھر نمبر 2 سے 12، 12000 سے بڑے ہیں اور اس لیے چھوڑ دیے جائیں گے۔ 13 واں نمبر 9429 ہے جو 12000 سے کم ہے اور نمونے میں شامل ہوگا۔ اسی طرح 14 واں اور 15 واں بھی 12000 سے کم ہیں اور نمونے میں شامل ہوں گے۔ یہ عمل اس وقت تک جاری رہے گا جب تک بے ترتیب اعداد کی جدول سے 12000 سے کم 50 نمبر نوٹ نہ کر لیے جائیں۔ وہ طلبہ جنہیں 10480، 9429، 10365، 7119 ... نمبر دیے گئے تھے مطلوبہ نمونہ بنائیں گے۔

اگر N تین یا چار ہندسی نمبر ہو تو تین ہندسی یا چار ہندسی کی جدولیں منتخب کی جانی چاہئیں یا اگر یہ دستیاب نہ ہوں تو نمونہ منتخب کرنے کے لیے پانچ ہندسی جدول کے پہلے تین یا چار ہندسے استعمال کیے جاسکتے ہیں۔ مثلاً اگر 545 کی آبادی میں

سے 15 کا نمونہ منتخب کرنا ہو تو چھاپی گئی جدول استعمال کی جا سکتی ہے۔ فرض کریں کہ جدول کے چوتھے کالم سے شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ نمبر 073, 242, 143, 099, 512, 081, 034, 332, 539, 102, 079, 427, 166, 020 (صرف پہلے تین ہندسے لے کر) شامل کیے جائیں گے اور نمونے کا پندرہواں رکن کالم 5 سے منتخب کیا جائے گا۔

(ii) منظم بے ترتیب نمونہ

منظم بے ترتیب نمونہ گیری ایک آسان نمونہ گیری کا طریقہ کار ہے لیکن عام طور پر نتیجہ اخذ کرنے کے لیے اتنا ہی اچھا ہے۔ اس میں آبادی کے ہر K ویں رکن کا انتخاب شامل ہے، جہاں $k = N/n$ ۔

فرض کریں کہ یونیورسٹی کے 12000 طلبہ میں سے 50 کا منظم بے ترتیب نمونہ منتخب کرنا مطلوب ہے۔ حروفِ تہجی کی ترتیب میں لگے تمام طلبہ کے ناموں کی فہرست میں پہلے 240 ناموں میں سے کوئی بھی نام بے ترتیب منتخب کیا جا سکتا ہے ($k = 12000/50 = 240$)۔ فرض کریں کہ یہ نام سیریل نمبر 125 پر ہے۔ نمونے میں شامل ہونے والا دوسرا طالب علم سیریل نمبر 365 ($240 + 125$) پر ہوگا؛ تیسرا سیریل نمبر 605 ($240 + 365$) پر؛ وغیرہ۔

اگرچہ منظم بے ترتیب نمونہ حاصل کرنا بہت آسان ہے، یہ عام طور پر آبادی کی اتنی ہی اچھی نمائندگی فراہم کرتا ہے جتنی سادہ بے ترتیب نمونے سے حاصل ہوتی ہے۔ تاہم کبھی کبھی منظم تعصب داخل ہو سکتا ہے اگر k کی قدر محقق کے لیے دلچسپی کے متغیر کی قدر میں چکری اتار چڑھاؤ کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے۔ فرض کریں کہ سال کے 365 دنوں میں سے 52 دنوں پر بڑے شہر کے ہوٹلوں کے مینوکا نمونہ لینا مطلوب ہے۔ k کی قدر 7 آتی ہے۔ اگر نمونے کا پہلا رکن بدھ کو پڑے تو بعد کے تمام ارکان بھی بدھ ہی ہوں گے۔ درحقیقت نمونہ متعصب ہوگا خاص طور پر کیونکہ بدھ گوشت سے پاک دن ہوتا ہے۔

3.2 طبقے بے ترتیب نمونہ گیری

کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ بے ترتیب منتخب کردہ نمونے میں ایک قسم کی اکائیاں / ارکان آبادی میں اس کی طاقت کے تناسب سے غیر متناسب شامل ہوں، جس سے اس کی نمائندگی مشکوک ہو جائے۔ موقع کے اس اثر سے بچنے کے لیے ایک آلہ استعمال کیا جاتا ہے جسے طبقی نمونہ گیری کہا جاتا ہے۔

طبقی بے ترتیب نمونہ آبادی کو الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر کے حاصل کیا جاتا ہے، جنہیں طبقے (strata) کہا جاتا ہے، پھر ہر طبقے سے سادہ بے ترتیب نمونہ لیا جاتا ہے۔ یہ طبقے (ذیلی آبادیاں) غیر متداخل ہوں گے، یعنی آبادی کی کوئی اکائی

ایک سے زیادہ طبقے سے تعلق نہیں رکھنی چاہیے۔ اسی وقت تمام طبقوں کا مجموعہ کل آبادی کے برابر ہونا چاہیے۔ طبقی بندی سے پورا فائدہ اٹھانے کے لیے کل آبادی میں ہر طبقے کا تناسب معلوم ہونا چاہیے۔

طبقی نمونہ گیری میں آبادی کو کئی نسبتاً ہم جنس اکائیوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور ہر اکائی آبادی میں اپنی طاقت کے تناسب سے نمونے کے حجم میں اپنا حصہ ڈالتی ہے۔ مثال کے طور پر محقق بلوچستان میں والدین کے خواتین کی تعلیم کے حوالے سے رویے کا تعین کرنا چاہتا ہے۔ والدین کی آبادی مختلف سماجی و اقتصادی طبقوں، مختلف ثقافتی اور مذہبی پس منظر اور مختلف عمری گروہوں پر مشتمل ہو سکتی ہے۔ ایسی آبادی سے واقعی نمائندہ نمونہ حاصل کرنے کے لیے مذکورہ خصوصیات کی بنیاد پر آبادی کو ذیلی آبادیوں میں تقسیم کرنا مناسب ہو سکتا ہے۔ کل نمونے کا حجم طے کرنے کے بعد ہر ذیلی آبادی / طبقے کا حصہ کل آبادی میں اس کی طاقت کے مطابق مقرر کیا جاتا ہے اور یہ مقررہ حصہ ہر ذیلی آبادی / طبقے سے بے ترتیب نمونہ گیری کے عمل سے حاصل کیا جاتا ہے۔

طبقی بے ترتیب نمونے خاص طور پر مفید ہوتے ہیں جب کئی متغیرات پر مختلف طبقوں میں موازنہ کرنا مطلوب ہو۔ فرض کریں کہ پے اسکیل 1-4، 5-10، 11-15، 16-18، 19-20 اور 21-22 میں کام کرنے والے وفاقی حکومت کے ملازمین کا طبقی بے ترتیب نمونہ نکالا جائے اور عمر، جنس، تعلیمی سطح، ملازمت کی مدت اور قومی و بین الاقوامی مسائل پر رائے کے بارے میں ڈیٹا حاصل کیا جائے۔ پھر یہ ممکن ہوگا کہ:

- (i) پوری آبادی میں مختلف خصوصیات کا بہتر تخمینہ حاصل کیا جائے؛ اور
- (ii) مختلف خصوصیات کے حوالے سے مختلف طبقوں کے ملازمین کا موازنہ کیا جائے۔

متناسب اور غیر متناسب طبقی بے ترتیب نمونہ گیری:

اگرچہ طبقی بے ترتیب نمونوں میں عام طور پر مختلف طبقوں کے ارکان اسی تناسب میں شامل ہوتے ہیں جس میں وہ آبادی میں پائے جاتے ہیں (متناسب طبقی بے ترتیب نمونے)، کبھی کبھی مختلف طبقوں سے ایسے تناسب میں نمونے لینا مناسب ہو جاتا ہے جو آبادی کے تناسب سے مختلف ہوں۔ غیر متناسب طبقی بے ترتیب نمونہ خاص طور پر مفید ہوتا ہے جب کسی متغیر پر مختلف طبقوں کا موازنہ کرنا مطلوب ہو لیکن بعض طبقوں کا حجم نسبتاً چھوٹا ہو۔ مثال کے طور پر پاکستانی فارغ التحصیل خواتین کے نسبتاً چھوٹے طبقی بے ترتیب نمونے میں بلوچستان اور فاٹا سے اتنے کم کیس ہو سکتے ہیں کہ کوئی نتیجہ بے معنی ہو۔ بعض طبقوں میں اتنی کم تعداد کے ساتھ نتیجہ اخذ کرنا یا موازنہ کرنا مناسب نہ ہو۔ ایسی صورتوں میں بعض طبقوں میں آبادی میں ان کے تناسب کی بنیاد پر جائز تعداد سے زیادہ کیس شامل کیے جاسکتے ہیں۔

وہ صورت حال جہاں طبقی بے ترتیب نمونہ گیری مفید ہو سکتی ہے:

درج ذیل صورتوں میں طبقی بے ترتیب نمونہ گیری کا استعمال خاص طور پر مفید اور جائز ہو سکتا ہے۔

(i) معلوم ذیلی آبادیوں کے لیے درکار ڈیٹا: اگر آبادی کی بعض ذیلی آبادیوں / طبقوں کے لیے معلوم درستگی کا ڈیٹا درکار ہو تو ہر ذیلی آبادی کو اپنے طور پر 'آبادی' سمجھنا مناسب ہے۔ ہر ذیلی آبادی کے لیے نمونے کا بے ترتیب انتخاب حاصل کرنا ضروری ہے۔

(ii) مختلف طبقوں میں نمونہ گیری کے مسائل مختلف ہو سکتے ہیں۔ بعض صورتوں میں آبادی کے مختلف حصوں میں نمونہ گیری کے مسائل نمایاں طور پر مختلف ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر بڑے رہائشی مکانوں میں رہنے والے لوگوں کو بڑے رہائشی مکانوں میں رہنے والے لوگوں سے مختلف طبقے میں رکھنا پڑ سکتا ہے کیونکہ دونوں صورتوں کے لیے مختلف نمونہ گیری کا طریقہ مناسب ہے۔ بڑے رہائشی مکانوں میں رہنے والے لوگوں کا نمونہ لیتے ہوئے، میونسپل دفاتر میں دستیاب ہاؤسنگ یونٹوں کی فہرست بے ترتیب نمونہ نکالنے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے۔ جھگیوں میں رہنے والے لوگوں کا نمونہ لینے کے لیے کسی قسم کی علاقائی نمونہ گیری استعمال کرنی پڑ سکتی ہے کیونکہ جھگیوں کی مکمل گنتی دستیاب نہیں ہے۔

(iii) کل آبادی کی خصوصیات کا اندازہ لگانے میں زیادہ درستگی درکار ہو سکتی ہے: طبقی بندی سے پوری آبادی کی خصوصیات کے تخمینوں میں درستگی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ غیر ہم جنس لوگوں کو ذیلی آبادیوں میں تقسیم کرنا ممکن ہو سکتا ہے جن میں سے ہر ایک اندرونی طور پر ہم جنس ہو۔ اگر ہر طبقہ ہم جنس ہو تو زیر تحقیق خصوصیت کا درست تخمینہ چھوٹے نمونے سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔

طبقی نمونہ گیری، جسے کوٹہ یا کنٹرول شدہ نمونہ گیری بھی کہا جاتا ہے، بنیادی طور پر نمائندگی کو یقینی بنانے اور ترمیم شدہ بے ترتیب نمونہ گیری کا طریقہ استعمال کر کے تعصب سے بچنے کے لیے بنائی گئی تکنیک ہے۔

3.3 دوہری نمونہ گیری

کئی نمونہ گیری کی تکنیکیں کسی متغیر کے حوالے سے آبادی کی خصوصیت کے بارے میں پیشگی معلومات کے حصول پر منحصر ہوتی ہیں۔ جب ایسی معلومات نہ ہوں تو کبھی کبھی وہ معلومات حاصل کرنے کے لیے بڑا ابتدائی نمونہ لینا آسان اور سستا ہوتا ہے۔ اس نمونے کا مقصد (1) کل آبادی میں اس خصوصیت کی اوسط قدر کا اچھا تخمینہ، یا (ii) آبادی میں اس خصوصیت کی تقسیم فراہم کرنا ہے۔

اس ابتدائی نمونے کے نتیجے پر دوسرا نمونہ اس متغیر کا مطالعہ کرنے کے لیے نکالا جاتا ہے جس میں محقق واقعی دلچسپی رکھتا ہے۔ اس تکنیک کو دوہری نمونہ گیری یا دو مرحلہ نمونہ گیری کہا جاتا ہے۔

فرض کریں کہ محقق مختلف کیڈروں کے ملازمین کے لیے ریٹائرمنٹ کی مختلف عمر مقرر کرنے کی تجویز پر وفاقی حکومت کے ملازمین کی رائے حاصل کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ مزید فرض کریں کہ محقق کو وفاقی حکومت کے ملازمین کی آبادی کی

ترکیب کے بارے میں کسی معلومات تک رسائی نہیں اور واحد دستیاب دستاویز پچھلے ماہ کی حروفِ تہجی کی تنخواہ کی فہرست ہے۔ آبادی کی خصوصیات اور ترکیب کا تعین کرنے کے لیے پوری فہرست کو جدول بنانے کے بجائے وہ تنخواہ کی فہرست سے بڑا سادہ بے ترتیب نمونہ نکال سکتا ہے۔ اس ابتدائی نمونے کے لیے محقق کو وہ معلومات مل سکتی ہیں جن کی اسے نمائندہ نمونہ نکالنے کے لیے ضرورت ہے۔ پھر وہ دوسرا نمونہ نکالنے کے لیے نمونہ گیری کی تکنیک وضع کر سکتا ہے اور صرف ان ملازمین کا انٹرویو کر سکتا ہے جو دوسرے نمونے میں شامل ہوں۔

اگرچہ پچھلے پیراگراف میں دی گئی تحقیق کا مقصد کسی خاص تجویز پر وفاقی حکومت کے ملازمین کی رائے حاصل کرنا تھا، وسائل کا کچھ حصہ ابتدائی سروے کے لیے وقف کیا گیا جو ظاہراً مطلوبہ ڈیٹا حاصل کرنے کے لیے وقف نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ مرکزی ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے نمونے کا حجم کم کرنا ہوگا۔ یہ تکنیک صرف اسی صورت میں منافع بخش ہے جب درستگی میں اضافہ مرکزی نمونے کے حجم میں کمی سے زیادہ ہو۔

دوہری نمونہ گیری، جسے کبھی کبھی ترتیبی نمونہ گیری بھی کہا جاتا ہے، مختلف قسم کی صورتِ حال میں بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ کبھی کبھی محقق آبادی کی بڑی تعداد میں خصوصیات کی تحقیق میں دلچسپی رکھتا ہے۔ بڑے نمائندہ نمونے سے تمام خصوصیات پر ڈیٹا اکٹھا کرنا بہت مہنگا اور وقت طلب ہوگا۔ اس لیے وہ بڑے نمائندہ نمونے سے کچھ وسیع اور عمومی ڈیٹا اکٹھا کرتا ہے اور پھر مزید تفصیلی تحقیق کے لیے پہلے نمونے سے نمونہ نکالتا ہے۔

ملک بھر میں تقریباً 5000 پروجیکٹ مینیجروں کو دی گئی تربیت کے اثرات کی تفصیلی جانچ کرنے والا محقق 125 کا سادہ بے ترتیب نمونہ نکالتا ہے۔ وہ تحریری ٹیسٹ دیتا ہے تاکہ دیکھا جاسکے کہ پروجیکٹ مینیجروں نے نظریہ کتنا اچھی طرح سیکھا ہے۔ پھر وہ ان 125 پروجیکٹ مینیجروں میں سے 25 کا چھوٹا نمونہ نکالتا ہے تاکہ اس حد کی جانچ کی جاسکے کہ مینیجر اپنے روزمرہ کام میں تصورات کو واقعی کس حد تک لاگو کر رہے تھے۔ وہ ان 25 مینیجروں کے پروجیکٹ دفتر اور سائٹ کا دورہ کرتا ہے اور تفصیلی چیک لسٹ کی مدد سے مطلوبہ ڈیٹا اکٹھا کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ 125 کے نمونے کے ساتھ پوری جانچی تحقیق کرنا بہت مہنگا اور وقت طلب ہوتا۔

3.4 جھنڈ نمونہ گیری

بڑی تعداد میں سروے میں نمونہ گیری کی اکائی چھوٹی اکائیوں یا عناصر کے گروہ یا جھنڈ پر مشتمل ہوتی ہے۔ جھنڈ نمونہ گیری کے وسیع اطلاق کی دو اہم وجوہات ہیں۔ کبھی کبھی آبادی کے عناصر کی کوئی قابل اعتماد فہرست دستیاب نہیں ہوتی اور ایسی فہرست بنانا بہت مہنگا ہوتا۔ نقشوں کی مدد سے پورے جغرافیائی علاقے کو بلاکوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے اور سروے کے مقصد کے لیے بلاکوں کا بے ترتیب نمونہ نکالا جاسکتا ہے۔ نمونہ شدہ بلاکوں میں شامل تمام عناصر (افراد، مکان، کارخانے، اسکول، فارم، ہسپتال وغیرہ، جیسا بھی معاملہ ہو) سروے / تحقیق کے لیے نمونہ بناتے ہیں۔

جب تمام عناصر کی مکمل فہرست دستیاب ہو تب بھی لاگت کے تحفظات اکائیوں کے بڑے جھنڈ کے انتخاب کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں۔ نمونے کے دیے گئے حجم کے لیے چھوٹی اکائی عام طور پر بڑی اکائی سے زیادہ درست نتائج دیتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک سال میں ملک میں ایس ایس سی امتحان پاس کرنے والے 600 طلبہ کا سادہ بے ترتیب نمونہ آبادی کا بے ترتیب منتخب کردہ 20 مراکز سے مذکورہ امتحان پاس کرنے والے 30 طلبہ سے زیادہ یکساں احاطہ کرتا ہے۔ لیکن ملک بھر میں 600 طلبہ کو تلاش کرنے اور ان تک پہنچنے میں 20 مراکز تلاش کرنے اور ان مراکز میں سے ہر ایک میں 30 طلبہ سے ملنے سے زیادہ فیلڈ لاگت آتی ہے۔

4۔ نمونے کے حجم کا تخمینہ

تحقیقی مطالعے کی منصوبہ بندی میں ہمیشہ ایک مرحلہ آتا ہے جب نمونے کے حجم کے بارے میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ فیصلہ اہم ہے کیونکہ بہت بڑا نمونہ ضیاع کا باعث بنتا ہے اور بہت چھوٹا نمونہ نتائج کی افادیت کم کر دیتا ہے۔ اکثر ہمارے پاس اتنی معلومات نہیں ہوتیں کہ یقین ہو کہ نمونے کے حجم کا ہمارا انتخاب بہترین ہے۔ تاہم نمونہ گیری کا نظریہ (جس پر بلاک تین میں بحث کی جائے گی) ایک فریم ورک فراہم کرتا ہے جس میں مسئلے کے بارے میں ذہانت سے سوچا جاسکے۔

نمونے کے حجم کا حساب لگانے سے پہلے محقق کو دو فیصلے کرنے چاہئیں۔ پہلے، اسے مطلوبہ درستگی کی ڈگری کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسے فیصلہ کرنا چاہیے کہ نمونے سے بنائے گئے تخمینے آبادی کے پیرامیٹر کے کتنے قریب ہونے چاہئیں۔ مطلوبہ درستگی کی ڈگری مطالعے سے مطالعے میں مختلف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر اساتذہ کے ذریعے بچوں پر تشدد کی شرح کا مطالعہ کیا جا رہا ہو تو طلبہ کے دیر سے آنے کی شرح کے مطالعے سے زیادہ درستگی درکار ہوگی۔ یا پھر، اگر چینی سے پاک ہونے کا دعویٰ کرنے والے مشروب میں چینی کے فیصد کا اندازہ لگایا جا رہا ہو تو ای پی ایم کے حتمی امتحانات میں نقل کی شرح کے مطالعے سے زیادہ درستگی درکار ہوگی۔ لہذا یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ آیا غلطی 0.05 (پانچ فیصد پوائنٹس) سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، یا 0.04 یا 0.03 یا کچھ اور۔

دوسرا فیصلہ جو کرنا ضروری ہے اس امکان کے بارے میں ہے کہ غلطی کی مخصوص مقدار سے تجاوز نہیں کیا جائے گا، یہ زور دینا ضروری ہے کہ کسی بھی نمونے کے حجم کے ساتھ عجیب نمونہ ہونا ممکن ہے تاکہ اس سے بنائے گئے تخمینے میں مخصوص غلطی سے زیادہ غلطی ہو (بلاک III میں نمونہ گیری کے نظریے کا حوالہ دیں)۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ قابل قبول امکان، کہ مخصوص غلطی سے تجاوز کیا جاسکتا ہے، بیان کیا جائے۔

یہ دو فیصلے کرنے کے بعد محقق نمونہ گیری کے نظریے کی شماریاتی تکنیک کی مدد سے مناسب نمونے کا حجم طے کر سکتا ہے تاکہ وہ امکان، کہ حاصل کردہ معلومات غلطی کی مخصوص مقدار سے زیادہ انحراف نہیں کریں گی، بتائے گئے سے زیادہ نہ ہو۔ اصل شماریاتی تکنیک اور حسابی طریقہ بلاک III میں بیان کیا جائے گا۔

خلاصہ

نمونہ گیری کا بنیادی مقصد ایسی صورتوں میں تحقیق کے انعقاد کو آسان بنانا ہے جہاں آبادی کے ہر ایک رکن سے بعض خصوصیات کے حوالے سے معلومات حاصل کرنا ممکن نہ ہو۔ محقق نمونے کے ساتھ کام کر سکتا ہے اور بعد میں اپنے نتائج کو اس آبادی پر عام کر سکتا ہے جس سے نمونہ لیا گیا ہے۔ لیکن وہ ایسی عمومیات صرف اسی صورت میں بنا سکتا ہے جب نمونہ تمام ممکنہ طریقوں سے آبادی جیسا ہو۔ دوسرے الفاظ میں، وہ خود سے سوالات پوچھ سکتا ہے:

a- کیا نمونہ آبادی کی نمائندگی کرتا ہے؟

b- کیا نمونہ مناسب ہے؟

پہلے سوال کے جواب میں آبادی کی نوعیت پر غور شامل ہے۔ یعنی نمونے کو آبادی کے تمام طبقوں / حصوں کے ارکان پر مشتمل ہونا چاہیے تاکہ اس کی نمائندگی یقینی ہو۔

آسانی سے دستیاب ارکان / اکائیوں کا انتخاب، جیسے ہیڈ ماسٹروں کی فہرست سے پہلے بیس نام لینا یا کسی علاقے میں پرنسپلوں کی کل تعداد سے اپنی پسند پر پرنسپلوں کا گروہ بنانا، نمونہ گیری کے عمل میں تعصب داخل کر سکتا ہے جو اس کی نمائندہ خصوصیت کو متاثر کرے گا۔ ایسے نمونے کے ساتھ نتائج کی بنیاد پر کی گئی عمومیات کو اس آبادی تک درست طور پر نہیں بڑھایا جا سکتا جس سے نمونہ نکالا گیا ہے کیونکہ شماریاتی استدلال کے عام طریقے ایسے نمونوں پر درست طور پر لاگو نہیں ہوتے۔

تحقیق کی بعض کمزوریوں کو غیر بے ترتیب نمونوں سے بے ترتیب نمونہ گیری کے نتائج اخذ کرنے سے منسوب کیا جا سکتا ہے۔ جب تک غیر قابو شدہ عوامل کو بے اثر کرنے کے لیے مناسب اور زیادہ پیچیدہ تجرباتی ڈیزائن استعمال نہ کیے جائیں، ان دستیاب نمونوں کی بنیاد پر کی گئی تحقیق کو درست نہیں سمجھا جا سکتا۔ لہذا آپ کو دستیاب نمونوں کے استعمال سے بچنا چاہیے اور اپنی تحقیقی مطالعات کے لیے نمونہ گیری کی ایسی تکنیکیں لگانی چاہئیں کہ نمونہ آبادی کی خصوصیات کی واقعی نمائندگی کرے جس کے نتیجے میں نمونے کی بنیاد پر اخذ کردہ نتائج کل آبادی کے بارے میں تقریباً درست ہوں اور مطالعے کے نتائج میں غلطی کا حاشیہ نہ ہونے کے برابر ہو۔

دوسرے سوال کے جواب میں آبادی کی ہم جنسیت اور غیر ہم جنسیت پر غور شامل ہے۔ اگر آبادی ہم جنس ہو تو نمونے کا چھوٹا حجم کافی ہو سکتا ہے، جبکہ آبادی نسبتاً غیر ہم جنس ہو تو بڑے نمونے کے حجم کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں، آبادی کی غیر ہم جنسیت میں اسی کے مطابق اضافے کے تناسب سے نمونے کے حجم میں اضافہ ہونا چاہیے۔ آبادی کا مطلق حجم بھی نمونے کے حجم کا تعین کرنے والا عنصر ہے۔ آبادی جتنی بڑی ہوگی، نمونے کا حجم اتنا ہی بڑا ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر صوبے میں ایک سو پر نسیپلوں کی آبادی سے رویے کے ٹیسٹ میں پانچ پر نسیپلوں کا نمونہ مناسب نمونہ نہیں ہوگا۔

خود احتسابی سوالات

خود احتسابی سوال نمبر 2

I۔ درست غلط سوالات

(ہدایت: اگر بیان درست ہو تو T اور اگر غلط ہو تو F پر دائرہ لگائیں۔)

1. شہر X کے ہائی اسکول نمبر 1 کے طلبہ ایک گروہ بناتے ہیں جسے آبادی کہا جا سکتا ہے۔ (T / F)
2. شہر X کے ہائی اسکول نمبر 2 کے طلبہ ایک گروہ بناتے ہیں جسے نمونہ کہا جا سکتا ہے۔ (T / F)
3. نمونے کی مناسبت سے مراد نمونوں کا حجم ہے۔ (T / F)
4. اگر نمونہ نمائندہ ہے تو اسے مناسب ہونا چاہیے۔ (T / F)
5. اگر آبادی کے ارکان ایک دوسرے جیسے ہوں تو آبادی غیر ہم جنس ہے۔ (T / F)
6. ہم جنس آبادی میں ارکان کی خصوصیات متنوع ہوتی ہیں۔ (T / F)
7. بے ترتیب نمونہ اس آبادی کی نمائندگی کرنا چاہیے جس سے وہ نکالا گیا ہے۔ (T / F)
8. طبقی نمونہ گیری سے مراد آبادی کے مختلف حصوں سے نکالے گئے نمونوں سے بنا نمونہ ہے۔ (T / F)

II۔ نمونہ گیری کے مسائل

نمبر 1 سے 7 تک کے بیانات درج ذیل نمونہ گیری کے ڈیزائنوں میں سے ایک سے متعلق ہیں:

a۔ بے ترتیب نمونہ گیری

b۔ طبقی نمونہ گیری

c۔ دوہری نمونہ گیری

d۔ جھنڈ نمونہ گیری

ہریان کے مقابل اس سے متعلق نمونہ گیری کا ڈیزائن بتائیں۔

1. سو طلبہ کی جماعت میں سے، جس میں 30 سائنس، 20 آرٹس، 20 ہوم اکنامکس، 10 کامرس اور 20 زراعت کے طلبہ ہوں، بیس طلبہ کا نمونہ منتخب کیا گیا: _____

2. سو کی جماعت میں سے، بارہ کا گروہ استاد نے اس طرح منتخب کیا کہ ہر طالب علم کو انتخاب کا برابر موقع ملے

3. سیکنڈری اسکول اساتذہ کی بعض خصوصیات کے مطالعے میں محقق نے متعلقہ ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے کچھ سیکنڈری اسکول بے ترتیب منتخب کیے۔ _____

4. ایک ہزار کی آبادی سے سو کیسوں کا نمونہ نکالا گیا۔ زیر تحقیق مظاہر کے بعض متعلقہ پہلوؤں کا زیادہ گہرائی سے مطالعہ کرنے کے لیے سو کے پہلے نمونے سے 25 کا دوسرا نمونہ نکالا گیا۔ _____

5. بجلی کے بلب بنانے والی فیکٹری میں ہر سو میں سے کوئی سے پانچ بلب دوبارہ چیک کیے جاتے ہیں

6. بجلی کے بلب بنانے والی فیکٹری میں کل بلبوں میں سے کوئی سے پانچ چیک کیے جاتے ہیں۔ _____

7. کسان کے پاس سیب کی چار قسمیں ہیں جن میں بالترتیب 20%، 30%، 40% اور 10% ہر قسم میں ہیں۔ وہ فروخت کے لیے 400 منتخب کرتا ہے اس بات کو یقینی بنا کر کہ نمونے میں قسم A کے 80 سیب، قسم B کے 160، قسم C کے 120 اور قسم D کے 40 ہوں۔ _____

پیروی سرگرمیاں

طلبہ کی درج ذیل سرگرمیاں آبادی، نمونوں اور نمونہ گیری کے ڈیزائنوں کے تصورات کو واضح کرنے میں مدد کر سکتی ہیں۔

1. آبادیوں کا انتخاب اور ان کی خصوصیات کی نشاندہی کر کے ان کی تعریف کرنا۔

2. بے ترتیب اعداد کی جدولوں کا استعمال مختلف حجموں کے نمونے مختلف مقامات کی متعین آبادیوں سے منتخب کرنے کے لیے۔

3. دی گئی آبادیوں سے نمونے نکالنے کے لیے نمونہ گیری کی مختلف حکمت عملیوں کا استعمال۔

4. آبادی سے نمائندہ اور مناسب نمونے نکالنے کے نئے طریقے دریافت کرنا اور ان کی جانچ کرنا۔

نتیجہ

نمونوں کے استعمال نے محقق کا کام بہت آسان اور فائدہ مند بنا دیا ہے۔ لیکن اسے نمونہ گیری کے طریقہ کار کے غلط استعمال اور ان تعصبات سے بچنا ہوگا جو اس کی تحقیق میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اسے آبادی سے نمونے نکالتے ہوئے درج ذیل مراحل کو ذہن میں رکھنا ہوگا:

1. آبادی کی واضح تعریف اس کی خصوصیات کے حوالے سے ہونی چاہیے۔
2. نکالا گیا نمونہ آبادی کی نمائندگی کرنا چاہیے۔
3. نمونے کا حجم آبادی کے حجم اور ہم جنسیت کے حوالے سے مناسب ہونا چاہیے۔
4. آبادی کی نوعیت اور مطالعے کے مقصد کے لحاظ سے نمونہ بنانے کے لیے کوئی بھی نمونہ گیری کا ڈیزائن استعمال کیا جا سکتا ہے۔

خود احتسابی سوالات کی کلید

خود احتسابی سوال نمبر 1

- MFS •
- MFD •
- MF Gm •
- MSD •
- MS Gm •
- MD Gm •
- FSD •
- FS Gm •
- FD Gm •
- SD Gm •

خود احتسابی سوال نمبر 2

T - F 8 - F 7 - F 6 - F 5 - T 4 - T 3 - T 2 - 1 - I

b - a 7 - c 6 - c 5 - d 4 - a 3 - b 2 - 1 - II

کتابیات

Agresti, Alan and Barbara Finlay: Statistical Methods for the Social Sciences, San •
.Francisco: Dellen Publishing Company, Second Edition, 1986

Best, John W.: Research in Education, Englewood Cliffs: Prentice-Hall, Inc., Second •
.Edition, 1970

Cochran, William G.: Sampling Techniques, New York: John Wiley and Sons, Third •
.Edition, 1977

Garrett Henry E.: Statistics in Psychology and Education, Bombay: Vakils, Feffer •
.and Simons Ltd., Eleventh Indian Reprint, 1985

Hillway, Tyrus, Handbook of Educational Research, Boston: Houghton Mifflin •
.Company, 1969

یونٹ 8 تحقیقی تجویز کی تیاری

(DESIGNING A RESEARCH PROPOSAL)

تحریر: Dr. Miss Iftikhar N. Hasan

Dr. S. M. Aijaz

8.1 مقاصد

اس یونٹ کے مطالعے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ:

1. تحقیقی تجویز کے مراحل کی وضاحت کریں؛
2. اچھے مسئلے اور برے مسئلے میں فرق کریں؛
3. اپنی تحقیقی تجویز کے لیے مسئلے کا بیان لکھیں؛
4. تحقیقی مطالعے کے مقاصد لکھیں؛
5. تحقیقی مطالعے کے لیے مفروضے تیار کریں؛ اور
6. تحقیقی مطالعے کے لیے ایک اچھی تجویز تیار کریں۔

فہرست مضامین

• مقاصد

1. تعارف

2. تحقیقی تجویز کی صورت

3. مسئلے کا بیان

3.1 کون سا اچھا تحقیقی مسئلہ نہیں ہے؟

• سرگرمی نمبر 1

3.2 مسئلے کا اچھا بیان کیا ہے؟

• سرگرمی نمبر 2

4. مطالعے کا مقصد

• سرگرمی نمبر 3

5. تعریفیں، مفروضے اور حدود

• سرگرمی نمبر 4

6. متعلقہ لٹریچر کا جائزہ

7. نظریاتی ڈھانچہ
8. مفروضے اور سوالات
- سرگرمی نمبر 5
9. مجوزہ تحقیقی طریقہ کار
- سرگرمی نمبر 6
10. وقت کا شیڈول
11. نتیجہ
- ضمیرہ

1. تعارف

اب آپ کورس کے پہلے سات یونٹس مکمل کر چکے ہیں اور تحقیق کے بنیادی تصورات سے کافی واقف ہو چکے ہیں۔ اس یونٹ میں مختلف یونٹس میں پیش کیے گئے تحقیقی تصورات کو یکجا کرنے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ تحقیقی تجویز کی تیاری میں آپ کی مدد کی جاسکے۔

یاد رہے کہ اکثر تحقیقی منصوبے ایک متعین طرز یا خاکے پر چلتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں، ہر تحقیق کی ایک مخصوص سوچ نمایاں ہوتی ہے۔ تحقیقی تجویز تیار کرتے وقت محقق درج ذیل مراحل سے گزرتا ہے:

1. محقق اس مسئلے کا واضح تصور قائم کرتا ہے جس کی وہ تحقیق کرنا چاہتا ہے۔ مسئلے کا بیان لکھنے سے اس کی وضاحت میں مدد ملتی ہے۔

2. پھر محقق وہ تمام متعلقہ اور دستیاب معلومات جمع کرنا شروع کرتا ہے جو وہ جمع کر سکتا ہے۔ اسے مسئلے کے بارے میں پہلے سے معلوم تمام باتوں سے واقف ہونا چاہیے؛ حقائق بھی اور ان حقائق کی تشریح کے لیے استعمال ہونے والا نظریاتی ڈھانچہ بھی۔ پہلے سے معلوم باتوں کا علم مدد دیتا ہے: (1) محقق کے ذہن میں مسئلے کو واضح کرنے میں، اور (2) جانچ جانے والے مفروضے کی تشکیل میں۔

3. پھر محقق زیر تحقیق مظہر کی وضاحت کے لیے کوئی نظریہ یا مفروضہ تیار کرتا ہے۔ وہ ممکنہ حل یا اس کے ممکنہ ہونے کا پہلے سے اندازہ لگاتا ہے۔ بعض اوقات کئی حل ممکن نظر آتے ہیں اور وہ یہ جانچنے کے لیے مطالعہ تیار کرنے کا فیصلہ کر سکتا ہے کہ ان میں سے کون سا درست ہے۔

4. پھر محقق مفروضے کی جانچ کی طرف بڑھتا ہے۔ مفروضے کی جانچ تمام تحقیق کی ممتاز خصوصیت ہے۔ تحقیقی خاکہ خاص طور پر مفروضے کی جانچ کے لیے چنا جاتا ہے۔ اگر (جمع شدہ ڈیٹا) شواہد مفروضے کی تائید کریں تو اسے قبول کیا جاسکتا ہے۔ دوسری طرف، اگر ڈیٹا تمام شواہد کی مکمل منطقی انداز میں وضاحت نہ کر سکے تو اسے مسترد کر دینا چاہیے۔

2. تحقیقی تجویز کی صورت

عام رواج یہ ہے کہ ڈگری کی شرط کے طور پر تحقیق کرنے والے طلبہ پہلے فیکلٹی کی منظوری کے لیے تحقیقی تجویز یا خاکہ جمع کراتے ہیں۔ تحقیقی مشیر مجوزہ مطالعے کی اہمیت کا جائزہ لیتا ہے اور طالب علم سے منتخب کردہ مسئلے اور مطالعے کے مجوزہ طریقے کی موزونیت پر تبادلہ خیال کرتا ہے۔ فیکلٹی کا یہ جائزہ منتخب کردہ مسئلے اور مجوزہ طریقہ کار کی موزونیت کے بارے میں طالب علم کی اپنی سوچ کو واضح کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ انتظام وقت اور محنت کی کافی بچت بھی کرتا ہے جو طالب علم بصورت دیگر کسی ناقص تیار کردہ مطالعے پر ضائع کر سکتا تھا جو مسترد ہو سکتا تھا۔

اگرچہ مختلف جامعات کی مقرر کردہ صورت میں کچھ فرق ہوتا ہے، تاہم تحقیقی تجویز کے بارے میں اکثر درج ذیل معلومات درکار ہوتی ہیں:

• مسئلے کا بیان۔

• مطالعے کا مقصد، اہداف اور اہمیت۔

• تعریفیں، مفروضے اور حدود۔

• متعلقہ لٹریچر کا جائزہ۔

• نظریاتی ڈھانچہ۔

• مفروضے اور سوالات۔

• مجوزہ تحقیقی طریقہ کار۔

• وقت کا شیڈول۔

آنے والے حصوں میں مذکورہ بالا میں سے ہر ایک پر بحث کی جائے گی تاکہ آپ اپنی تحقیق کی تجویز تیار کرنے میں پراعتماد محسوس کریں۔

3. مسئلے کا بیان

پاکستانی محقق کے طور پر انسان جن ناجائز خوشیوں میں سے ایک محسوس کرتا ہے وہ یہ احساس ہے کہ تحقیق کے لیے پاکستان کتنی زرخیز سرزمین ہے۔ ہر قدم پر لامحدود مسائل محققین کے منتظر ہیں کہ وہ ان کا مطالعہ کریں۔ پھر بھی جب گریجویٹ طلبہ سے بات کی جائے تو وہ اس الجھن میں نظر آتے ہیں کہ ان کی تحقیق کا موضوع کیا ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ شاید خود تحقیقی عمل کی سمجھ کی کمی ہے۔ تحقیقی سرگرمی کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں ہیں جو محقق کو الجھا دیتی ہیں۔ وہ عام طور پر کہتے ہیں:

• "تحقیق پہلے سے معلوم حقائق جمع کرنے کے سوا کچھ نہیں۔"

• "تحقیق کسی بھی چیز اور ہر چیز پر کی جا سکتی ہے۔"

• "تحقیق بالکل نئے شعبوں پر ہونی چاہیے جن کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا،" وغیرہ۔

یہ سب گمراہ کن بیانات ہیں اور سائنسی تحقیق کی سمجھ کی کمی ظاہر کرتے ہیں۔ یہی ایک وجہ ہے کہ سماجی علوم کے بہت سے شعبوں نے اپنے اہم مسئلہ جاتی علاقوں میں سائنسی تحقیق نہیں کی کیونکہ مسئلے کی صورت حال کی پیچیدگی اور ناہمیت پذیری ہے۔

تحقیقی تجویز، خواہ ڈگری کی شرط کے لیے مقالے کے مقصد سے تیار کی گئی ہو یا کسی بیرونی مالیاتی ادارے کے لیے، کسی مسئلے کے جواب کے طور پر سمجھی جا سکتی ہے۔ کیونکہ تحقیق دراصل یہی ہے۔ مسئلے کے بیان اور اس کے کرنے کی وجوہات کے درمیان اس واضح اور لازمی تعلق کے باوجود، مسئلے کو واضح اور سائنسی انداز میں سمجھنا آسان نہیں ہے۔

تحقیقی تجاویز کا جائزہ لینے والے پروفیسروں میں یہ مضبوط احساس پایا جاتا ہے کہ ان کی نشاندہی کردہ سب سے عام کمی تحقیق کی رہنمائی کے لیے مسئلے کے واضح بیان کی کمی ہے۔ اور گریجویٹ طلبہ کی سب سے عام شکایت اور ان کی کبھی ختم نہ ہونے والی تلاش ایک ایسے مسئلے کی ہے جو اتنا اہم ہو کہ اس کا پیچھا کیا جائے اور اتنا محدود ہو کہ اسے سنبھالا جا سکے۔ مصنفین کی کوشش مسئلہ جاتی بیانات پیدا کرنے کے عمل کو سادہ بنانا ہے جو منظم تحقیق کی تعریف، رہنمائی اور انعقاد کے لیے کافی ہوں۔

پھر ہمیں اچھے تحقیقی مسئلے کی خصوصیات بیان کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اچھے تحقیقی مسئلے کی خصوصیات بیان کرنے کے بجائے، بعض اوقات دوسرے سرے سے شروع کرنا اور یہ بیان کرنا مفید ہوتا ہے کہ اچھا تحقیقی مسئلہ کیا نہیں ہے۔ اس یونٹ میں یہی طریقہ اپنایا گیا ہے۔

3.1 کون سا اچھا تحقیقی مسئلہ نہیں ہے؟

الف۔ یہ زیادہ وسیع نہیں ہوتا

یہ عام طور پر نئے محققین کی اور خاص طور پر پاکستانی محققین کی ایک خاص بیماری معلوم ہوتی ہے کہ وہ ایسا مسئلہ چنتے ہیں جو بہت وسیع ہوتا ہے۔ تدریس و تحقیق کے اپنے طویل کیریئر میں ہمیں ابھی تک کوئی تحقیقی تجویز نہیں ملی جو ابتدائی منظوری کے لیے پیش کی گئی ہو اور قابل انتظام یا حقیقت پسندانہ ہو۔ مثال کے طور پر درج ذیل موضوعات لیں:

پاکستانی بچوں کی ذہانت کی سطح پر بچوں کی پرورش کے طریقوں کا اثر

مذکورہ بالا تحقیقی تجویز پہلے سے فرض کرتی ہے کہ پاکستان کے مختلف صوبوں کے دیہی اور شہری علاقوں میں مختلف سماجی و معاشی سطحوں سے تعلق رکھنے والے پاکستانی والدین کے اپنائے گئے بچوں کی پرورش کے طریقوں کا پہلے ہی مطالعہ کیا جا چکا ہے۔ اگر یہ مفروضہ درست نہیں ہے تو محقق کو پہلے بچوں کی پرورش کے طریقوں کا ملک گیر سروے کرنا ہوگا۔ اس تجویز میں دوسرا مضمون مفروضہ یہ ہے کہ پاکستانی بچوں کی ذہانت کی سطح ناپنے کے لیے ٹیسٹ / آلات تیار کیے جا چکے ہیں۔ اگر یہ مفروضہ بھی درست نہیں ہے تو تحقیق کو بچوں کی ذہانت کی پیمائش کے آلات کی تیاری کا کام بھی کرنا ہوگا۔ واضح ہے کہ یہ موضوع ایک تحقیق یا ایک محقق کی زندگی میں سنبھالنے کے لیے بہت وسیع اور بہت پیچیدہ ہے۔ نکتے کو مزید واضح کرنے کے لیے درج ذیل تحقیقی تجویز لیں:

پاکستانی طلبہ کی تعلیمی کامیابی بہتر بنانے میں انگریزی میڈیم نجی اداروں کا کردار

مجوزہ تحقیق کرنے کے لیے ملک کے تمام نجی انگریزی میڈیم اداروں کی مکمل فہرست حاصل کرنی ہوگی۔ مطالعے کا طریقہ شاید منتخب نجی انگریزی میڈیم اداروں میں داخلے کے وقت طلبہ کی تعلیمی کامیابی کا جائزہ لینا اور پھر ان اداروں میں چند سال کی تعلیم کے بعد دوبارہ جائزہ لینا ہوگا۔ مسئلے کے بیان سے یہ واضح نہیں ہے کہ آیا تمام مضامین میں تعلیمی کامیابی میں بہتری کا جائزہ لینا ہے۔ بہر حال، داخلے اور اختتامی سالوں کے لیے تعلیمی کامیابی کے ٹیسٹ بیٹریاں تیار کرنی ہوں گی، اگر پہلے سے دستیاب نہیں ہیں۔ یہ بات کافی مشہور ہے کہ بہت سے غیر ادارہ جاتی عوامل سیکھنے والے کی تعلیمی کامیابی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان میں تعلیمی استعداد میں فرق، والدین کی تعلیمی سطح، گھر کا ماحول بشمول والدین کے درمیان تعلقات، گھر میں مطالعاتی مواد کی دستیابی بشمول آڈیو ویڈیو اور دیگر وسائل ہیں۔ محقق ان مداخلتی متغیروں کو کیسے کنٹرول کرنے کا ارادہ رکھتا ہے یہ واضح نہیں ہے۔ اس طرح دیکھا جائے گا کہ یہ مسئلہ بھی ایک محقق کے حل کرنے کے لیے بہت وسیع ہے، وہ بھی ایک یا دو سال کے اندر۔

ایک معقول طریقہ یہ ہوگا کہ مطالعے کے شعبے کا ایک چھوٹا حصہ منتخب کیا جائے جسے محدود تعداد میں متغیروں کے لحاظ سے الگ کیا جاسکے جو ایک خاص انداز میں ایک دوسرے سے متعلق نظر آتے ہیں۔ اس طرح، اگر کوئی محقق پاکستان میں بچوں کی پرورش کے طریقوں پر کچھ تحقیق کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ مثال کے طور پر کسی ضلع کے دیہی علاقوں میں کھیت مزدوروں، بے زمین کسانوں اور زرعی زمینداروں میں بچوں کی پرورش کے طریقوں کے سروے تک محدود رہے۔ اس طرح مسئلے کا بیان درج ذیل الفاظ میں کہا جاسکتا ہے:

ضلع لاڑکانہ کے دیہی علاقوں میں کھیت مزدوروں، بے زمین کسانوں اور زمینداروں کے اپنائے گئے بچوں کی پرورش کے طریقے۔

یا
شیخوپورہ کے صنعتی مزدوروں، دفتری کارکنوں اور دکانداروں کے اپنائے گئے بچوں کی پرورش کے طریقے۔
یا، اگر محقق بچوں کی پرورش کے طریقے کا کسی شخصیتی خصوصیت سے تعلق قائم کرنے کی تحقیق میں دلچسپی رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ ترجیحاً بچوں کی پرورش کے کسی طریقے (طریقوں) کو الگ کرے اور اس کا کسی ایسی شخصیتی خصوصیت سے تعلق کا مطالعہ کرے جو زیادہ براہ راست قابل مشاہدہ/قابل پیمائش ہو۔ اس طرح، مثال کے طور پر، ایک ممکنہ مسئلہ درج ذیل بیان کیا جاسکتا ہے:

متوسط طبقے کی تعلیم یافتہ شہری ماؤں کے چھ سالہ دودھ پلانے والی (چھاتی سے) اور بوتل سے دودھ پلانے والی ماؤں کے بچوں میں غصے کے دورے۔

یا
متوسط اور اعلیٰ سماجی و معاشی سطحوں سے تعلق رکھنے والی تعلیم یافتہ کام کرنے والی اور نہ کام کرنے والی شہری ماؤں کے چار سالہ بچوں میں بستر گیلانا۔

اسی طرح، اگر کوئی محقق نجی انگریزی میڈیم اداروں اور ان کے طلبہ کی تعلیمی کامیابی کے شعبے میں مسائل پر کام کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے تو وہ مسئلے کا ایک چھوٹا حصہ منتخب کرے تو بہتر ہوگا۔ اس شعبے میں کچھ قابل انتظام تحقیقی مسائل درج ذیل بیان کیے جاسکتے ہیں:

- اسلام آباد میں واقع منتخب نجی انگریزی میڈیم اداروں، اسلام آباد ماڈل اسکول اور وفاقی حکومت کے اسکولوں میں پڑھنے والے جماعت دہم کے طلبہ کی انگریزی املا میں کارکردگی کا والدین کی سماجی و معاشی سطح کے لحاظ سے تجزیہ۔

• 1980-1985 کے درمیان سیالکوٹ میں قائم نجی انگریزی میڈیم تعلیمی اداروں کے اساتذہ کی اہلیت، تنخواہ اور تدریسی بوجھ۔

• لاہور میں نجی انگریزی میڈیم اداروں میں پڑھنے والی تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم یافتہ ماؤں کے بچوں کا انگریزی فہم کے ٹیسٹ میں کارکردگی۔

• نجی انگریزی میڈیم اداروں، کیڈٹ کالجوں اور صوبائی حکومت کے اسکولوں میں فی طالب علم دستیاب طبعی سہولیات کا موازنہ۔

اکثر کچھ بہت پرکشش مسائل سائنسی تحقیق کے قابل نہیں ہوتے، کم از کم ایک بڑی عالمی تحقیق میں نہیں۔ محققین کو اپنا مطالعہ شروع کرنے سے پہلے پیچیدہ صورتحال کو قابل انتظام حصوں میں سلجھانا ہوتا ہے۔ ہر معصوم نظر آنے والا مسئلہ، جیسے پرائمری اسکول کے بچوں کی شخصیت کی تشکیل پر سخت نظم و ضبط کا اثر، کا مطالعہ نہیں کیا جاسکتا کیونکہ نظم و ضبط اور اس کے اثر کو بچے کے خاندان، اسکول، برادری وغیرہ جیسے مداخلتی متغیروں کی بڑی تعداد سے الگ کرنا مشکل ہے جو اس کی شخصیت کی نشوونما میں حصہ ڈال رہے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں جس بات پر زور دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ تحقیق کے لیے دلچسپ ہونا کافی نہیں ہے، زیادہ اہم عنصر یہ ہے کہ اسے اتنا محدود کیا جائے کہ محدود وقت اور وسائل رکھنے والا محقق اسے سنبھال سکے۔

سرگرمی نمبر 1

طلبہ کی پیش کردہ کچھ تحقیقی تجاویز ذیل میں درج ہیں۔ مذکورہ بالا بحث کی روشنی میں مسئلے کا بیان دوبارہ لکھیں تاکہ یہ ایک قابل انتظام تحقیقی تجویز بن جائے۔

اس کام میں آپ کی مدد کے لیے، وہ کلیدی الفاظ جنہیں توڑنا ضروری ہے، خط کشیدہ کیے گئے ہیں۔

طالب علم کی تجویز	قابل انتظام تحقیقی تجویز
عربی کے طلبہ سائنس کے طلبہ سے زیادہ مذہبی نہیں ہیں۔	_____
ہوم الکناکس کی طالبات بہتر گھریلو خواتین ہوتی ہیں۔	_____
تعلیم یافتہ والدین کے بچے زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔	_____

ب۔ یہ زیادہ ذاتی نوعیت کا نہیں ہوتا

تحقیقی موضوع کے انتخاب کے بارے میں ایک بہت گمراہ کن بیان یہ ہے کہ انسان کو ایسا شعبہ منتخب کرنا چاہیے جس میں اسے عمومی دلچسپی ہو اور جس کے بارے میں وہ کچھ جانتا بھی ہو۔ تاہم اس بیان سے کبھی یہ مراد نہیں ہوتا کہ ذاتی رائے یا دوسروں کی رائے کوئی مناسب موضوع ہوگی۔ "ناشتے میں لسی پینے سے خوشحالی آتی ہے"، "یا" گھنگھریالے بالوں والے لڑکے جسمانی طور پر زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، "وغیرہ جیسی خواہشات ایسے موضوعات ہیں۔ ان کی تحقیق مشکل ہوگی کیونکہ حقائق جمع کرنا مشکل ہوگا اور شاید ہی کوئی لائبریری وسائل دستیاب ہوں۔

یہ نہیں کہ ایسے شعبوں کی تحقیق نہیں کی جاسکتی، لیکن اس میں وقت لگے گا اور خصوصی تحقیقی خاکے اور تکنیکوں کی ضرورت ہوگی۔ یہ عام عقیدہ کہ 'نابیناؤں میں چھٹی حس ہوتی ہے' ایک تجرباتی صورتحال میں کامیابی سے جانچا گیا ہے جس میں ایک ہال میں متحرک پردہ رکھا گیا تھا جو راستے میں رکاوٹ تھا اور ایک نابینا شخص سے کہا گیا تھا کہ وہ ہال کے پار سیدھا چلے۔ معلوم ہوا کہ نابینا شخص جب پردے کے قریب آتا تو لازمی طور پر رک جاتا تھا۔

چونکہ ہر آزمائش کے بعد پردے کی جگہ تبدیل کر دی جاتی تھی، اس لیے نابینا شخص کے لیے فاصلہ ناپنا یا پردے کی جگہ یاد رکھنا ممکن نہیں تھا۔ نابینا شخص کی رکاوٹ معلوم کرنے کی صلاحیت قائم کرنے کے بعد، چھٹی حس کی جانچ کے لیے منظم مطالعہ کیا گیا۔ نابینا افراد کے جسم کے مختلف حصوں کو احتیاط سے ڈھانپا گیا تاکہ معلوم کیا جاسکے کہ آنکھوں کے کام کو کس دوسرے حسی عضو نے سنبھال لیا ہے۔

پہلے نابینا شخص کے ہاتھ موٹے غلافوں سے ڈھانپے گئے اور اسے ہال کے پار چلنے کو کہا گیا۔ نابینا شخص پردے سے بالکل پہلے رک گیا، اس طرح رکاوٹ کے امکان کو مسترد کر دیا گیا۔ پھر اس کا چہرہ موٹے کپڑے سے ڈھانپا گیا اور پھر بھی وہ رکاوٹ کا پتا لگا سکا۔ اسی طرح جسم کے مختلف حصوں کو ایک ایک کر کے ڈھانپا گیا اور خارج کیا گیا۔ آخر میں جب تجربہ کار نے شخص کے کان ڈھانپے تو وہ رکاوٹ کی شناخت میں ناکام رہا اور پردے سے ٹکرا گیا۔ اس دریافت کے بعد یہی تجربہ نابینا افراد کی بڑی تعداد کے ساتھ دہرایا گیا اور معلوم ہوا کہ واقعی کان نابینا شخص کو ہوا کے دباؤ وغیرہ کے پیچیدہ نظام کے ذریعے رکاوٹ کا پتا لگانے میں مدد دیتے ہیں۔ مچھلی اور دودھ کے امتزاج کے بارے میں بعد کا عقیدہ جانچا نہیں گیا ہے لیکن اگر کوئی چاہے تو اسے جانچا جاسکتا ہے۔ نابینا افراد کی چھٹی حس کے عقیدے اور لسی کے خوشحالی لانے کے عقیدے میں واحد فرق یہ ہے کہ پہلا عقیدہ بہت سے لوگوں میں مشترک ہے جبکہ بعد والا صرف ایک ذاتی خواہش ہے اور شاید کسی اور میں مشترک نہ ہو۔

ج۔ یہ زیادہ متنازع نہیں ہونا چاہیے

ایک اچھا تحقیقی موضوع زیادہ متنازع نہیں ہونا چاہیے کیونکہ مواد کی نوعیت اور انسان کے اپنے پیشگی تصورات معروضی مطالعہ کو مشکل بنا دیتے ہیں۔ بعض موضوعاتی شعبوں میں انسان متضاد الزامات اور جوابی الزامات میں پھنس سکتا ہے جس سے سچ کو جھوٹ سے الگ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ "گول یونیورسٹی کے فارغ التحصیل ان سے کمتر ہیں جو پشاور یونیورسٹی سے ہیں،" یا "عربی میں پی ایچ ڈی رکھنے والا فلسفے میں پی ایچ ڈی رکھنے والے جتنا فکری طور پر نفیس نہیں ہے،" جیسے موضوعات سائنسی مطالعے کے لیے بہت پیچیدہ اور بہت جذباتی ہیں۔ یہ نہیں کہ مختلف جامعات کے فارغ التحصیل افراد کا سائنسی جائزہ نہیں لیا جاسکتا، لیکن پھر تحقیق کا موضوع مختلف انداز میں ترتیب دینا ہوگا۔ مثال کے طور پر:

گریجویٹ ریکارڈ امتحان میں گول اور پشاور جامعات کے فارغ التحصیل افراد کی کارکردگی۔

یا
انگریزی ادب کے اعلیٰ ٹیسٹ میں گول اور پشاور جامعات سے انگریزی میں ایم اے کی ڈگری رکھنے والوں کی کارکردگی۔
یا
عربی اور فلسفے میں پی ایچ ڈی کی ڈگری رکھنے والوں میں تجزیاتی سوچ کی صلاحیت۔

د۔ یہ زیادہ مانوس نہیں ہونا چاہیے

تحقیقی مطالعہ صرف معلوم حقائق جمع کرنے تک محدود نہیں ہونا چاہیے؛ اس میں کچھ نامعلوم علاقہ بھی شامل ہونا چاہیے۔ تاریخی تحقیق کی صورت میں بھی معلوم حقائق واقعات کی ترتیب کے کچھ نامعلوم یا جزوی طور پر معلوم حقائق معلوم کرنے کے لیے جمع کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کپاس کے ماہر کاشتکار ہیں اور کپاس کی کاشت کے لیے بہتر بیجوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کپاس کے مخصوص بیجوں کی جانچ کے لیے تیار کردہ مطالعے میں دریافت کا کوئی جوش نہیں ہوگا۔ آپ اسی مواد سے نمٹ رہے ہوں گے جس کے ساتھ آپ پہلے ہی کام کرتے ہیں۔ دوسری طرف اگر آپ سورج مکھی کے بیجوں کی کاشت کا مطالعہ کریں، جو آپ نے پہلے نہیں اگائے، تو یہ زیادہ دلچسپ اور چیلنجنگ ہوگا۔ ایک اچھا موضوع وہ ہے جس کے بارے میں آپ متحسّس ہوں لیکن مکمل طور پر واقف نہ ہوں۔

اس طرح اگر آپ کسی ایسے اسکول میں استاد ہیں جہاں ٹیچنگ کٹ کچھ عرصے سے استعمال ہو رہی ہے تو آپ اس کی تحقیق نہیں کرنا چاہیں گے:

ٹیچنگ کٹ کے استعمال کی حد اور کبھی کبھار استعمال کی وجوہات۔

۵۔ یہ زیادہ تکنیکی نہیں ہوتا

یہ فیصلہ کہ کوئی موضوع آپ کے لیے لکھنے کے لیے زیادہ تکنیکی ہے یا نہیں، آپ کی دلچسپی پر منحصر ہوگا۔ "پودوں کی ثقافت میں تابکار ٹریسرز کا استعمال" کا مطالعہ اس طالب علم کے لیے بہت تکنیکی ہوگا جس کا طبعی علوم میں کوئی پس منظر نہیں ہے۔ تعلیمی منصوبہ سازوں اور منتظمین کے لیے تخلیقی صلاحیت میں تحریر کی اور ادراکی عوامل کا مطالعہ بہت تکنیکی اور پیچیدہ ہو سکتا ہے۔ عمومی اصول کے طور پر، آپ کو کسی ایسے تحقیقی مسئلے میں شامل نہیں ہونا چاہیے جو تکنیکی نوعیت کے پیچیدہ مسئلے سے نمٹتا ہو جس کا آپ کے پاس نظریاتی پس منظر نہیں ہے۔

3.2 مسئلے کا اچھا بیان کیا ہے؟

مسئلے کے شعبے کے ممنوعات کی وضاحت کرنے کے بعد، اب بنیادی مسئلے کی طرف آتے ہیں یعنی تحقیق کے لیے مسئلہ کیسے منتخب کیا جائے اور مسئلے کا اچھا بیان کیا ہے۔ اگرچہ تحقیقی مسائل میں بہت فرق ہوتا ہے، اور اگرچہ مسئلے کا بیان کرنے کا کوئی ایک "درست" طریقہ نہیں ہے، تاہم مسائل اور مسئلہ جاتی بیانات کی کچھ خصوصیات سیکھی جاسکتی ہیں اور اچھے فائدے کے لیے استعمال کی جاسکتی ہیں۔ مثال کے طور پر درج ذیل تحقیقی مسئلہ لیں:

پرائمری ٹیچنگ کٹ کے استعمال کا پرائمری اسکول کے بچوں کی اور انکی نشوونما پر کیا اثر ہے؟

غور کریں کہ بیان سوا لیہ صورت میں ہے جس میں دو متغیر، پرائمری ٹیچنگ کٹ اور پرائمری اسکول کے بچوں کی ادراکی نشوونما، ایک مخصوص تعلق میں ایک دوسرے سے جوڑے گئے ہیں۔ یہ بھی غور کریں کہ یہ محقق کے ذہن میں ایک سوال ہے اور اس نے اسے ایک سادہ بیان میں ظاہر کیا ہے۔ یہ بھی غور کریں کہ مسئلہ متغیروں کے درمیان تعلق بیان کرتا ہے۔

ایک اور مثال لیں۔

کیا طالب علم اساتذہ کے نگران کے تبصرے ان کی کارکردگی میں بہتری لاتے ہیں؟

دیکھا جائے گا کہ ایک متغیر "نگران کے تبصرے" ہے اور دوسرا "طالب علم استاد کی کارکردگی" ہے۔ تعلق حصہ "بہتری لاتے ہیں" ہے جو دونوں متغیروں کو جوڑتا ہے۔

پھر مسئلہ ایک سوالیہ جملہ یا بیان ہے جو پوچھتا ہے کہ دو یا زیادہ متغیروں کے درمیان کیا تعلق موجود ہے۔ اس بیان کا جواب وہ ہے جو مطالعے میں تلاش کیا جا رہا ہے۔ اگر مسئلہ سائنسی ہے تو اس میں ہمیشہ دو یا زیادہ متغیر ہوں گے اور یہ ایک مخصوص انداز میں ایک دوسرے سے متعلق ہوں گے۔ اچھے مسائل اور مسئلہ جاتی بیان کے تین معیار ہیں:

1. مسئلے کو دو یا زیادہ متغیروں کے درمیان تعلق ظاہر کرنا چاہیے۔ کیا X کا تعلق Y سے ہے؟ کیا پرائمری ٹچنگ کٹ کا استعمال بچوں میں اور کی نشوونما سے متعلق ہے؟ X اور Z کا تعلق کیسے ہے؟ پرائمری ٹچنگ کٹ کا استعمال اور تدریس کا طریقہ بچوں میں اور کی نشوونما سے کیسے متعلق ہیں؟ یا، دوسری مثال لیں، کیا نگران کے تبصرے طالب علم اساتذہ کی کارکردگی سے متعلق ہیں؟

2. مسئلہ واضح اور غیر مبہم انداز میں سوالیہ صورت میں بیان کیا جانا چاہیے؟ مثال کے طور پر یہ کہنے کے بجائے کہ "مسئلہ _____ ہے،" یا "مطالعے کا مقصد _____ ہے،" ایک سوال پوچھیں۔ سوالات کا فائدہ یہ ہے کہ وہ مسئلے کو براہ راست اور عین طریقے سے ظاہر کرتے ہیں اور کوئی گھما پھرا کر بات نہیں ہوتی۔ دوم، مطالعے کا مقصد مطالعے کا مسئلہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر شور کی سطح کے مطالعے کا مقصد امتحانات کے لیے بہترین حالات فراہم کرنا ہے۔ جبکہ مطالعے کا مسئلہ یہ دیکھنا ہے کہ شور کا طلبہ کی کارکردگی پر کیا اثر ہے۔

پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ تحقیق کسی مسئلے کا جواب ہے۔ اس طرح تحقیق محقق کے ذہن میں پیدا ہونے والے سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ بعض اوقات مسئلے کا بیان واضح طور پر سوال کی صورت میں بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن مضمر سوال ہمیشہ پہچانا جا سکتا ہے۔ اس طرح، مثال کے طور پر، 'غصے کے دوروں' اور 'بستر گیلا کرنے' پر مسئلہ جاتی بیانات میں مضمر سوالات درج ذیل ہیں:

• کیا چھ سالہ بچوں میں غصے کے دوروں کی حد میں کوئی فرق ہے جنہیں بوتل سے دودھ پلایا گیا تھا اور جنہیں چھاتی سے دودھ پلایا گیا تھا؟

• کیا ان چار سالہ بچوں میں بستر گیلا کرنے کی حد میں کوئی فرق ہے جن کی مائیں کام کرنے والی ہیں اور جن کی مائیں کام کرنے والی خواتین نہیں ہیں؟

1. مسئلہ اور مسئلہ جاتی بیان ایسے ہونے چاہئیں جو تجرباتی جانچ کے امکانات ظاہر کریں / اجازت دیں۔ ایک ایسا مسئلہ جس میں اس کے بیان کردہ تعلقات کی جانچ کے مضمرات نہ ہوں، سائنسی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب نہ صرف یہ ہے کہ ایک حقیقی تعلق بیان کیا گیا ہے، بلکہ یہ بھی کہ تعلق کی تبدیلی کسی نہ کسی طرح قابل پیمائش ہے۔ بہت سے دلچسپ اور اہم سوالات سائنسی سوالات نہیں ہیں کیونکہ متغیروں کو ناپا نہیں جا سکتا، مثلاً خدا کے وجود جیسے مابعد الطبیعیاتی سوالات۔ تعلیم میں بہت سے دلچسپ، پھر بھی غیر تحقیق پذیر، سوالات ہیں جیسے پاکستان کے اس

تیزی سے بدلتے معاشرے میں پاکستانی بچوں کی سوچ میں کیا اثرات ہو رہے ہیں؟ یا کیا پاکستان میں غیر یقینی سیاسی عمل ہمارے بچوں کے لیے نقصان دہ ہے؟ مذکورہ بالا مسئلے میں اصل مشکل یہ ہے کہ ان میں سے اکثر تعلقات نہیں ہیں اور ان کے اکثر تصورات کی تعریف اس طرح کرنا بہت مشکل یا ناممکن ہے کہ انہیں ناپا جا سکے۔

ان پیچیدہ مسائل کی تحقیق میں ایک آغاز کیا جا سکتا ہے، جب پاکستانی بچوں کی سوچ کے عالمی تصور کو والدین کے بارے میں سوچ، اسکولوں کے بارے میں سوچ، خاندان، اسکول اور برادری کے تئیں اپنی ذمہ داری کے بارے میں سوچ وغیرہ میں توڑ دیا جائے۔ اسی طرح، دوسرے شعبے میں کچھ مطالعے کیے جا سکتے ہیں اگر ان کے خود تصور کے لیے نقصان دہ، ان کے قومیت کے تصور کے لیے نقصان دہ، محفوظ مستقبل میں ان کے اعتماد کے لیے نقصان دہ، وغیرہ۔

سرگرمی نمبر 2

مسئلے کے ہریان کے سامنے دی گئی خالی جگہ میں مسئلے کو زیر مطالعہ تعلق ظاہر کرنے والے سوال کی صورت میں دوبارہ لکھیں۔ بطور مثال، پہلا مسئلہ جاتی بیان دوبارہ لکھا گیا ہے۔

1. ضلع لاڑکانہ کے دیہی علاقوں میں کھیت مزدوروں، بے زمین کسانوں اور زمینداروں کے اپنائے گئے بچوں کی پرورش کے طریقے۔	کیا لاڑکانہ کے دیہی علاقوں میں اپنائے گئے بچوں کی پرورش کے طریقے والدین کی معاشی سرگرمیوں سے متعلق ہیں؟
2. چھ سالہ چھاتی سے دودھ پلانے والی اور بوتل سے دودھ پلانے والی ماؤں کے بچوں میں غصے کے دورے۔	
3. تعلیم یافتہ کام کرنے والی اور نہ کام کرنے والی ماؤں کے چار سالہ بچوں میں بسترگیا کرنا۔	
4. سماجی و معاشی سطح اور طلبہ کے پڑھنے والے اداروں کی قسم کے لحاظ سے جماعت دہم کے طلبہ کی انگریزی املا میں کارکردگی۔	
5. نجی انگریزی میڈیم اداروں کے اساتذہ کی اہلیت، تنخواہ اور تدریسی بوجھ۔	
6. تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم یافتہ ماؤں کے بچوں کی انگریزی فہم میں کارکردگی۔	

7. گریجویٹ ریکارڈ امتحان میں گول اور پشاور جامعات کے فارغ التحصیل افراد کی کارکردگی۔	
8. انگریزی ادب کے اعلیٰ ٹیسٹ میں گول اور پشاور جامعات سے انگریزی میں ایم اے کی ڈگری رکھنے والوں کی کارکردگی۔	
9. عربی اور فلسفہ میں پی ایچ ڈی کی ڈگری رکھنے والوں میں تجزیاتی سوچ کی صلاحیت۔	

4. مطالعے کا مقصد

جب مسئلے کا شعبہ منتخب کر لیا گیا ہو اور اس کا نظریاتی ڈھانچہ متعین کر لیا گیا ہو تو تیسرا قدم مطالعے کا مقصد، اہداف اور اہمیت بیان کرنا ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا، تحقیق ہمیشہ کسی مسئلے کے جواب میں کی جاتی ہے۔ اس کے مطابق مطالعے کا مقصد ہمیشہ مسئلے کو متاثر کرنے والے عوامل کو بہتر طور پر سمجھنا اور مسئلے کے ایک یا زیادہ ممکنہ حلوں کی جانچ کرنا ہوتا ہے۔ یہاں یہ زور دینا ضروری ہے کہ مطالعے کا مقصد اور مطالعے کے اہداف ضروری نہیں کہ ایک ہی ہوں۔ آپ کو پیرا 3.2 میں بیان کردہ درج ذیل مطالعہ یاد ہوگا:

• پرائمری ٹیچنگ کٹ کے استعمال کا پرائمری اسکول کے بچوں کی ادراکی نشوونما پر کیا اثر ہے؟

مطالعے کا مقصد یہ طے کرنا ہے کہ آیا پرائمری ٹیچنگ کٹ کا استعمال پرائمری اسکول کے بچوں کے مطالعے کے ہدف کو فروغ دینے میں مدد دیتا ہے۔ تاہم مطالعے کا ہدف یہ طے کرنا ہے کہ آیا پرائمری ٹیچنگ کٹ کا استعمال جاری رکھا جائے یا اس کے اجزاء میں کوئی تبدیلی کی ضرورت ہے۔

متوسط طبقے کی تعلیم یافتہ شہری ماؤں کے بچوں میں غصے کے دوروں اور بستر گیلہ کرنے کی اطلاعات نے محقق کو پیرا 3.1 میں مذکور مطالعہ کرنے پر مجبور کیا۔ ایک صورت میں مطالعے کا مقصد یہ طے کرنا ہے کہ آیا متوسط طبقے کی تعلیم یافتہ شہری خاندانوں میں رائج دودھ پلانے کے طریقے (چھاتی، بمقابلہ بوتل) کا بچوں میں ظاہر ہونے والے غصے کے دوروں پر اثر ہے۔ مطالعے کا ہدف دودھ پلانے کے اس طریقے کو ترک کرنے کی سفارش کرنا ہے جو بچوں میں زیادہ غصے کے دوروں کا باعث بنتا ہے۔

مطالعے کے مقصد اور ہدف سے مطالعے کی اہمیت کا سوال متعلق ہے۔ محقق کو یہ بتانا چاہیے کہ سوال کے جواب یا مسئلے کے حل سے تعلیمی نظریہ یا عمل کیسے متاثر ہو سکتا ہے۔ مجوزہ تحقیقی مطالعے کا اقدام جائز ہوگا اگر تحقیق کے نتائج

کے مضمرات یا ممکنہ اطلاقات مناسب طور پر تیار اور پیش کیے جائیں۔ اس طرح، اگر پیرا 3.1 میں درج طالب علم کی کامیابی اور والدین کی سماجی و معاشی سطح پر تحقیقی مطالعے بتاتے ہیں کہ گھر کا تعلیمی طور پر متحرک ماحول اور والدین کی تعلیمی سطح طلبہ کی تعلیمی کامیابی میں زیادہ اہم ہے تو تعلیمی اداروں کو پسماندہ گروہوں کے گھریلو ماحول کی کمیوں کی تلافی کے لیے اپنے تعلیمی پروگراموں اور سرگرمیوں کا سنجیدگی سے جائزہ لینا ہوگا۔

تحقیقی تجویز کے ہدفی حصے کے افعال درج ذیل ہیں:

1. تجویز کرنا بان اہداف یا مقاصد کی تجویز کرنا جنہیں محقق مجوزہ تحقیق کے نتیجے میں حاصل کرنا چاہتا ہے۔
2. جواز پیش کرنا: منتخب کردہ اہداف کے انتخاب کا جواز پیش کرنا، ان معیاروں کی وضاحت کر کے جو انتخاب میں استعمال کیے گئے ہیں اور یہ دکھا کر کہ اہداف ان معیاروں پر کیسے پورا اترتے ہیں۔

اہداف کے انتخاب اور پیش کرنے میں عام خامیاں درج ذیل ہیں:

1. قاری کو اہداف طے کرنے دینا: یہ وہ اہداف ہیں جو پہلے سے معلوم علم میں کوئی نیا علم شامل نہیں کرتے۔
2. آزاد تیرتے اہداف: یہ ان مطالعات میں بہت عام صورت ہے جن پر احتیاط سے غور نہیں کیا گیا۔ اس کا مطلب وہ اہداف ہیں جن کا زیر مطالعہ معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک عام مثال یہ ہے کہ جب کوئی نیا محقق کسی چھوٹے گاؤں کے سروے کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے اپنے اہداف میں لکھتا ہے کہ یہ قومی پالیسیوں کی منصوبہ بندی میں مددگار ہوگا، وغیرہ۔
3. بغیر معیار کے اہداف: جب تک اہداف نظریاتی ڈھانچے سے نہ نکلے ہوں اور متغیروں کے مجموعے کے درمیان قائم کیے جانے والے تعلق کے لیے مقرر کردہ معیاروں کے مطابق نہ ہوں، انہیں مطالعے کے جائز اہداف کے طور پر قبول نہیں کیا جاسکتا۔ مثال کے طور پر، بستر گیلان کرنے کے مطالعے میں، والدین کے ایسے عمل کے لیے مقرر کردہ معیار جنہیں بیت الخلا کی تربیت کے رویے کے لیے متعلقہ تسلیم کیا گیا ہے، اہداف کی تیاری کے لیے بھی اپنانے ہوں گے۔ اہداف ان معیاروں سے باہر نہیں ہونے چاہئیں، کیونکہ انہیں ایک مکمل کا حصہ ہونا چاہیے نہ کہ نظریاتی جواز سے باہر۔

سرگرمی نمبر 3

ذیل میں دیے گئے ہر تحقیقی مسئلے کے لیے مطالعے کا مقصد، ہدف اور اہمیت لکھیں۔

1. کیا نرسری یا کنڈرگارٹن جانے والے بچے پرائمری کے پہلے دو سالوں میں بہتر تعلیمی کامیابی کا مظاہرہ کرتے ہیں؟

مطلّے کا مقصد

مطلّے کا ہدف

مطلّے کی اہمیت

2. کیا جماعت نہم اور دہم کے طلبہ کی غیر نصابی سرگرمیوں میں شرکت تعلیمی کامیابی کے لیے نقصان دہ ہے؟

مطلّے کا مقصد

مطلّے کا ہدف

مطلّے کی اہمیت

3. کیا ہائی اسکولوں میں لڑکوں اور لڑکیوں کی علیحدگی لڑکیوں کے خود تصور پر تباہ کن اثر ڈالتی ہے؟

مطلّے کا مقصد

مطلّے کا ہدف

مطلّے کی اہمیت

5. تعریفیں، مفروضے اور حدود

اس حصے میں آپ کو ان تمام اصطلاحات کی تعریفیں فراہم کرنی چاہئیں جو مسئلے کے بیان میں استعمال ہو رہی ہیں، جو مبہم ہیں اور جن کی غلط تشریح کا امکان ہے۔ ان اصطلاحات کی تعریف اس حوالے کے ڈھانچے کو تیز کرنے میں مدد دیتی ہے جس کے ساتھ محقق مسئلے کی طرف بڑھتا ہے۔ مثال کے طور پر درج ذیل تحقیقی تجویز لیں:

جماعت نہم اور دہم کے طلبہ کی غیر نصابی سرگرمیوں میں شمولیت بورڈ کے امتحان میں ان کی تعلیمی کارکردگی پر منفی اثر ڈالتی ہے۔

محقق کو یہ واضح کرنا ہوگا کہ اس کی مراد "شمولیت" سے کیا ہے۔ کیا ضلعی ہاکی چیمپئن شپ کے حصے کے طور پر اپنے اسکول اور شہر سے باہر کے اسکول کے درمیان کھیلا جانے والا ہاکی میچ دیکھنا "شمولیت" کہلائے گا؟ اسے طلبہ کو "غیر نصابی سرگرمیوں میں شامل" گروپ اور ایسی سرگرمیوں میں "شامل نہیں" گروپ میں درجہ بند کرنے کا معیار واضح طور پر مقرر کرنا ہوگا۔ حد فاصل مقرر کرنے کے علاوہ، یعنی غیر نصابی سرگرمیوں میں گزارے گئے فی ہفتہ گھنٹے، محقق کو "غیر نصابی سرگرمیوں" کی اصطلاح کی بھی تعریف کرنی چاہیے۔ "تعلیمی کارکردگی" کی پیمائش کے طور پر کیا لیا جائے گا اس کی بھی تعریف کرنی ہوگی۔ کیا یہ کل نمبر ہوں گے، نمبروں کا فیصد، حاصل کردہ ڈویژن، یا صرف پاس اور فیل؟ واضح ہوگا کہ ان اصطلاحات کی تعریف یہ طے کرے گی کہ کیا ڈیٹا جمع اور منظم کیا جانا ہے۔

محقق نے جو مفروضے قائم کیے ہیں اور مطالعے کی جن حدود کو وہ تسلیم کرتا ہے انہیں واضح طور پر بیان کیا جانا چاہیے۔ اس طرح، مذکورہ بالا مثال میں، ایک مفروضہ یہ ہوگا کہ غیر نصابی سرگرمیوں میں گزارا گیا وقت بصورت دیگر تعلیم میں صرف ہوتا۔ ایک اور، زیادہ بنیادی سوال یہ ہوگا کہ تعلیمی کارکردگی کا تعلیم کے لیے صرف کیے گئے وقت سے براہ راست تعلق ہے۔ جس قسم کے ڈیٹا پر مطالعہ بنی ہوگا وہ ان میں سے کسی بھی تجویز کی سچائی کو براہ راست قائم نہیں کرتا اور اس لیے انہیں صرف فرض کیا جاسکتا ہے۔ بصورت دیگر، یہ نتیجہ اخذ کرنا ممکن نہیں ہوگا کہ غیر نصابی سرگرمیوں میں شمولیت تعلیمی کارکردگی کو متاثر کرتی ہے۔ محقق کو اپنے مطالعے کی حدود یا خامیوں کو واضح طور پر بیان کرنا چاہیے۔ اس سے کسی بھی طرح اس کے مطالعے کی اہمیت کم نہیں ہوتی۔ یہ، دوسری طرف، بتاتا ہے کہ وہ اس سے واقف ہے کہ وہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور مسئلے کے حل میں اس کا طریقہ کار اسے کہاں تک لے جائے گا۔ مختصراً، یہ بتاتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور یہ اس کے مطالعے کے نتائج کے استعمال کنندگان کا اعتماد بڑھاتا ہے۔ مطالعے کی حدود اکثر مطالعے کے خاکے سے پیدا ہوتی ہیں۔

پیرا 5.0 میں مجوزہ مطالعے میں تحقیق کے آغاز میں، یعنی جب وہ جماعت نہم میں داخل ہوتے ہیں، غیر نصابی سرگرمیوں میں شامل افراد کی تعلیمی کامیابی کو کنٹرول کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی معلوم ہوتی۔ نہ ہی دونوں گروہوں - غیر نصابی سرگرمیوں میں شامل اور شامل نہیں - میں تعلیمی استعداد اور تحریری عوامل میں فرق کو مد نظر رکھنے کی کوئی کوشش کی گئی معلوم ہوتی ہے۔ یہ حد کارفرما نہیں ہوگی، تاہم، اگر محقق ان عوامل پر دونوں گروہوں کو برابر کرنے کی کوشش کرے یا اگر خاکہ ان عوامل کی وجہ سے تغیر کے تجزیے کی اجازت دے۔

سرگرمی نمبر 4

درج ذیل تحقیقی تجاویز میں سے ہر ایک کے حوالے سے ان اصطلاحات کی فہرست بنائیں جن کی تعریف کی ضرورت ہے، مطالعے کے مفروضے اور مطالعے کی حدود۔

1. متوسط اور اعلیٰ سماجی و معاشی سطحوں سے تعلق رکھنے والی تعلیم یافتہ کام کرنے والی اور نہ کام کرنے والی شہری ماؤں کے چار سالہ بچوں میں بستر گیلہ کرنا۔

اصطلاحات

مفروضے

حدود

2. لاہور میں نجی انگریزی میڈیم اداروں میں پڑھنے والی تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم یافتہ ماؤں کے بچوں کا انگریزی فہم کے ٹیسٹ میں کارکردگی۔

اصطلاحات _____
مفروضے _____
حدود _____

3. کیا ہائی اسکولوں میں لڑکوں اور لڑکیوں کی علیحدگی لڑکیوں کے خود تصور پر تباہ کن اثر ڈالتی ہے؟

اصطلاحات _____
مفروضے _____
حدود _____

4. پرائمری جماعتوں کے فیس دینے والے طلبہ غیر فیس دینے والے طلبہ سے گھر کا کام کرنے میں زیادہ سنجیدہ ہوتے ہیں۔

اصطلاحات _____
مفروضے _____
حدود _____

6. متعلقہ لٹریچر کا جائزہ

اس حصے میں محقق کو اس شعبے میں کی گئی پچھلی تحقیقات کا خلاصہ دینا چاہیے اور یہ بھی بیان کرنا چاہیے کہ تسلیم شدہ ماہرین نے موضوع پر کیا لکھا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ محقق معلوم باتوں سے واقف ہے اور اس طرح اس شعبے میں تحقیق کرنے کے لیے ضروری تصوری پس منظر رکھتا ہے۔ واضح ہے کہ مزید علم ٹھوس پچھلے علم کی عمارت پر تعمیر ہونا چاہیے۔ متعلقہ لٹریچر کا جائزہ محقق کو اس نظریاتی ڈھانچے کی تیاری میں بھی مدد دیتا ہے جس کے اندر تحقیق کی جانی ہے اور اسے مفید مفروضے تیار کرنے میں بھی مدد دیتا ہے۔

متعلقہ لٹریچر کا جائزہ لیتے وقت، محقق کو درج ذیل عناصر کا خاص خیال رکھنا چاہیے:

1. اسے مسئلہ جاتی شعبے میں کی گئی تحقیقات کے نتائج اور ایسے دیگر قریبی متعلقہ مسائل کا جائزہ لینا چاہیے جن کا اس کے موضوع سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے۔

2. محقق کو جائزہ لی گئی تحقیقات کے تحقیقی خاکوں، استعمال کیے گئے طریقہ کار اور ڈیٹا جمع کرنے کے آلات کی وضاحت کرنی چاہیے۔

3. پچھلی تحقیقات میں مطالعہ کی گئی آبادی کی بھی واضح وضاحت کی جانی چاہیے۔

4. محقق کو ان مطالعات کے مختلف پہلوؤں کی محض وضاحت نہیں کرنی چاہیے بلکہ طریقہ کار کا تنقیدی تجزیہ بھی کرنا چاہیے، خاص طور پر ان متغیروں کو اجاگر کرتے ہوئے جو رپورٹ کردہ نتائج کو متاثر کر سکتے تھے۔

5. ان مطالعات میں اسے جو بھی خامیاں، خطرات یا نقص نظر آئیں انہیں بھی بتانا چاہیے۔

6. آخر میں، محقق کو مصنفین کی مزید تحقیق کے لیے سفارشات بیان کرنی چاہئیں۔

جب متعدد متعلقہ مطالعات کا جائزہ لیا جاتا ہے تو محقق ان کے درمیان اتفاق اور اختلاف کے شعبے دیکھ سکتا ہے۔ ان کا تنقیدی تجزیہ اور ان متضاد نتائج کی وجوہات بیان کی جانی چاہئیں۔ متعلقہ لٹریچر کا مکمل اور تنقیدی جائزہ مستقبل کے محققین کے لیے قیمتی ماخذ مواد فراہم کرے گا، اس کے علاوہ محقق کی مسئلہ جاتی شعبے پر توجہ مرکوز کرنے، مناسب مفروضے تیار کرنے اور اپنی تحقیق کو مناسب طور پر ڈیزائن کرنے میں بے حد مددگار ہوگا۔

7. نظریاتی ڈھانچہ

نہ تو مسائل تیار کیے جاسکتے ہیں، نہ ہی مناسب تحقیقی خاکے تیار کیے جاسکتے ہیں، سوائے کسی مخصوص نظریاتی ڈھانچے کے اندر۔ ڈھانچے سے مراد ایک تصوری یا نظریاتی فریم ہے جسے ہر محقق کو مسئلے کو دیکھنے اور حل تلاش کرنے کے لیے اپنانا ہوتا ہے۔ مضمیر یا واضح طور پر ہر تحقیق کرنے والا اپنی عینک کی جوڑی اپناتا ہے جس کے ذریعے وہ مسئلے کو دیکھتا ہے، اور اس نقطہ نظر کے اندر، ان متغیروں کی شناخت اور ترتیب کرتا ہے جن پر وہ اپنی توجہ مرکوز کرے گا۔

آئیے پچھلے حصے میں دیے گئے کچھ تحقیقی مسائل کی طرف واپس جائیں اور وہاں جھلکنے والے نظریاتی ڈھانچے، محقق کے نظریاتی نقطہ نظر کی شناخت کرنے کی کوشش کریں۔ شروع کرنے کے لیے، پیرا 3.1 میں دیا گیا مسئلے کا بیان لیں:

• متوسط طبقے کی تعلیم یافتہ شہری ماؤں کے چھ سالہ چھاتی سے دودھ پلانے والی اور بوتل سے دودھ پلانے والی ماؤں کے بچوں میں غصے کے دورے۔

واضح ہے کہ محقق سمجھتا ہے کہ دودھ پلانے سے متعلق بچوں کی پرورش کا طریقہ بنیادی طور پر بچوں میں ظاہر ہونے والے غصے کے دوروں کا ذمہ دار ہے۔ مطالعے کو 'چھ سالہ بچوں کی' 'متوسط طبقے کی' تعلیم یافتہ شہری ماؤں 'تک محدود کرنا اس آبادی کی شناخت اور اسے محدود کرنے میں مدد دیتا ہے جس سے نمونہ حاصل کیا جانا ہے۔ تاہم، مطالعے کے لیے متوسط

طبقے کی تعلیم یافتہ شہری ماؤں کا انتخاب بھی محقق کے نظریاتی ڈھانچے کی نشاندہی کر سکتا ہے، یعنی یہ کہ متوسط طبقے کی تعلیم یافتہ ماؤں میں دودھ پلانے کا طریقہ (بوتل سے دودھ پلانا) بچوں میں غصے کے دوروں کا باعث بنتا ہے۔

تحقیقی موضوع "متوسط اور اعلیٰ سماجی و معاشی سطحوں سے تعلق رکھنے والی تعلیم یافتہ کام کرنے والی اور نہ کام کرنے والی شہری ماؤں کے چار سالہ بچوں میں بستر گیلنا کرنا" میں محقق کا نظریہ یہ ہو سکتا ہے کہ بچوں کا اپنی ماؤں سے علیحدگی (کام کرنے والی ماؤں کی صورت میں) طویل گھنٹوں کے لیے بچوں میں عدم تحفظ پیدا کرتی ہے جو ان میں بستر گیلنا کرنے کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔

منطقی ڈھانچے کا انتخاب اور/یا تعمیر دونوں مسائل کو واضح کرتا ہے اور متغیروں کو محدود کرتا ہے تاکہ بامعنی مطالعہ ممکن ہو سکے۔ مثال کے طور پر، پچھلے حصے کے پیرا 3.1 میں بیان کردہ مسئلہ لیں:

• اسلام آباد میں واقع اسلام آباد ماڈل اسکول اور وفاقی حکومت کے اسکولوں میں پڑھنے والے منتخب نجی انگریزی میڈیم میں جماعت دہم کے طلبہ کی انگریزی املا میں کارکردگی کا والدین کی سماجی و معاشی سطح کے لحاظ سے تجزیہ۔

محقق بظاہر یقین رکھتا ہے کہ والدین کی سماجی و معاشی سطح نہ کہ بچوں کے جانے والے تعلیمی ادارے کی قسم جماعت دہم کے طلبہ کی انگریزی املا کو متاثر کرنے والا واحد سبب سے اہم شعبہ ہے۔ یہی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ اس نے انگریزی املا کو متاثر کرنے والے دیگر عوامل کو خارج کر دیا ہے۔ یہ ایک نئے محقق کو غلط لگ سکتا ہے کہ انگریزی املا میں کارکردگی جیسی پیچیدہ چیز کا مطالعہ کرتے وقت صرف ایک متغیر چنا جائے۔

لیکن اکثر پیچیدہ مظاہر کا مطالعہ کرنے کا یہی واحد طریقہ ہے۔ یقیناً ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ سائنسی مطالعہ آسان کام نہیں ہے اور اسے تھوڑا تھوڑا کر کے کرنا ہوتا ہے۔ اس طرح انتخاب توجہ کو تیز کرتا ہے، اور مسئلہ جاتی شعبے میں لائی گئی وضاحت کو بڑھاتا ہے۔ تاہم، یہ تحقیقات کی نظر سے دیگر نقطہ ہائے نظر کو خارج کرتا ہے جو اسی مسئلے پر لائے جاسکتے تھے۔ اگرچہ واضح ہے کہ دونوں افعال یعنی وضاحت اور اخراج ضروری ہیں اور یہ حکم دیتے ہیں کہ نظریاتی ڈھانچے کے انتخاب کے اس عمل کا فیصلہ واضح اور معقول طور پر کیا جانا چاہیے۔ بہت سے محققین اسے مناسب غور کے بغیر کرتے ہیں۔ کوئی بھی جان بوجھ کر متبادل پر غور کیے بغیر اہم اخراجی انتخاب نہیں کرے گا۔ یہ صرف تب ہوتا ہے جب آپ کے پاس کوئی واضح تصوری ڈھانچہ نہ ہو کہ آپ مبہم اور الجھے رہتے ہیں۔ یہی ایک وجہ ہے کہ تحقیقی خاکہ تیار کرنے کے لیے متعلقہ تحقیق کا مطالعہ اتنا اہم ہے، کیونکہ یہ آپ کو یہ احساس دلانے میں مدد دیتا ہے کہ مسئلے کے کتنے پہلو موجود ہیں اور اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے پہلے کون سا دوسرا تصوری ڈھانچہ لاگو کیا گیا ہے۔ مسئلہ اس وقت تک مبہم رہے گا جب تک ممکنہ تصوری ڈھانچے، جو پہلے ہی تحقیق کے لیے استعمال کیے جا چکے ہیں، آپ کے ذریعے بطور محقق جانچے اور پرکھے نہ جائیں۔

منطقی ڈھانچے یا نظریاتی ڈھانچے کی تعریف۔

منطقی ڈھانچے یا نظریاتی ڈھانچے تصورات، متغیروں اور تعلق کا مجموعہ ہے جس کے اندر مسئلہ تیار اور حل کیا جاتا ہے۔ ایسے ڈھانچے صورت اور نفاست میں بہت مختلف ہوں گے۔

عام طور پر، آپ مناسب منطقی ڈھانچے کے ڈیزائن سے دو سطحوں پر نمٹتے ہیں۔ ابتدائی طور پر تشویش مطالعے کے لیے ایک نقطہ نظر کی شناخت کرنا ہے۔ ڈیزائن کی اس سطح کو بڑے ڈھانچے (macro-structure) کی تیاری کہا جائے گا۔ یہ نقطہ ہائے نظر بھی، جو اکثر مطالعے کے شعبے میں پچھلی تحقیق سے بڑے ڈھانچے کے لیے اپنائے جاتے ہیں، پیچیدگی میں نمایاں طور پر مختلف ہوتے ہیں۔ اپنی سادہ ترین صورت میں، ایسا نقطہ نظر توصیفی زمروں یا ترتیب شدہ متغیروں کے مجموعے سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر، کوئی استاد کے رویے کی تحقیق کرنے کا فیصلہ کر سکتا ہے یہ نوٹ کر کے کہ آیا استاد کے زبانی بیانات سوالات ہیں، یا نظم و ضبط کے تبصرے۔ اصطلاحات کا ایسا مجموعہ رویے کی درجہ بندی میں کافی مفید ہوگا اگرچہ کوئی مقرر اصول نہیں ہے کہ تمام رویے کی اس طرح درجہ بندی کی جا سکتی ہے، یا یہ کہ اصطلاحات کسی خاص نقطہ نظر کے مطابق پہلے سے منتخب کی گئی تھیں۔

ڈیزائن کی دوسری سطح، خورد ڈھانچے (micro-structure) کی سطح پر، آپ مطالعے کے کلیدی تصورات اور متغیروں کی شناخت، تعریف اور ان کا تعلق قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے ایک نقطہ نظر اپنایا ڈھال لیا ہے، اب آپ ایک انفرادی ڈھانچے کی تعمیر کی طرف مڑتے ہیں جو اس تحقیق کے کلیدی متغیروں پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ جب تک یہ دونوں اقدامات واضح طور پر نہ اٹھائے جائیں، تحقیق کرنے والا تحقیق کے لیے دستیاب متبادل راستوں کا جائزہ لینے سے قاصر ہے۔

اس طرح پیرا 3.1 میں بچوں کے رویے کے مسئلے سے متعلق دو تحقیقی تجاویز میں محقق کا اپنایا گیا عمومی نقطہ نظریہ ہے کہ تعلیم یافتہ شہری ماں کا بچوں کو طویل گھنٹوں کے لیے اپنے سے الگ رکھنے کا طریقہ ان مسائل کا ذمہ دار عنصر ہے۔ ان مطالعات میں کلیدی متغیر غصے کے دورے، بستر گھلا کرنا، متوسط طبقہ، تعلیم یافتہ شہری مائیں، اعلیٰ سماجی و معاشی تعلیم یافتہ شہری ماں، تعلیم یافتہ کام کرنے والی اور نہ کام کرنے والی مائیں وغیرہ ہیں۔

انگریزی میڈیم اداروں میں طلبہ کی کارکردگی سے متعلق دو تحقیقی تجاویز میں محقق کا اپنایا گیا عمومی نقطہ نظر بظاہر یہ ہے کہ طلبہ کی کارکردگی کا تعلق اسکولوں میں فراہم کردہ ہدایت سے زیادہ گھریلو ماحول سے ہے۔ کلیدی تصورات طالب علم کی کارکردگی، والدین کی سماجی و معاشی سطحیں، تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم یافتہ مائیں وغیرہ ہیں۔

8. مفروضے اور سوالات

تحقیق میں جن مفروضوں یا سوالات کا پیچھا کیا جانا ہے ان کا بیان ان چار اقدامات کو مکمل کرتا ہے جنہیں اجتماعی طور پر تحقیق کرنے والے کا طریقہ کار رہنما کہا جاسکتا ہے:

1. مسئلے کے بیان نے ان باہمی عوامل کی نشاندہی کی جنہوں نے بے قاعدگی، متضاد حقائق، استثنا اور علم کو جنم دیا جس کی تحقیق کی جارہی ہے اور آپ کے ذریعے مسئلے پر حملہ کرنے کے لیے استعمال کی جانے والی حکمت عملی کا اشارہ دیا۔

2. تصویری ڈھانچے نے زیر تحقیق مظاہر کو دیکھنے کے لیے مطالعے کی توجہ کو تیز کیا؛ اس عمل میں، یقیناً، دیگر نظریات کو چھانٹ دیا۔

3. اہداف نے تحقیق و ترقی کی سرگرمی کے حتمی مقاصد یا مقصد کا انتخاب کر کے تحقیق کو مزید محدود کیا اور ساتھ ہی دیگر اہداف کو چھانٹ دیا جو چنے جاسکتے تھے۔

4. مفروضوں اور سوالات کا بیان دراصل دو مرحلوں کا عمل ہے، یعنی: (1) اہداف کے لیے مناسب کئی سوالات میں سے جن کلیدی سوالات کا پیچھا کیا جانا ہے ان کا انتخاب۔ (2) مطالعے میں استعمال ہونے والے بڑے متغیروں کے لیے استعمال کی جانے والی عملیاتی تعریفوں کو تحقیق کے لیے مناسب ڈیزائن، آلات اور تجزیے کی وضاحت کی تیاری میں فعال بنانا۔

ایک بڑا مفروضہ اور کئی چھوٹے مفروضے تیار کرنا مناسب ہو سکتا ہے۔ یہ مسئلے کی نوعیت اور مجوزہ طریقے کے سچے جواز کو واضح کرتا ہے، اس کے علاوہ ڈیٹا جمع کرنے کے عمل کو سمت دیتا ہے۔ یاد ہوگا کہ مفروضہ مسئلے میں پوچھے گئے سوال کا عارضی جواب ہے۔ مفروضوں کو پہلے مثبت صورت میں بیان کیا جانا چاہیے۔ مثال کے طور پر، جماعت نہم اور دہم کے طلبہ کی غیر نصابی سرگرمیوں میں شرکت بورڈ کے امتحان میں ان کی تعلیمی کارکردگی پر منفی اثر ڈالتی ہے۔ بعد میں، تحقیقی طریقہ کار کے حصے میں، شماریاتی مفروضہ منفی یا صفر صورت میں بیان کیا جانا چاہیے۔ مثال کے طور پر، "جماعت نہم اور دہم میں غیر نصابی سرگرمیوں میں حصہ لینے والوں اور حصہ نہ لینے والوں کی بورڈ امتحان کی تعلیمی کارکردگی کے درمیان کوئی نمایاں فرق نہیں ہے۔"

اچھے مفروضے کی خصوصیات:

اچھے مفروضے کی درج ذیل بنیادی خصوصیات ہیں:

1. یہ معقول ہے۔

2. یہ معلوم حقائق یا نظریات سے مطابقت رکھتا ہے۔
3. یہ ایسی صورت میں بیان کیا گیا ہے جو جانچ اور توثیق / مسترد کرنے کی اجازت دے۔
4. یہ ممکنہ سادہ ترین صورت میں بیان کیا گیا ہے۔

سرگرمی نمبر 5

ذیل میں دی گئی ہر تحقیقی تجویز کے لیے ایک بڑا اور دو چھوٹے مفروضے تجویز کریں۔ بطور مثال پہلے مسئلے کے لیے بڑے اور چھوٹے مفروضے تجویز کیے گئے ہیں۔

1. تحفے میں ذہین اور پسماندہ بچوں کے گروہ کا خود تصور۔

بڑا مفروضہ: تحفے میں ذہین بچوں کا خود تصور پسماندہ بچوں کے مقابلے میں مثبت ہونے کا زیادہ امکان ہے۔

چھوٹے مفروضے: اعلیٰ سماجی و معاشی سطح سے آنے والے زیادہ بچوں کا خود تصور مثبت ہونے کا امکان ہے۔
ٹوٹے گھروں سے آنے والے زیادہ بچوں کا خود تصور کمزور ہونے کا امکان ہے۔

2. جامعہ پنجاب کے انڈرگریجویٹ طلبہ میں غیر حاضری۔

بڑا مفروضہ۔

چھوٹا مفروضہ۔

3. ہائی اسکول کے طلبہ کی ملازمت کی ترجیحات۔

بڑے مفروضے۔

چھوٹے مفروضے۔

4. مختلف عمومی جامعات کو بار بار ملنے والی گرانٹس کا تقابلی مطالعہ۔

بڑے مفروضے

چھوٹے مفروضے

5. امتحان کے دوران طلبہ کے غیر منصفانہ ذرائع کے استعمال کے بارے میں والدین اور اساتذہ کا تصور۔

بڑے مفروضے

چھوٹے مفروضے

9. مجوزہ تحقیقی طریقہ کار

تحقیقی تجویز کے اس حصے میں تحقیقی منصوبے کا خاکہ دیا جانا چاہیے۔ تحقیقی منصوبہ ناپے جانے والے متغیروں، نمونہ لی جانے والی آبادی، استعمال کیے جانے والے پیمائشی آلات اور ڈیٹا کے تجزیے میں استعمال کیے جانے والے طریقہ کار سے نمٹتا ہے۔ ڈیٹا جمع کرنے والے آلات کی صداقت اور اعتباریت کا تنقیدی جائزہ لیا جانا چاہیے اور حدود، اگر کوئی ہوں، کی نشاندہی کی جانی چاہیے۔

مثال کے طور پر "ہائی اسکول کے طلبہ کی ملازمت کی ترجیحات" پر مجوزہ مطالعہ لیں۔ تحقیقی تجویز کے خاکے میں تفصیل ہونی چاہیے کہ:

1. ڈیٹا جمع کرنے کے لیے کتنے ہائی اسکول منتخب کیے جائیں گے؟
2. یہ ہائی اسکول کس علاقے سے منتخب کیے جائیں گے۔ کیا اسکول ملک کے ہائی اسکولوں کے نمائندہ ہوں گے؛ کسی صوبے کے، یا کسی ضلع کے؟ کیا دیہی اور شہری اسکولوں کی برابر تعداد منتخب کی جائے گی؟ کیا لڑکوں اور لڑکیوں کے ہائی اسکولوں کی برابر تعداد کا نمونہ لیا جائے گا؟
3. منتخب ہائی اسکول میں پڑھنے والے کتنے اور کیسے طلبہ چنے جائیں گے؟
4. طلبہ کی ملازمت کی ترجیحات کیسے حاصل کی جائیں گی؟ کیا سوالنامہ دیا جائے گا؟ سوالناموں میں کون سا ذاتی شناختی ڈیٹا مانگا جائے گا؟ مثال کے طور پر، کیا والدین کی تعلیم کی سطح؛ والدین کی سالانہ آمدنی؛ بھائیوں اور بہنوں کی تعداد؛

- والدین، قریبی رشتہ داروں، بہن بھائیوں وغیرہ کی ملازمت اور روزگار کی حیثیت؛ طالب علم کی تعلیمی کامیابی کی سطح کے بارے میں معلومات سوالنامے کے ذریعے مانگی جائیں گی؟ سوالنامے کی ایک نقل منسلک کی جا سکتی ہے۔
5. اس طرح جمع کردہ ڈیٹا کا تجزیہ کیسے کیا جائے گا؟ کیا ڈیٹا کو جنسوں، دیہی اور شہری، والدین کی تعلیمی سطح، والدین کی سماجی و معاشی سطح وغیرہ کے لحاظ سے جدول بند کیا جائے گا؟ کیا اہمیت کے کوئی ٹیسٹ کیے جائیں گے؟
6. کیا نمونہ شدہ طلبہ کے والدین کی خواہشات حاصل کرنے کی کوئی کوشش کی جائے گی؟ کیا ان کا باہمی تعلق قائم کیا جائے گا؟

سرگرمی نمبر 6

درج ذیل تحقیقی تجاویز کے حوالے سے تحقیقی طریقہ کار کی نشاندہی کریں:

1. جامعہ پنجاب کے انڈرگریجویٹ طلبہ میں غیر حاضری۔

2. کیا پرائمری جماعتوں کے فیس دینے والے طلبہ غیر فیس دینے والے طلبہ سے گھر کا کام کرنے میں زیادہ سنجیدہ ہیں؟

3. لاہور میں نجی انگریزی میڈیم اداروں میں پڑھنے والی تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم یافتہ ماؤں کے بچوں کا انگریزی فہم کے ٹیسٹ میں کارکردگی۔

4. امتحان کے دوران طلبہ کے غیر منصفانہ ذرائع کے استعمال کے بارے میں والدین اور اساتذہ کے تصورات۔

10. وقت کا شیڈول

اس حصے میں محقق کو اپنے تحقیقی منصوبے کے مختلف مراحل کو انجام دینے کے لیے وقت کا شیڈول پیش کرنا چاہیے۔ اس سے محقق کو اپنا وقت اور توانائی بجٹ کرنے اور معقول وقت کے اندر اپنی تحقیق مکمل کرنے میں مدد ملے گی۔ کام کے کچھ مراحل ایک دوسرے پر حاوی ہوں گے جبکہ دیگر کسی مرحلے کے مکمل ہونے کے بعد شروع کیے جائیں گے۔ اس طرح ڈیٹا جمع کرنا ڈیٹا جمع کرنے والے آلے کے ڈیزائن کے بعد ہوگا۔ تاہم، متعلقہ لٹریچر کا جائزہ ڈیٹا جمع ہونے کے انتظار کے دوران کیا جاسکتا ہے۔

وقت کے شیڈول کی تیاری طالب علم کے مشیر کو بھی اس کے کام کی پیش رفت کی نگرانی کی اجازت دیتی ہے۔ اس طرح یہ ایک محرک کے طور پر کام کرتا ہے، محقق کو ڈگری دینے والے ادارے کی مقرر کردہ آخری تاریخ کے اندر منصوبے کی تکمیل کے ہدف کی طرف منظم انداز میں بڑھنے میں مدد دیتا ہے۔

11. نتیجہ

اس یونٹ کا حتمی مقصد آپ کو قدم بہ قدم آپ کے تحقیقی خاکے (یا تجویز) کی تشکیل کی طرف لے جانا تھا۔ یاد رہے کہ جن مراحل پر خاص توجہ اور دھیان کی ضرورت تھی وہ مسئلے کا بیان تیار کرنا، اس نظریاتی ڈھانچے کا تصور کرنا جس کے اندر مسئلہ حل کیا جانا ہے، مفروضے تیار کرنا اور مناسب تحقیقی طریقہ کار ڈیزائن کرنا تھے۔

اگرچہ تحقیقی خاکے تیار کرنے کے ہر مرحلے کی کافی وضاحت کی گئی ہے اور مطلوبہ مہارتوں کی مشق کے مواقع فراہم کیے گئے ہیں، ایک مکمل تحقیقی خاکے یونٹ کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے تاکہ پورے عمل کی حتمی پیداوار کے طور پر پیش کیا جاسکے۔ یہ تحقیقی خاکہ جناب محمد زاہد نے اپنے مشیر ڈاکٹر ایم اے بخاری، ایسوسی ایٹ پروفیسر، شعبہ تعلیمی منصوبہ بندی و انتظام، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اسلام آباد کی نگرانی میں تیار کیا ہے۔ امید ہے کہ یہ آپ کو اپنی تحقیقی تجویز ڈیزائن کرنے میں بہتر طور پر تیار کرے گا۔

ضمیمہ

تحقیقی خاکہ

"پنجاب میں خواتین کے لیے پیشہ ورانہ تربیت اور روزگار کے مواقع کا مطالعہ"

محقق:

محمد زاہد

مشیر:

ڈاکٹر مقصود عالم بخاری

تعارف

جون 1988 میں پاکستان کی آبادی کا تخمینہ 107 ملین تھا (پنجاب کے لیے 57.7 ملین) جن میں خواتین تقریباً 48 فیصد تھیں۔ اس عرصے میں کل لیبر فورس (10 سال اور اس سے زیادہ عمر) کا تخمینہ 31.50 ملین تھا جس میں پچھلے چار سالوں میں 3.2 فیصد سالانہ اضافہ ہوا۔ 30 فیصد کی اوسط لیبر فورس شرکت کی شرح میں سے صرف 4.3 فیصد خواتین تھیں جبکہ مردوں کے لیے 52 فیصد تھی۔

تعلیمی شعبہ بھی کوئی روشن تصویر پیش نہیں کرتا، 10 سال اور اس سے زیادہ عمر کے گروہ میں خواتین کی شرح خواندگی 13.7 فیصد ہے (مردوں کے 31.8 فیصد کے مقابلے میں) جو اسے ترقی پذیر ممالک میں سب سے کم میں رکھتی ہے۔ تعلیم کی سطح کے لحاظ سے کل آبادی کا صرف تقریباً 7 فیصد پرائمری سطح تک تعلیم حاصل کر چکا ہے اور 1 فیصد سے کم کے پاس ڈگری کی اہلیت یا زیادہ ہے، ان میں سے تقریباً 4.5 فیصد خواتین ہیں جو پرائمری سطح کی تعلیم تک پہنچ چکی ہیں اور 0.4 فیصد گریجویٹ یا پوسٹ گریجویٹ کی سطح تک پہنچ چکی ہیں۔ تاہم ان کے تسلیم شدہ سماجی کردار اور معاون خدمات جیسے بچوں کی دیکھ بھال، مناسب ٹرانسپورٹ نظام اور رہائش کی عدم دستیابی کی وجہ سے، یہ تعلیم یافتہ خواتین عام طور پر کم روزگار یا بے روزگار رہتی ہیں۔

لیبر فورس میں خواتین کی عدم شرکت کی وجہ سے پاکستان میں فی ملازم بالغ انحصار کا تناسب انتہائی زیادہ ہے (ترقی یافتہ ممالک کے 54 کے مقابلے میں 97)۔ حال ہی میں ماہرین اقتصادیات نے خواتین کے معاشی تعاون کو تسلیم کرنا شروع کیا ہے۔ پاکستانی قوم کے معیار و معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے خواتین کی حالت کی بہتری ناگزیر ہے کیونکہ خواتین ملک

کی سماجی و معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اس لیے وقت کی ضرورت ہے کہ خواتین کے لیے ایسے کام / ہنر پر مبنی اور آمدنی پیدا کرنے والے تربیتی پروگرام شروع کیے جائیں جو نہ صرف ان کے روزگار کے مواقع بڑھا سکتے ہیں بلکہ معاشی طور پر بھی فائدہ مند ہو سکتے ہیں۔

حالیہ سالوں میں، تمام شعبوں میں توسیع اور تیز رفتار شرح نمو کے ساتھ ملک کی معاشی کارکردگی بہتر ہوئی ہے۔ مجموعی ملکی پیداوار میں 57 فیصد اضافہ ہوا جس میں صنعت کے لیے 9.2 فیصد، زراعت کے لیے 4.4 فیصد اور خدمات کے شعبے میں 5 فیصد کی شرح تھی۔ تاہم، سماجی ترقی، خاص طور پر تعلیم اور صحت کی خدمات میں، دیگر تمام شعبوں سے سست رہی ہے، اس معاشی بحالی اور توسیع سے تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ افرادی قوت کی مانگ بڑھنے کی توقع ہے۔ اس لیے خواتین آبادی کی معاشی صلاحیت کو بروئے کار لانا ضروری ہے۔

تخمینہ ہے کہ شہری آبادی کا 15-20 فیصد پیشہ ورانہ تربیتی پروگراموں کا اصل ہدف گروہ ہوگا۔ ان طبقوں کی خواتین کے پاس گھر سے باہر مستقل روزگار نہیں ہے، لیکن وہ گھروں میں آمدنی بچانے والی سرگرمیوں میں شامل ہیں۔ ان طبقوں کی لڑکیاں اب محض سماجی حیثیت کی علامت کے طور پر تعلیم حاصل نہیں کرتیں۔ اس کے بجائے اجرت پر روزگار بڑا مقصد ہے اور خاندانی آمدنی میں حصہ ڈالنے کا امکان، ایک طویل مدتی ہدف ہے۔

آہستہ آہستہ، عورت کا کردار بیوی، ماں، گھریلو ملازمہ کی تنگ تعریف سے بڑھ رہا ہے، اگرچہ اس کی زیادہ تر سرگرمیاں اب بھی روایت، طبقاتی اصل، مذہبی رویے اور / یا خاندانوں کے اندر انفرادی رویوں اور عادات سے طے ہوتی ہیں۔ یہ طے کرتے رہتے ہیں کہ آیا خواتین تعلیم حاصل کر سکتی ہیں اور بالآخر، آیا وہ روزگار تلاش کر سکتی ہیں۔ آج صورتحال یہ ہے کہ زیادہ لڑکیاں تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت حاصل کر رہی ہیں اور فائدہ مند طور پر ملازم ہو رہی ہیں۔

یہ بڑی حد تک متوسط طبقوں میں ہے کہ روایتی رسم کی سختی ٹوٹ رہی ہے۔ تیزی سے، اضافی آمدنی کی ضرورت پاکستان میں ایسی صورتحال پیدا کر رہی ہے جہاں خاندان کے زندہ رہنے کے لیے خواتین کو ملازم ہونا ضروری ہے۔ یہ خاص طور پر بیوہ یا طلاق یافتہ خواتین کے لیے درست ہے جن خاندانوں میں مرد بیمار، کم روزگار یا بے روزگار ہے، یا جہاں خاندانی آمدنی میں حصہ ڈالنے کے لیے بہت کم لڑکے ہیں۔

موجودہ مواقع سے پوری ہونے والی تعلیم اور ملازمتوں کی خواتین کی مانگ زیادہ ہے، آج کی ضروریات اور رویوں پر توجہ کے ساتھ، اور کام کی جگہ پر خواتین کی حوصلہ افزائی اور مدد کے لیے معاون نظام خواتین کو لیبر فورس میں زیادہ شرکت کی طرف لے جانے میں بہت کچھ کر سکتا ہے۔

مسئلے کا بیان

مطالعے کا مسئلہ خواتین کے لیے پیشہ ورانہ تربیت کی موجودہ سہولیات کا سروے کرنا اور پنجاب میں روزگار کی منڈی کی مانگ کی نشاندہی کرنا ہے۔

مطالعے کے مقاصد

مطالعے کے مقاصد درج ذیل ہوں گے:

1. پنجاب میں حکومتی محکموں / اداروں کے تحت خواتین کے لیے موجودہ پیشہ ورانہ تربیتی سہولیات کا مطالعہ کرنا۔
2. روزگار کی منڈی کی مانگ کی نشاندہی / جائزہ لینا خاص طور پر غیر روایتی اور سیکرٹریل تجارت میں۔
3. روزگار کی منڈی کی نشاندہی شدہ مانگ کو پورا کرنے کے لیے خواتین کی تربیتی ضروریات کا تجزیہ کرنا۔
4. خواتین کے لیے پیشہ ورانہ تربیتی اسکیموں کی مستقبل کی توسیع کے لیے سفارشات تیار کرنا۔

مطالعے کی اہمیت

نظام کی کارکردگی کو تیز کرنے کے لیے قومی وسائل لگائے جاتے ہیں۔ اگر پیداوار کا تناسب داخلے کے تناسب سے زیادہ ہونے کا رجحان رکھے تو یہ کارکردگی کی مثالی حالت ہوگی۔ اگر صورتحال اس کے برعکس ہو تو کارکردگی گھٹ جاتی ہے۔

یہ مطالعہ لیبر منڈی کی ضروریات کے مقابلے میں خواتین کے لیے دستیاب موجودہ پیشہ ورانہ تربیتی سہولیات کو تلاش اور تجزیہ کرنے اور پنجاب میں خواتین کے پیشہ ورانہ تربیتی پروگرام کی لاگت کی تاثیر کو بہتر بنانے کے اقدامات تجویز کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وسط 88 تک، خواتین کی پیشہ ورانہ تربیت گھریلو سرگرمیوں (روایتی تجارتی کورسز) تک محدود رہی ہے جس کے نتیجے میں خود پیدا کنندہ کی کھپت (آمدنی کی بچت) ہوتی ہے نہ کہ آمدنی کی پیداوار۔ جولائی 1988 میں لیبر ڈیپارٹمنٹ کے تحت لاہور میں خواتین کے لیے ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر نے انجینئرنگ اور سیکرٹریل تجارت (غیر روایتی تجارتی کورس) میں کورسز پیش کرنا شروع کیے۔ ہنر پر مبنی کورسز / تربیتی پروگرام کا منافع عام تعلیمی پروگراموں کے مقابلے میں قابلِ پیمائش ہے۔ چونکہ خواتین کے لیے ٹی ٹی سی میں پیش کردہ تربیتی پروگرام لیبر منڈی کی ضرورت کے مطابق ڈیزائن کیا گیا ہے، اس لیے پاس آؤٹ ہونے والوں کے فوری ملازمت پانے کے اچھے امکانات ہیں جو ضیاع کو کم کرے گا اور نظام کی کارکردگی کو بہتر بنائے گا۔ نیز خواتین ایسے آمدنی پیدا کرنے والے تربیتی پروگراموں کی طرف راغب ہوتی ہیں جو روزگار کی صلاحیت بڑھائیں گے اور معاشی ترقی کی سرگرمیوں میں حصہ ڈالیں گے۔

اس مطالعے کے استعمال کنندگان حکومتی محکموں / اداروں (خواتین کی تربیت کرنے والے) کے پالیسی ساز اور منصوبہ ساز ہوں گے جو ترقیاتی پروگرام کی تشکیل اور جائزے کے لیے ہیں۔ یہ تربیت دینے والوں کو تربیتی پروگرام / نصاب کی تیاری میں بھی سہولت فراہم کرے گا جو نہ صرف آجروں کی ضروریات کے لیے جوابدہ ہوں بلکہ سماجی اور ثقافتی طور پر قابل عمل بھی ہوں۔

جہاں تک محقق جانتا ہے اس شعبے میں کوئی مطالعہ نہیں کیا گیا، اس لیے یہ مطالعہ ضروری ہے۔

مطالعے کا طریقہ اور طریقہ کار

مطالعے کے انعقاد کے لیے درج ذیل اقدامات اٹھائے جائیں گے:

1. دستیاب لٹریچر اور پہلے کی گئی متعلقہ تحقیق کا مطالعہ۔
2. پیشہ ورانہ تربیت / خواتین کی تربیت کے شعبے میں کام کرنے والے ماہرین سے تبادلہ خیال۔ اس طرح جمع کی گئی معلومات کی بنیاد پر، درج ذیل آلات استعمال کیے جائیں گے:

1. تحقیق کے لیے ایک سوالنامہ:

1. پنجاب میں خواتین کے لیے موجودہ حکومتی پیشہ ورانہ اداروں کے بارے میں ڈیٹا۔
2. انجینئرنگ اور سیکرٹریل تجارت میں آجروں کی ضروریات جہاں خواتین پہلے ہی ملازم ہیں۔
2. سوالناموں کے ذریعے جمع کردہ ڈیٹا کی تصدیق کے لیے انٹرویو شیڈول۔

نمونہ

اس مطالعے کے لیے دو قسم کی آبادیاں ہوں گی، یعنی:

1. پنجاب میں خواتین کے لیے حکومتی پیشہ ورانہ ادارے جو 6 ماہ سے دو سال دورانے کی تربیت دے رہے ہیں۔
2. تمام رجسٹرڈ انجینئرنگ صنعتی اور تجارتی ادارے جن کی تنخواہ پر خواتین کارکن ہیں۔

تخمینہ ہے کہ پنجاب میں خواتین کے لیے 100 سے زیادہ حکومتی پیشہ ورانہ ادارے ہیں۔ ان اداروں کی مکمل فہرست تیار کی جائے گی اور پیشہ ورانہ اداروں کے لیے سوالنامہ (I) ان تمام اداروں کو بھیجا جائے گا۔ اسی طرح پنجاب میں خواتین کو ملازم رکھنے والے رجسٹرڈ مینوفیکچرنگ اداروں کی فہرست تیار کی جائے گی اور سوالنامہ (II) ان سب کو دیا جائے گا۔ اس طرح سوالناموں کے ذریعے ڈیٹا جمع کرنے کے مقصد کے لیے پوری آبادی نمونے میں شامل کی جائے گی۔

انٹرویوز

سوالناموں I اور II کے ذریعے جمع کردہ ڈیٹا کی تصدیق کے لیے انٹرویو بھی درج ذیل طرز پر کیا جائے گا:

1. انٹرویو کے مقصد کے لیے ہر ڈویژن میں تین پیشہ ورانہ ادارے (بڑے شہروں سے دو اور قصبے سے ایک) منتخب کیے جائیں گے۔ اس طرح پنجاب کے 8 ڈویژنوں سے 24 اداروں کا دورہ کیا جائے گا۔

2. جہاں تک صنعتی اور تجارتی اداروں کا تعلق ہے، رجسٹرڈ تنظیموں کا 50 فیصد دورہ کیا جائے گا۔ اس کا انتظام اس طرح کیا جائے گا کہ ہر ڈویژن کی تنظیموں کی برابر نمائندگی ہو۔

اس طرح انٹرویوز کے مقصد کے لیے پیشہ ورانہ اداروں اور مینوفیکچرنگ اداروں کا انتخاب درجہ بند (stratified) ہوگا۔

ڈیٹا کا تجزیہ

سوالناموں کے ذریعے جمع کردہ ڈیٹا کو انٹرویوز کی مدد سے پراسیس اور تصدیق کیا جائے گا تاکہ نتائج اخذ کرنے سے پہلے ڈیٹا کی اعتباریت کا تعین کیا جائے۔

آجروں کی ضروریات کا تعین سوالنامہ (I) کے ذریعے جمع کردہ ڈیٹا کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ رسد کا پہلو سوالنامہ (II) کے ذریعے جمع کردہ ڈیٹا سے معلوم کیا جائے گا۔ پیشہ ورانہ اداروں کے ذریعے دی جانے والی مہارتوں اور منڈی کی ضروریات کے درمیان مماثلت اور عدم مماثلت کا تعین کیا جائے گا اور پنجاب میں خواتین کی پیشہ ورانہ تربیتی اسکیم کی مستقبل کی توسیع کے لیے حکمت عملیاں تیار کی جائیں گی۔

مطالعے کی تحدیدات

محقق کے پاس دستیاب وقت اور وسائل کی کمی کو مد نظر رکھتے ہوئے مطالعہ محدود رہے گا:

1. صوبہ پنجاب تک۔

2. صرف خواتین کے لیے حکومتی پیشہ ورانہ ادارے جو 6 ماہ سے 2 سال دورانے کی تربیت دے رہے ہیں۔

3. صرف رجسٹرڈ صنعتی اور تجارتی ادارے۔

4. ہنرمند (گریڈ II) اور نیم ہنرمند (گریڈ III) سطحوں پر انجینئرنگ اور سیکرٹریل تجارت میں صرف خواتین کارکنوں کے لیے آجروں کی ضروریات معلوم کرنا۔

اصطلاحات کی تعریف

- پیشہ ورانہ تربیت: "پیشہ ورانہ تربیت" کی اصطلاح تربیت کی تمام صورتوں پر لاگو ہوتی ہے جو کسی شخص کو معاشی سرگرمی کی کسی بھی شاخ میں روزگار کے لیے تیار کرنے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے۔
- تعلیم اور تربیت: "تعلیم" ذہن کی خاص اور عمومی صلاحیتوں کی نشوونما ہے (جاننا سیکھنا) جبکہ "تربیت" عملی تعلیم ہے (کرنا سیکھنا)۔
- آمدنی بچانے والی مہارتیں: خواتین کی روایتی گھریلو مہارتوں جیسے سلائی اور کٹائی، کڑھائی، بنائی وغیرہ میں تربیت۔
- آمدنی پیدا کرنے والی مہارتیں: خواتین کی غیر روایتی مہارتوں جیسے الیکٹرانکس، کمپیوٹر ان پٹ آپریٹر، کمرشل اسٹریٹر، سول اور آرکیٹیکچرل ڈرافٹنگ اور سیکرٹریل تجارت میں تربیت جہاں شواہد بتاتے ہیں کہ اجرت پر روزگار ممکن ہے۔

مخففات

- GVIs = خواتین کے لیے حکومتی پیشہ ورانہ ادارہ
- WTTCs = خواتین کے تکنیکی تربیتی مراکز
- WTEU = خواتین کی تربیت اور روزگاریونٹ
- DTE = ڈائریکٹوریٹ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن
- DMT = ڈائریکٹوریٹ آف مین پاور اینڈ ٹریننگ
- PSIC = پنجاب شمال انڈسٹریز کارپوریشن
- ABAD = ایجنسی فار برانی ایریا ڈیولپمنٹ
- NTI37 = نیشنل ٹریننگ بیورو، اسلام آباد
- PTB = صوبائی تربیتی بورڈ
- PBTE = پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن
- TTB = لیبر ڈیپارٹمنٹ کے تحت ٹریڈ ٹیسٹنگ بورڈ
- D.C. = لیبر ڈیپارٹمنٹ کے تحت ہنرمند لیبر ٹریننگ کے لیے ڈیولپمنٹ سیل
- V.T. Cell = لیبر ڈیپارٹمنٹ کے تحت پیشہ ورانہ تربیتی سیل

• CIDA = کینیڈین ایجنسی فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ

• I.L.O. = انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن

• UNDP = یونائیٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام

• Ph. = پنجاب

وقت کا شیڈول

1. ڈیزائن اور آلہ - فروری 89

2. دوسرے باب کی تحریر - مارچ 89

3. سوالنامہ بھیجنا - مارچ 89

4. سروے - اپریل 89

5. ڈیٹا کی تالیف اور تجزیہ - مئی 89

6. رپورٹ کی تحریر اور مقالے کی رپورٹ جمع کرنا - جون / جولائی 89

7. مقالے کا وائیو وغیرہ - جولائی 89

سوالنامہ I (تربیتی ادارے)

نوٹ: آپ کے جوابات مکمل رازداری سے رکھے جائیں گے۔ جہاں لاگو ہوڈبے میں کراس (X) لگائیں۔

1. ادارے کا نام: _____
2. مقام: _____
3. انتظامی محکمہ / ادارہ: _____
4. کورس اور بیٹھنے کی گنجائش: _____

نمبر شمار	پیشہ	تربیت کی مدت	بیٹھنے کی گنجائش	سالانہ داخلہ	داخلے کی گنجائش	زیر تربیت افراد
1						
2						
3						

						4
						5
						6
						7
						کل

1. امتحان / سند دینے والا ادارہ: _____

2. عملے کی صورت حال: _____

نمبر شمار	عہدے کا نام	پیشہ	بی۔پی۔ایس	منظور شدہ آسامیوں کی تعداد	خالی آسامیوں کی تعداد	ریمارکس
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

1. عمارت کی صورت حال: سرکاری / کرایہ کی

2. کیا ہاسٹل دستیاب ہے: ہاں / نہیں

3. سالانہ بجٹ 1988-89: _____

4. خواتین ڈویژن کی جانب سے مالی اعانت یافتہ تربیتی پروگرام کی تفصیل دیں، اگر کوئی ہو:

(i) پروگرام کا نام: _____

(ii) پروگرام شروع ہونے کی تاریخ: _____

(iii) 1988-89 کے دوران فراہم کردہ فنڈز: الف) جاری اخراجات: _____ ب) سرمائے

کے اخراجات: _____

نمبر شمار	پیشہ	مدت	بیٹھنے کی گنجائش	زیر تربیت افراد
کل				

1. شام کے توسیعی پروگرام کی تفصیل دیں، اگر کوئی ہو:

نمبر شمار	پیشہ	مدت	بیٹھنے کی گنجائش	زیر تربیت افراد
1				
2				
3				
کل				

1. کیا آپ اپنے ادارے میں نئے پیشے متعارف کرانے کی تجویز دیتے ہیں؟ اگر ہاں تو پیشے وغیرہ کی تفصیل دیں:

2. تربیتی پروگرام کو آجروں کی ضروریات کے لیے مزید مؤثر اور متعلقہ بنانے کے لیے کوئی تجاویز (5):

رپورٹنگ افسر کا نام و عہدہ

یونٹ نمبر 9

تحقیقی رپورٹ کی تحریر

(WRITING RESEARCH REPORT)

تحریر: Dr. S. M. Aijaz

9.1 مقاصد

اس یونٹ کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ قابل ہوں گے کہ:

1. معیاری طرز کے مطابق اپنی تحقیقی رپورٹ کو منظم اور مرتب کر سکیں؛
2. مختصر اور طویل اقتباسات کو قابل قبول انداز میں درج کر سکیں اور حوالہ جاتی حاشیہ تیار کر سکیں؛
3. تحقیقی رپورٹ کو قابل قبول صورت میں ٹائپ کرانے میں ٹائپسٹ کی نگرانی اور رہنمائی کر سکیں؛
4. رپورٹ سادہ اور رواں انداز میں لکھ سکیں۔

فہرست

308	مقاصد
310	1. تعارف
310	2. تحقیقی رپورٹ کی ہیئت
310	2.1 تحقیقی رپورٹ کی تیاری کے عمومی رہنما اصول
311	2.2 تحقیقی رپورٹ کی مخصوص ہیئت
312	2.3 مطالعے کی نوعیت اور پس منظر
313	2.4 مطالعے کا طریقہ اور مواد کی پیش کش

314	2.5 خلاصہ اور نتائج
314	خود احتسابی سوالات نمبر 1
315	3. رپورٹ کی تحریر
315	3.1 تحقیقی رپورٹ لکھنے کے رہنما اصول
317	خود احتسابی سوالات نمبر 2
318	3.2 اقتباسات کا تعارف
321	3.3 حوالہ جات
327	خود احتسابی سوالات نمبر 3
328	4. تحقیقی رپورٹ کی ترتیب
328	4.1 مواد کی ترتیب
331	4.2 ٹائپنگ کی ہدایات
332	ضمیمہ اول - فہرست مضامین کا نمونہ صفحہ
333	ضمیمہ دوم - حاشیوں اور خالی جگہوں سمیت ٹائپنگ کا نمونہ صفحہ
334	ضمیمہ سوم - حاشیوں اور خالی جگہوں سمیت ٹائپنگ کا نمونہ صفحہ
335	خود احتسابی سوالات کی کنجی
336	کتابیات

1. تعارف

اس کورس میں آپ نے تحقیق - اس کے تصور اور طریق کار کے بارے میں پڑھا ہے۔ آپ نے شماریات کی مختلف تکنیکیں بھی پڑھی ہیں جو تحقیق کے لیے جمع کردہ مواد کے تجزیے، اس کی تشریح اور اسے بامعنی انداز میں پیش کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ جب تحقیق اپنے ڈیزائن کے مطابق مکمل کر لی جائے اور تحقیقی آلات کے ذریعے جمع کردہ مواد کا تجزیہ اور تشریح کر لی جائے تو محقق مطالعہ کرنے والی عوام اور آئندہ محققین کے لیے تحقیقی رپورٹ تیار کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔

اس یونٹ میں آپ تحقیقی رپورٹوں، ان کے مندرجات، ہیئت اور کتابیات، ضمیمہ جات، حواشی، اقتباسات وغیرہ کی تیاری میں استعمال ہونے والی بنیادی تکنیکوں کے بارے میں پڑھیں گے، اس کے علاوہ رپورٹ ٹائپ کرانے کے رہنما

اصول بھی پڑھیں گے۔ ان تکنیکوں کو اپنا کر آپ اپنی تحقیقی رپورٹ کو عالمی طور پر قابل قبول صورت میں پیش کر سکیں گے۔

2. تحقیقی رپورٹ

یاد رہے کہ تحقیق اس وقت کی جاتی ہے جب مطلوبہ مقصد کے حصول میں کوئی دشواری پیش آئے۔ چونکہ موجودہ امتحانی نظام صلاحیتوں کی شناخت میں مدد نہیں دے رہا اور صرف حفظ پر زور دینے کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے، اس لیے اس شعبے میں تحقیق کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے۔ یا پھر خاندانی منصوبہ بندی کا پروگرام آبادی میں اضافے کی شرح کم کرنے میں مدد نہیں دے رہا، تو خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں اور مختلف خاندانی منصوبہ بندی کے آلات کے بارے میں موجود تصورات پر تحقیق کرنا ضروری ہے۔ تحقیق کی بنیادی قدر روزمرہ کے مسائل میں اس کے اطلاق میں ہے۔ قابل استعمال ہونے کے لیے تحقیق کو اس شعبے کے افراد تک مناسب طریقے سے پہنچانا چاہیے۔

تحقیقی رپورٹ کا بنیادی مقصد اس شعبے کے دیگر افراد کو مکمل اور درست معلومات پہنچانا ہے کہ کیا کیا گیا، کیسے کیا گیا اور کیا نتائج حاصل ہوئے۔

2.1 تحقیقی رپورٹ کی تیاری کے عمومی رہنما اصول

تحقیقی رپورٹ کی تحریر اس وقت شروع کرنی چاہیے جب تمام مواد جمع اور تجزیہ کر لیا گیا ہو، اور ان مواد کی بنیاد پر جو نتائج اخذ کیے گئے ہیں وہ مضبوطی سے قائم ہو چکے ہوں۔ اسے اس خاکے کی پیروی کرنی چاہیے جو اس نے اپنے مشیر/تھیسز کمیٹی کی منظوری کے لیے جمع کرایا تھا۔ لیکن ابتدائی تحقیقی خاکہ صرف رہنمائی کا کام دے۔ کبھی کبھی تحقیقی مطالعے کے دوران تبدیلیاں لائی جاتی ہیں کیونکہ ابتدائی آزمائش سے ظاہر ہو سکتا ہے کہ بعض طریقے ترک کر دینے چاہئیں اور نئے طریقے متعارف کرانے چاہئیں۔ تحقیقی رپورٹ میں وہی ظاہر ہونا چاہیے جو اصل میں کیا گیا تھا۔ تحقیقی رپورٹ میں حتی الامکان واضح، براہ راست اور مختصر انداز میں بیان کرنا چاہیے کہ تحقیق کیسے کی گئی، مواد کیسے جمع کیا گیا اور نتائج کیسے اخذ کیے گئے۔

ایک اچھی تحقیقی رپورٹ کی سب سے بڑی خوبی وضاحت ہے۔ تجربے سے ثابت ہوا ہے کہ وضاحت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب رپورٹ سے تمام غیر متعلقہ، بے ربط اور غیر ضروری مواد نکال دیا جائے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ جن کے لیے تحقیقی رپورٹیں لکھی جاتی ہیں، وہ سب اس شعبے کے بنیادی حقائق اور اصولوں سے بخوبی واقف ہوتے ہیں؛ مصنف کو بنیادی پس منظر کے مواد سے ان کی ذہانت کی توہین نہیں کرنی چاہیے اور نہ ان کا وقت ضائع کرنا چاہیے۔ اگر مصنف سمجھے کہ کوئی بنیادی پس منظر کا مواد ضروری ہے تو اسے صرف بہت مختصر طور پر اس کا حوالہ دینا چاہیے۔

تحقیقی رپورٹ اچھی طرح دستاویز شدہ ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو بھی بیان کیا جائے اس کا ماخذ فراہم کیا جائے۔ واضح طور پر سمجھ لینا چاہیے کہ درج ذیل بیانات کو دستاویز کرنے کی ضرورت نہیں:

• وہ بیانات جو بنیادی مفروضات کے طور پر قابل قبول ہوں، مثلاً: انسانی وسائل کی ترقی کے لیے پیداوار ضروری ہے، تعلیم میں سرمایہ کاری سے زیادہ شرح منافع ملتا ہے، صوتی بصری معاونات سے تدریسی تعلیمی صورت حال بہتر ہوتی ہے۔

• وہ بیانات جو براہ راست مشاہدے پر مبنی ہوں، مثلاً: ابتدائی عمر کے طلبہ زیادہ دیر تک خاموش نہیں بیٹھ سکتے، خواتین اپنی عمر بتانے میں مردوں سے زیادہ ہچکچاتی ہیں، زیادہ تر مشرقی مائیں بچوں کی پرورش میں حد سے زیادہ حفاظتی رویہ رکھتی ہیں، وغیرہ۔

دستاویز کاری حواشی کی صورت میں ہو سکتی ہے یا خود متن میں شامل کی جا سکتی ہے۔ جو بھی صورت استعمال کی جائے، جس مصنف سے بیان منسوب کیا گیا ہے اور جس ماخذ سے بیان حاصل کیا گیا ہے، دونوں واضح طور پر بیان کیے جانے چاہئیں۔ اگر بیان کسی تحریری، شائع شدہ ماخذ سے حاصل کیا گیا ہے تو اشاعت کا عنوان، ناشر کا نام اور اشاعت کا سال بتانا چاہیے۔ ماہر کی رائے کو دستاویز کاری کے ذریعے اس شخص سے منسوب کرنا چاہیے جس نے رائے کا اظہار کیا تھا۔

2.2 تحقیقی رپورٹ کی مخصوص ہیئت

تحقیقی رپورٹ کو تحریری صورت میں پیش کرنے کا کوئی ایک طریقہ نہیں ہے؛ بہت سے اچھے اور قابل قبول طریقے ہیں۔ لیکن بعض قسم کی معلومات ہمیشہ شامل ہونی چاہئیں۔ اس سے رپورٹیں ہیئت میں کم و بیش ایک جیسی ہو جاتی ہیں۔ تحقیقی رپورٹ کا لازمی جوہر اس نئے علم پر مشتمل ہوتا ہے جو تحقیقی مطالعے کے نتیجے میں حاصل ہوا ہے۔ لیکن یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ نیا علم متعلقہ اور مفید ہے، تحقیقی رپورٹ میں واضح طور پر بیان کرنا چاہیے کہ مسئلہ کیا تھا اور اس کی تحقیق کیسے کی گئی۔ اس طرح تمام تحقیقی رپورٹوں میں تین بڑے حصے ہوتے ہیں، یعنی:

1. تعارفی وضاحت

2. جمع کردہ مواد اور اس کے تجزیے کی پیش کش

3. عمومی نتائج کا خلاصہ

بعض محققین چوتھا حصہ بھی شامل کرتے ہیں، یعنی:

1. آئندہ عمل کے لیے سفارشات

یہ حصے تحقیقی رپورٹ کے تنظیمی ڈھانچے کی تشکیل کرتے ہیں۔ تاہم، اگر ان میں سے کوئی حصہ طویل ہو اور اسے مزید منطقی اکائیوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہو تو رپورٹ میں پانچ یا چھ ابواب سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔

حواشی کیسے لگائے جاتے ہیں، یہ بعد میں بیان کیا جائے گا۔

تحقیقی رپورٹ کے ابواب کا ایک مخصوص خاکہ ذیل میں دیا گیا ہے:

باب اول - مطالعے کی نوعیت اور پس منظر
باب دوم - مطالعے کا طریقہ اور مواد کی پیش کش
باب سوم - مطالعے کا خلاصہ اور عمومی نتائج؛ اگرچہ تو تھا باب شامل کیا جائے تو:
باب چہارم - سفارشات

ان ابواب میں عام طور پر کیا شامل ہونا چاہیے، اب اس پر کچھ تفصیل سے بحث کی جاتی ہے۔

2.3 مطالعے کی نوعیت اور پس منظر

تحقیقی رپورٹ کے ابتدائی باب میں مطالعے کی نوعیت اور پس منظر پر بحث ہونی چاہیے اور اصل تحقیق کے لیے پس منظر تیار کرنا چاہیے۔ یہ حصہ دراصل مطالعے کی معقولیت فراہم کرتا ہے۔ اس حصے میں شامل ہونے والے اہم موضوعات یہ ہیں:

الف - مسئلے کا بیان

مسئلے کا بیان مختصر اور دو ٹوک ہونا چاہیے۔ اس مرحلے پر صرف یہ بتائیں کہ مطالعہ کس بارے میں ہے، مطالعے کا موضوع کیا ہے؟ مطالعہ کرنے کی کوئی وجہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ مقصد مطالعے کے موضوع اور اس ڈھانچے کی واضح تصویر فراہم کرنا ہونا چاہیے جس کے اندر مطالعہ کیا جانا ہے۔

ب۔ مطالعہ کرنے کی وجوہات

یہاں محقق کو تحقیق کرنے کی معقولیت فراہم کرنی چاہیے۔ اس ذیلی حصے کو پڑھ کر قاری کو ان مشکلات / رکاوٹوں کو سمجھنے کے قابل ہونا چاہیے جو اس شعبے میں پیش آرہی تھیں اور جن کی وجہ سے تحقیق کی ضرورت پیش آئی۔

ج۔ متعلقہ ادب کا جائزہ

اس ذیلی حصے میں محقق کو اس بات کی آگاہی ظاہر کرنی چاہیے کہ اس کے مطالعے سے پہلے مسئلے کے بارے میں کیا معلوم تھا۔ کچھ علم میں خلا، اگر کوئی ہو تو، اجاگر کیا جاسکتا ہے یا کچھ محققین کے اختیار کردہ طریق کار میں کوئی کمی نشاندہی کی جاسکتی ہے۔ متعلقہ ادب کا جائزہ ایک طرح سے اس کی تحقیق کی مزید معقولیت فراہم کرے گا۔ اس شعبے میں دستیاب تمام ادب کا جائزہ فراہم کرنے کی کوئی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ صرف ایسے موجودہ علم کا جائزہ لینا چاہیے جو مسئلے کے ان پہلوؤں سے متعلق ہو جن سے تحقیق کا تعلق ہے۔

د۔ مسئلے کی مزید وضاحت

اس ذیلی حصے میں مسئلے کی تحدید، ذیلی مسائل، تحقیقی مطالعے کی تشکیل کے دوران زیر غور مفروضات وغیرہ سے متعلق امور پر بحث کی جاتی ہے۔

ه۔ عمومی مفروضہ

یہاں محقق کو وہ مفروضہ بیان کرنا چاہیے جس کی جانچ کے لیے اس نے ابتدا کی تھی۔

اس طرح ابتدائی باب قاری کو اصل تحقیق اور اس کے نتائج کے لیے تیار کرے گا۔ جیسا کہ پہلے کہا گیا، اگر باب بہت طویل ہو جائے تو اسے دو یا زیادہ ابواب میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ باب کی یہی تقسیم مختلف رپورٹوں کی پست میں سطحی فرق کا سبب بنتی ہے۔

2.4 مطالعے کا طریقہ اور مواد کی پیش کش

تحقیقی رپورٹ کا یہ حصہ لازمی جوہر تشکیل دیتا ہے۔ یہیں اصل تحقیق کی تفصیل بیان کی جاتی ہے اور جمع کردہ بنیادی مواد پیش کیا جاتا ہے۔

الف۔ تحقیق کے دوران اختیار کیے گئے اصل مراحل

محقق کو اپنے اختیار کردہ طریق کار کی اتنی تفصیل بیان کرنی چاہیے کہ اگر کوئی چاہے تو مطالعے کو دہرا (نقل) کر سکے۔

ب۔ مواد جمع کرنے کے لیے استعمال ہونے والے آلات

مواد جمع کرنے کے لیے مطالعے میں استعمال ہونے والے تمام ٹیسٹ، سوالنامے، فارم وغیرہ بیان کیے جانے چاہئیں۔ ان آلات میں سے ہر ایک کا نمونہ متن کے آخر میں ضمیمے میں رکھنا چاہیے۔ ہر آلے کے استعمال کا مقصد اور تحقیق کے کس مرحلے پر استعمال کیا گیا، یہ بھی واضح طور پر بیان کرنا چاہیے۔

ج۔ آلات کی صداقت اور اعتباریت

تحقیقی نتائج پر جو اعتماد کیا جا سکتا ہے وہ استعمال شدہ آلات کی صداقت اور اعتباریت پر منحصر ہے۔ محقق کو استعمال شدہ آلات کی صداقت اور اعتباریت کے بارے میں مناسب معلومات فراہم کرنی چاہئیں۔ اگر آلات کی ابتدائی جانچ کی گئی تھی تو نتائج کی تفصیلات فراہم کرنی چاہئیں۔

د۔ مطالعہ شدہ آبادی اور نمونہ

مطالعہ شدہ آبادی کے بارے میں معلومات فراہم کرنی چاہئیں اور نمونہ کیسے نکالا گیا۔ نمونے کی خصوصیات واضح طور پر فراہم کرنی چاہئیں۔

ه۔ جمع کردہ شواہد کی وضاحت

یہاں محقق کو جدولوں، گرافوں، چارٹوں وغیرہ کی مدد سے جمع کردہ مواد پیش کرنا چاہیے۔ مواد کا تجزیہ اور تشریح کرنی چاہیے۔ تشریح کو سمجھنے کے لیے ضروری مواد کا خلاصہ شامل کرنے والی جدولیں متن میں پیش کرنی چاہئیں جبکہ تفصیلی جدولیں ضمیمے میں رکھنی چاہئیں۔ مواد کی پیش کش ذیلی مسائل اور ذیلی مفروضات کے مطابق ترتیب دینی چاہیے۔

و۔ مواد کا خلاصہ

قاری کی سہولت کے لیے اس باب کے آخر میں مواد اور ان کی تشریح کا خلاصہ پیش کرنا چاہیے اور نشاندہی کرنی چاہیے کہ مواد سے کیا ظاہر ہوا ہے۔

پھر، اگر طوالت کا تقاضا ہو تو باب کو دو یا زیادہ ابواب میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ تاہم ایسا کرتے ہوئے مواد کی تقسیم میں کسی منطقی نظام کی پیروی کرنی چاہیے۔ ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ تحقیقی طریق کار، استعمال شدہ آلات، اور آلات کی صداقت و اعتباریت، یعنی مندرجہ بالا ذیلی حصے الف، ب اور ج، ایک باب میں بیان کیے جائیں اور باقی مواد دوسرے باب میں۔ کبھی کبھی مواد اور ان کی تشریح سے متعلق ذیلی حصہ اتنا طویل ہوتا ہے کہ اسے تقسیم کرنے کی

ضرورت ہوتی ہے۔ ایسی صورتوں میں ایک یا دو ذیلی مسائل سے متعلق مواد ایک باب میں اور باقی ذیلی مسائل سے متعلق مواد دوسرے باب میں پیش کرنا چاہیے۔

2.5 خلاصہ اور نتائج

آخری باب میں نتائج کی تائید کرنے والے دلائل اور مواد مختصر آئیش کرنے چاہئیں۔ اس میں پورے مطالعے کا مختصر اعادہ ہونا چاہیے اور مواد کی تشریح سے اخذ کردہ نتائج کی تائید کرنے والے دلائل اور مواد مختصر آئیش کرنے چاہئیں۔ بعض محققین اس باب میں مطالعے میں دریافت شدہ نئے علم کے استعمال کے لیے کیے جانے والے اقدامات کے بارے میں سفارشات کا ایک حصہ بھی شامل کرتے ہیں۔ سفارشات مسئلے کے مزید مطالعات کی طرف بھی اشارہ کر سکتی ہیں جو کیے جانے چاہئیں۔ بعض محققین سفارشات کو الگ باب میں رکھنا پسند کرتے ہیں۔

خلاصہ

تحقیقی رپورٹ لکھنے کا بنیادی مقصد دوسروں کو تحقیق کے ذریعے حاصل شدہ نئے علم سے آگاہ کرنا ہے۔ تحقیقی رپورٹ کو (الف) مسئلے، اس کی نوعیت، پس منظر اور اہمیت؛ (ب) مطالعے کے دوران اٹھائے گئے اقدامات، جانچے گئے مفروضات، استعمال شدہ آلات، مطالعہ شدہ آبادی اور جمع کردہ مواد؛ اور (ج) اخذ کردہ نتائج اور تحقیقی نتائج کے استعمال کے بارے میں مکمل اور منظم معلومات فراہم کرنی چاہئیں۔

خود احتسابی سوالات نمبر 1

درج ذیل بیانات کو غور سے پڑھیں اور فیصلہ کریں کہ وہ درست ہیں یا غلط۔ اگر "درست" ہو تو بیان کے آخر میں T کے گرد دائرہ لگائیں اور اگر "غلط" ہو تو F کے گرد دائرہ لگائیں۔

1. ایک اچھی تحقیقی رپورٹ میں تین سے زیادہ ابواب نہیں ہونے چاہئیں۔ TF
2. تحقیقی رپورٹ کے پہلے باب میں یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ کیا کیا گیا، کیسے کیا گیا اور کیا نتائج حاصل ہوئے۔ TF
3. متعلقہ ادب کا جائزہ منطقی طور پر تحقیقی رپورٹ کے پہلے حصے سے تعلق رکھتا ہے۔ TF
4. تحقیقی رپورٹ میں مطالعے کے دوران اٹھائے گئے تمام اقدامات کی بڑی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ TF
5. تحقیق میں مطالعہ شدہ آبادی کی وضاحت اور نمونہ نکالنے میں اختیار کردہ طریق کار طریق کار کے باب کا لازمی حصہ بنتا ہے۔ TF

TF ہے۔

6. تحقیق کے دوران جمع کردہ تمام مواد تحقیقی رپورٹ میں شامل کرنا چاہیے تاکہ قاری جانچ سکے کہ مواد کا تجزیہ اور تشریح درست کی گئی ہے یا نہیں۔ TF

7. جدولیں، چارٹ، خاکے وغیرہ درست طور پر ضمیمے سے تعلق رکھتے ہیں۔ TF

8. متعلقہ ادب کے جائزے میں قاری کو موضوع کے بارے میں معلوم تمام باتوں کا مکمل سروے فراہم کرنا چاہیے۔ T

F

9. تحقیقی رپورٹ کے تین بنیادی اجزاء ہیں (الف) مسئلہ؛ (ب) طریق کار؛ اور (ج) نتائج۔ TF

10. جمع کردہ مواد کی تحقیقی رپورٹ میں مکمل وضاحت کرنی چاہیے۔ TF

3. رپورٹ کی تحریر

ابتدائی شخص، جو اپنی پہلی تحقیقی رپورٹ لکھ رہا ہے، اسے یاد رکھنا چاہیے کہ تحریر ایک مشکل اور محنت طلب کام ہے جس کے لیے محتاط منصوبہ بندی اور بار بار نظر ثانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسے جس چیز کا ہدف رکھنا چاہیے وہ معروضی، غیر جانبدار زبان میں مؤثر ابلاغ ہے۔ ہر فرد کا اپنا تحریری انداز ہوتا ہے اور یہ توقع کرنا غیر حقیقی ہوگا کہ اس یونٹ کو پڑھ کر اسے بدلا جاسکتا ہے۔ تاہم توقع ہے کہ ذیل میں دیے گئے رہنما اصولوں کی پیروی کر کے ابتدائی شخص قابل قبول ہیئت میں رپورٹ پیش کر سکے گا۔

3.1 تحقیقی رپورٹ لکھنے کے رہنما اصول

(الف) تفصیلی خاکہ تیار کریں

تحقیقی رپورٹ کی تحریر شروع کرنے سے پہلے پچھلے حصے میں پیش کردہ رپورٹ کے عمومی ساختی ڈھانچے کی پیروی کرتے ہوئے ایک تفصیلی خاکہ تیار کریں۔ ہر باب کو حصوں اور ذیلی حصوں میں تقسیم کرنا چاہیے۔ ہر ذیلی حصے میں بیان کیے جانے والے اہم نکات لکھ لینے چاہئیں۔ خاکے میں رپورٹ کے ہر حصے میں جانے والے مواد کی اصل تنظیم ظاہر ہونی چاہیے۔ خاکے کو کئی بار دہرائیں تاکہ یہ یقینی ہو کہ پیش کردہ مواد میں منطقی تسلسل ہے۔

(ب) سادہ انداز اپنائیں

ابتدائی شخص اونچے الفاظ اور فقرات کے استعمال اور طویل جملے بنانے کی طرف مائل ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ آپ اپنے خیالات دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں نہ کہ اپنے ذخیرۃ الفاظ سے دوسروں کو متاثر کرنے کی۔ جب کوئی سادہ، عام استعمال والا لفظ دستیاب ہو تو غیر عام لفظ کا استعمال محض مناسب ابلاغ میں رکاوٹ بنتا ہے۔ اسی طرح طویل،

پیچیدہ جملہ بنانا خیالات کے آزاد بہاؤ میں مداخلت کرتا ہے۔ مزید یہ کہ آپ کو گرامر اور نحو کی غلطیوں کا خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ طالب علم رپورٹ نویس کو مشورہ دیا جائے گا کہ عام استعمال والے الفاظ پر مشتمل چھوٹے، سادہ جملے لکھے۔

(ج) لغت بار بار استعمال کریں

تحقیقی رپورٹ میں گرامر یا سبج کی کوئی بھی غلطی قاری رپورٹ نویس سے منسوب کرے گا نہ کہ ٹائپسٹ سے۔ بد قسمتی ہے کہ جن کے سبج کمزور ہوتے ہیں وہ اکثر اپنی کمی سے آگاہ نہیں ہوتے۔ اپنے ہجوں پر شک کرنے اور لغت میں جانچنے کی عادت ڈالیں۔ لغت کو یہ یقینی بنانے کے لیے بھی استعمال کرنا چاہیے کہ استعمال ہونے والا لفظ موقع کے لیے مناسب ہے اور واقعی وہ معنی دیتا ہے جو دینا مقصود ہے۔

(د) مضبوط پیرا گراف بنائیں

کسی باب یا حصے کا ابتدائی پیرا گراف خاص اہمیت رکھتا ہے۔ پہلا پیرا گراف پڑھ کر قاری باب / حصے کے بارے میں اپنی رائے قائم کرتا ہے۔ رہنما اصول یہ ہے کہ ابتدائی پیرا گراف میں سیدھے نقطے پر آئیں۔ ایک اچھا رپورٹ نویس مبہم تعارفی تبصروں سے بچتا ہے۔ ایک اور مفید مشورہ یہ ہے کہ ہر پیرا گراف کے آغاز میں ایک موضوعی جملہ رکھیں۔ ابتدائی جملہ پڑھ کر مصنف کو معلوم ہونا چاہیے کہ پیرا گراف میں کس موضوع پر بحث کی گئی ہے۔ پیرا گراف کے آخر میں رکھا گیا خلاصے کا جملہ پورے پیرا گراف کی سمجھ کو مضبوط کرتا ہے۔ ایک پیرا گراف سے دوسرے پیرا گراف میں منتقلی پر بھی توجہ دینی چاہیے۔

(ه) واضح، مضبوط جملے لکھیں

ہر جملے میں ایک الگ خیال یا حقیقت کا اظہار ہونا چاہیے۔ جملے کو بہت سے خیالات سے بھر دینے سے الجھن پیدا ہو سکتی ہے۔ سادہ، سیدھے جملے بناتے ہوئے ان کی طوالت اور ساخت میں تنوع ہونا چاہیے۔ اگر مسلسل جملوں کی صورت اور طوالت ایک جیسی ہو تو قاری کے لیے یکسانیت ہوگی۔ پیغام پہنچانے کے لیے جتنے الفاظ ضروری ہوں اتنے ہی کم استعمال کریں۔ مناسب الفاظ کا انتخاب ایک اچھے مصنف کی پہچان ہے۔ گھسے پٹے فقرے کے استعمال سے بچیں (اساتذہ قوم کے معمار ہیں؛ طلبہ ہماری مستقبل کی امید ہیں)۔

و) تسلیم شدہ طریقوں کی پیروی کریں

تحقیقی رپورٹ زیادہ تر پیشہ ور افراد پڑھیں گے۔ مشورہ ہے کہ تعلیمی برادری کے اختیار کردہ طریقوں کی پیروی کی جائے۔ ان میں سے بعض ذیل میں بیان کیے گئے ہیں:

1. محقق کو اپنے آپ کا حوالہ پہلے شخص میں نہیں دینا چاہیے؛ بلکہ اسے تیسرے شخص میں اپنے آپ کا حوالہ دینا چاہیے۔ وہ اپنے آپ کو محقق، موجودہ مصنف وغیرہ کہہ سکتا ہے۔

2. دیگر حکام کا حوالہ دیتے ہوئے ان کے خطابات جیسے "سر، ڈاکٹر" وغیرہ چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ان حکام کے ناموں کے ساتھ "ممتاز ماہر تعلیم" یا "مشہور سائنسدان" جیسے صفتوں کا استعمال نہیں کیا جاتا۔

3. کبھی بھی جملہ عربی ہندسوں میں لکھی گئی تعداد سے شروع نہ کریں۔ اس کے بجائے تعداد کو لفظوں میں لکھیں۔ (مثلاً: تین ہزار پرائمری اساتذہ نمونے میں شامل تھے۔) جملے کے درمیان آنے والی تعداد عربی ہندسوں میں لکھی جا سکتی ہے۔

4. تین ہندسوں سے کم تعداد عام طور پر لفظوں میں لکھی جاتی ہے چاہے وہ کہیں بھی آئے۔ (مثلاً: ٹیسٹ چون اشیا پر مشتمل تھا۔) بڑی تعداد ہندسوں میں لکھی جاتی ہے (مثلاً: 1,056, 234...)۔ اس سے استثنا اس وقت کیا جاتا ہے جب تعداد کا کوئی گروپ یا سلسلہ ہو۔ ایسی صورتوں میں تمام تعداد ہندسوں میں لکھی جاتی ہے (مثلاً: ان زمروں میں طلبہ کی تعداد 149, 57, 579 اور 13 تھی...)۔

5. فیصد یا اعشاریہ بیان کرتے وقت ہندسوں کی تعداد سے قطع نظر عربی ہندسے استعمال کریں (مثلاً: مجموعی طور پر 12 فیصد... اوسط 34.7 تھی...)۔ فیصد کا نشان (%) استعمال نہ کریں۔

ز) مسودے کی نظر ثانی

کوئی بھی محقق اپنی تحقیقی رپورٹ ایک ہی بار میں نہیں لکھتا۔ اپنی رپورٹ کے ایک یا دو حصے لکھنے کے بعد اسے ایک طرف رکھ دیں اور کسی دوسرے حصے پر کام کریں۔ چند دن گزرنے کے بعد اپنا مسودہ تنقیدی نظر سے پڑھیں۔ اپنے آپ کو قاری کی جگہ رکھیں اور ان حصوں کی نشاندہی کرنے کی کوشش کریں جو بالکل واضح نہیں ہیں یا جو اپنی جگہوں پر منطقی طور پر نہیں آتے۔ دیکھنے کی کوشش کریں کہ جملوں میں غیر ضروری الفاظ تو نہیں ہیں یا جملے کو اس کی وضاحت بڑھانے کے لیے دوبارہ لکھا جا سکتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ چند دن گزرنے کے بعد پڑھنے پر آپ واقعی اپنے مسودے میں بہتری لا سکتے ہیں۔ اپنا مسودہ تین یا چار بار نظر ثانی کرنے کے بعد اپنے کسی ساتھی سے کہیں کہ وہ آپ کا مسودہ تنقیدی نظر سے پڑھے اور بہتری کی تجویز دے۔ اگر وہ یہ کام سنجیدگی سے کرے تو آپ کو معروضی آراء ملیں گی جن سے آپ رپورٹ کے کمزور نکات دور کر سکتے ہیں۔

خلاصہ

اچھی تحقیقی رپورٹ لکھنے کے لیے پہلے ایک تفصیلی تحقیقی خاکہ تیار کرنا چاہیے جس میں تمام بڑے حصے اور ذیلی حصے دیے گئے ہوں اور ہر حصے میں جانے والے اہم نکات کی نشاندہی کی گئی ہو۔

رپورٹ سادہ، آسانی سے پڑھے جانے والے انداز میں لکھنی چاہیے جس میں حتی الامکان کم اور عام استعمال والے الفاظ استعمال ہوں۔ ہجوں کی جانچ کے ساتھ ساتھ الفاظ کے درست استعمال کے لیے بار بار لغت سے مشورہ کریں۔

ہر باب / حصے کے ابتدائی پیراگراف میں سیدھے نقطے پر آئیں۔ ہر پیراگراف کا آغاز موضوعی جملے سے کریں اور اختتام خلاصے کے جملے سے کریں۔ ہر جملے میں صرف ایک خیال رکھیں اور دیکھیں کہ خیالات منظم اور منطقی ترتیب میں رکھے گئے ہیں۔

اپنے مسودے کی باقاعدہ وقفوں سے نظر ثانی کریں۔

خود احتسابی سوالات نمبر 2

ذیل میں تحقیقی رپورٹوں سے لیے گئے جملے دیے گئے ہیں۔ ان جملوں کو غور سے پڑھیں اور فیصلہ کریں کہ علمی تحریر کے کسی اصول کی خلاف ورزی ہوئی ہے یا نہیں۔ آخری کالم میں وہ لفظ یا الفاظ لکھیں جو ان اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔

جملے	خلاف ورزیاں
1. لڑکیاں نمونے کابینتالیس فیصد تھیں۔	
2. نمونے میں شامل 125 طلبہ میں سے لڑکے تھے اور 98 لڑکیاں تھیں۔	
3. اس مطالعے میں میں نے پرائمری تدریسی کٹ کے استعمال کے پرائمری اسکول کے طلبہ کی تعلیمی کارکردگی پر اثر کا منظم تجزیہ کرنے کی کوشش کی ہے۔	
4. ٹیسٹ میں لڑکوں کا اوسط پینتالیس اعشاریہ چھ تھا۔	
5. اپنی عظیم کتاب The Golden Bough میں ڈاکٹر فریڈر نے قدیم لوگوں کے رسم و رواج کی نفسیاتی تشریح دی ہے۔	
6. جماعت اول، دوم، سوم، چہارم اور پنجم میں پڑھانے والے اساتذہ کی تعداد بالترتیب 101، 128، 135، پچانوے اور تراسی تھی۔	

7. دیہی لڑکے نمونے کا 54% تھے جبکہ 96% لڑکے تھے۔

3.2 اقتباسات کا تعارف

تحقیقی رپورٹ میں اقتباسات کے اندھا دھند استعمال سے بچنا چاہیے۔ اقتباسات کا بہت بار بار اور غیر ضروری استعمال مصنف کی خود اعتمادی کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ تاہم دیگر مصنفین کی تصانیف سے براہ راست اقتباسات ثبوت کے طور پر یا تحقیقی رپورٹ میں کیے گئے کسی بیان کی مثال کے طور پر پیش کیے جاسکتے ہیں۔ علمی رپورٹ میں صرف اصل ماخذ سے اقتباس قابل قبول ہے جب تک کہ اصل ماخذ موجود نہ ہو۔

الف) مختصر اقتباسات

پچاس الفاظ سے زیادہ نہ ہونے والے اقتباسات کو خود متن میں رواں مواد کے طور پر پیش کرنا چاہیے۔ اقتباس کے تعارف کے طور پر اختیار اور ماخذ درج کرنا چاہیے، اور اقتباس کے آغاز اور اختتام دونوں پر دوہرے واوین (" ") لگانے چاہئیں۔ ایک مثال درج ذیل ہے:

واضح رہے کہ اسد بھی اسلام میں ریاست اور حکومت کے اصول (The Principles of State and Government in Islam) میں اس نکتے پر زور دیتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ، "مذہب کی بنیادوں پر قائم ریاست قومی خوشی کا 'سیکولر' سیاسی تنظیم کے تصور پر قائم ریاست سے لامحدود بہتر امکان پیش کرتی ہے؛ بشرطیکہ، یقیناً، کہ..."

اوپر دی گئی مثال میں اقتباس کے دو دیگر اصول واضح کیے گئے ہیں۔ یہ ہیں:

الف) جو لفظ یا فقرہ حوالہ دیے گئے ماخذ میں دوہرے واوین میں ظاہر ہو، وہ تحقیقی رپورٹ میں واحد واوین (') میں ظاہر ہوتا ہے۔ لفظ secular اسد کی کتاب میں دوہرے واوین میں ("secular") رکھا گیا تھا اور اس لیے تحقیقی رپورٹ میں یہ واحد واوین میں ظاہر ہوتا ہے۔

ب) تین نقطے یا وقفے اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ حوالہ دیے گئے ماخذ میں سے کچھ مواد رپورٹ کے متن میں چھوڑ دیا گیا ہے۔ اوپر کی مثال میں واوین سے بالکل پہلے ظاہر ہونے والے تین نقطے اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ مکمل جملہ نقل نہیں کیا گیا۔ ذیل میں دی گئی مثال میں جملے کے درمیان سے کچھ حصہ چھوڑ دیا گیا ہے:

اسد کا کہنا ہے کہ "یہ واضح ہے کہ جمہوریت کا یہ تصویروں کا یہ تصور یونانیوں کے... تصور سے بہت مختلف ہے۔" چھوڑے گئے الفاظ یا سطروں کی تعداد سے قطع نظر، صرف تین نقطے یا وقفے ماخذ سے نامکمل نقل کی نشاندہی کریں گے۔

جب کچھ حصے چھوڑے جاتے ہیں تو کبھی کبھی گرامری ساخت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، جیسا کہ درج ذیل عبارت میں:

"تعلیمی مطالعے کے طور پر اس کا بنیادی مقصد تنظیموں کے رویے اور کارکردگی کو سمجھنا اور اس کی وضاحت کرنا ہے....
یہ نئی، زیادہ مؤثر تنظیمی صورتوں کی تخلیق کا باعث بنے گا۔"

اگر مندرجہ بالا مواد کو مندرجہ بالا صورت میں نقل کیا جائے تو یہ مکمل معنی نہیں دے گا۔ تاہم اگر لفظ as تین نقطوں سے پہلے یا بعد میں رکھا جائے تو خیال واضح ہوگا۔ لیکن مصنف کے متن میں کوئی لفظ شامل کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اس مشکل پر قابو پانے کے لیے یہ رواج ہے کہ شامل کردہ لفظ کو قوسین میں رکھا جائے جیسے یہ []۔ اس طرح مندرجہ بالا اقتباس تحقیقی رپورٹ میں اس طرح ظاہر ہوگا جیسا کہ ذیل میں دکھایا گیا ہے:

"تعلیمی مطالعے کے طور پر اس کا بنیادی مقصد تنظیموں کے رویے اور کارکردگی کو سمجھنا اور اس کی وضاحت کرنا ہے....
[as] یہ نئی، زیادہ مؤثر تنظیمی صورتوں کی تخلیق کا باعث بنے گا۔"

کبھی کبھی اقتباس کے اندر قوسین میں لفظ 'sic' رکھا ہوا مل سکتا ہے، جیسا کہ ذیل میں دکھایا گیا ہے:

آزاد تحقیق کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے، اسد اسلام میں ریاست اور حکومت کے اصول (The Principles of State and Government in Islam) میں تبدیلی کی ناگزیریت کی طرف اشارہ کرتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ، "ہمیں پسند ہو یا نہ ہو؛ تبدیلی آئے گی۔ یہ دراصل ہماری آنکھوں کے سامنے پہلے سے نافذ ہو رہی ہے: ایک ایسی حقیقت جو اتنی ہی واضح ہے جتنی بہتر (sic) یا بدتر کے لیے زبردست امکانات سے بھرپور ہے۔"

لفظ sic کا داخل کرنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ لفظ "of" دراصل اصل ماخذ میں لفظ "or" کی جگہ آتا ہے اور محقق اس غلطی کا کسی طرح ذمہ دار نہیں ہے۔

(ب) طویل اقتباسات

پچاس الفاظ سے زیادہ کے اقتباسات:

1. اصل متن سے الگ کیے جاتے ہیں؛ اور
 2. بائیں حاشیے سے چند جگہ اندر کی طرف لکھے جاتے ہیں۔
- طویل اقتباس کی ایک مثال ذیل میں دی گئی ہے۔

افلاطون کا تصور کئی اہم طریقوں سے مغربی، پارلیمانی جمہوریت سے مختلف ہے۔ ول ڈیورنٹ فلسفے کی کہانی (The Story of Philosophy) میں ان میں سے بعض فرقوں کو درج ذیل الفاظ میں واضح کرتا ہے:

خود کار طور پر۔ ووٹنگ کے کسی منافقت کے بغیر۔ جمہوریت کا مطلب موقع کی مکمل برابری ہے، خاص طور پر تعلیم میں؛ ہر نام، ڈک اور ہیری کو عوامی عہدے میں گردش نہیں۔ ہر شخص کو انتظامیہ کے پیچیدہ کاموں کے لیے خود کو اہل بنانے کا برابر موقع ملے گا؛ لیکن صرف وہی لوگ حکومت کرنے کے اہل ہوں گے جنہوں نے اپنی صلاحیت ثابت کی ہو (یا ہماری اساطیر میں، ان کی دھات)، اور تمام آزمائشوں سے مہارت کے نشان کے ساتھ نکلے ہوں۔

طویل اقتباس کی مندرجہ بالا مثال میں تین باتیں نوٹ کرنی چاہئیں۔ پہلی، نقل کردہ مواد کے آغاز اور اختتام پر دوہرے واوین نہیں ہیں۔ دوسری، اقتباس واحد جگہ میں ٹائپ کیا گیا ہے جبکہ تحقیقی رپورٹ کا باقی متن دوہری جگہ میں ٹائپ کیا گیا ہے۔ تیسری، اقتباس بائیں حاشیے سے چند جگہ (5 جگہ) اندر کی طرف لکھا گیا ہے۔ طویل اقتباس کو اندر کی طرف لکھنے اور واحد جگہ میں ٹائپ کرنے سے یہ باقی متن سے الگ نمایاں ہوتا ہے۔

طویل پیراگراف نقل کرتے وقت اصل ماخذ کے تمام پیراگراف کے اندراج ظاہر کیے جانے چاہئیں۔ اصل ماخذ میں ترچھے حروف میں چھپے تمام الفاظ تحقیقی رپورٹ میں خط کشیدہ کیے جانے چاہئیں۔ ٹائپ شدہ مسودے میں لفظ یا الفاظ کا خط کشیدہ کرنا اس بات کی نشاندہی ہے کہ اگر مسودہ چھپتا تو یہ الفاظ ترچھے حروف میں چھپتے۔ اگر نقل کردہ مواد کا کوئی حصہ، جو ترچھے حروف میں نہیں چھپا تھا، زور دینے کے لیے خط کشیدہ کیا جائے تو یہ بات معلوم ہونی چاہیے۔ معمول کا طریقہ یہ ہے کہ آخری خط کشیدہ لفظ کے فوراً بعد قوسین میں "italics mine" لکھا جائے۔ مثال کے طور پر:

اسپینوزا کے فلسفے کا خاکہ پیش کرتے ہوئے، ول ڈیورنٹ فلسفے کی کہانی (The Story of Philosophy) میں کہتا ہے، "صرف علم ہی طاقت اور آزادی ہے؛ اور واحد دائمی خوشی (italics mine) علم کی تلاش اور سمجھ کی خوشی ہے۔"

مندرجہ بالا اقتباس میں 'italics mine' قوسین میں داخل کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ پچھلے الفاظ اس کتاب میں ترچھے حروف میں نہیں چھپے تھے جس سے مواد نقل کیا گیا ہے بلکہ رپورٹ کے مصنف نے زور دینے کے لیے انہیں خط کشیدہ کیا ہے۔

ج) نقل کردہ مواد میں اوقاف اور دیگر علامات

جب اقتباس میں شامل آخری لفظ کے بعد کوئی وقف یا کوئی اور علامت ہو تو عام طور پر درج ذیل اصولوں کی پیروی کی جاتی ہے:

1. کوما، وقف (فل اسٹاپ)، سوالیہ نشان، تعجبی نشان (!) ہمیشہ واوین کے اندر رکھے جاتے ہیں۔
2. قولن (:) اور سیمی کولن (;) واوین کے باہر جاتے ہیں۔

مثال کے طور پر محمد اسد کی The Principles of State and Government in Islam سے درج ذیل عبارت لیں:

ایک بات یہ کہ کوئی فرد، خواہ کتنا ہی ذہین، نیک اور نیک نیت ہو، اس یا اس معاملے میں ذاتی تعصب کی وجہ سے فیصلے کی غلطیاں آسانی سے کر سکتا ہے، جبکہ دوسری طرف بہت سے افراد پر مشتمل مجلس میں، متضاد آراء کا وجود اور ان آراء پر ہونے والی بحث ہر مسئلے کو مختلف زاویوں سے روشن کرتی ہے: اس طرح قانون سازی پر انفرادی تعصب کے غالب آنے کا خطرہ، اگر ختم نہ بھی ہو تو کم از کم بہت کم ہو جاتا ہے۔

اوقاف کی علامات اقتباس میں کیسے ظاہر ہوں گی، اس کی دو مثالیں ذیل میں دی گئی ہیں:

اسد نشاندہی کرتا ہے کہ، "کوئی فرد، خواہ کتنا ہی ذہین، نیک اور نیک نیت ہو، اس یا اس معاملے میں ذاتی تعصب کی وجہ سے فیصلے کی غلطیاں آسانی سے کر سکتا ہے، جبکہ، "مجلس میں، "قانون سازی پر انفرادی تعصب کے غالب آنے کے خطرات، "بڑی حد تک ختم ہو جاتے ہیں۔

نوٹ کریں کہ "whereas" اور "is" کے بعد آنے والے کوما واوین کے اندر شامل کیے گئے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اسی عبارت کو دوسری صورت میں کیسے نقل کیا جا سکتا ہے۔

اسد نشاندہی کرتا ہے کہ، "کوئی فرد، خواہ کتنا ہی ذہین، نیک اور نیک نیت ہو، اس یا اس معاملے میں ذاتی تعصب کی وجہ سے فیصلے کی غلطیاں آسانی سے کر سکتا ہے؛ لیکن مجلس میں، "قانون سازی پر انفرادی تعصب کے غالب آنے کا خطرہ... بڑی حد تک ختم ہو جاتا ہے۔"

نوٹ کریں کہ لفظ "matter" کے بعد آنے والا سیمی کولن واوین کے باہر رکھا گیا ہے جبکہ آخر میں آنے والا وقف واوین کے اندر رکھا گیا ہے۔

3.3 حوالہ جات

حوالہ جات یا دستاویز کاری وہ طریقہ ہے جو قاری کو اس ماخذ کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جہاں سے کوئی خیال لیا گیا ہو یا جہاں اس خیال کی اچھی بحث مل سکتی ہو۔ دستاویز کاری کے دو نظام رائج ہیں۔ ایک نظام میں جس کام کا حوالہ دیا جا رہا ہے اس کی مکمل معلومات اسی صفحے پر تحقیقی رپورٹ میں فراہم کی جاتی ہیں جس پر حوالہ دیا گیا مواد پیش کیا گیا ہے۔ اس نظام میں حوالہ دیے گئے کام کی مکمل تفصیلات صفحے کے نیچے حاشیہ کی صورت میں فراہم کی جاتی ہیں۔ دوسرے نظام میں محقق کے مشورہ کردہ یا حوالہ دیے گئے تمام کاموں کی مکمل تفصیلات تحقیقی رپورٹ کے آخر میں حروفِ تہجی کی ترتیب میں رکھی جاتی ہیں اور متن میں قوسین میں صرف حوالہ دیے گئے کام کا سلسلہ نمبر اور صفحہ نمبر بتایا جاتا ہے۔

الف) حواشی

جب دستاویز کاری کا یہ نظام اپنایا جائے تو رپورٹ کے متن میں مواد کے اوپر آدھی جگہ اوپر ایک عدد رکھا جاتا ہے اور اسی صفحے کے نیچے حاشیہ فراہم کیا جاتا ہے۔ حاشیہ میں بھی وہی عدد مصنف کے نام، کام کے عنوان، ناشر کے نام اور اشاعت کے سال والی سطر کے اوپر آدھی جگہ اوپر ٹائپ کیا جاتا ہے۔

ہل وے نے حواشی کے چار کام شناخت کیے ہیں۔

Tyrus Hillway, Handbook of Educational Research (Boston: Houghton Mifflin 1
.Company, 1969), p. 72

یہ ہیں:

1. متن میں کیے گئے بیانات کے لیے حکام کا حوالہ دینا،
 2. قاری کو پہلے حوالہ دی گئی اشاعتوں یا رپورٹ میں پہلے فراہم کردہ معلومات کی طرف بھیجنا،
 3. مطالعے کے دوران حاصل کردہ خصوصی مدد کا اعتراف کرنا، اور
 4. کوئی ذاتی یا وضاحتی تبصرہ شامل کرنا جو قاری کے لیے دلچسپ ہو لیکن متن میں فراہم کرنے کے لیے اتنا اہم نہ ہو۔
- مذکورہ کام کا حاشیہ کے نظام کے تحت حوالہ پچھلے صفحے کے آخر میں دکھایا گیا ہے۔

نوٹ کریں کہ:

1. دستاویز کیے جانے والے مواد کے اوپر آدھی جگہ اوپر ایک عدد رکھا گیا ہے۔ عدد مصنف کے نام کے اوپر بھی رکھا جا سکتا تھا۔

2. حاشیہ / حواشی رکھنے سے پہلے متن کے نیچے دو جگہ نیچے ایک چھوٹی لکیر کھینچی گئی ہے۔

3. حاشیہ کا شناختی عدد اصل حاشیہ کے اوپر آدھی جگہ اوپر رکھا گیا ہے۔

4. حاشیہ میں پہلے مصنف کا نام جیسا کہ اس کے حوالہ دیے گئے کام میں چھپا ہے درج کیا گیا ہے، پھر کومے کے بعد کام کا عنوان جس کے اہم الفاظ بڑے حروف میں ہیں اور عنوان کا ہر لفظ خط کشیدہ ہے، پھر قوسین میں اس شہر کا نام جہاں کام شائع ہوا اور قولن کے بعد ناشر کا نام اور کومے کے بعد اشاعت کا سال۔ قوسین بند کرنے اور کوما لگانے کے بعد صفحہ نمبر دیا گیا ہے۔

5. حاشیہ کی پہلی سطر چند جگہ اندر کی طرف لکھی گئی ہے۔ حاشیہ کی دوسری سطر دوہری جگہ میں ہے۔

پہلی بار جب کسی کام کا حوالہ دیا گیا ہو تو اسے حاشیہ میں مکمل طور پر دستاویز کیا جاتا ہے تاکہ اگر کوئی قاری حوالے کی صداقت جانچنا چاہے تو وہ اشاعت تلاش کر کے اسے جانچ سکے۔ جب اسی کام کا دوبارہ حوالہ دیا جائے تو مکمل دستاویز کی ضرورت نہیں۔ ایسے حوالوں پر حکمرانی کرنے والا طریقہ درج ذیل ہے:

1. اگر کسی کام کا دوسرا حوالہ پہلے حوالے کے فوراً بعد دیا جائے، اور ان کے درمیان کسی دوسرے کام کا حوالہ نہ دیا گیا ہو، تو رواج ہے کہ حاشیہ میں ibid لکھا جائے جس کے بعد کوما اور حوالہ دیا گیا صفحہ ہو۔ (Ibid لفظ کا مخفف ہے اور اس کا مطلب ہے "اسی کام میں")

2. اگر حوالہ فوراً پچھلے حاشیہ میں حوالہ دیے گئے کام اور اسی صفحے کا دیا جائے تو Loc. cit. لکھیں، جو loco citato کا مخفف ہے اور اس کا مطلب ہے "حوالہ دی گئی جگہ پر، اسی صفحے پر۔" اس لیے Loc. cit. استعمال کرتے وقت صفحہ نمبر نہیں بتایا جاتا۔

3. جب اسی کام کے پہلے اور دوسرے حوالے کے درمیان ایک یا زیادہ حاشیہ آجائیں تو دوسرے حوالے کے حاشیہ میں مصنف کا آخری نام ہوگا، جس کے بعد op. cit. (opere citato) کا مخفف، جس کا مطلب ہے "حوالہ دیے گئے کام میں" اور صفحہ نمبر ہوگا۔

4. جب اسی مصنف کے ایک سے زیادہ کاموں کا حوالہ دیا جائے تو حاشیہ میں مصنف کا آخری نام، کام کا مختصر عنوان اور صفحہ نمبر ہوگا۔

مندرجہ بالا طریقوں کی وضاحت کے لیے تحقیقی رپورٹ کے مختلف صفحات سے بعض حواشی دیے گئے ہیں۔ ان حواشی کے بعد ایک وضاحتی نوٹ ہے۔

Will Durant, The Story of Philosophy (Washington Square Press, 1974), p. 197 15

.Ibid, p. 89 16

Muhammad Asad, The Principles of State and Government in Islam (Gibraltar: Dar 17

.Al-Andalus, 1980), p. 79

.Loc. cit 18

.Durant, op. cit., p. 285 20

.Asad, op. cit., p. 103 25

.Loc. cit 26

وضاحتی نوٹ: 15 نمبر کا حاشیہ حوالہ دیے گئے کام کے بارے میں مکمل تفصیلات دیتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ پہلی بار ہے کہ تحقیقی رپورٹ نے اس کام کا حوالہ دیا ہے۔

16 نمبر کا حاشیہ ول ڈیورنٹ کی کتاب کا حوالہ دیتا ہے لیکن اس بار حوالہ دوسرے صفحے (صفحہ 89) کا ہے جبکہ فوراً پچھلے حاشیے میں صفحہ 197 کا حوالہ دیا گیا تھا۔ 17 نمبر کا حاشیہ محمد اسد کی کتاب کا پہلی بار حوالہ دیتا ہے اور تحقیقی رپورٹ میں کتاب کے صفحہ 79 کا حوالہ دیا گیا ہے۔ حاشیہ 18 ظاہر کرتا ہے کہ تحقیقی رپورٹ میں اسد کی کتاب کے اسی صفحے کا دوبارہ حوالہ دیا گیا ہے۔

20 نمبر کا حاشیہ ظاہر کرتا ہے کہ تحقیقی رپورٹ اب ڈیورنٹ کی پہلے حوالہ دی گئی کتاب کا حوالہ دیتی ہے۔ op. cit. کا استعمال ظاہر کرتا ہے کہ ڈیورنٹ کی کتاب کے اس حوالے اور اس کتاب کے آخری حوالے کے درمیان تحقیقی رپورٹ نے بعض دیگر کاموں کا حوالہ دیا ہے۔

25 نمبر کا حاشیہ، پچھلے حاشیے کی طرح، اسد کی پہلے حوالہ دی گئی کتاب کا حوالہ دیتا ہے۔ اگلا حوالہ اسد کی کتاب کے اسی صفحے کا ہے جیسا کہ حاشیہ نمبر 25 میں ہے۔ متن میں تمام حوالے شناخت کی سہولت کے لیے سلسلہ وار نمبر دیے گئے ہیں۔ ان حوالوں کی دستاویز حاشیے میں، باب کے آخر میں یا تحقیقی رپورٹ کے آخر میں کی جا سکتی ہے۔ حاشیے کو عام طور پر ترجیح دی جاتی ہے کیونکہ قاری اسے آسانی سے تلاش کر سکتا ہے۔

(ب) مصنف نمبر نظام

جگہ بچانے کے لیے مغربی ممالک کے بعض تحقیقی جراند نے حوالوں کے حوالے کے لیے مصنف نمبر نظام کی حوصلہ افزائی کی۔ اس نظام کے تحت حوالہ دیے گئے تمام کام "کتابیات" کے عنوان کے تحت تحقیقی رپورٹ کے آخر میں حروفِ تہجی کی ترتیب میں درج کیے جاتے ہیں۔ جب بھی تحقیقی رپورٹ میں حوالہ دیا جائے تو کام کا سلسلہ نمبر اور صفحہ قوسین میں متن کے اندر رکھے جاتے ہیں (14:105)۔ اس طرح بتایا جاتا ہے کہ مواد کتاہیات میں سلسلہ نمبر 14 پر موجود کام اور اس کام کے صفحہ نمبر 105 سے متعلق ہے۔ یہ نظام جریدی مضامین میں زیادہ عام طور پر استعمال ہوتا ہے۔

کتاہیات

ماخذ مواد کا ہر ٹکڑا جو محقق کو اپنی تحقیق کرنے میں مفید معلوم ہوا، تحقیقی رپورٹ کے آخر میں دی گئی کتاہیات میں شامل کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی کام جو اصل میں مشورہ نہیں کیا گیا اور مفید نہیں پایا گیا، شامل نہیں کرنا چاہیے۔ مقصد دستیاب تمام متعلقہ مواد کی مکمل فہرست پیش کرنا نہیں بلکہ ان کاموں کی فہرست دینا ہے جن کا مطالعے میں براہِ راست اطلاق تھا۔

اگر کتاہیات مختصر ہو، یعنی اگر یہ دو یا تین صفحات تک پھیلی ہو، تو تمام کام مصنف کے آخری نام کے مطابق حروفِ تہجی کی ترتیب میں ترتیب دینے چاہئیں۔ اگر کتاہیات طویل ہو تو کاموں کو موضوع کے مطابق گروپ کرنا مفید ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی مسودات اور سرکاری دستاویزات، اگر متعدد ہوں تو، الگ سے درج کیے جاتے ہیں۔ کتاہیات میں اشیا کو صرف اس صورت میں نمبر دیا جاتا ہے جب متن میں حوالہ جات کا مصنف نمبر نظام استعمال کیا گیا ہو۔

الف) تشریحی کتاہیات

تھیسز یا مقالے میں تشریحی کتاہیات پیش کرنا مطلوب ہے۔ اس صورت میں کتاہیات پیش کرتے وقت ہر شے کی مختصر تشریح کی جاتی ہے۔ کام میں زیرِ بحث موضوع اور مفید پائے گئے عنصر کی دو یا تین سطروں کی وضاحت ہی شامل کی جاتی ہے۔ تشریح کتاہیاتی اندراج کے بعد اور اس سے الگ دی جاتی ہے۔ یہ واحد جگہ میں پیراگراف کی صورت میں بائیں ہاتھ کے حاشیے سے چند جگہ اندر کی طرف ٹائپ کی جاتی ہے۔

کتاہیاتی اندراجات حاشیے کے اندراجات سے قدرے مختلف ہوتے ہیں۔ مصنف کا نام آخری نام پہلے دیا جاتا ہے جس کے بعد کومے کے بعد پہلا اور درمیانی نام آتے ہیں۔ حاشیے کے کوما وقفوں سے بدل دیے جاتے ہیں۔ تاہم، اگر ایک سے زیادہ مصنف ہوں تو پہلے مصنف کا نام آخری نام پہلے دیا جاتا ہے۔ دیگر مصنفین کے نام عام طور پر لکھے جاتے ہیں۔

کتابوں، سرکاری اشاعتوں، جریدی مضامین وغیرہ کی فہرست کی صورت میں بعض فرق ہیں۔ یہ ذیل میں واضح کیے گئے ہیں۔

ب) کتابوں اور رپورٹوں کے لیے کتابیاتی اندراج

چونکہ کتابیں اور رپورٹیں اشاعت کے ایک ہی ٹکڑے کے طور پر چھپتی ہیں، عنوان خط کشیدہ کیا جاتا ہے۔ رپورٹوں کی صورت میں رپورٹ تیار کرنے والی کمیٹی / کمیشن / فاؤنڈیشن یا سرکاری ایجنسی کا نام مصنف کی جگہ دیا جاتا ہے۔ اس طرح:

Asad, Muhammad. The Principles of State and Government in Islam. Gibraltar: Dar
.Al-Andalus, 1980

.Al-Ghazali. Inner Dimensions of Islamic Worship. Trans. Muhtar Holland. Leicester
.The Islamic Foundation, 1983

Ogburn, William F., and Meyer F. Nimkoff. Sociology, 3rd. ed. Boston Houghton Mifflin
.Company, 1958

Smithsonian Institute. Annual Report of the Board of regents for the year ending June
.Washington: U.S. Government Printing Office, 1933. 1931, 20

نوٹ کریں کہ (1) ہر اندراج کی دوسری سطر کافی جگہ اندر کی طرف لکھی گئی ہے تاکہ مصنفین کے نام واضح طور پر نمایاں ہوں، (2) دوسرا اندراج ترجمہ ہے اور اس لیے مصنف اور عنوان کے ناموں کے بعد مترجم کا نام بتایا گیا ہے، (3) تیسرے اندراج میں دوسرے مصنف کا نام عام صورت میں دیا گیا ہے، اور (4) چوتھا اندراج کسی تنظیم کی رپورٹ ہے اور مصنف کے طور پر کسی فرد کا نام نہیں دیا گیا۔ اس کے بجائے، تنظیم مصنف کی جگہ درج کی گئی ہے۔

ج) جراند میں شائع مضامین کے لیے کتابیاتی اندراج

رسالوں میں شائع مضمون مضمون کے عنوان کے ساتھ آزاد، الگ اشاعت کے طور پر نہیں چھپتا۔ اس لیے مضمون کے اندراج میں مصنفین کے نام، دوہرے واوین میں مضمون کا عنوان اور خط کشیدہ جریدے کا نام درج کیا جاتا ہے،

جس کے بعد جلد نمبر، قوسین میں اشاعت کی تاریخ اور آخر میں اس مضمون پر مشتمل صفحات ہوتے ہیں۔ بعض مثالیں درج ذیل ہیں:

Eells, Walter C. "Intentions of Junior College Students," Junior College Journal, VII
.3-10, (October, 1936)

"Kann, Robert A. "Public Opinion Research: A Contribution to Historical Method
.Political Science Quarterly, LXXIII (September, 1958), 374-396

نوٹ کیا جاسکتا ہے کہ (1) مضمون نویس کا نام آخری نام پہلے لکھا گیا ہے، (2) مضمون کا عنوان دوہرے واوین میں رکھا گیا ہے اسی طرح عنوان کے آخر میں کو ما بھی رکھا گیا ہے، (3) جریدے کا نام خط کشیدہ ہے کیونکہ اشاعت اسی عنوان سے ہے، (4) جریدے کی جلد نمبر رومن ہندسوں میں لکھی گئی ہے اور اشاعت کی تاریخ اس کے بعد قوسین میں رکھی گئی ہے، اور (5) مضمون پر مشتمل جریدے کے صفحات آخری اندراج ہیں۔

خلاصہ

الف) اقتباسات

اصل ماخذ سے مواد صرف ثبوت کے طور پر یا رپورٹ میں کیے گئے کسی نکتے کی مثال کے طور پر نقل کیا جاسکتا ہے۔ پچاس الفاظ تک کے اقتباسات متن میں ضم کیے جاسکتے ہیں اور باقی رپورٹ کی طرح دوہری جگہ میں ٹائپ کیے جاسکتے ہیں۔ نقل کردہ مواد (1) دوہرے واوین میں رکھنا چاہیے، اور (2) اس کے اصل ماخذ کا ذکر کرنا چاہیے۔

پچاس الفاظ سے زیادہ کے اقتباسات (1) اصل متن سے دوہری جگہوں سے الگ کیے جانے چاہئیں، (2) بائیں ہاتھ کے حاشیے سے چند جگہ اندر کی طرف لکھے جانے چاہئیں، اور (3) اصل ماخذ کے پیراگراف کو برقرار رکھتے ہوئے واحد جگہ میں ٹائپ کیے جانے چاہئیں۔

نقل کردہ مواد میں کی گئی کسی بھی کمی کو تین نقطوں سے ظاہر کرنا چاہیے۔ ترچھے حروف میں چھپے تمام الفاظ خط کشیدہ کیے جانے چاہئیں؛ زور دینے کے لیے محقق کے خط کشیدہ کردہ حصوں کے بعد قوسین میں "italics mine" لکھنا چاہیے۔ شامل کردہ کوئی بھی لفظ قوسین میں رکھنا چاہیے۔ نقل کردہ مواد کے آخر میں آنے والے اوقاف دوہرے واوین کے اندر رکھنے چاہئیں سوائے قولن اور سیمی کولن کے۔

(ب) دستاویز کاری

تحقیقی رپورٹ کو ان ماخذ کی دستاویز کرنی چاہیے جہاں پیش کردہ خیالات موضوع پر دستیاب ادب میں مل سکتے ہیں۔ دستاویز کاری کی دو بڑی صورتیں حواشی اور کتابیات ہیں۔

(الف) حاشیہ: دستاویز کیے جانے والے مواد میں مناسب جگہ پر سطر کے اوپر آدھی جگہ اوپر ایک عدد رکھنا چاہیے۔ حاشیہ اسی صفحے کے نیچے رکھا جاتا ہے جو متن سے بائیں ہاتھ کے حاشیے سے شروع ہونے والی چھوٹی لکیر سے الگ ہوتا ہے جو متن کے نیچے دوہری جگہ پر رکھی جاتی ہے۔ حاشیے کا عدد چھوٹی لکیر کے نیچے ڈیڑھ جگہ ٹائپ کیا جاتا ہے اور ماخذ کی تفصیلات چھوٹی لکیر کے نیچے دو جگہ ٹائپ کی جاتی ہیں۔ حاشیے میں مصنف کا نام، اس کے کام کا عنوان، اشاعت کی جگہ، ناشر کا نام، اشاعت کا سال اور حوالہ دیا گیا صفحہ شامل ہوتا ہے۔ ہر حاشیے کی پہلی سطر بائیں ہاتھ کے حاشیے کے اندر چند جگہ اندر کی طرف لکھی جاتی ہے۔

کسی کام کے بعد کے حوالے مختصر ہوتے ہیں اور لاطینی الفاظ کے مخففات جیسے *ibid*، *Loc. cit.*، *op. cit.* استعمال کرتے ہیں اس پر منحصر ہے کہ دوسرا حوالہ فوراً اگلا حوالہ ہے دوسرے صفحے سے، اسی صفحے سے یا پہلے اور دوسرے حوالے کے درمیان بعض دیگر حوالے آتے ہیں۔

(ب) کتابیات: مطالعے کے دوران مشورہ کردہ اور مفید پائے گئے تمام کاموں کی فہرست تحقیقی رپورٹ کے آخر میں رکھی جاتی ہے۔ فہرست مصنفین کے آخری ناموں کے مطابق حروف تہجی کی ترتیب میں ترتیب دی جا سکتی ہے یا موضوعات کے مطابق گروپ کی جا سکتی ہے۔

کتابوں کے لیے کتابیاتی اندراج میں مصنف کا نام (آخری نام پہلے)؛ کتاب کا عنوان جس کے اہم الفاظ بڑے حروف میں ہوں اور ہر لفظ الگ سے خط کشیدہ ہو؛ اشاعت کی جگہ، ناشر کا نام اور اشاعت کا سال ہوتا ہے۔ رپورٹوں کی صورت میں رپورٹ تیار کرنے والی ایجنسی کا نام مصنف کے نام کی جگہ لیتا ہے۔

جریدی مضمون کے لیے کتابیاتی اندراج میں مصنف کا نام، دوہرے واوین میں بند مضمون کا عنوان؛ خط کشیدہ جریدے کا عنوان؛ جلد نمبر، اشاعت کی تاریخ اور مضمون پر مشتمل جریدے کے صفحات ہوتے ہیں۔

ہر کتابیاتی اندراج کی پہلی سطر بائیں ہاتھ کے حاشیے سے شروع ہوتی ہے جبکہ دوسری اور بعد کی سطریں کافی جگہ اندر کی طرف لکھی جاتی ہیں۔

تھیسز یا مقالے کی کتابیات میں مندرجہ بالا تفصیلات کے علاوہ زیر بحث موضوع اور مطالعے کے لیے مفید پائے گئے عنصر کی مختصر وضاحت ہوتی ہے۔

خود احتسابی سوالات نمبر 3

1. تحقیقی رپورٹ میں کیے گئے درج ذیل اقتباسات میں پیش کش کی غلطیاں تلاش کریں اور مناسب کالم میں لکھیں۔

اقتباس	غلطی
(الف) "the greatness of Bacon lay precisely in his passion to be like Plato",	
(ب) "His achievement was not the less great because it was indirect".	
(ج) "His philosophical works, though little read now, "moved the intellects that moved the "world" in the truest sense of the word"	
(د) "It is only a bundle of sensation, one bundle of memories"	
(ه) "Only knowledge, then is power and freedom: and the only permanent happiness the pursuit of knowledge and the joy! understanding." (Italics ours)	

2. کالم 1 میں بعض حاشیے کے اندراجات دیے گئے ہیں۔ کالم 2 میں بتائیں کہ اندراج ماخذاً فوراً کچھلے حاشیے کے بارے میں کیا ظاہر کرتا ہے۔

حاشیہ (کالم 1)	یہ ظاہر کرتا ہے کہ (کالم 2)
Ibid., p. 105 15	
Wells, op. cit., p. 89	
.Loc. cit 19	
.Ibid., p. 127 20	
Durant, Story of Civ., p. 30 25	
.Loc. cit 26	
Op. cit., p. 35 27	

3. کالم 1 میں دیے گئے دستاویز کاری کے اندراجات پڑھیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی خاص اندراج حاشیہ ہے تو کالم 2 میں F لکھیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اندراج کتابیات سے ہے تو B لکھیں۔ اب یہ شناخت کرنے کی کوشش کریں کہ اندراج میں کوئی غلطی ہے جو اس کے حاشیہ یا کتابیات ہونے سے متصادم ہے اور اسے کالم 3 میں بتائیں۔

دستاویز کاری اندراج (کالم 1)

غلطی (کالم 3)	'F' یا 'B' (کالم 2)	
		الف) Gardner, J.F. and Shoemaker, S. P. History of France. New York: A. B. C. Publications, 1909
		ب) Wrenn, C. Gilbert. Student Personnel Work in College. New York: Ronald Press, 1961, pp. 35-95
		ج) Allen Border. Cricket in Australia (Karachi: Ideal Publications, 1995, p. 95
		د) Gandhi, M.K. "The Philosophy of Ahinsa," International Journal of Politics, 13 (January, 1942), 35-78
		ه) Asif Iqbal and Miandad, Javaid, The Victory at Sharjah (Karachi: Glory of Islam Publishers, 1998), p. 69
		و) Khan, Yahya, "The Great Surrender," Islamic Revolution, XXXV (January, 1993)

4. تحقیقی رپورٹ کی ترتیب

آپ نے تحقیقی مطالعے کا تنظیمی ڈھانچہ پڑھ لیا ہے اور رپورٹ لکھنے کے رہنما اصولوں اور دستاویز کاری کی تکنیکوں پر عبور حاصل کر لیا ہے۔ ان مہارتوں کو استعمال کرتے ہوئے آپ رپورٹ لکھنے کی پوزیشن میں ہونے چاہئیں۔ اس مرحلے پر آپ کو صرف عنوان، فہرست مضامین، رپورٹ کے ابواب، ضمیمہ جات اور کتابیات پر مشتمل کاغذات کی ترتیب معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو تحقیقی رپورٹ کی ٹائپنگ کی ضروریات بھی معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ حصہ زیادہ تر تحقیقی رپورٹ کے نمونہ صفحات کے ذریعے ان پہلوؤں سے نمٹے گا۔

4.1 مواد کی ترتیب

تحقیقی رپورٹ میں پیش کردہ مواد تین حصوں میں آتا ہے: (اول) ابتدائی مواد، (دوم) متن، اور (سوم) حوالہ جاتی مواد۔

اول - ابتدائی مواد

تھیسز یا مقالے کے ابتدائی مواد میں درج ذیل شامل ہوتے ہیں:

عنوان کا صفحہ: اس میں مطالعے کا عنوان، محقق کا نام، وہ ڈگری جس کے لیے تحقیق کی گئی، وہ شعبہ اور یونیورسٹی جہاں مطالعہ کیا گیا، اور مطالعے کی تکمیل کی تاریخ شامل ہونی چاہیے۔

مطالعے کا عنوان بہت طویل نہیں ہونا چاہیے لیکن اس میں مواد کی اتنی نشاندہی ہونی چاہیے کہ قارئین کے لیے دلچسپی کا باعث ہو۔

مطالعے کا عنوان بڑے حروف میں ٹائپ کیا جاتا ہے۔

1. پورا صفحہ اس طرح ٹائپ کیا جاتا ہے کہ ہر سطر صفحے کے مرکز میں ہو۔ نمونہ عنوان کا صفحہ ضمیمہ اول میں ہے۔ تاہم طالب علم کو اس سلسلے میں یونیورسٹی کی ہدایات کی پیروی کرنی چاہیے۔

2. دیباچہ: دیباچہ اس معنی میں جس میں یہ کتابوں میں استعمال ہوتا ہے، تھیسز یا مقالوں میں ضروری نہیں۔ تاہم وہ افراد، اداروں، کتب خانوں، ٹائپسٹ وغیرہ سے محقق کو حاصل ہونے والی خصوصی مدد کا ذکر "اظہارِ تشکر" کے عنوان کے تحت کرنا چاہیے۔ یہ، تاہم، اختیاری ہے۔

3. فہرست مضامین: فہرست مضامین میں متن کے تمام بڑے عنوانات ہونے چاہئیں۔ تمام ذیلی عنوانات کی فہرست بے فائدہ ہوگی۔

ابواب کے عنوانات عام طور پر بڑے حروف میں لکھے جاتے ہیں۔ تمام بڑے عنوانات بائیں ہاتھ کے حاشیے سے ملائے جاتے ہیں، صفحہ نمبر دائیں ہاتھ کے حاشیے سے ملائے جاتے ہیں اور درمیان میں نقطوں کا سلسلہ آتا ہے۔

فہرست مضامین کا نمونہ ضمیمہ دوم میں ہے۔

(د) جدولوں، چارٹوں، مثالوں وغیرہ کی فہرست: جدولیں متن میں ان کے آنے کی ترتیب میں نمبر دی جاتی ہیں۔ جدول نمبر، عنوانات اور صفحہ دینے والی جدولوں کی فہرست فہرست مضامین سے الگ تیار کی جاتی ہے۔ اسی طرح، شکلیں متن میں ان کے آنے کی ترتیب میں نمبر دی جاتی ہیں اور شکلوں کی الگ فہرست فراہم کی جاتی ہے۔ دیگر مثالیں، نقشے وغیرہ، اگر کوئی ہوں تو، اسی طرح نمٹے جاتے ہیں۔

دوم - متن

ابواب تحقیقی رپورٹ کا اصل متن تشکیل دیتے ہیں۔ قاری کی سہولت کے لیے باب میں پیش کردہ مواد مختلف حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ہر حصہ مزید ذیلی حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ مستقل مزاجی کے مفاد میں عنوانات کے نظام کی پیروی کرنی چاہیے۔

تحقیقی رپورٹوں میں استعمال ہونے والے عنوانات کی درجہ بندی ہے۔ رہنما اصول درج ذیل ہیں:

1. خط کشیدہ عنوان خط کشیدہ کیے بغیر عنوان سے درجہ بندی میں اونچا ہے۔
2. صفحے کے مرکز میں رکھا گیا عنوان بائیں ہاتھ کے حاشیے کے ساتھ رکھے گئے عنوان سے درجہ بندی میں اونچا ہے۔
3. بائیں ہاتھ کے حاشیے کی سیدھ میں رکھا گیا عنوان پیراگراف کے عنوان سے درجہ بندی میں اونچا ہے۔

اس طرح فرض کریں کہ ہم پاکستان میں تعلیم کے مسائل سے متعلق کچھ مواد پیش کرنا چاہتے ہیں۔ بحث کرتے ہوئے ہم تعلیم کے مختلف ذیلی شعبوں کے مسائل پر بحث کرنا چاہیں گے۔ پھر، مثلاً پرائمری تعلیم کے مسائل پر بحث کرتے ہوئے ہم تدریس، طلبہ، نصاب، مالیات وغیرہ کے مسائل پر بحث کرنا چاہیں گے۔

لکھنا شروع کرنے سے پہلے ہمیں عنوانات کا نظام وضع کرنا چاہیے۔ ایک نظام ذیل میں تجویز کیا گیا ہے:

پرائمری تعلیم کے مسائل

اساتذہ کے مسائل

سروس اسٹرکچر کی عدم موجودگی۔ سروس اسٹرکچر کی عدم موجودگی درست ہے۔ پیشہ ورانہ ترقی کی ناکافی سہولتیں۔

طلبہ کے مسائل

غیر متعلقہ نصاب۔ جو کچھ پڑھایا جاتا ہے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ جسمانی سہولتوں کی عدم موجودگی۔ طلبہ کے لیے جسمانی سہولتیں۔

ثانوی تعلیم کے مسائل

اساتذہ کے مسائل

نوٹ: مرکز یا سائیڈ عنوانات کے آخر میں وقف نہیں لگائے جاتے۔

پیراگراف کے عنوان کے آخر میں وقف لگایا جاتا ہے اور رواں مواد دو جگہ کے بعد شروع ہوتا ہے۔

اگر سائیڈ اور پیراگراف عنوانات کی تقسیم اور ذیلی تقسیم بہت بڑی ہو تو بعض عنوانات خط کشیدہ کیے بغیر متعارف کرائے جاتے ہیں۔ اس نظام کی ایک مثال ذیل میں ہے:

پرائمری تعلیم کے مسائل - اساتذہ کے مسائل

سروس اسٹرکچر کی عدم موجودگی

افقی ترقی کے مواقع کی کمی۔ صرف عمودی ترقی کی عدم موجودگی۔ نگرانی کے لیے قابلیت ناکافی پیشہ ورانہ ترقی کی سہولتیں طلبہ کے مسائل

خط کشیدہ کیے بغیر سائینڈ عنوانات اور پیراگراف عنوانات بھی نچلے درجے کے عنوانات کے طور پر متعارف کرائے جا سکتے ہیں۔

جدولیں اور شکلیں پورے متن میں سلسلہ وار نمبر دی جانی چاہئیں۔ مختصر جدولیں اور شکلیں متن کے اندر رکھی جا سکتی ہیں جبکہ بڑی جدولیں متن کے آخر میں ضمیمے کی صورت میں رکھی جانی چاہئیں۔ جدولیں یا شکلیں متن میں اس کے بعد رکھی جانی چاہئیں جب متن میں ان کا حوالہ دیا گیا ہو۔ جدول ترجیاً اسی صفحے پر ہونی چاہیے جس پر اس کا حوالہ دیا گیا ہو۔ جدول میں موجود مواد کی بحث اس کے بعد آنی چاہیے اور ترجیاً اسی صفحے پر ہونی چاہیے۔ کسی بھی صورت میں پوری جدول ایک صفحے پر ہونی چاہیے۔ جدول کے مختلف خانوں میں پیش کردہ مواد کے حوالے کی سہولت کے لیے کالموں کو نمبر دیا جا سکتا ہے۔ ایک مثال درج ذیل ہے:

اب منصوبہ بندی کی مدت کے دوران منصوبہ کی مختصیات اور فنڈز کے اصل استعمال کا موازنہ کیا جائے گا۔ جدول 13 ظاہر کرتی ہے:

جدول 13: پہلے تین منصوبوں کے دوران منصوبہ کی مختصیات اور استعمال (ملین روپے)

ذیلی شعبہ	پہلا منصوبہ مختص	پہلا منصوبہ استعمال	دوسرا منصوبہ مختص	دوسرا منصوبہ استعمال	تیسرا منصوبہ مختص	تیسرا منصوبہ استعمال
کالم 1	کالم 2	کالم 3	کالم 4	کالم 5	کالم 6	کالم 7
پرائمری						
ثانوی						
کلچ						

سوم - حوالہ جاتی مواد

حوالہ جاتی مواد ضمیمہ جات اور کتابیات پر مشتمل ہوتا ہے۔ عام طور پر ہر اہم بات متن میں شامل ہوتی ہے اور ضمیمہ فراہم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ تاہم، سوالناموں کی نقول، اہم خط و کتابت کی نقول، مطالعے میں استعمال ہونے والے ٹیسٹ اور دیگر مواد جمع کرنے والے آلات ہمیشہ ضمیمے میں شامل کیے جاتے ہیں۔ جب مطالعے میں بڑی تعداد میں جدولیں، چارٹ، گراف یا دیگر مثالی مواد شامل ہوں تو ان سب کو ایک ساتھ گروپ کرنا اور متن میں بکھیرنے

کے بجائے ایک جگہ رکھنا بہت زیادہ آسان ہوتا ہے۔ یہ ترتیب ان کے حوالے کو بہت آسان بناتی ہے۔ کتابیات عام طور پر تحقیقی رپورٹ کی آخری شے ہوتی ہے۔

4.2 ٹائپنگ کی ہدایات

ٹائپنگ محقق خود بہترین طریقے سے کر سکتا ہے۔ تاہم اگر وہ یہ نہیں کر سکتا تو اسے کم از کم اس پوزیشن میں ہونا چاہیے کہ وہ ٹائپسٹ کو مناسب ہدایت اور رہنمائی دے سکے جو صبر سے کام کرنے اور تمام ہدایات کی احتیاط سے پیروی کرنے کے لیے تیار ہو۔

یونیورسٹی کو جمع کرائی جانے والی اصل نقل 22 بائی 28 سینٹی میٹر (1/2 28 بائی 1/2 11) بھاری سفید بانڈ کاغذ پر ٹائپ کی جانی چاہیے۔ یونیورسٹی کی ضرورت سے ایک نقل زیادہ ٹائپ کرائیں۔ یہ اضافی نقل آپ کے ریکارڈ کے لیے ہے۔

تحقیقی رپورٹ صفحے کے صرف ایک طرف ٹائپ کی جانی چاہیے اور طویل اقتباسات کے سوا ہر جگہ دوہری جگہ میں ٹائپ کی جانی چاہیے۔ کاغذ کے تمام اطراف فراخ حاشیے چھوڑیں۔ عام طور پر اطراف میں 1/4 انچ اور اوپر اور نیچے ایک انچ چھوڑا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر دائیں ہاتھ کے کونے میں یا صفحے کے مرکز میں ٹائپ کیے جاسکتے ہیں، عام طور پر صفحے کے اوپر سے چھ جگہ۔ ٹائپنگ صفحہ نمبر کے نیچے چار جگہ سے شروع ہونی چاہیے۔ جس صفحے پر باب شروع ہوتا ہے اس کے اوپر زیادہ جگہ چھوڑنی چاہیے، مثلاً عام صفحے سے چار سے چھ جگہ نیچے۔ ان کو ظاہر کرنے والا نمونہ صفحہ ضمیمہ سوم میں ہے۔

ضمیمہ اول

عنوان کا نمونہ صفحہ

اسلام آباد اور راولپنڈی کے اسکولوں میں پرائمری اسکول کے مضامین کی تدریس میں تدریسی کٹ کی موثریت
کا مطالعہ

از

Wasiqul Haq Khairi

تعلیمی منصوبہ بندی و انتظام میں ایم اے کی ڈگری کی ضروریات کی جزوی تکمیل میں جمع کرایا گیا مقالہ

علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی

جنوری، 1989

ضمیمہ دوم

فہرست مضامین کا نمونہ صفحہ

فہرست مضامین

صفحہ	
ii	دیباچہ
iv	فہرست جدول
1	باب اول - تعارف
5	مسئلے کا بیان
7	ادب کا جائزہ
15	مطالعے کا طریقہ
19	باب دوم - تدریسی کٹ
22	مواد کا تجزیہ
29	باب سوم - کٹ کا اساتذہ کا استعمال
35	باب چہارم - تدریسی مؤثریت پر مواد کا تجزیہ
38	اردو کی تدریس میں مؤثریت
45	حساب کی تدریس میں مؤثریت
52	معاشرتی علوم کی تدریس میں مؤثریت
64	باب پنجم - اہم عمومی نتائج
75	ضمیمہ اول
79	ضمیمہ دوم

خود احتسابی سوالات کی کنجی

خود احتسابی سوالات نمبر 1

F 2.F 3.T 4.F 5.T.1

F 7.F 8.F 9.T 10.T.6

خود احتسابی سوالات نمبر 2

1. پینتالیس (درست 45)

2. 125 (ایک سو پچیس)

3. I. (محقق)

4. پینتالیس اعشاریہ چھ (درست 45.6)

5. "monumental" اور "Dr" کے الفاظ حذف کیے جانے چاہئیں۔

6. پچانوے اور تراسی (درست 95 اور 83)

7. % (درست 54 فیصد اور 96 فیصد)

خود احتسابی سوالات نمبر 3

الف) پانچ کے بجائے صرف تین نقطے ہونے چاہئیں،

ب) دوہرے واوین کے باہر رکھا گیا وقف اندر ہونا چاہیے تھا۔

ج) moved سے شروع اور world پر ختم ہونے والے الفاظ، جو دوہرے واوین میں رکھے گئے ہیں، واحد واوین میں رکھے جانے چاہئیں تھے۔

د) سیمی کولن دوہرے واوین کے باہر ہونا چاہیے۔

ه) "italics ours" کے الفاظ وہاں رکھے جانے چاہئیں تھے جہاں خط کشیدگی ختم ہوئی، یعنی لفظ happiness کے

بعد۔

2.

150۔ یہ حاشیہ 14 میں حوالہ دی گئی کتاب سے ہے، لیکن مختلف کتاب سے۔

- 18• یہ ویلز کی کتاب سے ہے جس کا کچھ عرصہ پہلے حوالہ دیا گیا تھا۔
- 19• یہ اقتباس ویلز کی کتاب کے صفحہ 89 سے حوالہ دیا گیا ہے جس کا حاشیہ نمبر 18 میں حوالہ دیا گیا تھا۔
- 20• یہ اقتباس پھر ویلز کی کتاب سے ہے لیکن صفحہ 127 سے۔
- 25• یہ اقتباس ڈیورنٹ کی Story of Civilization سے لیا گیا ہے، جس کا پہلے کہیں حوالہ دیا گیا تھا۔
- 26• یہ اقتباس پھر ڈیورنٹ کی کتاب کے صفحہ 30 سے ہے جس کا حاشیہ نمبر 25 میں حوالہ دیا گیا تھا۔
- 27• یہ اقتباس ڈیورنٹ کی Story of Civilization کے صفحہ 35 سے ہے۔

3.

- الف) B، دوسرے مصنف کا نام پہلا نام پہلے لکھنا چاہیے۔
- ب) B، کتابیات میں صفحات نہیں دیے جاتے، انہیں حذف کرنا چاہیے۔
- ج) F، مصنف کے نام کے بعد کوما لگایا جاتا ہے نہ کہ وقف۔
- د) B، جریدے کی جلد نمبر رومن ہندسوں میں دی جاتی ہے؛ 13 کو XIII لکھنا چاہیے۔
- ہ) F، دوسرے مصنف کا نام بھی پہلا نام پہلے دینا چاہیے۔
- و) B، مصنف کے نام کے آخر میں وقف لگایا جاتا ہے نہ کہ کوما۔ مضمون پر مشتمل صفحات آخر میں بتائے جاتے ہیں۔

کتابیات

1. Best, John W.: Research in Education. Englewood Cliffs, New York: Prentice Hall, Inc., 1959.
2. Dalen, D.S. Van: Understanding Educational Research, New York: Mc-Graw Hill Book Co., Inc., 1962.
3. Gatner, E.S. M. and F. Cordasco: Research and Resort Writing, New York: Barnes and Nobles Inc., 1959.
4. Good, Carter V.: Introduction to Educational Research, New York: Appleton Century Crofts, Inc., 1959.

Hillway, Tyrus: Handbook of Educational Research, Boston: Houghton Mifflin .5
.Company, 1969

Hubble, G. Shelton: Writing Term Papers and Reports, New York: Barnes and .6
.Nobles, 1968

Keithley, M. Ervin: A Manual of Style for the Preparation of Reports, University of .7
.California 1979

— اختتام کتاب —

— اختتام —

یہ اردو ترجمہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی اصل انگریزی درسی کتاب "Research Methods in Education" (کورس کوڈ 8604) سے تیار کیا گیا ہے۔

اردو ترجمہ: طاہر ڈوگر (Dogar Books)

یہ کتاب Dogar Books سے مفت ڈاؤن لوڈ کی گئی ہے۔ مزید مفت اردو کتب کے لیے: [/dogarshaib267.github.io](https://dogarshaib267.github.io)

dogar-books — واٹس ایپ: 03038962177